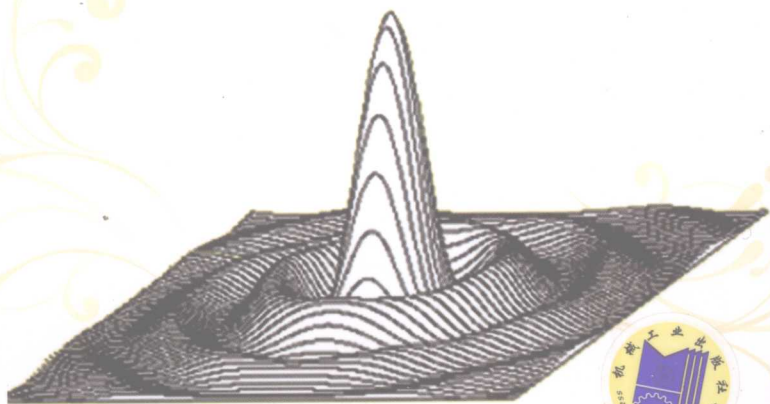


应用光学例题与 习题集

▶ 顾培森 孟啸廷 顾振昕 编



机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS

应用光学例题 与习题集

顾培森 孟啸廷 顾振昕 编



机械工业出版社

本书是《应用光学》和《工程光学》的辅助教材之一，可与张以谟教授主编的《应用光学》配套使用。全书共分四个部分：第1~7章为几何光学；第8~13章为像差理论；第14、15章为典型光学系统；第16~20章为光学设计。本书每章前有重点内容及主要公式提要，书后附有部分思考题提示和习题答案。全书共编入217个例题，159个思考题和326个习题。

本书可供光电信息科学与工程专业及其他相关专业的师生和考研使用，也可供从事光电工作的科技人员参考。

图书在版编目 (CIP) 数据

应用光学例题与习题集/顾培森, 孟啸廷, 顾振昕编
—北京: 机械工业出版社, 2009.8
ISBN 978-7-111-27636-4

I. 应… II. ①顾…②孟…③顾… III. 应用光学—高等院校—教学参考资料 IV. 0439

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 117769 号

机械工业出版社 (北京市百万庄大街 22 号 邮政编码 100037)
责任编辑: 张沪光 版式设计: 霍永明 责任校对: 张莉娟
封面设计: 陈沛 责任印制: 乔宇
北京京丰印刷厂印刷
2009 年 8 月第 1 版 · 第 1 次印刷
140mm × 203mm · 18.125 印张 · 482 千字
0 001—3 000 册
标准书号: ISBN 978-7-111-27636-4
定价: 47.00 元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社发行部调换
销售服务热线电话: (010) 68326294
购书热线电话: (010) 88379639 88379641 88379643
编辑热线电话: (010) 88379768
封面无防伪标均为盗版

前 言

《应用光学例题与习题集》是高等学校光学信息与仪器类专业以及其他相关专业开设的应用光学、工程光学课程的一本辅助教材。它有助于学生在课内练习、课外复习和温课迎考时进一步理解和掌握与课程有关的内容。

本书对于参加应用光学和工程光学课程考试的研究生来说也是一本不可多得的辅导书。

本书对于从事光学工作的科技人员也会是一本有益的参考书。

本书也是由王之江院士主编的《实用光学技术手册》和《现代光学应用技术手册》的配套用书，三者之间具有很强的互补性，相关内容可同时参阅，可收到更佳的效果。

本书同时紧密结合 2008 年张以谟教授主编的《应用光学》教材，共分为 20 章。第 1~5 章为几何光学，第 6 章为光能及其计算，第 7 章为颜色，第 8~13 章为像差理论，第 14、15 章为典型光学系统，第 16~20 章为光学设计，分章列举出了诸多例题，收集整理了大量思考题和习题。这是编者多年来参与教学、科研和企业创新实践的成果结晶。为了实现理论和实践的紧密结合，编者走遍了我国各地，包括香港在内的各家具有代表性的大中小光学企业和研究所，收集了大量的第一手资料，加以理论提炼，凝炼出了 217 个例题、159 个思考题和 326 个习题。

这些例题、思考题和习题的融汇贯通，将使读者加深对应用光学的基本理论的理解，大大缩短了理论到实践之间的距离。通过这些题目的演练，将进一步学习和体会光学科技创新，从而进一步提高科技创新的能力。

由于本书的参考文献仅列出了公开出版的书籍和有刊号的学

报上所刊载的文章，但在本书的编写过程中同时参考了有关单位的应用光学内部教材和有关技术资料，然后本书未能作为参考文献将之一列出，谨向被引用资料的作者表示感谢和歉意。

原上海机械学院学生李云生、顾晓云、刘文山、叶鸣在毕业设计过程中参加了本书部分题目的解题，顺此表示感谢。

本书在编写过程中，得到了天津大学张以谟教授的关心和指导，得到了上海理工大学庄松林院士以及（按姓氏笔划排序）乔宽元教授、杨永才教授、李湘宁教授、贺莉清教授、徐福侯教授，还有嘉光光学集团马仁勇教授、宁波永新光学股份有限公司毛磊高级工程师、香港毛厚丰高级工程师的关心和支持，谨此表示衷心的感谢。

例题与习题源自于科学技术的发展。我国广大科技工作者很好地运用应用光学和工程光学的理论和技术，从而大大地提高了自主创新能力，取得了一系列科技创新成果，从而也为本书的编写提供了丰富的题材。但由于编者水平有限，难以更多地运用例题、习题等形式加以充分的体现，故书中如有疏漏乃至错误之处，敬请读者指正为盼。

编 者

2009年3月

目 录

前言

第1部分 几 何 光 学

第1章 几何光学的基本定律和成像概念	1
1.1 基本定律	1
1.2 矢量形式的折射定律和反射定律	2
1.3 光的全反射与临界角	5
第2章 球面和共轴球面系统	11
2.1 正负号的规定	11
2.2 光线经球面折射时的光路计算公式	12
2.3 近轴光及其光路计算公式	12
2.4 单个折射球面成像的放大率, 拉赫不变量	17
2.5 共轴球面系统	18
2.6 球面反射镜	20
第3章 理想光学系统	30
3.1 光学系统的基点和基面	30
3.2 理想光学系统的物像关系	31
3.3 理想光学系统二焦距之间关系	40
3.4 理想光学系统的拉赫公式	40
3.5 理想光学系统的放大率及其相互关系	40
3.6 光学系统的光焦度、屈光度和光束的会聚度	41
3.7 光学系统的组合	41
3.8 透镜	46
3.9 近轴光学中矩阵方法	50
第4章 平面镜和平面系统	66
4.1 平面反射镜的成像特征	66
4.2 双平面镜(角镜)成像特征	67

4.3 玻璃平板 (平行平板)	67
4.4 反射棱镜	71
4.5 折射棱镜和光楔	80
第5章 光学系统中的光阑	89
5.1 光学系统中的光阑及其作用	89
5.2 确定孔径光阑和视场光阑的方法	90
5.3 渐晕	94
5.4 景深	106
5.5 远心光路	108
5.6 消杂光光阑	109
第6章 光能及其计算	115
6.1 光度学的基本概念与物理量	115
6.2 光通量和光亮度在光学系统中的传递像面光照度	120
6.3 光学系统中光能损失的计算	123
第7章 颜色	136
7.1 颜色的特征	136
7.2 颜色的分类	136
7.3 颜色的匹配	136
7.4 三原色	137
7.5 颜色方程	137

第2部分 像差理论

第8章 光线的光路计算及像差概述	138
8.1 子午平面内光线的光路计算	138
8.2 轴外点细光束的光路计算	146
8.3 空间光线的光路计算	149
8.4 单色像差	164
8.5 色差	169
第9章 球差、正弦差	178
9.1 光学系统的球差分布公式	178
9.2 单个折射球面的实际球差分布及不晕点	178
9.3 初级球差	182

9.4 带球差和高级球差	183
9.5 正弦条件	186
9.6 等晕条件与正弦差	186
9.7 薄透镜的初级球差及初级正弦差	192
第10章 轴外像差	198
10.1 单个折射球面的初级像差普遍表示式	198
10.2 用像差普遍式分析各种初级像差	199
10.3 单个折射球面, 单个平行平板及反射球面的初级几何 像差系数	202
10.4 初级像差及实际像差计算	202
10.5 像差级数展开式	217
第11章 色差	223
11.1 介质的光学特性	223
11.2 消像差谱线的选择	224
11.3 初级色差分布系数及初级色差	225
11.4 由消色差决定光学系统中各透镜的光焦度分配	230
11.5 薄透镜系统的初级倍率色差	233
11.6 色差级数展开式	242
11.7 二级光谱	246
11.8 平行平板的色差	248
第12章 像差综述及计算结果处理	253
12.1 光学系统的像差特性曲线	253
12.2 像差曲线综合分析	261
第13章 波像差	297
13.1 轴上物点球差与波像差的关系	297
13.2 轴外点的波像差与垂轴像差的关系	300
13.3 波像差的一般表达式	302
13.4 参考点移动产生的波像差和焦深	309
13.5 色差的波像差表示	309
13.6 初级波色差的一般表示式	317
13.7 光学系统的像差容限	317

第3部分 典型光学系统

第14章 眼睛与目视仪器	322
14.1 眼睛	322
14.2 放大镜	325
14.3 显微镜	328
14.4 望远镜	335
14.5 双目立体视觉, 体视测距机	342
第15章 摄影及投影系统	351
15.1 摄影系统的特性	351
15.2 放映与投影物镜	356
15.3 光电传感器	368

第4部分 光学设计

第16章 光学系统初始结构计算方法	372
16.1 PW 形式初级像差系数	372
16.2 薄透镜系统的基本像差参量	374
16.3 双胶合透镜组、单透镜的 $\overline{P}^m$ 、 $\overline{W}^m$ 、 $\overline{C}_1$ 和 结构参数的关系	376
16.4 具有必要厚度的透镜曲率半径的确定	393
第17章 典型光学系统设计	400
17.1 光学系统设计的一般过程和步骤	400
17.2 变焦距光学系统概述	421
17.3 照明系统光学设计	428
第18章 非球面及其在光学系统中的应用	437
18.1 曲面方程	437
18.2 非球面子午和弧矢曲率半径	439
18.3 非球面空间光线光路计算	443
18.4 柱面空间光线光路计算	452
18.5 非球面的初级像差概述	457
18.6 二次圆锥曲面	458
18.7 施密特校正板的设计	460

18.8 菲涅尔透镜的设计	462
18.9 偏轴偏心非球面系统光路计算	470
第 19 章 像质评价	478
19.1 光学系统设计质量评价方法	478
19.2 OTF 计算实例	488
19.3 利用光学传递函数评价像质的优点	502
第 20 章 像差自动平衡	510
20.1 评价函数及其构成	510
20.2 阻尼最小二乘法	511
20.3 使用像差自动平衡程序时应注意的几个问题	517
20.4 目前概况	517
思考题提示	519
习题答案	524
参考文献	567

第1部分 几何光学

第1章 几何光学的基本定律和成像概念

1.1 基本定律

从光线的观点出发，几何光学可以归纳为四个基本定律：

1. 光的直线传播定律 在各向均匀的介质中，光是沿着直线传播的，这就是光的直线传播定律。

2. 光的独立传播定律 当多束光线通过空间某点时，各光线传播不受其他光线的影响，称为光的独立传播定律。当两束光会聚在空间某点时，其作用为简单的相加。

3. 光的折射定律和反射定律 当一束光投射到两种透明介质的分界面上（见图 1-1），将有一部分光被反射，另一部分光被折射，两者分别遵守反射定律和折射定律。

1) 反射定律：入射光线、反射光线和投射点法线三者共面，且入射光线和反射光线对称于法线，入射角和反射角绝对值相等。

2) 折射定律：入射光线、折射光线和投射点法线共面，且入射角和折射角正弦比在一定压力和温度条件下，对于一定的波长为常量，即

$$n \sin I = n' \sin I' \quad (1-1)$$

式中， n 和 n' 为两种透明介质的折射率； I 和 I' 为入射角和折射角。

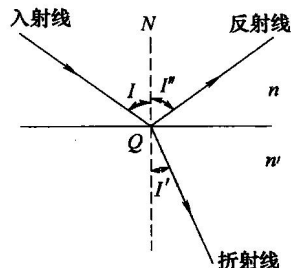


图 1-1 光的反射和折射

例 1-1 有一束白光以 30° 的入射角由空气射向 ZF6 玻璃内, 已知 ZF6 玻璃的 $n_b = 1.7550$, $n_c = 1.74733$, $n_F = 1.77476$, 求折射后各色光的折射角为多少?

【解】 根据折射定律有

$$n \sin 30^\circ = n_D \sin I_D$$

即

$$\sin I_D = \frac{\sin 30^\circ}{n_D} = \frac{1}{2 \times 1.7550}$$

得

$$I_D = 16.55288^\circ$$

同理可得 $I_c = 16.62765^\circ$, $I_F = 16.36337^\circ$

例 1-2 在图 1-2 中两平面反射镜 M_1 、 M_2 其夹角为 α , 今在两反射镜之间有一条光线以 50° 入射到 M_1 反射镜上, 经 M_1 、 M_2 四次反射后, 其反射光线与 M_1 反射镜平行, 求 α 角。

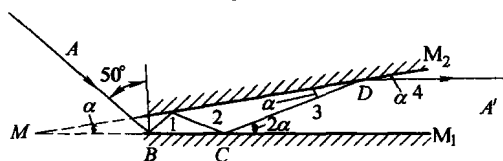


图 1-2 角镜反射

【解】 如图 1-2 所示, 1、2、3、4 为一、二、三、四次反射光线, 已知 4 与 M_1 反射镜平行, $\angle M_2 M M_1 = \alpha$ 所以 $\angle M_2 D A'$ 也等于 α 。根据反射定律有 $\angle M D C = \angle M_2 D A' = \alpha$, 而根据平面几何定理, 有 $\angle D C M_1 = \angle M D C + \angle D M C = \alpha + \alpha = 2\alpha$ 。依此类推, 可得 $\angle A B M = 4\alpha = 90^\circ - 50^\circ = 40^\circ$, 所以两反射镜之间的夹角 $\alpha = 10^\circ$ 。

1.2 矢量形式的折射定律和反射定律

如果介质的分界面在空间分布很复杂, 为了解决任意一条光线经反射和折射后的传播方向, 用矢量形式进行计算是比较方便的。

矢量形式的折射定律:

$$\mathbf{A}^{0'} = \frac{n}{n'}\mathbf{A}^0 + \frac{\Gamma}{n'}\mathbf{N}^0 \quad (1-2)$$

其中

$$\begin{aligned} \Gamma &= n'(\mathbf{A}^{0'}\mathbf{N}^0) - n(\mathbf{A}^0\mathbf{N}^0) \\ &= n'\cos I' - n\cos I \end{aligned} \quad (1-3)$$

而

$$n'\cos I' = \pm \sqrt{n'^2 - n^2 + n^2 \cos^2 I} \quad (1-4)$$

上述式中符号意义如图 1-3 所示, $\mathbf{A}^0$ 和 $\mathbf{A}^{0'}$ 分别表示入射和折射光线的单位矢量, n 和 n' 表示折射面两边的介质的折射率。矢量 $\mathbf{A}^0$ 和 $\mathbf{A}^{0'}$ 规定自左向右为正, 反之为负。法线 $\mathbf{N}^0$ 方向以顺着光线传播方向为正, 反之为负。

矢量形式的反射定律如图 1-4 所示。

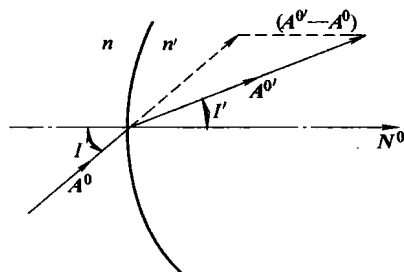


图 1-3 光的折射

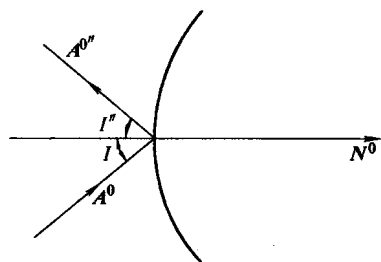


图 1-4 光的反射

$$\mathbf{A}^{0''} = -\frac{n}{n'}\mathbf{A}^0 + 2\frac{n}{n'}\mathbf{N}^0(\mathbf{A}^0\mathbf{N}^0) \quad (1-5)$$

因为反射定律是折射定律的一个特殊形式, 所以式 (1-2) 和式 (1-5) 可合并统一为

$$\mathbf{A}^{0'} = \pm \frac{n}{n'}\left(\mathbf{A}^0 + \frac{\Gamma}{n}\mathbf{N}^0\right) \quad (1-6)$$

折射时式 (1-6) 和式 (1-4) 同取正号; 反射时式 (1-6) 和式 (1-4) 同取负号, 而得 $n = -n'$ 。

例 1-3 已知入射光线 $A^0 = \cos\alpha i + \cos\beta j + \cos\gamma k$, 反射光线 $A^{0n} = \cos\alpha'' i + \cos\beta'' j + \cos\gamma'' k$, 求此时平面反射镜法线的方向。

【解】 根据上面导出的计算反射光线时有 $n' = -n$, 将它代入式 (1-5) 得

$$A^{0n} = A^0 - 2N^0(A^0 N^0) \quad (1-7)$$

在上式两边对 A^0 作标积, 有

$$A^0 A^{0n} = 1 - 2(A^0 N^0)^2$$

由此可得

$$(A^0 N^0) = + \sqrt{\frac{1 - A^0 A^{0n}}{2}}$$

将上式代入式 (1-7) 得

$$\begin{aligned} N^0 &= \frac{A^0 - A^{0n}}{\sqrt{2(1 - A^0 A^{0n})}} \\ &= \frac{\cos\alpha i + \cos\beta j + \cos\gamma k - \cos\alpha'' i - \cos\beta'' j - \cos\gamma'' k}{\sqrt{2[1 - (\cos\alpha i + \cos\beta j + \cos\gamma k)(\cos\alpha'' i + \cos\beta'' j + \cos\gamma'' k)]}} \\ &= \frac{(\cos\alpha - \cos\alpha'')i + (\cos\beta - \cos\beta'')j + (\cos\gamma - \cos\gamma'')k}{\sqrt{2[1 - (\cos\alpha\cos\alpha'' + \cos\beta\cos\beta'' + \cos\gamma\cos\gamma'')]} \end{aligned}$$

例 1-4 如图 1-5 中, 由 A^0 所决定的光线投射到折射平面 xoz 上, 该面为折射率 n 和 n' 的分界面, 求在第一介质 n 中的反射光线 A^{0n} 及在第二介质 n' 中的折射光线 $A^{0'}$ 。

【解】 如图 1-5 所示, $x = \sin\theta$; $y = \cos\theta\cos\varphi$; $z = \cos\theta\sin\varphi$; $N^0 = j$ 。

又根据式 (1-7), 有

$$A^{0n} = A^0 - 2N^0(A^0 N^0)$$

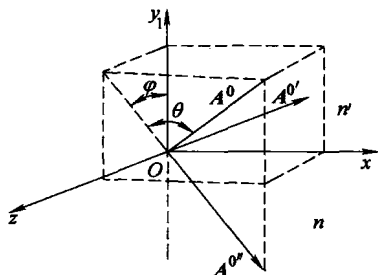


图 1-5 空间光线反射和折射

$$\begin{aligned}
 &= \sin\theta i + \cos\theta \cos\varphi j + \cos\theta \sin\varphi k \\
 &\quad - 2j[(\sin\theta i + \cos\theta \cos\varphi j + \cos\theta \sin\varphi k)j] \\
 &= \sin\theta i + \cos\theta \cos\varphi j + \cos\theta \sin\varphi k - 2\cos\theta \cos\varphi j \\
 &= \sin\theta i - \cos\theta \cos\varphi j + \cos\theta \sin\varphi k
 \end{aligned}$$

由式 (1-2) 得

$$\begin{aligned}
 A^{0'} &= \frac{n}{n'} A_0 + \frac{\Gamma}{n'} N^0 \\
 &= \frac{n}{n'} A_0 + \frac{\sqrt{n'^2 - n^2 + n^2 (A^0 N^0)^2} - n(A^0 N^0)}{n'} N^0 \\
 &= \frac{n}{n'} (\sin\theta i + \cos\theta \cos\varphi j + \cos\theta \sin\varphi k) \\
 &\quad + \frac{\sqrt{n'^2 - n^2 + n^2 \cos^2 \theta \cos^2 \varphi} - n \cos\theta \cos\varphi}{n'} j \\
 &= \frac{n}{n'} (\sin\theta i + \cos\theta \sin\varphi k) + \frac{j \sqrt{n'^2 - n^2 + n^2 \cos^2 \theta \cos^2 \varphi}}{n'}
 \end{aligned}$$

1.3 光的全反射与临界角[⊖]

光线从两介质折射面折射时, 若 $n > n'$, 当入射角增大到某一值 I_m 时, 按折射定律, 有

$$\sin I_m = \frac{n'}{n} \sin I' = \frac{n'}{n} \sin 90^\circ = \frac{n'}{n} \quad (1-8)$$

此入射角 I_m 称为临界角。当入射角大于临界角时, 光线便全部反射回原来的介质。发生全反射条件可以归纳为, 光线由光密介质 (折射率高的介质) 进入光疏介质 (折射率低的介质), 入射角大于临界角。

例 1-5 有一折射率为 1.54 的等腰直角棱镜, 求入射光线与该棱镜直角边法线成怎样的角度时, 光线经斜面反射后其折射光线沿斜边出射?

⊖ 见王之江主编的《实用光学技术手册》机械工业出版社, 2007 年版中的第 149 ~ 174 页。

【解】 如图 1-6 所示, 有

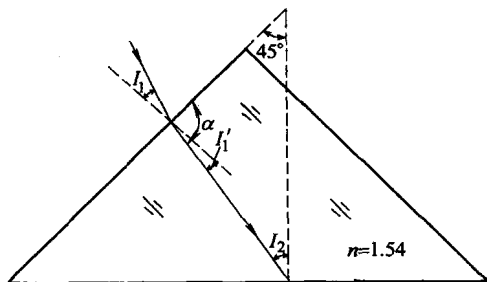


图 1-6 等腰直角棱镜

$$I_2 = \arcsin \frac{1}{n} = \arcsin \frac{1}{1.54} = 40.49266^\circ$$

由该图得

$$\alpha = 180^\circ - 45^\circ - I_2 = 180^\circ - 45^\circ - 40.49266^\circ = 94.50734^\circ$$

$$I_1' = \alpha - 90^\circ = 94.50734^\circ - 90^\circ = 4.50734^\circ$$

又根据折射定律为

$$I_1 = \arcsin n \sin I_1' = 6.95118^\circ$$

例 1-6 一块折射率为 1.50 的全反射棱镜浸没在折射率为 1.33 的水中, 光自一个直角棱面垂直入射, 问能否发生全反射?

【解】 计算光线由 $n_k = 1.50$ 的玻璃射向水 ($n_w = 1.33$) 时发生全反射的临界角:

$$\begin{aligned} I_m &= \arcsin \frac{n_w \sin 90^\circ}{n_k} \\ &= \arcsin \frac{1.33}{1.50} \\ &= 62.45732^\circ \end{aligned}$$

这一角度大于入射光线在斜面上的入射角 45° , 所以入射光线在斜面上不能全反射 (见图 1-7), 在斜

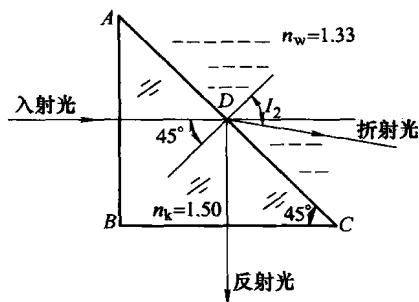


图 1-7 直角棱镜

面 AC 上入射点 D 处将有折射光线进入水中, 其折射角

$$I_2 = \arcsin \frac{1.50 \times \sin 45^\circ}{1.33} = \arcsin 0.797488 = 52.89096^\circ$$

例 1-7 在图 1-8 中, 一激光管所发出的光束扩散角为 $7'$, 经等腰直角反射棱镜 ($n' = 1.5163$) 转折, 问在斜面上是否需要再镀增加反射率的金属膜?

【解】 如图 1-8 所示, 由折射定律得

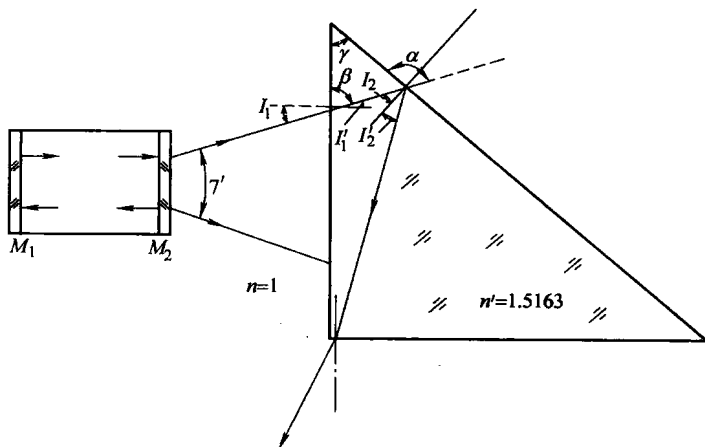


图 1-8 等腰直角反射棱镜

$$\sin I_1' = \frac{n \sin I_1}{n'} = \frac{\sin 3.5'}{1.5163} = 0.000671442$$

解之为

$$I_1' = 0.03847^\circ$$

而

$$\beta = 90^\circ - I_1' = 89.96153^\circ$$

根据平面几何关系有

$$\alpha = \beta + \gamma = 89.96153^\circ + 45^\circ = 134.96153^\circ$$

$$I_2 = \alpha - 90^\circ = 44.96153^\circ$$

而第二面临界角

$$I_m = \arcsin \frac{1}{n'} = \arcsin \frac{1}{1.5163} = 41.26175^\circ$$

由此可见, $I_2 > I_m$, 所以该斜面能发生全反射, 不需要再镀金属反射膜。

思 考 题

- 1-1 当射击水底目标时, 是否可以和射击地面目标一样进行瞄准?
- 1-2 光线以任意方向由空气射向水中, 而在空气与水的分界面上能否发生全反射? 为什么?
- 1-3 弯曲的光学纤维可以将光线由一端传到另一端, 这是否和光在均匀介质中直线传播定律有矛盾?
- 1-4 例 1-3 中 $(A^0 N^0) = \pm \sqrt{\frac{1 - A^0 A^{0w}}{2}}$ 式根号前的正、负号如何确定?
- 1-5 均匀介质的折射率越大, 光在其中的传播速度是否越小?
- 1-6 当光线由光疏介质进入光密介质时能产生全反射现象吗?

习 题

- 1-1 已知光在真空中的速度为 $3 \times 10^8 \text{ m/s}$, 试求下列各介质中的速度: 水 ($n=1.33$), 冕牌玻璃 ($n=1.50$), 重火石玻璃 ($n=1.65$), 加拿大树胶 ($n=1.53$)。
- 1-2 一个玻璃球, 折射率为 $\sqrt{3}$ 。若以入射角为 60° 的光线射到球表面, 求反射光线和折射光线的方向, 并求折射光线和反射光线间的夹角 (用矢量方法)。
- 1-3 为了从坦克内部观察外界目标, 需要在坦克壁上开一个孔, 假定坦克壁厚 200mm, 孔宽 120mm, 在孔内装一块折射率 $n=1.5163$ 的玻璃, 厚度与装甲厚度相同, 问能看到外界多大角度范围?
- 1-4 水面上浮一层油 ($n=1.41$), 若光线由空气以 45° 角入射到油层上表面, 试求出光在油层中以及水中的走向。
- 1-5 在一块厚为 d 的平行平板 (其折射率 $n=1.50$) 前 15cm 处放置一小物体, 人眼在板后透过该板且垂直于板观察该物。求人眼看到该物的

位置较其在位置向人眼移近了还是移远了?

1-6 设 $n=1$ 和 $n'=1.5$ 的两介质的分界面对无限远和像距 $l'=100\text{mm}$ 处的点为等光程面, 求此分界面的表示式。

1-7 折射率为 $n_1=1.4$, $n'_1=n_2=1.6$, $n'_2=1$ 的三种介质被两平行分界面分开, 试求在第二介质中发生全反射时, 光线在第一分界面上的入射角 I_1 。

1-8 如果入射光线 $\varphi=0^\circ$, $\theta=45^\circ$ 。试求反射光线矢量 $A^{0''}$ (见图 1-5)。

1-9 物方折射率 $n=1$, 像方折射率 $n'=\sqrt{2}$, 如果入射光线 $\varphi=0^\circ$, $\theta=45^\circ$ 。试求折射光线矢量 $A^{0'}$ (见图 1-5)。

1-10 当以入射角 60° 的 A 光线射到球表面, 试求其反射光线的矢量 (见图 1-9)。

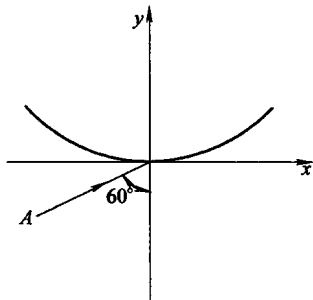


图 1-9 球表面

1-11 在水槽中盛水, 水深为 20mm , 槽底中央置一点光源, 水的折射率 $n_w=1.33$, 水面上浮一个既不透光又不反射光的纸片, 使人从水面上无论哪一角度去看时都看不到光, 计算这纸片最小面积应该是多少, 形状应该怎样?

1-12 在一个光屏上, 有一个半径为 50mm 的圆孔, 在屏的前面 200mm 处有一点光源, 此点光源发出的光, 通过圆孔, 照射到光屏后面 800mm 处的屏幕上, 且屏幕与光屏平行, 求屏幕上被照射的范围。

1-13 用纸版做一正方盒子, 尺寸为 $160\text{mm} \times 160\text{mm} \times 160\text{mm}$, 盒子一面的中央有一小孔, 在其对面开一个 $100\text{mm} \times 100\text{mm}$ 的孔, 并嵌一块毛玻璃, 在很远有一棵 25m 高的大树, 如果树在毛玻璃上的像高为 40mm 。求树到盒子的距离是多少?

1-14 如果物体与其被小孔形成的像相距为 1000mm , 且像的大小是物体的 $1/4$ 。求小孔的位置离物体多远。

1-15 塔高 50m , 它在地面上阴影是 60m , 在同一时间内观察者身高为 1.75m 。求观察者在地面上阴影长度是多少?

1-16 一个 400mm 的玻璃立方体, 折射率 $n=1.5$, 其中心有一物点, 如在每面贴一块相同的不透明的纸片, 使之从任何方向都看不到该物点。

试问该纸片的最小尺寸和形状。

1-17 光线从空气中斜射入水中，水的折射率为 1.33，要使反射光线与折射光线互相垂直，试求人射角 I 为多少？

1-18 如图 1-10 所示，已知光纤的纤维芯直径 $D=0.05\text{mm}$ 折射率 $n_1=1.6128$ ，而包在外层的玻璃折射率 $n_2=1.5163$ ，光纤位于空气中，其折射率 $n_0=1$ ，它利用全反射原理传光，由于全反射损耗的影响，若光线在光纤内只允许全反射 10000 次，试求光纤的最大长度 L 为多少？数值孔径 $NA=n_0\sin I_1$ 为多少？

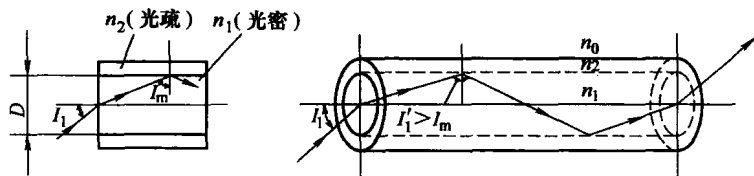


图 1-10 传光光纤示意图

1-19 折射率为 $2\sqrt{3}/3$ 的液体内放置一平面镜。欲使一光线沿水平方向射向平面镜，经反射后在液面发生全反射，求全反射光线与入射光线同方向和反方向两种情况时该平面镜与水平方向的夹角是多少？

第2章 球面和共轴球面系统

绝大部分光学系统由球面和平面构成，各球面球心在一条直线上的系统称为共轴球面系统。连接各球心的直线称为光轴。

光线经过光学系统时是逐面进行折射或反射的，所以计算时也是逐面进行的。首先对单个球面进行讨论，然后过渡到整个系统的计算。

2.1 正负号的规定

1) 沿轴线段：在图 2-1 中，物方截距 L 、像方截距 L' 和球面半径 r ，以折射球面（或反射面）顶点为原点，如果由原点到光线与光轴交点或球心的方向与光线的传播方向相同，其值为正，反之为负。光线的传播方向，我们规定自左向右。

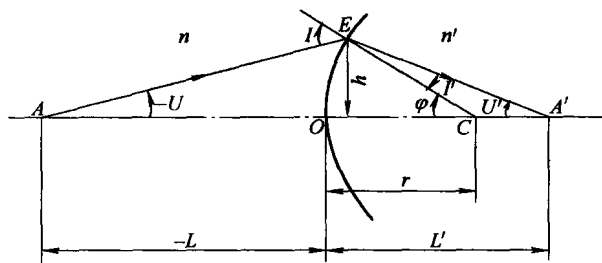


图 2-1 光线经过球面折射

2) 垂轴线段：以光轴为准，在光轴之上者为正，光轴之下者为负。

3) 光线与光轴的交角 U 和 U' ：如果是由光轴按锐角方向转到光线，顺时针转成者为正，逆时针转成者为负。

4) 光线和法线的夹角：入射角 I 和折射角 I' 规定以光线按

锐角方向转向法线，顺时针转成者为正，逆时针转成者为负。

5) 折射面之间的间隔：以字母 d 表示，规定由前一折射面顶点到后一折射面的顶点的方向与光线传播方向相同者， d 为正，反之为负。在折射系统中， d 恒为正值。

2.2 光线经球面折射时的光路计算公式

$$\sin I = \frac{L-r}{r} \sin U' \quad (2-1)$$

$$\sin I' = \frac{n}{n'} \sin I \quad (2-2)$$

$$U' = U + I - I' \quad (2-3)$$

$$L' = r + r \frac{\sin I'}{\sin U'} \quad (2-4)$$

2.3 近轴光及其光路计算公式

在图 2-1 中，若由 A 点发出入射于球面的光线与光轴的夹角 U 很小，其相应的 I 、 I' 和 U' 也很小，则这些角度的正弦值可以用弧度来代替，用小写的字母 u 、 i 、 i' 和 u' 来表示，这种光线很靠近光轴，故称之为“近轴光线”。光轴附近这个区域称为“近轴区”。

近轴光光路计算公式：

$$\left. \begin{aligned} i &= \frac{l-r}{r} u \\ i' &= \frac{n}{n'} i \\ u' &= u + i - i' \\ l' &= r + r \frac{i'}{u} \end{aligned} \right\} \quad (2-5)$$

根据简单关系

$$lu = l'u' = h \quad (2-6)$$

可以得出以下三个重要公式：

$$n\left(\frac{1}{r} - \frac{1}{l}\right) = n'\left(\frac{1}{r} - \frac{1}{l'}\right) = Q \quad (2-7)$$

$$n'u' - nu = \frac{n' - n}{r}h \quad (2-8)$$

$$\frac{n'}{l'} - \frac{n}{l} = \frac{n' - n}{r} = \varphi \quad (2-9)$$

式 (2-7) 中 Q 称为阿贝不变量, 折射球面的物空间和像空间的 Q 值是相等的, 其数值随其共轭点位置而异。式 (2-9) 中 φ 为单个球面的光焦度, 由球面半径和两边折射率 n 和 n' 决定。

例 2-1 有一个光学零件, 其结构参数如下:

r/mm	d/mm	n
10		
	30	1.5
∞		

当 $l_1 = \infty$ 时, 求 l' 。在第二面上刻上十字线, 其共轭像在何处?

当入射高度 $h = 1\text{mm}$ 时, 实际光线和光轴交点在何处? 交在高斯像面上的高度是多少? 该值说明什么问题?

【解】 1) 如图 2-2a 所示, 当式 (2-9) 中 $l_1 = \infty$ 时, 得

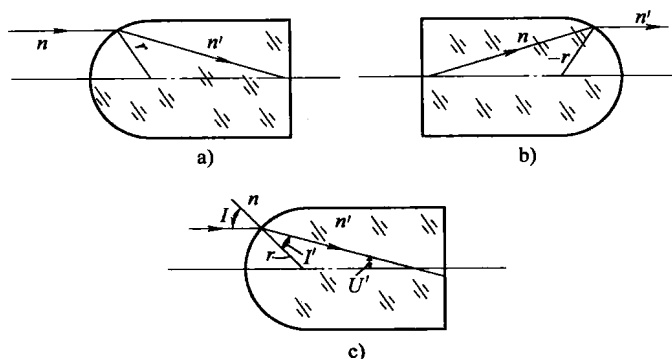


图 2-2 平凸厚透镜

$$l'_1 = \frac{r n'}{n' - n} = \frac{10\text{mm} \times 1.5}{1.5 - 1} = 30\text{mm}$$

$$l_2 = l'_1 - d = 30\text{mm} - 30\text{mm} = 0 = l'_2$$

即经过第一面后, 恰好成像在第二面。

2) 如图 2-2b 所示, 将透镜翻转 180° , $t = -30\text{mm}$, $r = -10\text{mm}$, 则式 (2-9) 为

$$\frac{n'}{l'} = \frac{n' - n}{r} + \frac{n}{l} = \frac{1 - 1.5}{-10\text{mm}} + \frac{1.5}{-30\text{mm}} = 0$$

所以

$$l' = \infty$$

即十字线的共轭像在无限远。

3) 如图 2-3c 所示, 当 $h = 1\text{mm}$ 时, 由式 (2-1) ~ 式 (2-4) 可求得

$$\sin I = \frac{h}{r} = \frac{1}{10} = 0.1$$

所以

$$I = 5.7391704^\circ$$

$$\sin I' = \frac{n \sin I}{n'} = \frac{1 \times 0.1}{1.5} = 0.06666667$$

所以

$$I' = 3.8225537^\circ$$

$$\begin{aligned} U' &= U + I - I' = 0 + 5.7391704^\circ - 3.8225537^\circ \\ &= 1.9166167^\circ \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} L' &= r \left(1 + \frac{\sin I'}{\sin U'} \right) = 100 \left(1 + \frac{\sin 3.8225537^\circ}{\sin 1.9166167^\circ} \right) \text{mm} \\ &= 29.9332\text{mm} \end{aligned}$$

即高度 1mm 的平行光线经过第一个折射面交于其后 29.9332mm 处, 它交在高斯 (理想) 像面上高度

$$y' = (30 - 29.9332)\text{mm} \times \tan 1.9166167^\circ = 0.00223526\text{mm}$$

这值说明了该光线经球面折射后不交于近轴光像点, 所以一物点得到的像不是一点, 而是一个弥散圆。

例 2-2 一平行细光束垂直地入射在曲率半径为 100mm 的半

球透镜的平面上。试求在下列情况下像方焦点 F' 的位置。①在空气中；②浸在水中。设水的折射率为 1.33；玻璃的折射率为 1.50。

【解】 1) 如图 2-3a 所示，平行光在第一面垂直入射，故只要计算第二个面折射情况，将 $r = -100\text{mm}$ ， $n = 1.50$ ， $n' = 1$ 代入式 (2-9) 得

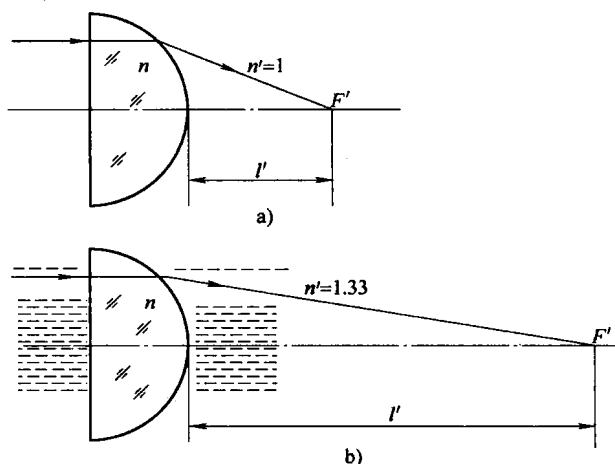


图 2-3 平凸透镜

$$l' = \frac{n'r}{n' - n} = \frac{1 \times (-100) \text{ mm}}{1 - 1.50} = 200 \text{ mm}$$

2) 如图 2-3b 所示，将 $r = -100\text{mm}$ ， $n = 1.50$ ， $n' = 1.33$ 代入式 (2-9) 得

$$l' = \frac{n'r}{n' - n} = \frac{1.33 \times (-100) \text{ mm}}{1.33 - 1.50} = 782.35 \text{ mm}$$

例 2-3 在一张报纸上放一个平凸透镜，眼睛通过透镜看报纸。当平面朝着眼睛时，报纸的虚像在平面下 13.3mm 处；当凸面朝着眼睛时，报纸的虚像在凸面下 14.6mm 处。若透镜的中央厚度为 20mm，求透镜的折射率和凸球面的曲率半径。

【解】 图 2-4a 和 b 分别表示眼睛通过透镜看报纸时的两种

情况, 对第一面来说 $l_1 = 0$, l'_1 也为零, 所以只要对第二面分别列出物像计算公式。

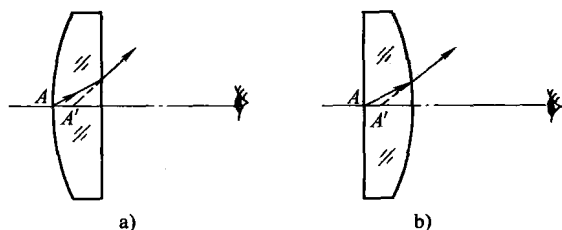


图 2-4 平凸透镜

前一种情况: $r = \infty$, $l = -20\text{mm}$, $l' = -13.3\text{mm}$, $n' = 1$; 后一种情况: $l = -20\text{mm}$, $l' = -14.6\text{mm}$, $n' = 1$

由式 (2-9) 得

$$\frac{1}{-13.3\text{mm}} - \frac{n}{-20\text{mm}} = \frac{1-n}{\infty}$$

$$\frac{1}{-14.6\text{mm}} - \frac{n}{-20\text{mm}} = \frac{1-n}{r}$$

解上述联立方程组, 求得

$$r = -75.276\text{mm}, n = 1.5036。$$

例 2-4 一个直径为 200mm 的玻璃球, 折射率为 1.53。球内有两个小气泡, 看上去一个恰好在球心, 另一个从最近的方向去看, 好像在球表面和中心的中间, 求两气泡的实际位置是多少?

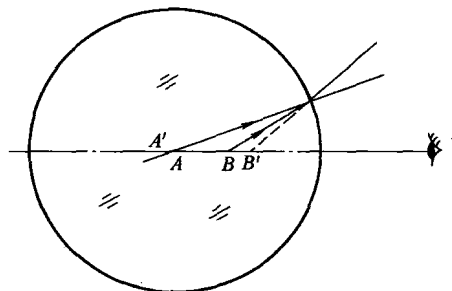


图 2-5 玻璃球

【解】 如图 2-5 所示, 气泡 A 的像 A' 在球心, 则根据折射定律其

气泡 A 仍在球心。而另一个气泡像 B' 位在球表面和球心的中间,

因为球直径为 200mm, 所以 $l'_B = r/2 = -100\text{mm}/2 = -50\text{mm}$, 而球的折射率 $n = 1.53$ 。将以上条件代入式 (2-9) 有

$$\frac{1}{-50\text{mm}} - \frac{1.53}{l_B} = \frac{1 - 1.53}{-100\text{mm}}$$

解之得

$$l_B = -60.47\text{mm}$$

所以此气泡的实际位置离球心为 $100\text{mm} - 60.47\text{mm} = 39.53\text{mm}$

2.4 单个折射球面成像的放大率, 拉赫不变量

如图 2-6 所示,

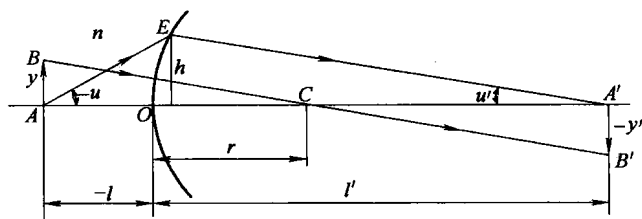


图 2-6 单个折射球面

垂轴放大率 β 像的大小与物的大小之比值

$$\beta = \frac{y'}{y} = \frac{l' - r}{l - r} = \frac{nl'}{n'l} \quad (2-10)$$

轴向放大率 α 像在光轴方向微小移动量与相应物在光轴方向微小移动量之比值为

$$\alpha = \frac{dl'}{dl} = \frac{nl'^2}{n'l^2} \quad (2-11)$$

角放大率 γ 像方孔径角与物方孔径角之比值为

$$\gamma = \frac{u'}{u} = \frac{l}{l'} \quad (2-12)$$

而三个放大率之间有如下关系:

$$\alpha\gamma = \beta \quad (2-13)$$

$$\text{其中} \quad \alpha = \frac{n'}{n}\beta^2, \quad \gamma = \frac{n}{n'}\frac{1}{\beta} \quad (2-13a)$$

拉赫公式 (拉格朗日-赫姆霍兹恒等式)

$$nuy = n'u'y' = J \quad (2-14)$$

此式表明在一对共轭平面内, 成像的物高 y , 物方孔径角 u 和所在介质的折射率 n 三者的乘积是一个常数, 称为拉赫不变量, 用 J 来表示。

例 2-5 直径为 100mm 的球形玻璃缸中有一条金鱼, 当金鱼游到中心时, 求观察到的折射像在何处? 其大小如何 (不计玻璃缸的折射作用, 水的折射率 $n_w = 4/3$)?

【解】 如图 2-7 所示, 根据式 (2-9), 当 $l = r$ 时, 相应 l' 也等于 r 由式 (2-10) 得

$$\beta = \frac{nl'}{n'l} = \frac{4/3 \times r}{1 \times r} = 1 \frac{1}{3}$$

由此可见, 所观察到的金鱼像仍在原处, 但是放大了 $1 \frac{1}{3}$ 倍。

2.5 共轴球面系统

多个折射球面的球心位于同一轴线上的光学系统称为共轴球面系统, 如图 2-8 所示。它的成像问题只需应用单个折射球面的公式及逐面过渡的过渡公式就可解决。

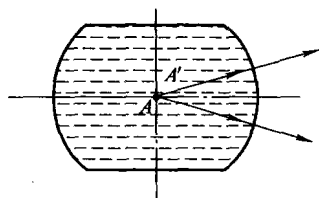


图 2-7 球形玻璃缸

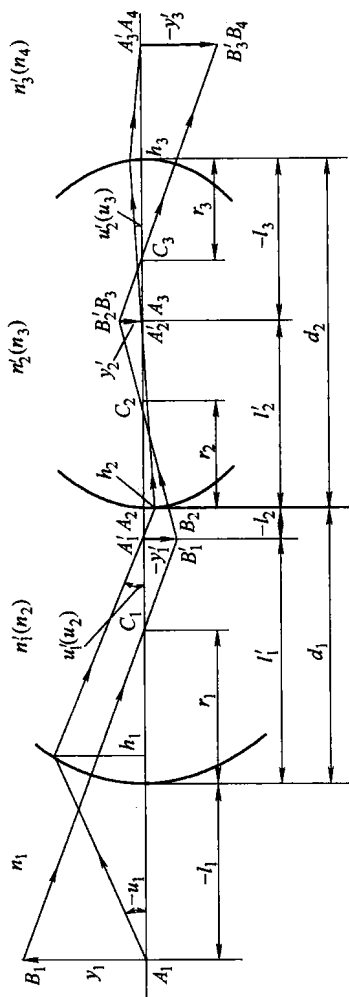


图 2-8 共轴球面系统

近轴光过渡公式为

$$\left. \begin{aligned} n_2 &= n'_1, n_3 = n'_2, \cdots, n_k = n'_{k-1} \\ u_2 &= u'_1, u_3 = u'_2, \cdots, u_k = u'_{k-1} \\ y_2 &= y'_1, y_3 = y'_2, \cdots, y_k = y'_{k-1} \end{aligned} \right\} \quad (2-15)$$

$$l_2 = l'_1 - d_1, l_3 = l'_2 - d_2, \cdots, l_k = l'_{k-1} - d_{k-1} \quad (2-16)$$

远轴光过渡公式为

$$\left. \begin{aligned} n_2 &= n'_1, n_3 = n'_2, \cdots, n_k = n'_{k-1} \\ U_2 &= U'_1, U_3 = U'_2, \cdots, U_k = U'_{k-1} \\ L_2 &= L'_1 - d_1, L_3 = L'_2 - d_2, \cdots, L_k = L'_{k-1} - d_{k-1} \end{aligned} \right\} \quad (2-17)$$

光线与球面交点的过渡公式为

$$h_k = h_{k-1} - d_{k-1} u'_{k-1} \quad (2-18)$$

利用式 (2-15) ~ 式 (2-18) 可以解决整个光学系统子午面内任何光线的光路计算问题。

共轴系统的拉赫公式为

$$n_1 u_1 y_1 = n_2 u_2 y_2 = n_3 u_3 y_3 = \cdots = n_k u_k y_k = n'_k u'_k y'_k \quad (2-19)$$

2.6 球面反射镜

反射镜物像公式为

$$\frac{1}{l'} + \frac{1}{l} = \frac{2}{r} = \frac{1}{f'} \quad (2-20)$$

其物、像关系如图 2-9 所示。

球面反射镜的三种放大率公式为

$$\left. \begin{aligned} \beta &= -\frac{l'}{l} \\ \alpha &= -\beta^2 \\ \gamma &= \frac{1}{\beta} \end{aligned} \right\} \quad (2-21)$$

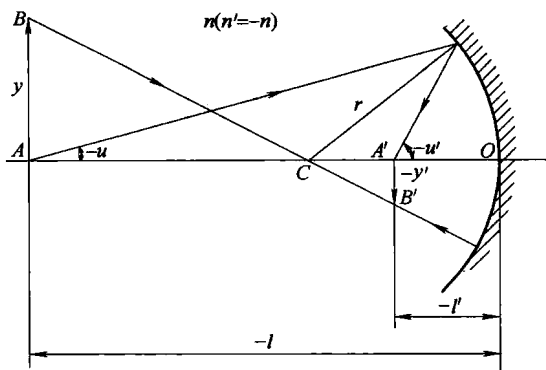


图 2-9 球面反射镜

相应的拉赫公式为

$$J = nuy = -nu'y' \quad (2-22)$$

例 2-6 在马路的十字路口处有一个凸球面反射镜 $r = 1\text{m}$ ，有一人身高 1.6m ，在凸球面反射镜前 11m 处，试求这个人经过此凸球面反射镜后所成像的大小和正倒？

【解】 根据题意，已知 $l = -11\text{m}$ ， $r = 1\text{m}$ 。代入式 (2-20) 有

$$\frac{1}{l'} + \frac{1}{-11\text{m}} = \frac{2}{1\text{m}}$$

解之得

$$l' = 11/23\text{m}$$

由式 (2-21) 得

$$\beta = \frac{y'}{y} = -\frac{l'}{l} = \frac{-11/23\text{m}}{-11\text{m}} = 1/23$$

解之得

$$y' = \beta y = \frac{1}{23} \times 1.6\text{m} = 0.06956\text{m}$$

所以此人经过这个凸球面反射镜后所成像的大小为 0.06956m ，又因为 β 为正值，所以成正像。

例 2-7 有一玻璃半球，折射率为 1.50 ，半径为 50mm ，其中的平面镀银。一个高为 10mm 的小物放在球面顶点前方 100mm

处, 求经过这个系统最后所成像的位置、大小、虚实和正倒。

【解】 如图 2-10 所示, 本题有三次成像过程, 第一次是第一球面自左向右折射; 第二次是第二平面自左向右反射; 还有一次是第一球面自右向左折射。

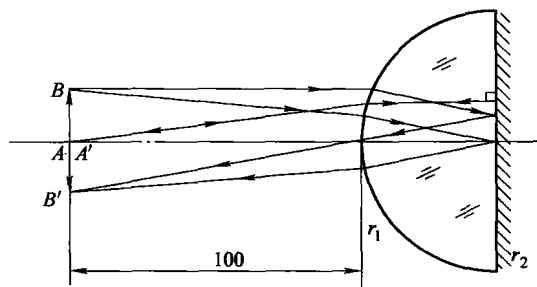


图 2-10 玻璃半球

第一次成像有 $l_1 = -100\text{mm}$, $r_1 = 50\text{mm}$, $n_1 = 1$, $n'_1 = 1.50$, 代入式 (2-9) 有

$$\frac{1.50}{l'_1} - \frac{1}{-100\text{mm}} = \frac{1.50 - 1}{50\text{mm}}$$

解之得

$$l'_1 = \infty$$

对于第二个平面而言, 因为 $l'_1 = l_2 = \infty$, 所以其物方光线垂直入射到该平面上, 经过反射后, 其像方光线沿原路反回, 即 $l'_2 = \infty$ 。

对于第三次成像, $l_3 = -\infty$, $n_3 = 1.50$, $n'_3 = 1$, $r = 50\text{mm}$, 代入式 (2-9) 有

$$\frac{1}{l'_3} - \frac{1.50}{-\infty} = \frac{1 - 1.50}{50\text{mm}}$$

解之得

$$l'_3 = -100\text{mm}$$

由式 (2-10) 和式 (2-21) 可求得其垂轴放大率为

$$\beta = \beta_1 \beta_2 \beta_3 = \left(\frac{n_1 l'_1}{n'_1 l_1} \right) \left(-\frac{l'_2}{l_2} \right) \left(\frac{n_3 l'_3}{n'_3 l_3} \right)$$

$$= -\frac{n_1 n_3 l'_3}{n'_1 l_1 n_3} = -\frac{l'_3}{l_1} = -\frac{-100\text{mm}}{-100\text{mm}} = -1$$

即像在物原处成一倒立实像，而且大小相等。

例 2-8 直径为 100mm 的球形玻璃缸将半面镀银，如图 2-11 所示，内有一条鱼在镀银面前 25mm 处，问缸外的观察者看到几条鱼？位置在何处？相对大小是多少（水的折射率 $n_w = 4/3$ ）？

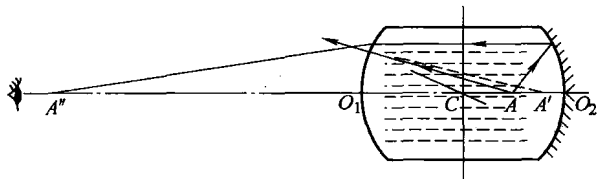


图 2-11 球形玻璃缸

【解】 如图 2-11 所示，将球形玻璃缸内一条鱼作为一个物点 A 。它有两种成像情况，第一种是经过第一个折射面直接折射出来得像点 A' ；另外一种情况是先经过第二面反射后再经第一面折射得到像点为 A'' 。下面分别计算其成像过程。

1) 根据题意： $r_1 = 50\text{mm}$ ， $n_1 = \frac{4}{3}$ ， $n'_1 = 1$ ， $l = 75\text{mm}$ ，将上述已知值代入式 (2-9)，有

$$\frac{1}{l'} - \frac{4/3}{75\text{mm}} = \frac{1 - \frac{4}{3}}{50\text{mm}}$$

解之得

$$l' = 90\text{mm}$$

由式 (2-10) 得

$$\beta = \frac{nl'}{n'l} = \frac{\frac{4}{3} \times 90}{1 \times 75} = 1.6$$

2) $r_2 = -50\text{mm}$ ， $l_2 = -25\text{mm}$ ，将以上关系代入式 (2-20)

有

$$\frac{1}{l'_2} + \frac{1}{-25\text{mm}} = -\frac{2}{50\text{mm}}$$

解之得 $l'_2 = \infty$ 。将它再代入式 (2-9) 计算第一面折射情况有

$$\frac{1}{l'_1} - \frac{4/3}{\infty} = \frac{1 - \frac{4}{3}}{50\text{mm}}$$

解之得

$$l'_1 = -150\text{mm}$$

根据式 (2-21) 和式 (2-10) 可求得

$$\beta = \beta_2 \beta_1 = -\frac{l'_2}{l_2} \frac{n_1 l'_1}{n'_1 l_1}$$

由图 2-11 知 $l'_2 = l_1$ ，所以上式可写成

$$\beta = -\frac{n_1 l'_1}{n'_1 l_2} = \frac{-\frac{4}{3} \times (-150)}{1 \times (-25)} = -8$$

由此可知，当人从较远处观察时可看到两条鱼，一条在反射面前 10mm 处放大 1.6 倍；另一条鱼在缸前 150mm 处，放大 8 倍，如图 2-11 所示。

例 2-9 一个凹面镜焦距为 -115mm ，水平放置，凹面向上，并且凹面上浸以某种液体，液体中心厚度为 5mm ，当一个发光点放在液面上 159mm 处，其像点与它重合，试求浸液体的折射率。

【解】 根据题意 (见图 2-12)，平面分界面上方为空气，下方为液体其折射率为 n 。发光点 A 经过平面折射后应该成在凹球面反射镜球心处，这样经平面折射后折射光线通过凹球面镜反射后沿原路返回，再经过平面折射得像点 A'_3 与物点 A 重合。而 $l = -159\text{mm}$ ， $l' = r + 5 = 2f' + 5 = 2 \times (-115) + 5 = -225\text{mm}$ ，对平面将上述条件代入式 (2-9)，得

$$\frac{n}{-225\text{mm}} - \frac{1}{-159\text{mm}} = \frac{n-1}{\infty}$$

解之

$$n = 1.415$$

即所用浸液体的折射率为 1.415 时, 才能使发光点经过浸液体及凹球面反射镜反射后其像点与物点重合。

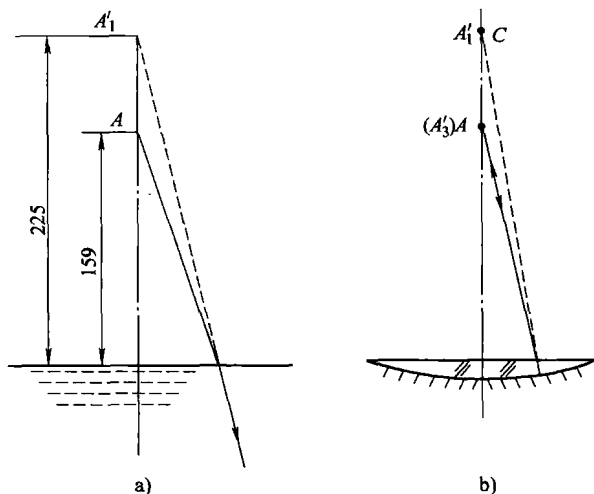


图 2-12 浸以某种液体凹面镜

例 2-10 两个凹球面镜, 焦距分别为 200mm 和 400mm, 相距 1m, 面对面地摆成一共轴系统。今以一小物体 AB 放于靠近较弯曲的凹面镜前 100mm 处。试求下列两种情况下像的位置和大小。

- 1) 光先在其靠近的凹面镜上反射, 然后在另一反射镜上反射。
- 2) 光先在较远的凹面镜上反射, 然后在另一反射镜上反射。

【解】 根据题意分两种情况计算。

1) 其成像过程示于图 2-13。先对第一个反射面成像, 已知 $l_1 = 100\text{mm}$, $r_1 = 2f'_1 = 400\text{mm}$ 。将上述已知条件代入式 (2-20) 有

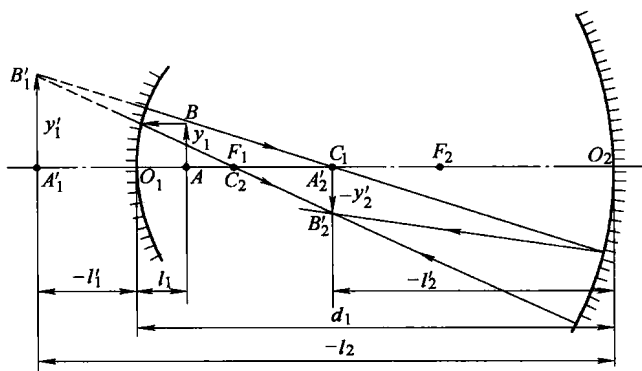


图 2-13 凹球面镜

$$\frac{1}{l'_1} + \frac{1}{100\text{mm}} = \frac{2}{400\text{mm}}$$

解之得

$$l'_1 = -200\text{mm}$$

再对第二个反射面成像，由式 (2-16) 得

$$l_2 = l'_1 - d_1 = -200\text{mm} - 1000\text{mm} = -1200\text{mm}$$

而

$$r_2 = 2f'_2 = -800\text{mm}$$

将它们代入式 (2-20) 解之得 $l'_2 = -600\text{mm}$ 。

由式 (2-21) 可求得其垂轴放大率为

$$\beta = \beta_1 \beta_2 = \left(-\frac{l'_1}{l_1} \right) \left(-\frac{l'_2}{l_2} \right) = \frac{(-200) \times (-600)}{100 \times (-1200)} = -1$$

由此可知，其最后的实像在两凹面镜之间，在第二反射球面镜顶点前 600mm 处，为一实像、倒立，与物体同样大小。

2) 第二种成像情况是先对第二反射球面镜，然后再对第一反射球面镜成像，其计算过程略，其结果： $l'_2 = 700\text{mm}$ ， $\beta = 2$ 。即最后像在第一反射球面镜右面 700mm 处，是一个放大一倍正立的实像。

思 考 题

- 2-1 对于近轴光, 当物距 l 一定时, 物方孔径角 u 不同时经过折射球面折射后这些光线与光轴交点的坐标值 l' 是否相等?
- 2-2 为何体视显微物镜的垂轴放大率不能过大?
- 2-3 在团体照中为什么前排的人比后排的人感到大一些?

习 题

2-1 人眼的角膜可以看作是曲率半径为 7.8mm 的单球面, 它的物方空间是空气, 像方空间是折射率约为 1.33 的液体。如果瞳孔看来好像在角膜后 3.6mm 处, 其直径为 4mm , 试求瞳孔在眼中的实际位置和大小。

2-2 一个玻璃球半径为 R , 折射率为 n 。若以平行光入射, 当玻璃的折射率为何值时, 会聚点恰好落在球的后表面上?

2-3 一个实物放在曲率半径为 R 的凹面反射镜前的什么地方, 才能得到:

- 1) 垂轴放大率为 4 倍的实像;
- 2) 垂轴放大率为 4 倍的虚像。

2-4 一个玻璃球直径为 600mm , 玻璃折射率为 1.5 , 一束平行光射在玻璃球上。试求:

- 1) 其会聚点的位置;
- 2) 两个面的阿贝不变量。

2-5 仍如上题, 如果在其后半球镀铝层, 则其像点在什么地方?

2-6 一个月凸薄透镜 (见图 2-14) 的两个球面半径分别为 $r_1 = -200\text{mm}$ 和 $r_2 = -150\text{mm}$, 折射率 $n = 1.5$, 后表面凸面镀铝, 在前表面前方 400mm 的轴上放置一高为 10mm 的物, 求最后所成像的位置、大小、虚实和正倒。

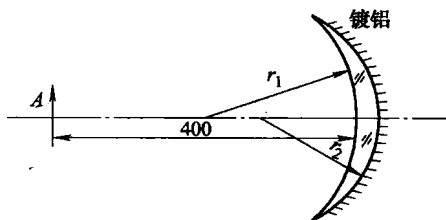


图 2-14 月凸薄透镜

2-7 一物在凹球面镜前 310mm 时, 成实像于镜前 190mm 处。若物为

虚物并且在镜后 310mm 处。试求像在何处？并求凹球面镜的光焦度为多少？

2-8 一凸球面镜，曲率半径为 250mm，在它前面 600mm 处放一高 30mm 的物。试求像的位置、大小、虚实和正倒。

2-9 物与像距离为 1m，如果物高 4 倍于像高。试求凹面镜的曲率半径。

2-10 一凹球面镜浸没在水中（水的折射率为 1.33），物在镜前 300mm，像在镜前 90mm。试求凹球面镜的曲率半径和光焦度 φ 。

2-11 已知一个折射球面半径 $r = 10\text{mm}$ ，试分别求下列三种情况下的像距 l' ：

1) $n = 1, n' = 1.5, l = -40\text{mm}$;

2) $n = 1.5, n' = 1, l = 60\text{mm}$;

3) $n = 1, n' = 1.5, l = 60\text{mm}$ 。

2-12 人眼直接观察太阳，其张角为 $30'$ ，计算太阳经过焦距为 500mm 的凹球面反射镜后所成像的大小。

2-13 由两个同心的反射球面（两球面的球心重合）构成的光学系统，按照光线反射的顺序，第一个反射球面是凹的，第二个反射球面是凸的，要求系统的像方焦点恰好位于第一个反射球面的顶点，求两个球面的半径 r_1 、 r_2 和两者之间的间隔 d 的关系。

2-14 一个玻璃球直径为 60mm，玻璃折射率为 1.50，一束平行光射在玻璃球上，其会聚点应在什么位置？

2-15 仍如上题，如果在凸面向着平行光束的半球镀反射膜，其会聚点在什么地方？如果在凹面向着光束的半球镀反射膜，其在玻璃中的会聚点在什么地方，如此反射光束经前面折射球面折射后的会聚点又在什么地方？并说明这些会聚点的虚实。

2-16 一个玻璃球直径为 400mm，玻璃折射率为 1.5，球中有两个小气泡，一个正在球心，一个在 $1/2$ 半径处。沿两气泡连线方向，在球的两边观察这两个气泡，它们之间距离为多少？如在水中观察（水的折射率 $n_w = 1.33$ ）时，它们之间距离为多少？

2-17 一个折射面 $r = 150\text{mm}$ ， $n = 1, n' = 1.5$ ，当物距 $l = \infty, -1000, -100, 0, 100, 150, 1000\text{mm}$ 时，垂轴放大率应为多少？

2-18 试求球面反射镜 $r = -100\text{mm}$ 时，当 β 为 0, $-1/10, -1/5, -1, 1, 5, 10, \infty$ 倍时的物距 l 。

2-19 有一个光学零件，其结构参数如下：

r/mm	d/mm	n
100		
	300	1.50
∞		

当 $l_1 = \infty$ 时，求 l' 。在第二面上刻上十字线，其共轭像在何处？

当入射高度 $h = 10\text{mm}$ 时，实际光线和光轴交点在何处？交在高斯像面上的高度是多少？该值说明什么问题？

2-20 如果太阳对地面一点的张角是 $32'$ ，用凹面镜使太阳成像，欲得到直径为 50mm 的太阳实像，凹面镜的曲率半径 r 为多少？

2-21 在汽车驾驶员侧面有一凸球面反射镜，有一人身高 1.75m ，在凸球面镜前 1.75m 处，此人经过此凸球面镜所成像在其后 0.1m 处。求此人经凸球面镜后像高 y' 和凸球面镜曲率半径 r 。

2-22 已知一个物体位于透镜第一面的球心，试证明该位置的垂轴放大率：

$$\beta = \frac{r_2}{(1-n)(r_1-d) + nr_2}$$

式中， r_1 和 r_2 为透镜第一面和第二面曲率半径； d 为透镜厚度； n 为透镜折射率。

2-23 人照平面镜时，求其像的大小和位置。

第3章 理想光学系统

理想光学系统的物像关系可概述为，一物点成像仍为一点；一直线成像仍为一直线；一平面成像仍为一平面。即物像互为共轭。

以上定义称为共轭成像理论。

由此推广，物空间一同心光束成像仍为一同心光束，即物体通过理想光学系统成像是完善的。

3.1 光学系统的基点和基面

对于理想光学系统，无限远点的共轭点称为焦点，通过焦点垂直于光轴的平面称为焦平面。

放大率为+1的一对共轭平面称为主平面，其与光轴的交点称为主点。

主点到焦点的距离称为焦距。

角放大率为+1的一对共轭点称为节点，光学系统在空气中时，主点和节点重合。

主点、焦点和节点统称为理想光学系统的基点，都有物方和像方之分。对应的主面和焦面称为基面。

当物体在物方无限远时，像方焦距为

$$f' = \frac{h}{\tan U'} \quad (3-1)$$

当光线由像方无限远射向光学系统，可得物方焦距为

$$f = \frac{h}{\tan U} \quad (3-2)$$

以上所述，如图3-1所示。

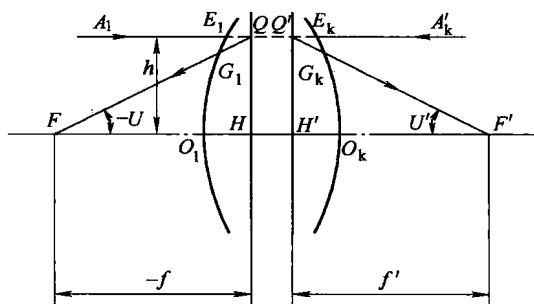


图 3-1 光学系统的基点和基面

3.2 理想光学系统的物像关系

理想光学系统求物、像有以下两种方法。

1. 图解法 根据理想光学系统基点、基面性质。图解法求像常用的有如下三条光线（见图 3-2）。

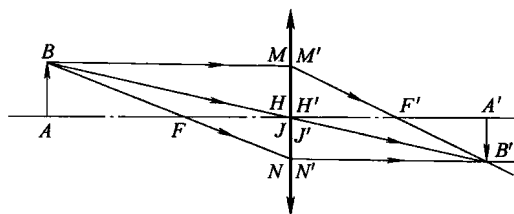


图 3-2 光学系统图解求像

1) 平行于光轴的入射光线，经光学系统折射后的出射光线通过像方焦点 F' 。

2) 通过物方焦点的光线，经过光学系统折射后的出射光线平行于光轴。

3) 过物方节点 J 的入射光线，经过光学系统折射后的出射光线必通过像方节点 J' ，且与入射光线平行。

有时为了作图方便，需要知道任意光线经光学系统折射后的方向；则可根据焦平面性质作图：

1) 入射光线可认为是由轴外无限远物点, 发出的平行光束 (斜光束) 中的一条。过前焦点作条辅助光线和该线平行, 即两条光线构成斜平行光束, 它们应会聚于像方焦平面上一点, 这一点即为辅助光线经光学系统后出射的光线 (平行于光轴) 与焦平面之交点。因此可方便地找到所求光线的方向, 如图 3-3a 所示。

2) 入射光线可认为是由前焦面上一点发出来的光束中的一条。因此, 可以从该光线和前焦面的交点 B 引出一条和光轴平行的辅助光线 (见图 3-3b), 它经光学系统后应通过后焦点 F' , 这条光线的方向即为所求光线的方向, 因两者在像方是相互平行的。

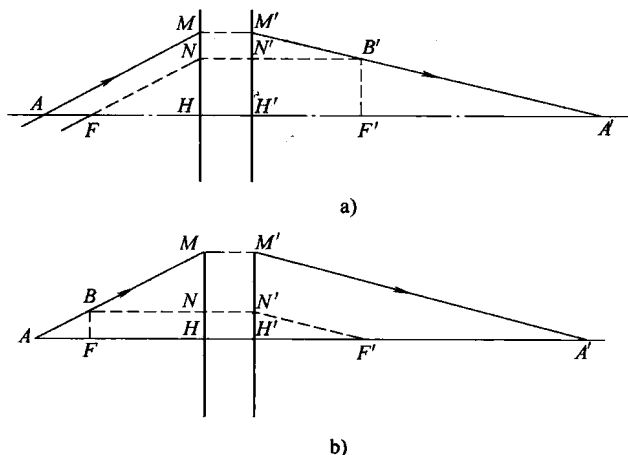


图 3-3 光学系统图解求像

2. 解析法 如果需要精确地求出像的位置和大小, 则需用解析法, 一般常用的有两种公式:

1) 牛顿公式: 以焦点为原点的物、像位置公式为

$$xx' = ff' \quad (3-3)$$

其垂轴放大率公式为

$$\beta = \frac{y'}{y} = -\frac{f}{x} = -\frac{x'}{f'} \quad (3-4)$$

2) 高斯公式: 以主点为原点的物、像位置公式 (常称为高斯公式) 为

$$\frac{f'}{l'} + \frac{f}{l} = 1 \quad (3-5)$$

利用公式 $f'/f = -n'/n$, 则上式可写成以下形式:

$$\frac{n'}{l'} - \frac{n}{l} = \frac{n'}{f'} = -\frac{n}{f} \quad (3-5')$$

当光学系统位于同一介质空气中时:

$$\frac{1}{l'} - \frac{1}{l} = \frac{1}{f'} \quad (3-5'')$$

对应于高斯公式的垂轴放大率为

$$\beta = \frac{-f}{x} = -\frac{f l'}{f' l} = \frac{n l'}{n' l} \quad (3-6)$$

当光学系统位于同一介质中的 $-f=f'$, 则

$$\beta = \frac{l'}{l} \quad (3-6')$$

以上各式中的文字符号如图 3-4 所示。

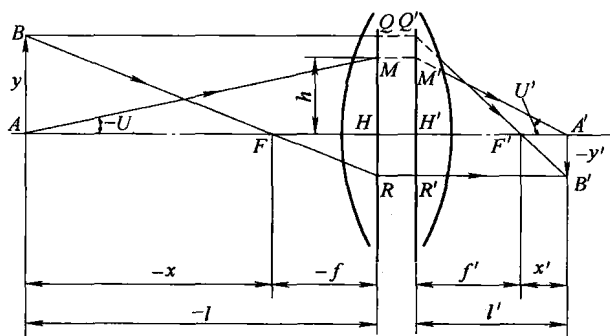


图 3-4 光学系统图解求像

例 3-1 用作图法求图 3-5 中 AB 的像 $A'B'$ 。

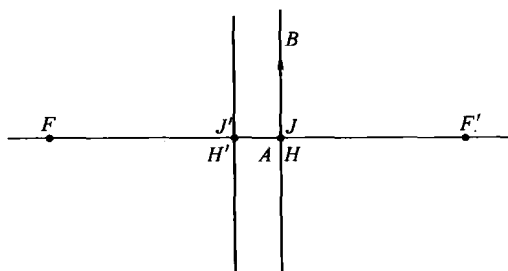


图 3-5 物 AB 在物方主面上求其像

【解】 根据题意，可作图 3-6。

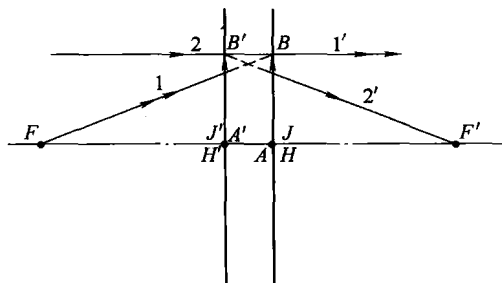


图 3-6 图解法求像

例 3-2 由正透镜和负透镜组成共轴系统， F_1' 和 F_2' 分别为正透镜和负透镜的像方焦点。若负透镜相对于正透镜光轴发生了平移，其量为 Δ ，如图 3-7a 所示，或者负透镜相对于正透镜而言，既有平移而且又偏转了 θ 角，如图 3-7b 所示。试用作图法求上述情况下光轴偏折情况。

【解】 根据题意，题解如图 3-8 所示。

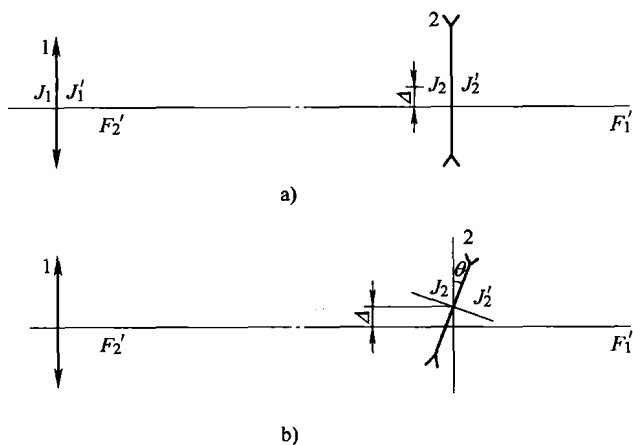


图 3-7 偏轴偏转光学系统

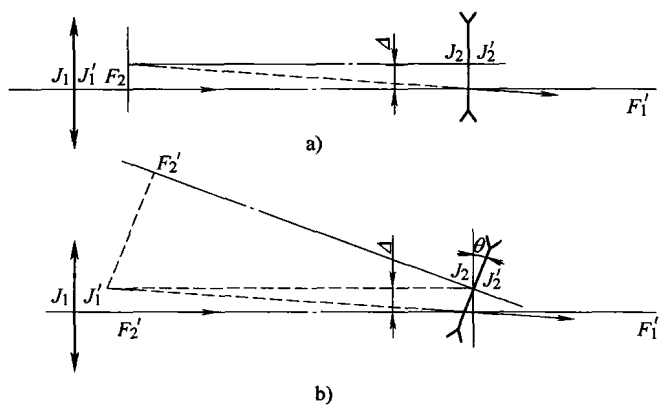


图 3-8 偏轴偏转光学系统光轴偏折图

例 3-3 求图 3-9 中像 $\overline{A'B'}$ 所对应的物 $\overline{AB}$ 。

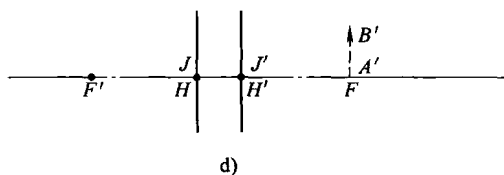
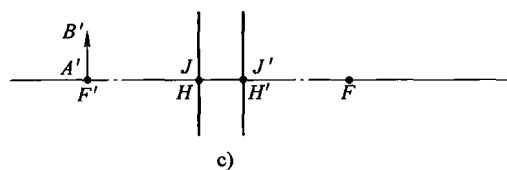
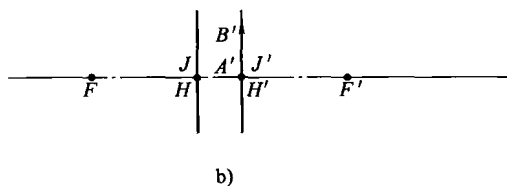
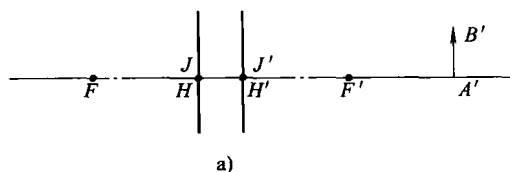


图 3-9 光学系统中由像求物图

【解】 根据题意，题解如图 3-10 所示。

例 3-4 求图 3-11 中像点 A' 所对应的物点 A 。

【解】 根据题意，题解如图 3-12 所示。

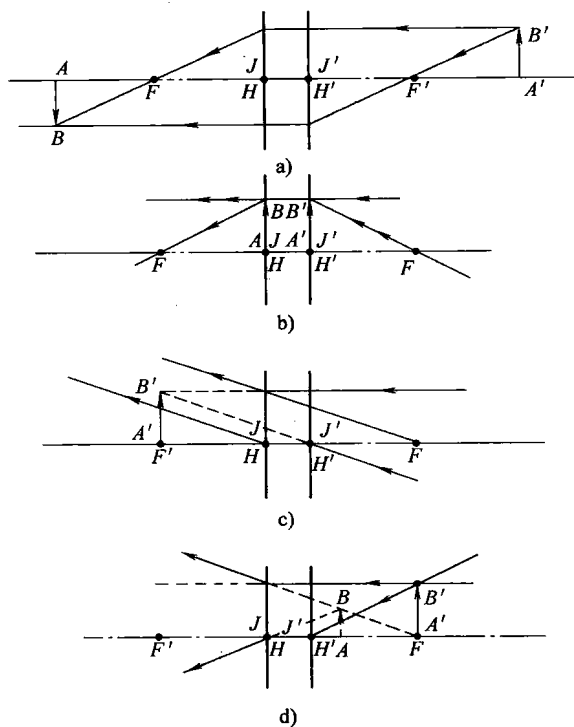


图 3-10 由像求物作图法

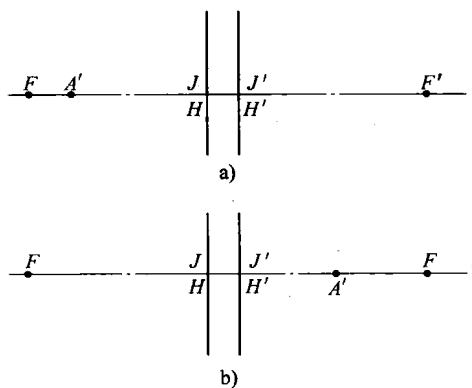


图 3-11 由像点求物点图

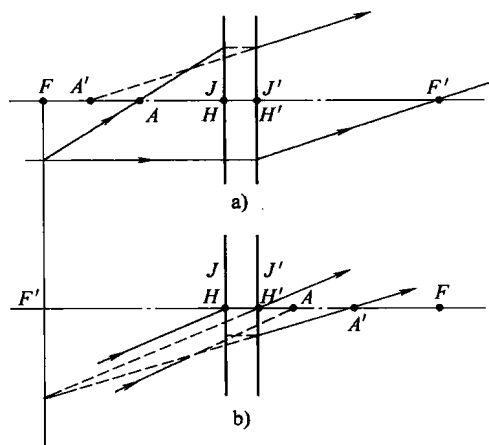


图 3-12 由像点求物点作图法

例 3-5 已知照相物镜的焦距 $f' = 75\text{mm}$ ，被摄景物的位置（以 F 点为坐标原点）在 $x = -\infty$ ， -2m 处，试求照相胶片分别离物镜的像方焦面多远的地方？

【解】 根据题意，物镜位于空气中，用牛顿公式可以分别求得胶片离物镜的像方焦面的位置 x' 。

$$\text{当 } x = -\infty \text{ 时} \quad x' = \frac{-f'^2}{x} = \frac{-75^2}{\infty} = 0$$

$$x = -2\text{m 时} \quad x' = 2.8125\text{mm}$$

例 3-6 航空摄影机在飞行高度 $H = 1000\text{m}$ 时，得到胶片比例为 $1/5000$ ，且成倒像，则镜头的焦距应是多大？

【解】 根据题意，焦距相对于飞行高度来说是一个小量，故 H 近似等于 x 。利用式 (3-4) 得

$$f = -x\beta = -(-1000\text{m})\left(-\frac{1}{5000}\right) = -0.2\text{m}$$

所以镜头的像方焦距应是 200mm 。

例 3-7 一台显微镜有 4 个物镜，其垂轴放大率 β 分别为 $-1\times$ ， $-1.5\times$ ， $-3\times$ ， $-5\times$ ，以适应不同的需要，但物面和像

面之间的距离对不同物镜都要求为常数 200mm, 试求 4 个物镜的焦距 f' 和物距 l (假设物方主面和像方主面重合)。

【解】 根据题意及式 (3-6) 有

$$l' - l = 200$$

$$\beta = \frac{l'}{l}$$

对于不同垂轴放大率解此联立方程可求得不同垂轴放大率时的 l 和 l' , 然后代入式 (3-5) 可求得其焦距。现将计算结果整理见表 3-1。

表 3-1 显微物镜的焦距和物距

β	l/mm	l'/mm	f'/mm
-1	-100	100	50
-1.5	-80	120	48
-3	-20	150	37.5
-5	-33.33	166.67	27.7

例 3-8 离水面 1m 深处有一条鱼, 现用 $f' = 75\text{mm}$ 的照相物镜拍摄该鱼, 照相物镜的物方焦点离水面为 1m。试求:

- 1) 垂轴放大率为多少?
- 2) 照相胶片应离照相物镜像方焦点 F' 多远?

【解】 根据题意, 鱼先经水面成像, 由式 (2-9) 为

$$\frac{1}{l'} - \frac{1.33}{-1000\text{mm}} = 0$$

解之得

$$l' = -751.88\text{mm}$$

然后再被照相物镜成像, 其 x 值为

$$x = -1000\text{mm} - 751.88\text{mm} = -1751.88\text{mm}$$

根据式 (3-4) 有

$$\beta = -\frac{f}{x} = -\frac{(-75)}{(-1751.88)} = -0.0428$$

$$x' = -\beta f' = -(-0.0428) \times 75\text{mm} = 3.21\text{mm}$$

即照相胶片在照相物镜像方焦平面外 3.21mm 处。垂轴放大率为 -0.0428。

3.3 理想光学系统二焦距之间关系

理想光学系统像方焦距与物方焦距之比为

$$\frac{f'}{f} = (-1)^{k+1} \frac{n'}{n} \quad (3-7)$$

式中, k 为光学系统中含有反射面的个数。

若光学系统中没有反射面, 则上式可写成

$$\frac{f'}{f} = -\frac{n'}{n} \quad (3-8)$$

若光学系统在同一介质中, 则式 (3-8) 可写成

$$f' = -f \quad (3-8')$$

3.4 理想光学系统的拉赫公式

$$ny \tan U = n' y' \tan U' \quad (3-9)$$

它是理想光学系统对任意大的物体用任意宽的光束成像的普遍公式。

3.5 理想光学系统的放大率及其相互关系

1) 垂轴放大率: 垂轴放大率公式见式 (3-4) 和式 (3-6)。

由若干个光学系统组合的合成光学系统的垂轴放大率

$$\beta = \frac{y'_k}{y_1} = \beta_1 \beta_2 \cdots \beta_k \quad (3-10)$$

2) 轴向放大率:

$$\alpha = \frac{dl'}{dl} = \frac{dx'}{dx} = \frac{n'}{n} \beta^2 \quad (3-11)$$

上式只对沿轴微小线段适合。若沿轴为一有限线段, 则其轴向放大率以 $\bar{\alpha}$ 表示, 应为

$$\bar{\alpha} = \beta_1 \beta_2 \quad (3-12)$$

3) 角放大率:

$$\gamma = \frac{\tan U'}{\tan U} = \frac{1}{\beta} \frac{n}{n'} \quad (3-13)$$

如果光学系统在同一介质中, 则

$$\gamma = \frac{1}{\beta} \quad (3-13')$$

4) 三个放大率相互关系:

$$\alpha \gamma = \beta \quad (3-14)$$

3.6 光学系统的光焦度、屈光度和光束的会聚度

由前述得

$$\frac{n'}{l'} - \frac{n}{l} = \frac{n'}{f'} = -\frac{n}{f}$$

式中, f'/n' 和 f/n 为光学系统的折合焦距 (其倒数 n'/f' 和 $-n/f$ 称为光学系统的光焦度, 以符号 φ 表示); l'/n' 和 l/n 为光学系统主点到共轭点的折合距离 (其倒数 n'/l' 和 n/l 称为光束的会聚度)。

如果光学系统位于空气中, $n = n' = 1$, 其光焦度为

$$\varphi = \frac{1}{f'} = -\frac{1}{f} \quad (3-15)$$

规定在空气中, 焦距为正值 1m 的光焦度作为光学系统光焦度单位, 称为屈光度。

1 屈光度在眼镜行业中习惯上称为 100 “度”。在市场上供应的聚光镜往往亦用 “度” 来表示。

3.7 光学系统的组合

在实际工作中, 常要把几个光组组合在一起, 求其等效光学系统的基点位置。或者把一个光学系统分解成几个光组, 求出每个光组的基点位置。这都是光学系统的组合问题。

两个光组的组合是最常遇到的, 如图 3-13 所示, 其合成焦

点的位置和焦距大小可由下述公式求得

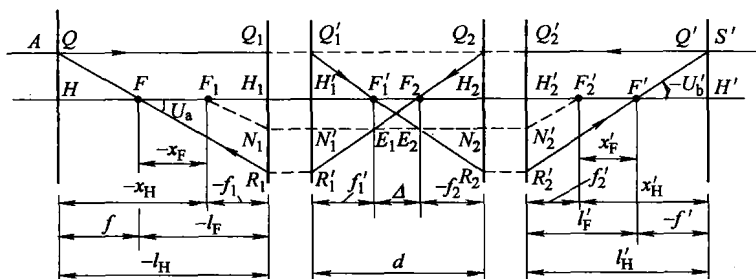


图 3-13 两个光组的组合系统

$$x'_F = \frac{-f_2 f'_2}{\Delta} \quad (3-16)$$

$$x_F = \frac{f_1 f'_1}{\Delta} \quad (3-17)$$

$$f' = \frac{-f'_1 f'_2}{\Delta} = \frac{f'_1 f'_2}{f'_1 + f'_2 - d} \quad (3-18)$$

$$f = \frac{f_1 f_2}{\Delta} \quad (3-19)$$

式中, Δ 为光学间隔, $\Delta = d - f'_1 + f_2$ 。

以前一个光组的像方焦点为原点来确定光学间隔的正负, 若由它到下一个光组物方焦点的方向与光线传播方向一致, 则为正; 反之为负。

用 l_F 、 l_H 和 l'_F 、 l'_H 来确定等效系统基点的位置更为重要和直观, 大多数光组位于空气中, 则相应公式为

$$\varphi = \varphi_1 + \varphi_2 - d\varphi_1\varphi_2 \quad (3-20)$$

$$l'_F = f' \left(1 - \frac{d}{f'_1} \right) \quad (3-21)$$

$$l_F = -f' \left(1 + \frac{d}{f_2} \right) \quad (3-22)$$

$$l'_H = -f' \frac{d}{f'_1} \quad (3-23)$$

$$l_H = -f' \frac{d}{f_2} \quad (3-24)$$

对于由若干个光组的组合, 在图 3-14 上有三个光组合成, 往往采用光路三角计算方法, 即对每一面用式 (2-5) 计算, 然后用式 (2-15) 和式 (2-16) 向后一个面过渡。最后按式 (3-1) 求出其合成焦距。还可由图 3-14 用正切方法求得其合成光焦度:

$$\varphi = \varphi_1 + \frac{h_2}{h_1} \varphi_2 + \dots + \frac{h_k}{h_1} \varphi_k = \frac{1}{h_1} \sum_1^k h \varphi \quad (3-25)$$

上式表明, 各光组对合成光焦度的贡献除本身光焦度大小外, 还与该光组在光路中所处的位置 (因高度 h 随位置而异) 有关。

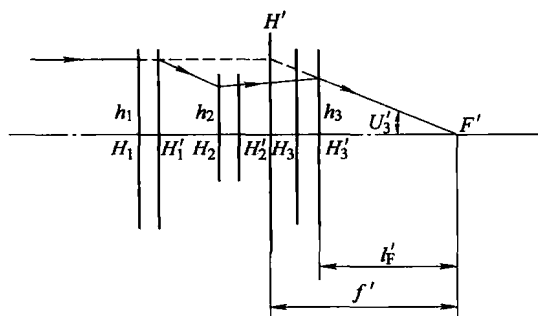


图 3-14 三个光组的组合系统

例 3-9 现有一个放大机其物镜焦距 $f'_1 = 105\text{mm}$, 聚光镜有两块相同且很靠近的平凸薄透镜组成, 其合成焦距 f'_2 应为放大镜头焦距的 $1/2$ 到 1 倍, 试求单块平凸透镜的“度数”应在多少范围内?

【解】 根据题意:

1) 取聚光镜合成焦距 f'_2 为放大镜头焦距 f'_1 的 $1/2$, 即

$$f'_2 = f'_1/2 = 105\text{mm}/2 = 52.5\text{mm}$$

根据式 (3-22) 和 $d \approx 0$ 得平凸透镜的光焦度:

$$\varphi_{21} = \frac{1}{f'_{21}} = \frac{\varphi_2}{2} = \frac{1}{2f'_2} = \frac{1}{2 \times 52.5\text{mm}} = \frac{1}{105\text{mm}}$$

解之得平凸透镜焦距 $f'_{21} = 105\text{mm}$

相应其屈光度为

$$\varphi_{21} = \frac{1}{f'_{21}} = \frac{1}{0.105\text{m}} = 9.52(\text{屈光度}) = 952 \text{ 度}$$

2) 取聚光镜合成焦距 f'_2 与放大镜焦距 f'_1 相等, 即

$$f'_2 = f'_1$$

同理, 可求得其平凸透镜为 476 度。

由此可知, 对于焦距为 105mm 的放大镜头, 如果用两块完全相同平凸透镜作为聚光镜, 则应选购 500 ~ 1000 度范围内的两块平凸透镜。

例 3-10 已知由一正薄透镜和一负薄透镜组成的合成光组, 焦距分别为 $f'_1 = 100\text{mm}$, $f'_2 = -200\text{mm}$, 入射平行光线在第一透镜主面上的高度 $h_1 = 1\text{mm}$, 在第二透镜主面上的高度 $h_2 = 0$, 求其合成光组的合成焦距等于多少?

【解】 根据题意, 利用式 (3-25) 可求得合成焦距:

$$\varphi = \varphi_1 + \frac{h_2}{h_1} \varphi_2 = \frac{1}{100\text{mm}} + 0$$

$$= \frac{1}{100\text{mm}}$$

$$f' = \frac{1}{\varphi} = \frac{1}{\frac{1}{100\text{mm}}} = 100\text{mm}$$

即合成光组的焦距仍为 100mm。

例 3-11 一个照明系统已知物像之间共轭距离为 625mm, $\beta = -1/4$, 现欲使 $\beta = -4$, 而共轭距离不变, 试求透镜的焦距及透镜向物体移动的距离 (透镜位于空气中)。

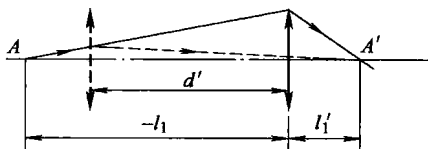


图 3-15 照明系统

【解】 根据题意, 如图 3-15 所示, 有

$$\beta = \frac{l'_1}{l_1} = -\frac{1}{4}$$

$$l'_1 - l_1 = 625$$

$$\frac{l'_1 + d}{l_1 + d} = -4$$

解上述联立方程组得

$$l'_1 = 125\text{mm}, l_1 = -500\text{mm}, d = 375\text{mm}$$

相应其焦距 $f' = 100\text{mm}$ 。用图解法校对无误 (见图 3-15)。

例 3-12 希望得到一个对无限远成像的长焦距物镜, $f' = 1200\text{mm}$, 由物镜顶点到像面的距离 (筒长) $L = 700\text{mm}$, 由系统最后一面到像平面的距离 (工作距) $l'_k = 400\text{mm}$, 按最简单结构的薄透镜系统考虑, 求系统结构。并画出光路图。

【解】 根据题意, 如图 3-16 所示, 有下列联立方程组:

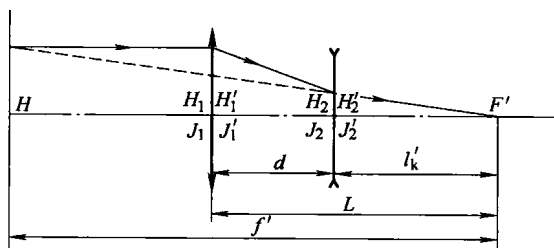


图 3-16 长焦距物镜

$$L = d + l'_k$$

$$f' = \frac{f'_1 f'_2}{f'_1 + f'_2 - d}$$

$$l'_k = f' \left(1 - \frac{d}{f'_1} \right)$$

将已知条件: $L = 700\text{mm}$, $f' = 1200\text{mm}$, $l'_k = 400\text{mm}$ 代入上述方程组。联立解之得

$$f'_1 = 450\text{mm}, f'_2 = -240\text{mm}, d = 300\text{mm}。$$

3.8 透镜

在图 3-17 中, 透镜可以看作是由两个折射面组合而成, 其第一面和第二面的物方焦距和像方焦距分别为

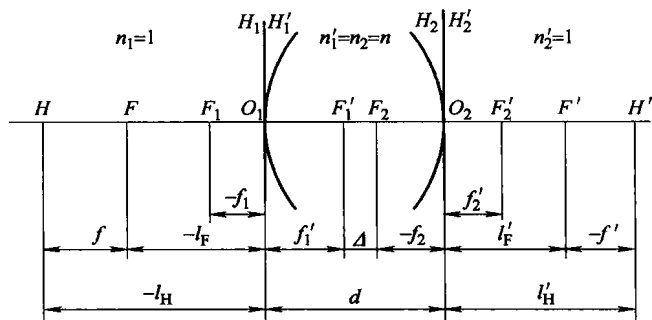


图 3-17 透镜

$$\left. \begin{aligned} f_1 &= \frac{-n_1 r_1}{n'_1 - n_1} \\ f'_1 &= \frac{n'_1 r_1}{n'_1 - n_1} \\ f_2 &= \frac{-n_2 r_2}{n'_2 - n_2} \\ f'_2 &= \frac{n'_2 r_2}{n'_2 - n_2} \end{aligned} \right\} \quad (3-26)$$

透镜的光学间隔、像方焦距、物方焦距分别为

$$\left. \begin{aligned} \Delta &= d - f'_1 + f_2 = d - \frac{n'_1 r_1}{n'_1 - n_1} - \frac{n_2 r_2}{n'_2 - n_2} \\ f' &= -\frac{f'_1 f'_2}{\Delta} = \frac{-n'_1 n'_2 r_1 r_2}{(n'_1 - n_1)(n'_2 - n_2)d - n'_1 r_1(n'_2 - n_2) - n_2 r_2(n'_1 - n_1)} \\ f &= \frac{f_1 f_2}{\Delta} = \frac{n_1 n_2 r_1 r_2}{(n'_1 - n_1)(n'_2 - n_2)d - n'_1 r_1(n'_2 - n_2) - n_2 r_2(n'_1 - n_1)} \end{aligned} \right\} \quad (3-27)$$

设透镜的介质折射率为 n ，且位于空气中，即 $n_1 = n'_2 = 1$ ， $n'_1 = n_2 = n$ 。则

$$f' = -f = \frac{n r_1 r_2}{(n-1)[n(r_2 - r_1) + (n-1)d]} \quad (3-28)$$

相应光焦度

$$\varphi = (n-1)(\rho_1 - \rho_2) + \frac{(n-1)^2}{n} d \rho_1 \rho_2 \quad (3-29)$$

其中， $\rho_1 = \frac{1}{r_1}$ ， $\rho_2 = \frac{1}{r_2}$ 。

上式也可写成如下形式

$$\varphi = \varphi_1 + \varphi_2 - \frac{d}{n} \varphi_1 \varphi_2 \quad (3-29')$$

其中，

$$\varphi_1 = \frac{n-1}{r_1}, \quad \varphi_2 = \frac{n-1}{-r_2}。$$

透镜焦点位置可由下式求得

$$\left. \begin{aligned} l'_F &= f' \left(1 - \frac{d}{f'_1} \right) = f' \left(1 - \frac{n-1}{n} d \rho_1 \right) \\ l_F &= -f' \left(1 + \frac{d}{f_2} \right) = -f' \left(1 + \frac{n-1}{n} d \rho_2 \right) \end{aligned} \right\} \quad (3-30)$$

透镜主点位置可由下式求得

$$\left. \begin{aligned} l'_H &= -f' \frac{d}{f'_1} = -f' \frac{n-1}{n} d \rho_1 = \frac{-dr_2}{n(r_2-r_1) + (n-1)d} \\ l_H &= -f' \frac{d}{f_2} = -f' \frac{n-1}{n} d \rho_2 = \frac{-dr_1}{n(r_2-r_1) + (n-1)d} \end{aligned} \right\} (3-31)$$

例 3-13[⊖] 已知一副 200 度远视眼镜片 $r_1 = 81.5\text{mm}$, $r_2 = 116\text{mm}$, 厚度 $d = 2.8\text{mm}$, 折射率 $n = 1.523$ 。试求它的焦距 f' 、 l'_F 及 l_F 。

【解】 由式 (3-28) 得

$$\begin{aligned} f' &= \frac{nr_1r_2}{(n-1)[n(r_2-r_1) + (n-1)d]} \\ f'/\text{mm} &= \frac{1.523 \times 81.3 \times 116}{(1.523-1)[1.523(116-81.3) + (1.523-1) \times 2.8]} \\ &= 505.65 \end{aligned}$$

由式 (3-30) 得

$$\begin{aligned} l'_F &= f' \left(1 - \frac{n-1}{n} \frac{d}{r_1} \right) \\ &= 505.65 \left(1 - \frac{1.523-1}{1.523} \frac{2.8}{81.3} \right) \text{mm} \\ &= 499.67 \text{mm} \\ l_F &= -f' \left(1 + \frac{n-1}{n} \frac{d}{r_2} \right) \\ &= -505.65 \left(1 + \frac{1.523-1}{1.523} \frac{2.8}{116} \right) \text{mm} \\ &= -509.84 \text{mm} \end{aligned}$$

由上述计算知, $f' = 505.65\text{mm}$, $l'_F = 499.67\text{mm}$, $l_F = -509.84\text{mm}$ 。所以眼镜片的光焦度是以 l'_F 的倒数表示; 不像前述的光学系统的光焦度 φ 是以 f' 的倒数表示。

⊖ 见王之江主编的《实用光学技术手册》机械工业出版社, 2007 年出版的第 1192 页。

例 3-14 图 3-18 中为一个三片型望远物镜, 已知 $f'_1 = 158.7\text{mm}$, $f'_2 = -250\text{mm}$, $f'_3 = 1000\text{mm}$, 入射平行光线在三个透镜上的高度分别为 $h_1 = 1\text{mm}$, $h_2 = 0.75\text{mm}$, $h_3 = 0.7\text{mm}$ 。试求其合成焦距和 d_1 和 d_2 值。

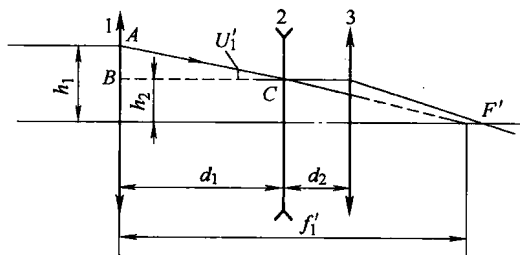


图 3-18 三片型望远物镜

【解】 由式 (3-25) 得

$$\begin{aligned}\varphi &= \varphi_1 + \frac{h_2}{h_1}\varphi_2 + \frac{h_3}{h_1}\varphi_3 \\ &= \frac{1}{158.7\text{mm}} + \frac{0.75}{-250\text{mm}} + \frac{0.7}{1000\text{mm}} \\ &= 0.0040012\text{mm}^{-1} \\ f' &= \frac{1}{\varphi} = \frac{1\text{mm}}{0.0040012} = 249.93\text{mm}\end{aligned}$$

由图 3-18 中 $\triangle ABC$ 得

$$\begin{aligned}d_1 &= \frac{h_1 - h_2}{\tan U'_1} = \frac{(1 - 0.75)\text{mm}}{1/158.7} \\ &= 39.68\text{mm}\end{aligned}$$

而

$$\tan U'_2 = \frac{h_2}{f'_2} + \tan U'_1 = \frac{0.75}{-250} + \frac{1}{158.7}$$

$$=0.0033$$

所以

$$d_2 = \frac{h_2 - h_3}{\tan U'_2} = \frac{(0.75 - 0.7) \text{ mm}}{0.0033} = 15.15 \text{ mm}$$

3.9 近轴光学中矩阵方法

近轴区域折射矩阵公式为

$$\begin{pmatrix} n'u' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & \varphi \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} nu \\ y \end{pmatrix} \quad (3-32)$$

式中, $\begin{pmatrix} 1 & \varphi \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 为折射矩阵, 以 R 表示; $\begin{pmatrix} n'u' \\ y' \end{pmatrix}$ 和 $\begin{pmatrix} nu \\ y \end{pmatrix}$ 为折射线和入射光线的坐标分别用 M' 和 M 表示。

则上式可简写为

$$M' = RM \quad (3-32')$$

当由第 i 面向第 $i+1$ 面过渡时, 其矩阵形式为

$$\begin{pmatrix} n_{i+1}u_{i+1} \\ y_{i+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{d_i}{n'_i} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} n'_iu_i \\ y'_i \end{pmatrix} \quad (3-33)$$

式中, $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{d_i}{n'_i} & 1 \end{pmatrix}$ 为过渡矩阵, 以 D_i 表示。

则上式简写为

$$M_{i+1} = D_i M'_i$$

一个有 k 个折射面的光学系统, 其矩阵形式:

$$M'_k = R_k D_{k-1} R_{k-1} \cdots D_1 R_1 M_1 \quad (2-34)$$

或者写成:

$$\begin{aligned}
 \begin{pmatrix} n'_k u'_k \\ y'_k \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 1 & \varphi_k \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{d_{k-1}}{n'_{k-1}} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & \varphi_{k-1} \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \cdots \\
 &\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{d_2}{n'_2} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & \varphi_2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{d_1}{n'_1} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & \varphi_1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} n_1 u_1 \\ y_1 \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} B & A \\ D & C \end{pmatrix} \begin{pmatrix} n_1 u_1 \\ y_1 \end{pmatrix} \quad (3-34')
 \end{aligned}$$

式中, $\begin{pmatrix} B & A \\ D & C \end{pmatrix}$ 为系统的传递矩阵。

在计算过程中应注意以下两点:

- 1) 一般矩阵的乘法是不满足交换律的, 所以必须由第一面开始到第 k 面顺序相乘。
- 2) 传递矩阵行列式值必须为 1, 即

$$BC - AD = 1$$

据此可验算矩阵计算是否有误。

例 3-15 试写出单个折射面的物像传递矩阵和用高斯公式表示任何复杂光学系统的物像传递矩阵。

【解】 一个光学系统对物体成像, 把光线在物面处的坐标变换成像面处的坐标, 这个变换由一个物像传递矩阵来完成。即首先由物面向第一个折射面进行过渡, 然后由最后一个折射面向像面过渡, 实现这种过渡只须将 l 和 l' 取代过渡矩阵中的 d 即可。

现以单个折射面为例, 设物距为 $-l$, 像距为 l' , 它的物像传递矩阵表示为

$$\begin{pmatrix} n' u' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{l'}{n'} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & \frac{n' - n}{r} \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \frac{l}{n} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} n u \\ y \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 1 + \frac{n' - n}{r} \frac{l}{n} & \frac{n' - n}{r} \\ -\frac{l'}{n'} - \frac{n' - n}{r} \frac{l}{n} \frac{l'}{n'} + \frac{l}{n} & 1 - \frac{n' - n}{r} \frac{l'}{n'} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} nu \\ y \end{pmatrix} \quad (3-35)$$

其中, $-\frac{l'}{n'} - \frac{n' - n}{r} \frac{l}{n} \frac{l'}{n'} + \frac{l}{n} = \frac{l}{n} \frac{l'}{n'} \left(\frac{n'}{l'} - \frac{n}{l} - \frac{n' - n}{r} \right) = 0$ 。此正说明在近轴区, 像高 y' 只和物高 y 成正比, 而与 u 角大小无关。因此可得

$$y' = \left(1 - \frac{n' - n}{r} \frac{l'}{n'} \right) y$$

或写成

$$\begin{aligned} \beta = \frac{y'}{y} &= 1 - \frac{n' - n}{r} \frac{l'}{n'} \\ &= 1 - \left(\frac{n'}{l'} - \frac{n}{l} \right) \frac{l'}{n'} = \frac{nl'}{n'l} \end{aligned}$$

由于矩阵的行列式值为 1, 故有

$$\frac{1}{\beta} = 1 + \frac{n' - n}{r} \frac{l}{n} = 1 + \left(\frac{n'}{l'} - \frac{n}{l} \right) \frac{l}{n} = \frac{n'l}{nl'}$$

因此单个折射面物像传递矩阵可写为

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{\beta} & \varphi \\ 0 & \beta \end{pmatrix}$$

所以式 (3-35) 可写成如下形式为

$$\begin{pmatrix} n'u' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/\beta & \varphi \\ 0 & \beta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} nu \\ y \end{pmatrix} \quad (3-35')$$

此物像传递矩阵具有普遍意义, 对于任何复杂光学系统的物像传递矩阵也是这样的形式。

物面坐标 nu 和 y 通过上述物像传递矩阵可得像面坐标 $n'u'$ 和 y' 。

若用高斯公式来表示任何复杂光学系统, 它的物、像方折射率分别为 n 、 n' ; 物、像方距离分别为 $-l$ 和 l' 。则可写出其物像传递矩阵为

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{l'}{n'} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} B & A \\ C & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \frac{l}{n} & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/\beta & \varphi \\ 0 & \beta \end{pmatrix} \quad (3-36)$$

例3-16 试写出一个位于空气中的望远系统对任一对共轭点的物像传递矩阵, 并分析其光学特性。

【解】 望远系统的光焦度分别为 φ_1 和 φ_2 , 其间隔为 d 。由望远系统的结构 (见图 3-19), 知

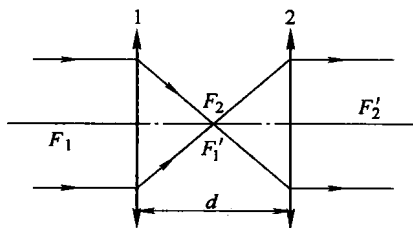


图 3-19 望远系统

$$d = f'_1 + f'_2 = \frac{1}{\varphi_1} + \frac{1}{\varphi_2} \quad (3-37)$$

由式 (3-34') 可求得其传递矩阵为

$$\begin{pmatrix} B & A \\ D & C \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & \varphi_2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -d & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & \varphi_1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned}
 &= \begin{pmatrix} 1 & \varphi_2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\left(\frac{1}{\varphi_1} + \frac{1}{\varphi_2}\right) & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & \varphi_1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} -\frac{\varphi_2}{\varphi_1} & \varphi_2 \\ -\left(\frac{1}{\varphi_1} + \frac{1}{\varphi_2}\right) & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & \varphi_1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} -\frac{\varphi_2}{\varphi_1} & 0 \\ -\left(\frac{1}{\varphi_1} + \frac{1}{\varphi_2}\right) & -\frac{\varphi_1}{\varphi_2} \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

对于物、像距分别为 l 、 l' 的任一对共轭点的物像传递矩阵可由式 (3-35) 求得

$$\begin{aligned}
 &\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -l' & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\frac{\varphi_2}{\varphi_1} & 0 \\ -\left(\frac{1}{\varphi_1} + \frac{1}{\varphi_2}\right) & -\frac{\varphi_1}{\varphi_2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ l & 1 \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} -\frac{\varphi_2}{\varphi_1} & 0 \\ l' \frac{\varphi_2}{\varphi_1} - \left(\frac{1}{\varphi_1} + \frac{1}{\varphi_2}\right) & -\frac{\varphi_1}{\varphi_2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ l & 1 \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} -\frac{\varphi_2}{\varphi_1} & 0 \\ l' \frac{\varphi_2}{\varphi_1} - l \frac{\varphi_1}{\varphi_2} - \left(\frac{1}{\varphi_1} + \frac{1}{\varphi_2}\right) & -\frac{\varphi_1}{\varphi_2} \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

$$= \begin{pmatrix} \frac{1}{\beta} & \varphi \\ 0 & \beta \end{pmatrix}$$

由此知望远系统的光学特性有

$$\begin{aligned}\varphi &= \frac{1}{f'} = 0 \\ \beta &= -\frac{\varphi_1}{\varphi_2} = \frac{f'_2}{f'_1} \\ \gamma &= \frac{1}{\beta} = -\frac{\varphi_2}{\varphi_1} = \frac{f'_1}{f'_2}\end{aligned}$$

由此可知, β 和 γ 与 l' 、 l 无关, 只和组成系统的透镜光焦度有关。而

$$l' = \frac{\varphi_1^2}{\varphi_2^2} l + \frac{1}{\varphi_2} + \frac{\varphi_1}{\varphi_2^2} \quad (3-38)$$

上式说明, 望远系统 l' 与 l 之间是线性关系。而其他系统就不是线性关系。

例 3-17 球面反射镜 $\gamma = -100$, 求当 β 为 0, $-1/10$, $-1/5$, -1 , 1 , 5 , 10 , ∞ 倍时的物距 l 。要求利用物像传递矩阵进行计算。

【解】 根据题意, 球面反射镜 $n = -n' = 1$, 由式 (3-35) 得物像传递矩阵为

$$\begin{aligned}& \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -l' & 1 \\ n' & \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & \frac{n'-n}{r} \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ l & 1 \\ n & \end{pmatrix} \\&= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ l' & 1 \\ 0 & \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -\frac{2}{r} \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ l & 1 \\ 0 & \end{pmatrix} \\&= \begin{pmatrix} 1 - \frac{2l}{r} & -\frac{2}{r} \\ l + l' - \frac{2ll'}{r} & 1 - \frac{2}{r}l' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/\beta & \varphi \\ 0 & \beta \end{pmatrix}\end{aligned}$$

由此得

$$1 - \frac{2}{r}l = \frac{1}{\beta}$$

所以

$$l = \frac{r}{2} \left(1 - \frac{1}{\beta} \right) = -50 \left(1 - \frac{1}{\beta} \right) \quad (3-39)$$

当 $\beta = 0, -1/10, -1/5, -1, 1, 5, 10, \infty$ 时有 $l = \infty, -550, -300, -100, 0, -40, -45, -50$ 。它与直接由式 (2-20) 和式 (2-21) 得到结果一样。

例 3-18 拍摄大型团体照的长焦距全景照相机，为了缩小体积、减轻重量，照相机旋转中心和照相物镜像方节点 J' 往往不重合。要使物在胶片上所成像不移动，试求照相机转速和胶片移动速度之间的关系。

【解】 全景照相机在拍摄大型团体照时，被摄人物排列成以半径为 R 的圆形或扇形，照相机放置在圆心 O 上，并绕圆心旋转，如图 3-20 所示。照相物镜和胶片框固定在一起绕圆心旋转，同时通过齿轮带动胶片移动，其方向与照相机的旋转方向相反，而且胶片移动速度和照相机的旋转速度成一定比例。照相机旋转一周，被摄人物就摄入胶片上。

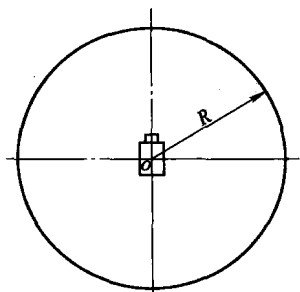


图 3-20 全景照相机

如果照相机旋转中心 O 与照相物镜像方节点 J' 重合，如图 3-21 所示。只旋转照相物镜而胶片不动，则物像一一对应不发生移动，所以只要使照相机的旋转速度和胶片的移动速度保持同步，而且方向相反，就可以使像不发生移动。当照相机物镜连同胶片旋转 ω 角后， A' 点移动到 B' 点处，而此时 B 点的像 B' 也成在此。所以要把 A' 点从 B' 点退回到原来位置，即胶片要作反方向移动，这样仍可使得物像一一对应。

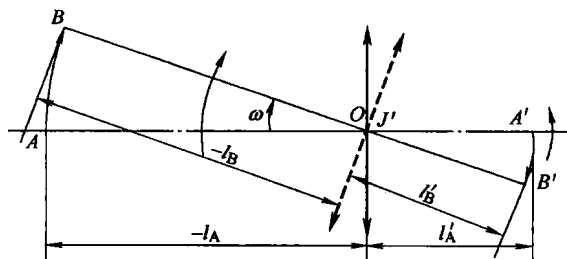


图 3-21 全景照相机光学系统

设照相机在胶片处的旋转线速度 v_{ca} ，胶片移动线速度为 v_{pp} ，对于照相机旋转中心和照相机物镜像方节点 J' 重合的全景照相机而言。只要使 $v_{ca} = -v_{pp}$ 就可达到摄影要求，即物像一一对应。

对于大型团体照的长条胶片在放大技术上是有困难的（目前国产神龙牌照相机及放大方面均可解决此问题）。因此，其胶片一般都是直接印相，不作放大，为了便于观察，希望照片高度在 152.4 ~ 203.2mm，因此，全景照相机都采用长焦距镜头，例如国产的全景照相机配有焦距 500mm 和 360mm 两只镜头。为了缩小体积、减轻重量，实际采用照相机旋转中心 O 和镜头像方节点 J' 不重合。下面推导照相机在胶片处的线速度 v_{ca} 和胶片移动线速度 v_{pp} 之间关系。图 3-22 中，由于镜头像方节点 J' 与照相机旋转中心 O 点不重合，因此当照相机旋转时，镜头像方节点 J' 也绕 O 点旋转。

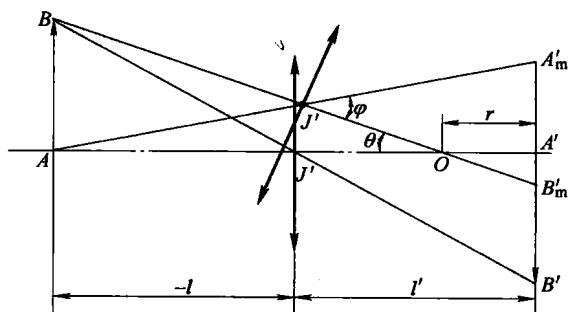


图 3-22 旋转照相机

设照相机的角速度为 ω_{ca} ；胶片角速度为 ω_{pp} 。照相机旋转中心至胶片距离为 r 。由图 3-22 可知，当照相机旋转 θ 角后 A' 点像移到 B'_m 处。而胶片要产生一个移动速度使 A' 点像从 B'_m 退回到 A'_m 处，这样仍可得到物像一一对应关系。

由图 3-22 可知，在像方空间有

$$v_{ca}t = \overline{A'B'_m} = \theta r \quad (3-40)$$

$$v_{pp}t = \overline{B'_mA'_m} = \phi l' \quad (3-41)$$

式中， t 为时间。

相应地在物方空间有

$$-\phi l = \theta(-l + l' - r)$$

将式 (3-40)、式 (3-41) 两式和式 (3-5) 代入上式经过化简整理得

$$\frac{v_{pp}}{v_{ca}} = f' \left(\frac{l^2}{r(l+f')^2} + \frac{1}{l+f'} \right) \quad (3-42)$$

由上式可知：它与 r 、 f' 和 l 有关，当 $r=l'$ 时，即转动中心 O 点与像方节点 J' 重合，则 $v_{pp}/v_{ca} = 1$ ，与 f' 及 l 无关。但这是有条件的，即讨论范围 $\overline{AB}$ 很小和薄透镜才适用，所以胶片处曝光狭缝宽度只有 6~8mm。这一点请读者思考之！

当 $f' = 500\text{mm}$ ， $l = -15\text{m}$ 时代入上式得

$$\frac{v_{pp}}{v_{ca}} = \frac{1.07f'}{r} - 0.034$$

若取 $r = f'/3$ （国产全景照相机 $f' = 500\text{mm}$ 镜头，其 r 接近此值），则

$$\frac{v_{pp}}{v_{ca}} = 3.176$$

思 考 题

3-1 物方焦点 F 和像方焦点 F' 之间是否物像共轭点？

3-2 物方主点 H 和像方主点 H' 之间是否物像共轭点？

3-3 有人说正透镜总是放大的，负透镜总是缩小的，这样的说法您认为对否？

3-4 有人说正透镜总是成实像，负透镜总是成虚像，这样的说法您认为对否？

3-5 有人说透镜的左方是物方空间；透镜的右方是像方空间，对否？

3-6 薄透镜的焦距是否与透镜所在的介质有关？同样一个给定的透镜，能否在一种介质中起着会聚作用，而在另一介质中起着发散作用？

3-7 两个光焦度大于零的空气中薄透镜，可否组成一个合成光焦度 φ 小于零的合成系统？又平行于光轴的人射光通过一个合成光焦度 $\varphi < 0$ 的系统后，能否在光轴上得到一个实的、亮的焦点 F' ？

习 题

3-1 试用作图法对位于空气中的正、负透镜组，分别对以下物距： $-\infty$ ， $-2f'$ ， $-f'$ ， $-f'/2$ ， 0 ， $f'/2$ ， f' ， $2f'$ ， ∞ 求像平面的位置。

3-2 用作图法分别求图 3-23 中正方形和梯形 $ABCD$ 的像 $A'B'C'D'$ 。

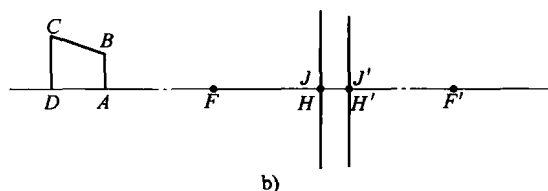
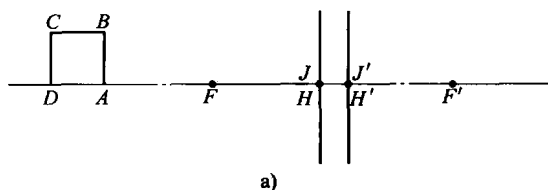


图 3-23 由物求像图

3-3 用作图法求图 3-24 中像 $\overline{A'B'}$ 所对应的物 $\overline{AB}$ 。

3-4 检查图 3-25 作图是否有错？请画出正确的 $\overline{A'B'}$ 光线。

3-5 图 3-26 所示为一个位于空气中的负薄透镜， $\overline{AB}$ 为已知的一条入射光线， $\overline{BC}$ 为其折射光线。试用作图法求另一条入射光线 $\overline{DE}$ 的折射光线。

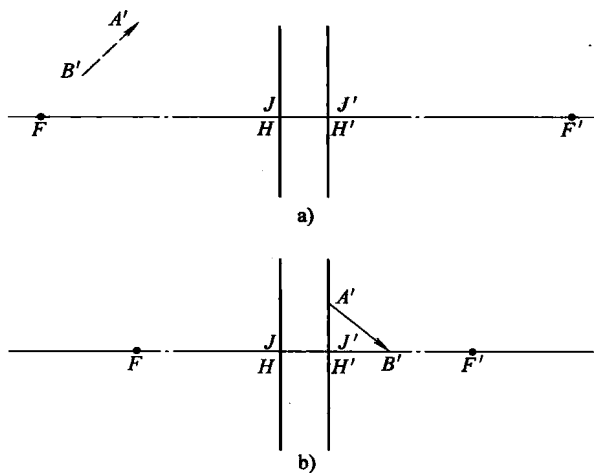


图 3-24 由像求物图

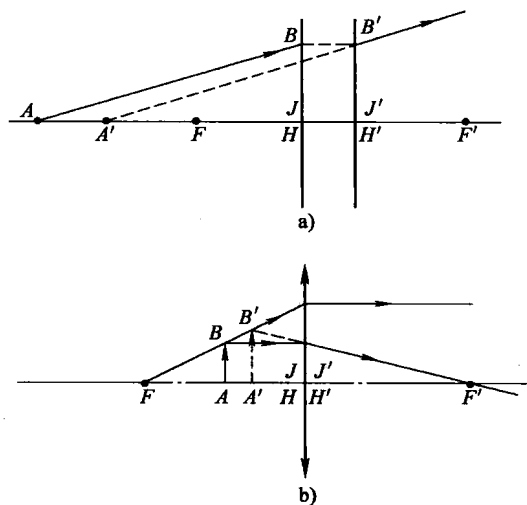


图 3-25 由物求正确的像图

3-6 用作图法求图 3-27 所示合成光组的六个基点。

3-7 已知显微镜物镜，物和像之间共轭距离为 180mm。试计算当要求垂轴放大率 $\beta = -5 \times$ 时物镜的焦距和物到物镜之间的距离（假设物镜为单个薄透镜）。

3-8 设一个光学系统位于空气中，垂轴放大率 $\beta = -10 \times$ ，由物面到像面的距离为 7200mm，物镜两焦点间距离为 1140mm。求该物镜焦距，并绘出基点位置图。

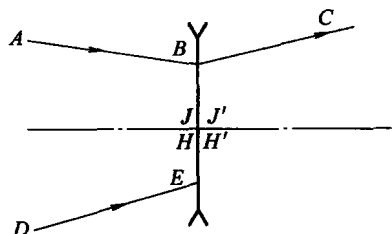
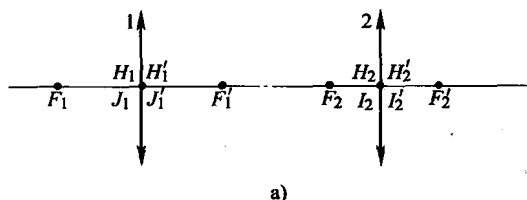
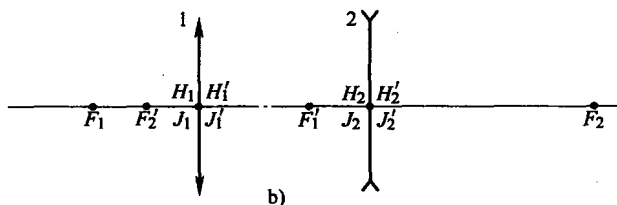


图 3-26 求入射光线 $\overline{DE}$ 的折射光线



a)



b)

图 3-27 用作图法求合成光组的六个基点

3-9 已知放大机物镜焦距 $f' = 75\text{mm}$ ，要求将 $60\text{mm} \times 60\text{mm}$ 的胶片放大成 $360\text{mm} \times 360\text{mm}$ 。试求：

- 1) 垂轴放大率 β ;
- 2) 物镜物方主面到胶片的距离;
- 3) 物镜像方主面到放大纸的距离;
- 4) 胶片到放大纸的距离（设物镜为薄透镜）。

3-10 一薄透镜对某一点物成一实像，放大率 $\beta = -1$ ，今以另一薄透镜紧贴在上述透镜上，则见像向透镜方向移动 20mm，放大率为原先的 $3/4$

倍。求两透镜的焦距各为多少？

3-11 有一薄正透镜对某一实物成一倒立实像，像高为物高的一半，今将物向透镜移近 100mm，则所得的像与物同样大小。求该薄正透镜的焦距。

3-12 一短焦距物镜，已知其焦距为 35mm，筒长 $L=65\text{mm}$ ，工作距离 $l'_k=50\text{mm}$ ，按最简单的薄透镜系统考虑求系统结构。

3-13 已知一透镜 $r_1=20.5\text{mm}$ ， $r_2=15.8\text{mm}$ ， $d=10.8\text{mm}$ ， $n=1.61$ 。求其焦距、光焦度、基点位置。

3-14 一薄透镜光组焦距为 100mm，和另一焦距为 50mm 的薄透镜组合，其组合焦距仍为 100mm，求两薄透镜的相对位置和合成光组基点，并用作图法校对之。

3-15 长 60mm，折射率为 1.5 的玻璃棒，在其两端磨成曲率半径为 10mm 的凸球面。试求其焦距及基点位置。

3-16 一束平行光垂直入射到平凸薄透镜上，会聚于透镜后 480mm 处，如在此透镜凸面上镀银，则平行光会聚于透镜前 80mm 处，求透镜折射率和凸面曲率半径。

3-17 航空摄影机的焦距 $f'=2000\text{mm}$ ，在飞行高度 H 为 5000m 时，拍摄地面上距离为 L 的两点，求在胶片上这两点的距离。

3-18 有一屏放在离物 1000mm 处，当把一个薄的正透镜放入物与屏之间时，透镜有两个位置可在屏上得到物的像，若前后两透镜的位置相距为 200mm。求：

- 1) 这两个位置上的垂轴放大率；
- 2) 正透镜的焦距。

3-19 有一个位于空气中成实像的投影物镜，其垂轴放大率 $\beta=-10$ ，当像平面与投影屏不重合而外伸 1mm 时，若欲移动物镜使其重合，试问此时物镜应向物平面移动还是向像平面移动，移动的距离为多少？

3-20 两个薄透镜组按以下要求组成光学系统：

- 1) 两透镜组间隔不变，当物距变化时，放大率不变；
- 2) 物距不变，两透镜组间隔任意改变而放大率不变。

求这两个透镜组的组合焦距及垂轴放大率公式。

3-21 一个幻灯机其物镜焦距 $f'=125\text{mm}$ ，欲使 $23\text{mm} \times 34\text{mm}$ 的幻灯片以 50 倍放大成像。试求幻灯片到屏幕的距离应为多少？若幻灯片到屏幕之间距离为 6m 时，求幻灯片在屏幕上像幅大小。

3-22 一薄透镜折反射系统(包括透镜和反射镜),要求从任何方向向平行光入射时,充满第一块透镜的口径,射出时也充满这块透镜的口径,当物面和第一透镜重合时,其像也和该透镜重合。试问此系统最简单的结构是怎样的?

3-23 一块厚透镜, $n = 1.6$, $r_1 = 120\text{mm}$, $r_2 = -320\text{mm}$, $d = 30\text{mm}$ 。试求这块透镜的焦距和基点位置。如果物距 $l_1 = -5\text{m}$ 时,问像在何处?如果平行光入射时,使透镜绕光轴上某一点转动,而要求像点不移动,问该透镜应安装在何处?

3-24 如上题中的透镜第一面在水中,求基点位置及其物、像方焦距。当 $l = -5\text{m}$ 时,问像应在何处?当平行光入射时,转轴装在何处可使像点不移动。

3-25 在空气中有三个薄透镜,其焦距分别为 $f_1' = 100\text{mm}$, $f_2' = 50\text{mm}$, $f_3' = -50\text{mm}$, $d_1 = 10\text{mm}$, $d_2 = 10\text{mm}$, 求组合系统的基点位置。

3-26 设有一个望远物镜,其焦距 $f' = 100\text{mm}$, 对前方 1m 处的物平面成像。在物镜与像方焦面之间离开像方焦平面 40mm 处加入一个附加透镜,使像平面在物镜的像方焦平面上。求附加透镜的焦距等于多少(假设上述透镜为薄透镜)?

3-27 身高 1.8m 的人站在照相机前 3.6m 处,在照相机胶片上所成像高为 100mm ,求照相机物镜的焦距为多少?

3-28 一个位于空气中的光学系统对放在它前面的一个高为 20mm 的物,在系统之后成一倒立 120mm 的实像。若把物移近 100mm ,则成像在无限远。求此系统的焦距。

3-29 一个光学系统由两个薄透镜组成, $f_1' = -80\text{mm}$, $f_2' = 80\text{mm}$, 间隔 $d = 20\text{mm}$ 。试求:

- 1) 上述状况时的合成焦距;
- 2) 沿轴向移动正透镜至什么位置时其合成焦点 F' 的位置仍在未移动以前的位置;
- 3) 移动后的合成焦距。

3-30 一个光学系统由两个薄透镜组成,其焦距分别为 $f_1' = 450\text{mm}$, $f_2' = -240\text{mm}$ 。两个透镜之间间隔 $d = 300\text{mm}$ 。当物在 3m 远处成像时,移动负透镜使其像平面与物在无限远像平面重合。试求负透镜的移动量和移动方向。

3-31 一个光学系统由两个薄透镜组成,其焦距分别为 $f_1' = 200\text{mm}$,

$f_2' = 100\text{mm}$, 两个透镜之间间隔 $d = 50\text{mm}$ 。当物在 500mm 处成像时, 其像平面与物在无限远时像平面重合。试求第二个正透镜的移动量和移动方向。

3-32 在一张报纸上放一平凸透镜, 透镜的厚度为 9mm , 当平面朝上时, 报纸上字的虚像在平面下 6mm 处, 凸面朝上时, 字被放大一倍, 求该透镜的折射率及曲率半径。

3-33 已知一个薄透镜的焦距为 f' , 欲使一个物体经此透镜成实像, 且物到像的距离为最短, 问物体放在何处? 垂轴放大率为多少? 物像间共轭距离为多少?

3-34 一个正薄透镜将一实物成一实像, 其共轭距离为 500mm , 现将透镜向右移动 100mm , 这时物像位置仍保持原来位置不动, 试求:

- 1) 移动前后的物距、像距及其垂轴放大率;
- 2) 透镜的焦距为多少?

3-35 已知照相物镜的焦距 $f' = 75\text{mm}$, 被摄影物的位置 (以 F 点为坐标原点) 在 $x = -10, -8, -6, -4\text{m}$ 处。试求照相胶片分别在离物镜的像方焦面多远的地方。

3-36 一个正透镜焦距为 f' , 使物体成像于屏上, 试求物和像之间最小距离及此最小距离时的垂轴放大率 β 。

3-37 一个正透镜焦距为 100mm , 一个指针长 40mm , 平放在透镜的光轴上, 其中点距离透镜 200mm 。求:

- 1) 指针像的位置和长短;
- 2) 指针绕中心转 90° 时, 它的位置和大小;
- 3) 用作图法求上述两种情况像的位置和大小。

3-38 已知一个薄透镜在空气中的焦距 $f' = 100\text{mm}$, 所用玻璃折射率 $n = 1.50$, 如果此薄透镜放在水中, 水的折射率 $n_w = 1.333$, 问该薄透镜在水中的焦距是多少?

3-39 设一透镜的曲率半径为 r_1 和 r_2 , 厚度 d 可忽略, 求该透镜的传递矩阵。并求出光轴上任一对共轭点 $-l$ 和 l' 的物像传递矩阵。

3-40 有一折射球面 $r = 100\text{mm}$, $n = 1$, $n' = 2$, 用矩阵运算求垂轴放大率 $\beta = 0, -1$ 时的像距 l' 和物距 l 值。

3-41 题意同上, 当物高 $y = 1\text{mm}$ 和 $u = -1$ 及 $\beta = -1$ 时, 求像高 y' 和像方孔径角 u' 值 (用矩阵运算)。

3-42 已知一个双胶合物镜, 其结构参数如下:

r/mm	d/mm	n
31.681		
	1.0930	1.6475
13.089		
	2.4343	1.5163
-29.495		

已知: $l_1 = -47.23\text{mm}$, $\gamma = -1\text{mm}$, $u_1 = -0.1$ 。用矩阵运算求 l'_3 和 γ'_3 值。

3-43 已知一个 $100\times$ 显微物镜, $n_1 = 1.513$, $n_R' = 1$, 物像共轭距离 $l' - l = 195\text{mm}$, 物方数值孔径 $NA = n_1 \sin v_1 = nu_1 = 1.513 \times 0.9 = 1.3617$ 。试求其像方焦距 f' 和物方焦距 f 以及像方孔径角 u' 。

3-44 如图 3-28 所示, 由两个透镜组成的合成系统, 现要求其合成焦距 $f' = 100\text{mm}$, $l_F = -50\text{mm}$, $l_F' = 50\text{mm}$, 试求 f_1' , f_2' 以及二透镜间隔 d 值。

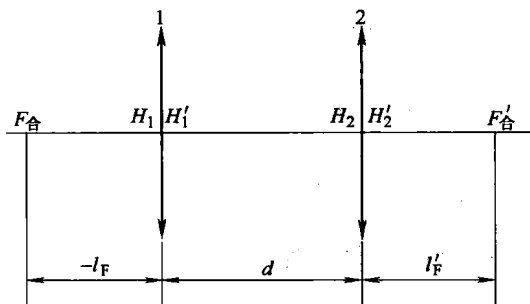


图 3-28 求分焦距及其间隔

3-45 已知 $f_1' = -220\text{mm}$, $f_2' = 150\text{mm}$, 现要求合成光组的 $l_F' = 375\text{mm}$, 试求透镜组的间隔 d 及合成焦距 f' ; 并用图画合成光组六个基点 (透镜位于空气中)。

3-46 由离地面垂直高度为 3000m 空中的飞机上, 要拍摄 $1:5000$ 比例尺的地形照片, 试求该航测物镜的像方焦距为多少? 又像面积和物面积的比为多少? 若胶片的面积为 680mm^2 , 问能拍摄多大范围的地面面积? (垂直高度为像面至地面距离)

3-47 有一双凸塑料薄透镜, 已知两面的曲率半径数值相等, $n = 1.48$, 它在空气中的焦距 $f' = 100\text{mm}$, 现把它浮在水深为 300mm 的水面上, 求水底经透镜后的像面位置 (水的折射率为 1.33)。

第4章 平面镜和平面系统

在许多光学系统中除透镜外还有平面反射镜和棱镜等，它们的主要作用为

- 1) 改变共轴系统的光轴方向；
- 2) 改变像的方向以使倒像变为正像；
- 3) 把复色光分解成单色光；
- 4) 分像或合像；
- 5) 利用平面镜或棱镜的连续转动，从而改变光轴方向及扩大仪器的观察范围；
- 6) 利用平面镜的转动特性，组成光学杠杆原理以扩大仪器的传动比，从而提高测量精度等。

综述各种平面光学零件的光学特性如下：

4.1 平面反射镜的成像特征

平面反射镜是一个最简单的光学系统，而且是惟一能成完善像的光学系统。它有如下三个性质：

- 1) 物至镜面的垂直距离等于像至镜面的垂直距离。
- 2) 物和像对称于平面反射镜（见图4-1）。这种物和像不一致情况称为“镜像”。奇次反射成镜像；偶次反射可使物和像一致。所以在光学系统中，根据具体情况，可用适当数目的反射镜，使物和像一致起来。

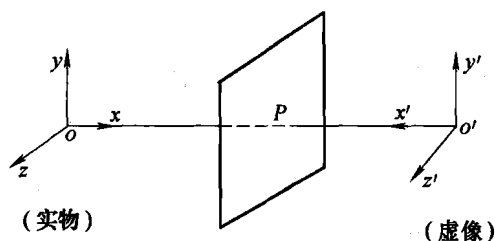


图4-1 平面反射镜

3) 当保持入射光线的方向不变, 而使平面镜转动一个 α 角, 则反射光线转动了 2α 角。

在光学系统中常用反射镜改变光路方向, 由于它是理想光学系统, 对成像质量没有影响。因此, 在光路计算时, 可以不把它计算在内, 但是要根据它在系统中的位置和光束通过情况, 计算出它的大小尺寸。

4.2 双平面镜 (角镜) 成像特征

在图 4-2 中, 两平面反射镜的夹角为 θ , 入射光线 AO_1 与反射光线 O_2A' 的夹角为 β 。 θ 与 β 的正负规定如下: 由第一块平面反射镜转到第二块平面反射镜, 若顺时针, 则 θ 为正, 反之则为负; 由入射光线 AO_1 转到出射光线 O_2A' , 若顺时针, 则其夹角 β 为正, 反之则为负。 θ 与 β 的旋转方向必须相同, 且

$$\beta = 2\theta \quad (4-1)$$

由此可知, β 与入射角 I 无关, 只决定于反射的夹角 θ 。如果 θ 不变, 则出射光线的方向亦不改变。所以这种双平面镜系统用来转折光路的方向是很有利的, 只需调整好两反射镜夹角, 而对于整个双反射镜系统的安装位置要求不高。

4.3 玻璃平板 (平行平板)

在光学仪器中, 常用到由两个折射平面构成的玻璃平板, 或者相当于平行平板的光学零件。图 4-3 所示为一与光轴垂直放置的平行板, 从 A 点发出的光线 AD 经两个面折射后沿 EB 方向射

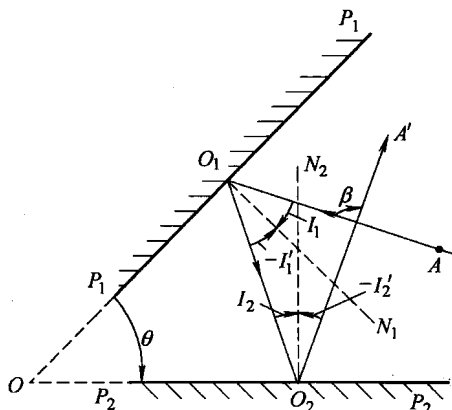


图 4-2 角镜

出。 A_2' 点就是 A 点经平行平板后所成的虚像点。在图 4-3 中, 光线经平行平板后所产生的侧向位移:

$$DG = d \sin I_1 \left(1 - \frac{\cos I_1}{n \cos I_1'} \right) \quad (4-2)$$

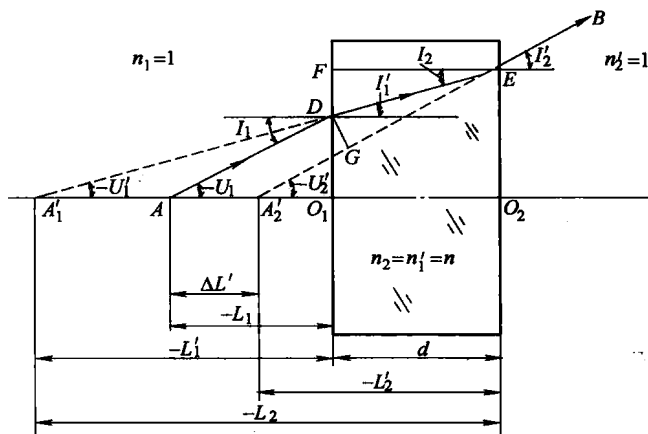


图 4-3 平行平板

轴向位移:

$$\Delta L' = d \left(1 - \frac{\cos I_1}{n \cos I_1'} \right) \quad (4-3)$$

如果入射光束孔径很小, 近于无限细 (近轴光) 成像, 则轴向位移:

$$\Delta L' = d \left(1 - \frac{1}{n} \right) \quad (4-4)$$

例 4-1 图 4-4 为一块平行平板, 其厚度 d 为 15mm, 玻璃折射率 $n=1.5$, 经过平行平板折射后, 其细光束像点 A' 在第二面上。试求其物点离开第一面的位置。

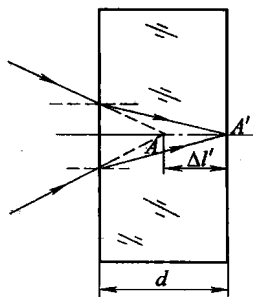


图 4-4 平行平板

【解】 由式 (4-4) 可得平行平板的轴向位移量为

$$\begin{aligned}\Delta l' &= d \left(1 - \frac{1}{n} \right) \\ &= 15 \left(1 - \frac{1}{1.5} \right) \text{mm} = 5 \text{mm}\end{aligned}$$

$$d - \Delta l' = 15 \text{mm} - 5 \text{mm} = 10 \text{mm}$$

故物点离开第一面的距离为 10mm。

例 4-2 在图 4-5 中, 激光点光源 S 位于平行平板前 l 处, 平行平板厚度为 d , 折射率为 n , $S_1'S_2'$ 分别为 S 经过平行平板前后两个面反射所成的像。试证

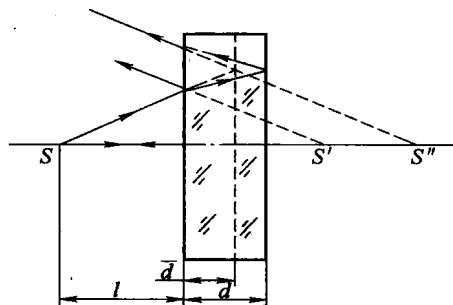


图 4-5 平行平板

$$\overline{SS_2'} = 2l + \frac{2d}{n}$$

【证】 为方便计, 在棱镜和平行平板尺寸计算时, 往往把平行平板简化为空气板 (或称为等效空气板)。图 4-6 中, 光线 PD 射在平行平板第一面上高度 $DO_1 = h_1$, 射在第二面上高度 $EO_2 = h_2$, 由于出射光线 EA' 平行入射光线 PD , 延长入射光线交光轴于 A 点, 即为虚物点。过 E 点作与光轴的平行线, 交 DA 线于 K 点, 过 K 点作一垂轴的平面, 交光轴于 N 点。由图 4-6 知 $O_2A' = N \cdot A$, $KN = h_2$, 而 h_2

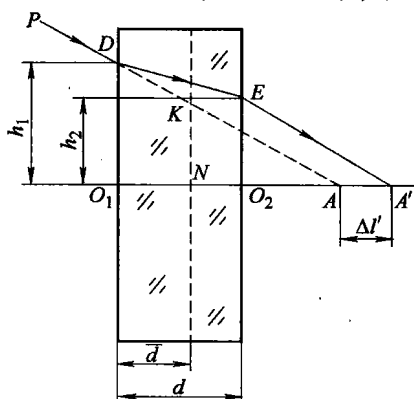


图 4-6 空气板

是光线在平行平板出射面上的高度。由此可知, 光线在平行平板出射面上的高度等价于入射光线在距入射面为 $\bar{d}$ 平面上的交点高度。显然, 求光线在 KN 面上的高度比用折射的方法求出射面上的高度要方便得多。如果把入射面 DO_1 与 KN 面也看成是一块平行平板, 由于光线在板中不再折射所以称为空气板, 其厚度为

$$\bar{d} = d - \Delta l' = d - d \left(1 - \frac{1}{n} \right) = \frac{d}{n} \quad (4-5)$$

由图 4-5 可得物点离开等效空气板后表面距离为 $l + d/n$, 而物距等于像距, 所以

$$\overline{SS'_2} = 2l + \frac{2d}{n}$$

例 4-3 在图 4-7 中, 平行平板厚度为 d , 玻璃折射率为 n , 入射光线方向为 A , 当平行平板绕 O 点转过 φ 角。试求光线侧向位移的表示式, 并分析点 O 的位置对侧向位移有无影响。

【解】 根据图 4-7 可得其侧向位移量为

$$CD = BD \sin(\varphi - \varphi')$$

其中, $BD = \frac{d}{\cos \varphi'}$

$$\text{所以 } CD = \frac{d \sin(\varphi - \varphi')}{\cos \varphi'} \quad (4-6)$$

式中, φ 为入射角, 即平行平板转过的角度; φ' 为折射角, 所以

$$\sin \varphi' = \frac{\sin \varphi}{n}$$

将上式代入式 (4-6) 得

$$CD = d \sin \varphi \left(1 - \frac{\cos \varphi \sqrt{n^2 - \sin^2 \varphi}}{n^2 - \sin^2 \varphi} \right) \quad (4-6')$$

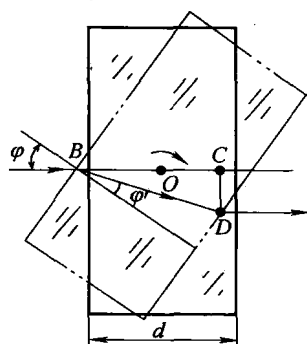


图 4-7 平行平板转动

综上所述, 可知旋转中心 O 点的位置对侧向位移没有影响。若在平行平板之左置一块会聚透镜, 随着平行平板旋转, 会聚点将在其像方焦平面上移动。另外若在平行平板之右置一块会聚透镜, 随着平行平板旋转, 会聚点在其像方焦平面上不移动。

又当 φ 角很小时, 有

$$\sin\varphi \approx \tan\varphi \quad \cos\varphi \approx 1 \quad \cos\varphi' \approx 1$$

将它们代入式 (4-2) 得

$$CD = d \left(\frac{n-1}{n} \right) \tan\varphi$$

4.4 反射棱镜^[1]

为了使两反射面的夹角不变, 常把两个反射面做在同一块玻璃上, 这种把多个反射面做在同一块玻璃上的光学零件称为反射棱镜。

反射棱镜与平面镜相比, 其优点为不易变形, 调整、装配和维护比较方便。因此在很多光学仪器中, 常采用棱镜。在反射面很大或特殊要求的仪器中, 由于棱镜尺寸太大以致重量很重, 价格昂贵, 此时仍用平面镜作为反射面。

反射棱镜一般有两个折射面和若干个反射面, 统称为工作面。两个工作面之交线称为棱, 垂直于棱的截面称为主截面。

反射棱镜因使光轴发生转折, 这给光学系统的设计和计算带来一定的麻烦, 为了避免这种情况, 利用棱镜反射面的性质, 将转折的光路“拉直”, 使问题得到简化。这种“拉直”的方法称为棱镜的展开。反射棱镜展开后, 其入射面和出射面必须相互平行, 相当于一块平行平板。它的厚度就是反射棱镜的展开长度, 或称之为光轴长度 (见图 4-8)。设 L 为棱镜光轴长度, D 为入射光束口径。反射棱镜的结构常数 K 定义为

$$K = \frac{L}{D} \quad (4-7)$$

由图 4-8 知, 一次反射直角棱镜的结构常数 $K = L/D = 1$ 。

光学系统中反射次数可能为奇数, 则成镜像。为了获得和物相似的像, 又不宜再增加反射面, 可以用两个互相垂直的反射面代替其中的一个反射面, 这两个互相垂直的反射面叫做屋脊面。带有屋脊面的棱镜叫做屋脊棱镜。用屋脊面代替了一个

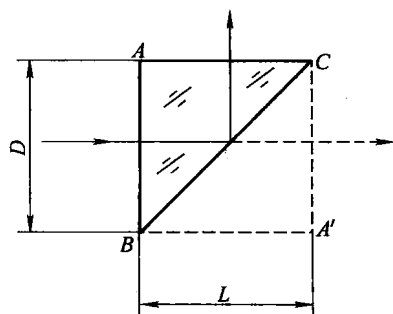


图 4-8 一次反射直角棱镜

反射面后, 光轴方向和棱镜主截面内像的方向不变, 而垂直于主截面方向的像改变了方向 (见图 4-9)。屋脊面夹角必须严格等于 90° , 否则将形成双像。

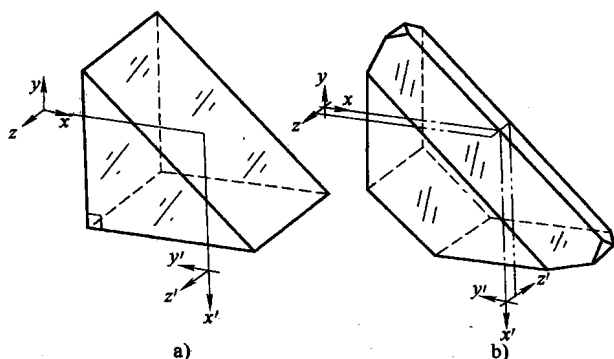


图 4-9 屋脊棱镜

例 4-4 试证明双像差

$$S = 4n\delta$$

式中, n 为棱镜折射率; δ 为屋脊误差。

【解】 在图 4-10 中, 设屋脊角为 $90^\circ + \delta$, 当光束在垂直于

屋脊棱的平面内入射时, 经过折射、反射后左右两出射光线的夹角即为双像差, 由图可知等于 $4n\delta$ 。

人眼对双像差很敏感, 根据经验, 目视观察双像差 $S \leq 20''$, 对应的屋脊角的公差

$$\delta \leq \frac{20''}{4n}$$

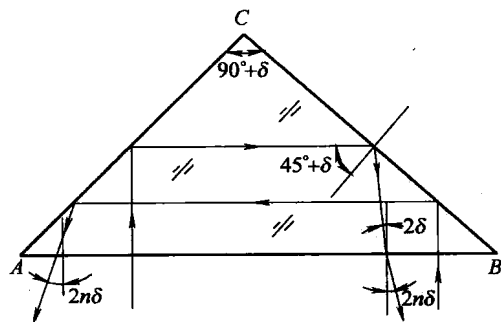


图 4-10 棱镜的双像差

例 4-5 画出图 4-11 中棱镜的展开图。设 $D = 20\text{mm}$ 。求 L 值。

【解】 展开图如图 4-12 所示, 其展开长度

$$L = 2D = 2 \times 20\text{mm} = 40\text{mm}$$

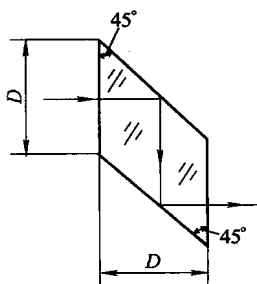


图 4-11 菱形棱镜

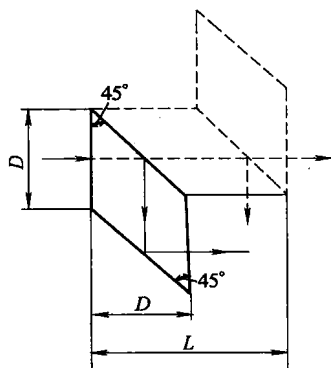


图 4-12 菱形棱镜的展开图

例 4-6 试证明图 4-13 中的等腰屋脊棱镜 (斯米特屋脊棱镜) $t = 0.63D$, $h = 1.645D$, $a = 1.363D$, 展开后光路长度 $L = 3.04D$, D 为通光口径等于 b 。

【解】 由图 4-13b 知, 要求出 t , 首先要求出 θ_2 。由图 c 知

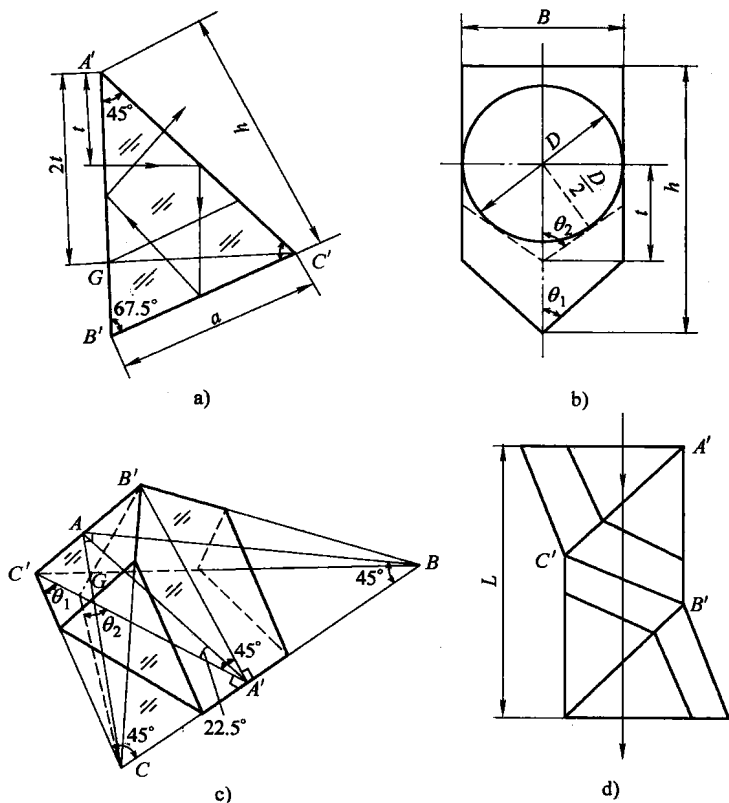


图 4-13 等腰屋脊棱镜（斯米特屋脊棱镜）

θ_2 是 $\angle CB'A'$ 在 $C'BC$ 平面上的投影，而 $B'A'$ 在平面 $C'BC$ 上的投影为

$$GA' = B'A' \cos 45^\circ = \frac{AB \sqrt{2}/2}{\cos 22^\circ 30'} \cos 45^\circ$$

在直角三角形 $GA'C$ 中

$$\tan \theta_2 = \frac{A'C}{GA'} = \frac{AB \sqrt{2}/2}{AB \sqrt{2}/2} \cos 22^\circ 30' \cos 45^\circ = 1.3066$$

所以

$$\theta_2 = 52^\circ 34.3'$$

由图 b 得

$$t = \frac{D}{2\sin\theta_2} = \frac{D}{2\sin 52^\circ 34.3'} = 0.63D$$

由图 a 得

$$A'B' = A'C' = \frac{2t}{\cos 45^\circ} = \frac{2 \times 0.63D}{\cos 45^\circ} = 1.78D$$

$$h = A'B' \cos 22^\circ 30' = 1.78D \times 0.9239 = 1.645D$$

$$a = 2A'B' \sin 22^\circ 30' = 2 \times 1.78D \times 0.3827 = 1.363D$$

由图 d 得

$$L = A'B' + A'B' \cos 45^\circ = 1.78D + 1.78D \frac{\sqrt{2}}{2} = 3.04D$$

例 4-7 显微镜为了观察方便,常引入转向棱镜,现要求光轴方向改变 45° , 通光口径 D 。试求:

- 1) 棱镜的角度和大小;
- 2) 将该棱镜展开成平行平板, 求其结构常数。

【解】 1) 计算棱镜的角度和大小: 如图 4-14a 所示, 要求光轴方向改变 45° , 故两反射面的夹角 $\alpha = 22.5^\circ$, 在 $\triangle AEF$ 中, $\angle AEF = 45^\circ$, $\angle AFE = 90^\circ$, 所以 $\angle A = 180^\circ - (90^\circ + 45^\circ) = 45^\circ$, $\angle B = 180^\circ - \angle A - \angle C = 180^\circ - 45^\circ - 22.5^\circ = 112.5^\circ$ 。其大小在 $\triangle ABC$ 中有

$$BC = \frac{D \sin 45^\circ}{\sin 22.5^\circ} = \frac{0.707D}{0.38268} = 1.847D$$

$$AC = \frac{D \sin 112.5^\circ}{\sin 22.5^\circ} = \frac{0.92388D}{0.38268} = 2.414D$$

将不通光部分 HGC 切去, 以节省材料。

因为 $\angle KBG = 112.5^\circ - 90^\circ = 22.5^\circ$, $\angle BKG = 90^\circ$ 。

所以

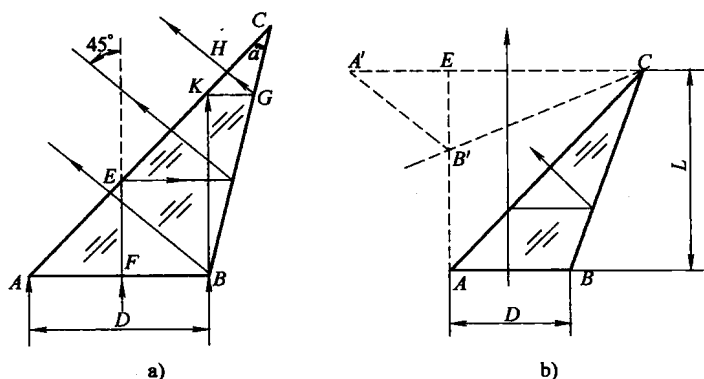


图 4-14 半五角棱镜

$$BG = \frac{D}{\cos \angle KBG} = \frac{D}{\cos 22.5^\circ} = 1.082D$$

$$\begin{aligned} AH &= AK + KH = \sqrt{2}D + KG \sin 45^\circ \\ &= \sqrt{2}D + D \tan 22.5^\circ \sin 45^\circ \\ &= 1.414D + 0.29289D = 1.70689D \end{aligned}$$

2) 求棱镜的结构常数: 如图 4-14b 所示, 棱镜展开成平行平板厚度为

$$\begin{aligned} L &= AB' + B'E = D + \frac{B'A'}{\sqrt{2}} \\ &= D + \frac{D}{\sqrt{2}} = 1.707D \end{aligned}$$

所以其结构常数为

$$K = \frac{L}{D} = \frac{1.707D}{D} = 1.707$$

例 4-8 图 4-15 为一个双镜头照相机的取景器, 物镜直径为 26.8mm, 焦距为 75mm, 取景平面 30mm × 30mm (其对角线为 42.42mm)。试求物坐标系 $oxyz$ 经过物镜和反射镜后的像坐标

系。并用作图法决定反射镜的大小。

【解】 1) 像的坐标系 $o''x''y''z''$ 已画在图 4-15 上；

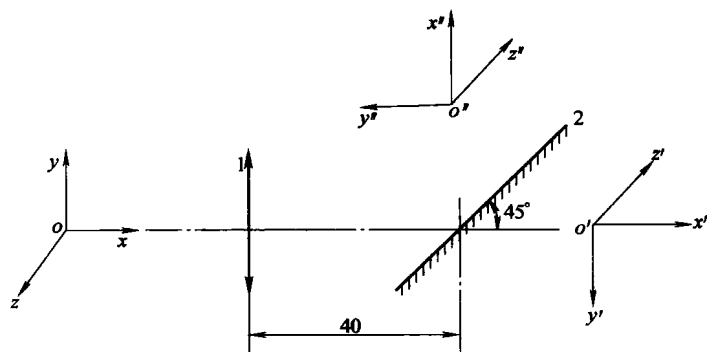


图 4-15 双镜头照相机的取景器

2) 反射镜的大小必须把经过物镜折射后的光线全部反射到胶片 $A''B''$ 处 (见图 4-16a)。反射镜可以做成梯形, 其尺寸如图 b 所示, $D_2 = 58\text{mm}$, $D_1 = 27\text{mm}$, $h = 52\text{mm}$ 。或者做成内接椭圆形。

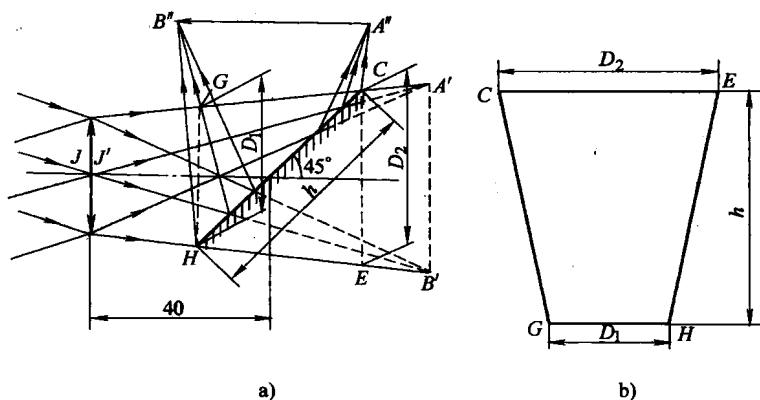


图 4-16 取景器成像图

例 4-9 图 4-17 为一个透镜和两块平面镜所组成的光学系统，试求物坐标经物镜和两块反射镜后的像坐标系。

【解】 像的坐标系示于图 4-17 中。

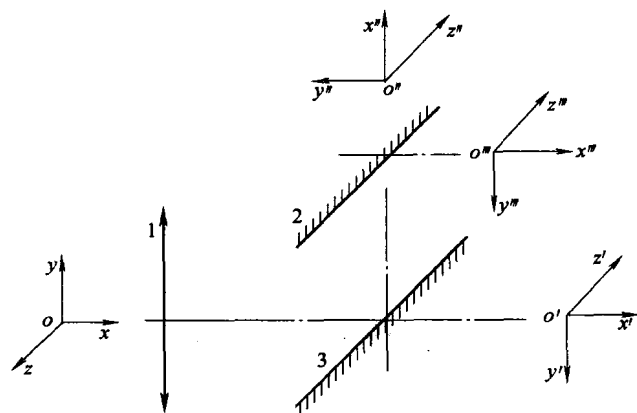


图 4-17 带有双平面镜的透镜系统（照相物镜）

例 4-10 一个由物镜 1、反射镜 2 和屋脊棱镜 3 组成的单镜头照相机的取景器（见图 4-18）。试求物坐标系 $oxyz$ 经过物镜、反射镜和屋脊棱镜后的像坐标系。与例 4-9 比较，物像坐标系之间有何区别？如果五角棱镜不加屋脊，它们之间又有何区别？

【解】 该像的坐标系见图 4-18 中，与例 4-9 比较，由于采用了五角屋脊棱镜后，既成正像，又使得物像坐标一致。所以很多照相机取景器中往往采用五角屋脊棱镜。如果五角棱镜不加屋脊，则奇数次反射，像坐标系 $o_3'z_3'$ 方向反之， ox_3' 和 oy_3' 方向不变。所以得到像坐标系为左手坐标系，物像坐标系不一致。这样取景时很不习惯。

例 4-11 求图 4-19 中各物坐标 $oxyz$ 通过各棱镜后的像坐标。

【解】 各棱镜像坐标系已画在图 4-19 上。

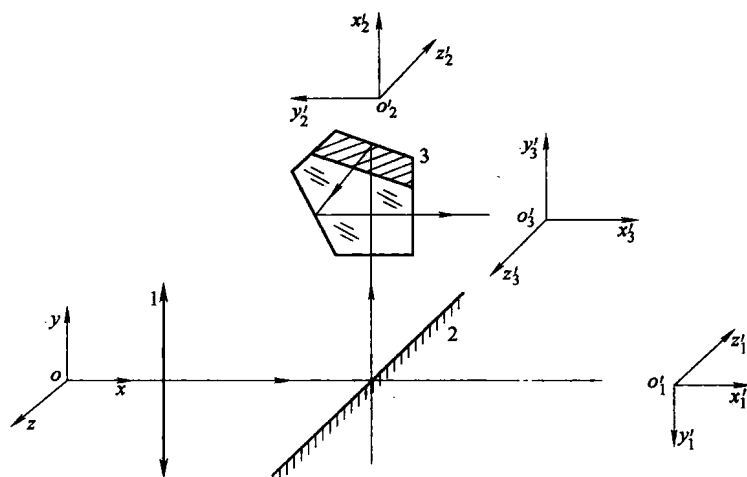


图 4-18 带有屋脊棱镜的透镜系统（照相物镜）

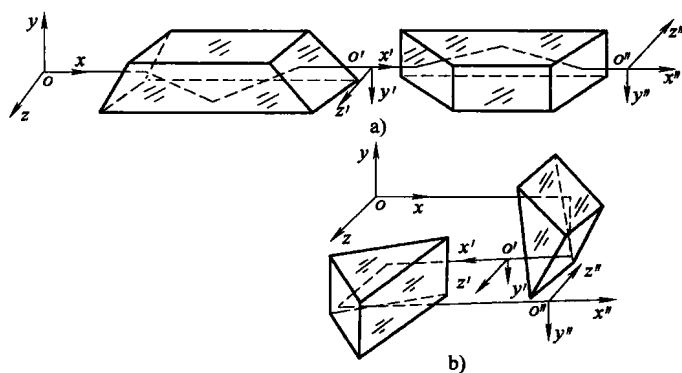


图 4-19 棱镜系统

1) 表示物为右手坐标系，经过两个互相垂直的道威棱镜后仍为右手坐标系，但成倒像。

2) 表示物为右手坐标系，经过了所谓第一波罗系统（它是

由两个直角棱镜组成，每个棱镜都反射两次，两直角棱相互垂直）后仍为右手坐标系，但成倒像。

两者区别：①图中 a 视线一致，图中 b 视线有平行移动；②图中 a 系统太长，图中 b 结构紧凑；③图中 a 反射棱镜相当于在光路中放入一块与光轴倾斜的平行平板，后者不倾斜。前者对光路计算及像质均为不利。

4.5 折射棱镜和光楔^[1]

折射棱镜主要用于分光。当入射光线和出射光线对称于折射棱镜时其偏向角 δ 为极小值，表达式为

$$\sin(\alpha + \delta_{\min})/2 = n \sin \frac{\alpha}{2} \quad (4-8)$$

式中， α 为棱镜的两个折射面夹角（折射角）； n 为棱镜的折射率。

两个折射面夹角较小的折射棱镜称为楔镜（光楔）（见图 4-20）。它在光学仪器中有很多应用。其偏向角 δ 为

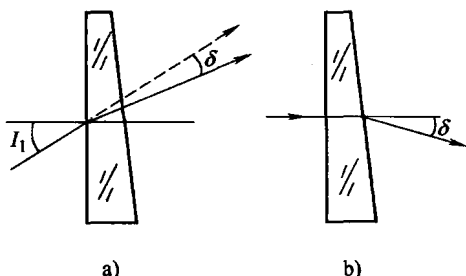


图 4-20 光楔

$$\delta = \alpha(n - 1) \quad (4-9)$$

此式表明，当光线垂直或近于垂直射入楔镜时，其所产生的偏向角仅决定于光楔的折射角和折射率的大小。

在光学仪器中，常把两相同楔镜组合在一起相对转动，用以产生不同的偏向角（见图 4-21）。两楔镜中间有一空气间隔，使相邻折射面（工作面）平行，并可绕其公共法线相对转动。两个楔镜组合的总偏向角为

$$\delta = 2(n-1)\alpha \cos \frac{\varphi}{2} \quad (4-10)$$

式中, φ 为两个楔镜相对转动的角度, 其意义见图 4-21。

例 4-12 双光楔顶角处于图 4-21a 位置, 使两个光楔相对转过的角度 $\varphi = 360^\circ$ 。试绘出角 φ 和光楔偏向角 δ 的关系曲线。并分析如果以转角 φ 来量度 δ , 能否等分刻度。

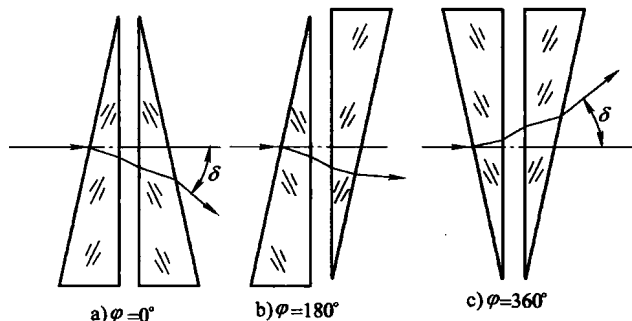


图 4-21 双光楔

【解】 由式 (4-10) 可求得其偏向角:

$$\delta = 2(n-1)\alpha \cos \frac{\varphi}{2}$$

当 $\varphi = 0$ 时, 即双光楔处于图 4-21a 位置。此时其偏向角为极大值, 即

$$\delta_m = 2(n-1)\alpha$$

将上式代入式 (4-10) 得

$$\delta = \delta_m \cos \frac{\varphi}{2}$$

由上式可知 φ 与 δ 不是线性函数, 故不能用等分 φ 的刻度来量度偏向

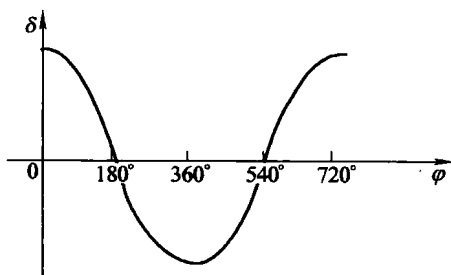


图 4-22 双光楔转角 φ 与偏向角 δ 之间关系曲线图

角 δ 。相应函数曲线示于图 4-22。

思考题

4-1 如图 4-23 所示，在纸上写着“上”字，用平面镜照射时，从平面镜中可以看到什么“字”。

4-2 图 4-24 所示为一次反射棱镜，如果棱镜装得不准确，出射光线会改变方向吗？为什么？

4-3 图 4-25 所示为正确安装的二次反射棱镜，如果棱镜安装不准确，出射光线会改变方向吗？为什么？如果棱镜通光口径 10mm，折射率 $n=1.5$ ，其装校误差允许 $6'$ 。试求这个棱镜产生侧向位移量 $\Delta y'$ 为多少？

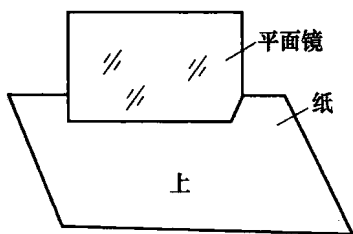


图 4-23 平面镜

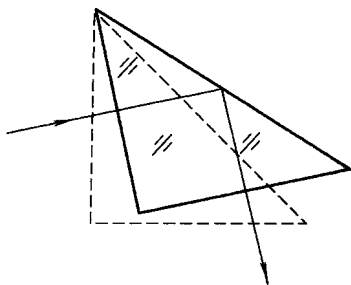


图 4-24 反射棱镜

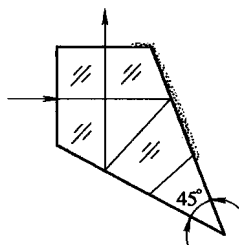


图 4-25 二次反射棱镜

习题

4-1 人通过平面镜看到自己的全身，问平面镜高度至少要多少？试证明之。

4-2 一透镜焦距为 1m，在其焦点处置一发光点，物镜前置一平面镜把光束反射回物镜，并在焦平面上成一点像，它和原发光点的距离为 1mm。问平面镜倾角是多少？

4-3 根据成像坐标系的要求（见图 4-26），画出应选用的棱镜。

4-4 一个光学系统由透镜和平面镜二元件组成。在图4-27中, 平面反射镜 MM' 与透镜光轴 CC' 垂直交于 D 点, 透镜前方的物 AB 至平面镜 MM' 的距离为 600mm , $A''B''$ 是物 AB 经透镜及平面反射镜后的像 (虚像), $A''D = 150\text{mm}$, 像高 $A''B''$ 是物高 AB 之半。试确定:

1) 透镜的凹凸性;

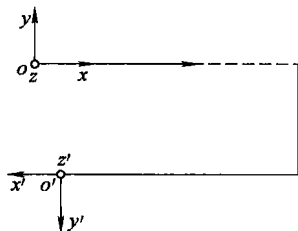


图 4-26 选棱镜图

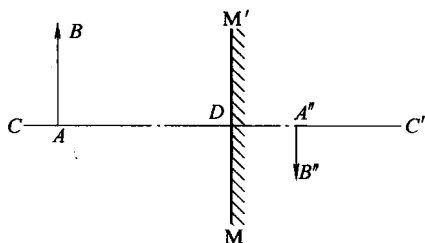


图 4-27 确定透镜图

2) 透镜的位置;

3) 透镜的焦距。

4-5 双像目镜的棱镜组由四块棱镜胶合而成, 图4-28中有阴线的面为镀有析光膜的半透半反射面。试求物面上 O 点和 A 点在像面上的像点。这种棱镜有何功用?

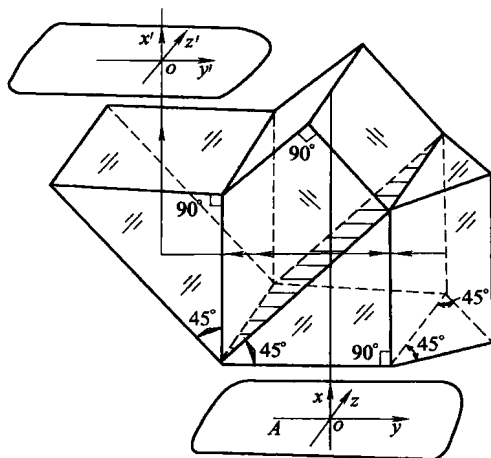


图 4-28 双像目镜的棱镜组

4-6 等腰棱镜的形状如图 4-29 所示, $\angle A = 45^\circ$, $\angle B = \angle C = 67^\circ 30'$, 通光口径为 D 。出射光线和入射光线的夹角为 45° 。试求:

1) 棱镜高度 h ;

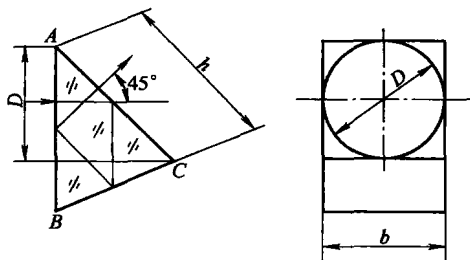


图 4-29 等腰棱镜

2) 棱镜宽度 b ;

3) 等效平行平板厚度 L 。

4-7 使无限远处物体成像的光学系统的结构参数分别如图 4-30 和 4-31 所示, 其物、像方坐标系分别为 oxy 和 $o_3'x_3'y_3'z_3'$ 及 $o_4'x_4'y_4'z_4'$ 。试确定在虚线框中应选用何种棱镜?

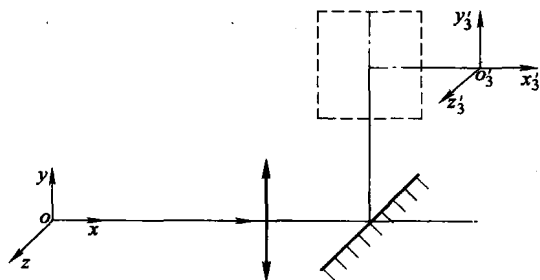


图 4-30 选棱镜图

4-8 棱镜折射角 $\alpha = 60^\circ 7' 40''$, C 光最小偏向角 $\delta_m = 45^\circ 28' 18''$, 求折射率 n_c (取 4 位数)。

4-9 如图 4-32 所示, 平行平板有楔角 α , 则 $S_1'S_2'$ 连线与 SO 平面交于 O 点, 它离开 S 点距离为 r 。试证明

$$\alpha = \frac{rd}{2n^2 l^2}$$

并求当 $l = 1\text{m}$, $d = 2.4\text{mm}$, $n = 1.55$, $\alpha = 5 \times 10^{-6}$ 弧度时 r 为多少?

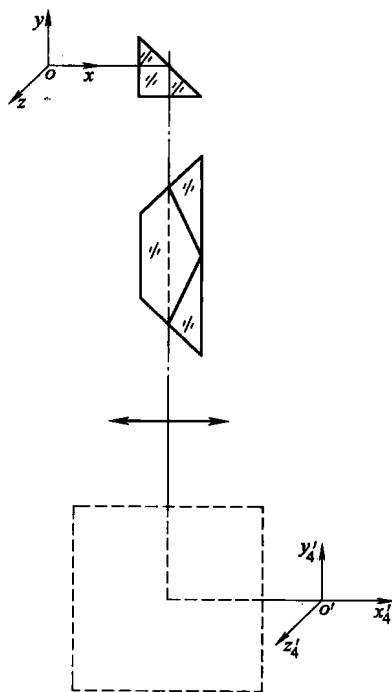
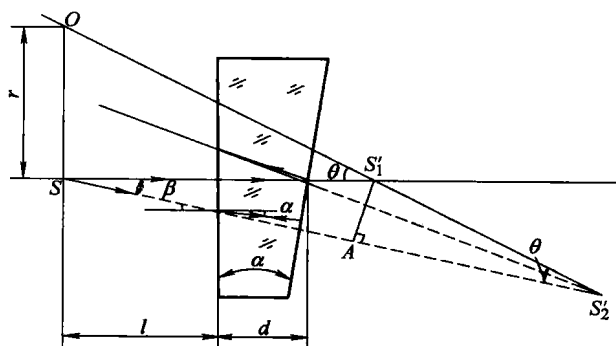


图 4-31 选棱镜图

图 4-32 有楔角 α 的平行平板

4-10 已知一块平行平板厚度 $d=30\text{mm}$ ，其折射率 $n=1.5$ ，物高 $AB=10\text{mm}$ ，位于平行平板第一面后 50mm 。求物体 AB 经平行平板后的像距 l'_2 和像高 $A'B'$ 。

4-11 在图 4-33 中，图 a 表示一个单光楔在物镜前移动；图 b 表示一双光楔在物镜前相对转动；图 c 表示一块平行平板在物镜前转动。试问无限远物点通过物镜后所成的像点在位置上有什么变化？

4-12 把光楔放置在物镜及像方焦平面之间会聚光路中，并将其沿着光轴方向移动。试问像点在光楔的主截面内垂直于光轴方向是否移动？当光楔偏向角 $\delta=1^\circ$ ，其移动量为 10mm 时，像点移动量为多少？

4-13 已知一光楔 $n_F=1.52196$ ， $n_C=1.5139$ ，要求出射光线 F 和 C 光之间夹角小于 $1'$ 。求光楔的顶角（折射角）。

4-14 图 4-34 所示为照相机的双光楔测距装置，棱镜长度 $b=65\text{mm}$ ，照相机的近摄距离 $L=1\text{m}$ ，试求楔角 α 为多少？

4-15 在图 4-35 中物镜后面加一反射平面镜，已知物镜像距 $l'_1=40.91\text{mm}$ ，物镜通光口径 $D_1=36.14\text{mm}$ ，像高 $A'B'=14.273\text{mm}$ ，试用算法求反射平面镜的 D_1 、 D_2 及高度 h 。

4-16 在图 4-36 中，物镜后面有两块平面平行板，其厚度分

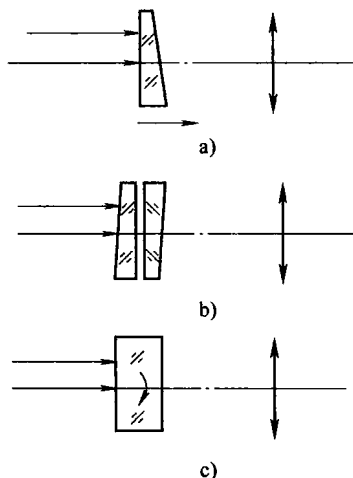


图 4-33 带有光楔或平板的透镜

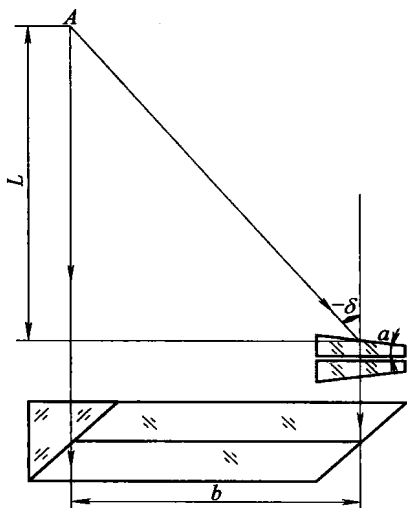


图 4-34 照相机的双光楔测距装置

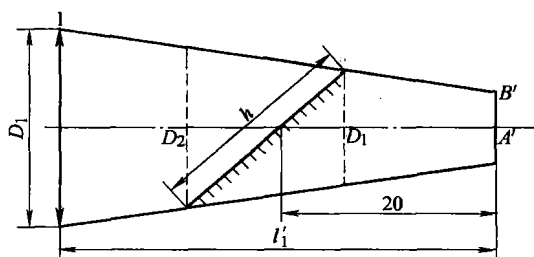


图 4-35 带有平面反射镜的物镜

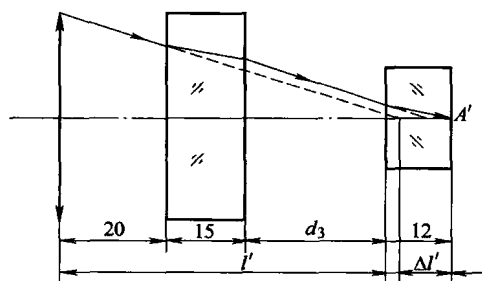


图 4-36 带有平面平行板的物镜

别为 15mm 和 12mm，折射率均为 1.5。物镜像距 $l' = 64\text{mm}$ ， A' 面为其最后成像面，试求两块平面平行板之间间隔 d_3 值。

4-17 如图 4-37 所示，一个平板测微器的平行平板厚度为 5mm，材料为 K9 玻璃，折射率 $n = 1.5163$ 。试计算转动机构的最大转角 $\varphi = 31.42^\circ$ 时，经过平行平板后的出射光线 DA 下移多少？

4-18 求图 4-38 中各物坐标系 $oxyz$ 通过棱镜后的像坐标。

4-19 将图 4-39 所示棱镜画开展开图。设 $D = 20\text{mm}$ 。求列曼棱镜展开

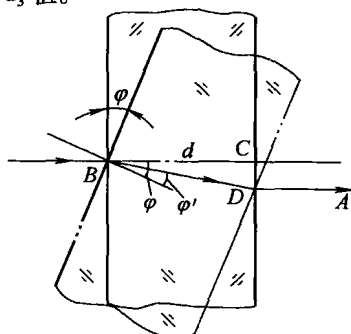


图 4-37 平板测微器

长度 L 值。

4-20 一幅风景画，铅垂地挂在墙上，高 2m、宽 1m，下边缘离地面 2.1m。在画的对面相距 4m 处，且平行画有一反射镜。有一观察者通过反射镜观看画，此人离反射镜 2m，眼睛离地面高 1.5m。试问反射镜的最低边缘必须是多少高？反射镜的最小尺寸是多少？

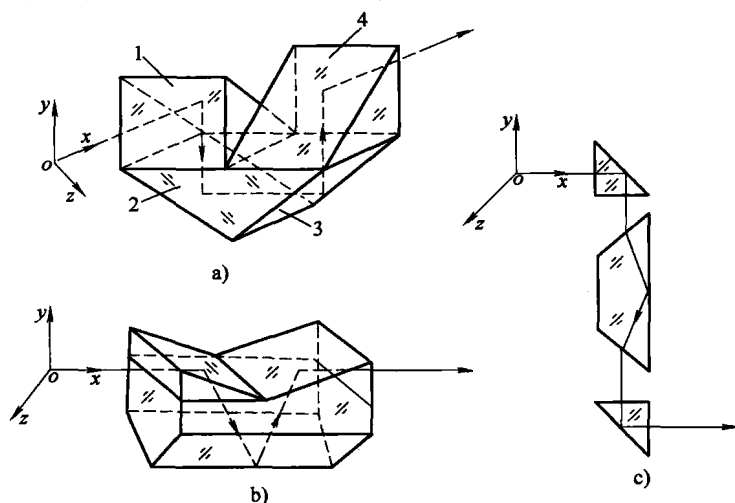


图 4-38 棱镜

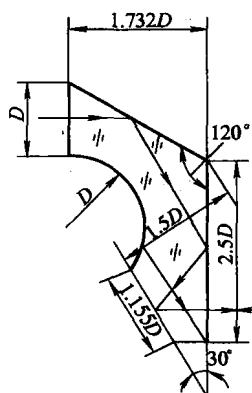


图 4-39 列曼棱镜

第5章 光学系统中的光阑

5.1 光学系统中的光阑及其作用

从一点发出能进入光学系统的光束，其立体角大小决定于透镜的直径或者光学系统中其他零件的尺寸，如棱镜、反射镜的尺寸。装夹透镜和其他零件的金属框内孔边缘就是限制光束的光孔，这个光孔对光学零件来说称为通光口径。

光学系统中单是用透镜或者棱镜、反射镜框内孔来限制光束是不够的，因此在许多光学系统中，还设置了一些带孔的金属薄片来限制光束。这些光孔称为光阑。光阑的通光孔多数为圆形，其中心和光轴重合，光阑平面和光轴垂直。

光阑按其作用可分以下几种：

1) 孔径光阑：它是限制轴上物点入射光束大小的光阑。孔径光阑被其前面的光学零件所成的像称为入射光瞳，简称入瞳。孔径光阑被其后面的光学零件所成的像称为出射光瞳，简称出瞳，如图 5-1 所示。

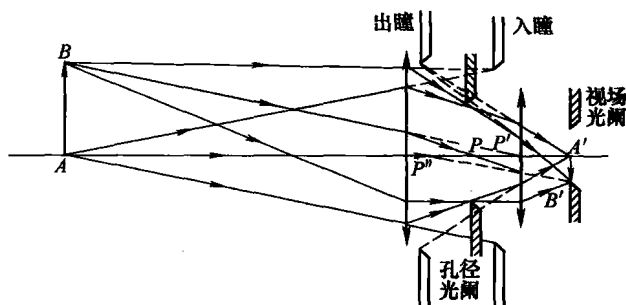


图 5-1 孔径光阑

2) 视场光阑: 当入瞳很小时, 它是限制物平面上或物空间成像范围的光阑。视场光阑被其前面的光学零件所成的像称为入射窗, 简称入窗。视场光阑被其后面的光学零件所成的像称为出射窗, 简称出窗。

3) 渐晕光阑: 参与限制轴外物点成像光束, 以改善轴外物点成像质量及减小仪器的径向尺寸。

4) 消杂光光阑: 这种光阑不限制通过光学系统的成像光束, 而只限制那些杂光 (从非成像物体射来的光及各折射面反射的光和仪器壳体内壁反射的光)。

上述四种光阑如图 5-2 所示。

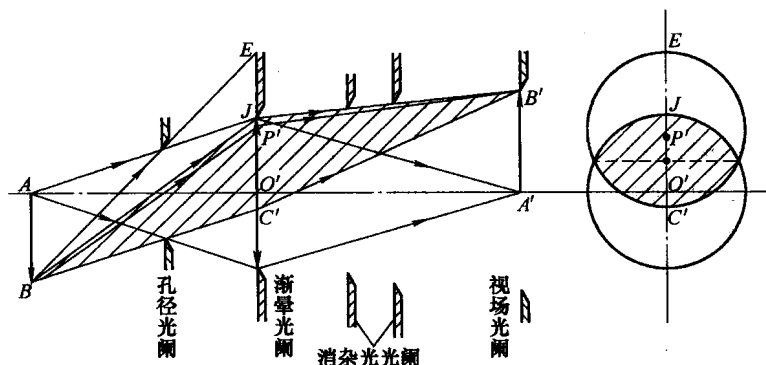


图 5-2 四种光阑

5.2 确定孔径光阑和视场光阑的方法

1. 确定孔径光阑的方法

1) 求出系统的所有不透明框内孔在物 (像) 空间的像的大小和位置。

2) 从轴上物 (像) 点发出光线, 射向这些像的边缘, 其张角最小者, 即最能限制轴上点光束者为入瞳 (出瞳)。相对应不透明内孔即为孔径光阑。

入瞳、孔径光阑与出瞳是物像共轭关系。

轴上物点和入瞳边缘连线与光轴夹角 U 称为物方孔径角；轴上像点与出瞳边缘连线与光轴夹角 U' 称为像方孔径角。入瞳直径与焦距之比值 D/f' 称为相对孔径。通过入瞳中心的光线称为主光线，由于共轭关系，对于理想光学系统，主光线也必然通过孔径光阑中心和出瞳中心。显然，主光线是各个物点发出的成像光束的轴线。

2. 确定视场光阑的方法 在讨论对视场的限制时，先只研究孔径光阑为无限小时成像范围。

寻找视场光阑的方法：①先找出入瞳的位置；②自入瞳中心引向系统的不透明内孔在物方空间的像的边缘，其张角最小者即为人窗，它最能限制物面成像范围。相应不透明内框即为视场光阑。

视场光阑在像方空间的像叫做出窗。入窗、视场光阑与出窗三者是物像共轭关系。

入射窗边缘对入瞳中心所张角表示整个光学系统的物方视场角。当物体在无限远时，常用视场角表示光学系统的视场，以 2ω 表示。当物体在有限距离时，常用物高表示视场，称为线视场，以 $2y$ 表示之。相应地，出窗边缘对出瞳中心所张角表示光学系统的像方视场角。

例 5-1 在图 5-3 中，已知物点 A 离透镜的距离 $-l_1$ 为 30mm，透镜的通光口径 D_1 为 30mm，光孔的直径 D_2 为 22mm，像点 A' 离透镜的距离 $l'_1 = 60\text{mm}$ ，透镜和光孔之间距离为 10mm。试求这个系统的孔径光阑、入瞳和出瞳。

【解】 1) 先将透镜框内孔对前面透镜成像，因为前面无透镜，所以其像 D'_1 与透镜框内孔 D_1 重合。

2) 将光孔 D_2 对前面透镜成像

光孔 D_2 对前面透镜成像（当规定光线由左向右传播，实质上是物求其物）。

透镜焦距：

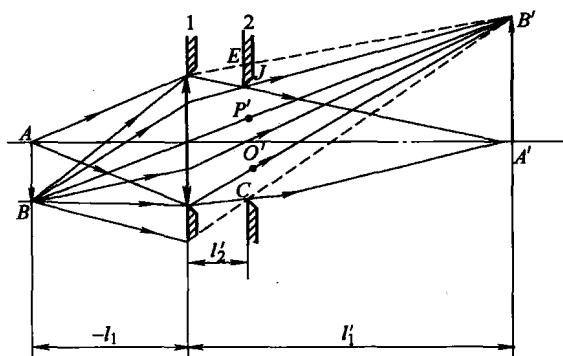


图 5-3 带有光孔的透镜

1—透镜 2—光孔

$$f_1' = \frac{l_1' l_1}{l_1 - l_1'} = \frac{60\text{mm} \times (-30)\text{mm}}{-30\text{mm} - 60\text{mm}} = 20\text{mm}$$

$$l_2 = \frac{l_2' f'}{f' - l_2'} = \frac{10\text{mm} \times 20\text{mm}}{(20 - 10)\text{mm}} = 20\text{mm}$$

相应 D_2' 对前面透镜成像 D_2 为

$$D_2 = \frac{D_2' l_2}{l_2'} = \frac{22\text{mm} \times 20\text{mm}}{10\text{mm}} = 44\text{mm}$$

3) 求 D_1 和 D_2 对轴上物点 A 的夹角:

$$|U_1| = \arctan \left| \frac{D_1}{2l_1} \right| = \arctan \frac{30}{2 \times 30} = 26.565^\circ$$

$$|U_2| = \arctan \left| \frac{-D_2}{2(-l_1 + l_2)} \right| = \arctan \frac{44}{100} = 23.749^\circ$$

由此可知, D_2 限制了轴上物点成像光束, 所以是孔径光阑, 相应光孔被前面透镜成像为入瞳, 它被后面透镜成像为出瞳, 因为其后无透镜, 所以出瞳与光孔重合。

例 5-2 有一个物镜焦距 $f' = 100\text{mm}$, 其框直径 $D_2 = 40\text{mm}$, 在它前面 50mm 处有一光孔, 直径 D_1 为 35mm , 问物点在

-500mm和-300mm时。是否都是由同一个光孔起孔径光阑作用？相应的入瞳和出瞳的位置和大小如何？

【解】 根据题意，先求出光孔1和物镜2在物方空间的像1'和2'，它们和1、2重合，对物点A的张角，可由图5-4求得。

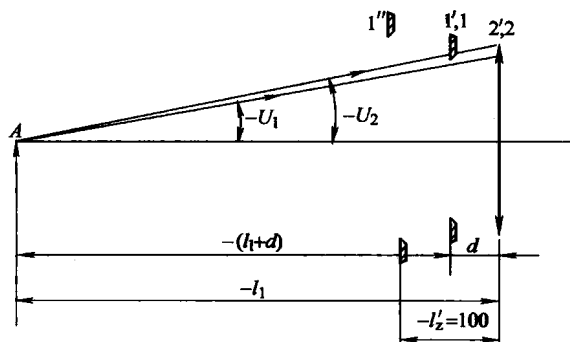


图 5-4 孔径光阑

当 $l_1 = -500\text{mm}$ 时

$$\tan U_1 = \frac{D_1}{2(l_1 + d)} = \frac{35}{2(-500 + 50)} = -\frac{35}{900}$$

$$\tan U_2 = \frac{D_2}{2l_1} = \frac{40}{-2 \times 500} = -\frac{36}{900}$$

$$|U_1| < |U_2|$$

所以光孔1为孔径光阑而且又是入瞳，其出瞳位置为

$$l'_z = \frac{f' l_z}{f' + l_z} = \frac{100 \times (-50)\text{mm}^2}{(100 - 50)\text{mm}} = -100\text{mm}$$

相应出瞳直径为

$$D' = \frac{l'_z}{l_z} D = \frac{-100}{-50} \times 35\text{mm} = 70\text{mm}$$

由上述计算可知，入瞳与孔径光阑即为光孔1，其大小即为光孔1直径，而出瞳位于透镜左方100mm处，其大小为70mm。

当 $l_1 = -300\text{mm}$ 时

$$\tan U_1 = \frac{D_1}{2(l_1 + d)} = \frac{35}{-2 \times 250} = -\frac{21}{300}$$

$$\tan U_2 = \frac{D_2}{2l_1} = \frac{40}{-2 \times 300} = -\frac{20}{300}$$

$$|U_2| < |U_1|$$

所以当 $l_1 = -300\text{mm}$ 时, 透镜框内孔为孔径光阑, 而且也是入瞳和出瞳。

可见在同一个光学系统中, 当物距不同时, 原来限制光束的光孔 1 失去限制光束的作用, 而由透镜框内孔 2 限制光束。

5.3 渐晕

1. 通过渐晕光阑 (人为) 产生渐晕 在多数情况下, 轴外物点发出并充满入瞳的光束, 会被某些透镜所遮拦。在图 5-2 中, 只有中间一部分 (画有阴影线者) 光线可以通过光学系统成像, 这样轴外物点的成像光束小于轴上物点的成像光束, 使像面边缘的光照度有所下降。这种轴外物点成像光束被部分地拦掉的现象称为轴外物点成像光束的渐晕。它有线渐晕和面渐晕之分。而线渐晕系数又分为在子午平面 (包含主光线和光轴的平面) 上和弧矢平面 (通过主光线垂直于子午平面的平面) 上度量两种。在理想情况下, 线渐晕系数是轴外物点与轴上物点在出瞳面上光束宽度之比, 在光组不是理想情况下 (见图 5-6), 定义子午平面和弧矢平面上线渐晕系数分别为

$$\left. \begin{aligned} K_{D_t} &= \frac{h_t}{D'_t} \\ K_{D_s} &= \frac{h_s}{D'_s} \end{aligned} \right\} \quad (5-1)$$

2. 入射窗与物面不重合 (必然) 产生渐晕 实际上, 光学系统的入瞳总有一定大小, 此时入窗并不完全决定光学系统的成

像范围。图 5-5 表示入射窗与物面不重合时，物空间的光束限制情况，整个物面按其线渐晕情况可分为三个区域。

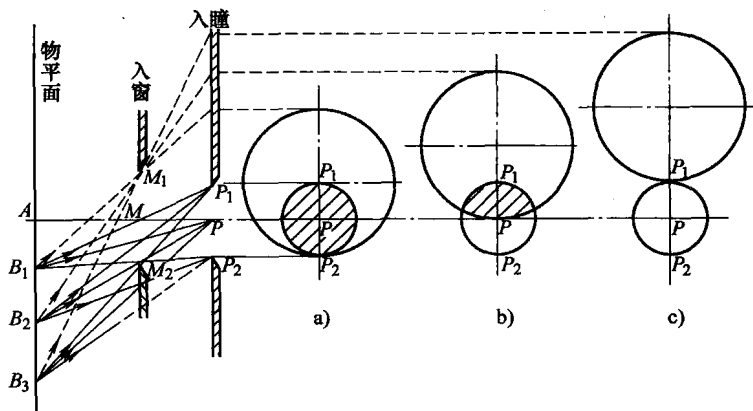


图 5-5 渐晕图

第一个区域是以 B_1A 为半径的圆形区，无渐晕现象，即子午平面上线渐晕系数 $K_{Dk} = 1$ （为方便起见，往往在入瞳平面上或渐晕光阑上度量其子午线渐晕系数）。

第二个区域是以 B_1B_2 绕光轴旋转一周所形成的环形区域，在此区域内子午线渐晕系数从 1 到 0.5 渐变。

第三个区域是以 B_2B_3 绕光轴旋转一周所形成的环形区域，在此区域内子午线渐晕系数从 0.5 到 0 渐变。

由图 5-5 可知，当入瞳有一定大小，入窗与物平面不重合，则必然要产生渐晕，所以绝大部分光学系统在设计时往往使之重合，如图 5-1 所示。它是不产生渐晕的必要条件，但不是充分条件。因为光学系统中除了孔径光阑之外还有其他光孔，它可以限制轴外物点成像光束，也可以不限制。如图 5-2 中的透镜若通光半径为 $O'E$ ，则不限制成像光束；若小于 $O'E$ ，则限制了轴外物点成像光束，便产生渐晕。通常边缘视场线渐晕系数最好不要小于 0.5。

例 5-3 如图 5-6 所示, 已知由轴上和轴外物点充满光束在出瞳平面上光束半径都是 11mm, 轴外物点发出光束在出瞳平面上子午宽度 $h_i = 17.5\text{mm}$ 。试求光束在弧矢平面上宽度 h_s 和子午及弧矢平面上线渐晕系数。

【解】 由图 (5-6) 得

$$\begin{aligned} h_s &= 2 \sqrt{2h_i(R+r) - r^2 - 2rR - h_i^2} \\ &= 2 \sqrt{2 \times 17.5(11+11) - 11^2 - 2 \times 11 \times 11 - 17.5^2} \text{mm} \\ &= 20.075\text{mm} \end{aligned}$$

由式(5-1)得

$$\begin{aligned} K_{D_t} &= \frac{h_i}{D'_i} = \frac{h_i}{2r} = \frac{17.5}{2 \times 11} \\ &= 0.7955 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} K_{D_s} &= \frac{h_s}{D'_s} = \frac{h_s}{2r} = \frac{20.075}{2 \times 11} \\ &= 0.9125 \end{aligned}$$

例 5-4 将一个 $f' = 40\text{mm}$, 直径 $D_1 = 30\text{mm}$ 的薄透镜做成放大镜, 眼瞳 2 放在透镜像方焦点 F'_1 上, 眼瞳直径 $D_2 = 4\text{mm}$, 物面放在透镜物方焦点 F_1 上, 试问:

- 1) 哪一个为孔径光阑, 哪一个为视场光阑
- 2) 入瞳在哪里? 物方孔径角等于多少?
- 3) 入窗在哪里? 线视场等于多少 (K_{D_t} 为 1, 0.5, 0 时)?

【解】 1) 确定孔径光阑: 由图 5-7 可知

$$U_1 = \arctan \frac{\frac{D_1}{2}}{f'_1} = \arctan \frac{-15}{40} = -20.56^\circ$$

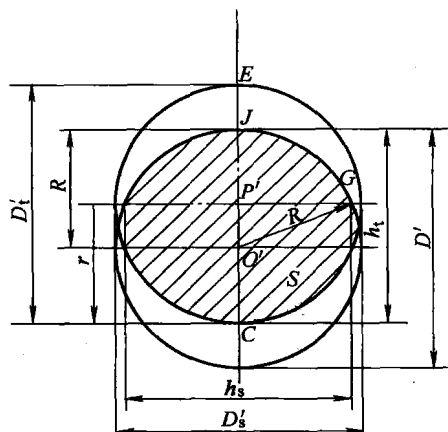


图 5-6 渐晕系数计算图

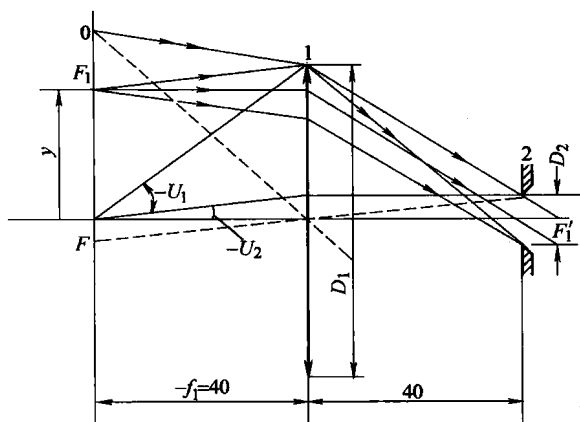


图 5-7 放大镜

1—放大镜 2—眼瞳

$$U_2 = \arctan \frac{-2}{40} = -2.86^\circ$$

$$|U_2| < |U_1|$$

所以眼瞳是孔径光阑，因为系统只有两个光孔，所以其中之一为孔径光阑，则另一光孔必为视场光阑，据此可知放大镜框为视场光阑。

2) 确定入瞳位置和物方孔径角：因为孔径光阑在放大镜的像方焦平面上，所以其入瞳在左方无限远。物方孔径角为

$$U = U_2 = -2.86^\circ$$

3) 确定入窗和线视场：因为视场光阑是放大镜框，在其前面无成像透镜，所以放大镜框即为入窗。因为入窗与物面不重合，所以视场边缘有渐晕，在图 5-7 中 0 点渐晕系数为零，1 点渐晕系数为 1，其线视场直径为

$$2y = D_1 - D_2 = 30\text{mm} - 4\text{mm} = 26\text{mm}$$

线渐晕系数 0.5 和 0 的线视场直径请读者自己计算。

例 5-5 眼瞳直径为 4mm，位于直径均为 100mm 的平面镜

或球面镜的中心线上, 离开平面镜或球面镜的距离都是 100mm, 并假定眼球不转动。在平面镜中像 $A'B' = 100\text{mm}$, 像距 $l' = -100\text{mm}$, 若球面镜的球面曲率半径 $r = -160\text{mm}$, 则像 $A'B' = 87.5\text{mm}$, 像距 -75mm , 试计算和回答下列问题:

- 1) 孔径光阑、入瞳、出瞳的位置和大小。
- 2) 视场光阑、入窗、出窗的位置和大小。
- 3) 线渐晕系数 $K_D = 0.5$ 时, 物方视场角 2ω 和物方线视场 $2y$ 。

4) 为什么汽车上和十字路口安装的都是球面反射镜而不是平面反射镜?

5) 为什么十字路口的球面反射镜比汽车上驾驶员前侧的球面反射镜要大得多?

【解】 根据题意, 先求眼瞳、平面镜或球面镜在物方空间的像的大小和位置。

1) 平面镜: 如图 5-8a 所示, 平面镜 I 和眼瞳 II 在物方空间的像为 I' 和 II', 显然 $|U_2| < |U_1|$, 所以 II' 为入瞳, 相应 II 为孔径光阑和出瞳, 因为系统只有两个光孔, 所以 I 必为视场光阑, 相应 I' 为入窗, I'' 为出窗。其物方视场角:

$$2\omega = 2\arctan \left| \frac{-50}{100} \right| = 53.13^\circ$$

因为平面镜 $\beta = 1$, 所以其物高 AB 亦为 100mm, 相应物方线视场为 200mm。

2) 球面镜: 由式 (2-20) 可求得其物距:

$$l = \frac{rl'}{2l' - r} = \frac{-160 \times (-75)\text{mm}^2}{-2 \times 75\text{mm} + 160\text{mm}} = 1200\text{mm}$$

按式 (2-21) 可求其线视场:

$$2y = \frac{-2y'}{l'} l = \frac{-2 \times 87.5\text{mm} \times 1200\text{mm}}{-75\text{mm}} = 2800\text{mm}$$

由图 5-8b, 可求得球面镜 I 和眼瞳 II 在物方空间的像 I' 和 II', 显然 I' 和 I 重合, 而 II' 的位置和大小经过计算得

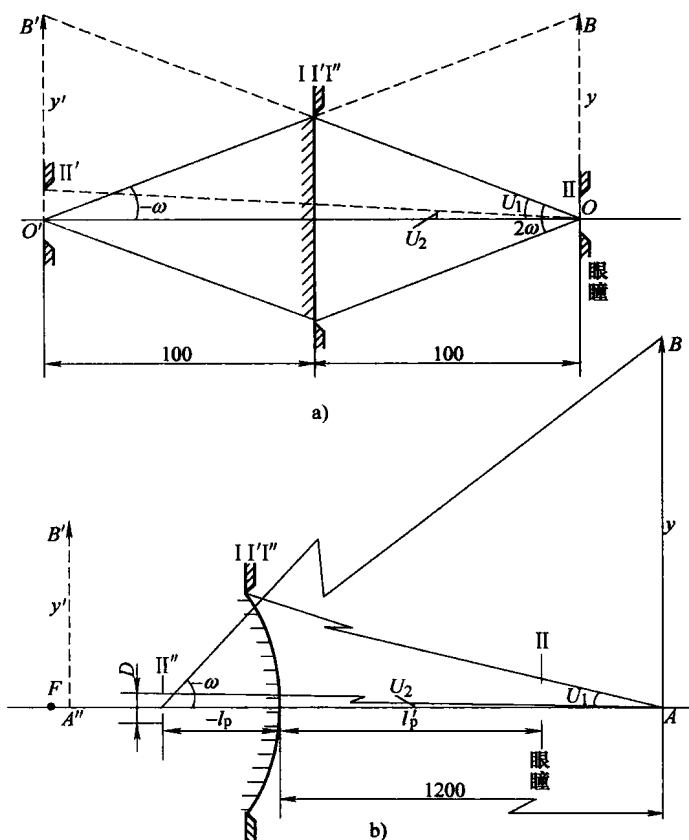


图 5-8 平面镜和球面镜

$$l_p = -44.44\text{mm}$$

$$D = 1.78\text{mm}$$

显然, $|U_2| < |U_1|$ 。所以 II' 为入瞳, 相应 II 为孔径光阑和出瞳。I 是视场光阑, 也是入窗和出窗。其物方视场角:

$$2\omega = 2\arctan \left| \frac{-50}{44.44} \right| = 96.74^\circ$$

由上述计算可知, 平面反射镜和球面反射镜直径相同情况

下, 后者所观察到的物空间范围比较大, 所以汽车上和十字路口安装的都是球面反射镜而不是平面反射镜。由图 5-8b 还可知球面反射镜是入窗, 所以其直径越大, 所观察到的物体也越大。

例 5-6 一个望远镜光学系统由两个薄正透镜组成, 已知物镜的焦距 $f_1' = 1000\text{mm}$, 其通光口径 $D_1 = 50\text{mm}$, 物镜与目镜相隔 1200mm , 目镜的通光口径 $D_2 = 20\text{mm}$, 其光学间隔 $\Delta = 0$ 。今在 $F_1' (F_2)$ 处置一直径为 16mm 的圆孔光阑, 求此光学系统的瞳窗和物方视场角。

【解】 根据题意, 由图 5-9 中计算步骤如下:

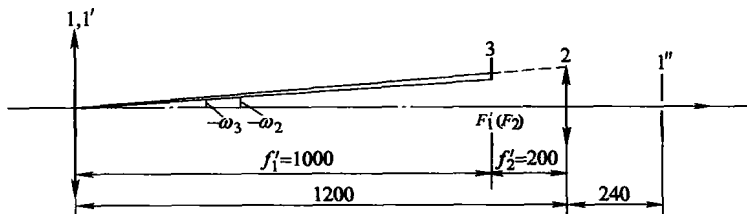


图 5-9 望远镜光学系统

1—物镜 2—目镜 3—圆孔光阑

1) 确定孔径光阑、入瞳和出瞳: 将各光孔对前面透镜成像, $1'$ 与 1 重合 $D_1' = 50\text{mm}$, $3'$ 在透镜 1 前左方无限远处, 透镜 2 的像 $2'$ 的位置和大小为

$$l = \frac{l'f'}{f_1' - l'} = \frac{1200\text{mm} \times 1000\text{mm}}{10000\text{mm} - 12000\text{mm}} = -6000\text{mm}$$

$$D_2' = D_2 \frac{l}{l'} = 20\text{mm} \frac{-6000\text{mm}}{1200\text{mm}} = -100\text{mm}$$

式中, 负号表示成倒像。

由此可见, 对无限远物点最能限制光束的光孔为 $1'$, 所以 $1'$ 为入瞳, 相应 1 为孔径光阑, 其出瞳 $1''$ 的位置和大小可由下述公式求得

$$l'_x = \frac{f'_2 l_x}{f'_2 + l_x} = \frac{-200\text{mm} \times 1200\text{mm}}{200\text{mm} - 1200\text{mm}} = 240\text{mm}$$

$$D'_1 = D' \frac{l'}{l} = 50\text{mm} \frac{240\text{mm}}{-1200\text{mm}} = -10\text{mm}$$

式中，负号表示成倒像。

2) 确定视场光阑、入窗、出窗和视场角：由入瞳中心分别向圆孔3和透镜2在物方空间像的边缘引连线，其张角分别为

$$\omega_3 = \arctan \frac{-8}{1000} = -0.458^\circ$$

$$\omega_2 = \arctan \frac{-10}{1200} = -0.477^\circ$$

$$|\varphi_3| < |\varphi_2|$$

所以3为视场光阑，因它位于 F'_1 (F_2)处，所以其入射窗与物面重合在左方无限远，出射窗在右方无限远。其物方视场角 $2\omega = 0.916^\circ$ 。

例5-7 在某些光学系统中，没有专门设置圆孔光阑，而是依靠透镜框来限制光束，这种系统有何特点？

【解】 在某些光学系统中，例如放映物镜、变焦距望远物镜等就没有专门设置圆孔光阑来限制光束。如图5-10所示，往往用前组透镜限制轴外光束中下半部分光线，后组透镜限制轴外光束中上半部分光线，从而达到渐晕目的。由该图知，对于轴上物点 ($\omega = 0$) 而言，限制入射光束大小的光阑是透镜2，因为在其后无透镜，所以透镜2框就是出瞳。而对于 $-\omega$ 视

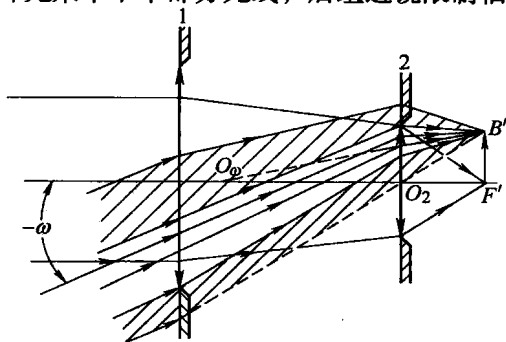


图5-10 光学系统

场的主光线（实际通过光束的中心线）经过透镜 2 后成像在 O_0 处，所以出瞳在 O_0 处。不同视场角其渐晕瞳不同所以其主光线也在变化，所以出瞳位置和入瞳位置也随着变化。其优点可减少一个光阑。

例 5-8 试叙述在照相机前设置一个遮光罩后，一个人能在同一张胶片上成两个像的原理。遮光罩的尺寸如何计算？并分析遮光罩所起的作用。

【解】 1) 一次曝光：如图 5-11 所示，一次曝光后物 CB 经过照相物镜后在胶片上所成的像为 $C'B'$ ，物面上 C 、 A 、 B 各点成像光束基本上接近，因而在像面上 C' 、 A' 、 B' 各点感光量基本上相等。所以一次曝光后在胶片上得到一个感光量基本均匀的像。

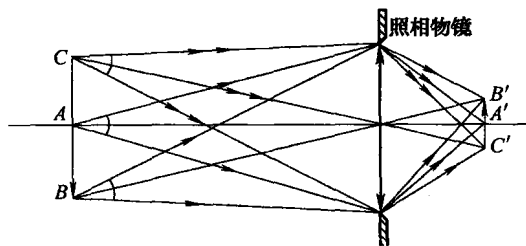


图 5-11 照相物镜

2) 二次曝光：如图 5-12a 所示，在照相机物镜前加一遮光罩后，经过一次曝光，物 CB 经过照相物镜后在胶片上成像 $C'B'$ 。物面上 C 、 A 、 B 各点成像光束不相同，因而在像面上 C' 、 A' 、 B' 各点曝光量也不相等。若以 B 点成像光束为 1，则 A 点成像光束为 0.5，而 C 点成像光束只有一根光线，接近于零。所以一次曝光后在胶片上得到一个曝光量不均匀的像，从 B' 点到 C' 点曝光程度由强变弱。在 $A'C'$ 区域曝光量极不充分，所以显影后像不明显。当第二次曝光时使遮光罩挡板位置如图 5-12b 所示，成像时感光不均匀情况与第一次曝光时刚好相反，在 $A'B'$

区域曝光量极不充分，显影后成像不明显。因此，经过两次曝光后像面上各点曝光量基本相同。

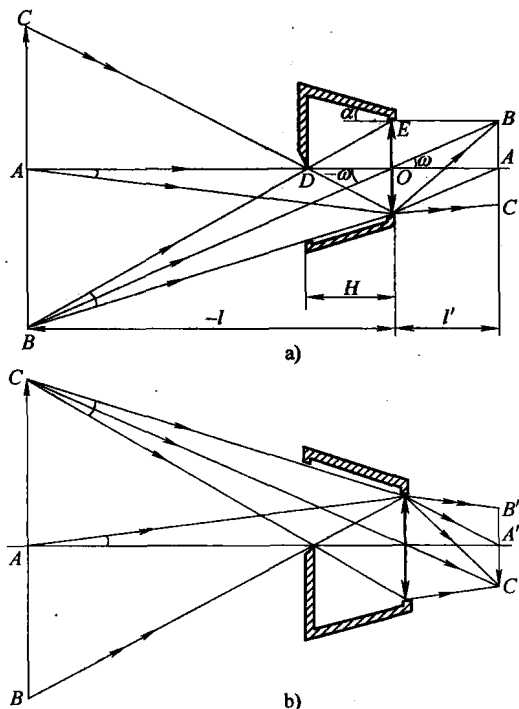


图 5-12 具有遮光罩的照相物镜

下面就可以说明为什么一个人能在同一张胶片上成两个像？当第一次曝光时人站在 AB 区域，由图 5-12a 所示可知，能得到一个曝光量充分的像。接下来遮光罩挡板旋转 180° ，如图 5-12b 所示，而人站在 AC 区域，再曝光一次，又得到一个曝光量充分的像。这样两次曝光后一个人就在同一张胶片上得到两个像（见图 5-13）。

3) 遮光罩锥度 α 的计算：遮光罩的锥度 α 如图 5-12a 所示，应不影响成像光束进入照相物镜，所以 α 要大于半视场角 ω 的绝对值。由该图知



图 5-13 双像图

$$\omega = \tan \left(\frac{\overline{A'B'}}{l'} \right) \approx \tan \left(\frac{\overline{A'B'}}{f'} \right)$$

式中, $\overline{A'B'}$ 为胶片对角线一半; f' 为照相物镜焦距。

4) 遮光罩高度 H 的计算: 一般照相物镜经常拍摄距离 L (简称常摄距离) 大致在 3m 左右, 由图 5-12a 可求得物面对角线一半

$$\overline{AB} = l \tan \omega$$

而光圈数

$$F = \frac{f'}{D}$$

所以

$$\overline{OE} = \frac{f'}{2F}$$

由图 5-12a 中相似三角形 ABD 和 DEO 得

$$\frac{\overline{OE}}{\overline{AB}} = \frac{H}{-l - H}$$

由此可得遮光罩高度为

$$H = \frac{-\frac{l f'}{2F}}{\frac{f'}{2F} + l \tan \omega}$$

因为 $f'/2F \ll l \tan \omega$ ，所以上式可简化成为

$$H = \frac{-f'}{2F \tan \omega}$$

根据摄影实践，光圈太小会出现叠影一般光圈数以8以上较为适宜。

综上所述，两次曝光成像实质上是利用遮光罩遮拦光线，从而使得物面上不同点的渐晕系数不同而成两个像。

例 5-9 为什么两个以上成像光学系统的瞳窗必须重合？如何重合？

【解】 成像光学系统如果两个以上，则瞳窗必须重合。反这，前一系统出射的光能只有部分进入后一系统，不仅光能要损失，而且还要产生杂光。重合的方法常有如下两种情况：

1) 成像系统的前面部分的出瞳就是后面部分的入瞳。图 5-14 为一个显微摄影系统。显微物镜的出瞳应为摄影物镜的入瞳。

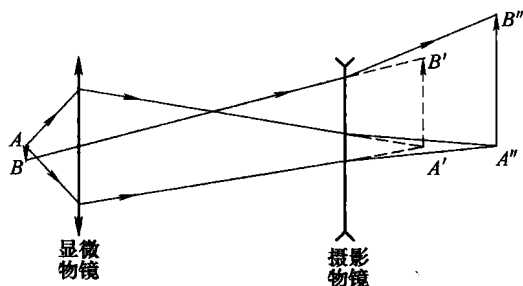


图 5-14 显微摄影系统

2) 用场镜转接, 图 5-15 为一个带有转像系统的望远物镜, 其出瞳通过场镜成像在转像系统的入瞳处。

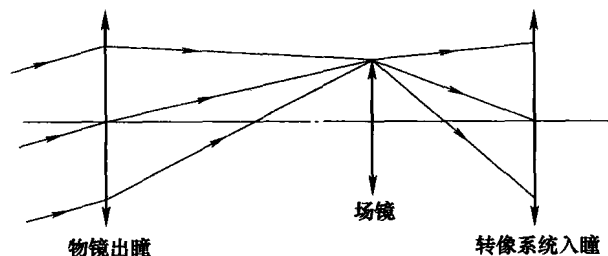


图 5-15 带有转像系统的望远物镜

5.4 景深

有很多仪器需要把空间中的物成像在一个像平面上, 如望远镜和照相机等。这就存在着空间物在平面上成像的清晰度问题。

能在像平面上获得清晰像(物点所成弥散圆能被接收器所分辨)的物空间深度称为景深。能成清晰像的最远平面称为远景, 用 p_1 表示; 能成清晰像的最近平面称为近景, 用 p_2 表示。如图 5-16 所示, 它们离对准平面 A 的距离以 Δ_1 和 Δ_2 表示, 称为远景深度和近景深度。

$$\Delta_1 = \frac{p^2 \varepsilon}{2a - p\varepsilon} \quad (5-2)$$

$$\Delta_2 = \frac{p^2 \varepsilon}{2a + p\varepsilon} \quad (5-3)$$

式中, p 为对准平面到入瞳距离; $2a$ 为入瞳直径; ε 为人眼的极限分辨角, 一般为 $1'$, 即 $\varepsilon = 0.00029$ 。

总的成像空间深度, 即景深, 以 Δ 表示, 则

$$\Delta = \Delta_1 + \Delta_2 = \frac{4ap^2\varepsilon}{4a^2 - p^2\varepsilon^2} \quad (5-4)$$

如果用孔径角 U 代替入瞳直径, 则

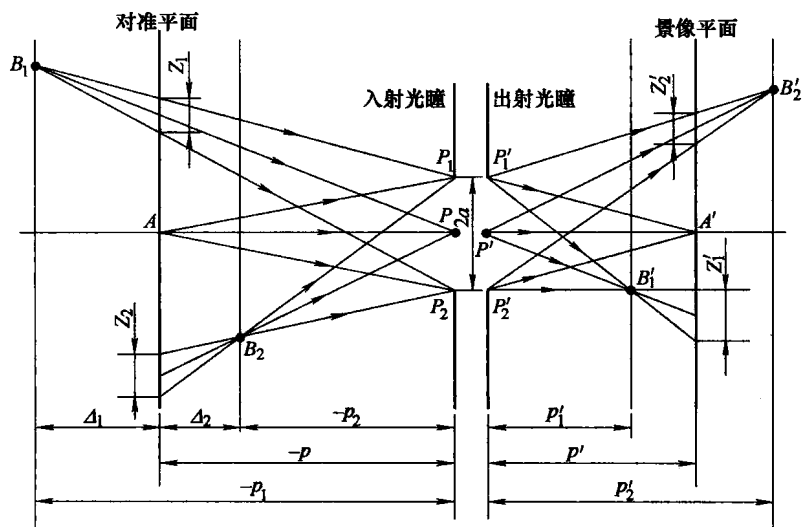


图 5-16 景深图

$$\Delta = \frac{4p\varepsilon \tan U}{4\tan^2 U - \varepsilon^2} \quad (5-5)$$

由此可知，入瞳直径愈小，即孔径角越小，景深越大。在拍照片时，把光圈缩小可以获得较大的空间深度的清晰像就是这个道理。

例 5-10 现有一个照相机，其物镜 $f' = 75\text{mm}$ ，现以常摄距离 $p = 3\text{m}$ 进行拍摄，相对孔径 D/f' 分别采用 $1/3.5$ 和 $1/22$ ，试分别求其景深。

【解】 1) $D/f' = 1/3.5$ 时

$$2a = \frac{f'}{3.5} = 21.43\text{mm}$$

$$\begin{aligned} \Delta &= \frac{4ap^2\varepsilon}{4a^2 - p^2\varepsilon^2} = \frac{2 \times 21.43 \times 3000^2 \times 0.00029}{21.43^2 - 3000^2 \times 0.00029^2} \text{mm} \\ &= 243.98\text{mm} = 0.24398\text{m} \end{aligned}$$

2) $D/f' = 1/22$ 时

$$2a = \frac{f'}{22} = 3.41 \text{ mm}$$

$$\Delta = \frac{4ap^2\varepsilon}{4a^2 - p^2\varepsilon^2} = \frac{2 \times 3.41 \times 3000^2 \times 0.00029}{3.41^2 - 3000^2 \times 0.00029^2} \text{ mm}$$

$$= 1637.37 \text{ mm} = 1.63737 \text{ m}$$

5.5 远心光路

为了提高测量精度,有些光学系统,如投影仪物镜,测量显微物镜,大地测量仪器望远物镜等往往采用远心光路。

1. 物方远心光路 将孔径光阑放置在系统的像方焦平面上,则物方的主光线平行于光轴,如图 5-17 所示。如果物体 B_1B_2 正确地处于刻尺平面 M 共轭的位置 A_1 上,那么它成像在刻尺平面上的长度为 M_2M_1 。如果由于调焦不准,物体 B_1B_2 不在位置 A_1 而在位置 A_2 ,那么它的像 $B'_1B'_2$ 偏离刻尺 M , B'_1 和 B'_2 点在刻尺平面上投影为一个弥散圆(斑),其中心仍为 M_1 和 M_2 点,按此投影像读出的长度仍为 M_2M_1 。因此上述调焦不准并不影响测量精度。

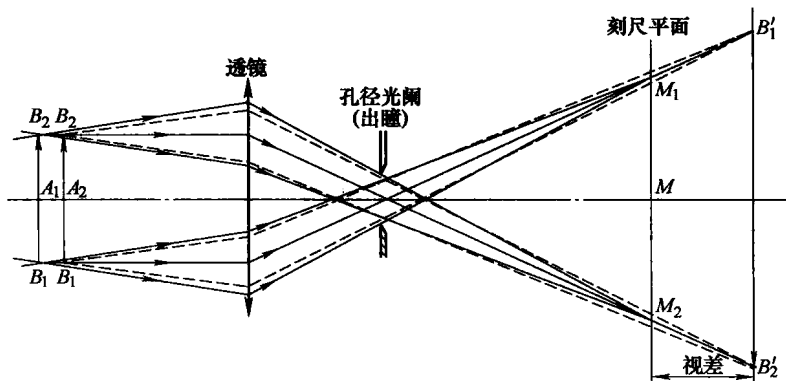


图 5-17 物方远心光路系统

2. 像方远心光路 将孔径光阑放置在系统的物方焦平面上, 则在像方的主光线平行于光轴 (见图 5-18)。如果物体 B_1B_2 (标尺) 的像 $B'_1B'_2$ 不与分划板的刻线平面 M 重合, 则在刻线平面 M 上得到的是 $B'_1B'_2$ 的投影像, 其弥散圆 (斑) 中心距离 $M_1M_2 = B'_1B'_2$ 。因此, 不管刻线平面 M 是否和 $B'_1B'_2$ 相重合, 它与标尺所对应的长度总是 B_1B_2 , 显然没有测量误差。

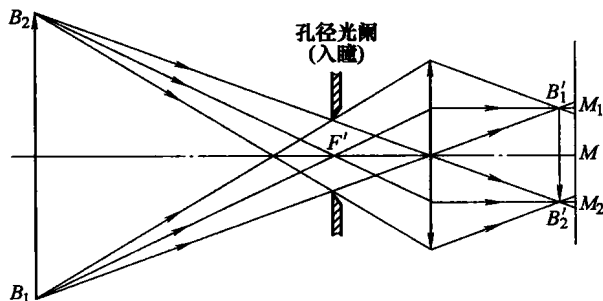


图 5-18 像方远心光路系统

5.6 消杂光光阑

在光学系统中有一种只限制杂光的光阑。如果只要求以 2ω 视场范围内成像, 在此范围外的光线 1、2、3 就要设法限制它, 使它不能进入像平面 $B'_1B'_2$ 范围内 (见图 5-19)。有些仪器上专门设置一个或几个消杂光光阑。或者加设遮光罩; 有的将镜管内壁做成粗糙表面,

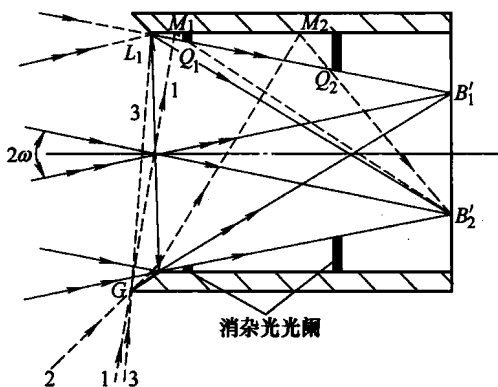


图 5-19 消杂光光阑

并涂以黑色的无光漆或发黑来避免之。杂光的危害性正在被人们所认识和重视。

例 5-11 为什么照明系统与成像系统瞳窗要密切配合？

【解】 图 5-20 为一个物方远心光路投影系统，其孔径光阑位在投影物镜像方焦平面上，则照明系统亦应采用远心照明，使照明系统的瞳窗与投影系统的瞳窗密切配合。则整个系统的入瞳在光源上。一般投影仪的视场光阑与像面重合，则整个系统的入射窗与聚光镜 1 重合。如果要使视场范围和物镜物方孔径角大小发生变化，则可在聚光镜 1 和光源像 2 处分别设置可变光阑，就可达到上述要求。反之，如果照明系统与成像系统瞳窗不配合，则同例 5-9 一样，不仅光能要损失，物镜的物方孔径角不能达到要求，而且还要产生杂光。

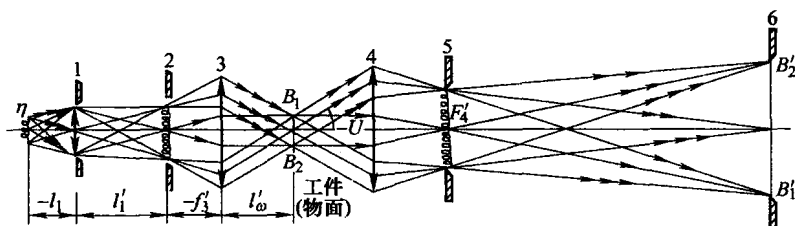


图 5-20 物方远心光路投影系统

1、3—聚光镜 2—光源像 4—投影物镜
5—孔径光阑 6—视场光阑（像面）

例 5-12 试用作图法设计消杂光光阑。

【解】 在仪器镜筒内一次反射杂光消除，多数采用圆孔光阑。它的大小和位置用作图法确定比较方便。作图步骤如下（见图 5-19）：

根据物镜框的结构尺寸，在其边缘 G 点作光线 1 经透镜折射后到镜筒内壁 M_1 点，之后就要向四面八方散射，因此有部分光线要射向像面 $B'_1B'_2$ 范围内。在 $\angle B'_2M_1B'_1$ 范围内杂光都会使像质变坏。为此，在反射光线 $M_1B'_2$ 与成像光束边缘光线交点 Q_1 处

设置第一个消杂光光阑，交点 Q_1 到光轴垂直距离即为其半径。

同理，可求得第二个消杂光光阑位置和大小，光阑越多，消杂光效果越好，但仪器成本和重量都会增加。一般目前看到的一些贵重仪器用了三个消杂光光阑。

消杂光光阑只能遮拦一次反射的杂光，为了使多次反射杂光也不致危害像质。只有减低镜管内壁光的反射率。例如内壁做成粗糙的或网状的无光黑色表面。

思考题

- 5-1 光学系统的孔径光阑和视场光阑两者能否合一？
- 5-2 放大镜的通光口径大小是限制被观察的物面大小？还是控制其像的亮暗？
- 5-3 试证明物面的拉赫不变量与入瞳平面的拉赫不变量绝对值相等。
- 5-4 图 5-20 上的物方远心光路投影系统，对聚光镜而言物面是出窗，还是出瞳。对物镜而言物面是入窗，还是入瞳？
- 5-5 题意同上，对聚光镜而言视场光阑是哪一个？对物镜而言视场光阑是哪一个？
- 5-6 图 5-12 中遮光罩、物镜框、胶片窗口分别是什么光阑？
- 5-7 遮光罩与物镜框重合能否实现一张胶片上获得双像？

习 题

- 5-1 一照相物镜焦距为 75mm， $D/f' = 1/3.5$ ，胶片尺寸 60mm × 60mm，求入瞳和最大视场角的大小。
- 5-2 照相机胶片窗（视场光阑）的尺寸为 24mm × 36mm，对于无限远物体，物镜的物方视场角 $2\omega = 40^\circ 18'$ ，求这个物镜的像方焦距为多少？
- 5-3 35mm 电影胶片尺寸为 22mm × 16mm，现分别用焦距为 2000mm、75mm、18mm 三只摄影物镜拍摄电影。试分别求它们的物方视场角 2ω ，并说明它们各适用于何种场合？
- 5-4 有两个正薄透镜 1 和 2，焦距分别为 90mm 和 60mm，孔径分别为 60mm 和 40mm，两透镜之间间隔为 50mm，在透镜 1 之前 18mm 处置直径为 30mm 的光阑，问当物体在无限远处和离透镜 1 左方 1.5mm 处时，试求其孔径光阑。

5-5 在图 5-21 中, 已知孔径光阑, 试用作图法求入瞳和出瞳位置 and 大小。

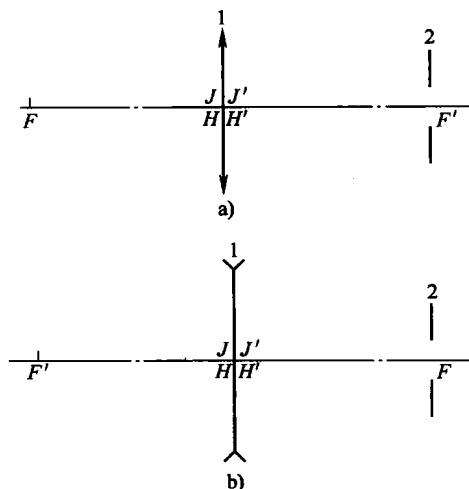


图 5-21 带有孔径光阑的透镜

1—透镜 2—孔径光阑

5-6 试用作图法求图 5-22 所示光学系统的孔径光阑、入瞳和出瞳的位置和大小, 假设物在 A 点。

5-7 由两组焦距为 200mm 的薄透镜组成对称式系统, 两透镜组的通光口径都是 60mm , 间隔 $d = 40\text{mm}$, 中间光阑的直径为 40mm 。当物在无限远时,

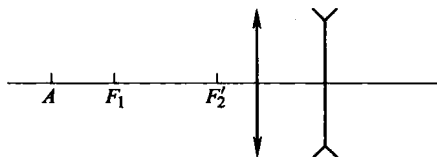


图 5-22 正负透镜组合的光学系统

求该系统的焦距和入瞳、出瞳的位置和大小, 系统的相对孔径为多少? 不存在渐晕时其视场角为多少? 又线渐晕系数 K_{D1} 分别为 0.5 和零时的视场角为多少?

5-8 如图 5-23 所示, 已知一个 $f' = 50\text{mm}$ 的放大镜 2, 通光口径为 20mm , 距放大镜 10mm 有一直角反射棱镜 1, 其折射率 $n = 1.5$, 通光面积

30mm×30mm, 眼瞳3距放大镜25mm, 眼瞳直径4mm, 物面放在放大镜和棱镜合成的物方焦平面上。

试求:

- 1) 孔径光阑、入瞳、出瞳;
- 2) 视场光阑、入窗;
- 3) 物面离开反射棱镜第一面的距离;

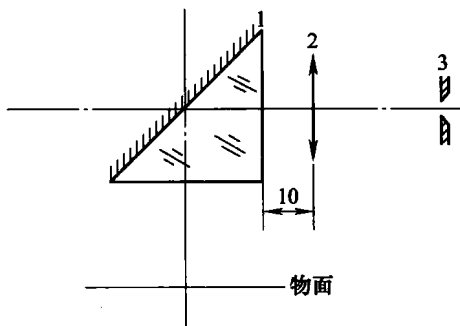


图 5-23 放大镜

5-9 图 5-24 所示为焦距仪读数显微镜的光学系统, 物体 $2y = 10\text{mm}$, $\beta = -1$, $\sin U = 0.1$, 物体位于空气中, 物距为 130mm, 目镜焦距为 20mm, 物镜框是孔径光阑, 分划板框是视场光阑。试求:

- 1) 物镜焦距;

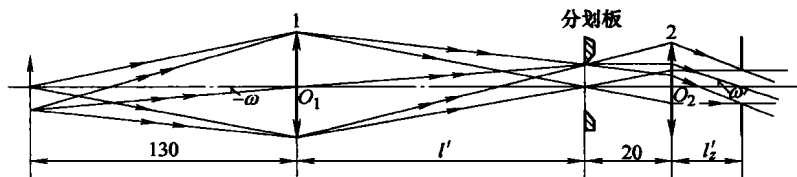


图 5-24 读数显微镜的光学系统

1—物镜 2—目镜

- 2) 整个光学系统的入瞳、出瞳的位置和大小;
- 3) 整个光学系统入窗、出窗的位置和大小;
- 4) 物面无渐晕条件下物镜的通光口径;
- 5) 整个光学系统的物方视场角 2ω 和像方视场角 $2\omega'$;
- 6) 物面无渐晕条件下目镜的通光口径。

5-10 制版用的照相镜头, 为了保证成像质量, 像方视场角 $2\omega'$ 和物方视场角 2ω 控制在 15° 左右, 胶片直径为 200mm。现要拍摄直径为 2000mm 的物面, 经过物镜后成倒像。试求这个照相物镜的焦距应该等于多少? 物面和胶片分别离照相物镜的距离 l 和 l' 为多少 (假设物镜为薄透镜)?

5-11 图 5-25 为一物方远心光路系统，孔径光阑位于物镜像方焦平面上，像点为 A' ，用作图法求物点位置和物方最大孔径角。

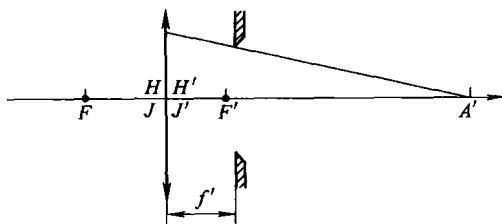


图 5-25 物方远心光路系统

5-12 为了测量标尺所在位置而应用焦距 $f' = 500\text{mm}$ 的物镜 1，试设法附加元件组成一个像方远心光路，物镜像面 2 上设置分划板，其上一对测距丝间距为 10mm （见图 5-26），今测得这对测距丝所对应的标尺上的长度为 1m 。试求这根标尺到物镜物方焦点的距离为多少（假设物镜为薄透镜）？又如果不采用像方远心光路，分划板调焦误差为 0.05mm 。试求所测距离误差为多少？

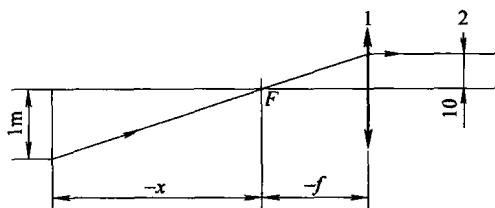


图 5-26 像方远心光路系统

5-13 照相物镜的焦距为 75mm ， D/f' 为 $1/3.5$ 、 $1/4.5$ 、 $1/5.6$ 、 $1/6.3$ 、 $1/8$ 、 $1/11$ ，设人眼的分辨角为 $1'$ ，当远景平面在无限远时，其对准平面和近景平面的位置是多少？当对准平面位于无限远时，其近景平面位置如何？当对准平面在 4m 时，求远景距离、近景距离及景深。

5-14 现要求照相物镜的对准平面以后的整个空间都能在景像平面上成清晰像。物镜的焦距 $f' = 75\text{mm}$ ，所用光圈数 $F = 16$ 。求对准平面位置和景深。又如果调焦于无限远，即 $p = \infty$ ，求近景位置 p_2 和景深为多少？两者比较说明什么问题。

第 6 章 光能及其计算

从能量的观点来看,几何光线的行进方向近似地代表光能的传播方向,光学系统可以看作是一个光能的传递系统。辐射能从目标(辐射源)发出,经过大气等中间介质、光学系统,最后传递到接收器(人眼、感光胶片、光电成像器件等)。一个光学系统除了讨论成像规律外,光能的透过率是否满足接收器的要求,显然也是一个重要的性能指标。

6.1 光度学的基本概念与物理量

光度学是对可见光能量计量的学科,在光学仪器、灯具等领域中有它独特的重要地位。

1. 光能的基本概念与物理量

1) 辐射通量 P : 在单位时间内通过某一面积的辐射能量的大小称为辐射通量,单位用 J/s (焦/秒) 或 W (瓦)。

一种辐射如果由各种波长的辐射组成,则其总辐射通量为

$$W_{\lambda_1, \lambda_2} = \int_{\lambda_1}^{\lambda_2} P_{\lambda} d\lambda \quad (6-1)$$

式中, P_{λ} 为辐射通量随波长变化的函数。

2) 光谱光视效率 V : 描写人眼对于各种波长的光的相对敏感度称为光谱光视效率。对于不同波长的光谱光视效率[⊖] V_{λ} , 如图 6-1 所示。

3) 光通量: 能引起视觉的那一部分辐射通量称为光通量,

⊖ 见徐大刚编写的《光及有关电磁辐射的量和单位》, 计量出版社, 1983: 25。

(lm)。在全波段范围内, 总光通量为

$$F = 683 \int P_{\lambda} V_{\lambda} d\lambda \quad (6-2)$$

规定 1lm 的 $0.555\mu\text{m}$ 单色波长的光通量等于 $1/683\text{W}$ 的辐射通量。其他波长的单色光, 1W 引起的光视觉都小于 683lm , 它们的关系就是光谱光视效率关系, 即对于其他波长的单色光, 1W 引起光视觉等于 $683V_{\lambda}\text{lm}$ 。

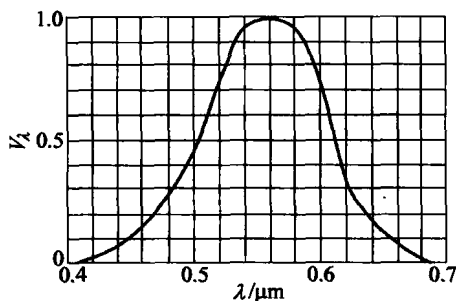


图 6-1 光谱光视效率曲线

4) 发光效率: 1W 辐射通量所发出的光通量称为发光效率, 单位为 lm/W 。

2. 光源与屏幕的基本概念与物理量

1) 点光源: 点光源在某一方向的单位立体角 $d\omega$ 内辐射的光通量为 dF , 则发光强度为

$$I = \frac{dF}{d\omega} \quad (6-3)$$

称为点光源在该方向上的发光强度。点光源向四周辐射的光能一般是不相同的, 如图 6-2 所示。

如果点光源向四周作均匀辐射, 设总光通量为 F , 则该光源各方向的平均发光强度为常数:

$$I_0 = \frac{F}{4\pi} \quad (6-4)$$

发光强度 I 的单位用 (lm/s) 或 (cd) 。

2) 面光源:

a) 面发光度 M : 辐射表面的单位面积上发出的光通量称为该表面的面发光度:

$$M = \frac{dF}{dS} \quad (6-5)$$

对于均匀辐射的发光表面，其面发光度为

$$M_0 = \frac{F}{S} \quad (6-6)$$

M 的单位为 (lm/m^2)。

发光表面可以是本身发光，也可以是受外来光照射后透射或反射发光；可以是实际发光面，也可以是发光面的像面。

b) 光亮度 L ：
光亮度表示发光表面在不同方向上的发光特性。微面积在 i 方向上的光亮度 B_i 的定义是，微面积在 i 方向上的发光强度 I_i

与此微面积在垂直于该方向的平面上的投影面积 $dS \cos i$ 之比，即

$$L_i = \frac{I_i}{dS \cos i} \quad (6-7)$$

把 i 方向发光强度 $I_i = dF_i/d\omega$ 代入上式得

$$L_i = \frac{dF_i}{dS \cos i d\omega} \quad (6-8)$$

光亮度的单位为 (cd/m^2) 或 [$\text{lm}/(\text{m}^2 \cdot \text{sr})$]。

余弦辐射体的光亮度 如果某些发光面的发光强度与空间方向的关系按下列规律变化：

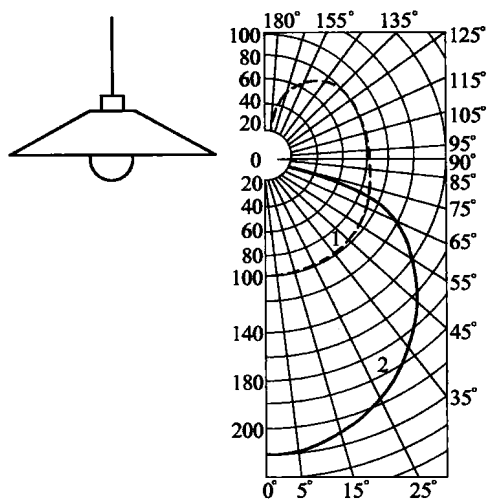


图 6-2 点光源辐射图

$$I_i = I_N \cos i \quad (6-9)$$

则该发光体称为余弦辐射体。其光亮度为

$$L_i = \frac{I_N}{dS} = L_0 \text{ (常数)} \quad (6-10)$$

即余弦辐射体各方向的光亮度相同，与方向角 i 无关。但各方向的发光强度不同。一般的漫射表面都近似地具有余弦辐射特性（见图 6-3）。余弦辐射体的面发光度和光亮度之间关系为

$$M = \pi L \quad (6-11)$$

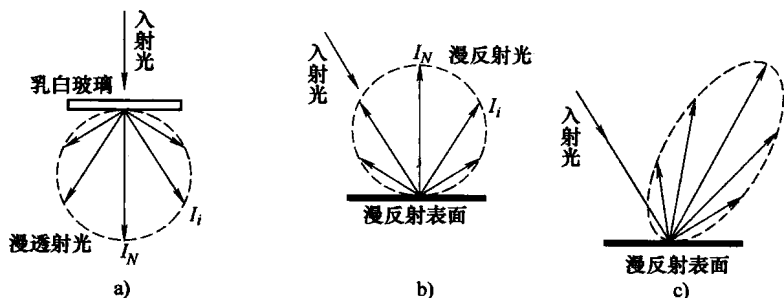


图 6-3 漫射面

3) 屏幕（受光照射的面）：

a) 光照度 E ：在受照面上单位面积所接收到的全部光通量称为光照度：

$$E = \frac{dF}{dS} \quad (6-12)$$

对于均匀照射面，其光照度为

$$E = \frac{F}{S} \quad (6-13)$$

光照度的单位为 (lm/m^2) 或 (lx)。

b) 面发光度 M ：屏幕的面发光度取决于光照度与屏幕的性质，即

$$M = \rho E \quad (6-14)$$

式中, ρ 为漫射系数(漫射面)或反射系数(反射面), $\rho < 1$ 。若 ρ 与射来的光的波长无关, 且接近为 1, 称为白体。若接近为零, 则称黑体。

c) 光亮度 L : 屏幕的光亮度亦取决于光照度, 将式 (6-14) 代入式 (6-11) 得

$$L = \frac{\rho E}{\pi}$$

光度学各物理量单位及代号见表 6-1。

表 6-1 光度学物理量

量的名称	符号	单位名称	定 义	
			中文代号	国际代号
辐射通量	W	瓦特	1 瓦 = $\frac{1 \text{ 焦}}{\text{秒}}$	1 W = 1 J/s
光通量	F	流明	1 流明 = 1 坎德拉 · 球面度	1 lm = 1 cd · sr
发光强度	I	坎德拉 (旧制称烛光)	1 坎德拉 = $\frac{1 \text{ 流明}}{\text{球面度}}$	1 cd = 1 lm/sr
光照度	E	勒克司	1 勒克司 = $\frac{1 \text{ 流明}}{\text{米}^2}$	1 lx = 1 lm/m ²
面发光度	M	流明每平方米	$\frac{1 \text{ 流明}}{\text{米}^2}$	1 lm/m ²
光亮度	L	坎德拉 每平方米	1 坎/米 ²	1 cd/m ²

例 6-1 10cd 的点光源发出的光通量是多少? 离开光源 2m 处的光照度是多少? 在该处通过 0.5m² 的面积(与光的照射方向垂直)的光通量为多少?

【解】 1) 10cd 的点光源发出的光通量为

$$F = I\omega = 10(\text{lm/sr}) \times 4\pi\text{sr} = 125.66\text{lm}$$

2) 离开光源 2m 处的光照度可由式 (6-13) 求得

$$E = \frac{F}{S} = \frac{40\pi\text{lm}}{4\pi r^2} = \frac{40\pi\text{lm}}{4\pi \times 2^2\text{m}^2} = 2.5\text{lx}$$

3) 在垂直于该处 0.5m² 面积上的光通量为

$$F = ES = \frac{2.5 \text{ lx}}{\text{m}^2} \times 0.5 \text{ m}^2 = 1.25 \text{ lx}$$

6.2 光通量和光亮度在光学系统中的传递像面光照度

光学系统可以看作是光能的传递系统，在传递过程中光能有损失，出射光能与入射光能的比值称为光学系统的透过率 K ， K 值永远小于 1， $(1 - K)$ 称为损失率。若入射光通量为 F ，则出射光通量为

$$F' = KF$$

1) 在同一介质的元光管中光通量和光亮度的传递：图 6-4a 所示的由物面和入瞳周界所围的锥体是一个光管，当物面和入瞳面很小时就是元光管，相当于几何光学中的小视场小孔径光学系统。可以证明，如果在元光管中没有光能损失，则

$$dF_1 = dF_2$$

$$L_1 = L_2$$

即光能在同一均匀介质的元光管中传递时，如果不考虑光能损失，在传播方向上的任一截面上光通量、光亮度均不变。

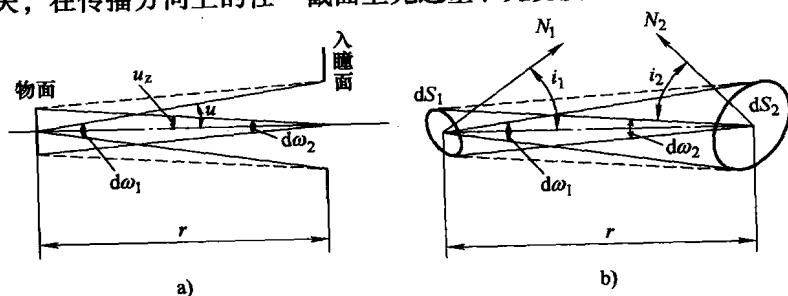


图 6-4 光能在元光管中传递

2) 面光源直接照射一平面时产生的光照度：在图 6-4b 中，发光面 dS_1 在被照射面 dS_2 上所造成的光照度 E_2 为

$$E_2 = \frac{L_1 dS_1 \cos i_1 \cos i_2}{r^2} \quad (6-15)$$

3) 元光管经界面折、反射后, 光通量和光亮度的传递: 元光管在传递过程中若光能无损失时, 则有

$$\frac{L}{n^2} = \frac{L'}{n'^2} \quad (6-16)$$

式中, L 、 L' 为折射前后元光管的光亮度。

如果传递过程中光能有损失, 则

$$\frac{L'}{n'^2} = K \frac{L}{n^2} \quad (6-17)$$

上式就是有光能损失时元光管光亮度在光学系统中的传递规律。

在反射情况下, 元光管在传递过程中若光能无损失时, 则

$$L'' = L \quad (6-18)$$

如果传递过程中光能有损失, 则

$$L'' = KL \quad (6-18')$$

4) 小视场大孔径光学系统的光通量和像面光亮度: 物面很小而入瞳较大的非元光管的情况, 相当于几何光学中的小视场、大孔径光学系统(或是大视场光学系统中的视场中心部分)的光能传递情况。

图 6-5 中, dS 为微小面积(小视场), 光亮度为 L , 入瞳面积较大, 最大孔径角为 U 。当 dS 为余弦辐射面时, 进入入瞳的光通量为

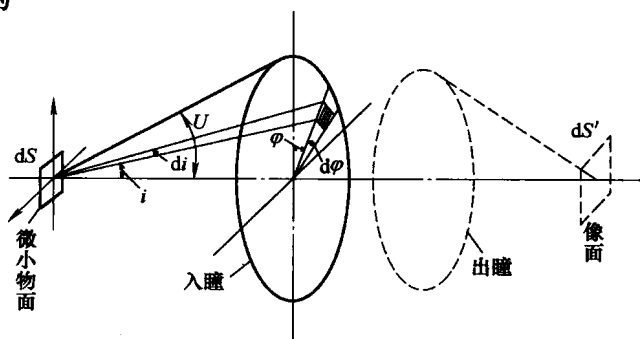


图 6-5 小视场、大孔径光学系统的光能传递

$$F = \pi L d S \sin^2 U \quad (6-19)$$

而从出瞳射到像面 dS' (仍为微小面积) 上的光通量为

$$F' = \pi L' dS' \sin^2 U' \quad (6-20)$$

式中, L' 为像面 dS' 的光亮度; U' 为像方孔径角。

如果从物面到像面传递过程中光能有损失, 则

$$F' = KF = K\pi L d S \sin^2 U \quad (6-21)$$

相应像面中心部分光照度为

$$E' = \frac{F'}{dS'} = K\pi L \frac{dS}{dS'} \sin^2 U = \frac{K\pi L \sin^2 U}{\beta^2} \quad (6-22)$$

由上式可见, 当物面光亮度 L 一定时, 像面光照度与孔径角的正弦平方成正比, 与垂轴放大率的平方成反比。

5) 小视场、大孔径光学系统的光亮度传递: 可以证明, 当小视场大孔径光学系统完善成像时, 物像面的光亮度传递规律和元光管(小视场小孔径的理想情况)的传递规律见式(6-17)完全相同。

6) 光通量传递与拉赫不变量的关系: 可以证明光通量的传递相当于拉赫不变量 J 平方的传递。拉赫不变量 J 是光学系统的一个重要性能指标。 J 值和光学系统的视场及孔径一次方成正比, 光学系统传递的光通量与 J^2 成正比。当然 J 值大也标志着设计、制造的困难。

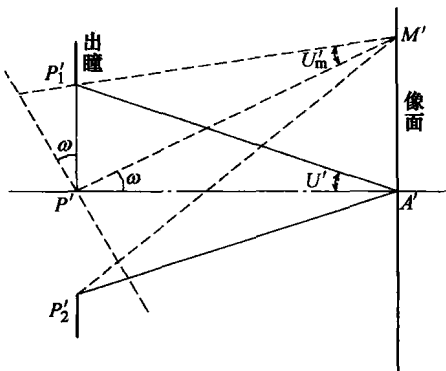


图 6-6 大视场大孔径系统

7) 大视场光学系统中轴外像点光照度的降低: 图 6-6 是一个大视场大孔径系统的出瞳和像面。轴外点的光照度可按下式求得

$$E'_m = E'_A \cos^4 \omega \quad (6-23)$$

式中, E'_A 和 E'_m 分别为像面中心和边缘点的光照度; ω 为视场角。

由此可知, 视场边缘像点的光照度按 $\cos^4 \omega$ 的因子降低。

6.3 光学系统中光能损失的计算

在光学系统中造成光能损失主要有三种情况。

1. 透射面的反射损失 一个抛光界面透射时的反射损失近似地为

$$\rho = \left(\frac{n' - n}{n' + n} \right)^2 \quad (6-24)$$

式中, n 、 n' 为界面前、后介质的折射率; ρ 为折射时的反射率, 它是该面的反射光通量与入射光通量之比 [$(1 - \rho) = \tau$ 称为该面的透光率]。

无论是从空气射到 $n' = 1.5, 1.6, 1.7$ 的玻璃时, 或者从上述玻璃射到空气时, 相应的 $\rho = 0.04, 0.052, 0.067$ 。所以在粗估光能损失时, 可对各种玻璃取一平均值 $\rho = 0.05$, 则透光率 $\tau = 1 - 0.05 = 0.95$ 。

对于胶合面, 两边折射率差值很小(一般在 0.2 左右), 所以反射损失可忽略不计。

若整个系统中与空气接触的折射面总数为 k_1 个, 则整个系统由这一原因造成的透光率为 τ^{k_1} 。当光学系统内包含大量的空气与玻璃接触的透射界面时, 使光能的反射损失很严重。而且透射面的反射光线经各表面和内壁多次反射后叠加到最后像面上, 即所谓杂散光, 使图像对比度下降。为了减少反射损失, 在与空气接触的透射面上镀以增透膜, 可使反射率降低到 0.02 ~ 0.01 以下, 即 $\tau = 0.98 \sim 0.99$ 。

2. 镀金属层的反射面的吸收损失 镀金属层的反射面不能把射到其面上的光通量全部反射。设每一反射面的反射率为 ρ , 若光学系统中共有 k_2 个镀金属层反射面, 则通过系统出射的光通量是入射光通量的 ρ^{k_2} 。

3. 光学材料内部的吸收损失 当光束通过光学材料时,一部分光能被材料吸收,此外,材料内部包含的杂质、气泡等使光束散射,故光通量通过光学材料时,将伴随着吸收和散射损失。下面只考虑吸收损失。

光在光学材料中传播时的吸收损失,显然和光学零件的总厚度(一般指中心厚度)有关。穿过厚度为 1cm 的玻璃后被吸收损失的光通量百分比称为吸收率 α , $(1 - \alpha)$ 称为透明率,即透过的光通量与入射光通量之比。由实验测得各种无色光学玻璃对白光的平均吸收率 α 大致为 0.015,透明率 $(1 - \alpha) \approx 0.985$ 。

若穿过玻璃的总厚度为 Σd ,则透明率为 $(1 - \alpha)^{\Sigma d}$ 。计算时注意, d 必须以 cm 计。

综上所述,光学系统中光能损失由三方面原因造成:

- 1) 透射面的反射损失,透光率为 τ^{k_1} ;
- 2) 反射面的吸收损失,反射率为 ρ^{k_2} ;
- 3) 材料内部的吸收损失,透明率为 $(1 - \alpha)^{\Sigma d}$ 。

光学系统的透过率 K 由这三部分连乘而得

$$K = \tau^{k_1} \rho^{k_2} (1 - \alpha)^{\Sigma d} \quad (6-25)$$

若光学系统中包含析光元件,则尚须计入析光膜层的损失。

例 6-2 一支 25W 的灯泡离另外一支 100W 灯泡 1m,今以光度计置于两者之间,为使光度计内漫射极的两表面有相等的光照度,问漫反射板应放在何处?

【解】 100W 灯泡的发光强度 I_1 将是 25W 灯泡的发光强度 I_2 的 4 倍,即 $I_1 = 4I_2$ 。而点光源垂直照射时,距离 r 处的光照度可由式(6-13)得

$$E = \frac{F}{S} = \frac{4\pi I}{4\pi r^2} = \frac{I}{r^2}$$

设光度计离 25W 灯泡距离为 r_2 ,离 100W 灯泡距离为 r_1 ,则根据题意,有

$$\frac{I_1}{r_1^2} = \frac{4I_2}{r_1^2} = \frac{I_2}{r_2^2}$$

$$r_1 + r_2 = 100$$

解上述联立方程得

$$r_2 = 33.33\text{cm} \quad r_1 = 66.67\text{cm}$$

即漫射板放在离 25W 灯泡 33.33cm 处, 同时离开 100W 灯泡 66.67cm 处。可得到漫射板两表面光照度相等。

例 6-3 如图 6-7 所示, 已知聚光镜直径 $D_1 = 80\text{mm}$, 灯丝中心 A 点离开聚光镜距离为 150mm, 灯丝为余弦辐射体, 面积为 $4.5\text{mm} \times 6.5\text{mm}$, 总光通量为 7000lm , 单面为 3500lm 。为了提高光能利用率, 在灯丝后面装有球面反射镜 2, 其反射率 $\rho = 0.88$, 灯丝 A 点位于它的球心上。实际使用时, 适当调整灯丝位置, 使其反射像正好位于灯丝的空隙部分, 如图 6-7b 所示, 这样灯丝和它的像分布较密, 可按其轮廓尺寸计算。试求:

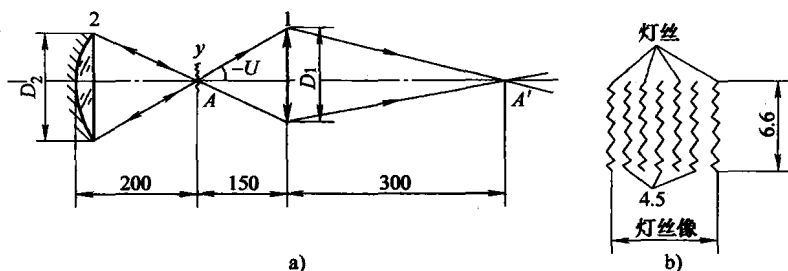


图 6-7 照明系统

- 1) 球面反射镜直径;
- 2) 聚光镜焦距及拉赫不变量 J ;
- 3) 灯丝光亮度 L ;
- 4) 未加球面反射镜时进入聚光镜的光通量 F_0 ;
- 5) 加球面反射镜后进入聚光镜的光通量 F 的理论值为多少?

【解】 如图 6-7 所示, 有

$$1) D_2 \approx \frac{D_1 200}{150} = 106.67 \text{ mm}$$

2) 聚光镜像方焦距及拉赫不变量 J

$$f' = \frac{l'}{l - l'} = \frac{300 \times (-150)}{-150 - 300} \text{ mm} = 100 \text{ mm}$$

$$J = n y \tan U = 1 \times \left(-\frac{4}{15} \right) \frac{-\sqrt{4.5^2 + 6.5^2}}{2} = +1.0541$$

3) 灯丝光亮度

$$L = \frac{F}{\pi d S} = \frac{3500 \text{ lm}}{\pi \text{ sr} \times 0.0045 \times 0.0065 \text{ m}^2} \\ = 3808.83 \times 10^4 \text{ cd/m}^2$$

4) 未加球面反射镜时进入聚光镜的光通量

由式(6-19)得

$$F_0 = \pi L d S \sin^2 U = \pi \text{ sr} \times 3808.83 \times 10^4 \text{ cd/m}^2 \\ \times 0.0045 \times 0.0065 \text{ m}^2 \times (-0.257663)^2 = 232.37 \text{ lm}$$

5) 加球面反射镜后进入聚光镜的光通量

$$F = (1 + \rho) F_0 = (1 + 0.88) \times 232.37 \text{ lm} = 436.85 \text{ lm}$$

例 6-4 追光灯由椭球面反射镜、球面反射镜和透镜组成(见图 6-8), 产生一个直径为 2m 的圆形光斑, 其光照度为 13000lx。光源既位于椭球面反射镜的焦点 F_1 上, 又与球面反射镜的球心重合, 平凸透镜的材料为工业玻璃, 其透明率为 $1 - \alpha = 0.99$, 平面和凸面都镀上增透膜, 直径为 250mm, 厚度为 50mm。椭球面反射镜和球面反射镜都镀介质膜, 其反射率 $\rho = 0.99$ 。试求灯具理论上的光能利用率。又灯泡发光效率为 18lm/W, 它在 $+60^\circ$ 到 -60° 之内光亮度一样, $90^\circ \sim 60^\circ$, $-60^\circ \sim -90^\circ$ 范围内不发光, 并沿光轴方向安置(见图 6-8)。考虑到灯具利用率后, 追光灯应该用多大功率的灯泡, 才能使追光平面上光照度达到 13000lx?

【解】 如图 6-9 所示, 灯具不发光面积为

$$S = 2 \times 2\pi r h = 4\pi r (0.134r) = 0.536\pi r^2$$

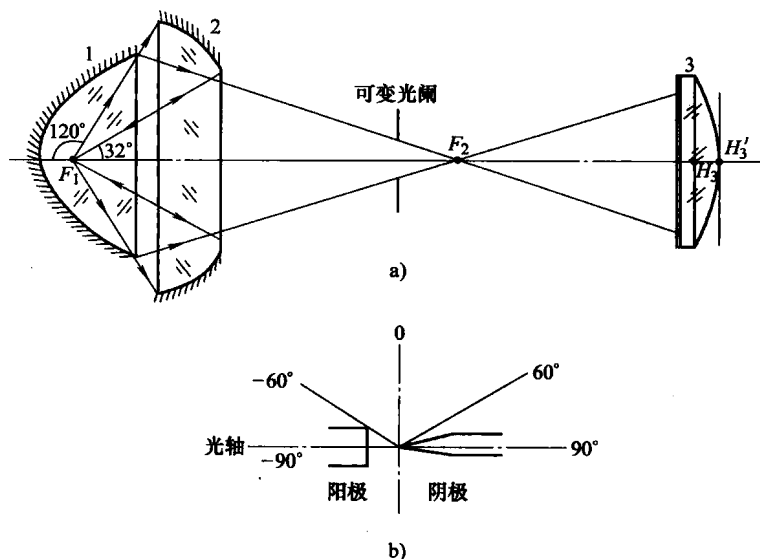


图 6-8 追光灯

1—椭球面反射镜 2—球面反射镜 3—透镜

其对应的立体角为 0.536π , 所以发光的立体角为

$$4\pi - 0.536\pi = 3.464\pi$$

如图 6-8 所示, 椭球面对应的立体角为

$$\omega_1 = 4\pi \sin^2 \frac{U}{2} = 4\pi \sin^2 60^\circ$$

$$= 3\pi$$

它的发光立体角为椭球面对应立体角减去不发光立体角, 即 $3\pi - 0.268\pi = 2.732\pi$ 。占发光立体角的百分比为

$$\frac{2.732\pi}{3.464\pi} = 78.87\%$$

同理, 球面对应的立体角为

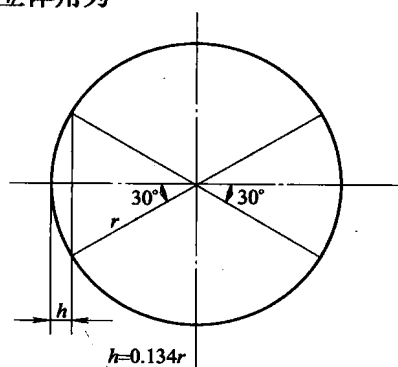


图 6-9 椭球面

$$\begin{aligned}\omega_2 &= 4\pi \left(\sin^2 \frac{60^\circ}{2} - \sin^2 \frac{32^\circ}{2} \right) \\ &= 4\pi (0.25 - 0.07598) = 0.6961\pi\end{aligned}$$

占发光立体角的百分比为

$$\frac{0.6961\pi}{3.464\pi} = 20.10\%$$

椭球面反射镜的光能利用率为

$$\begin{aligned}K_1 &= 0.7887 \times \rho \times \tau^2 \times (1 - \alpha)^5 \\ &= 0.7887 \times 0.99 \times 0.99^2 \times 0.99^5 \\ &= 0.7278\end{aligned}$$

同理，球面反射镜的光能利用率为

$$\begin{aligned}K_2 &= 0.2010 \times \rho \times \tau^2 \times (1 - \alpha)^5 \\ &= 0.2010 \times 0.99 \times 0.99^2 \times 0.99^5 \\ &= 0.1855\end{aligned}$$

总的光能利用率：

$$K = K_1 + K_2 = 0.7278 + 0.1855 = 0.9133$$

像面(追光平面)上总的光通量为

$$F' = E'S' = 13000 \times \pi \times 1^2 \text{lm} = 13000\pi \text{lm}$$

光源发出的光通量为

$$F = \frac{F'}{K} = \frac{13000\pi \text{lm}}{0.9133} = 44717.8 \text{lm}$$

所需要的光源功率为

$$W = \frac{44717.84}{18} \text{W} = 2484.32 \text{W} \approx 2500 \text{W}$$

即追光灯要用 2500W 的灯泡，才能使追光平面上达到 13000lx 的光照度。

例 6-5 图 6-10 所示为一个电影放映机的光学系统，物镜像方焦距 $f' = 120 \text{mm}$ ， $D/f' = 1/1.8$ ，胶片的窗口尺寸为 $20.9 \text{mm} \times 15.2 \text{mm}$ ，光通量在屏幕上只能达到 400lm，胶片窗口宽度尺寸经物镜放大后要充满屏幕宽度 3360mm。试求：

- 1) 这个放映系统的孔径光阑、入瞳、出瞳、视场光阑、入窗、出窗。
- 2) 胶片窗口离物镜的距离为多少？屏幕离物镜的距离为多少？
- 3) 物方孔径角、像方孔径角、物方视场角、像方视场角各为多少？
- 4) 物镜的拉赫不变量 J 。
- 5) 屏幕上最边缘点的面渐晕系统 K_s 为多少？
- 6) 目前能够达到的屏幕上的平均光照度为多少？
- 7) 屏幕上最边缘点光照度是中心光照度的多少倍？
- 8) 这个放映机所用的光源是 400W 的白炽灯泡，其发光效率为 15lm/W ，试计算这台放映机的光能利用率为多少（即屏幕上所得到的光通量与光源所发出的光通量之比）？

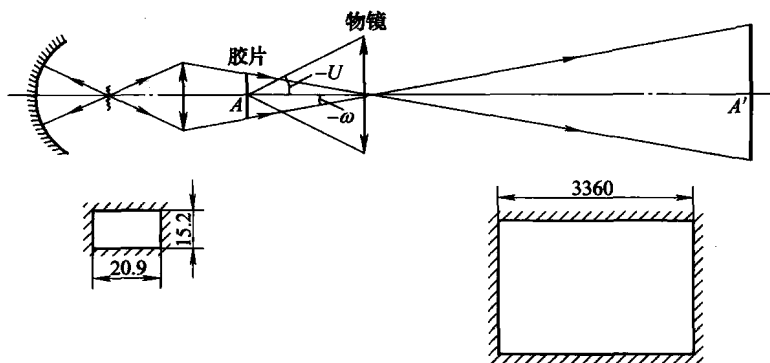


图 6-10 电影放映机的光学系统

【解】 1) 由图 6-10 知，胶片为物，屏幕是一个光阑，则屏幕被前面物镜所成的像与胶片重合。由此可知，最能限制轴上物点入射光束大小的是放映物镜框，所以它既是孔径光阑又是入瞳和出瞳；屏幕是视场光阑，也是出窗，它的入窗与胶片重合。

2) 放映物镜的垂轴放大率：

$$\beta = \frac{y'}{y} = \frac{3360}{-20.9} = -160.77$$

根据式(3-5)和式(3-6)有

$$\frac{1}{f'} = \frac{1}{l'} - \frac{1}{l} = \frac{1}{120}$$

$$\beta = \frac{l'}{l} = -160.77$$

解联立方程得

$$l = -120.75\text{mm} \quad l' = 19413\text{mm}$$

即胶片离物镜的距离为 120.75mm；屏幕到物镜的距离为 19.413m。

3) 入瞳直径:

$$D = \frac{f'}{1.8} = 66.67\text{mm}$$

$$\text{物方孔径角 } U = \arctan \frac{D}{2l} = \arctan \frac{66.67}{-2 \times 120.75} = -15.43^\circ$$

$$\text{像方孔径角 } U' = \arctan \frac{D}{2l'} = \arctan \frac{66.67}{2 \times 19413} = 0.0984^\circ$$

$$\begin{aligned} \text{物方视场角 } 2\omega &= 2\arctan \left| \frac{y}{-l} \right| = 2\arctan \left| \frac{-\sqrt{20.9^2 + 15.2^2}}{2 \times 120.75} \right| \\ &= 12.21^\circ \end{aligned}$$

由图 6-10 知其像方视场角 $2\omega' = 2\omega = 12.21^\circ$

4) 拉赫不变量:

$$J = n y \tan U = 1 \times (-12.921) \times (-0.276) = 3.566$$

5) 光学系统中只有一个孔径光阑，而无其他光阑可以渐晕，所以边缘点面渐晕系数 $K_s = 1$ 。

$$6) \quad E'_A = \frac{F'}{S'} = \frac{400\text{lm}}{3.36 \times 0.0152 \times 160.77\text{m}^2} = 48.71\text{lx}$$

$$7) \quad E'_w = E'_A \cos^4 \omega' = E'_A \times \cos^4 6.105^\circ = 0.9775 E'_A$$

即边缘像点光照度是中心像点光照度的 0.9775 倍。

$$8) \quad K = \frac{F'}{F} = \frac{400}{400 \times 15} = 6.67\%$$

即这台放映机的光能利用率只有 6.67%。

思 考 题

6-1 一般钨丝白炽灯各向的平均发光强度大约和灯泡的功率相等，问灯泡每瓦电功率的发光效率为多少？

6-2 日常生活中人们说 40W 荧光灯比 40W 钨丝白炽灯亮，是否说明荧光灯的光亮度比白炽灯大？这里所说的“亮”是指什么？

6-3 为什么胶合面不需镀膜？

6-4 在无渐晕情况下，用点光源和面光源照明，试问被照明面上光照度分布是否相等？

习 题

6-1 一束波长为 $0.46\mu\text{m}$ 的蓝色光的光通量为 620lm，其光谱光视效率 $V_\lambda = 0.06$ ，射到一个屏幕上。试求该屏幕在 1min 内接收到的能量。

6-2 120V100W 的白炽钨丝灯，已知其总光通量为 1200lm，求其发光效率和平均发光强度。在一球面度立体角内发出的平均光通量是多少？

6-3 设有一个 60W 的灯泡，其发光效率为 15lm/W，假定把灯泡作为点光源，且各方向均匀发光，求光源的发光强度为多少？在距灯泡 2m 处的垂直照明的光照度为多少？

6-4 一个 25 倍小型投影仪的光路如图 6-11 所示。光源为 6V15W 仪器用钨丝灯泡，其发光效率为 15lm/W，灯丝面积约为 $2.1\text{mm} \times 2.1\text{mm}$ ，可看作二面发光的余弦辐射体。灯丝被聚光镜成像在投影物镜 2 入瞳处，并充满入瞳。投影物镜焦距为 50mm，相对孔径为 1/3.5，整个系统的透过率 $K = 0.4$ ，求像面光照度。

6-5 满月时月亮在地球上的光照度是 0.2lx ，而月亮到地球的距离是 378000km。求它的发光强度是多少？

6-6 马路上的路灯发光强度 $I = 2000\text{cd}$ ，高出地面 15m，求离灯的正下方 60m 处的光照度是多少？正下方的光照度是多少？

6-7 一房间长 5m、宽 3m、高 3m，一个发光强度为 60cd 的灯，悬挂在天花板中心，离地 2.5m 照射房间。试求：

- 1) 在灯正下面地板的光照度。
- 2) 在房间的角落的地板上的光照度。

6-8 一个 50cd 的点光源的光射进有效瞳孔直径为 2mm 的眼睛，光源离眼睛 500mm ，求进入眼瞳的光通量是多少流明？

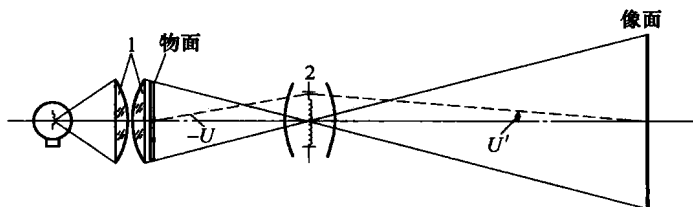


图 6-11 25 倍小型投影仪

6-9 一个面积为 2mm^2 的余弦辐射体表面的亮度 $L = 0.000025 \times 10^{12} \text{cd/m}^2$ 。试求：

- 1) 沿法线方向的发光强度。
- 2) 沿与法线成 60° 方向的发光强度。

6-10 题意同上，如果光由法线方向射到距离 500mm 处直径为 10mm 的圆屏上，试求照射到屏上的光通量是多少流明？

6-11 已知一个照相物镜焦距 $f' = 75\text{mm}$ ，用于胶片为 $60\text{mm} \times 60\text{mm}$ 时照相，试求没有渐晕和面渐晕系数为 0.4 时，胶片边缘的曝光量为中心曝光量的百分之几。

6-12 电影院银幕(假设为余弦辐射体)上的反射系数 $\rho = 0.75$ ，其光照度等于 50lx ，求银幕上光亮度 L 和面发光度 M 各为多少？

6-13 两只发光强度各向均匀且 I_0 为 30000cd 的碳弧灯对称地放在被照明的原稿两旁，它们与原稿中心距离都是 2m ，对原稿的入射角 $\alpha = 45^\circ$ ，求原稿中心光照度。

6-14 用一个 250W 的溴钨灯作为 16mm 电影放映机的光源，光源的发光效率为 30lm/W ，灯丝外形面积为 $5\text{mm} \times 7\text{mm}$ ，可近似看作一个两面发光的余弦体，灯丝成像在片窗处，且充满片窗($7\text{mm} \times 10\text{mm}$)。灯丝后面加有球面反射镜，使灯丝的平均亮度提高 50% 。银幕宽为 4m ，放映物镜的相对孔径为 $1/1.8$ ，系统透过率 $K = 0.6$ ，求银幕上光照度。

6-15 一个照相物镜分别用光圈数 2 和 2.8 拍摄两张照片，其物面光

亮度相同均为 L 。试问其光亮度相差几倍？

6-16 有一个 100W 的氙灯，其发光效率为 40lm/W，发光面积直径 $\phi = 4\text{mm}$ 。试求：

- 1) 作为点光源均匀辐射时，其发光强度为多少？
- 2) 作为余弦辐射体时，其光束亮度为多少？
- 3) 使光束通过一个由 $n=1.5$ 玻璃做成的透镜时，其在透镜内及射出透镜后，光束亮度各为多少(不计光能损失)？

6-17 图 6-12 所示为一个位于空气中的投影系统，物镜的垂轴放大率 $\rho = -20\times$ ，像高 $y' = A'B'$ 为 100mm，物镜像方孔径角 $u'_1 = 0.01$ ，像距 $l'_1 = 1000\text{mm}$ ，灯丝在聚光镜左面 30mm 处，聚光镜与物镜之间距离为 60mm，物面在物镜左面 50mm 处，且位于均匀照明区(即光源上一点照明整个物面，物面上一点受到整个光源照射)。试求：

- 1) 物镜和聚光镜的拉赫不变量。
- 2) 物镜的通光口径 D_1 和焦距 f'_1 。
- 3) 聚光镜的焦距 f'_2 和通光口径 D_2 。
- 4) 光源的圆形横截面积为多少？

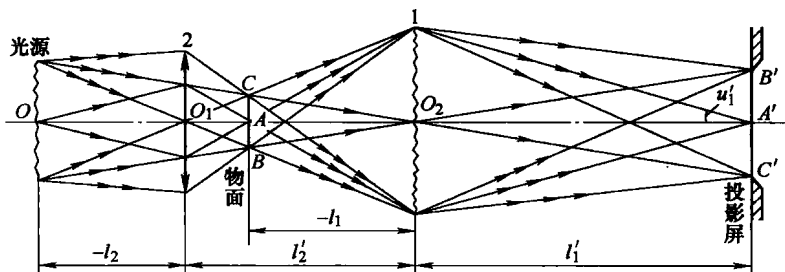


图 6-12 投影系统

1—物镜 2—聚光镜

6-18 如图 6-13 所示，四型照相机取景器由三块透镜及一块镀金属层的反射镜组成，物体成像在毛玻璃上，已知物镜 $D/f' = 1/2.8 = 2\sin U'$ ，三块透镜的总厚度为 1cm，被摄物体光亮度 $L = 0.1 \times 10^4 \text{cd/m}^2$ 。试求系统的透过率 K 及轴上像点在毛玻璃上的光亮度 E' (透镜各面均镀增透膜， $\tau = 0.98$ ，金属层反射率 $\rho = 0.88$ ，玻璃的透明率 $1 - \alpha = 0.985$)。

6-19 用于跟踪天空飞行目标的电视摄影机。摄像管要求最低的像面光照度为 20lx ，假设天空的光亮度为 $0.25 \times 10^4 \text{cd/m}^2$ ，光学系统的透过率 K 为 0.7 ，问摄影物镜的相对孔径应取何值。

6-20 一台幻灯机，放映屏幕面积为 4m^2 ，要求光照度为 50lx ，幻灯片面积为 20cm^2 ；假定物镜的相对孔径为 $1/2$ ；系统的透过率 $K = 0.5$ 。试求光源的光亮度 L 。

6-21 已知阳光下洁净雪面的光亮度为 $3 \times 10^4 \text{cd/m}^2$ ，假定人眼通常习惯于 $0.3 \times 10^4 \text{cd/m}^2$ ，问登山运动员所戴防护眼镜的透过率应为多少？

6-22 一氦氖激光器发射 $0.6328\mu\text{m}$ 的激光束，辐射通量为 3mW ，人眼的光谱光视效率 $V_\lambda = 0.24$ 。问此激光束的光通量为多少流明？发光强度为多少？如果此激光束的发射角为 $\pm 0.001\text{rad}$ ，放电毛细管的直径为 1mm 。假定人眼只能观看 10^4cd/m^2 的光亮度，则当人眼对着光束前进方向直视此激光束时，应戴透过率为多少的防护眼镜？

6-23 图 6-14 所示为双目望远镜的光学系统，所有凹透镜的材料都是火石玻璃，分划板、凸透镜和棱镜材料都是冕牌玻璃。玻璃材料的中心厚度 $\Sigma d = 110\text{mm}$ 。计算光学系统各零件表面不镀增透膜和镀增透膜两种情况下的透过率。

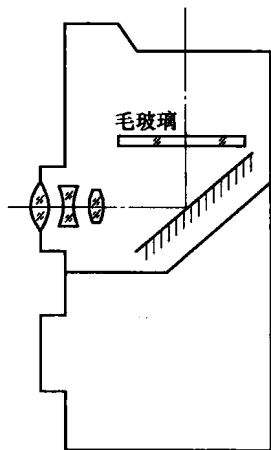


图 6-13 取景器

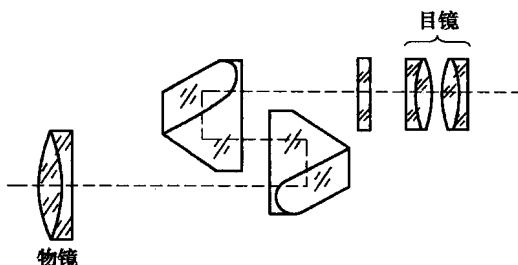


图 6-14 双目望远镜光学系统

6-24 在晴朗的白天进行外景摄影，设天空的光亮度为 $0.5 \times 10^4 \text{ cd/m}^2$ ，物镜的透过率为 0.85，要求像面中心的光照度为 40 lx ，问对摄影物镜选用多大的光圈数。

6-25 如图 6-12 所示若为放大 $30 \times$ 的幻灯机的工作原理图，所用光源为 100 W 的溴钨灯，灯丝面积 $2.7 \text{ mm} \times 3.5 \text{ mm}$ ，光源总的光通量为 2800 lm ，像面 $A'B'C'$ 处光照度不低于 800 lx ，整个光学系统的透过率 $K = 0.8$ ，物面尺寸为 $24 \text{ mm} \times 36 \text{ mm}$ ，试求聚光镜的包角 $2\bar{v}$ 为多少？（光源可看作为双向余弦辐射体）

第7章 颜色

7.1 颜色的特征

颜色的三个重要特征：明度、色调和饱和度。

1) 明度：是指颜色明亮的程度。对于光源色(自发光物体色)，明度与发光强度有关；对于物体色(包括透射物体色和反射物体色)，则取决于物体的反射比和透射比。明度是人眼对物体明亮感觉，当光源色和物体色的光亮度越高，人感觉到的明度也越高。但两者是完全独立的变量。

2) 色调：是指彩色彼此相互区分的特性，如红、橙、黄、绿、青、蓝、紫等所表述的颜色属性。

3) 饱和度：是指彩色的纯洁性。一种颜色可以看成是光谱色和白光混合的结果。光谱色的比例越大，则饱和度越高。反此亦然。

7.2 颜色的分类

颜色可分为非彩色和彩色两大类。非彩色是指白色、黑色，以及白与黑之间深浅不同的灰色所组成的颜色系列(也有人称之为白黑系列)。其特征是没有色调，饱和度为零，只有明度的变化。

彩色是指非彩色系列以外的所有颜色，例如所有的光谱色都是彩色。它是指白黑系列以外的各种颜色。用彩度表示颜色浓、淡的程度，以符号C表示。

7.3 颜色的匹配

用颜色混合的方法把两种颜色调节到视觉上相同的过程叫做

颜色的匹配。所谓颜色的匹配是指两种颜色在视觉上看不出差别。

7.4 三原色

只要三种颜色中的每一种颜色不能用其他两种颜色混合产生出来,就可以用来匹配出所有的颜色。这样的三种颜色称为“三原色”。

7.5 颜色方程

颜色匹配可以用下述方程来表达,即

$$R(R) + G(G) + B(B) \equiv (C)$$

式中, $R(R)$, $G(G)$, $B(B)$ 分别表示红光 (R)、绿光 (G)、蓝光 (B) 的量为 R 、 G 、 B ; 符号 “ $\equiv$ ” 表示匹配, 即颜色完全相同。

匹配某种颜色所需的三原色的量, 称为颜色的三刺激值。

关于具体应用详见参考文献^①。

习 题

- 7-1 什么是彩色的特性?
- 7-2 光亮度的单位是什么? 它与明度的区别。
- 7-3 饱和度与彩度有何区别?

① 见王之江主编的《光学技术手册》上册, 机械工业出版社, 1987 年版中的“色度学”和《现代光学应用技术手册》上、下册: 机械工业出版社, 2009 年版中的“光谱学与应用光谱技术”和“投影显示光学系统设计”部分。

第2部分 像差理论

第8章 光线的光路计算及像差概述

当一个光学系统的结构确定以后,对于视场中某一点成像,通过近轴光路计算可求得理想像点的位置,通过某一孔径角的光路计算可求得实际像点位置。实际像点的坐标和理想像点坐标的偏离,便是相应的像差值。为求光学系统的像差,对于不同视场的点进行不同孔径和不同色光的光路计算。为了减少计算工作量,一般只对计算像差有特征意义的光线作光路计算,主要有以下三类:

8.1 子午平面内光线的光路计算^①

1. 近轴光线的光路计算

1) 轴上点:由轴上点发出的近轴光通过折射面时可按式(2-5)进行计算。对于一个有 k 个面的光学系统,可按式(2-15)和式(2-16)进行过渡。

当物体在无限远时,即 $l_1 = \infty$, $u_1 = 0$,此时用光线入射高度 h_1 作为初始数据, i_1 角可由下式求得

$$i_1 = \frac{h_1}{r_1} \quad (8-1)$$

式中, h_1 可任意取值。

对于第一近轴光线(轴上物点发出通过入瞳边缘的近轴光

^① 见王之江主编的《实用光学技术手册》机械工业出版社,2007年版中的“光线的光路计算”部分。

线), 取 h_1 为入瞳半径。

校对公式为

$$lu = l'u' = h$$

但应注意, 当用计算公式的第二式和过渡公式计算发生错误时, 校对公式发现不了。

目前在很多光线追迹计算过程中使用如下一组近轴光计算公式

$$\left. \begin{aligned} h' &= h - du \\ i &= \frac{h'}{r} - u \\ i' &= \frac{n}{n'} i \\ u' &= \frac{h'}{r} - i' \end{aligned} \right\} \quad (8-2)$$

式中, h, h' 符号意义如图 8-1 所示。它的优点是平面、球面均适用, 同时光线在入瞳面上、各折射面上、孔径光阑和像平面上高度可直接计算出来。其过渡公式仍用式 (2-15) 和式 (2-16)。

2) 轴外物点: 由物体边缘点发出通过入瞳中心的近轴光线为第二近轴光线。同样可用近轴光计算公式及校对公式, 但所有的量均注以下标 z 。

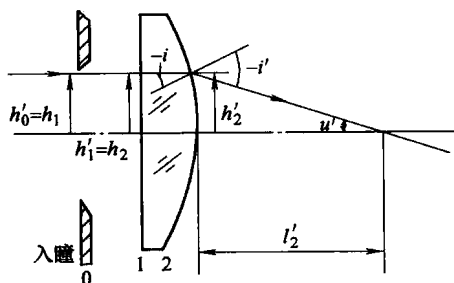


图 8-1 平凸透镜

$$u_z = \frac{y}{l_z - l} \quad (8-3)$$

$$y' = (l'_z - l') u_z \quad (8-4)$$

式中, l' 为高斯像面位置, 由第一近轴光计算求得。

例 8-1 已知一个平凸透镜，其结构参数和初始数据如下：

$l = \infty$,	$h = 10\text{mm}$,	$L_s = -0.00001\text{mm}$		
r/mm	d/mm	n_D	n_F	n_C
∞				
-51.63	3.63	1.5163	1.52196	1.5130

【解】 利用式(8-2)计算，其结果列于表 8-1。

表 8-1 近轴光计算[⊖]

	1	2
h	10(入瞳面上)	10
$-du$	0.00001×0	3.63×0
h'	10	10
$+r$	∞	-51.63
h'/r	0	-0.19368584
$-u$	0	0
i	0	-0.19368584
$\times n/n'$	1/1.5163	1.5163
i'	0	-0.29368584
h'/r	0	-0.19368584
$-i'$	0	-0.29368584
u'	0	0.1

$$l'_2 = \frac{h'_2}{u'_2} = \frac{10}{0.1} = 100$$

上表计算结果与利用式(2-5)计算完全一样(见表 10-6)。但它可直接把光线在入瞳面上及二个折射面上高度直接计算出来。

2. 远轴光线的光路计算及校对

1) 轴上点子午平面内：轴上点发出的实际光线的光路计算可按式(2-1)~式(2-4)进行计算，这是子午平面内光线光路计算

⊖ 为了简洁起见，本书所有光路计算及像差计算表格以 mm 为单位的均省略。

的基本公式，其过渡公式可由式(2-17)给出。同理，对于平行于光轴的光线，即

$$\sin I_1 = \frac{h_1}{r_1} \quad (8-5)$$

其校对公式可由图 8-2 求得

$$\begin{aligned} L' &= \frac{L \sin U}{\cos \frac{1}{2}(I - U)} \frac{\cos \frac{1}{2}(I' - U')}{\sin U'} \\ &= OE \frac{\cos \frac{1}{2}(I' - U')}{\sin U'} \end{aligned} \quad (8-6)$$

式中， OE 常用 PA 表示。

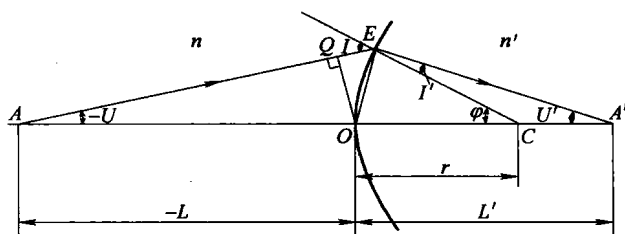


图 8-2 光线经单个折射球面的有关参量

无论是近轴光计算或远轴光计算，用校对公式计算出之 l' 和 L' 值和基本公式计算出之 l' 和 L' 值，只允许在有效数字的最后一位有微小差值。

在计算过程中还有两种情况应注意，有时个别面上 $\sin I > 1$ ，这是因为光线入射高度超过球面半径之故。当光线由玻璃入射到空气中时，有的面上会出现 $\sin I' > 1$ ，这表明光线在该面上发生全反射。以上两种情况都表示该光线不能通过光学系统。

如果系统中有反射球面，可将反射球面作为折射球面的一种特例，只要令 $n' = -n$ 和反射球面以后的光路中的间隔 d 为负值，可直接用折射球面的计算公式进行计算。

2) 轴外点子午面内:

a) 初始数据的确定: 当物体位于无限远时(见图 8-3), 对于轴外点发出的在子午平面内的平行光, 至少作三条光线, 即主光线和对称于主光线的上、下光线的光路计算。这些光线的初始数据可按以下各式确定:

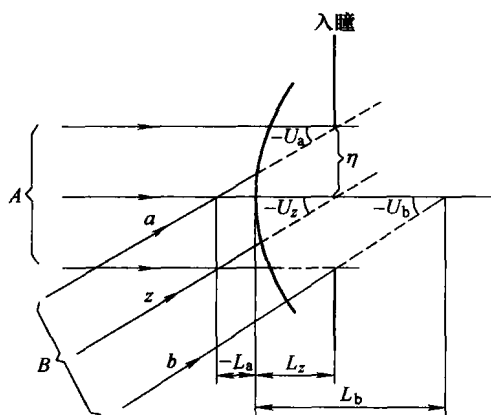


图 8-3 轴外光线初始值确定图

$$\left. \begin{array}{l} \text{上光线} \quad U_a = U_z \quad L_a = L_z + \frac{\eta}{\tan U_z} \\ \text{主光线} \quad U_z \quad L_z \\ \text{下光线} \quad U_b = U_z \quad L_b = L_z - \frac{\eta}{\tan U_z} \end{array} \right\} \quad (8-7)$$

当物体在有限距离时(见图 8-4), 对于轴外点 B 发出的主光线及上、下光线的初始数据可由下式决定:

$$\left. \begin{array}{l} \text{上光线} \quad \tan U_a = \frac{y - \eta}{L_z - L} \quad L_a = L_z + \frac{\eta}{\tan U_a} \\ \text{主光线} \quad \tan U_z = \frac{y}{L_z - L} \quad L_z \\ \text{下光线} \quad \tan U_b = \frac{y + \eta}{L_z - L} \quad L_b = L_z - \frac{\eta}{\tan U_b} \end{array} \right\} \quad (8-8)$$

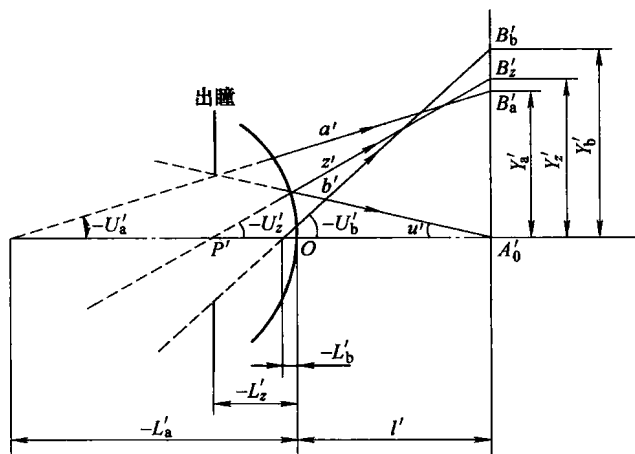


图 8-4 确定轴外光线在像平面上高度图

入瞳半径 η 可由下式求得

$$\eta = -(L_z - L) \tan U \quad (8-9)$$

b) 计算公式及过渡公式: 轴外点光线的光路计算公式及过渡公式与轴上点完全一样。

c) 终结公式: 由轴外点发出的各条光线, 通过光路计算, 可分别求得 L' 和 U' 值, 最后各条光线和高斯像面交点的高度 Y'_a 、 Y'_z 和 Y'_b 为

$$\left. \begin{aligned} Y'_a &= (L'_a - l') \tan U'_a \\ Y'_z &= (L'_z - l') \tan U'_z \\ Y'_b &= (L'_b - l') \tan U'_b \end{aligned} \right\} \quad (8-10)$$

式中, l' 为由第一近轴光线求得高斯像面到光学系统最后一面的距离。

例 8-2 已知入瞳半径 $\eta = 10\text{mm}$, $L_z = -0.00001\text{mm}$ (即入瞳和第一面重合, 当用计算机进行计算时常取小值), $\tan U_x = -0.087488$ 。试求上一例题主光线和对称于主光线的边缘上、下光线的初始数据。

【解】 由式(8-7)得

上光线 $U_a = U_x = -5^\circ$

$$L_a = L_x + \frac{\eta}{\tan U_x} = \left(-0.00001 + \frac{10}{-0.087488} \right) \text{mm} \\ = -114.3014 \text{mm}$$

主光线 $U_x = -5^\circ$ $L_x = -0.00001 \text{mm}$

下光线 $U_b = U_x = -5^\circ$ $L_b = L_x - \frac{\eta}{\tan U_x} = 114.30138 \text{mm}$

例 8-3 已知一个显微物镜: $L = -100 \text{mm}$, $\sin U = -0.1$, $L_x = -0.1 \text{mm}$, $y = -10 \text{mm}$ 。试求主光线和对称于主光线的边缘上、下光线的初始数据:

【解】 由式(8-9)得

$$\eta = -(L_x - L) \tan U = 10.04032 \text{mm}$$

由式(8-8)得

上光线

$$\tan U_a = \frac{y - \eta}{L_x - L} = \frac{-10 - 10.04032}{-0.1 + 100} = -0.2006038$$

$$L_a = L_x + \frac{\eta}{\tan U_a} = -0.1 \text{mm} + \frac{10.06042 \text{mm}}{-0.2006038} \\ = -50.15049 \text{mm}$$

主光线

$$\tan U_x = \frac{y}{L_x - L} = \frac{-10}{-0.1 + 100} = -0.1001001 \\ L_x = -0.1 \text{mm}$$

下光线

$$\tan U_b = \frac{y + \eta}{L_x - L} = \frac{-10 + 10.04032}{-0.1 + 100} = 0.0004036$$

$$L_b = L_x - \frac{\eta}{\tan U_b} = -0.1 \text{mm} - \frac{10.04032 \text{mm}}{0.0004036} \\ = -24877.00 \text{mm}$$

3. 光线经过平面时的光路计算

在光学系统中, 常会遇到平的折射面($r = \infty$), 可按式(8-11)进行计算:

$$\left. \begin{aligned} I &= -U & \sin I' &= \frac{n}{n'} \sin I \\ U' &= -I' & L' &= L \frac{\tan U}{\tan U'} \end{aligned} \right\} \quad (8-11)$$

在角度很小时, 用上式计算不够精确, 宜把正切改为余弦, 即

$$L' = L \frac{\tan U}{\tan U'} = L \frac{\sin U \cos U'}{\sin U' \cos U} = L \frac{n' \cos U'}{n \cos U} \quad (8-12)$$

其校对公式为

$$L' = L - \frac{L \sin(U' - U)}{\cos U \sin U'} \quad (8-13)$$

例 8-4 已知一个折射平面, 其物方折射率 $n = 1$; 像方折射率 $n' = 1.5$, 当物距 $L = -100\text{mm}$, 物方孔径角 $U = -5^\circ$ 时, 试求其像距 L' 。

【解】 由式(8-11)得

$$\begin{aligned} I &= -U = 5^\circ \\ -U' &= I' = \arcsin \frac{n}{n'} \sin I = \arcsin \frac{1}{1.5} \sin 5^\circ \\ &= 3.33098^\circ \end{aligned}$$

由式(8-12)和式(8-13)可分别求得

$$\begin{aligned} L' &= L \frac{n' \cos U'}{n \cos U} = -100 \times \frac{1.5 \cos 3.33098^\circ}{\cos 5^\circ} \text{mm} \\ &= -150.3185 \text{mm} \\ L' &= L - \frac{L \sin(U' - U)}{\cos U \sin U'} = -150.3185 \text{mm} \end{aligned}$$

说明上述计算无误。

8.2 轴外点细光束的光路计算^①

1. 计算公式 实际光学系统轴上点发出的细光束经折射后仍保持同心。但是轴外物点发出的细光束折射后就不是同心光束，而形成像散光束。由轴外物点 B 发出的子午细光束，经球面折射后会聚于 B'_1 点称子午像点，位于折射光束轴 MB'_1 上。由轴外物点 B 发出的弧矢细光束，经球面折射后会聚于 B'_2 点，称为弧矢像点。它既位于折射光束轴上，又位于辅助光轴（包含轴外物点和球心的直线上）。如图 8-5 所示，其物像公式为

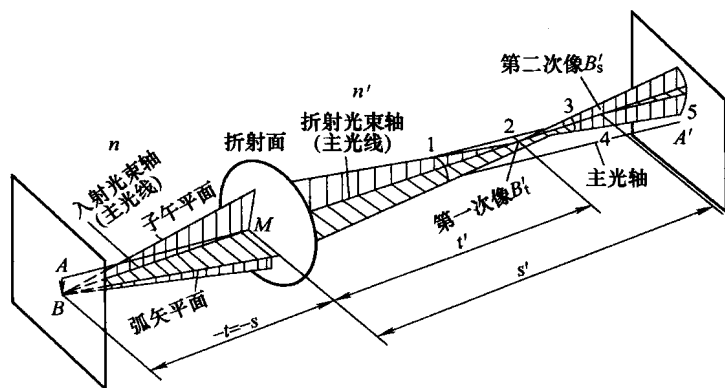


图 8-5 轴外点细光束像散

$$\frac{n' \cos^2 I'_x}{t'} - \frac{n \cos^2 I_x}{t} = \frac{n' \cos I'_x - n \cos I_x}{r} \quad (8-14)$$

$$\frac{n'}{s'} - \frac{n}{s} = \frac{n' \cos I'_x - n \cos I_x}{r} \quad (8-15)$$

式中， t' 和 s' 分别表示主光线在球面上投射点 M 到 B'_1 和 B'_2 的距离，相应地物空间以 t 和 s 表示 M 点到子午物点和弧矢物点 B_1

① 由王之江主编的《实用光学技术手册》机械工业出版社，2007 年版中的“光线的光路计算”部分。

和 B_s 的距离。由图 8-5 可知 B 为实际物点, 因此 B_i 和 B_s 与点 B 重合, 即 $t=s$ 。 t 、 s 和 t' 、 s' 的符号以投射点 M 为原点, 和光线进行方向一致为正, 反之为负。 I_z 和 I'_z 分别为主光线的入射角和折射角。上述两式称为杨氏公式, 当 $I_z = I'_z = 0$, 即光束轴沿法线方向时,

$$\frac{n'}{t'} - \frac{n}{t} = \frac{n' - n}{r}$$

$$\frac{n'}{s'} - \frac{n}{s} = \frac{n' - n}{r}$$

此两式完全相同, 相当于近轴光球面折射公式(2-9)。因此轴上物点不产生像散。式(2-9)是式(8-14)和式(8-15)的特例。

当用式(8-14)和式(8-15)计算像散光束时, 必须先进行主光线的光路计算以求得 I_z 和 I'_z 值。

2. 过渡公式 因为子午和弧矢像点 B'_i 和 B'_s 均在主光线上, 所以当由一个折射面向下一个面过渡时, 必须沿主光线方向过渡。对于子午光束, 有

$$t_{i+1} = t'_i - D_i$$

即

$$t_2 = t'_1 - D_1, t_3 = t'_2 - D_2, \dots, t'_k = t'_{k-1} - D_{k-1} \quad (8-16)$$

对于弧矢光束有

$$s_2 = s'_1 - D_1, s_3 = s'_2 - D_2, \dots, s'_k = s'_{k-1} - D_{k-1} \quad (8-17)$$

式中, $D_1, D_2, \dots, D_{k-1}$ 为相邻两折射面之间沿主光线方向的间隔:

$$D_i = \frac{h_i - h_{i+1}}{\sin U'_{zi}} = \frac{d_i - x_i + x_{i+1}}{\cos U'_{zi}} \quad (8-18)$$

h_i 和 x_i 可按式求得

$$h_i = r_i \sin(U_{zi} + I_{zi}) \quad (8-19)$$

$$x_i = \frac{PA_i^2}{2r_i} \quad (8-20)$$

式中, h_i 和 x_i 为主光线在折射面上的入射高度和矢高; d_i 为第 i

面与第 $i+1$ 面之间沿着光轴方向的间隔。

3. 初始数据确定 当物体在无限远时, $t=s=-\infty$ 。

当物体在有限远时, 如已知物距 L , 物高 y , 主光线在折射面上的人射高度 h_i , 矢高 x_i 以及主光线和光轴的夹角 U_i , 可按下式求得初始数据 t 和 s :

$$t_1 = s_1 = \frac{h_1 - y_1}{\sin U_{x1}} = \frac{L_1 - x_1}{\cos U_{x1}} \quad (8-21)$$

式中, h_1, x_1 可按式(8-19)和式(8-20)求得。

例 8-5 已知一个折射球面 $r=62.5\text{mm}$, 其物方折射率 n 和像方折射率 n' 分别为 1 和 1.51633; 主光线入射角 I_x 和折射角 I'_x 分别为 2.96113° 和 1.95244° 。试求当物距 $t=s=-\infty$ 时的 t' 和 s' 值。

【解】 将已知值代入式(8-14)和式(8-15)得

$$\begin{aligned} & \frac{1.51633 \times \cos 1.95244^\circ}{t'} - \frac{1 \times \cos 2.96113^\circ}{\infty} \\ &= \frac{1.51633 \times \cos 1.95244^\circ - \cos 2.96113^\circ}{62.5\text{mm}} \\ & \frac{1.51633}{s'} - \frac{1}{\infty} = \frac{1.51633 \times \cos 1.95244^\circ - \cos 2.96113^\circ}{62.5\text{mm}} \end{aligned}$$

解之, 即

$$t' = 183.1724\text{mm}, s' = 183.3854\text{mm}$$

例 8-6 已知一个光学系统, 第一面和第二面曲率半径分别为 62.5mm 和 -43.65mm , 其间隔 $d=4\text{mm}$, 主光线 PA 在两个折射面上分别为 -0.0421967mm 和 0.0968630mm , 主光线的 $U'_{1x} = 1.991138^\circ$, 第一折射面后的 $t'_1 = 183.1724\text{mm}$, $s'_1 = 183.3854\text{mm}$ 。试求 t_2 和 s_2 。

【解】 由式(8-20)得

$$x_{1x} = \frac{PA_1^2}{2r_1} = \frac{(-0.0421967)^2 \text{mm}^2}{2 \times 62.5\text{mm}} = 0.000014244\text{mm}$$

$$x_{2x} = \frac{PA_2^2}{2r_2} = \frac{0.0968630^2 \text{ mm}}{2 \times (-43.65)} = -0.00010747 \text{ mm}$$

由式(8-18)得

$$\begin{aligned} D_{1x} &= \frac{d_1 - x_{1x} + x_{2x}}{\cos U'_{x1}} \\ &= \frac{(4 - 0.000014244 - 0.00010747) \text{ mm}}{0.999396} \\ &= 4.0023 \text{ mm} \end{aligned}$$

$$t_2 = t'_1 - D_{1x} = (183.1724 - 4.0023) \text{ mm} = 179.1701 \text{ mm}$$

$$s_2 = s'_1 - D_{1x} = (183.3854 - 4.0023) \text{ mm} = 179.3831 \text{ mm}$$

8.3 空间光线的光路计算^[4]

自物空间轴外一点向光学系统投射的光束中, 绝大部分光线不在子午面内, 这种光线称空间光线。它的计算公式是很多的。下面所述的一种公式具有以下优点: 不需进行三角函数的角度换算, 同时适用于球面和平面。此公式便于编程序, 适用于计算机进行计算。

通过球面的空间光线的光路计算:^[1]

1) 空间光线坐标的选择: 一般选用右手坐标系, x 轴和光轴重合, 如图 8-6 所示, 球面顶点为坐标原点。入射光线用 T 、 Q^0 两个矢量表示:

$$T(x, y, z) = xi + yj + zk$$

$$Q^0(\alpha, \beta, \gamma) = \alpha i + \beta j + \gamma k$$

式中, α 、 β 、 γ 为 Q^0 的三个方向余弦。

对折射光线相应地用 T_1 、 Q_1^0 两个矢量表示:

$$T_1(x_1, y_1, z_1) = x_1 i + y_1 j + z_1 k$$

$$Q_1^0(\alpha'_1, \beta'_1, \gamma'_1) = \alpha'_1 i + \beta'_1 j + \gamma'_1 k$$

2) 计算公式:

$$\left. \begin{aligned}
 l &= \alpha(d-x) - \beta y - \gamma z \\
 M_x &= x - d + \alpha l \\
 M^2 &= (x - d + \alpha l)^2 + (y + \beta l)^2 + (z + \gamma l)^2 \\
 &= x^2 + y^2 + z^2 - l^2 - 2dx + d^2 \\
 t &= \frac{M^2 \rho - 2M_x}{\alpha + \sqrt{\alpha^2 - M^2 \rho^2 + 2M_x \rho}} \\
 D &= l + t \\
 x_1 &= x - d + \alpha D \\
 y_1 &= y + \beta D \\
 z_1 &= z + \gamma D \\
 \cos I &= |\alpha(1 - x_1 \rho) - \beta y_1 \rho - \gamma z_1 \rho| \\
 &= \sqrt{\alpha^2 - M^2 \rho^2 + 2M_x \rho} \\
 \cos I' &= \sqrt{1 - \frac{n^2}{n'^2}(1 - \cos^2 I)} \\
 \Gamma &= n' \cos I' - n \cos I \\
 \alpha'_1 &= \frac{n}{n'} \alpha + \frac{\Gamma}{n'} (1 - x_1 \rho) \\
 \beta'_1 &= \frac{n}{n'} \beta - \frac{\Gamma}{n'} y_1 \rho \\
 \gamma'_1 &= \frac{n}{n'} \gamma - \frac{\Gamma}{n'} z_1 \rho
 \end{aligned} \right\} \quad (8-22)$$

式中, ρ 为后一个折射球面曲率。

3) 校对公式: 为了检查计算结果是否正确, 可用折射光线方向余弦平方和为 1 来检查, 即

$$\alpha'^2_1 + \beta'^2_1 + \gamma'^2_1 = 1$$

同样当 n 、 n' 和 d 发生错误时, 校对公式是发现不了的。

4) 初始数据的确定: 根据光学系统不同用途, 初始数据有三种情况

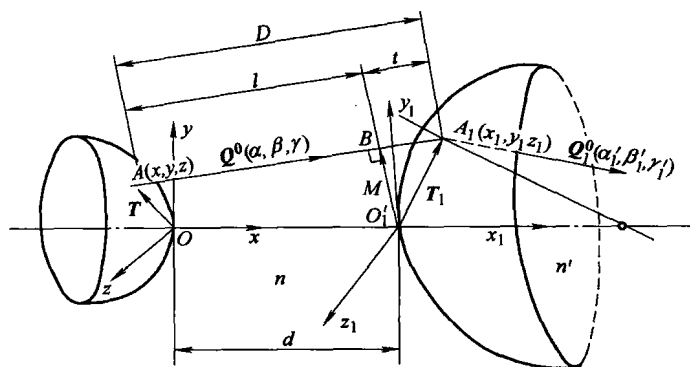


图 8-6 空间光线传播

a) 当物平面和入瞳平面均在有限远时, 例如非远心光路的显微系统和投影系统以及放大机光学系统等, 如图 8-7 所示。

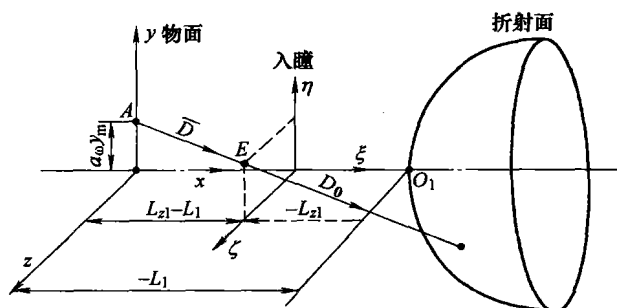


图 8-7 物在有限远时初始坐标图

由物点 A 发出的光线在入瞳平面上坐标为

$$\xi = 0, \eta = ah, \zeta = bh$$

式中, h 为入瞳半径, a 、 b 分别为入瞳子午和弧矢平面上取点常数。一般 a 取 ± 1 , ± 0.85 , ± 0.707 , ± 0.5 , ± 0.3 (或 ± 0.25); b 取 $+1$, $+0.85$, $+0.707$, $+0.5$, $+0.3$ (或 $+0.25$)。

而其方向余弦分别为

$$\left. \begin{aligned} \bar{D} &= \sqrt{(L_{x1} - L_1)^2 + (\eta - a_{\omega} y_m)^2 + \zeta^2} \\ \alpha &= \frac{|L_{x1} - L_1|}{\bar{D}} \\ \beta &= \frac{\eta - a_{\omega} y_m}{\bar{D}} \\ \gamma &= \frac{\zeta}{\bar{D}} \end{aligned} \right\} \quad (8-23)$$

式中, y_m 为给定物高; a_{ω} 为视场取点常数, 一般取 1、0.85、0.707、0.5、0.3 (或 0.25)、0 六个视场; α 取绝对值是为了保证光线自左向右传播。

b) 当物平面在无限远, 而入瞳平面在有限远, 例如望远系统等, 如图 8-8 所示。

由无限远物点发出的光线在入瞳面上坐标为

$$\xi = 0, \eta = ah, \zeta = bh$$

而其方向余弦相同。为了运算方便, 取通过轴上点的光线, 令 $OH = 1$, 由 $\triangle OHE$ 得

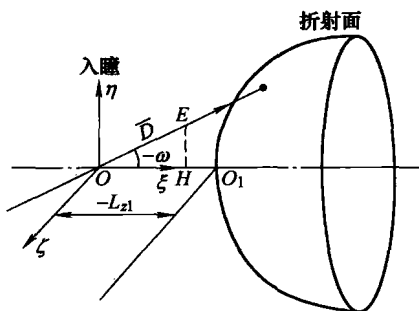


图 8-8 物在无限远时初始坐标图

$$\left. \begin{aligned} \bar{D} &= \sqrt{1 + (-a_{\omega} \tan \omega)^2} \\ \alpha &= \frac{1}{\bar{D}} \\ \beta &= \frac{-a_{\omega} \tan \omega}{\bar{D}} \\ \gamma &= 0 \end{aligned} \right\} \quad (8-24)$$

式中, ω 为给定的视场角, 其余符号意义同上说明。

$$\left. \begin{aligned}
 \cos U'_k &= \alpha'_k, \sin U'_k = -\beta'_k \\
 \tan U'_k &= -\frac{\beta'_k}{\alpha'_k} \\
 L'_k &= x_k + \frac{y_k}{\tan U'_k} = x_k - \frac{\alpha'_k}{\beta'_k} y_k \\
 Y' &= y_k + (l'_k - x_k) \frac{\beta'_k}{\alpha'_k} \\
 Z' &= z_k + (l'_k - x_k) \frac{\gamma'_k}{\alpha'_k}
 \end{aligned} \right\} \quad (8-26)$$

式中, Y' 、 Z' 为空间光线在高斯像面上交点在 Y' 和 Z' 方向分量。

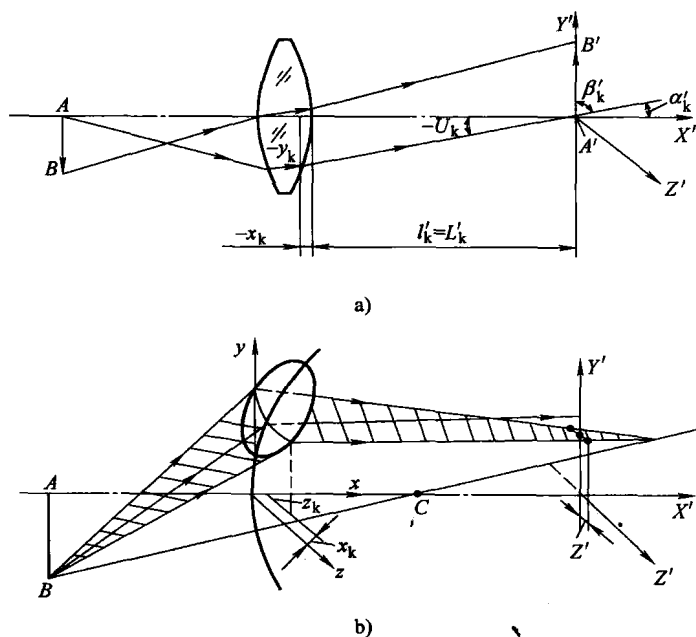


图 8-10 确定像点位置图

例 8-7 如图 8-11 所示, 已知一个球面反射镜 $r = -20\text{mm}$, 物距 $L_1 = -10\text{mm}$, 孔径光阑与球面反射镜顶点重合, 其半径 $\eta = 18\text{mm}$ 。试用远轴光线的光路计算及空间光线的光路计算求其像距 L'_1 。

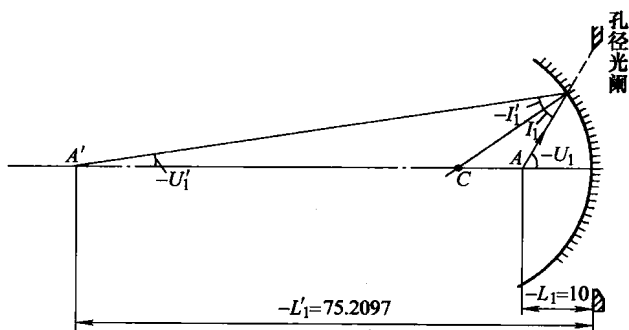


图 8-11 确定像点位置和方向图

【解】 根据题意, 用下述两种方法求像距 L'_1

1) 用子午面内远轴光线的光路计算式:

$$\sin U_1 = \text{sinarctan} \frac{\eta}{L_1} = \text{sinarctan} \frac{18}{(-10)} = -0.874157$$

所以

$$U_1 = -60.9454^\circ$$

$$\begin{aligned} \sin I_1 &= \frac{L_1 - r_1}{r_1} \sin U_1 = \frac{-10 - (-20)}{-20} (-0.874157) \\ &= 0.437078 \end{aligned}$$

由此得

$$I_1 = -I'_1 = 25.9176^\circ$$

$$\begin{aligned} U'_1 &= U_1 + I_1 - I'_1 = -60.9454^\circ + 25.9176^\circ \\ &\quad + 25.9176^\circ = -9.11019^\circ \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} L'_1 &= r_1 + r_1 \frac{\sin I'_1}{\sin U'_1} = -20\text{mm} + (-20) \frac{-0.437078}{-0.158333} \text{mm} \\ &= -75.2099\text{mm} \end{aligned}$$

2) 用空间光线的光路计算式: 根据题意, 入瞳与孔径光阑重合, 所以 $L_{x1}=0$ 。由物点 $A(-L_1 = -l_1 = 10)$ 发出的光线在入瞳平面上坐标为

$$\xi=0, \eta=18\text{mm}, \zeta=0$$

由式(8-23)得

$$\bar{D} = \sqrt{(L_{x1} - L_1)^2 + (\eta - a_{\omega}y)^2 + \zeta^2} = 20.5913\text{mm}$$

入射光线的方向余弦有

$$\alpha = \frac{|L_{x1} - L_1|}{\bar{D}} = \frac{|0 + 10|}{20.5913} = 0.485642$$

$$\beta = \frac{\eta - a_{\omega}y}{\bar{D}} = \frac{18 - 0}{20.5913} = 0.874156$$

$$\gamma = \frac{\zeta}{\bar{D}} = 0$$

从入瞳平面开始计算, 光线在入瞳面上坐标为

$$x=0, y=18\text{mm}, z=0$$

而入瞳至反射球面镜间隔 $d=0$, 将它们代入式(8-22)得

$$\begin{aligned} l &= \alpha(d-x) - \beta y - \gamma z = -0.874156 \times 18\text{mm} \\ &= -15.7348\text{mm} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} M^* &= x - d + \alpha l = 0 - 0 - 15.7348 \times 0.485642\text{mm} \\ &= -7.64148\text{mm} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} M^2 &= x^2 + y^2 + z^2 - l^2 - 2dx + d^2 \\ &= [18^2 - (-15.7348)^2]\text{mm}^2 \\ &= 76.4160\text{mm}^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} t &= \frac{M^2\rho - 2M_x}{\alpha + \sqrt{\alpha^2 - M^2\rho^2 + 2M_x\rho}} \\ &= \left[76.4160 \times \left(-\frac{1}{20} \right) - 2 \times (-7.64148) \right] \text{mm} / \left[0.485642 \right. \\ &\quad \left. + \sqrt{0.485642^2 - 76.4160 \times \left(-\frac{1}{20} \right)^2 + 2 \times (-7.64148) \left(-\frac{1}{20} \right)} \right] \\ &= 8.27560\text{mm} \end{aligned}$$

$$D = l + t = (-15.7348 + 8.27560) \text{ mm} = -7.45920 \text{ mm}$$

$$x_1 = x - d + D\alpha = 0 - 0 + (-7.45920) \times 0.485642 \text{ mm} \\ = -3.62250 \text{ mm}$$

$$y_1 = y + \beta D = (18 - 0.874156 \times 7.4592) \text{ mm} = 11.4795 \text{ mm}$$

$$z_1 = z + \gamma D = 0$$

$$\cos I = \sqrt{\alpha^2 - M^2 \rho^2 + 2M_x \rho} = \left[0.485642^2 - 76.4160 \times \left(-\frac{1}{20} \right)^2 \right. \\ \left. + 2 \times (-7.64148) \left(-\frac{1}{20} \right) \right]^{1/2} = 0.899419$$

$$\cos I' = \sqrt{1 - \frac{n^2}{n'^2} (1 - \cos^2 I)} = \sqrt{1 - \frac{1^2}{(-1)^2} (1 - \cos^2 I)} \\ = \cos I = 0.899419$$

$$\Gamma = n' \cos I' - n \cos I = -2n \cos I = -2 \times 0.899419 \\ = -1.79884$$

$$\alpha'_1 = \frac{n}{n'} \alpha + \frac{\Gamma}{n'} (1 - x_1 \rho) \\ = -0.485642 + 1.79884 \left[1 + 3.6225 \times \left(\frac{1}{-20} \right) \right] \\ = 0.987383$$

$$\beta'_1 = \frac{n}{n'} \beta - \frac{\Gamma}{n'} y_1 \rho = -0.874156 - 1.79884 \times 11.4795 \\ \times \left(\frac{1}{-20} \right) = 0.158333$$

$$\gamma'_1 = \frac{n}{n'} \gamma - \frac{\Gamma}{n'} z_1 \rho = 0$$

$$\alpha_1^2 + \beta_1^2 + \gamma_1^2 = 0.987383^2 + 0.158333^2 = 1$$

根据式(8-26)得

$$\begin{aligned}
 L'_1 &= x_1 - \frac{\alpha'_1}{\beta'_1} y_1 \\
 &= -3.62250\text{mm} - \frac{0.987383 \times 11.4795}{0.158333}\text{mm} \\
 &= -75.2099\text{mm}
 \end{aligned}$$

用上述两种计算公式计算结果只在有效数字的后一位有微小差值。说明上述计算是正确的。同时也说明空间光线的光路计算包含子午面内光线的光路计算，即空间光线的方向余弦 $\gamma = 0$ 时，即为子午平面内光线。

例 8-8 如图 8-12 所示，其结构参数为

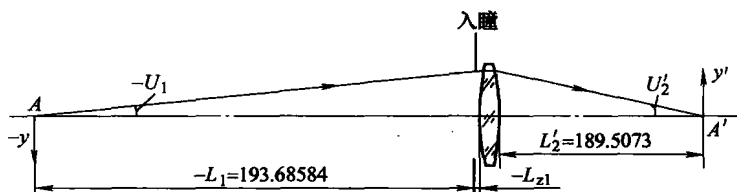


图 8-12 透镜成像图

r/mm	d/mm	n
100		
	8	1.5163
-100		

物距 $L_1 = -193.68584\text{mm}$, $\sin U_1 = -0.05$, $y = -19.269\text{mm}$, $L_{z1} = -1\text{mm}$ 。

试用空间光线计算轴上物点 A 发出的通过入瞳的边缘光经过系统折射后的像距 L'_2 和像方孔径角 U'_2 。

【解】 根据题意，计算步骤如下：

1) 计算初始值：由物点发出通过入瞳的边缘光线在入瞳面

上坐标为

$$\begin{aligned}\xi &= 0, \eta = (L_1 - L_{x1}) \tan(\sin^{-1} \sin U_1) \\ &= (-193.68584 + 1) \text{ mm} \times (-0.05006) \\ &= 9.645853 \text{ mm}\end{aligned}$$

$$\zeta = 0$$

由式(8-23)得

$$\begin{aligned}\bar{D} &= \sqrt{(L_{x1} - L_1)^2 + (\eta - a_{\omega} y)^2 + \zeta^2} \\ &= \sqrt{192.68584^2 + 9.645853^2 + 0^2} \text{ mm} \\ &= 192.92712 \text{ mm} \\ \alpha &= \frac{|L_{x1} - L_1|}{\bar{D}} = \frac{192.68584}{192.92712} = 0.998749 \\ \beta &= \frac{\eta - a_{\omega} y}{\bar{D}} = \frac{9.645853 - 0}{192.92712} = 0.0499973 \\ \gamma &= \frac{\zeta}{\bar{D}} = 0\end{aligned}$$

2) 第一面空间光线计算: 由入瞳平面向第一折射面进行空间光线计算, 其间隔 $d_0 = -L_{x1}$ 。由式(8-22)得

$$\begin{aligned}l_1 &= \alpha d_0 - (\alpha x + \beta y + \gamma z) = \alpha d_0 - (\alpha \xi + \beta \eta + \gamma \zeta) \\ &= [0.998749 \times 1 - (0 + 0.0499973 \times 9.645853 + 0)] \text{ mm} \\ &= 0.516482 \text{ mm}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}M_{x1} &= x - d_0 + l_1 \alpha = \xi - d_0 + l_1 \alpha \\ &= (0 - 1 + 0.516482 \times 0.998749) \text{ mm} \\ &= -0.484164 \text{ mm}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}M_1^2 &= \xi^2 + \eta^2 + \zeta^2 - l_1^2 - 2d_0 \xi + d_0^2 = (\xi - d_0)^2 + \zeta^2 + (\eta - l_1)(\eta + l_1) \\ &= [1 + (9.645853 - 0.516482) \times (9.645853 + 0.516482)] \text{ mm}^2 \\ &= 93.775727 \text{ mm}^2\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\cos I_1 &= \sqrt{\alpha^2 + \rho_1 (2M_{x1} - \rho_1 M_1^2)} \\ &= \sqrt{0.998749^2 + \frac{1}{100} \left(2 \times 0.484164 - \frac{93.775727}{100} \right)} \\ &= 0.989161\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\cos I'_1 &= \sqrt{1 - \frac{n_1^2}{n'^2_1}(1 - \cos^2 I_1)} \\ &= \sqrt{1 - \frac{1}{1.5163^2}(1 - 0.989161^2)} \\ &= 0.995300\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}D_0 &= l_1 + \frac{M_1^2 \rho_1 - 2M_{x1}}{\alpha + \cos I_1} \\ &= \left[0.516482 + \frac{\frac{1}{100} \times 93.775727 - 2 \times (-0.484164)}{0.998749 + 0.989161} \right] \text{mm} \\ &= 1.47532 \text{mm}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}x_1 &= \xi + D_0 \alpha - d_0 = (0 + 1.47532 \times 0.998749 - 1) \text{mm} \\ &= 0.473415 \text{mm}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}y_1 &= \eta + D_0 \beta = (9.645853 + 1.47532 \times 0.0499973) \text{mm} \\ &= 9.719615 \text{mm}\end{aligned}$$

$$z_1 = \zeta + D_0 \gamma = 0$$

$$\begin{aligned}\Gamma_1 &= n'_1 \cos I'_1 - n_1 \cos I_1 \\ &= 1.5163 \times 0.995300 - 1 \times 0.989161 = 0.520012\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\alpha'_1 &= \frac{n_1}{n'_1} \alpha + \frac{\Gamma_1}{n'_1} (1 - x_1 \rho_1) \\ &= \frac{1}{1.5163} \times 0.998749 + \frac{0.520012}{1.5163} (1 - 0.473415/100) \\ &= 0.999999\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\beta'_1 &= \frac{n_1}{n'_1} \beta - \frac{\Gamma_1}{n'_1} y_1 \rho_1 = \frac{1}{1.5163} \times 0.0499973 \\ &\quad - \frac{0.520012}{1.5163} \times \frac{9.719615}{100} = -0.000359972\end{aligned}$$

$$\gamma'_1 = \frac{n}{n'_1} \gamma - \frac{\Gamma_1}{n'_1} z_1 \rho_1 = 0$$

$$\alpha_1'^2 + \beta_1'^2 + \gamma_1'^2 = 0.999999^2 + (-0.000359972)^2 = 1$$

3) 第二面空间光线计算: 由第一折射面向第二折射面进行空间光线计算, 其间隔 $d_1 = 8$, 计算方法同上, 现列出其计算结果为

$$l_2 = d_1 \alpha_1' - (\alpha_1' x_1 + \beta_1' y_1 + \gamma_1' z_1) = 7.530023 \text{ mm}$$

$$M_{x2} = x_1 - d_1 + l_2 \alpha_1' = 0.00349879 \text{ mm}$$

$$M_2^2 = (x_1 - d_1)^2 + z_1^2 + (y_1 - l_2)(y_1 + l_2) = 94.418242 \text{ mm}^2$$

$$\cos I_2 = \sqrt{\alpha_1'^2 + \rho_2(2M_{x2} - \rho_2 M_2^2)} = 0.995232$$

$$\cos I_2' = \sqrt{1 - \frac{n_2^2}{n_1'^2}(1 - \cos^2 I_2)} = 0.989005$$

$$D_1 = l_2 + \frac{M_2^2 \rho_2 - 2M_{x2}}{\alpha_1' + \cos I_2} = 7.053297 \text{ mm}$$

$$x_2 = x_1 + D_1 \alpha_1' - d_1 = -0.473228 \text{ mm}$$

$$y_2 = y_1 + D_1 \beta_1' = 9.717076 \text{ mm}$$

$$z_2 = z_1 + D_1 \gamma_1' = 0$$

$$\Gamma_2 = n_2' \cos I_2' - n_2 \cos I_2 = -0.520065$$

$$\alpha_2' = \frac{n_2}{n_2'} \alpha_1' + \frac{\Gamma_2}{n_2'} (1 - x_2 \rho_2) = 0.998695$$

$$\beta_2' = \frac{n_2}{n_2'} \beta_1' - \frac{\Gamma_2}{n_2'} y_2 \rho_2 = -0.0510810$$

$$\gamma_2' = \frac{n_2}{n_2'} \gamma_1' - \frac{\Gamma_2}{n_2'} z_2 \rho_2 = 0$$

$$\alpha_2'^2 + \beta_2'^2 + \gamma_2'^2 = 1$$

4) 像距 L_2' 和像方孔径角 U_2' 的计算: 由式(8-26)得

$$\tan U_2' = -\frac{\beta_2'}{\alpha_2'} = -\frac{-0.0510810}{0.998695} = 0.0511477$$

相应

$$U_2' = 2.92799^\circ$$

$$L'_2 = x_2 - \frac{\alpha'_2}{\beta'_2} y_2 = \left[-0.473228 - \frac{0.998695}{(-0.0510810)} \right. \\ \left. \times 9.717076 \right] \text{mm} = 189.5073 \text{mm}$$

例 8-9 试确定当物和入瞳均在有限远, 且入瞳在物左方时空间光线的初始数据。

【解】 如图 8-13 所示, 由物点 A 发出的光线在入瞳平面上坐标为

$$\xi = 0, \eta = ah, \zeta = bh$$

式中, h 为入瞳半径; a, b 分别为入瞳子午和弧矢平面上取点常数。

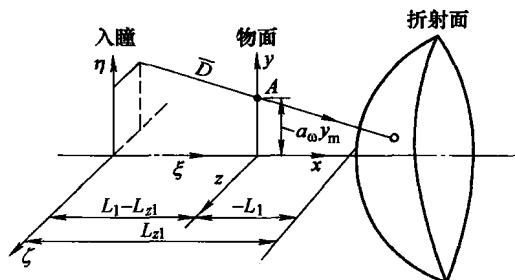


图 8-13 确定空间光线的初始数据图

$$\bar{D} = \sqrt{(L_1 - L_{x1})^2 + (a_\omega y_m - \eta)^2 + \zeta^2}$$

而其方向余弦分别为

$$\alpha = \frac{|L_1 - L_{x1}|}{\bar{D}}$$

$$\beta = \frac{a_\omega y_m - \eta}{\bar{D}}$$

$$\gamma = \frac{-\zeta}{\bar{D}}$$

式中, y_m 为给定物高; a_ω 为视场取点常数; α 取绝对值是为了保证光线自左向右传播。

例 8-10 试确定物面为球面时空间光线初始数据。

【解】 1) 当物面和入瞳平面均在有限远时, 如图 8-14 所示。由物点 A 发出光线在入瞳面上坐标为

$$\xi = 0, \eta = ah, \zeta = bh$$

$$\bar{D} = \sqrt{(L_{z1} - L_1 - x)^2 + (\eta - a_{\omega} y_m)^2 + \zeta^2}$$

其中, $x = r \pm \sqrt{r^2 - a_{\omega}^2 y_m^2}$, r 为物面曲率半径, 其正、负号规定与折射球面曲率半径相同。根号前正、负号取值与物面曲率半径的正、负号相反。

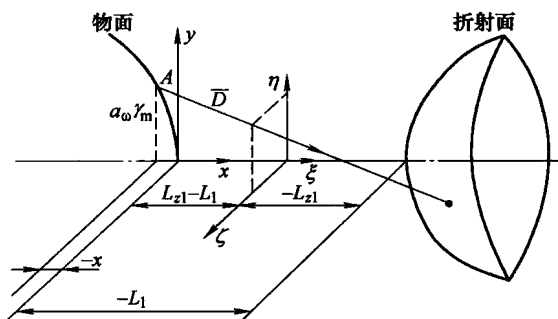


图 8-14 物面为球面时空间光线的初值图

2) 当物面在有限远而入瞳平面在无限远 (见图 8-15), 给出物面坐标:

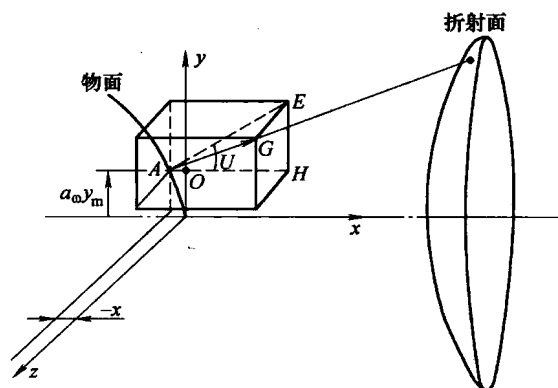


图 8-15 物面在有限远而入瞳平面在无限远物面坐标图

$$\begin{aligned}
 x &= r \pm \sqrt{r^2 - a_\omega^2 y_m^2} \\
 y &= a_\omega y_m \\
 z &= 0
 \end{aligned}$$

式中, y_m 为全视场物高。

为了运算方便, 令 $OH=1$, AE 为通过无限远入瞳边缘的下光线。为了与一般非远心光路一致, 所以在这种情况下, U 角取正值。

由图 8-15 得

$$\bar{D} = (1-x) \sqrt{1 + (a^2 + b^2) \tan^2 U}$$

而其方向余弦分别为

$$\begin{aligned}
 \alpha &= \frac{|1-x|}{\bar{D}} \\
 \beta &= \frac{(1-x) a \tan U}{\bar{D}} \\
 \gamma &= \frac{(1-x) b \tan U}{\bar{D}}
 \end{aligned}$$

8.4 单色像差

单色像差有球差、彗差、像散、场曲和畸变五种, 它们的意义、符号、计算公式及图形分别列于表 8-2 和表 8-3。

表 8-2 五种像差说明

像差名称	说 明	备 注
球差	由轴上点发出同心光束, 经球面折射后不再是同心光束的成像缺陷	影响像的清晰度
彗差	入射光束对称于主光线而折射光束不对称于主光线, 其光束交点不交在主光线上的成像缺陷	
像散	物一点在主光线方向散开成两个像的成像缺陷	
场曲	物为平面得到像为曲面的成像缺陷	
畸变	使成像发生变形的缺陷	不影响像的清晰度

表 8-3 像差计算公式

像差名称			符号	计算公式	说明
球差	轴上	轴向球差 (图 8-16)	$\delta L'$	$\delta L' = L' - l'$	
		垂轴球差 (图 8-16)	$\delta T'$	$\delta T' = \delta L' \tan U'$	
	轴外	子午轴外球差 (图 8-16)	$\delta L'_T$	$\delta L'_T = X'_T - x'_i$	
		弧矢轴外球差 (图 8-17)	$\delta L'_s$	$\delta L'_s = X'_s - x'_i$	
彗差	子午彗差 (图 8-16)		K'_T	$K'_T = \frac{1}{2} (Y'_a + Y'_b) - Y'_i$	$Y'_a = (L'_a - l') \tan U'_a$ $= (l' - L'_a) \frac{\beta'_a}{\alpha'_a}$
	弧矢彗差 (图 8-17)		K'_s	$K'_s = Y'_s - Y'_i$	$Y'_s = (L'_s - l') \tan U'_s$ $= (l' - L'_s) \frac{\beta'_s}{\alpha'_s}$
	正弦差 (相对弧矢彗差) (图 8-18)		SC'	$SC' = \frac{K'_s}{A' \theta'}$ $= \frac{\sin U}{u_1} \frac{u'_k}{\sin U'_k}$ $\times \frac{l'_k - l'_{sk}}{L'_k - l'_{sk}} - 1$ 当 $l = -\infty, u_1 = \sin U_1 = 0$ 时 $SC' = \frac{K'_s}{A' \theta'}$ $= \frac{h_1}{f' \sin U'_k} \frac{l'_k - l'_{sk}}{L'_k - l'_{sk}}$	$Y'_b = (L'_b - l') \tan U'_b$ $= (l' - L'_b) \frac{\beta'_b}{\alpha'_b}$ 式中, β' 和 α' 为像方折射光线的方向余弦 $Y'_i = y'_k + (l'_k - x_k) \frac{\beta'_k}{\alpha'_k}$ 式中, y'_k 为 c' 和 d' 光线在最后一个折射面上投射点在 y 方向投影高度, 两者是相等的; x_k 为 c' 和 d' 光线在最后一个折射面上投射点的矢高, 两者是相等的

(续)

像差名称		符号	计算公式	说明
像散	细光束像散 (图 8-19)	x'_{ts}	$x'_{\text{ts}} = l'_i - l'_s = x'_i - x'_s$ $l'_i = t' \cos U'_i + x$ $l'_s = s' \cos U'_s + x$	x 为主光线在最后一面上入射点高度矢高; U'_s 为光学系统像空间主光线和光轴的夹角
	宽光束像散 (图 8-20)	X'_{ts}	$X'_{\text{ts}} = X'_T - X'_s$	
场曲	宽光束子午场曲 (图 8-20)	X'_T	$X'_T = \frac{\Delta Y'_a - \Delta Y'_b}{\tan U'_a - \tan U'_b}$ $\Delta Y'_a = Y'_a - Y'_s$ $\Delta Y'_b = Y'_b - Y'_s$	$\tan U'_a, \tan U'_b, \tan U'_s$ 分别为上光线、下光线、主光线与光轴夹角正切
	宽光束弧矢场曲 (图 8-20)	X'_s	$X'_s = \frac{\delta T'_s}{\tan U'_s} \approx \frac{\delta T'_s}{\tan U'_a - \tan U'_b}$	
	细光束子午场曲 (图 8-21)	x'_i	$x'_i = l'_i - l'$	
	细光束弧矢场曲 (图 8-21)	x'_s	$x'_s = l'_s - l'$	
畸变	绝对畸变 (图 8-22)	$\delta Y'_s$	$\delta Y'_s = Y'_s - y'$	
	相对畸变	q	$q = \frac{Y'_s - y'}{y'} \cdot 100\%$	

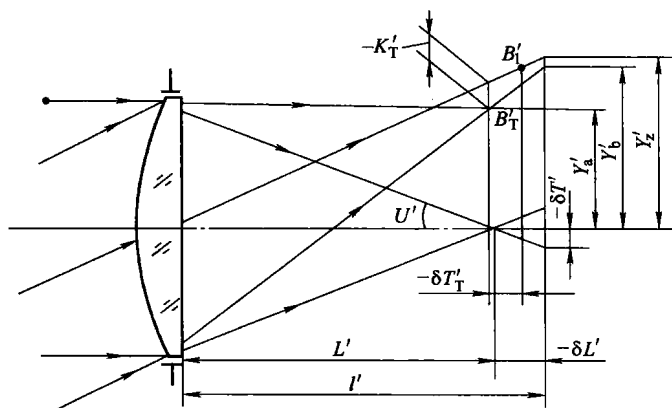


图 8-16 球差和彗差

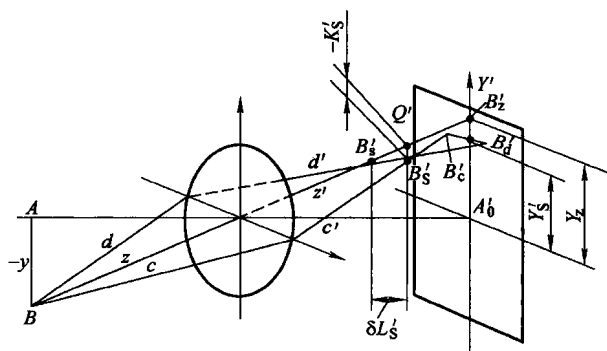


图 8-17 弧矢轴外球差和彗差

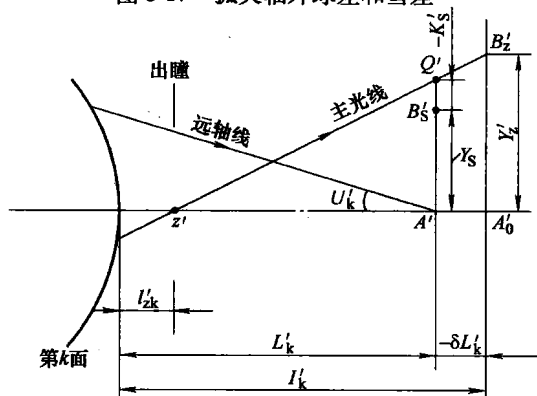


图 8-18 正弦差

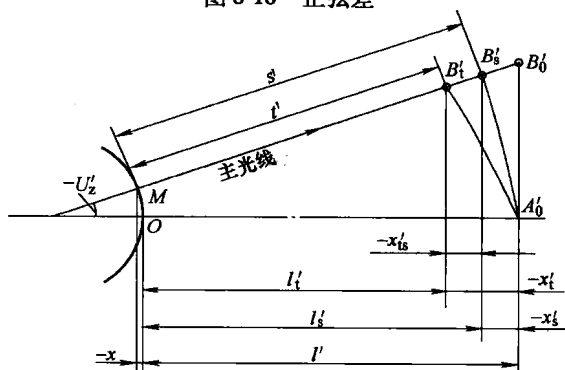


图 8-19 细光束像散

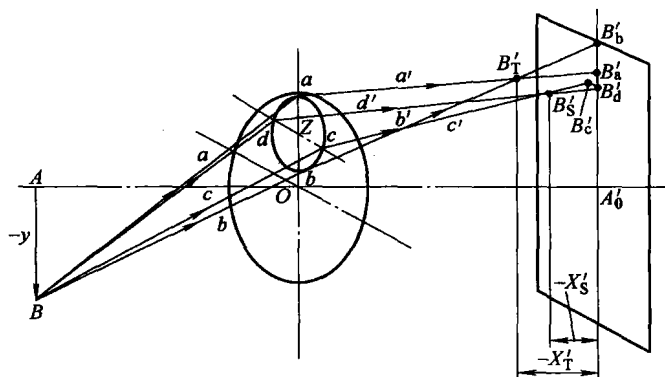


图 8-20 宽光束像散和场曲

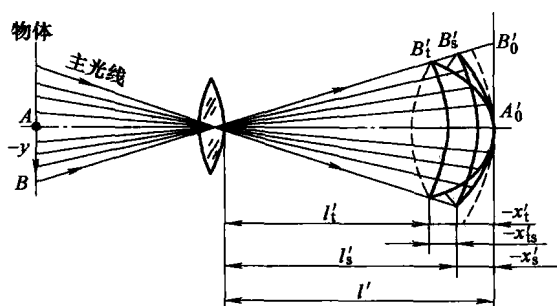


图 8-21 细光束子午和弧矢场曲

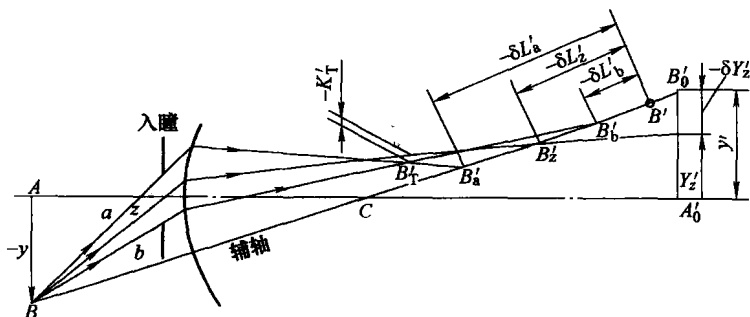


图 8-22 绝对畸变

8.5 色差

一个物点发出白光经过透镜折射后得到无数多个单色光像点,这种由色散造成成像误差称为色差。

色差有位置色差(轴向色差)和倍率色差(放大率色差或垂轴色差)两种,它们的符号、计算公式及图形列于表8-4和表8-5。

表8-4 色差说明

像差名称	说 明	备 注
轴 向 色 差 (位置色差)	由轴上点发出复色同心光束,经球面折射后,在近轴区域按色光的波长由短到长,它们的像点由近到远地排列在光轴上的成像缺陷	形成彩色弥散圆,影响像的清晰度
倍 率 色 差 (放大率色差或垂轴色差)	各色光的垂轴放大率不同,所以它们的主光线在消单色像差的色光的高斯像面上交点高度之差的成像缺陷	形成彩色像

表8-5 色差计算公式

像差名称		符 号	计 算 公 式	
			普 遍 式	目 视 仪 器
位置色差 (图8-23) 位置色差 (图8-24)	非近轴区域位置色差	$\Delta L'_{\lambda_1 \lambda_2}$	$\Delta L'_{\lambda_1 \lambda_2} = L'_{\lambda_1} - L'_{\lambda_2}$ ($\lambda_1 < \lambda_2$) 式中, L'_{λ_1} 和 L'_{λ_2} 分别是 λ_1 和 λ_2 的像方截距。	$\Delta L'_{FC} = L'_F - L'_c$
	近轴区域位置色差	$\Delta L'_{\lambda_1 \lambda_2}$	$\Delta L'_{\lambda_1 \lambda_2} = l'_{\lambda_1} - l'_{\lambda_2}$	$\Delta l'_{FC} = l'_F - l'_c$
	位置色差	$\delta L'_{\lambda_1}$	$\delta L'_{\lambda_1} = L'_{\lambda_1} - l'_{\lambda}$	$\delta L'_F = L'_F - l'_D$
	位置色差	$\delta L'_{\lambda_2}$	$\delta L'_{\lambda_2} = L'_{\lambda_2} - l'_{\lambda}$	$\delta L'_c = L'_c - l'_D$
	色球差 二级光谱	$\Delta L'_{\lambda_1 \lambda_2 \lambda}$	$\Delta L'_{\lambda_1 \lambda_2 \lambda} = L'_{\lambda_1 0.7\lambda} - L'_{\lambda_2 0.7\lambda}$ 二级光谱一般在0.7孔径处度量。即图8-24中ab距离	$\Delta L'_{FCD} = L'_{F0.7\lambda} - L'_{D0.7\lambda}$

(续)

像差名称		符号	计算公式	
			普遍式	目视仪器
倍率色差 (图 8-25)	非近轴 区域倍率 色差	$\Delta Y'_{\lambda_1 \lambda_2}$	$\Delta Y'_{\lambda_1 \lambda_2} = Y'_{\lambda_1} - Y'_{\lambda_2}$ ($\lambda_1 < \lambda_2$) 式中 $Y'_\lambda = (L'_{p\lambda} - l')$ $\tan U'_{p\lambda}$	$\Delta Y'_{FC} = Y'_F - Y'_C$
	近轴区 域倍率色 差	$\Delta y'_{\lambda_1 \lambda_2}$	$\Delta y'_{\lambda_1 \lambda_2} = y'_{\lambda_1} - y'_{\lambda_2}$	$\Delta y'_{FC} = y'_F - y'_C$

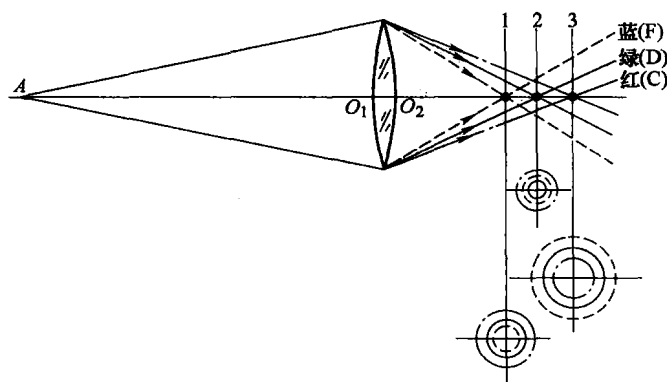


图 8-23 非近轴区域位置色差

例 8-11 像散是如何产生的?

【解】 光学系统能对轴外点产生像散，是由于通过光学系统后的光束所对应的波面已非球面波，它在两个主截面中的曲率不同，所以有子午像点 B'_t 和弧矢像点 B'_s 之分。由轴外点发出无限细的同心光束所对应的球面波经折射后成为对应于像散光束的非球面波如图 8-26a 所示。轴上点发出的细光束通过折射后，波面改变了曲率，但仍对称于光轴，如果是细光束没有球差存在，

则不失其同心性,如图 8-26b 所示。

由轴外物点 B 发出的细光束,它和轴上点发出的细光束不同,如子午光束对应的波面截线 ab ,先是 b 点和折射球面相接触,即波面上的 b 点先发生折射而改变曲率,其次为顶点 z 发生折射,最后为 a 点发生折射, a 点和 b 点不同时发生折射和改变曲率。而弧矢光束所对应的波面截线 cd ,其顶点 z 首先和折射球面接触,对弧矢面内对称于主光线的点,如 c 点和 d 点同时与折射球面接触和改变曲率,所以入射球面波通过折射后,子午面和弧矢面内曲率发生了不同的变化,因而形成了像散光束。当光束为无限细时,虽没有彗差,但仍会有像散存在。

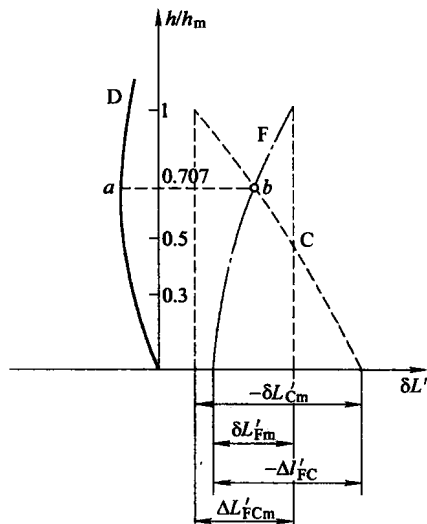


图 8-24 位置色差

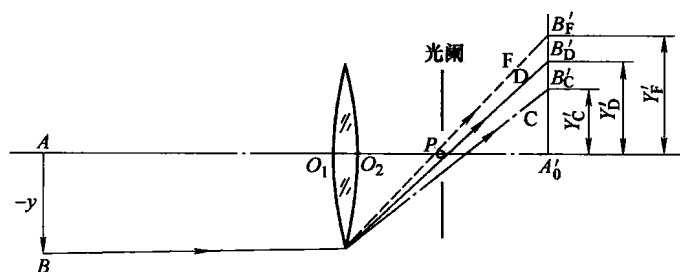
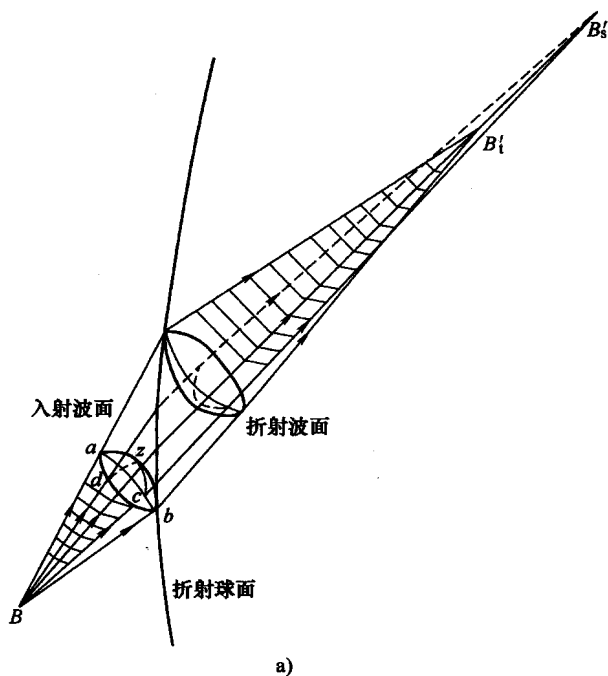
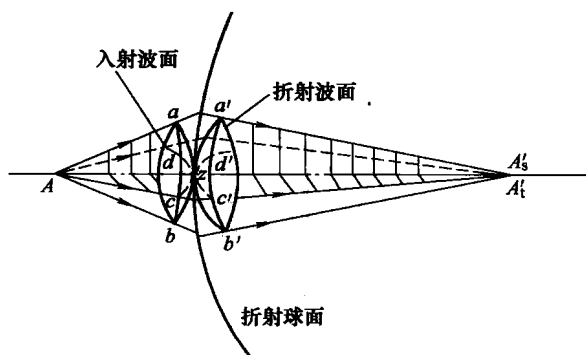


图 8-25 倍率色差

例 8-12 一个光学系统如果在视场中心有彗差和像散,试分析其产生原因。



a)



b)

图 8-26 像散

【解】 对于一个共轴球面光学系统，轴上物点无像散，轴外物点才有像散。但是，如果加工镜片时，球面加工得不规则，或者虽然加工得很规则，但由于透镜外圆磨边不好，或者胶合时对中心不好，或者镜片装校得不好（某块透镜相对于光轴偏心或者偏歪了），则轴上物点也会出现像散，称其为“中心像散”。

对于彗差，也有同样情况。由于磨边对中，胶合对中，装调等产生的“透镜不共轴性”而引起彗差，称“中心彗差”。

思 考 题

8-1 如果轴外物体是一个“+”字形图案。那么通过有像散的光学系统所成的像有何缺陷？通过没有像散的光学系统又有何缺陷？

8-2 一个光学系统中心物点，如果产生了球差、彗差、像散，则分述所成像点形状如何？

习 题

8-1 一个大孔径物镜 $f' = 75\text{mm}$ ， $D/f' = 1/0.9$ ，视场角 $\omega = \pm 6^\circ$ ， $l = -\infty$ ，其入射光瞳位置 $L_s = -16\text{mm}$ 。试求在对该系统进行光路计算时

- 1) 轴上点的近轴光，边缘光的初始坐标。
- 2) 轴外物点子午平面内边缘视场的主光线及边缘视场和边缘孔径的上、下光线的初始坐标。
- 3) 空间光线的初始坐标数据。

8-2 有一显微物镜结构参数如下：

r/mm	d/mm	n_D	n_F	n_C	玻璃牌号
23.44					
	3.1	1.563	1.52196	1.51389	K9
-11.402	1.5	1.6475	1.66119	1.64207	ZF1
-29.11	36.3	1	1	1	
∞					
	2.0	1.5163	1.52196	1.51389	K9
∞					

物高 $y = 1\text{mm}$ 。

- 1) 求 f' 、 f 、 l_H 、 l'_H 、 l'_F 、 l_F 、 J 。

2) 设物镜垂轴放大率 $\beta = -1/4$, 求物像位置。

3) 计算该物像位置的带光球差, 设 $\sin U_m = -0.025$ 。

8-3 对上题中的光学系统进行轴上点光路计算, 求得不同孔径 D 、 F 、 C 三色光的像方截距见表 8-6。

试绘出轴上点球差(三种色光)及色差曲线, 并计算边光色球差。

表 8-6 球差和色差

h/h_m	$\delta L'_D$	$L'_C - l'_D$	$L'_F - l'_D$
1	0.00735	0.02153	0.05084
0.85	-0.01977	0.00149	0.00409
0.707	-0.02644	0.00010	-0.01712
0.50	-0.01984	0.01224	-0.02575
0.25	-0.00611	0.02988	-0.02278
0	0	0.03700	-0.02100

8-4 有一球面反射镜 $r = -62\text{mm}$, 对一物体成像, $\beta = -\frac{1}{4}$, $u_1 = -0.025$, 试求 $\delta L'_m$ 和 $\delta L'_{0.7h}$, 并绘出球差曲线(以相对入射高度 h/h_m 为纵坐标, 轴向球差为横坐标, 同时求出 f' 、 l'_H 、 l'_F)。

8-5 对某一光学系统进行光路计算, 求得像差值见表 8-7, 试画出各种像差曲线。

表 8-7 像 差

像差 h/h_m	$\delta L'_D$	$L'_C - l'_D$	$L'_F - l'_D$
1.0	-0.081	-0.091	-0.015
0.85	-0.066	-0.065	-0.032
0.707	-0.050	-0.036	-0.039
0.50	-0.027	-0.005	-0.042
0.30	-0.010	0.024	-0.041
0	0	0.039	-0.039
Y'' ω/ω_m	Y'_D	Y'_C	Y'_F
1.0	7.8927	7.8911	7.8988
0.85	6.6880	6.6876	6.6931
0.707	5.5494	5.5535	5.5535
0.50	3.9142	3.9134	3.9170
0.30	2.3442	2.3442	2.3463

(续)

像差		$\delta Y'_s$	x'_t	x'_s	x'_{ts}
ω/ω_m					
1.0		0.0071	-0.178	-0.178	0.031
0.85		0.0050	-0.130	-0.137	0.007
0.707		0.0034	-0.102	-0.099	-0.003
0.50		0.0017	-0.058	-0.052	-0.006
0.30		0.0006	-0.022	-0.019	-0.003

	ω/ω_m					
	h/h_m	1.0	0.85	0.707	0.50	0.30
K'_T	1.0	0.3539	0.2215	0.1429	0.0743	0.0358
	0.85	0.1113	0.0614	0.0330	0.0113	0.0028
	0.707	0.0274	0.0071	-0.0030	-0.0082	-0.0069
	0.50	-0.00052	-0.0103	-0.0118	-0.0071	-0.0071
	0.30	-0.0051	-0.006	-0.0061	-0.0050	-0.0032
K'_S	1.0	0.0325	0.0166	0.0074	0.0007	-0.0021
	0.85	0.0080	0.0002	-0.0035	-0.0053	-0.0032
	0.707	-0.0011	-0.0049	-0.0063	-0.0061	-0.0042
	0.50	-0.0035	-0.0047	-0.0049	-0.0042	-0.0027
	0.30	-0.0018	-0.0021	-0.0021	-0.0017	-0.0011

8-6 有一显微物镜结构参数如下:

r/mm	d/mm	n_D	n_F	n_C
31.681				
	1.093	1.6475	1.66119	1.64207
13.089				
	2.4343	1.5163	1.52195	1.51389
-29.495				

物高 $y_1 = -1\text{mm}$, $l_1 = -47.238\text{mm}$, $\sin U_1 = -0.1$, $L_{s1} = 0$ 。试求:1) 边缘光线球差 $\delta L'_m$ 。

- 2) 全视场全孔径子午彗差 K'_T 和弧矢彗差 K'_S 。
- 3) 全视场像散 $x'_u = x'_i - x'_s$ 。
- 4) 全视场弧矢场曲 x'_s 和子午场曲 x'_i 。
- 5) 全视场畸变 $\delta Y'_s$ 。
- 6) 近轴区域和 0.707 孔径位置色差。
- 7) 全视场倍率色差 $\Delta Y'_{rc}$ 。

8-7 有一望远物镜结构参数如下：

r/mm	d/mm	n_D	n_F	n_C
124.806				
	7.331	1.5163	1.52195	1.5139
-86.960				
	3.910	1.6725	1.68747	1.6666
-249.789				

$\tan \omega = -0.017455$, $l = \infty$, $h = 20\text{mm}$, $L_s = -0.001\text{mm}$ 。试求：

- 1) 边缘光线球差 $\delta L'_m$ 。
- 2) 全视场全孔径子午彗差 K'_T 。
- 3) 全视场像散 $x'_u = x'_i - x'_s$ 。
- 4) 全视场弧矢场曲 x'_s 和子午场曲 x'_i 。
- 5) 全视场畸变 $\delta Y'_s$ 。
- 6) 近轴区域和 0.707 孔径位置色差。
- 7) 全视场倍率色差 $\Delta Y'_{rc}$ 。

8-8 有一照相物镜结构参数如下：

r/mm	d/mm	n_D	n_F	n_C
28.253				
	3.610	1.6111	1.61884	1.60789
-793.110				
	6.489			
-42.879				
	1.493	1.62573	1.63827	1.62074
28.436				
	3.915			
∞ (孔径光阑)				
	4.201	1.6384	1.64675	1.63506
161.638				
	4.376			
-32.772				

$\tan \omega = -0.5300$, $l = \infty$, $h = 10.8\text{mm}$, $L_s = -18.205\text{mm}$ 。

试求：

- 1) 边缘光线球差 $\delta L'_m$ 。
- 2) 0.707 视场全孔径子午彗差 K'_T 和弧矢彗差 K'_S 。
- 3) 0.707 视场像散 $x'_i - x'_s$ 。

- 4) 0.707 视场弧矢场曲 x'_s 和子午场曲 x'_t 。
- 5) 0.707 视场畸变 $\delta Y'_s$ 。
- 6) 近轴区域和 0.707 孔径位置色差。
- 7) 0.707 视场倍率色差 $\Delta Y'_{FC}$ 。

第9章 球差、正弦差

9.1 光学系统的球差分布公式^①

整个光学系统的实际球差分布式为

$$\delta L'_k = \frac{n_1 u_1 \sin U_1}{n'_k u'_k \sin U'_k} \delta L_1 - \frac{1}{2n'_k u'_k \sin U'_k} \sum_1^k S_- \quad (9-1)$$

其中

$$\frac{1}{2} S_- = ni(L' \sin U' - L \sin U) = ni \Delta z \quad (9-2)$$

式中, δL_1 为物方球差; n_1 和 n'_k 分别为第一面物方折射率和第 k 面像方折射率; u_1 和 u'_k 分别为第一近轴光线第一面的物方孔径角和第 k 面的像方孔径角; U_1 和 U'_k 分别为远轴光线的第一面的物方孔径角和第 k 面的像方孔径角。

式(9-2)也称为克尔伯公式。 S_- 为实际球差分布系数, 其数值的大小也表征了该面所产生实际球差的大小。 $\sum S_-$ 称为光学系统的实际球差系数, 它表征了系统的实际球差。该公式在其它像差的分布公式推导中是有用的。

9.2 单个折射球面的实际球差分布及不晕点

对于单个折射球面, 式(9-2)还可写成如下形式:

$$\frac{1}{2} S_- = \frac{niL \sin U (\sin I - \sin I') (\sin I' - \sin U)}{2 \cos \frac{1}{2}(1 - U) \cos \frac{1}{2}(I' + U) \cos \frac{1}{2}(I + I')} \quad (9-3)$$

① 见王之江主编的《实用光学技术手册》, 机械工业出版社, 2007 年版中的“像差理论及计算”部分。

由上式可知, 单个折射球面的球差与 L 、 I 、 I' 、 U 有关。在以下三种情况时球差为零。

- 1) $L=0$, 则 $L'=0$, 即物点、像点均和球面顶点重合。
- 2) $L=r$, 则 $L'=r$, 即物点、像点和折射面球心重合。
- 3) $I'=U$, 此时相应的物、像点位置为

$$L = \frac{n+n'}{n}r \quad (9-4)$$

$$L' = \frac{n+n'}{n'}r \quad (9-5)$$

这一对共轭点不管孔径角 U 多大, 都不产生球差, 故称为不晕点(齐明点), 它在大孔径光学系统特别是高倍显微物镜设计中有实用意义。

例 9-1 根据第 8 章习题 6 结构参数, 计算该系统边光的各面球差分布系数 S_- 、球差系数 $\sum_1^k S_-$ 及球差 $\delta L'_m$ 。

【解】 其光路计算列于表 9-1 和表 9-2。各面实际球差分布系数 S_- 列于表 9-3。由此得

$$\frac{1}{2} \sum S_- = 0.00000576$$

$$\begin{aligned} \delta L'_3 &= -\frac{1}{2n_3u'_3 \sin U'_3} \sum_1^3 S_- = -\frac{0.00000576 \text{ mm}}{1 \times 0.0333299 \times 0.03332957} \\ &= -0.005 \text{ mm} \end{aligned}$$

计算结果与表 9-1 和表 9-2 中基本一致, 说明计算无误。

例 9-2 已知物点 A_1 在第一面的球心上, $r_1 = -50 \text{ mm}$, 其厚度 d 分别为 2 mm 和 10 mm 。试设计两个齐明透镜(所用玻璃折射率都是 1.5) , 并分别求出它们的像距 L'_2 。

【解】 1) 当 $d=2 \text{ mm}$ 时, 代入式(9-4)和式(9-5)有

$$r_2 = \frac{n_2 L_2}{n'_2 + n_2} = \frac{-1.5 \times 52 \text{ mm}}{1 + 1.5} = -31.2 \text{ mm}$$

表 9-1 近轴光计算

	1	2	3
l	-47.238	-2253.9918	-143.42538
$-r$	31.681	13.089	-29.495
$l-r$	-78.919	-2267.0808	-113.93038
$\times u$	-0.1	-0.0002096765	-0.0335205
$\div r$	31.681	13.089	-29.495
i	0.2491051	0.3631703	-0.1294796
$\times n/n'$	1/1.6475	1.6475/1.5163	1.5163/1
i'	0.1512019	0.3945941	-0.19633004
$\times r$	31.681	13.089	-29.495
$\div u' = (u + i - i')$	-0.002096765	-0.0335205	0.0333299
$l' - r$	-2284.5798	-154.07981	173.74053
$+r$	31.681	13.089	-29.495
l'	-2252.8988	-140.99081	144.24553
lu	4.7238	4.7260915	4.80769
$\div u'$	-0.002096765	-0.0335205	0.0333299
l'	-2252.8988	-140.99108	144.24557
$-d$	1.0930	2.4343	
l	-2253.9918	143.42538	

表 9-2 边 光 计 算

	1	2	3
L	-47.238	-24495.119	-140.42977
$-r$	31.681	13.089	-29.495
$L-r$	-78.919	-24508.208	-110.93477
$\div r$	31.681	13.089	-29.495
$\times \sin U$	-0.1	-0.000195314	-0.03442419

(续)

	1	2	3
$\sin I$ $\times n/n'$	0.24910514 1/1.6475	0.3657124 1.6475/1.5163	-0.129475 -1.5163/1
$\sin I'$ $\div \sin U'$	0.1512019 -0.000195314	0.3973562 -0.034424419	-0.19632294 -0.03332957
$\sin I'/\sin U'$ +1	-774.145562 1	-11.54285857 1	5.8903655 1
$\sin I'/\sin U' + 1$ $\times r$	-773.145562 31.681	-10.54285857 13.089	6.8903655 -29.495
L'	-24494.025	-137.99547	144.24097
U +I	-5.7391705° 14.424565°	-0.0111907° 21.451433°	-1.9727637° -7.4392559°
$U + I$ -I'	8.6853945° 8.6965852°	21.4402423° 23.413006°	-9.4120198° -11.322017°
U'	-0.0111907°	-1.9727637°	1.9099974°
$1/2(I - U)$	10.081867°	10.731311°	-2.7332461°
$1/2(I' - U')$	4.3538879°	12.692884°	-6.6160072°
$L \sin U$ $\div \cos 1/2(I - U)$	4.7238 0.9845586	4.7842533 0.98251119	4.8342132 0.9988623
PA $\times \cos 1/2(I' - U')$	4.797886 0.9971141	4.8694136 0.97556184	4.839719 0.9933496
$L' \sin U'$ $\div \sin U'$	4.78403978 -0.000195314	4.75041409 -0.03442419	4.80748937 -0.03332957
L' -d	-24494.025 1.093	-137.99547 2.4343	144.24097
L^*	-24495.119	-140.42977	

表 9-3 实际球差分布系数

	1	2	3
$L'\sin U'$	4.7840397	4.7504138	4.8074895
$-L\sin U$	4.7238	4.7842533	4.8342132
ΔZ	0.0602397	-0.0338394	-0.0267236
$\times ni$	0.2491051	0.598323	-0.1963299
$\frac{1}{2}S_-$	0.015006	-0.0202469	0.00524666

$$L'_2 = \frac{n_2 + n'_2}{n'_2} r_2 = \frac{1.5 + 1}{1} (-31.2) \text{ mm} = -78 \text{ mm}$$

2) 当 $d = 10 \text{ mm}$ 时, 同理有

$$r_2 = \frac{n_2 L_2}{n_2 + n'_2} = \frac{-1.5 \times 60 \text{ mm}}{1.5 + 1} = -36 \text{ mm}$$

$$L'_2 = \frac{n_2 + n'_2}{n'_2} r_2 = \frac{1.5 + 1}{1} (-36) \text{ mm} = -90 \text{ mm}$$

这两种齐明透镜均不产生球差, 但其厚度是不相同的, 可利用它来校正场曲。这种齐明透镜常用于平场显微物镜中。

9.3 初级球差

由光轴上同一物点发出各条光线经过光学系统折(或反)射后的截距 L' 是 h 或 U 的函数, 所以球差 $\delta L'$ 也应是 h 或 U 的函数。由于轴上点发出的光束对称于光轴, 即 h 或 U 改变符号时, $\delta L'$ 不改变符号, 而且 h 或 U 为零时, 球差 $\delta L'$ 必零, 故在 $\delta L'$ 的展开式中不应包含 h 或 U 的奇次方项及常数项。

$$\left. \begin{aligned} \delta L' &= A_1 h^2 + A_2 h^4 + A_3 h^6 + \cdots \\ \text{或} \quad \delta L' &= B_1 U^2 + B_2 U^4 + B_3 U^6 + \cdots \end{aligned} \right\} \quad (9-6)$$

相应其垂轴球差

$$\begin{aligned} \delta T' &= k_1 h^3 + k_2 h^5 + k_3 h^7 + \cdots \\ \delta T' &= M_1 U^3 + M_2 U^5 + M_3 U^7 + \cdots \end{aligned} \quad (9-7)$$

以上各展开式中第一项称初级球差, 第二项称二级球差, 第

三项称三级球差,依次类推,二级以上的球差之和统称为高级球差。如果在光轴附近的一个小区域内, U 或 h 本身很小,就可以略去高次项,这个光轴附近的小区域称为赛德区。在这个区域内,将角度的正弦值用弧度代替,角度的余弦值用1代替,并以 l 取代 L ,用 S_1 取代 S_- ,就得到初级球差的分布关系为

$$\left. \begin{aligned} n'_k u_k^2 \delta L'_k - n_1 u_1^2 \delta L_1 &= -\frac{1}{2} \sum_1^k S_1 \\ S_1 &= l u_1 (i - i') (i' - u) \end{aligned} \right\} \quad (9-8)$$

S_1 称为初级球差分布系数, $\sum S_1$ 称为初级球差系数或第一赛德和数。

当光学系统物空间没有球差时,上式写为

$$\delta L'_k = -\frac{1}{2n'_k u_k'^2} \sum_1^k S_1 \quad (9-8')$$

9.4 带球差和高级球差

大部分光学系统还必须考虑高级球差,即在级数展开式中至少取两项,若以二级球差代表高级球差,并以相对入射高度 h/h_m 表示球差,则

$$\begin{aligned} \delta L' &= A_1 \left(\frac{h}{h_m} \right)^2 + A_2 \left(\frac{h}{h_m} \right)^4 \\ \delta L' &= B_1 \left(\frac{U}{U_m} \right)^2 + B_2 \left(\frac{U}{U_m} \right)^4 \end{aligned}$$

对于包括二级球差在内的展开式,为求出其系数 A_1 、 A_2 或 B_1 、 B_2 ,除要计算入瞳边缘光线球差外,还应计算带光(0.707孔径)的球差。当入瞳边缘光线的球差校正到零时,将 $h = 0.707h_m$ 代入上式得

$$\delta L'_{0.7h} = -0.25A_2$$

当边缘光球差为零时,在 $h = 0.707h_m$ 处有最大剩余球差,其值为边缘光高级球差的 $1/4$,因此高级球差愈大,带球差也愈大。或者说光学系统的边缘光球差校正为零时,其带球差表征了高级

球差的大小。

引起高级球差的原因有二：其一是由球面固有特性所引起，称为本征高级球差；其二是由入射光束已有的像差所引起的，称为衍生高级球差。

如果本征球差只考虑二级球差，其表示式为

$$S_1^I = S_- - S_1 \approx \frac{1}{8} S_1 [(i-u)^2 + (i'+u)^2 + (i+i')^2] \quad (9-9)$$

由上式知，本征二级球差系数 S_1^I 和初始球差系数 S_1 成正比。比值 S_1^I/S_1 与 $[(i-u)^2 + (i'+u)^2 + (i+i')^2]$ 成正比，即是和 u^2 和 i^2 成正比。也就是和折射面的相对孔径 $(h/r)^2$ 成正比。当系统中有 $h/r > 0.5$ 的折射面时，其本征高级球差将大大影响系统的像质。衍生二级球差的表示式为

$$\Delta S_1^I = S_1 \left[3 \frac{L \sin U - lu}{lu} + (L-l) \left(\frac{1}{l-r} + \frac{1}{l - \frac{n'+n}{n}r} - \frac{2}{l} \right) \right] \quad (9-10)$$

由于入射光束已有像差， $L \neq l$ ， $\sin U \neq u$ ，式(9-10)方括号内之值可正可负，即衍生二级球差和初级球差异号可以抵消二级本征球差，以取得减小高级球差的良好效果，从而可以获得满意的像质。所以目前大家对高级球差的改善是比较注意的。

例 9-3 试求当 $u=0$ ， $r=1$ ，其物方折射率 n 和像方折射率 n' 比值分别为 $1/1.5$ 、 $1.5/1.6$ 、 $1.5/1$ 、 $2/1$ 、 $1/-1$ 时，相对孔径分别为 0.25000 、 0.35355 、 0.50000 、 0.70711 时的二级球差和更高级球差的百分数。

【解】 当 $u=0$ ， $r=1$ 时，则 $h=i$ ，故

$$S_1 = l u n i (i - i') (i' - u) = \frac{n^2}{n'} \left(1 - \frac{n}{n'} \right) i^4$$

而初级球差系数和本征二级球差系数之和，

$$S_1 + S_1^I = \frac{n^2}{n'} \left(1 - \frac{n}{n'} \right) i^4 \left[1 + \frac{1}{4} \left(1 + \frac{n}{n'} + \frac{n^2}{n'^2} \right) i^2 \right]$$

相应二级以上的更高级球差系数

$$S_{-} - (S_1 + S_1') = 2n_i (L' \sin U' - L \sin U) - \frac{n^2}{n'} \left(1 - \frac{n}{n'}\right) i^4$$

$$\left[1 + \frac{1}{4} \left(1 + \frac{n}{n'} + \frac{n^2}{n'^2}\right) i^2\right]$$

由此可得下列结论:

1) 折射率差越大, 产生一定偏角时所伴生的高级球差越小, 同一折射率差(例如 1/1.5 或 1.5/1)产生同一偏角时所伴生的高级球差几乎相同。

2) 对所有折射面而言, 大多数情况更高级球差百分数 b 和二级球差百分数 a , 大致有下列关系:

$$b = 1.4a^2$$

3) 对于空气玻璃交界面: $|\Delta u| < 0.25$ 时, 二级球差小于 30%, 更高级者大部分小于 10%; $|\Delta u| < 0.125$ 时, 二级球差小于 8%, 更高级球差可略去不计。

4) 胶合面产生的球差不能以偏角来量度, 而宜于以相对孔径来量度, 相对孔径大于 0.7 是不利的。

5) 反射面产生的二级球差百分数与同一相对孔径 (h/r) 的折射面相比为 $1/2 \sim 1/5$ 。

例 9-4 根据第 8 章习题 6 结构参数, 计算该系统边光初级球差分布系数及其和数, 并求该系统在全孔径时初级球差和高级球差。

【解】 初级球差分布系数计算结果列于表 9-4。

表 9-4 初级球差分布系数

	1	2	3
lu	4.7238	4.7260915	4.8076904
$\times ni$	0.2491051	0.598323	-0.1963299
$\times (i - i')$	0.0979032	-0.0314238	0.0668504
$\times (i' - u)$	0.2512019	0.3966908	-0.1622095
S_1	0.02893969	-0.03524916	0.01027323

其初级球差系数:

$$\sum_1^3 S_1 = 0.00396376$$

相应其全孔径初级球差可由式(9-8')求得

$$\begin{aligned}\delta L'_e &= -\frac{1}{2n'_3u'^2_3} \sum_1^3 S_1 = -\frac{1}{2 \times 1 \times 0.0333299^2} \times 0.00396376 \text{ mm} \\ &= -1.784 \text{ mm}\end{aligned}$$

由表 9-1 和表 9-2 知边光实际球差:

$$\delta L'_r = L' - l' = (144.246 - 144.241) \text{ mm} = -0.005 \text{ mm}$$

由此可得其高级球差:

$$\delta L'_h = \delta L'_r - \delta L'_e = (-0.005 + 1.784) \text{ mm} = 1.779 \text{ mm}$$

9.5 正弦条件

$$n \sin U = n' y' \sin U' \quad (9-11)$$

当光学系统满足正弦条件时,轴上点及通过该点的垂轴小面积上邻近点都成完善像。

9.6 等晕条件与正弦差

实际光学系统对轴上点消球差后仍有剩余带球差存在,所以轴上点也不能成完善像。当剩余球差不大时,可认为像质是好的。因此,对轴外邻近点的成像最多也只能要求和轴上像点一样,称之为等晕(等球差)成像。欲达到等晕成像的要求,光学系统必须满足等晕条件。若光学系统轴上点和轴外点有相同的球差值,且轴外光束不失对称,即不存在彗差。这样的系统满足等晕条件,如图 9-1 所示。

如果邻近点存在彗差,则系统不满足等晕条件,如图 9-2 所示。以 $K'_s/A'Q'$ 值描述等晕条件的偏离,称为正弦差或相对弧矢彗差。其表示式为

$$SC' = \frac{K'_s}{A'Q'} = \frac{\sin U}{\sin U'} \frac{u'}{u} \frac{l' - l'_x}{L' - l'_x} - 1 \quad (9-12)$$

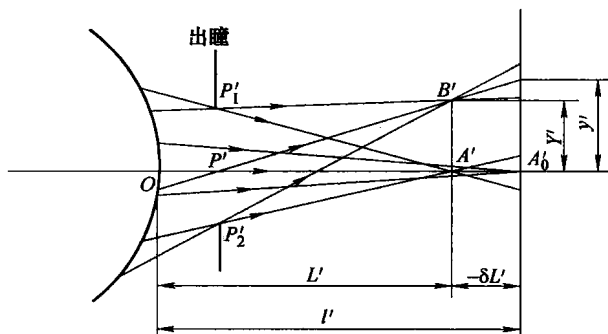


图 9-1 等晕条件

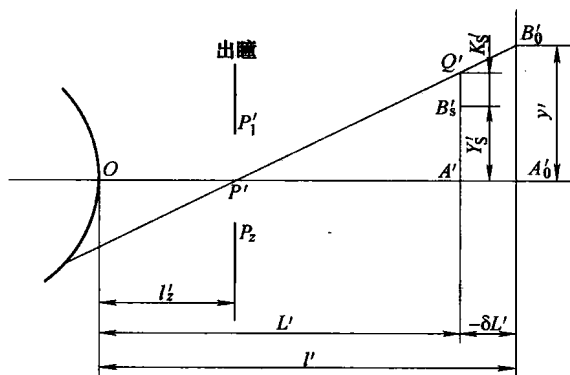


图 9-2 正弦差

为了运算方便，一般取 $u = \sin U$ 。

当物体在无限远时， $l = \infty$ ， $u = \sin U = 0$ ， $u' = \frac{h}{f'}$ ，则

$$SC' = \frac{K'_s}{A'Q'} = \frac{h}{f' \sin U'} \frac{l' - l'_s}{L' - l'_s} - 1 \quad (9-13)$$

当 $SC' = 0$ 时表示系统满足等晕(等球差)条件。

如果光学系统的正弦差不满足要求,必须进行校正。各个折射面对总的正弦差的贡献可由正弦差的分布公式表示:

$$SC'_k = -\frac{u'_k}{2J\sin U'_k} \sum_1^k S_- \quad (9-14)$$

$$\frac{1}{2}S_- = ni_z(L'\sin U' - L\sin U) = ni_z\Delta z \quad (9-15)$$

$$S_- = S_{-} \frac{i_z}{i} \quad (9-16)$$

式中, J 为拉赫不变量; i_z 为主光线入射角。

由上式可知, 折射面产生球差和高级球差, 必伴随产生正弦差和高级正弦差。 $\sum S_-$ 表征了光学系统的正弦差(彗差), 故称彗差系数; S_- 相应称为彗差分布系数。

与初级球差类似, 相应初级正弦差

$$SC'_k = -\frac{1}{2J} \sum_1^k S_{II} \quad (9-17)$$

$$S_{II} = l u n i_z (i - i') (i' - u) = S_I \frac{i_z}{i} \quad (9-18)$$

式中, S_{II} 为初级彗差分布系数; $\sum S_{II}$ 为初级彗差或第二赛德和数。

当计算初级球差分布系数 S_I 以后, 只须计算第二近轴光线, 按式(9-18)便可求得初级彗差分布系数 S_{II} 。

例 9-5 根据第 8 章习题 6 结构参数, 设入瞳与第一个折射面重合, 物高 $y = -1\text{mm}$, 试求该系统全孔径的 SC' 值。

【解】 先追迹经过入瞳中心第二近轴光, 其初始数据

$$l_z = 0$$

$$u_z = \frac{y_1}{l_{z1} - l_1} = \frac{-1}{-(-47.238)} = -0.021169397$$

其计算结果列于表 9-5。

表 9-5 近轴光计算

主光线	1	2	3
l	0	-1.093	-3.4336126
$-r$	31.681	13.089	-29.495
$l-r$	-31.681	-14.182	26.061387
$\times u$	-0.021169397	-0.012849406	-0.014054061
$\div r$	31.681	13.089	-29.495
i	0.021169397	0.013922398	0.01241798
$\times n/n'$	1/1.6475	1.6475/1.5163	1.5163/1
i'	0.012849406	0.015127053	0.018829383
$\times r$	31.681	13.089	-29.495
$\div u' = (u + i - i')$	-0.012849406	-0.014054061	-0.020465464
$l' - r$	-31.681	-14.088312	27.137066
$+r$	31.681	13.089	-29.495
l'	0	-0.99931281	-2.3579331
lu	0	0.0140444	0.048256201
$\div u'$	-0.012849406	-0.014054061	-0.020465464
l'	0	-0.99931263	-2.3579333
$-d$	1.093	2.4343	
l	-1.093	-3.4336126	

为了保证计算的绝对可靠,由表 9-1 和表 9-5 计算的第一近轴光和第二近轴光线用拉赫不变量进行校对,其第一面和第三面的拉赫不变量分别为

$$J_1 = n_1 u_1 y_1 = 1 \times (-0.1) \times (-1) = 0.1$$

$$J'_3 = n'_3 (l'_3 - l'_3) u'_3 u'_3 = 1 \times (-2.3579333 - 144.2455)$$

$$\times 0.0333299 \times (-0.020465464) = 0.1$$

两者相等,说明第一近轴光线和第二近轴光线计算无误。

将表 9-1、表 9-2 及表 9-5 有关值代入式(9-12)得

$$SC'_3 = \frac{\sin U_1}{\sin U'_3} \frac{u'_3}{u_1} \frac{l'_3 - l'_{z3}}{L'_3 - l'_{z3}} - 1 = \frac{-0.1}{0.03332957} \frac{0.0333299}{-0.1} \\ \times \frac{144.24557 + 2.357933}{144.24097 + 2.3579333} - 1 = 0.0000413$$

其分布系数可由表 9-1、表 9-3 及表 9-5 求得,其结果列于表 9-6。

表 9-6 S_- 计算

	1	2	3
i_z	0.021169397	0.013922398	0.01241798
$\div i$	0.2491051	0.3631703	-0.1294796
i_z/i	0.0849817	0.0383357	-0.0959068
$\times \frac{1}{2} S_-$	0.015006	-0.0202469	0.00524666
$\frac{1}{2} S_-$	0.00127523	-0.00077617	-0.00050319

其实际正弦差系数为

$$\frac{1}{2} \sum_1^3 S_- = -0.00000413$$

相应其全孔径正弦差为

$$SC'_r = -\frac{u'_3}{2J \sin U'_3} \sum_1^3 S_- \frac{i_z}{i} = -\frac{-u'_3}{2J \sin U'_3} \sum_1^3 S_- \\ = \frac{0.0333299}{0.1 \times 0.03332957} \times (-0.00000413) = 0.0000413$$

由上述计算可知当系统球差很小时,按式(9-12)和式(9-14)求得的值相等。反之,说明计算有误。

例 9-6 按上例题,求初级正弦差分布系数及第二赛德和数,并求初级正弦差及高级量。

【解】 初级正弦差分布系数计算结果列于表 9-7。

表 9-7 S_{II} 计算

	1	2	3	说 明
S_I	0.02893969	-0.03524916	0.01027323	引自表 9-4
i_z/i	0.0849817	0.0383357	-0.0959068	引自表 9-6
S_{II}	0.0024593	-0.0013513	-0.000985	

其初级正弦差系数(第二赛德和数):

$$\sum_1^3 S_{II} = 0.000123$$

相应其全孔径初级正弦差:

$$\begin{aligned} SC'_e &= -\frac{1}{2J} \sum_1^3 S_{II} = -\frac{1}{2 \times 0.1} \times 0.000123 \\ &= -0.000615 \end{aligned}$$

和全孔径高级正弦差:

$$SC'_h = SC'_r - SC'_e = 0.0000413 - 0.000615 = -0.0005737$$

表(9-6)和表(9-7)分别列出了每一面的实际正弦差和初级正弦差分布系数,两者之差即为每面的高级正弦差分布系数。

例 9-7 已知一块平面平行板其厚度 $d = 10\text{mm}$, $n = 1.5$, $J = 1$, $u_1 = -0.1$, $u_{z1} = -0.1$, 试求其初级球差 $\delta L'_p$ 和初级正弦差 SC'_p 值。

【解】 在空气中平行平板初级球差系数为

$$\sum S_{1p} = \frac{1-n^2}{n^3} du_1^4$$

相应初级球差为:

$$\delta L'_p = -\frac{1}{2n'_u r_s^2} \sum S_{1p} = \frac{n^2-1}{2n^3} du_1^2$$

将已知值代入上式得

$$\delta L'_p = \frac{n^2-1}{2n^3} du_1^2 = \frac{1.5^2-1}{2 \times 1.5^3} \times 10 \times (-0.1)^2 \text{mm}$$

$$=0.01851\text{mm}$$

在空气中平行平板初级彗差系数为

$$\sum S_{\text{IIp}} = \sum S_{\text{Ip}} \frac{i_x}{i} = \frac{1-n^2}{n^3} du_1^3 u_{x1}$$

相应初级正弦差为

$$SC'_p = -\frac{1}{2J} \sum_1^k S_{\text{II}} = \frac{1}{2J} \frac{n^2-1}{n^3} du_1^3 u_{x1}$$

将已知值代入上式得

$$\begin{aligned} SC'_p &= \frac{1}{2J} \frac{n^2-1}{n^3} du_1^3 u_{x1} \\ &= \frac{1}{2} \frac{1.5^2-1}{1.5^3} \times 10 \times (-0.1)^3 \times (-0.1) \\ &= 0.0001851 \end{aligned}$$

由上述计算可知,当平行平板有一定厚度时,只有当 $u_1=0$ 时,初级球差和正弦差恒为零。反之,恒为正值。它必须由球面系统给以补偿。

9.7 薄透镜的初级球差及初级正弦差

在进行光学设计时,运用初级像差理论求解光学系统的初始结构是很重要的,这就需把初级像差表示成光学系统结构的函数。对于薄透镜和薄透镜系统,可以用解方程或查表(见第16章)的方法求得满足初级像差要求的初始解。

1. 单个薄透镜的初级球差系数 单个薄透镜的初级球差系数表示式可以写成

$$\begin{aligned} S_I &= h^4 \left\{ \frac{n+2}{n} \varphi \rho_1^2 - \left[\frac{2n+1}{n-1} \varphi^2 + \frac{4(n+1)}{n} \varphi \sigma_1 \right] \rho_1 \right. \\ &\quad \left. + \frac{3n+1}{n-1} \varphi^2 \sigma_1 + \frac{3n+2}{n} \varphi \sigma_1^2 + \frac{n^2}{(n-1)^2} \varphi^3 \right\} \quad (9-19) \end{aligned}$$

式中, n 、 φ 分别为薄透镜的折射率和光焦度; ρ_1 为薄透镜第一面曲率; σ_1 为物距倒数。

如果物体位在无限远, 则上式可写成:

$$S_1 = h^4 \left[\frac{n+2}{n} \varphi \rho_1^2 - \frac{2n+1}{n-1} \varphi^2 \rho_1 + \frac{n^2}{(n-1)^2} \varphi^3 \right] \quad (9-19')$$

同理, 也可用 φ 、 n 、 ρ_2 和 σ'_2 来表示单个薄透镜的初级球差系数:

$$S_1 = h^4 \left\{ \frac{n+2}{n} \varphi \rho_2^2 + \left[\frac{2n+1}{n-1} \varphi^2 - \frac{4(n+1)}{n} \varphi \sigma'_2 \right] \rho_2 - \frac{3n+1}{n-1} \varphi^2 \sigma'^2_2 + \frac{3n+2}{n} \varphi \sigma'^2_2 + \frac{n^2}{(n-1)^2} \varphi^3 \right\} \quad (9-20)$$

式中, σ'_2 为像距倒数; ρ_2 为第二面曲率, 其余符号意义同上。

由上列公式可知, 薄透镜的初级球差除与物体位置、透镜折射率等有关外, 还与透镜的形状有关, 对于一定物体位置和一定折射率的透镜而言, 当保持光焦度 φ 不变, 而改变形状时(称为整体弯曲), 其球差按两次抛物线规律随 ρ_1 的改变而改变。光学设计时就是利用这一性质, 将整体弯曲作为校正光组球差的主要方法。

2. 最小球差透镜 对于无限远物体, 最小球差透镜的 ρ_{10} 和最小球差 $\delta L'_0$ 分别为

$$\rho_{10} = \frac{(2n+1)n}{2(n-1)(n+2)} \varphi \quad (9-21)$$

$$\delta L'_0 = -\frac{n(4n-1)}{8(n-1)^2(n+2)} h^2 \varphi \quad (9-22)$$

由上式可知, $\delta L'_0$ 的正负仅决定于 φ 的正负, 对于正透镜 $\varphi > 0$, $\delta L'_0$ 为负而且是极大值(绝对值为最小)。所以单个正薄透镜, 恒产生负球差, 不可能用整体弯曲的方法使球差为零。对于负透镜, $\varphi < 0$, $\delta L'_0$ 为正, 而且是极小值(绝对值最小), 故恒产生正球差, 同样不能用整体弯曲的方法使负透镜球差为零。对于一定的物距, 产生球差绝对值最小的透镜形式称为最优良形式。

例 9-8 已知物体在无限远, 试计算一个焦距为 1mm, 折射率 $n=1.5$ 的最优良形式的薄透镜的两个曲率。又设入射光线高

度 $h = 1\text{mm}$ 时, 其最小球差为多少?

【解】 无限远物体单透镜的最小球差透镜的 ρ_1 可由式(9-21)求得

$$\begin{aligned}\rho_1 &= \frac{(2n+1)n}{2(n-1)(n+2)}\varphi = \frac{(2 \times 1.5 + 1) \times 1.5}{2(1.5 - 1)(1.5 + 2)} \times 1/\text{mm} \\ &= 1 \frac{5}{7}/\text{mm}\end{aligned}$$

相应第二面曲率为

$$\rho_2 = \rho_1 - \frac{1}{n-1}\varphi = -\frac{2}{7}/\text{mm}$$

其最小球差可由式(9-22)求得

$$\begin{aligned}\delta L'_0 &= \frac{-n(4n-1)}{8(n-1)^2(n+2)}h^2\varphi \\ &= \frac{-1.5(4 \times 1.5 - 1)}{8(1.5 - 1)^2(1.5 + 2)} \times 1^2 \times 1\text{mm} \\ &= -1 \frac{1}{14}\text{mm}\end{aligned}$$

思 考 题

9-1 如果一个光学系统当入瞳边缘光线校正了球差, 是否说明进入入瞳的所有光线都校正了球差?

9-2 为什么在摄影物镜中将球差曲线校正成如图 9-3b 形式, 而不是如图 9-3a 形式?

9-3 试证明齐明面(球差为零的面)的 S_I 、 S_{II} 、 S_{III} 均为零。

9-4 试证明齐明透镜的垂轴放大率 $\beta = n$, n 为齐明透镜的折射率。

9-5 满足正弦条件与满足等晕条件及等晕条件偏离所成的像, 从像差角度分析, 它们有什么相同之处和不同之处? 并用图表示其意义。

9-6 如果要将全孔径范围内高级球差表达出来, 为什么球差曲线纵坐标轴采用 h^2 , 而横坐标轴采用 $\delta L'$ 表示?

9-7 试证明不在球心的齐明面的偏角 $\Delta u = u' - u = u\left(\frac{n' - n}{n}\right)$ 。

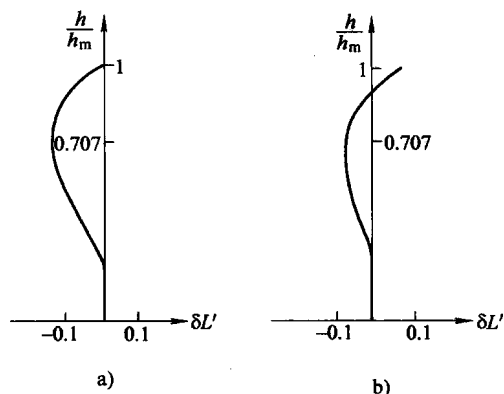


图 9-3 球差曲线

习 题

9-1 已知一个平凸透镜，其结构参数和初始数据如下：

$\tan \omega = -0.087488,$	$l = \infty,$	$h = 10\text{mm},$	$l_s = -0.00001\text{mm}$	
r/mm	d/mm	n_D	n_F	n_C
∞				
	3.63	1.5163	1.52196	1.5139
-51.63				

在入瞳边缘处：

- 1) 计算各面实际球差分布。
- 2) 计算各面初级球差分布。
- 3) 计算各面高级球差分布。
- 4) 计算各面实际正弦差分布。
- 5) 计算各面初级正弦差分布。
- 6) 计算各面高级正弦差分布。

9-2 已知一个折射球面，其曲率半径 $r = 1\text{mm}$ ， $n = 2$ ， $n' = 1$ ， $u = 0$ ， $h = 0.5\text{mm}$ 。试求：

- 1) 实际球差系数 S_- 。
- 2) 初级球差系数 S_1 。
- 3) 本征二级球差系数 S_1^I 及其百分数 α 。
- 4) 更高级球差系数 $S_- - (S_1 + S_1^I)$ 及其百分数 b 。
- 5) 实际球差 $\delta L'_o$ 。
- 6) 初级球差 $\delta L'_o$ 。

9-3 已知物距 $L_1 = -20\text{mm}$, 物点位于第一面球心, 正透镜厚度 $d = 2\text{mm}$, $n = 1.5163$, 试求齐明透镜的 r_1 、 r_2 和 L_2 。

9-4 已知物距 $L_1 = 20\text{mm}$, 负透镜厚度 $d = 2\text{mm}$, $n = 1.614$, 试求齐明透镜的 r_1 、 r_2 和 L_2' (物点位于第一面球心)。

9-5 图 9-4 所示为一个高倍显微物镜第一片透镜, 其曲率半径 $r_2 = -0.828\text{mm}$, 厚度为 0.97mm , 物点 A 为齐明点, 位于载玻片与盖玻片之间, 设盖玻片厚度为 0.17mm , 盖玻片、油、第一片透镜玻璃折射率均为 1.54 。试求油层厚度应为多少?

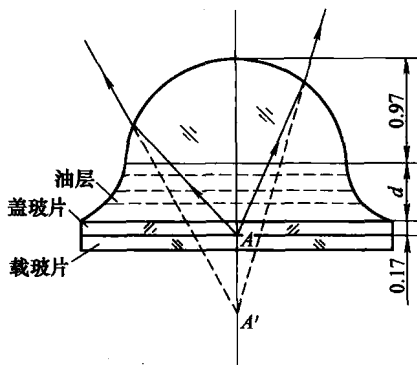


图 9-4 高倍显微物镜第一片透镜

9-6 现有两个平凸透镜, 其一是本章习题 1 的结构参数, 另一个反之, 其结构参数和初始数据如下:

$\tan\omega = -0.087488,$	$l = \infty,$	$h = 10,$	$l_z = -0.00001$	
r/mm	d/mm	n_D	n_F	n_C
51.63				
	3.63	1.5163	1.52196	1.5139
∞				

在入瞳边缘处:

- 1) 计算各面实际球差分布。
- 2) 计算各面初级球差分布。
- 3) 计算各面高级球差分布。

并将上述计算结果和本章习题 1 比较。

9-7 有一显微物镜结构参数如下:

r/mm	d/mm	n_D	n_F	n_C
23.44				
	3.1	1.5163	1.52196	1.51389
-11.402				
	1.5	1.6475	1.66119	1.64207
-29.11				
	36.3	1	1	1
∞				
	2.0	1.5163	1.52196	1.51389
∞				

物距 $l_1 = -154.64638\text{mm}$, $\sin U_1 = -0.025$, $l_x = -33.6\text{mm}$, 物高 $y_1 = -10\text{mm}$ 。

试求:

1) 该系统带光(0.707 孔径)的各面球差分布系数 S_{-} 和球差系数

$\sum_1^k S_{-}$ 及球差 $\delta L'_{0.70}$ 。

2) 该系统全孔径的初级球差分布系数及其和数, 并求该系统在全孔径时初级球差及高级球差。

3) 该系统第二面带光的本征二级球差系数 S_1' 和衍生二级球差系数 $\Delta S_1'$, 以及本征二级球差、更高级球差、衍生二级球差百分数。

4) 用计算公式及分布公式计算该系统带孔径的 SC' 值。

5) 该系统初级正弦差分布系数和第二赛德和数, 以及初级正弦差分布、初级正弦差及高级量。

9-8 设一个只有初级球差的光学系统, 在全孔径处轴向球差 $\delta L'_m = 1\text{mm}$, 试写出其初级球差表达式, 并求其在 0.707 孔径处的初级球差。

9-9 设一只只有初级和二级球差的光学系统, 在全孔径处实际球差 $\delta L'_r = 0$, 高级球差 $\delta L'_{hi} = 1\text{mm}$ 。试求在 0.707 孔径处的实际球差。

9-10 已知一个望远系统, 第一面入射光线高度 $h_1 = 10\text{mm}$, 经过光路计算得 $f' = 100\text{mm}$, $l' = 10\text{mm}$, $L' = 10.1\text{mm}$, $\sin U'_m = 0.099$ 。试求 $SC'_m = 0$ 时出瞳位置 l'_s 。

9-11 已知一个物点 A 位于齐明透镜第一面球心, 其孔径角 $u = -0.3818$, 齐明透镜折射率 $n = 1.51467$, 试求这个齐明透镜的偏角 $\Delta u' = u' - u$ 为多少?

第 10 章 轴 外 像 差

轴外像差包括轴外球差、彗差、像散、场曲和畸变。轴外球差和轴上球差对像质的影响是一样的。任意一个物点通过光学系统成像时，各种像差是同时存在的。可用一个普遍表示式来表示光学系统成像的像差，它不仅适用于轴外点，同样也适用于轴上点。

10.1 单个折射球面的初级像差普遍表示式

如图 10-1 所示，由物点 B 发出任一光线经过球面折射后交于理想像面上 B' 处，它偏离理想像点 B'_0 的垂轴像差分别为

$$\left. \begin{aligned} \delta T'_y &= -[A\rho^3 \cos\theta + By'\rho^2(1 + 2\cos^2\theta) \\ &\quad + (3C + D)y'^2\rho\cos\theta + Ey'^3] \\ \delta T'_x &= -[A\rho^3 \sin\theta + By'\rho^2(2\sin\theta\cos\theta \\ &\quad + (C + D)y'^2\rho\sin\theta] \end{aligned} \right\} \quad (10-1)$$

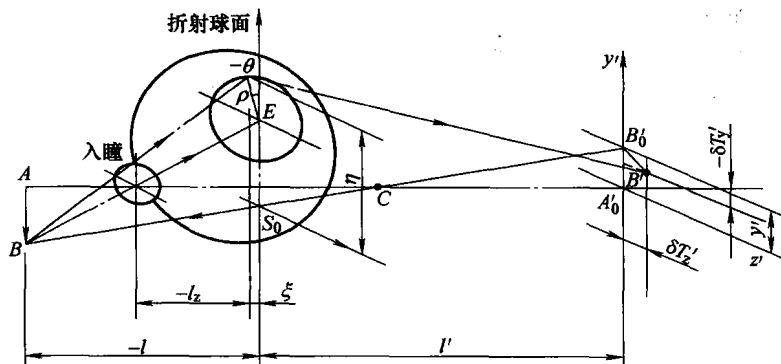


图 10-1 单个折射面

式中， A 、 B 、 C 、 D 、 E 称为初级像差系数，它们分别表示

五种初级像差, 即

A 是球差系数

$B = Aq'$ 是彗差系数

$C = Aq'^2$ 是像散系数

$D = \frac{1}{2} \left(\frac{n' - n}{nr l'} \right)$ 是场曲系数

$E = Aq'^3 + Dq'$ 是畸变系数

y' 是理想像高, ρ 、 θ 是任一条光线在折射球面顶点切平面上投射点的极坐标, 其原点为主光线的投射点。 ρ 是光束的孔径, 相当于入射高度 h , θ 是幅角。 q' 是比例常数, 它是物体位置和孔径光阑位置的函数。初级像差系数 A 、 B 、 C 、 D 、 E 是曲率半径、介质折射率以及物面和孔径光阑位置的函数。当这些系数已知时, 可由上式求出任意像高和任意孔径的光线的像差。当球面半径, 介质折射率及物体和孔径光阑的位置改变时, 初级像差系数的大小虽改变, 但公式的形式不变, 因此, 称它为初级像差普遍式。

对于整个系统的像差, 只需对每个折射面产生的像差乘以相应的转面倍率 (即由该面的像高和整个系统的像高构成的放大率), 即得该面的初级像差贡献、各面像差贡献之和便是整个系统的初级像差。

10.2 用像差普遍式分析各种初级像差

对于具有各种纯初级像差的成像光束结构, 分别列于表 10-1 和表 10-2。

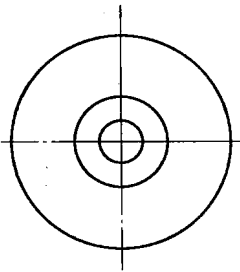
表 10-1 纯初级像差

像差	垂轴像差	初级像差	初级像差分布系数和 A 、 B 、 C 、 D 、 E 之间关系	备注
球差	$\delta T_y' = -A\rho^3 \cos\theta$ $\delta T_x' = -A\rho^3 \sin\theta$	$\delta L' = \frac{\delta T'}{u'} = \frac{-A\rho^3}{u'}$	$A = \frac{S_1}{2n'u'h^3}$	在普遍式中令 $y' = 0$

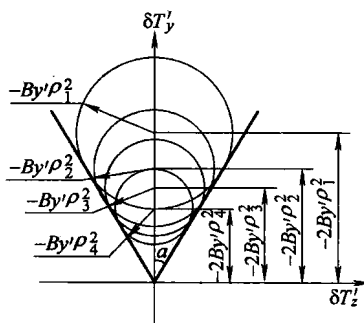
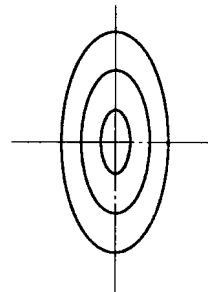
(续)

像差	垂轴像差	初级像差	初级像差分布系数和 A 、 B 、 C 、 D 、 E 之间关系	备注
彗差	$\delta T'_y = -By' \rho^2 (2 + \cos 2\theta)$ $\delta T'_x = -By' \rho^2 \sin 2\theta$	$K'_T = -3By' \rho^2$ $K'_S = -By' \rho^2$	$B = \frac{S_{II}}{2n'u'y'h^2}$	在普遍式中取 $y'\rho^2$ 项
细光束像散和场曲	$\delta T'_y = -(3C+D)y'\rho \cos \theta$ $\delta T'_x = -(C+D)y'\rho \sin \theta$	$x'_s = -(C+D) \times y'^2 l'$ $x'_{ts} = x'_t - x'_s$ $= -2Cy'^2 l'$ $x'_p = -Dy'^2 l'$	$C = \frac{S_{III}}{2n'u'^2 y'^2 l'}$ $D = \frac{S_{IV}}{2n'u'^2 y'^2 l'}$	在普遍式中取 $y'\rho$ 项
畸变	$\delta T'_y = -Ey'^3$ $\delta T'_x = 0$	$\delta T'_y = -Ey'^3$	$E = \frac{S_V}{2n'u'y'^3}$	在普遍式中取 y'^3 项

表 10-2 纯初级像差光束结构

像差	表示式	在高斯像面上光束结构图形	备注
球差	$\delta T'^2 = \delta T_y'^2 + \delta T_x'^2$ $= (-A\rho^3 \cos \theta)^2$ $+ (-A\rho^3 \sin \theta)^2$ $= A\rho^3$		同心弥散圆, 中心部分最密, 越往外越疏

(续)

像差	表示式	在高期像面上光束结构图形	备 注
彗差	$(\delta T'_y + 2By'\rho^2)^2 + \delta T_x^2$ $= (-By'\rho^2)^2$		$K'_T = 3K'_S$ 由不同心圆组合,与两夹角为 60° 的直线相切,顶点最亮,带着一个逐渐变暗的尾巴,形似彗星
细光束像散和场曲	$\frac{\delta T_y'^2 - [(3C + D)y'^2\rho]^2}{\delta T_x'^2 + [(C + D)y'^2\rho]^2} = 1$		像散和场曲同时存在时,轴外点成像分布在一个椭圆区域内,如只有像散仍为一个椭圆,如只有场曲,则为一个圆
畸变	$\delta T'_y = -Ey'^3$ $\delta T'_x = 0$		使像变形,但不影响像的清晰度

10.3 单个折射球面, 单个平行平板及反射球面的初级几何像差系数 (表 10-3)

表 10-3 初级几何像差系数

折射球面初级几何像差分布系数	平行平板初级几何像差分布系数	反射球面初级几何像差分布系数 ($l = -\infty$)
$S_I = l n i (i - i') (i' - u)$	$S_I = \frac{1 - n^2}{n^3} du^4$	$S_I = -\frac{2h^4}{r^3}$
$S_{II} = S_I \frac{i_z}{i}$	$S_{II} = \frac{1 - n^2}{n^3} du^3 u_z$	$S_{II} = -\frac{2h^3}{r^2} i_z$
$S_{III} = S_{II} \frac{i_z}{i}$	$S_{III} = \frac{1 - n^2}{n^3} du^2 u_z^2$	$S_{III} = -\frac{2h^2}{r} (i_z)^2$
$S_{IV} = J^2 \frac{n' - n}{n' n r}$	$S_{IV} = 0$	$S_{IV} = 2J^2 \frac{1}{r}$
$S_V = (S_{III} + S_{IV}) \frac{i_z}{i}$	$S_V = \frac{1 - n^2}{n^3} du u_z^3$	$S_V = d(S_{III} + S_{IV}) \frac{i_z}{i}$
校对公式 $S_V = n i l_z u_z (i_z - i'_z) (i'_z - u_z) + J(u_z^2 - u'^2_z)$ $= S_{Iz} \frac{i}{i_z} + J(u_z^2 - u'^2_z)$ $= S_{IIz} + J(u_z^2 - u'^2_z)$		

10.4 初级像差及实际像差计算

对于各种初级像差及实际像差计算公式及分布公式列于表 10-4 和表 10-5。

表 10-4 初级像差和实际像差分布公式

初级像差	实际像差	
	分布公式	光路计算公式
球差 $\delta l'_k = -\frac{1}{2n'_k u'_k{}^2} \sum_1^k S_I$		$\delta L'_k = -\frac{1}{2n'_k u'_k \sin U'_k} \sum_1^k S_I$ $= L'_k - l'_k$
正弦差 $SC'_k = -\frac{1}{2J} \sum_1^k S_{II}$		$SC'_k = -\frac{u'_k}{2J \sin U'_k} \sum_1^k S_{II}$ $\approx \frac{\sin U}{\sin U'} \cdot \frac{u'}{u} \frac{l' - l'_s}{L' - l'_s} - 1$
子午彗差 $K'_{Tk} = -\frac{3}{2n'_k u'_k} \sum_1^k S_{II}$		$K'_T = \frac{1}{2} (Y'_a + Y'_b) - Y'_s$
弧矢彗差 $K'_{sk} = -\frac{1}{2n'_k u'_k} \sum_1^k S_{II}$ $= y' SC'_k$		$K'_s = Y'_s - Y'_x$
细光束像散 $x'_{bk} = -\frac{1}{n'_k u'_k{}^2} \sum_1^k S_{III}$		$x'_{bk} = -\frac{\cos U'_{sk}}{n'_k u'_k u'_{sk}} \sum_1^k S_{III}$ $= l'_{bk} - l'_{sk} = x'_{bk} - x'_{sk}$
细光束子午场曲 $x'_{tk} = -\frac{1}{2n'_k u'_k{}^2} \left(3 \sum_1^k S_{III} + \sum_1^k S_{IV} \right)$		$x'_{tk} = x'_{sk} + x'_{bk}$ $x'_{tk} = l'_{tk} - l'_k$
细光束弧矢场曲 $x'_{sk} = -\frac{1}{2n'_k u'_k{}^2} \left(\sum_1^k S_{III} + \sum_1^k S_{IV} \right)$		$x'_{sk} = -\frac{1}{2n'_k u'_k u'_{sk}} \sum_1^k (S_{III} + S_{IV})$ $= l'_{sk} - l'_k$
匹茨万场曲 $x'_{pk} = -\frac{1}{2n'_k u'_k{}^2} \sum_1^k S_{IV}$		$x'_{pk} = \frac{1}{2n'_k u'_k u'_{sk}} \sum_1^k S_{IV}$
畸变 $\delta Y'_{sk} = -\frac{1}{2n'_k u'_k} \sum_1^k S_V$		$\delta Y'_{sk} = -\frac{1}{2n'_k u'_k \cos U'_{sk}} \sum_1^k S_V = Y'_{sk} - y'_k$

表 10-5 实际像差分布系数

像差	实际像差分布系数
球差	$\frac{1}{2}S_{-} = ni(L'\sin U' - L\sin U) = ni\Delta Z$
彗差	$S_{-} = S_{-} \frac{i_z}{i}$
像散	$-S_{\equiv} = \frac{1}{2}h_1h_s n^2 \sin^2 I_z \left[\frac{1}{\cos I'_z} \left(\frac{1}{ns} - \frac{1}{n's'} \right) + \cos I'_z \left(\frac{1}{nt} - \frac{1}{n't'} \right) \right]$ $+ \frac{1}{2}n(u_s h_1 \cos I_z - u_t h_s) \frac{(\cos I_z - \cos I'_z)^2}{\cos I_z \cos I'_z}$ 当 I'_z 不大时 $-S_{\equiv} = \frac{1}{2}h_1h_s n^2 \sin^2 I_z \left[\left(\frac{1}{ns} - \frac{1}{n's'} \right) + \left(\frac{1}{nt} - \frac{1}{n't'} \right) \right]$ $+ \frac{1}{2}n(u_s h_1 \cos I_z - u_t h_s) \frac{(\cos I_z - \cos I'_z)}{\cos I_z \cos I'_z}$
像散和场曲	$\frac{1}{2}(S_{\equiv} + S_{\text{四}}) = ni[h_s(\cos U'_z - \cos U_z) + z_z(u'_s - u_s)]$
畸变	$-\frac{1}{2}S_{\text{五}} = J(\cos U_z - \cos U'_z) - ni\Delta Z_x$ $\Delta Z_x = L'_z \sin U'_z - L_z \sin U_z$

例 10-1 用初级像差普遍式写出子午和弧矢场曲，宽光束像散

【解】 由图 10-2 得子午宽光束场曲为

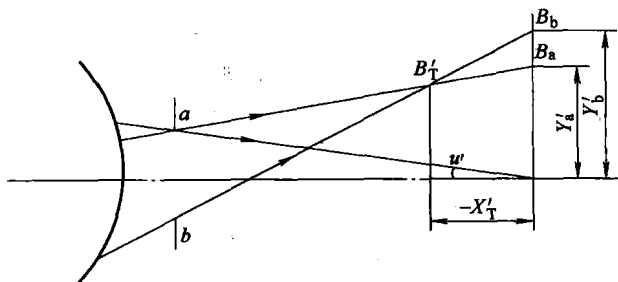


图 10-2 子午宽光束场曲

$$X'_T = \frac{Y'_a - Y'_b}{2u'} = \frac{\delta T'_{ya} - \delta T'_{yb}}{2u'}$$

将式 (10-1) 中 $\delta T'_{ya}$ 和 $\delta T'_{yb}$ 代入上式得

$$X'_T = \frac{-A\rho^3 - (3C + D)y'^2\rho}{u'}$$

同理弧矢宽光束场曲为

$$X'_s = \frac{\delta T'_{sd} - \delta T'_{sc}}{2u'} = \frac{-A\rho^3 - (C + D)y'^2\rho}{u'}$$

相应宽光束像散为

$$X'_T - X'_s = \frac{2Cy'^2\rho}{u'} = 2Cy'^2l'$$

例 10-2 试求第 9 章习题 1 结构参数的五个初级像差, 五个实际像差和五个高级像差。

【解】 分别计算第一近轴光线、第二近轴光线和轴上物点发出通过入瞳边缘光线和主光线。分别列于表 10-6 到表 10-8。

1) 首先求出拉赫不变量, 并进行校对, 即

$$J = n_1 u_1 (l_{z1} - l_1) u_{z1} = n'_k u'_k (l'_{zk} - l'_k) u'_{zk}$$

对于物距 $l_1 = -\infty$, $u_1 = 0$ 则上式可写成:

$$J = n_1 (u_1 l_{z1} u_{z1} - l_1 u_1 u_{z1}) = -n_1 h_1 u_{z1} = n'_k u'_k (l'_{zk} - l'_k) u'_{zk}$$

表 10-6 第一近轴光线和边缘光线

边缘光线	2	第一近轴光线	2
h	10	h	10
$\div r$	-51.63	$\div r$	-51.63
$\sin I$	-0.19368584	i	-0.19368584
$\times n/n'$	1.5163/1	$\times n/n'$	1.5163/1
$\sin I'$	-0.29368584	i'	-0.29368584
$\div \sin U'$	0.10297981	$\div u'$	0.1000000
$\sin I'/\sin U'$	-2.8518778	i'/u'	-2.9368584
$+1$	$+1$	$+1$	$+1$
$\sin I'/\sin U' + 1$	-1.8518778	$i'/u' + 1$	-1.9368584
$\times r$	-51.63	$\times r$	-51.63
L'	95.61245	l	100.0000
U	0	u	0
$+I$	-11.167964	$+i$	-0.19368584
$U+I$	-11.167964	$u+i$	-0.19368584
$-I'$	-17.078751	$-i'$	-0.29368584
U'	5.910783	u'	0.1000000
$1/2(I-U)$	-5.583982		
$1/2(I'-U')$	-11.494769		
$L\sin U$	10		
$\div \cos 1/2(I-U)$	0.99525464		
PA	10.047680		
$\times \cos 1/2(I'-U')$	0.97994290		
$L'\sin U'$	9.8461526		
$\div \sin U'$	0.10297981		
L'	95.61246		
$-d$			
$\Delta Z (= \Delta L \sin U)$	-0.1538474		
$1/2S_{\perp} = \Delta Z n i$	0.045182802		

表 10-7 第二近轴光[⊖] (主光线)

平面	1	球面	2
l	-0.00001	l	-3.63001516
u	-0.087488	$-r$	-51.63
$i = -u$	0.087488		
$\times n/n'$	1/1.5163	$l-r$	47.999985
i'	0.057698344	$\times u$	-0.057698344
$u' = -i'$	-0.057698344	$\div r$	-51.63
lu	0.000000874		
$\div u'$	-0.057698344	i	0.053641674
l'	-0.00001516	$\times n/n'$	1.5163/1
$-d$	3.63		
l	-3.63001516	i'	0.08133687
		$\div u'$	-0.08539354
		i'/u'	-0.95249441
		$+1$	1
		$i'/u' + 1$	0.04750559
		$\times r$	-51.63
		l'	-2.452713
		u	-0.057698344
		$+i$	0.053641674
		$u+i$	-0.00405667
		$-i'$	0.08133687
		u'	-0.08539354
		lu	0.20944586
		$\div u'$	-0.08539354
		l'	-2.452713

⊖ 为了简洁起见, 在光路计算表格中主光线下标 z 不注。

表 10-8 实际主光线

平面	1	球面	2
L	-0.00001	L	-3.63001519
$\sin U$	-0.087155086	$-r$	-51.63
$\sin I = -\sin U$	0.087155086	$L-r$	47.999985
$\times n/n'$	1/1.5163	$\div r$	-51.63
$\sin I'$	0.057478788	$\times \sin U$	-0.057478788
$\sin U' = -\sin I'$	-0.057478788	$\sin I$	0.053437554
$L \tan U$	0.000000874	$\times n/n'$	1.5163/1
$\div \tan U'$	-0.057573973	$\sin I'$	0.081027364
L'	-0.00001519	$\div \sin U'$	-0.085060847
$-d$	3.63	$\sin I'/\sin U'$	-0.95258120
L	-3.63001519	$+1$	$+1$
$L' \sin U'$	0.000000871	$\sin I'/\sin U' + 1$	0.04741880
$-L \sin U$	0.000000873	$\times r$	-51.64
ΔZ	-0.000000002	L'	-2.448232
$\times ni$	0	U	-3.29510806
$\Delta Z ni$	0	$+I$	3.06320536
$\cos U - \cos U'$	-0.002151972	$U+I$	-0.231902707
$\times J$	0.87488	$-I'$	4.64762111
$(\cos U - \cos U')J$	-0.001882717	U'	-4.8795238
$-\Delta Z ni$	0	$1/2(I-U)$	3.1791567
$-1/2S_{\text{H}}$	-0.001882717	$1/2(I'-U')$	4.7635725
		$L \sin U$	0.20864867
		$\div \cos 1/2(I-U)$	0.99846100
		PA	0.20897048
		$\times \cos 1/2(I'-U')$	0.99654582
		$L' \sin U'$	0.20824867
		$\div \sin U'$	-0.085060847

(续)

平面	1	球面	2
		L' $-d$	-2.448232
		L^*	
		$\Delta Z (= \Delta L \sin U)$	-0.0004002
		ΔZ_{ni}	0.000117533
		$x (= PA^2/2r)$	-0.0004229
		$\cos U - \cos U'$ $\times J$	0.001970969 0.87488
		$(\cos U - \cos U')J$ $-\Delta Z_{ni}$	0.001724361 0.000117533
		$-\frac{1}{2}S_{\text{五}}$	0.001606827

$$-\frac{1}{2} \sum_1^2 S_{\text{五}} = -0.00027589$$

将表 10-6 和表 10-7 有关数据代入上式得

$$\begin{aligned}
 J &= -1 \times 10 \times (-0.087488) \text{ mm} \\
 &= 1 \times 0.1 \times (-2.452713 - 100) \times (-0.08539354) \text{ mm} \\
 &= 0.87488 \text{ mm}
 \end{aligned}$$

上述等式成立, 说明计算无误。

2) 计算五个单色初级像差: 五个初级像差计算分别列于表 10-9 和表 10-10。通过校对, 证明计算是正确的。据此可求得五个初级像差如下:

$$\begin{aligned}
 \delta L'_2 &= -\frac{1}{2n'_2 u_2'^2} \sum_1^2 S_1 \\
 &= -\frac{1}{2 \times 1 \times 0.1^2} \times 0.086251372 \text{ mm} \\
 &= -4.3125686 \text{ mm}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 SC'_2 &= -\frac{1}{2J} \sum_1^2 S_{II} \\
 &= -\frac{1}{2 \times 0.87488} (-0.023887486) \\
 &= 0.0136518
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 x'_{ts2} &= x'_{t2} - x'_{s2} = -\frac{1}{n'_2 u'^2_2} \sum_1^2 S_{III} \\
 &= -\frac{1}{1 \times 0.1^2} \times 0.006615686 \text{ mm} \\
 &= -0.6615686 \text{ mm}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 x'_{s2} &= \frac{-1}{2n'_2 u'^2_2} \left(\sum_1^2 S_{III} + \sum_1^2 S_{IV} \right) \\
 &= -\frac{1}{2 \times 1 \times 0.1^2} \times 0.011663598 \text{ mm} \\
 &= -0.5831799 \text{ mm}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 x'_{p2} &= -\frac{1}{2n'_2 u'^2_2} \sum_1^2 S_{IV} = -\frac{1}{2 \times 1 \times 0.1^2} \\
 &\quad \times 0.005047912 \text{ mm} \\
 &= -0.2523956 \text{ mm}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \delta Y'_{z2} &= -\frac{1}{2n'_2 u'^2_2} \sum_1^2 S_V = -\frac{1}{2 \times 1 \times 0.1} \\
 &\quad \times 0.000553644 \text{ mm} \\
 &= -0.00276822 \text{ mm}
 \end{aligned}$$

3) 计算五个单色实际像差: 由表 10-6 ~ 表 10-11 得

表 10-9 S_V 计算之一

	1	2
l_{uni}		-2.9368584
$\times (i' - u)$		-0.29368584
$\times (i - i')$		0.1
S_I		0.086251372
$\times i_2 / i$		-0.27695196

(续)

	1	2
S_{II}		-0.023887486
$\times i_z/i$		-0.27695196
S_{III}		0.006615686
$f^2(n' - n)$		-0.39518377
$\div n'n$		1.5163
$\div r$		-51.63
S_{IV}		0.005047912
$(S_{III} + S_{IV})$		0.011663598
$\times i_z/i$		-0.27695196
S_V		-0.003230256
$(u_z^2 - u_z'^2)$	0.004325051	
$\times J$	0.87488	
S_V	0.0037839	

$$\sum_1^2 S_V = 0.000553644$$

表 10-10 S_V 计算之二

	1	2
$l_z u_z n i_z$		0.01703567
$\times (i'_z - u_z)$		0.13903521
$\times (i_z - i'_z)$		-0.027695196
S_{Iz}		-0.000065597
$\times i/i_z$		-3.6107344
S_{IIz}	0	0.000236855
$(u_z^2 - u_z'^2)$	0.004325051	-0.003962957
$\times J$	0.87488	0.87488
$J(u_z^2 - u_z'^2)$	0.0037839	-0.003467111
$+ S_{IIz}$	0	0.000236855
S_V	0.0037839	-0.003230256

$$\sum_1^2 S_V = 0.000553644$$

表 10-11 子午及弧矢光束计算

子午光束计算公式	2	弧矢光束计算公式	2
i	∞	s	∞
u_1	0	u_s	0
$\div \cos I_z$		h_s	10
h_1	10	$\times \cos I_z$	0.99857119
$\div r$	-51.63	$\div r$	-51.63
$-u_1$	0	$-u_s$	0
i_1	-0.19368584	i_s	-0.193409099
$\times n/n'$	1.5163/1	$\times n/n'$	1.5163/1
$\times \cos I_z$	0.99857119		
$\div \cos I'_z$	0.99671187	i_s	-0.29326622
i'_1	-0.29423369	$(u_s + i_s)$	-0.19340910
i_1	-0.19368584	$\times \cos I'_z$	0.99671187
$+ u_1$	0	$\div \cos I_z$	0.99857119
$- i'_1$	-0.29423369	$- i'_s$	-0.29326622
u'_1	0.10054786	u'_s	0.10021724
h_1	10	h_s	10
$\times \cos I'_z$	0.99671187	$\div u'_s$	0.10021724
$\div u'_1$	0.10054786	s'	99.783228
t'	99.128107	转面公式	
转面公式		h_{s1}	
h_{11}		$- D_1 u_{s1}$	
$\times \cos I'_{s1}$		h_{s2}	
$\div \cos I_{s2}$		$u'_{s1} = u_{s2}$	
A			
$\sqrt{1 - Du'_1/\cos I_{s2}}$			
h_{s2}			
$u'_{11} = u'_{s2}$			

$$\begin{aligned}
 \text{a) } \delta L'_2 &= -\frac{1}{2n'_2 u'_2 \sin U'_2} \sum_1^2 S_- = L'_2 - l'_2 \\
 &= -\frac{1}{1 \times 0.1 \times 0.10297981} \times 0.045182802 \text{ mm} \\
 &= -4.38754 \text{ mm}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{b) } SC'_2 &= -\frac{u'_2}{2J \sin U'_2} \sum_1^2 S - \frac{i_s}{i} \\
 &= -\frac{0.1}{0.87488 \times 0.10297981} \times 0.045182802 \\
 &\quad \times (-0.27695196) = 0.0138892
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 SC'_2 &= \frac{h}{f' \sin U'_2} \frac{l'_2 - l'_2}{L'_2 - l'_2} - 1 \\
 &= \frac{10}{100 \times 0.10297981} \frac{100 + 2.452713}{95.61246 + 2.452713} - 1 \\
 &= 0.0145106
 \end{aligned}$$

上述两式计算不相等，这是由于前式是后式假设球差 $\delta L'$ 很小情况下的分布计算公式，球差越大，两者差异也越大，所以后者是 SC' 精确计算公式。

c) 细光束像散计算，其初始数据（见表 10-11）一般取：

物在有限远： $u_{\text{cl}} = u_{\text{al}} = u$

物在无限远： $h_{\text{cl}} = h_{\text{al}} = h$

由表 10-11 得 $t'_2 = 99.128107$

$s'_2 = 99.783228$

将它们代入第 8 章公式得

$$\begin{aligned}
 x'_{\text{is}} &= x'_i - x'_s = (t' - s') \cos U'_s \\
 &= (99.128107 - 99.783228) \text{ mm} \cos(-4.8795238) \\
 &= -0.655121 \times 0.99637576 \text{ mm} = -0.652747 \text{ mm}
 \end{aligned}$$

而

$$-S_{\text{III}} = \frac{1}{2} h_i h_s n^2 \sin I_s \left[\frac{1}{\cos I'_s} \left(\frac{1}{ns} - \frac{1}{n's'} \right) + \cos I'_s \left(\frac{1}{nt} - \frac{1}{n't'} \right) \right]$$

$$\begin{aligned}
& + \frac{1}{2} n (u_s h_t \cos I_z - u_t h_s) \frac{(\cos I_z - \cos I'_z)^2}{\cos I_z \cos I'_z} \\
& = \frac{1}{2} \times 10 \times 10 \times 1.5163^2 \\
& \quad \times 0.053437554^2 \left[\frac{1}{0.99671187} \left(\frac{1}{1.5163 \times \infty} \right. \right. \\
& \quad \left. \left. - \frac{1}{1 \times 99.783228} \right) + 0.99671187 \left(\frac{1}{1.5163 \times \infty} \right. \right. \\
& \quad \left. \left. - \frac{1}{1 \times 99.128107} \right) \right] + 0 = -0.6601402
\end{aligned}$$

相应

$$\begin{aligned}
x'_{ts} &= - \frac{\cos U'_{s2}}{n'_2 u'_2 u'_{s2}} \sum_1^2 S_{\equiv} \\
&= - \frac{0.99637576 \times (-0.006601402)}{1 \times 0.10054786 \times 0.10021724} \text{mm} = -0.652746 \text{mm}
\end{aligned}$$

上述二式计算结果相同，说明计算无误。

d) 细光束场曲计算：

$$\begin{aligned}
\frac{1}{2} (S_{\equiv} + S_{\text{四}}) &= ni [h_s (\cos U'_z - \cos U_z) + x (u'_s - u_s)] \\
&= 1.5163 \times (-0.19368584) [10 (0.996375758 \\
&\quad - 0.998346727) + (-0.0004229) \\
&\quad \times 0.100217242] = 0.005800902
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
x'_{s2} &= \frac{-1}{2n'_2 u'_2 u'_{s2}} \sum_1^2 (S_{\equiv} + S_{\text{四}}) \\
&= \frac{-1 \times 0.005800902}{0.1 \times 0.100217242} \text{mm} = -0.578833 \text{mm}
\end{aligned}$$

由第 8 章公式得

$$\begin{aligned}
x'_{s2} &= S' \cos U'_z + x - l' \\
&= (99.783228 \times 0.99637576 - 0.0004229 - 100) \text{mm} \\
&= -0.578833 \text{mm}
\end{aligned}$$

上述两式计算结果相同,说明计算无误。

e) 畸变计算:

$$\begin{aligned}\delta Y'_{z_2} &= -\frac{1}{2n'_2 u'_2 \cos U'_{z_2}} \sum_1^2 S_{\text{五}} \\ &= \frac{1}{1 \times 0.1 \times 0.99637578} \times (-0.00027589) \text{ mm} \\ &= -0.0027689 \text{ mm}\end{aligned}$$

由第8章公式得

$$\begin{aligned}\delta Y'_{z_2} &= Y'_z - y' = (L'_{z_2} - l'_2) \tan U'_{z_2} + f' \tan \omega \\ &= [(-2.448232 - 100) \tan(-4.8795238) + 100 \times \\ &\quad (-0.087488)] \text{ mm} = (8.7460311 - 8.7488000) \text{ mm} \\ &= -0.0027689 \text{ mm}\end{aligned}$$

上述两式计算结果相同,说明计算无误。

4) 计算五个单色高级像差:由上述计算得

$$\begin{aligned}\delta L'_h &= \delta L'_r - \delta L'_e = [-4.38754 - (-4.312568)] \text{ mm} \\ &= -0.074972 \text{ mm}\end{aligned}$$

$$SC'_h = SC'_r - SC'_e = 0.0145106 - 0.0136518 = 0.0008588$$

$$\begin{aligned}x'_{\text{teh}} &= x'_{\text{tr}} - x'_{\text{te}} = -0.652747 \text{ mm} - (-0.6615686) \text{ mm} \\ &= 0.0088216 \text{ mm}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}x'_{\text{sh}} &= x'_{\text{sr}} - x'_{\text{se}} = -0.578833 \text{ mm} - (-0.5831799) \text{ mm} \\ &= 0.0043469 \text{ mm}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\delta Y'_{\text{zh}} &= \delta Y'_{\text{tr}} - \delta Y'_{\text{ze}} = -0.0027689 \text{ mm} - (-0.00276822) \text{ mm} \\ &= -0.00000068 \text{ mm}\end{aligned}$$

例10-3 试用作图法画出单个折射球面,由于场曲所引起的畸变,假设孔径光阑不与球心重合。

【解】 如图 10-3 所示, B'' 点为轴外物点 B 所成细光束像点。根据题意要求讨论场曲所引起畸变, 所以假设单个折射球面不产生球差, 则由轴外物点发出主光线交于 B'' 点, 在像平面上交于 B' 点而不与理想像点 B'_0 重合, 从而引起畸变。

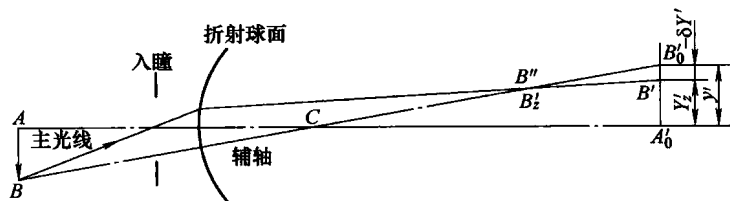


图 10-3 畸变

例 10-4 试用作图法画出单个折射球面, 由于球差和场曲所引起畸变, 分别讨论孔径光阑不与球心重合及与球心重合两种情况。

【解】 如图 10-4 所示, 单个折射球面有球差, 所以主光线不交于 B'' 点而交于 B'_z 点, 它交在理想像平面上 B' 点而不与理想像点 B'_0 重合, 从而引起畸变。由图 10-4 知, 畸变是由于场曲和球差所引起的。如果孔径光阑与球心重合, 则主光线与辅助光轴重合, 它在理想像平面上交点与 B'_0 重合 ($i_z = 0$), 所以即使存在场曲, 畸变仍为零。表 10-3 中 S_V 公式也体现了这一结论。

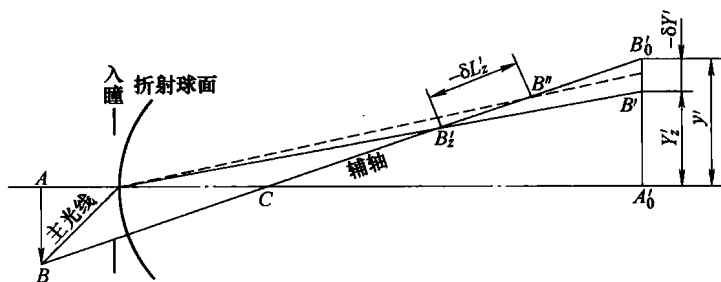


图 10-4 畸变

例 10-5 试说明匹茨万场曲 x'_p 和球差 $\delta L'$ 与薄透镜的光焦度 φ 之间关系。

【解】 由式 (9-22) 知, 球差 $\delta L'$ 的正负取决于薄透镜的光焦度 φ 的正负, 对于正薄透镜 $\varphi > 0$, $\delta L'$ 为负; 反之, 对于负薄透镜 $\varphi < 0$, $\delta L'$ 为正。所以单个正薄透镜, 恒产生负球差; 单个负薄透镜恒产生正球差。球差与透镜的形状有关, 但单个薄透镜不能使球差为零。

对于薄透镜的两个面, 设 $n_1 = n'_1 = 1$, $n'_1 = n_2 = n$, 则薄透镜的场曲系数为

$$\begin{aligned}\sum_1^2 S_N &= f^2 \frac{(n'_1 - n_1)}{n'_1 n_1 r_1} + f^2 \frac{(n'_2 - n_2)}{n'_2 n_2 r_2} \\ &= f^2 \left(\frac{n-1}{nr_1} + \frac{1-n}{nr_2} \right) = f^2 \frac{\varphi}{n}\end{aligned}\quad (10-2)$$

由上式知, $\sum_1^2 S_N$ 与光焦度 φ 同号, 即正的薄透镜光焦度产生正值 ΣS_N (负值 x'_p); 负的薄透镜光焦度产生负值 ΣS_N (正值 x'_p)。所以单个薄透镜是无法校正场曲的。场曲只和薄透镜的光焦度 φ 有关, 而与透镜形状无关。对于有 N 个薄透镜组

$$\sum_1^N S_N = f^2 \Sigma \frac{\varphi}{n} \quad (10-3)$$

10.5 像差级数展开式

现将各种像差级数展开式列于表 10-12。

例 10-6 根据第 8 章习题 5 中数据, 列出球差的级数展开式 (到二级), 并求出其系数。为了运算方便, 入射光高度 h 取相对值。

【解】 根据表 10-12 中公式, 有

$$\delta L' = A \left(\frac{h}{h_m} \right)^2 + A_2 \left(\frac{h}{h_m} \right)^4$$

表 10-12 各种像差级数展开式

	像差级数展开式	最大值位置	像差最大值	备注
球差	$\delta L'_T = X'_T - x'_t$ $= A_1 h^2 + A_2 h^4 + B_2 y^2 h^2$ 当 $y = 0$ $\delta L' = L' - l' = A_1 h^2 + A_2 h^4$	$h = \pm 0.707 h_m$	$y = 0 \text{ 时}$ 孔径边缘球差为零时, $\delta L' = -\frac{A_2 h^4}{4}$	第一项为初级球差; 第二项为孔径高级球差, 也称为轴上高级球差; 第三项为视场高级球差
彗差	$K'_s = A_1 y h^2 + A_2 y h^4 + B_1 y^3 h^2$ 大孔径小视场系统 $y \rightarrow 0$: $K'_s = A_1 y h^2 + A_2 y h^4$ 小孔径大视场系统 $h \rightarrow 0$: $K'_s = A_1 y h^2 + B_1 y^3 h^2$	$h = \pm 0.707 h_m$ $y = \pm 0.58 y_m$	$K'_s = -\frac{A_2 y h^4}{4}$ 在 $h = h_m$ 处校正彗差为零时, 在 $y = y_m$ 处校正彗差为零时, $K'_s = -0.385 B_1 y_m^2 h^2$	第一项为初级彗差 第二项为孔径二级彗差; 第三项为视场二级彗差
像散	$x'_m = x'_t - x'_s = C_1 y^2 + C_2 y^4$	$y = \pm 0.707 y_m$	$x'_m = -\frac{C_2 y^4}{4}$ 在 $y = y_m$ 处校正像散为零时,	第一项为初级像散; 第二项为高级像散
场曲	$x'_p = D_1 y^2 + D_2 y^4$	$y = \pm 0.707 y_m$	$x'_p = -\frac{D_2 y^4}{4}$ 在 $y = y_m$ 处校正场曲为零时,	第一项为初级场曲; 第二项为高级场曲
畸变	$\delta Y'_z = E_1 y^3 + E_2 y^5$	$y = \pm 0.775 y_m$	$\delta Y'_z = -0.186 E_2 y_m^5$ 在 $y = y_m$ 处校正畸变为零时,	第一项为初级畸变; 第二项为高级畸变

将该题全孔径和带孔径的球差代入上式得下列方程组：

$$-0.081 = A_1 + A_2$$

$$-0.05 = A_1(0.707)^2 + A_2(0.707)^4$$

解之得

$$A_1 = -0.119, A_2 = 0.038$$

据此可得其球差展开式为

$$\delta L' = -0.119 \left(\frac{h}{h_m} \right)^2 + 0.038 \left(\frac{h}{h_m} \right)^4$$

例 10-7 试叙述正弦差和弧矢彗差的异同。

【解】 正弦差表示垂直于光轴微小物体或者大视场系统视场中央部分轴外物点以宽光束成像时光束失对称情况，它表示视场中心部分的相对弧矢彗差（见图 10-5）。所以有些大视场光学系统往往有意识地使正弦差大一些，以此来平衡视场高级彗差，使得远离光轴物点的弧矢彗差降下来。从而使得整个视场内有一定均匀的弧矢彗差。

两者相似点为都表示宽光束成像光束失对称情况。

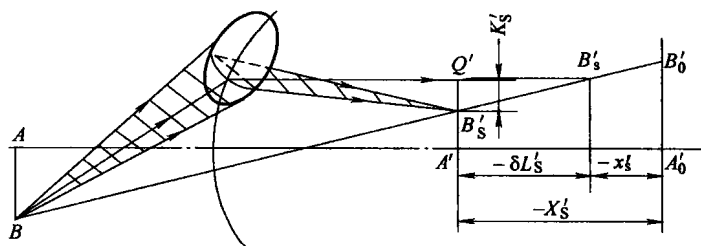


图 10-5 弧矢彗差

例 10-8 为什么目镜的畸变可大于 5%，而投影物镜的畸变只允许 0.05%？

【解】 投影物镜的使用情况是将物体放大后，在像平面上测量其像，如果存在畸变，则就产生了测量误差。一般投影仪的测量误差只允许 0.05%。而目镜是将物体和测量分划板同时被目镜畸变，则畸变大小只要眼睛感觉不出像变形就可以了，所以容许可大于 5%（指广角目镜）。同理，照相物镜畸变一般可容许 2% ~ 3%。

思 考 题

10-1 对于单个折射球面，当孔径光阑位于球心时，哪几种单色初级像差和实际像差可以得到自动校正？又当物体位于球心时，哪几种单色初级像差可以得到自动校正？

10-2 一个平面物体，经过消除像散的光学系统后，在像接收器平面上能否得到清晰像？

10-3 在赛德区域内，子午像面和弧矢像面是怎样变化的？

10-4 一个有像散的光学系统其匹茨万曲面是否实际存在？

10-5 根据像差理论，证明下式：

$$\frac{1}{n'_k R} = - \sum_i^k \frac{n'_i - n}{n'_i n r}$$

式中， R 为匹茨万曲面曲率半径； n'_k 为最后一个折射面像方折射率； n 、 n' 和 r 分别为每一个折射面（包括反射面）的物方、像方折射率和折射面（包括反射面）的曲率半径。

10-6 从像差角度考虑，近视眼镜片和远视眼镜片应做成什么形状？相对于眼瞳应如何安放（如弯向眼瞳，还是背向眼瞳）？

10-7 ΣS_N 与透镜的形状有关吗？与透镜的光焦度有关吗？

习 题

10-1 用初级像差普遍式写出弧矢平面内前光线的像差分量，并求出初级弧矢彗差的表示式。

10-2 试求在赛德区域内轴外物点的弧矢球差和子午球差。

10-3 对于第9章习题1的结构参数, 已知其轴上物点全孔径和带孔径的实际球差分别为 $\delta L'_m = -4.38754$; $\delta L'_{0.7h} = -2.17399$ 。又已知其全视场全孔径子午轴外球差 $\delta L'_{wm} = -4.488615$ 。试求其球差级数展开式。

10-4 已知一个光学系统, 其结构参数和初始数据如下:

$\tan \omega = -0.05, L = \infty, h = 15\text{mm}$		
r/mm	d/mm	n
		1
∞		
	296.941	1
486.6		
	10	1.7497
-133.478		
	0.1	1
-119.935		
	6	1.5151
-1094.022		
		1

在入瞳边缘处:

- 1) 计算实际球差、初级球差、高级球差分布。
- 2) 计算实际正弦差、初级正弦差、高级正弦差分布。

在视场边缘处:

- 1) 计算实际像散、初级像散、高级像散分布。
- 2) 计算实际弧矢细光束场曲、初级弧矢细光束场曲、高级弧矢细光束场曲。
- 3) 计算实际畸变、初级畸变、高级畸变。

10-5 已知两个投影物镜, 在其像平面上绝对畸变分别为 $5000\text{mm} \pm 1\text{mm}$ 和 $500\text{mm} \pm 0.25\text{mm}$ 。试分别求其相对畸变 q 。

10-6 用初级像差普遍式写出子午面内的上、主、下光线的像差分量 (见图 10-6), 并求出初级子午彗差。

10-7 按第8章习题2中光学系统结构参数。求出该系统的初级像差分布系数, 初级像差系数及初级像差。

10-8 根据第8章习题5中数据, 列出彗差、像散、畸变的级数展开式 (到二级), 并求出其系数。为了运算方便, 入射光高度 h 和物高 y 均取相对值。

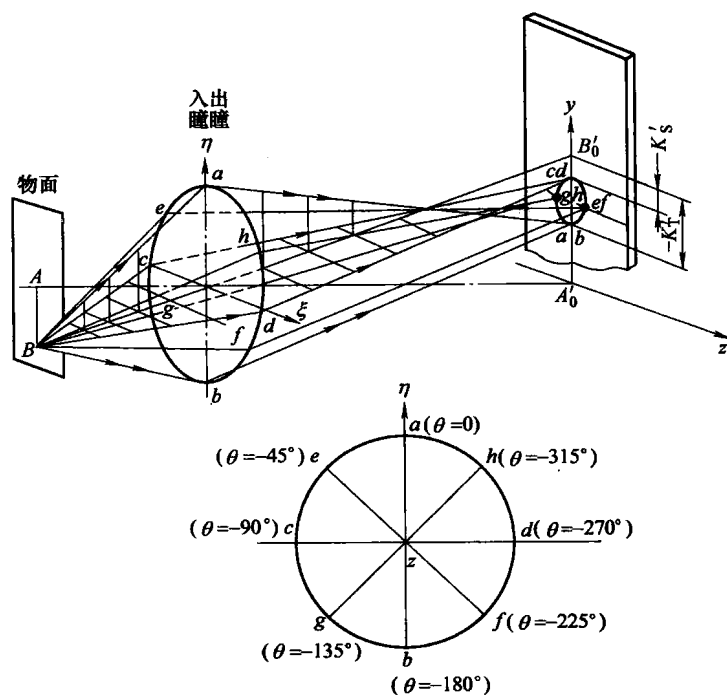


图 10-6 空间光线传播图

第 11 章 色 差

前面两章提到的像差都是指单色光而言，但是光学仪器往往对包括各种色光的白光成像。为此，本章着重讨论色差。

11.1 介质的光学特性

为了计算色差，光学介质通常应该列出以下几个光学常数：

1) D 光或 d 光的折射率 n_D 或 n_d ，以及其他若干谱线的折射率 n_C 、 n_F 等。

2) 平均色散 $n_F - n_C$ 。

3) 阿贝常数 $v_D = \frac{n_D - 1}{n_F - n_C}$ ， $v_d = \frac{n_d - 1}{n_F - n_C}$ 。

4) 若干对谱线的部分色散 $n_{\lambda_1} - n_{\lambda_2}$ 。

5) 若干对谱线的相对色散 $\frac{n_{\lambda_1} - n_{\lambda_2}}{n_F - n_C}$ 。

为了获得任意波长的折射率一般可采用一个只需要 4 个已知折射率的插值公式：

$$n = \mu_0 + \mu_1 \lambda^2 + \frac{\mu_2}{\lambda^2 - C} + \frac{\mu_3}{(\lambda^2 - C)^2} \quad (11-1)$$

式中， n 是与波长 λ 对应的材料折射率； C 为一个常数，在 0.02 ~ 0.05 范围内选取，选取何值以插值计算误差（即已知折射率值与其计算值之差 Δn ）小于要求计算精度即可，它对计算结果影响不大； μ_0 、 μ_1 、 μ_2 、 μ_3 为待定系数。

例 11-1 已知 ZF4 玻璃： $n_g = 1.76195$ ， $n_F = 1.74649$ ， $n_D = 1.72800$ ， $n_C = 1.72079$ ，其相应波长分别为 $\lambda_g = 0.43584 \mu\text{m}$ ， $\lambda_F = 0.48613 \mu\text{m}$ ， $\lambda_D = 0.58929 \mu\text{m}$ ， $\lambda_C = 0.65627 \mu\text{m}$ 。 C 取

0.036。试求它的折射率的插值公式。

【解】 将已知值代入式 (11-1) 得

$$1.76195 = \mu_0 + 0.189956\mu_1 + 6.49534\mu_2 + 42.1894\mu_3$$

$$1.74649 = \mu_0 + 0.236322\mu_1 + 4.99195\mu_2 + 24.9196\mu_3$$

$$1.72800 = \mu_0 + 0.347263\mu_1 + 3.21272\mu_2 + 10.3216\mu_3$$

$$1.72079 = \mu_0 + 0.430690\mu_1 + 2.53363\mu_2 + 6.4193\mu_3$$

解上述联立方程组得

$$\mu_0 = 1.696812, \mu_1 = -0.0038918,$$

$$\mu_2 = 0.0101146, \mu_3 = 0.00000424$$

据此可得 ZF4 玻璃折射率的插值公式为

$$n = 1.696812 - 0.0038918\lambda^2 + \frac{0.0101146}{\lambda^2 - 0.036} + \frac{0.00000424}{(\lambda^2 - 0.036)^2}$$

用这个插值公式计算 ZF4 玻璃的其他折射率，并与光学玻璃 GB/T 903—1987 的数值比较，结果如下：

谱线	$\lambda/\mu\text{m}$	n (计算值)	n (国标)
m	0.36501	1.80077	1.80126
h	0.40466	1.77561	1.77566
A	0.76649	1.71288	1.71293

可见，用插值公式计算，可见光谱段范围内的折射率在小数点后第 5 位有误差。由于选用的原始波长由 $0.43584\mu\text{m}$ 到 $0.65627\mu\text{m}$ ，故波长在此范围以外时，误差会逐渐增大。例如，对于波长 $0.36501\mu\text{m}$ 的折射率两者在小数点后第 4 位上有误差。

11.2 消像差谱线的选择

光学系统消像差谱线选择问题与很多因素有关，仪器整体方案确定后，消单色像差的谱线及消色差的两种色光主要取决于接

收器的性能、光源和光学材料。在光学系统设计时,这三者性能应尽可能匹配好,即尽可能使接收器最灵敏的谱线是光源辐射最强的谱线,也是光学材料透过率最好的谱线。

一般而言,在光学系统工作的谱段范围内,使光学系统对接收器感光最灵敏的谱线消单色像差,对该谱线两边缘的谱线消色差。在实际计算中,具体消色差谱线尽可能选用按上述原则确定的谱线波长相近的夫琅和费谱线。

对于目视光学系统,一般对 F 光和 C 光校正色差,对 D 光校正单色像差。但是对人眼最灵敏的波长为 $0.555\mu\text{m}$, e 光 ($\lambda = 0.5461\mu\text{m}$) 比 D 光 ($\lambda = 0.5893\mu\text{m}$) 更接近这一波长,因此,用 e 光校正单色像差更为合适。

对于普通照相系统,应考虑照相乳剂的光谱灵敏度,一般对 D 光和 G' 光校正色差,对 F 光校正单色像差。设计时,相应的光学常数为

$$n = n_F, \quad dn = n'_G - n_D, \quad v = \frac{n_F - 1}{n'_G - n_D}$$

实际上,各种照相乳剂的光谱灵敏度差别很大,并且考虑到常用滤色片和目视方法来调焦,因此,也可以按目视系统一样来处理,即对 D 光消单色像差,对 C 光和 F 光消色差。

对于固体图像传感器件 (CCD) 目前设计者往往按目视系统一样处理,最好对不同波长光线的响应能力而定。对于其他光电显像器也据此而定。

对于激光仪器,一般只对其谱线校正单色像差。

11.3 初级色差分布系数及初级色差

例 11-2 按第 9 章习题 1 的结构参数。求各面的初级位置色差及倍率色差分布系数,初级位置色差和初级倍率色差及近轴区域位置色差和倍率色差。

【解】 利用表 10-6 和表 10-7 有关值代入表 11-1 中公式,计算结果列于表 11-2 和根据校对公式计算结果列于表 11-3。

表 11-1 初级色差计算公式

初级色差分布系数		初级色差	
以折射面为单位	以透镜为单位	以折射面为单位	以透镜为单位
位置色差分布系数 $C_I = l_{uni} \Delta \frac{dn}{n}$	$C_I = h^2 \frac{\varphi}{v}$	位置色差 $\Delta l'_{FCk} = \frac{-1}{n'_k u'_k{}^2} \sum_1^k C_I$	$\Delta l'_{FCk} = -\frac{1}{n'_k u'_k{}^2}$
倍率色差分布系数 $C_{II} = C_I \frac{i_z}{i}$	$C_{II} = \frac{h_z h \varphi}{v}$	倍率色差 $\Delta y'_{FCk} = -\frac{1}{n'_k u'_k} \sum_1^k C_{II}$	$\Delta y'_{FCk} = -\frac{1}{n'_k u'_k}$
校对公式: $\sum_1^k C_{II} = \sum_1^k C_{II}$ $+ J \left(\frac{dn'_k}{n'_k} - \frac{dn_1}{n_1} \right)$			$\sum_1^N h^2 - \frac{\varphi}{v}$ $\sum_1^N \frac{h_z h \varphi}{v}$
当光学系统位于空气中时 $\sum_1^k C_{II} = \sum_1^k C_{II}$			

由表 11-2 和表 11-3 可知, 所算 C_I 和 C_{II} 值相等, 表明计算无误。相应有

$$\Delta l'_{FCk} = -\frac{1}{n'_k u'_k{}^2} \sum_1^k C_I = -\frac{1}{1 \times 0.1^2} \times 0.015611076 \text{ mm}$$

$$= -1.5611076 \text{ mm}$$

表 11-2 C_I 和 C_{II} 计算

	1	2
lu		10
$\times ni$		-0.29368584
$\times \left(\frac{dn'}{n'} - \frac{dn}{n} \right)$		-0.00531557
C_I	0	0.015611076
$\times i_z/i$		-0.27695149
C_{II}		-0.004323518

(续)

	1	2
lu	10	
$\times ni_x$	0.087488	
$\times \left(\frac{dn'}{n'} - \frac{dn}{n} \right)$	0.00531557	
C_{II}	0.004650485	

表 11-3 C_I 和 C_{II} 校对

	1	2
$l_x u_x$	0.000000874	0.20944586
$\times ni_x$	0.087488	0.08133687
$\times \left(\frac{dn'}{n'} - \frac{dn}{n} \right)$	0.00531557	-0.00531557
C_{Iz}	4.0645×10^{-10}	-0.000090554
$\div i_x/i$	∞	-0.27695196
$C_{IIz} + J \left(\frac{dn'}{n'} - \frac{dn}{n} \right)$	0 0.004650485	0.000326967 -0.004650485
C_{II}	0.004650485	-0.004323518

$$\sum_1^2 C_I = 0.015611076$$

$$\sum_1^2 C_{II} = 0.000326967$$

$$\begin{aligned} \Delta y'_{FCk} &= -\frac{1}{n'_k u'_k} \sum_1^k C_{II} = \frac{1}{1 \times 0.1} \times 0.00326967 \text{ mm} \\ &= -0.00326967 \text{ mm} \end{aligned}$$

表 11-4 第二近轴光线

平面	F 光	C 光	球面	F 光	C 光
l	-0.00001	-0.00001	l	-3.63001520	-3.63001512
u	-0.087488	-0.087488	$-r$	-51.63	-51.63
$i = -u$	0.087488	0.087488	$l-r$	47.999985	47.999985
$\times n/n'$	1/1.52196	1/1.5139	$\times u$	-0.05748377	-0.057789814
i'	0.05748377	0.057789814	$\div r$	-51.63	-51.63
$u' = -i'$	-0.05748377	-0.057789814	i	0.053442186	0.053726713
lu	0.00000874	0.00000874	$\times n/n'$	1.52196/1	1.5139/1
$\div u'$	-0.05748377	-0.057789814	i'	0.081336869	0.081336871
l'	-0.00001520	-0.00001512	$\div u'$	-0.085378453	-0.085399972
$-d$	3.63	3.63	i'/u'	-0.95266272	-0.95242269
l	-3.63001520	-3.63001512	$+1$	$+1$	$+1$
			$i'/u' + 1$	0.04733728	0.04757731
			$\times r$	-51.63	-51.63
			l'	-2.444023	-2.456416
			u	-0.05748377	-0.057789814
			$+i$	0.053442186	0.053726713
			$u+i$	-0.004041524	-0.004063101
			$-i'$	0.081336869	0.081336871
			u'	-0.085378453	-0.085399972
			lu	0.20866696	0.209777898
			$\div u'$	-0.085378453	-0.085399972
			l'	-2.444023	-2.456416

经过光路计算得

$$l'_{\text{Fk}} = 98.915\text{mm}, l'_{\text{Ck}} = 100.467\text{mm}$$

相应近轴区域位置色差为

$$\begin{aligned}\Delta l'_{\text{FCk}} &= l'_{\text{Fk}} - l'_{\text{Ck}} = 98.915\text{mm} - 100.467\text{mm} \\ &= -1.552\text{mm}\end{aligned}$$

由此可见,初级位置色差反映的是近轴区域位置色差,而近轴区域倍率色差指的是 F 光和 C 光的第二近轴光线在高斯像平面所交的像高 y'_{Fk} 和 y'_{Ck} 之差 $\Delta y'_{\text{FCk}}$ 。由表 11-4 和表 10-6 得

$$\begin{aligned}y'_{\text{Fk}} &= (l'_{\text{ZF}} - l') u'_{\text{ZF}} = (-2.444023 - 100) \times \\ &\quad (-0.085378453)\text{mm} = 8.746512\text{mm}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}y'_{\text{Ck}} &= (l'_{\text{ZC}} - l') u'_{\text{ZC}} = (-2.456416 - 100) \times \\ &\quad (-0.085399972)\text{mm} = 8.749775\text{mm}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\Delta y'_{\text{FCk}} &= y'_{\text{Fk}} - y'_{\text{Ck}} = 8.746512\text{mm} - 8.749775\text{mm} \\ &= -0.00326305\text{mm}\end{aligned}$$

例 11-3 一物体经 $r = 200\text{mm}$, $n = 1$, $n' = 1.5163$ 的单个球面折射,要同时满足 $S_{\text{I}} = S_{\text{II}} = S_{\text{III}} = C_{\text{II}} = 0$ 的要求,试问物体应位于何处? 相应的孔径光阑应放在何处?

【解】 由式(9-4)知,单个折射球面在下述三种情况球差为零。

$$\begin{aligned}1) \quad L &= \frac{n+n'}{n} r = (1+1.5163) \times 200\text{mm} \\ &= 503.26\text{mm}\end{aligned}$$

相应 $i = u'$, 所以 $S_{\text{I}} = 0$, $S_{\text{II}} = S_{\text{I}} \frac{i_z}{i} = 0$, $S_{\text{III}} = S_{\text{II}} \frac{i_z}{i} = 0$, $C_{\text{I}} =$

$\text{luni} \left(\frac{dn'}{n'} - \frac{dn}{n} \right) \approx 0$, 所以要 $C_{\text{II}} = 0$, 必须使孔径光阑位于球心,

即 $i_z = 0$, 才能使 $C_{\text{II}} = C_{\text{I}} \frac{i_z}{i} = 0$ 。

2) $L = 0$, 则 $S_{\text{I}} = S_{\text{II}} = S_{\text{III}} = C_{\text{I}} = C_{\text{II}} = 0$, 所以孔径光阑安放位置除了物面位置以外的其他任意位置均可。

3) $L = r$, 则 $i = i' = 0$, $S_{\text{I}} = \text{luni}(i - i')(i' - u) = 0$, $S_{\text{II}} = S_{\text{I}} \frac{i_z}{i} = 0$, $S_{\text{III}} = \text{luni}(i - i')(i' - u) \left(\frac{i_z}{i} \right)^2 = \text{lun} \left(1 - \frac{n}{n'} \right) \times (i' - u) i_z^2$

$\neq 0$, $C_{II} = l \sin i \left(\frac{dn'}{n'} - \frac{dn}{n} \right) \frac{i_z}{i} = l \sin i \left(\frac{dn'}{n'} - \frac{dn}{n} \right) \neq 0$ 。由上所述, 要使 $S_{III} = C_{II} = 0$, 则要使 $i_z = 0$, 即孔径光阑应位于球心与物面重合。但是在这种情况下, 孔径光阑已不起作用了。

综上所述, 只有当 $L = 503.26\text{mm}$ 和零两个位置, 才能同时使 $S_I = S_{II} = S_{III} = C_{II} = 0$, 满足题意要求, 前者孔径光阑应位于球心; 后者孔径光阑除了物面位置之外可任意安放。

11.4 由消色差决定光学系统中各透镜的光焦度分配

1) 两块相互接触或以极小的空气间隙分离的薄透镜系统: 对于这种薄透镜系统, 可认为光线在两透镜上的入射高度相等, 其光焦度分配公式为

$$\left. \begin{aligned} \varphi_1 &= \frac{v_1}{v_1 - v_2} \varphi \\ \varphi_2 &= -\frac{v_2}{v_1 - v_2} \varphi \end{aligned} \right\} \quad (11-2)$$

式中, φ 为薄透镜系统的光焦度, v_1 和 v_2 分别为第一块透镜和第二块透镜的阿贝常数。

由上式可知, 具有一定光焦度的双胶合和双分离薄透镜组, 要有两种不同玻璃 ($v_1 \neq v_2$) 制造的正、负透镜组合才可能消色差。为使光焦度 φ_1 和 φ_2 数值不致太大, 两种玻璃的阿贝常数相差尽可能大些。通常选取冕牌和火石两类玻璃中的各一种牌号来进行组合。

如果系统在近轴区域保留一些残余位置色差 $\Delta l'_{FC}$ 以补偿平行平板和反射棱镜的位置色差。其光焦度分配公式为

$$\left. \begin{aligned} \varphi_1 &= \frac{v_1}{v_1 - v_2} \varphi (1 + v_2 \varphi \Delta l'_{FC}) \\ \varphi_2 &= -\frac{v_2}{v_1 - v_2} \varphi (1 + v_1 \varphi \Delta l'_{FC}) \end{aligned} \right\} \quad (11-3)$$

2) 由两块具有一定空气间隔的薄透镜所组成的系统: 如图 11-1 所示, 物在无限远时, 消位置色差方程为

$$\varphi_1 = \frac{v_1 l'_2 \varphi^2}{v_1 l'_2 \varphi - v_2} \quad (11-4)$$

在总的光焦度和玻璃给定条件下, 即可由上式求得消位置色差条件下的 φ_1 值。然后由下式可分别求得 d 、 $\frac{h_2}{h_1}$ 和 φ_2 值。

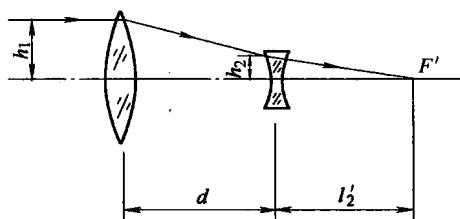


图 11-1 望远物镜

$$\left. \begin{aligned} d &= \frac{f' - l'_2}{f' \varphi_1} = \frac{1 - \varphi l'_2}{\varphi_1} \\ \frac{h_2}{h_1} &= 1 - d \varphi_1 \\ \varphi &= \varphi_1 + \frac{h_2}{h_1} \varphi_2 \end{aligned} \right\} \quad (11-5)$$

必须指出, 以上所讨论的消除位置色差, 只是对初级位置色差而言, 即对近轴区域消位置色差。实际上, 最佳校正方案应对带孔径消位置色差。为此, 上述方法求得的消位置色差解只是近似解, 在光学设计过程中, 还要对它进行精确的校正。

例 11-4 设计一个双胶合望远物镜, 选用 F2 ($n_D = 1.6128$, $v_D = 36.9$) 和 K9 ($n_D = 1.5163$, $v_D = 64.1$) 两种玻璃 (F2 玻璃在前)。设物镜的光焦度 $\varphi = -1$, 要求在近轴区域消除位置色差。试求 φ_1 和 φ_2 。

$$\text{【解】 } \varphi_1 = \frac{v_1}{v_1 - v_2} \varphi = \frac{36.9}{36.9 - 64.1} \times (-1) = 1.35662$$

$$\varphi_2 = \frac{-v_2}{v_1 - v_2} \varphi = \frac{-64.1}{36.9 - 64.1} \times (-1) = -2.35662$$

例 11-5 其他条件同上例题,玻璃仍选用 K9 和 F2 两种(K9 玻璃在前),试求 φ_1 和 φ_2 。

$$\begin{aligned} \text{【解】 } \varphi_1 &= \frac{v_1}{v_1 - v_2} \varphi = -\frac{64.1}{64.1 - 36.9} \\ &= -2.35662 \end{aligned}$$

$$\varphi_2 = \frac{-v_2}{v_1 - v_2} \varphi = -\frac{36.9}{36.9 - 64.1} = 1.35662$$

由上述两例可知,当光学系统的光焦度为负($\varphi < 0$)时,不管是冕牌玻璃在前,还是火石玻璃在前,正透镜用火石玻璃,而负透镜用冕牌玻璃。同理,若光学系统的光焦度为正($\varphi > 0$),不管是冕牌玻璃在前,还是火石玻璃在前,正透镜用冕牌玻璃,负透镜用火石玻璃。

例 11-6 设计一个双胶合望远物镜,焦距为 100mm,用 K9 ($n_D = 1.5163$, $v_D = 64.1$) 和 ZF2 ($n_D = 1.6725$, $v_D = 36.2$) 玻璃组合,为了补偿反射棱镜的位置色差,物镜需保留 -0.26mm 的位置色差。试求 φ_1 和 φ_2 ,并与不保留位置色差的解进行比较。

$$\begin{aligned} \text{【解】 } \varphi_1 &= \frac{v_1}{v_1 - v_2} \varphi (1 + v_2 \varphi \Delta l'_{\text{FC}}) \\ &= \frac{64.1}{(64.1 - 32.2) \times 100} \left[1 + \frac{32.2 \times (-0.26)}{100} \right] \\ &= 0.018412 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \varphi_2 &= \frac{-v_2}{v_1 - v_2} \varphi (1 + v_1 \varphi \Delta l'_{\text{FC}}) \\ &= \frac{-32.2}{(64.1 - 32.2) \times 100} \left[1 + \frac{64.1 \times (-0.26)}{100} \right] \\ &= -0.008412 \end{aligned}$$

由此可得 $f'_1 = 54.3132\text{mm}$, $f'_2 = -118.882\text{mm}$

如果不需要保留位置色差, 即 $\Delta l'_{\text{FC}} = 0$, 即 $\varphi_1 = 0.020094$, $\varphi_2 = -0.010094$, 相应 $f'_1 = 49.7661\text{mm}$, $f'_2 = -99.0688\text{mm}$ 。可见保留一部分负值位置色差时, 求得的光焦度 φ_1 和 φ_2 较消位置色差时的 φ_1 和 φ_2 值为小。即透镜的曲率半径可大些, 物镜和反射棱镜组合后对校正像差有利。

11.5 薄透镜系统的初级倍率色差

由表 11-1 得

$$\left. \begin{aligned} \Sigma C_{\text{I}} &= \Sigma h^2 \frac{\varphi}{v} \\ \Sigma C_{\text{II}} &= \Sigma \frac{h_s h \varphi}{v} \end{aligned} \right\} \quad (11-6)$$

1) 相接触的薄透镜系统: 由于厚度为零, 故 $h_1 = h_2 = \dots = h_N = h$, $h_{s1} = h_{s2} = \dots = h_{sN} = h_s$, 由式 (11-7) 知, 欲消除初级倍率色差, 必须使 $\Sigma \frac{\varphi}{v} = 0$ 。也就是说, 相接触薄透镜系统在校正了位置色差的同时也校正了倍率色差。另外, 对于相接触的薄透镜系统, 当光阑与之重合时, 即 $h_s = 0$ 时, 倍率色差也得到了校正。

2) 具有一定空气间隔的双透镜系统: 校正倍率色差的条件为

$$(1 - d\varphi_2) \frac{\varphi_1}{v_1} + (1 - d\varphi_1) \frac{\varphi_2}{v_2} = 0 \quad (11-7)$$

式中, φ_1 和 φ_2 应同时满足光焦度 φ 的公式:

$$\varphi = \varphi_1 + \varphi_2 - d\varphi_1\varphi_2$$

d 需满足下列条件

$$\left. \begin{aligned} l'_2 &= (1 - d\varphi_1)f' \\ l'_{s1} &= -(1 - d\varphi_2)f' \end{aligned} \right\} \quad (11-8)$$

式中, 符号意义见图 11-2。

由设计时给定的 φ 、 l'_2 和 l_{z1} ，再根据选定的玻璃，即可联立解上述三个方程，求得满足倍率色差要求的 φ_1 、 φ_2 和 d 。

3) 同时校正位置色差和倍率色差的分离双胶合薄透镜系统 (见图 11-3):

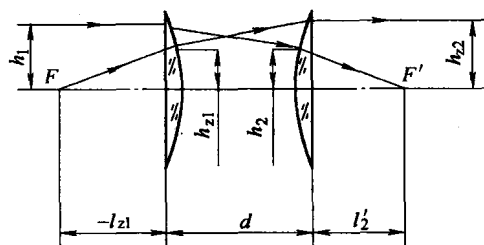


图 11-2 冉斯登目镜

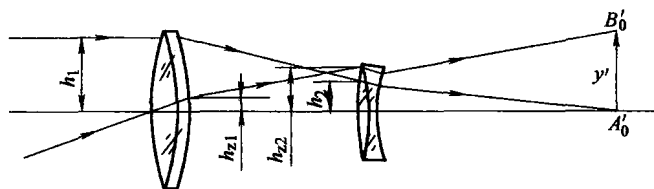


图 11-3 望远物镜

由式 (11-7) 得同时校正位置色差和倍率色差的条件

$$\frac{\varphi_1}{v_1} + \frac{\varphi_2}{v_2} = 0$$

$$\frac{\varphi_3}{v_3} + \frac{\varphi_4}{v_4} = 0$$

就是说，由几个相接触的薄透镜组以一定间隔所构成的复杂系统，只要对每个薄透镜组分别校正位置色差，才能同时校正位置色差和倍率色差。

例 11-7 已知一个长焦距望远物镜，第一块透镜 $f'_1 = 450\text{mm}$ ，第二块透镜 $f'_2 = -240\text{mm}$ ，两透镜间隔 $d = 300\text{mm}$ ，现入射平行光 $h_1 = 50\text{mm}$ ， $\tan\omega = -0.02$ 。第一块透镜用 K9 玻璃

($n_D = 1.5163$, $v_D = 64.1$); 第二块透镜用 ZF6 玻璃 ($n_D = 1.7550$, $v_D = 27.5$)。孔径光阑与第一块透镜重合。试求 $\sum_1^2 C_I$ 、 $\sum_1^2 C_{II}$ 和 $\sum_1^2 S_{IV}$ 值。

【解】 根据题意, 有 $h_1 = 50\text{mm}$, $h_{s1} = 0$, $\tan\omega = -0.02$, $\varphi_1 = \frac{1}{450}$, $\varphi_2 = \frac{1}{-240}$, $d = 300\text{mm}$ 。相应

$$h_2 = h_1 - dh_1\varphi_1 = 16.666\text{mm}$$

$$J = -h_1\tan\omega = -1\text{mm}$$

$$h_{s2} = -d\tan\omega = 6\text{mm}$$

根据表 11-1 中公式及式 (10-3) 得

$$\begin{aligned}\sum_1^2 C_I &= \sum_1^2 h^2 \frac{\varphi}{v} = 50^2 \times \frac{1}{450 \times 64.1} \\ &\quad + 16.666^2 \frac{1}{(-240) \times 27.5} \\ &= 0.044586 \\ \sum_1^2 C_{II} &= \sum_1^2 \frac{h_s h \varphi}{v} = 0 + \frac{6 \times 16.666}{(-240) \times 27.5} \\ &= -0.015151 \\ \sum_1^2 S_{IV} &= J^2 \sum \frac{\varphi}{n} = 1^2 \times \frac{1}{450 \times 1.5163} \\ &\quad + 1^2 \frac{1}{(-240) \times 1.7550} \\ &= -0.0009086\end{aligned}$$

例 11-8 上一例题的第一块透镜改为相接触的两块薄透镜, 其正透镜为 K9 玻璃; 负透镜为 ZF6 玻璃。其余条件同上题。试求 $C_I = 0$ 时第一块相接触的两块薄透镜的光焦度 φ_I 和 φ_{II} 以及 C_{II} 和 S_{IV} 值。

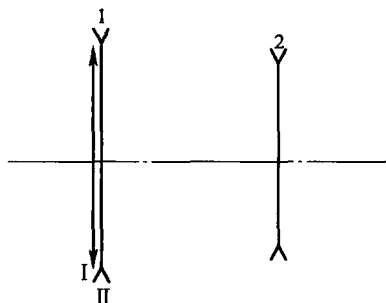


图 11-4 长焦距望远镜

【解】 如图 11-4 所示, 使 $\sum_1^N C_I = 0$, 即

$$\begin{aligned} h_1^2 \left(\frac{\varphi_I}{v_I} + \frac{\varphi_{II}}{v_{II}} \right) &= 50^2 \left(\frac{\varphi_I}{64.1} + \frac{\varphi_{II}}{27.5} \right) \\ &= -h_2^2 \frac{\varphi_2}{v_2} = -16.666^2 \times \frac{1}{(-240) \times 27.5} \\ &= 0.042084175 \end{aligned}$$

$$\varphi_I + \varphi_{II} = \varphi_1 = \frac{1}{450}$$

解上述方程组得

$$\begin{aligned} \varphi_I &= 0.003081201, \varphi_{II} = -0.000858979 \\ \sum_1^3 C_{II} &= \sum_1^3 \frac{h_s h \varphi}{v} = 0 + \frac{6 \times 16.666}{(-240) \times 27.5} \\ &= -0.015151 \\ \sum_1^3 S_{IV} &= J^2 \sum_1^3 \frac{\varphi}{n} = \frac{0.003081201}{1.5163} \\ &\quad - \frac{0.000858979}{1.7550} + \frac{1}{(-240) \times 1.7550} \\ &= -0.0008316 \end{aligned}$$

与上一例题比较可知, 第一块透镜改为相接触的两块薄透镜, 仅

使 $\sum_1^N C_I$ 为零, 其他两种像差基本不变。即初级倍率色差和匹茨万场曲仍不能消除。

例 11-9 上题的第二块透镜也改为相接触的两块薄透镜, 其正透镜用 ZF6 玻璃, 负透镜用 K9 玻璃。其余条件同上题。令两组相接触薄透镜本身各自消除位置色差。求解 φ_I 、 φ_{II} 、 φ_{III} 、 φ_{IV} 。并求 C_{II} 和 S_{IV} 值。

【解】 令两组薄透镜组本身各自消除位置色差, 即

$$\begin{aligned}\frac{\varphi_I}{v_I} + \frac{\varphi_{II}}{v_{II}} &= \frac{\varphi_I}{64.1} + \frac{\varphi_{II}}{27.5} = 0 \\ \varphi_I + \varphi_{II} &= \varphi_1 = \frac{1}{450}\end{aligned}$$

解此方程组得

$$\varphi_I = 0.003891924, \quad \varphi_{II} = -0.001669702。$$

$$\begin{aligned}\frac{\varphi_{III}}{v_{III}} + \frac{\varphi_{IV}}{v_{IV}} &= \frac{\varphi_{III}}{27.5} + \frac{\varphi_{IV}}{64.1} = 0 \\ \varphi_{III} + \varphi_{IV} &= \varphi_2 = \frac{1}{-240}\end{aligned}$$

解此方程组得

$$\varphi_{III} = 0.003130692, \quad \varphi_{IV} = -0.007297358$$

相接触薄透镜系统在校正了位置色差的同时也校正了倍率色差,

$$\text{即 } \sum_1^4 C_{II} = 0。$$

由式 (10-3) 得

$$\begin{aligned}\sum_1^4 S_{IV} &= J^2 \sum_1^4 \frac{\varphi}{n} = \frac{\varphi_I}{n_I} + \frac{\varphi_{II}}{n_{II}} + \frac{\varphi_{III}}{n_{III}} + \frac{\varphi_{IV}}{n_{IV}} \\ &= \frac{0.003891924}{1.5163} - \frac{0.001669702}{1.7550} \\ &\quad + \frac{0.003130692}{1.7550} - \frac{0.007297358}{1.5163} \\ &= 0.00141341\end{aligned}$$

与上题相比较可知, 倍率色差由于两个薄透镜组各自消除位置色差而自动消除。但是场曲仍不能消除。

例 11-10 已知一个望远薄透镜光焦度 $\varphi = 1$, 入射光高度 $h = 1$, $\tan\omega = -1$, 其材料为 ZK8 玻璃 ($n_D = 1.61400$, $v_D = 55.1$), 孔径光阑与它重合。试求它的位置色差系数和倍率色差系数及场曲系数。

【解】 由表 11-1 中公式及式 (10-3) 得

$$C_I = h^2 \frac{\varphi}{v} = 1^2 \times \frac{1}{55.1} = 0.018149$$

$$C_{II} = \frac{h_r h \varphi}{v} = 0$$

$$S_{IV} = J^2 \frac{\varphi}{n} = (-h \tan\omega)^2 \frac{\varphi}{n} = 1^2 \times \frac{1}{1.61400} = 0.619579$$

例 11-11 已知一个望远薄透镜组, 由一个望远物镜及在其像平面上一个负透镜组成, 其合成光焦度 $\varphi = 1$, 入射光高度 $h_1 = 1$, 物方半视场 $\tan\omega = -1$, 孔径光阑与望远物镜重合, 望远物镜材料为 ZK8 玻璃 ($n_D = 1.61400$, $v_D = 55.1$), 负透镜材料为 BaF7 ($n_D = 1.61400$, $v_D = 40$)。试求 $S_{IV} = 0$ 时望远物镜光焦度 φ_1 和负透镜光焦度 φ_2 及这个望远系统的 C_I 和 C_{II} 。

【解】 根据题意, 有 $h_1 = 1$, $h_2 = 0$, $h_{x1} = 0$, $\varphi = 1$, $n_1 = 1.61400$, $J = -h_1 \tan\omega = -1 \times (-1) = 1$ 。由式 (9-3) 得

$$\sum_1^2 S_{IV} = J^2 \sum_1^2 \frac{\varphi}{n} = J^2 \left(\frac{\varphi_1}{1.61400} + \frac{\varphi_2}{1.61400} \right) = 0$$

解之得

$$\varphi_1 = -\varphi_2$$

由第 3 章公式 (3-25) 得

$$\varphi = \varphi_1 + \frac{h_2}{h_1} \varphi_2 = \varphi_1 + 0 = \varphi_1$$

所以

$$\varphi_1 = 1, \varphi_2 = -1$$

由表 11-1 中公式得

$$\begin{aligned}\sum_1^2 C_I &= \sum_1^2 h^2 \frac{\varphi}{v} = h_1^2 \frac{\varphi_1}{v_1} + h_2^2 \frac{\varphi_2}{v_2} \\ &= 1^2 \times \frac{1}{55.1} = 0.018149\end{aligned}$$

由图 11-5 得

$$h_2 = -d \tan \omega = -f'_1 \tan \omega = -1 \times (-1) = 1$$

所以

$$\begin{aligned}\sum_1^2 C_{II} &= \sum_1^2 \frac{h_s h \varphi}{v} = \frac{h_{s1} h_1 \varphi_1}{v_1} + \frac{h_{s2} h_2 \varphi_2}{v_2} \\ &= 0 + 0 = 0\end{aligned}$$

与上题相比较可知, 在望远物镜像平面上加一负透镜 (一般称之为场镜) 仅使 $S_{IV} = 0$, 而对 C_I 无改善功效。

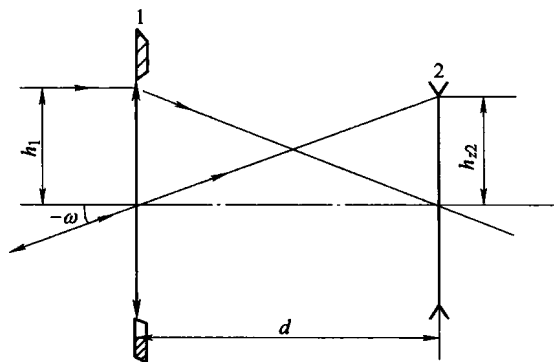


图 11-5 望远薄透镜组

例 11-12 在光学设计时, 为何既不消除近轴区域的位置色差, 也不消除边缘光线的位置色差, 而是消除 $0.707h_m$ 的位置色差。

【解】 在校正位置色差时, 如果只顾及到消除近轴区域位置色差, 如图 11-6a 所示, 由于色球差的存在, 边缘光的位置色

差还是可观的。同理，如图 11-6b 所示，如果只顾及到边缘光消除位置色差，则近轴区域位置色差还是可观的。如果在 $0.707h_m$ 处校正位置色差，如图 11-6c 所示，则最大剩余位置色差只有原来的一半。所以光学设计时一般都是在 $h = 0.707h_m$ 处校正位置色差。

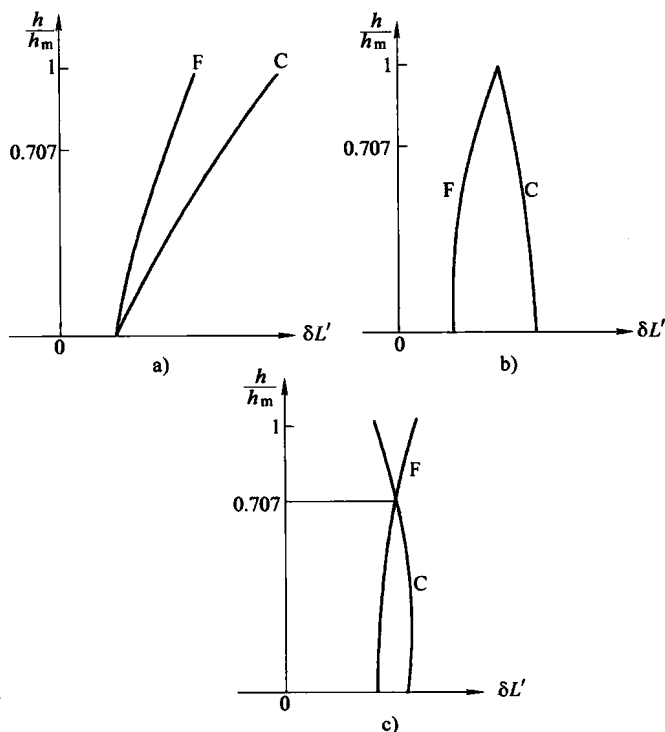


图 11-6 三种校正位置色差图

例 11-13 已知一个凸平透镜的焦距 $f' = 100\text{mm}$ ，相对孔径 $D/f' = 1/10$ ，厚度 $d = 2\text{mm}$ ，所用玻璃为 ZK8 ($n_D = 1.61400$ ， $v_D = 55.1$) 现在其中间加一胶合面，即把平凸透镜改成双胶合透镜组，见图 11-7，两块透镜的 D 光折射率相等，而平均色散不

相等, 即第二块透镜所用玻璃为 BaF7 ($n_D = 1.61400$, $v_D = 40$)。试求当消除近轴区域位置色差时, 此胶合面曲率半径 r_2 。

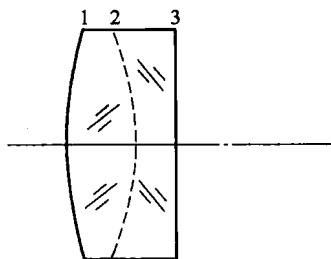


图 11-7 平凸透镜

【解】 将已知值 $\varphi = \frac{1}{100}$, $n = 1.61400$, $r_3 = \infty$ 代入光焦度公式为

$$\frac{1}{100\text{mm}} = (1.61400 - 1) \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{\infty} \right)$$

解之, 得

$$r_1 = 61.4\text{mm}$$

而 $h_1 = D/2 = 10\text{mm}/2 = 5\text{mm}$, $d_1 = d/2 = 2\text{mm}/2 = 1\text{mm}$, 利用光路三角计算公式得

$$\begin{aligned} u'_1 &= u_1 + i_1 - i'_1 = 0 + \frac{h_1}{r_1} - \frac{n_1}{n'_1} \frac{h_1}{r_1} \\ &= \frac{5}{61.4} - \frac{1}{1.61400} \times \frac{5}{61.4} = 0.0309789 \end{aligned}$$

$h_2 = h_1 - d_1 u'_1 = 5\text{mm} - 1 \times 0.0309789\text{mm} = 4.960211\text{mm}$ 初级色差系数:

$$\sum_1^2 C_1 = h_1^2 \frac{\varphi_1}{v_1} + h_2^2 \frac{\varphi_2}{v_2} = 5^2 \frac{(1.61400 - 1) \left(\frac{1}{61.4} - \frac{1}{r_2} \right)}{55.1}$$

$$+ 4.960211^2 \frac{(1.61400 - 1) \left(\frac{1}{r_2} - 0 \right)}{40}$$

解之, 得

$$r_2 = -22.1337 \text{ mm}$$

在光学设计时, 加入等折射率而平均色散不相同的胶合面以消除位置色差, 而同时又保持单色像差不变, 这是经常使用的方法。

11.6 色差级数展开式

色差级数展开式见表 11-5。

表 11-5

色差级数展开式	极值位置	像差极大(或极小)值	备注
位置色差 $\Delta L'_{\text{FC}} = \Delta l'_{\text{FC}} + a_1 h^2$ $= a_0 + a_1 h^2$	$h = \pm 0.707 h_m$	$\Delta L'_{\text{FC}} = 0$	$a_1 h^2 = \delta L'_F - \delta L'_C$ 为 F 光和 C 光的初级球差之差称为色球差。 a_0 表示近轴区域位置色差
倍率色差 $\Delta Y'_{\text{FC}} = b_1 y + b_2 y^3$	$y \approx 0.58 y_m$	当 $y = y_m$ 处校正倍率色差为零时, $\Delta Y'_{\text{FC}} \approx -0.38 b_2 y_m^2$	第一项为初级倍率色差; 第二项为 F 光和 C 光的初级畸变之差

例 11-14 已知一个物镜结构参数如下:

$$y = -1 \text{ mm}, l_1 = -48.75 \text{ mm}, \sin U = -0.1, L_{x1} = 0$$

r/mm	d/mm	n_D	n_F	n_C
30.2181				
	3.8946	1.6164	1.62843	1.61159
12.2212				
	2.7669	1.4874	1.49226	1.48530
-25.1314				

试求：

- 1) 轴上物点的实际位置色差及其级数展开式。
- 2) 各个视场 (1ω 、 0.85ω 、 0.707ω 、 0.5ω 、 0.25ω) 的实际倍率色差及其级数展开式。
- 3) 画出实际位置色差和倍率色差的曲线。
- 4) 画出按照级数展开式算出的位置色差和倍率色差曲线。
- 5) 分析上述曲线的差异反映的是什么像差。

【解】 由光路计算得实际位置色差和倍率色差列于表 11-6。

由此可得位置色差展开式为

$$\Delta L'_{FC} = a_0 + a_1 \left(\frac{h}{h_m} \right)^2$$

$$0.41307 = a_0 + a_1$$

$$-0.433 = a_0$$

解之得

$$a_1 = 0.84607$$

所以

$$\Delta L'_{FC} = -0.433 + 0.84607 \left(\frac{h}{h_m} \right)^2$$

按此级数展开式算出的位置色差列于表 11-6。

同理，其倍率色差为

$$\begin{aligned} \Delta Y'_{FC} &= b_1 \frac{y}{y_m} + b_2 \left(\frac{y}{y_m} \right)^3 \\ &= 0.001847333 \frac{y}{y_m} + 0.000002666 \left(\frac{y}{y_m} \right)^3 \end{aligned}$$

按此级数展开式算出的倍率色差列于表 11-6。

表 11-6 位置色差和倍率色差

h/h_m	实际的 $\Delta L'_{FC}$	展开式的 $\Delta L'_{FC}$	y/y_m	实际的 $\Delta Y'_{FC}$	展开式的 $\Delta Y'_{FC}$
1	0.41307	0.41307	1	0.001850	0.001850
0.85	0.13931	0.17828	0.85	0.001572	0.001572
0.707	-0.0552	-0.00996	0.707	0.001308	0.001307
0.5	-0.25298	-0.22148	0.5	0.000924	0.000924
0.25	-0.38999	-0.38012	0.25	0.000462	0.000462
0	-0.43300	-0.43300	0	0	0

实际的位置色差和倍率色差及其按展开式计算求得值示于图 11-8a、b。图 a 中两者差异反映了系统的色球差大小。图 b 中两者差异反映系统的初级色畸变。由图知，该系统有少量的色球差，而色畸变近似为零。

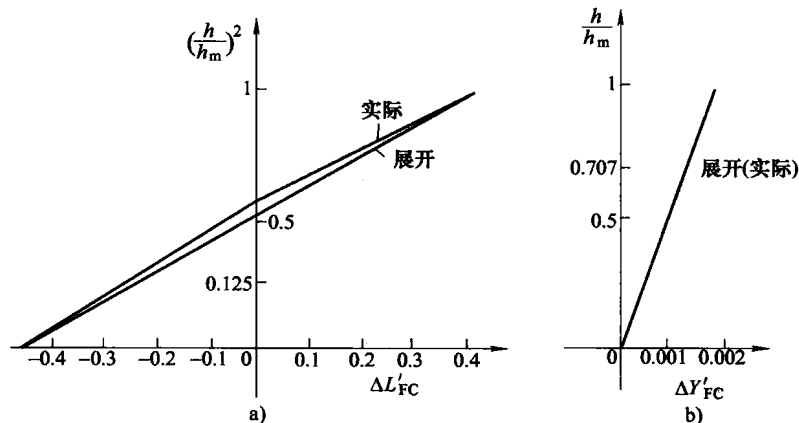


图 11-8 位置色差和倍率色差

例 11-15 根据上例结构参数及初始数据，试求倍率色差展开式（取两项）。并绘出展开式的倍率色差曲线与光路计算求得的倍率色差曲线相比较，能说明什么问题？

【解】 倍率色差展开式可写成如下形式：

$$\Delta Y'_{\text{FC}} = b_1 \frac{y}{y_m} + b_2 \left(\frac{y}{y_m} \right)^3$$

经过光路计算得实际倍率色差列于表 11-7，将全视场和 0.5 视场的倍率色差代入上式得

$$b_1 = 0.0018346, \quad b_2 = 0.0000154$$

所以倍率色差展开式为

$$\Delta Y'_{\text{FC}} = 0.01834 \frac{y}{y_m} + 0.0000154 \left(\frac{y}{y_m} \right)^3$$

表 11-7 倍 率 色 差

y/y_m	实际 $\Delta Y'_{\text{FC}}$	$\Delta Y'_{\text{FC}}$ (由展开式求得)
1	0.00185	0.00185
0.85	0.00157	0.00157
0.707	0.00131	0.00130
0.5	0.00092	0.00092
0.25	0.00046	0.00046

其计算结果列于表 11-7。将实际计算和展开式求得的倍率色差画成曲线示于图 11-9。由该图知两者重合，说明该系统高级色畸变接近为零。反之，两者差异即表示该系统有高级色畸变。

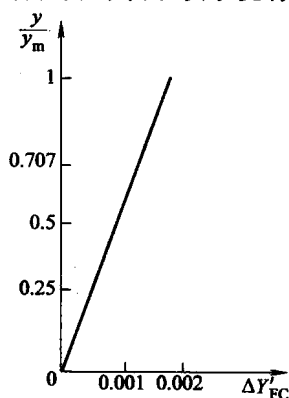


图 11-9 倍率色差

11.7 二级光谱

如果光学系统已对 λ_1 和 λ_2 校正了位置色差, 那么这两种色光的公共像点相对于第三种色光 λ 的像点还会有位置差异, 这种差异称为二级光谱, 以 $\Delta L_{\lambda_1\lambda_2\lambda}$ 表示。消除二级光谱的光学系统称为复消色差系统。能够使所有色光的二级光谱消除的光学系统称为全消色差系统。

对于相接触的双薄透镜既要消轴向色差, 又要消二级光谱的条件为

$$\sum_{N=1}^2 C_I = h^2 \left(\frac{\varphi_1}{v_1} + \frac{\varphi_2}{v_2} \right) = 0 \quad (11-9)$$

$$\sum_1^2 C_I^{FA} = h^2 \left(\frac{\varphi_1}{v_1} P_{FA1} + \frac{\varphi_2}{v_2} P_{FA2} \right) = 0 \quad (11-10)$$

则

$$P_{FA1} = P_{FA2}$$

式中, $P_{FA} = (n_F - n_A) / (n_F - n_C)$ 称为玻璃的部分色散系数, 或称相对色散。两块玻璃的相对色散必须相同。从消色差要求出发, 希望两块玻璃的阿贝常数相差要大, 而现有的光学玻璃中还没有相对色散相同而阿贝常数相差较大的玻璃。因此用普通光学玻璃设计的消色差系统, 总存在一定程度的二级光谱。其值为

$$\Delta L'_{FCA} = - \frac{1}{n'_u'^2} \sum_1^N C_I^{FA} = -f' \frac{P_{FA1} - P_{FA2}}{v_1 - v_2} \quad (11-11)$$

可见, 对于一定焦距的相接触双薄透镜系统, 其二级光谱与光学系统的参数无关, 完全由两块玻璃的相对色散和阿贝常数差值之比决定。

对相接触三块薄透镜系统的复消色差可以直接用光学系统合成光焦度公式, 消初级位置色差公式和消二级光谱公式联立求解, 即

$$\left. \begin{aligned} \varphi_1 + \varphi_2 + \varphi_3 &= \varphi \\ \frac{\varphi_1}{v_1} + \frac{\varphi_2}{v_2} + \frac{\varphi_3}{v_3} &= 0 \\ \frac{\varphi_1}{v_1} P_1 + \frac{\varphi_2}{v_2} P_2 + \frac{\varphi_3}{v_3} P_3 &= 0 \end{aligned} \right\} \quad (11-12)$$

解此方程组，虽然三块透镜可以得到复消色差解，但是仍难得到大相对孔径复消色差系统。

例 11-16 一个双胶合透镜，正透镜用 K9 玻璃分别与 ZF2、TF3 和 CaF2 组合，试求二级光谱 $\Delta L'_{\text{FCD}}$ 。

冕牌玻璃 K9 ($n_F = 1.52196$, $n_F - n_C = 0.00806$, $n_D = 1.5163$, $v_D = 64.1$)

重火石玻璃 ZF2 ($n_F = 1.68747$, $n_F - n_C = 0.02087$, $n_D = 1.6725$, $v_D = 32.2$)

特种火石玻璃 TF3 ($n_F = 1.62214$, $n_F - n_C = 0.01389$, $n_D = 1.6123$, $v_D = 44.1$)

萤石 CaF2 ($n_F = 1.43705$, $n_F - n_C = 0.00405$, $n_D = 1.43385$, $v_D = 95.56$)

K9 和 ZF2 组合的二级光谱：

$$\begin{aligned} \Delta L'_{\text{FCD}} &= -f' \frac{P_{\text{FD1}} - P_{\text{FD2}}}{v_1 - v_2} = -f' \frac{0.7022 - 0.7173}{64.1 - 32.2} \\ &= 0.00047f' \end{aligned}$$

K9 和 TF3 组合的二级光谱：

$$\begin{aligned} \Delta L'_{\text{FCD}} &= -f' \frac{P_{\text{FD1}} - P_{\text{FD2}}}{v_1 - v_2} = -f' \frac{0.7022 - 0.7084}{64.1 - 44.1} \\ &= 0.00031f' \end{aligned}$$

K9 和 CaF2 组合的二级光谱：

$$\begin{aligned} \Delta L'_{\text{FCD}} &= -f' \frac{P_{\text{FD1}} - P_{\text{FD2}}}{v_1 - v_2} = -f' \frac{0.7022 - 0.7048}{64.1 - 95.56} \\ &= 0.000083f' \end{aligned}$$

从上述计算可知,使用特种火石玻璃 TF3 后,二级光谱可以减少 1/3 左右。使用萤石可使二级光谱降低到只有原来的 1/6 左右。可惜具有良好光学均匀性的大块萤石极少,一般只能用它来制造显微镜物镜。

11.8 平行平板的色差

平行平板的初级位置色差系数可由下式求得

$$\Sigma C_{I_p} = -\frac{dn}{u^2} du_1^2 = \frac{d(1-n)}{vn^2} u_1^2 \quad (11-13)$$

相应其初级位置色差:

$$\Delta l'_{FCp} = \frac{dn}{n^2} d = \frac{d(n-1)}{vn^2} \quad (11-14)$$

式中, $dn = n_F - n_C$ 为平行平板平均色散。

平行平板的初级倍率色差系数可由下式求得

$$\Sigma C_{IIp} = -\frac{dn}{n^2} du_1 u_{s1} = \frac{d}{v} \frac{(1-n)}{n^2} u_1 u_{s1} \quad (11-15)$$

相应其初级倍率色差:

$$\Delta Y'_{FCp} = \frac{dn}{n^2} du_{s1} = \frac{d(n-1)}{vn^2} u_{s1} \quad (11-16)$$

式中, u_{s1} 为平行平板物方半视场角。

由此可见,当平行平板在平行光束中时,因 $u_1 = 0$, $\Sigma C_{I_p} = 0$, $\Sigma C_{IIp} = 0$, 所以它不产生初级位置色差和初级倍率色差。平行平板不能自己校正位置色差和倍率色差,也必须由另外球面系统来补偿。

例 11-17 在显微镜物镜后面有一转折光路的反射棱镜,相当于厚度 $d = 10\text{mm}$ 的平行平板,用 K9 玻璃, $n = 1.5163$, $dn = 0.00806$, 求其所产生的初级位置色差。

【解】 $\Delta l'_{FCp} = \frac{dn}{n^2} d = \frac{0.00806}{1.5163^2} \times 10\text{mm} = 0.035\text{mm}$

即在设计物镜时,必须保留 -0.035mm 的初级位置色差来予以

补偿。

例 11-18 色球差曲线可表达哪几种像差，它反映的是哪一点的成像质量？

【解】 如习题 8-3 表 8-6 所示的计算数据，它表达了全孔径范围内消球差、消位置色差、消二级光谱和色球差的情况，即表达了全孔径范围内球差、位置色差、二级光谱和色球差。它反映的是轴上物点在全孔径范围内的成像质量。

思 考 题

- 11-1 反射面是否产生色差，其 C_I 和 C_{II} 等于多少？
- 11-2 为何轴上物点在近轴区域不产生球差，但位置色差还是存在？
- 11-3 非单色光成像系统为何要消除位置色差？消像差谱线如何选择？
- 11-4 透镜的位置、入瞳的位置和大小改变时，对位置色差系数 ΣC_I 及近轴区域位置色差有无影响？
- 11-5 试写出七种实际几何像差级数展开式，并说明各项的意义。
- 11-6 图 11-10 所示为 $f' = 1000\text{mm}$ 的摄影物镜结构。它能否同时校正初级球差、初级位置色差和初级倍率色差？

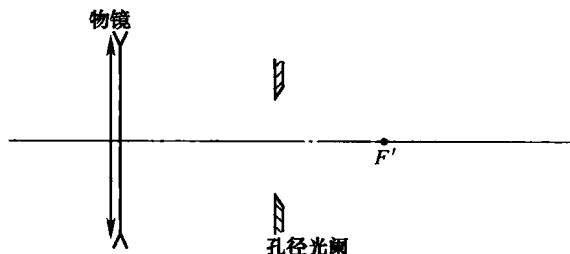


图 11-10 摄影物镜

习 题

- 11-1 已知一个折射球面 $r = -200\text{mm}$ ， $n_1 = 1$ ， $n' = 1.5163$ ， $dn' = n'_F - n'_C = 0.00806$ ， $dn = n_F - n_C = 0$ ，孔径光阑位于球心，物高 $y = 10\text{mm}$ ，物方孔径角 $u = -0.1$ ，物体位于齐明点 $l = (n + n')r/n$ 处。试求七种初级像差系数。

11-2 已知一个反射球面 $r = -200\text{mm}$, $n = 1$, $n' = -1$, $dn' = n'_F - n'_C = 0$, $dn = n_F - n_C = 0$, 孔径光阑位于球面顶点, 物高 $y = 100\text{mm}$, 物方孔径角 $u = -0.1$, 物体位于反射球面球心。试求七种初级像差系数。

11-3 已知一个望远物镜, 由两个薄透镜组成, 其正透镜用 K9 玻璃 ($n_D = 1.5163$, $v_D = 64.1$); 负透镜用 ZF6 玻璃 ($n_D = 1.7550$, $v_D = 27.5$)。其合成光焦度 $\varphi = 1$, $h_1 = 1$, $\tan\omega = -1$, 孔径光阑与正透镜重合。试求 S_N 和 C_I 都为零时的光焦度 φ_1 和 φ_2 及其间隔 d , 同时求其 C_{II} 值。

11-4 已知一个望远物镜, 由两个薄透镜胶合而成, 其正透镜用 K9 玻璃 ($n_D = 1.5163$, $v_D = 64.1$); 负透镜用 ZF6 玻璃 ($n_D = 1.7550$, $v_D = 27.5$)。其合成光焦度 $\varphi = 1$, $h_1 = 1$, $\tan\omega = -1$, 孔径光阑与它重合。试求消除近轴区域位置色差的光焦度 φ_1 和 φ_2 , 以及 C_{II} 和 S_N 值。

11-5 由 K9 ($n_D = 1.5163$, $n_F = 1.5220$, $n_C = 1.5139$) 和 F4 ($n_D = 1.6199$, $n_F = 1.6321$, $n_C = 1.6150$) 光学玻璃对组成望远物镜, 其合成焦距仍为 100mm 。试求当消除近轴区域位置色差, 而负透镜的非胶合面为平面时双胶合薄透镜其他两个面的曲率半径。又如 $r_1 = -r_2$ 时, r_3 为多少?

11-6 设一个薄双胶合透镜组和一口径为 45mm 的一次反射直角棱镜组合成焦距为 200mm 的消色差光学系统, 试求双胶合薄透镜组的正、负透镜的光焦度 φ_1 和 φ_2 , 设棱镜用 K9 玻璃 ($n_D = 1.5163$, $v_D = 64.1$) 和胶合透镜组用 K9 和 F4 ($n_D = 1.6199$, $v_D = 36.3$ 玻璃)。

11-7 设计一个焦距为 $f' = 1000\text{mm}$, 相对孔径 $D/f' = 1/10$ 的平行光管物镜, 玻璃对采用 K9 ($n_D = 1.5163$, $n_C = 1.5139$, $n_F = 1.52196$, $n_g = 1.52627$, $v_D = 64.1$) 和 ZF2 ($n_D = 1.6725$, $n_C = 1.6666$, $n_F = 1.68747$, $n_g = 1.69983$, $v_D = 32.2$)。试求它的二级光谱 $\Delta L'_{FCD}$ 和 $\Delta L'_{gCF}$ 。

11-8 设计一个焦距 $f' = 1000\text{mm}$, $D/f' = 1/10$ 的平行光管物镜, 玻璃采用 ZBaF3 ($n_D = 1.6568$, $n_C = 1.65306$, $n_F = 1.66591$, $n_g = 1.67306$, $v_D = 51.1$) 和 TF3 ($n_D = 1.6123$, $n_C = 1.60825$, $n_F = 1.62214$, $n_g = 1.62991$, $v_D = 44.1$)。试求 $\Delta L'_{FCD}$ 和 $\Delta L'_{gCF}$, 并与上题比较。

11-9 有一相接触三块薄透镜, 其光焦度 $\varphi = 1$, 现欲复消色差, 采用以下三种玻璃:

ZF3	$n_1 = 1.7172$	$P_{gF1} = 0.5997$	$v_1 = 29.5$
TF3	$n_2 = 1.6123$	$P_{gF2} = 0.5594$	$v_2 = 44.1$
ZK6	$n_3 = 1.6126$	$P_{gF3} = 0.5457$	$v_3 = 58.3$

试求 φ_1 、 φ_2 和 φ_3 。

11-10 有一相接触三块薄透镜，其光焦度 $\varphi = 1$ ，现欲复消色差，采用以下三种玻璃：

BaF7	$n_1 = 1.6140$	$P_{gF1} = 0.5776$	$v_1 = 40$
ZK7	$n_2 = 1.6130$	$P_{gF2} = 0.5415$	$v_2 = 60.6$
ZBaF3	$n_3 = 1.6568$	$P_{gF3} = 0.5564$	$v_3 = 51.1$

试求 φ_1 、 φ_2 和 φ_3 ，并与上题比较。

11-11 已知一个长焦距望远物镜，第一块透镜 $f'_1 = 450\text{mm}$ ，第二块透镜 $f'_2 = -240\text{mm}$ ，两透镜间隔 $d = 200\text{mm}$ 。入射平行光高度 $h_1 = 50\text{mm}$ ， $\tan\omega = -0.02$ 。第一块透镜用 K9 玻璃 ($n_D = 1.5163$ ， $v_D = 64.1$)，第二块透镜用 ZF6 玻璃 ($n_D = 1.755$ ， $v_D = 27.5$)。孔径光阑与第一块透镜重合，试求该系统的 ΣC_I 、 ΣC_{II} 和 ΣS_{IV} 值。

11-12 已知一个望远系统 (见图 11-11)，其合成焦距 $f' = 100\text{mm}$ ，正透镜折射率 $n_2 = 1.5$ ，阿贝常数 $v_1 = 60$ ，是一个最小球差透镜，在其像方焦平面上有一个负透镜，折射率 $n_2 = 1.7$ ，相对孔径 $D/f' = 1/10$ ， $\tan\omega = -0.1$ 。试求消初级场曲情况下的 f'_2 ， $\Delta l'_{FC}$ ， $\delta L'_0$ 及正透镜的 ρ_1 和 ρ_2 。

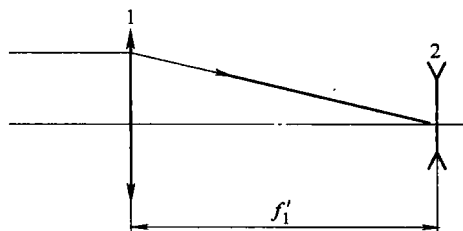


图 11-11 望远系统

1—正透镜 2—负透镜

11-13 按第 8 章习题 8-2 中光学系统结构参数，求各面的初级位置色差及倍率色差分布系数，初级位置色差和初级倍率色差。

11-14 以 K9 玻璃 ($n_D = 1.5163$ ， $n_F = 1.5220$ ， $n_C = 1.5139$) 和 F4 玻璃 ($n_D = 1.6199$ ， $n_F = 1.6321$ ， $n_C = 1.6150$) 组合成消初级球差和近轴区域消除位置色差的胶合透镜组，合成焦距为 100mm ，试求各面曲率半径 (设 $l = \infty$)，同时求 ΣS_I 和 ΣS_{II} 值。

11-15 按第 8 章习题 8-3 中有关数据，列出位置色差的展开式 (到第二项)，求出系数，并绘成曲线，与由光路计算求得的位置色差曲线相比

较，能得到什么结论？

11-16 由第8章习题8-5有关数据，求倍率色差展开式（取两项）。同时绘出展开式的倍率色差曲线与光路计算求得的倍率色差曲线相比较，能说明什么问题？

11-17 有一个惠更斯目镜，两块平凸透镜的焦距比 $f'_1:f'_2=1:2$ （两个平面都是靠近眼瞳方向），其厚度都是 1.6mm ，而且用同一种玻璃，其折射率 $n=1.6$ ，目镜的焦距为 50mm ，为消除系统的初级倍率色差，试求每块透镜的曲率半径及目镜的主点和焦点位置，并绘图表示之。

11-18 已知一个单透镜其焦距 $f'_1 = -30\text{mm}$ ，阿贝常数 $v=30$ ，另一个双胶合透镜组其合成焦距 $f'_2 = -100\text{mm}$ ，阿贝常数分别为 $v_1=60$ 和 $v_2=30$ 。试求其合成后在近轴区域消除位置色差时双胶合透镜组的 φ_1 和 φ_2 。

第 12 章 像差综述及计算结果处理

任何光学系统都同时存在着各种像差，可能有些像差显得突出。在各种像差同时存在的情况下，怎样判断哪些像差比较突出，各种像差校正到何种状况为好等问题是本章所要讨论的问题，这是对光学系统所存在的各种像差综合评述的问题。通过本章习题要了解光学系统主要部件的像差特性，以便提供一个合理的结构形式和参数。据此，才有可能校正好像差。

12.1 光学系统的像差特性曲线

由于子午像差的存在，由物点发出各条光线与高斯面交于不同高度，可用其来表征光学系统的各种子午像差（见图 12-1）。

$$\Delta Y' = Y' - Y'_z \quad (12-1)$$

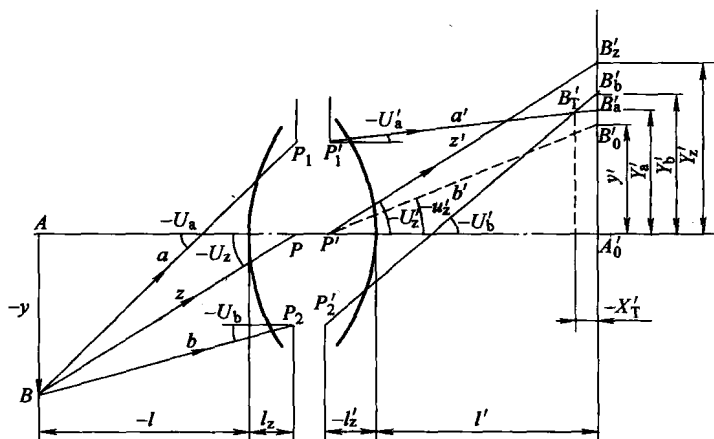


图 12-1 子午像差

为全面了解每个视场发出的光束的会聚情况，一般计算表 12-1 所列的 11 条光线。同时对视场内若干个点进行相同的计算，一般计

算六个点, 即 $\omega/\omega_m = 0, 0.3(0.25), 0.5, 0.707, 0.85, 1$ 。

表 12-1 子午光线计算数据

h/h_m	$\tan U'$	$\Delta Y'$
1	0.01590	-0.2010
0.85	0.00033	-0.1128
0.707	-0.01427	-0.0615
0.5	-0.03516	-0.0265
0.25	-0.06021	-0.0154
0	-0.08537	0
-0.25	-0.11095	0.0610
-0.5	-0.13731	0.2122
-0.707	-0.16001	0.4417
-0.85	-0.17631	0.6744
-1	-0.19407	1.0000

表 12-2 子午像差表示式和图形

像差	表示式	图 形
彗差	$K_T = \frac{\Delta Y'_a + \Delta Y'_b}{2}$ $= -B'_x B'_{ab}$	
子午宽光束场曲	$X'_T = \frac{\Delta Y'_a - \Delta Y'_b}{\tan U'_a - \tan U'_b}$ $= \tan \theta'_{ab}$	
子午细光束场曲	$x'_t = \tan \theta'_t$	
子午轴外球差	$\delta L'_T = X'_T - x'_t = \tan \theta'_{ab}$ $- \tan \theta'_t$	
畸变	$\delta Y'_x = Y'_x - y' = B'_0 B_x$	

按上述取点求得所需数据之后, 就可以以 $\tan U'$ 为纵坐标, 以 $\Delta Y'$ 为横坐标绘制曲线。同时把理想像高也画在 $\Delta Y'$ 轴上, 以 B'_0 表示, 这就是子午像差特性曲线, 从这一曲线可以看出子午光束的像差全貌, 表示出全部子午像差。表 12-2 列出了全部子午像差公式及其特性曲线。

由于弧矢光束对称于子午面, 前光线 c' 与后光线 d' 与高斯像面的 B'_c 和 B'_d 相对于主光线的交点 B'_s 的偏离相等 (见图 12-2) 可分解为两个分量: $\delta T'_y$ 、 $\delta T'_z$, $\delta T'_y$ 称为弧矢像差的子午分量, $\delta T'_z$ 称为弧矢像差的弧矢分量, 由第 8 章公式可求得

$$Y'_s = y + (l' - x) \frac{\beta'}{\alpha'}$$

则

$$\delta T'_y = Y'_s - Y'_t \quad (12-2)$$

$$\delta T'_z = z + (l' - x) \frac{\gamma'}{\alpha'} \quad (12-3)$$

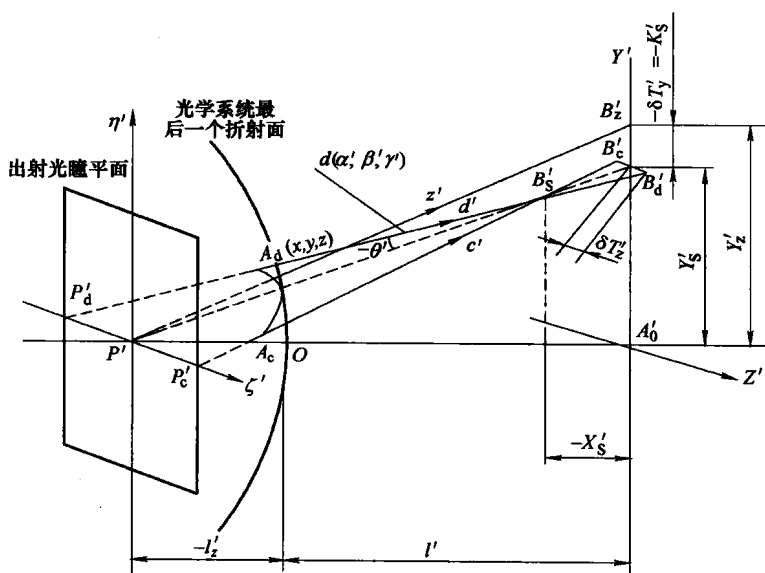


图 12-2 弧矢光束成像图

由于弧矢光束对称于子午面, 所以只要计算半孔径内光线即可。对于同一物点一般计算不同孔径的五根弧矢光线, 求得一系列 $\delta T'_y$ 和 $\delta T'_z$ 。作像差特性曲线时, 纵坐标用 $\tan\theta'$ (在孔径和视场都不很大时, 可认为 $\theta' = U'$)。由于 $\tan\theta'$ 改变符号时, $\delta T'_y$ 不变号, 故 $\delta T'_y$ 曲线对称于横坐标, 这样便可按曲线的上半部绘出曲线的下半部。当 $\tan\theta'$ 改变符号时, $\delta T'_z$ 亦改变符号而大小不变, 故 $\delta T'_z$ 曲线对称于原点, 故也可由曲线的半部绘出曲线的另外半部。表 12-3 列出了全部弧矢像差公式及其特性曲线。

例 12-1 第 9 章习题 9-1 的结构参数, 经过计算 (见表 12-1) 得全视场全孔径的有关数据如下:

$$\Delta Y'_a = -0.2010\text{mm}, \Delta Y'_b = 1.0000\text{mm}, \tan U'_a = 0.01590, \\ \tan U'_b = -0.19407, x'_i = -1.231578\text{mm}.$$

试求它的子午轴外球差 $\delta L'_T$ 。

表 12-3 弧矢像差表示式和图形

像差 彗差	表示式 $\delta T'_y = K'_S = -B'_{cd}B'_z$	
弧矢宽光束 场曲	$\bar{X}'_a = \frac{\delta T'_s}{\tan\theta} \approx \frac{\delta T'_s}{\tan U'} \tan\theta'_{cd}$	
弧矢细光束 场曲	$x'_i = \tan\theta'_a$	
弧矢轴外 球差	$\delta L'_s = \bar{X}'_a - x'_i$	

【解】 将计算求得的数据代入表 12-2 中公式得

$$X'_T = \frac{\Delta Y'_a - \Delta Y'_b}{\tan U'_a - \tan U'_b} = \frac{-0.2010 - 1.0000}{0.01590 + 0.19407} \text{mm} \\ = -5.719894 \text{mm}$$

$$\delta L'_T = X'_T - x'_t = -5.719864 \text{mm} - (-1.231578) \text{mm} \\ = -4.488286 \text{mm}$$

例 12-2 仍用上题的结构参数，对全视场整个孔径范围内在子午平面内计算了 11 根光线，所得结果列于表 12-1。试绘制子午像差特性曲线及计算全视场全孔径及带孔径的子午彗差并标注在子午像差特性曲线图上。

【解】 为了制图方便，一般纵坐标不是取 $\tan U'$ ，而是取入瞳平面取点常数 h/h_m 作为纵坐标。其子午像差特性曲线绘制示于图 12-3。

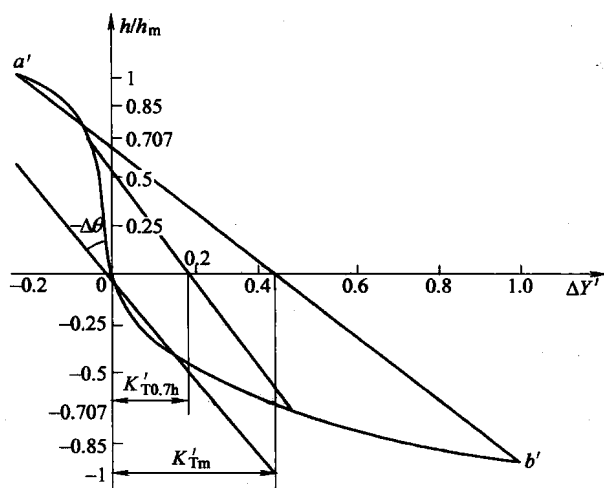


图 12-3 子午像差特性曲线

全视场全孔径子午彗差：

$$K'_{Tm} = \frac{1}{2} (Y'_a + Y'_b) - Y'_x = \frac{\Delta Y'_a + \Delta Y'_b}{2}$$

$$= \frac{-0.2010 + 1.0000}{2} \text{mm} = 0.3995 \text{mm}$$

全视场带孔径子午彗差:

$$K'_{\text{TO.7h}} = \frac{\Delta Y'_a + \Delta Y'_b}{2} = \frac{-0.0615 + 0.4417}{2} \text{mm} \\ = 0.1901 \text{mm}$$

例 12-3 第9章习题9-1的结构参数, 经过计算求得全视场全孔径前光线 $\delta T'_z = -0.517753 \text{mm}$, 求弧矢场曲。

【解】 $\tan U'$ 由表 12-1 得

$$\tan U' \approx \tan U'_m - \tan U'_z = 0.01590 - (-0.08537) = 0.10127$$

由表 12-3 中公式得

$$X'_s = \frac{\delta T'_z}{\tan U'} = \frac{-0.517753}{0.10127} \text{mm} = -5.11260 \text{mm}$$

例 12-4 仍用上题的结构参数, 现求得细光束场曲 $x'_s = -0.578832 \text{mm}$ 。试求它的弧矢轴外球差。

【解】 由表 12-3 中公式得

$$\delta L'_s = X'_s - x'_s = -5.11260 \text{mm} - (-0.578832) \text{mm} \\ = -4.533768 \text{mm}$$

例 12-5 仍用上题的结构参数, 对全视场前孔径范围内在弧矢平面内计算了 5 根光线, 所得结果列于表 12-4。试绘制弧矢像差特性曲线, 计算全视场全孔径及带孔径的弧矢彗差并标注于弧矢像差特性曲线图上。

表 12-4 弧矢光线计算数据

h/h_m	$\delta T'_y$	$\delta T'_z$
461	0.1269	-0.5177
0.85	0.0903	-0.3275
0.707	0.0618	-0.1992
0.5	0.0305	-0.0843
0.25	0.0078	-0.0213

【解】 同理，为了制图方便，用入瞳面上取点常数作为纵坐标，其弧矢像差特性曲线如图 12-4 所示。

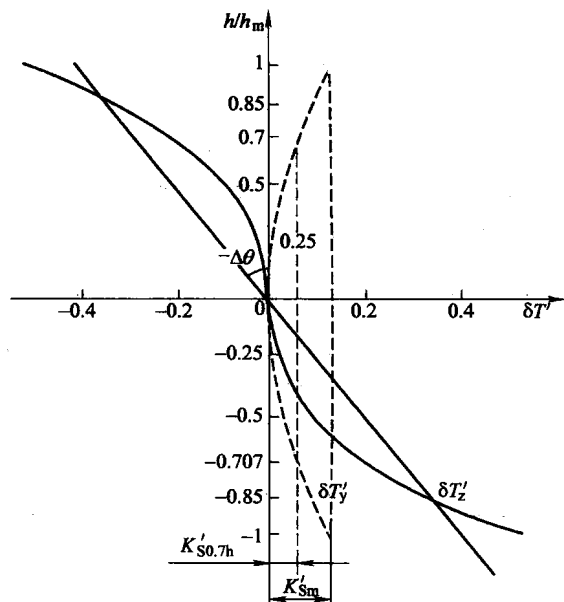


图 12-4 弧矢像差特性曲线

由表 12-3 中公式得

全视场全孔径弧矢彗差：

$$K'_{Sm} = \delta T'_y = 0.126994 \text{ mm}$$

全视场带孔径弧矢彗差：

$$K'_{S0.7h} = \delta T'_y = 0.061810 \text{ mm}$$

上述计算结果与例 12-2 比例结果得

$$K'_t \approx 3K'_s$$

说明此系统高级彗差不大。实际画图时可将图 12-3 和图 12-4 合并画在一个图上。

例 12-6 仍用上题的结构参数，对零视场上半部孔径范围内计算了 5 根光线，所得结果列于表 12-5。试绘子午像差特性曲

线，并求其子午彗差。

【解】 由于轴上物点所成的像，其垂轴球差为

$$\delta T' = \Delta Y' = K_1 h^3 + K_2 h^5 + K_3 h^7$$

当 h 改变符号时， $\Delta Y'$ 亦改变符号而大小不变，故 $\Delta Y'$ 曲线对称于原点，可由曲线的半部绘出曲线的另外半部。根据表 12-5 数据子午像差特性曲线示于图 12-5。由于 a' 点和 b' 点的连线与横轴交点 B'_{ab} 到 B'_z 点的距离 $B'_z B'_{ab}$ 为零，所以轴上物点不产生子午彗差，这和前述彗差定义是一致的。

表 12-5 零视场计算数据

h/h_m	$\tan U'$	$\Delta Y'$
1	0.10353	-0.4542
0.85	0.08713	-0.2748
0.707	0.07191	-0.1503
0.5	0.05042	-0.0545
0.25	0.02505	-0.0067

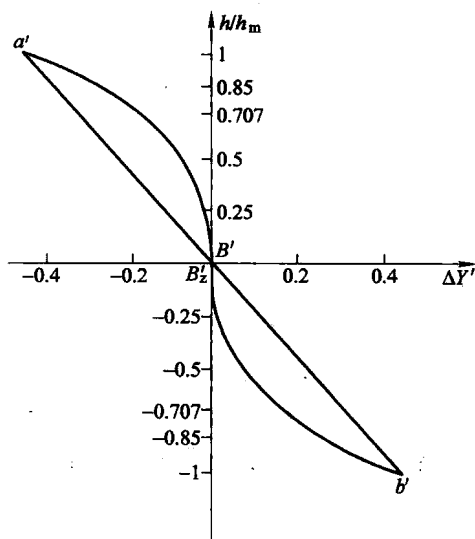


图 12-5 零视场像差特性曲线

12.2 像差曲线综合分析

现将孔径光阑位置、离焦量确定及拦光与像差特性曲线之间关系综述列于表12-6。

表12-6 像差特性曲线分析

判别	图 形	说 明
孔径光阑位置选择		横坐标移动, 即表示出瞳位置移动, 从而使弥散较小的光线进入孔径光阑, 故像差特性曲线能为选择孔径光阑位置提供良好的依据。
离焦量确定		$-\Delta\theta = \frac{\Delta Y'_a - \Delta Y''_a}{\tan U'_a - \tan U''_a} = -\Delta l'$ 使特性曲线的纵坐标轴绕原点旋转, 当转到某一角度 $\Delta\theta$, 曲线相对于新纵坐标轴的偏离为最小, 此时的 $\Delta\theta$ 值即为离焦量 $\Delta l'$。视场内各点的像差应有最佳匹配, 即各点的离焦方向应一致, 也就是各视场的像差特性曲线其方向应基本一致。 $\Delta l'$ 为正值时, 像平面向远离光学系统方向离焦。反之, 向靠近光学系统方向离焦。

(续)

判别	图 形	说 明
拦光		拦光目的是为了改善轴外点成像质量及使透镜通光口径不致于太大。边缘视场的线渐晕系数最好不要小于 0.5, 否则像面边缘照度太小。拦光后各视场的离焦方向亦应一致

例 12-7 有一照相物镜, 其结构参数和初始数据如下:

$$h_1 = 8.93\text{mm}, \quad l = \infty, \quad \tan\omega = -0.432$$

r/mm	d/mm	n
18.57		1
∞	4.62	1.63842
	3.43	1
-33.58	1.08	1.6031
16.996	2.85	1
∞ (孔径光阑)	0.87	1
218.33	1.08	1.59538
16.36	4.51	1.6666
-25		1

试问这个系统对于轴外像差通过孔径光阑移动能否进一步改善像质?

【解】 经过光路计算, 并画出 0.85 和 0.707 视场的子午像

差特性曲线于图 12-6。由图中曲线可看出, 光束的下半部 $b'b'$ 弥散很大, 导致较大的彗差和轴外球差。而曲线的上半部变化平缓, 再予扩展也不致引起像差较大的变化。如果将 $b'b'$ 这一段拦去, 而把曲线的上半部由 a' 扩展到 a'^* 相应地主光线由 B'_z 上移到 B'_z^* , 就会使像差大为改观。为达到此目的, 只要把孔径光阑位置往前移一适当的距离即可。但是有些系统就比较困难, 例如本题所述照相物镜, 为了结构紧凑, 孔径光阑与其前后透镜间隔很小, 所以只能微量移动, 轴外像差亦只能微量改善。进一步改善只能依靠其他校正因素, 如透镜的折射面曲率半径、透镜的折射率和透镜的厚度及相互之间间隔。

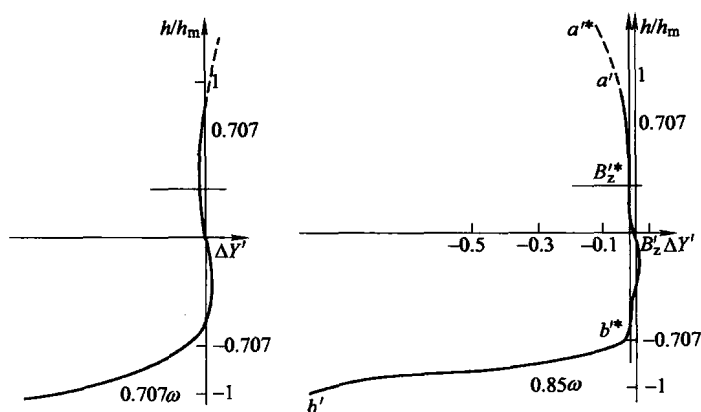


图 12-6 照相物镜的子午像差特性曲线

从图 12-6 可知, 当孔径光阑前移后, 对 0.85 视场和 0.707 视场均能使子午像差大为改善。而有些系统当孔径光阑移动后, 某一视场像质改善; 另一视场像质变坏。这是由于高级彗差和高级轴外球差严重所造成。此时是否要移动, 要权衡得失。如图 12-7 就不宜移动。图 12-8 为另一个照相物镜的 0.707 视场和

0.85 视场的子午像差特性曲线。从 0.85 视场孔径光阑前移是能改善像差；0.707 视场就不一定有所改善，也要权衡得失。

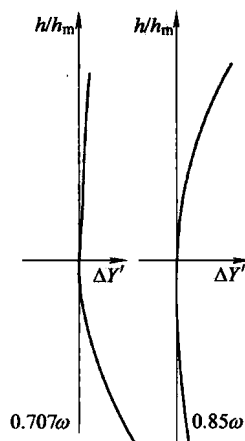


图 12-7 照相物镜子午像差特性曲线

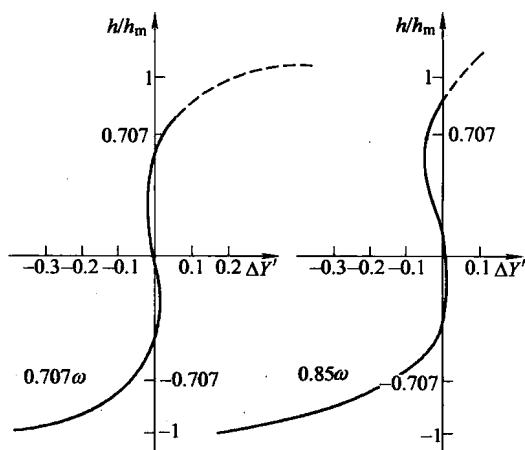


图 12-8 照相物镜子午像差特性曲线

例 12-8 远心光路系统在校正像差过程中能否移动孔径光阑？可否采用渐晕手段来改善像质？

【解】 远心光路系统在校正像差过程中是不能移动孔径光阑的，图 12-9 所示为一个物方远心光路系统，其入瞳在无限远，相应孔径光阑和出瞳位置也就固定在物镜的像方焦平面上。原来入射光束中心线与光轴的交点在无限远，渐晕后入瞳中心便在有限远了。对于像方远心光路，同理，也不能移动孔径光阑和渐晕。

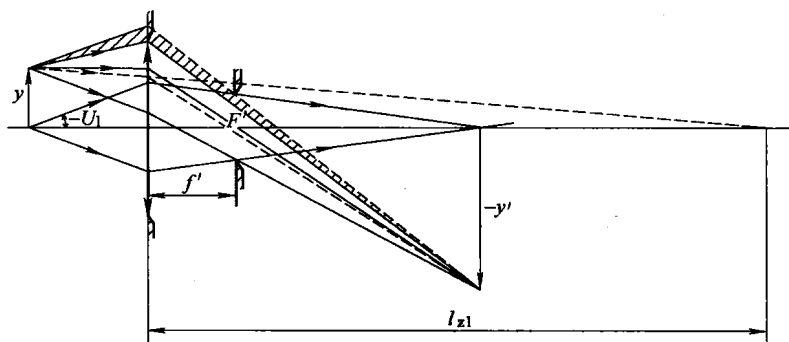


图 12-9 物方远心光路

例 12-9 在像差校正过程中，孔径光阑位置移动要受到哪些限制？

【解】 1) 如上题所述远心光路系统不能移动。

2) 有些系统，如照相物镜等受到结构尺寸限制，它要求结构紧凑、轻巧。所以孔径光阑与前后透镜的间隔都很小，只能供装置光阑的必需的结构尺寸。作为像差校正用的孔径光阑移动范围就没有了。

3) 像差特性曲线不允许移动，即移动后一个视场的像差朝好的方向发展；另一个视场反之，如图 12-7 所示。

例 12-10 试求第 9 章习题 9-1 结构参数的几何像差最佳离焦量。

【解】 首先要明确，离焦量以哪一个视场的像差特性曲线来确定：离焦后要求使得整个视场范围内像质比较均匀，从而确定对某一个视场的像差特性曲线离焦。

现以轴上点为例求其离焦量，如图 12-10 所示，在特性曲线上过 P 点作一切线，然后过 B'_z 点作 P 点切线的平行线交于特性曲线上 E 点。将表 12-5 有关数值及图 12-10 量得的值代入表 12-6 中公式得

$$-\Delta\theta = \frac{\Delta Y'_a{}^* - \Delta Y'_a}{\tan U'_a - \tan U'_i} = \frac{(-0.05) - (0.4542)}{0.10353 - 0} = 3.9042$$

$$\Delta l' = \Delta\theta = -3.9042\text{mm}$$

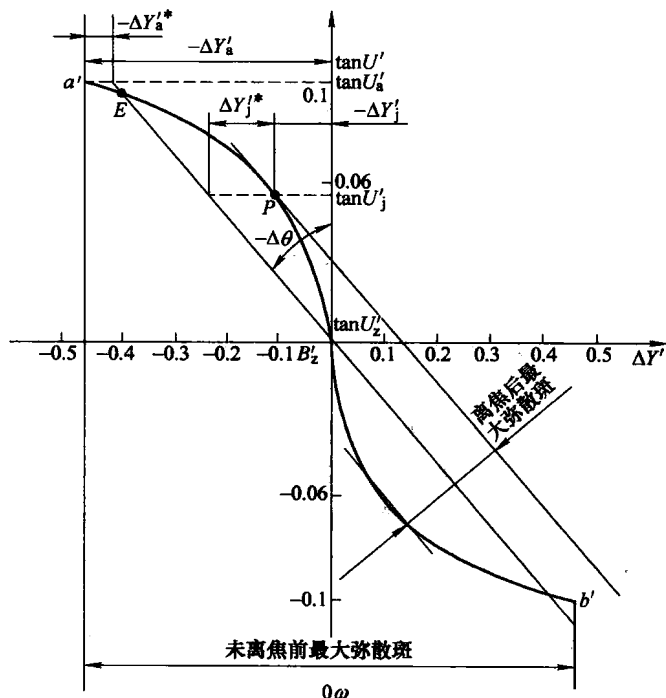


图 12-10 零视场像差特性曲线

此系统经过离焦后整个视场范围内最大弥散斑远远小于未离焦前最大弥散斑, 它可由下式求得

$$\Delta Y_j^* = \Delta Y_j' - \Delta l' (\tan U_j' - \tan U_j'') \quad (12-4)$$

表 12-7 列出了零视场离焦前后的弥散斑半径 $\Delta Y_j'$ 及 ΔY_j^* 值。相应全视场离焦前后的子午弥散斑半径 $\Delta Y_j'$ 及 ΔY_j^* 值列于表 12-8。关于全视场离焦后弧矢像差的计算, 仍可用式 (12-4), 只要把 ΔY_j^* 及 $\Delta Y_j'$ 代以 δT_j^* 及 $\delta T_j'$ 就可以了。具体计算结果列于表 12-9。

表 12-7 零 视 场

h/h_m	未离焦前 $\Delta Y_j'$	离焦后 $\Delta Y_j^* = \Delta Y_j' - \Delta l' \tan U_j'$
1	-0.4542	-0.049998
0.85	-0.2748	0.065373
0.707	-0.1503	0.13045
0.5	-0.0545	0.14235
0.25	-0.0067	0.09110

表 12-8 全 视 场

h/h_m	未离焦前 $\Delta Y_j'$	离焦后 ΔY_j^*
1	-0.2010	0.1943
0.85	-0.1128	0.2217
0.707	-0.0615	0.2160
0.5	-0.0265	0.1695
0.25	-0.0154	0.0828
0	0	0
-0.25	0.0610	-0.0388
-0.5	0.2122	0.0094
-0.707	0.4417	0.1269
-0.85	0.6744	0.3193
-1	1.0000	0.5756

表 12-9 全视场

h/h_m	未离焦前 $\delta T'_s$	离焦后 $\delta T'_s$
1	-0.5177	-0.1223
0.85	-0.3275	+0.0070
0.707	-0.1992	+0.0783
0.5	-0.0843	+0.1117
0.25	-0.0213	+0.0768

由上述计算可知，此系统离焦 $\Delta l' = -3.9042\text{mm}$ 后，零视场及全视场的子午及弧矢垂轴像差均有不同程度降低。同时对其他视场计算表明，整个视场范围内所有特性曲线方向都一致。所以此系统经离焦后，整个视场范围内像质都会有所提高。不过当某些系统轴外球差和彗差高级量都比较大时，会出现整个视场范围内特性曲线方向不一致。图 12-11 所示为一个变焦距光学系统的零视场和全视场子午像差特性曲线。显然两者特性曲线方向不一致。两者的离焦方向和大小会有不同，说明轴外像差和轴上点像差没有匹配好。还有子午轴外垂轴像差和弧矢轴外垂轴像差亦要匹配好。但是有些光学系统就比较难以解决，如双高斯物镜就有此缺陷。下面列出两个光学系统的结构参数及子午和弧矢像差。

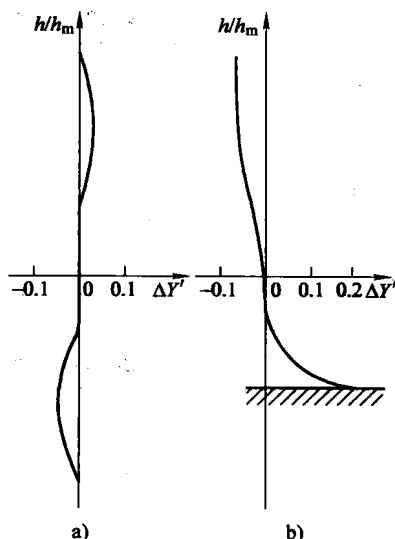


图 12-11 零视场和全视场子午像差特性曲线

$h = 17.86\text{mm}, \quad l = \infty, \quad \tan\omega = -0.432$					
r/mm	d/mm	n	r/mm	d/mm	n
40.0775	5.2	1.74932	37.7570	5.2	1.74932
117.8558	0.1		99.1497	0.1	
24.9450	6.5	1.74385	24.9438	6.5	1.74385
240.0550	2.2	1.69875	-261.9445	2.2	1.69875
15.2839	6.8		15.1166	6.8	
∞ (孔径光阑)			∞ (孔径光阑)		
	6.9			6.9	
-14.9847	1.5	1.7172	-15.1183	1.5	1.7172
-78.0528	5.7	1.67779	-65.7901	5.7	1.67779
-24.4425	0.1		-25.9670	0.1	
-83.4971	4.6	1.71288	-106.3389	4.6	1.71288
-26.2709	0.1		-27.2776	0.1	
152.9191	3.1	1.71288	376.7252	3.1	1.71288
-110.0854			-71.6881		

子午垂轴像差:

$$\Delta Y'_{0.4h} = 0.0132 \quad \Delta Y'_{0.4h} = 0.0543$$

$$\Delta Y'_{-0.4h} = -0.0079 \quad \Delta Y'_{-0.4h} = -0.0803$$

弧矢垂轴像差:

$$\sqrt{\delta T'^2_{x0.66h} + \delta T'^2_{y0.66h}} = 0.2834 \quad \sqrt{\delta T'^2_{x0.66h} + \delta T'^2_{y0.66h}} = 0.2197$$

由此可知子午垂轴像差小的, 弧矢垂轴像差较大, 反之, 弧矢垂轴像差小的, 子午垂轴增大。即使对同一个光学系统, 如下所列光学系统, 其 0.707ω 和 0.85ω 视场子午和弧矢像差如图 12-12 所示, 亦有如上面所述类似情况。

$$h = 10.56\text{mm}, \quad l = \infty, \quad \tan\omega = -0.5658$$

r/mm	d/mm	n
24.034	3.8	1.74385
73.007	0.3	
15.849	4.3	1.62031
96.597	1.11	1.7280
11.092	5.3	(光阑与前透视间隔)

∞ (孔径光阑)

-10.233	5.6	(光阑与后透视间隔)
-38	0.81	1.7280
-13.349	3.25	1.78816
436.47	0.07	
-29.5	3.5	1.78816

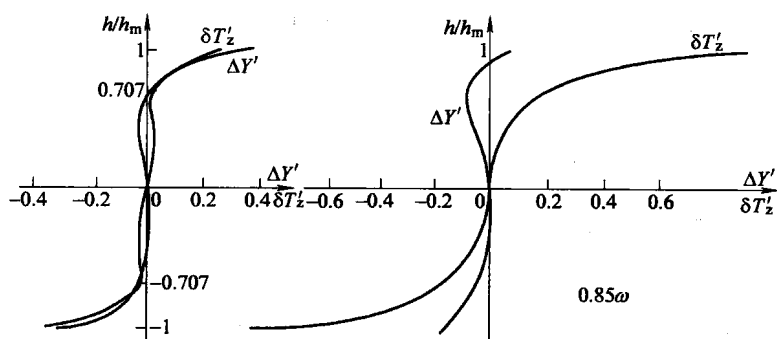


图 12-12 子午及弧矢像差特性曲线

例 12-11 现有一个照相物镜，其结构参数为

$h_1 = 6.25\text{mm},$	$l_1 = \infty,$	$\tan\omega_1 = -0.61$
r/mm	d/mm	n
44.478	4.8	1.7550
70.652	0.5	
35.507	2.6	1.5005
12.217	6.5	
27.451	10.9	1.6568
-41.15	0.7	
∞ (孔径光阑)	1.8	
-25.244	1	1.7550
45.089	1.6	
-21.882	1	1.5608
51.95	4.37	1.69338
-16.003	0.1	
199.97	5.4	1.6203
-35.507		

试求其全视场子午像差特性曲线，并确定线渐晕系数及各面通光口径。

【解】 经过光路计算，并画出其全视场子午像差特性曲线于图 12-13。光束下半部分 Db' 部分弥散太大。如果孔径光阑能前移，则可将 Db' 部分遮拦掉。但是由于孔径光阑无法前移，因为孔径光阑与其前面透镜间隔仅 0.7mm。为此，只有将透镜通光口径减小，以遮拦掉 Db' 部分光线。即对于全视场轴外物点在子午平面上，让光束上半部分光线全部通过，而下半部仅使限制

在 0.707 孔径内光线通过。为此,要计算进入系统的各条光线在各个折射面上高度,各条光线在各个折射面上的高度最大值乘以 2,即为该面的通光口径。现将计算结果列于表 12-10。

上述计算完毕后,还要按比例作图检查各个面能否达到上述通光口径要求。图 12-14a 画出第 8 面到第 12 面组成三个透镜,下面检查 9、10 两个面的通光口径由系统结构参数知 $d_9 = 1.6\text{mm}$, 由图 12-14b 得

$$\begin{aligned} h_9^2 &= h_{10}^2 = 2r_9x_9 = 2r_{10}x_{10} \\ x_9 + x_{10} &= 1.6 \end{aligned}$$

解之得

$$x_9 = 0.5227, x_{10} = 1.0773,$$

$$h_9 = h_{10} = 6.8668$$

相应这两个面的通光口径为

$$D_9 = D_{10} = 13.7336\text{mm}$$

由此可知,现有光学系统结构参数

没有满足上述渐晕系数要求的通光口径,为此,可再进一步减小渐晕系数,或者增大其间隔。如果增大其间隔,则再要计算其像差,视其是否在容限内。

表 12-10 光线在各折射面上高度

	全视场上光线 Y'_a	全视场主光线 Y'_s	全视场 0.707 孔径 $Y'_{-0.7h}$	零视场边缘光线 Y'_m	通光口径 D
1	-4.845	-11.329	-16.357	6.250	32.714
2	-3.145	-9.545	-14.701	5.969	29.402
3	-2.771	-8.808	-13.407	5.937	26.814
4	-1.607	-6.797	-9.993	5.641	19.986
5	2.613	-4.328	-8.884	6.446	17.768

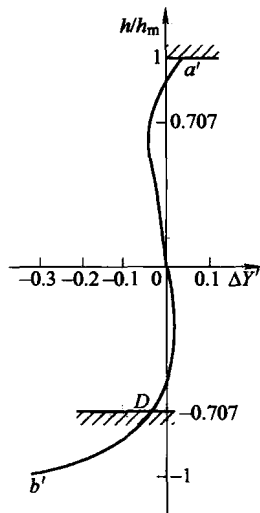


图 12-13 子午像差特性曲线

(续)

	全视场上光线 Y'_a	全视场主光线 Y'_s	全视场 0.707 孔径 $Y'_{-0.7h}$	零视场边 缘光线 Y'_m	通光口径 D
6	5.696	-0.493	-5.484	6.299	12.598
7	6.146	-0.000	-4.455	6.146	12.292
8	6.531	1.242	-2.878	6.007	13.062
9	7.388	1.639	-2.442	6.078	14.776
10	7.155	2.818	-1.483	6.129	14.31
11	9.463	3.504	-1.124	6.612	18.926
12	9.636	5.102	0.228	7.033	19.272
13	11.661	5.679	0.285	6.991	23.322
14	12.458	7.090	1.984	6.863	24.916

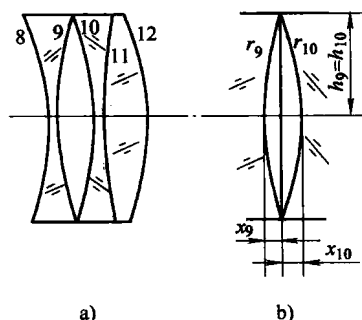


图 12-14 透镜

例 12-12 从像差特性曲线如何判别视场高级球差的大小?

【解】 图 12-15 所示为零视场和全视场的子午像差特性曲线, 为了判别视场高级球差 (轴外球差与轴上点球差之差), 首先把像差特性曲线所表达的子午细光束场曲和轴外球差分离出来。为此, 在像差特性曲线上主光线处作一切线。这时像差特性曲线相对于切线来说, 反映场曲的 $\theta'_i = 0$, 完全由于轴外球差所

造成的 θ''_{ab} 反映了轴外球差。而 0ω 中 θ'_{ab} 反映了轴上球差，两者之差即为视场高级球差。

由图 12-15 得

$$\text{轴外球差: } \delta L'_T = X'_T - x'_t = \tan \theta''_{ab} - \tan \theta'_t$$

$$\text{轴上点球差: } \delta L'_m = L' - l' = \tan \theta'_{ab}$$

所以

$$\text{视场高级球差: } \delta L'_T - \delta L'_m = \tan \theta''_{ab} - \tan \theta'_{ab}$$

同理，对于弧矢视场高级球差及其他视场的子午和弧矢视场高级球差，均可照上述方法作图和计算，从而判别视场高级球差大小。

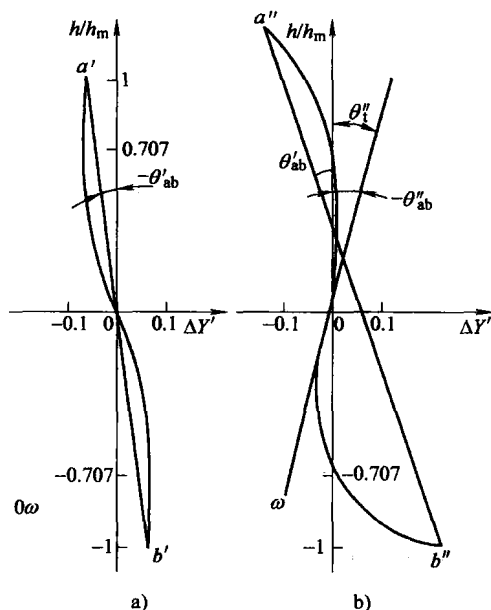


图 12-15 子午像差特性曲线

例 12-13 像差特性曲线如何分析和判别？

【解】 当人们设计了一个光学系统，通过光路追迹及像差计算，得到了一组像差特性曲线。据此，如何判别其设计结果是

否合理；对每一个设计者来说是很关心和注意的问题。

特性曲线是描述轴外像点宽光束弥散的像差曲线，子午和弧矢像差特性曲线各自描述了球差、彗差、宽光束场曲和细光束场曲。从两根像差特性曲线还可知道像散。追迹不同色光的像差特性曲线还可表示轴外像点的色球差、色彗差、色像散、倍率色差。因此，它是作为轴外像点成像质量评价的主要依据。在整个视场范围内应同时具有以下要求。

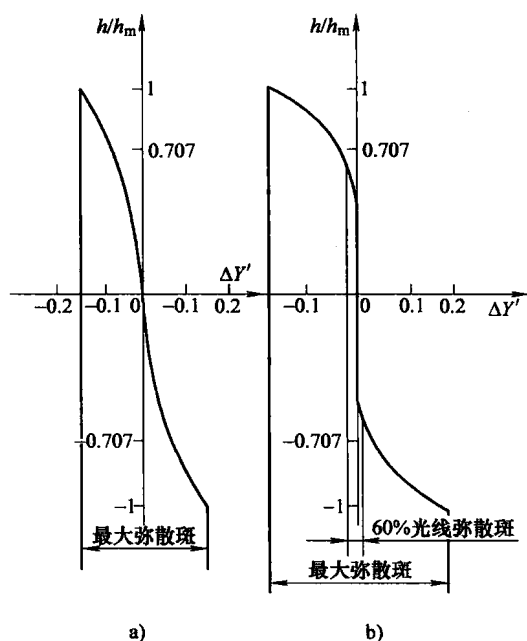


图 12-16 子午像差特性曲线

1) 光线要密集：一个像点质量不是将进入入瞳光线在像平面上形成最大弥散斑来衡量。很多人通过实验提出占能量 30% ~ 60% 的光能量的弥散斑半径作为鉴别率的依据。而其他部分散开光线仅增加像的光照度，对像质关系不是很大，当然不是严格

无关。图 12-16 列出了两根像差特性曲线，虽然图 b 最大弥散斑大于图 a 最大弥散斑，但图 b 60% 光线弥散斑远远小于图 a 的最大弥散斑，也小于其 60% 光线弥散斑。同时大视场全孔径的这部分光束往往是被遮拦的，而使光束中心处的能量更集中一些，所以一般要求图 b 的结构参数更合理些。

2) 有利于离焦：如图 12-17 和图 12-18 所示的两组特性曲线，在高斯像面上图 12-18 最大弥散斑较图 12-17 小，但图 12-17 当离焦 $\Delta l' = \Delta\theta$ 后，各视场的弥散斑直径为零，而图 12-18 在视场内各个视场的离焦方向不一致，更谈不上所有特性曲线最佳像点应在同一平面上。所以图 12-17 的像差特性曲线优于图 12-18 的像差特性曲线。

当然要设计到所有像差特性曲线（包括各个视场子午和弧矢像差特性曲线）的最佳像点都在一个平面上如图 12-17 所示，是很不容易的，这时宁愿牺牲一些视场边缘的像质，而要求必须保证在 70% 视场范围内有较好的成像质量。

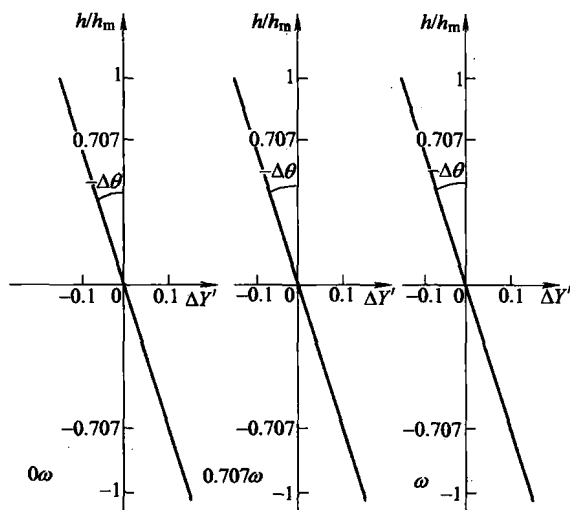


图 12-17 子午像差特性曲线

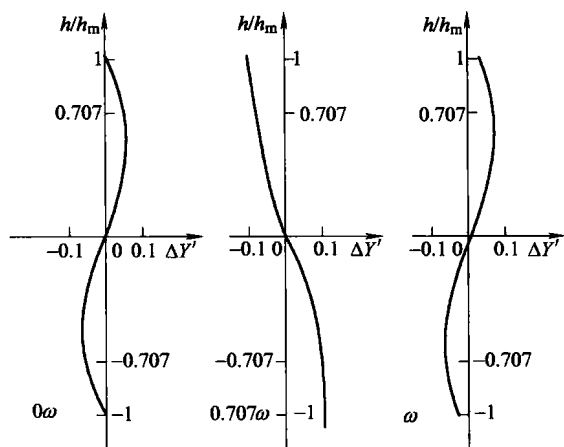


图 12-18 子午像差特性曲线

例 12-14 光学系统的渐晕是由哪些因素造成的？

【解】 1) 折（反）射面曲率半径太小。以致光线通不过该折（反）射面，在光路计算时遇到 $\sin I = \frac{L-r}{r} \sin U > 1$ 。

2) 在折射时，由光密介质进入光疏介质时，遇到全反射，即 $\sin I' = \frac{n}{n'} \sin I > 1$ 。

3) 两折射面之间间隔太小；从而限制了该两折射面的通光口径，见例 12-11。

4) 透镜的通光口径受到限制，如一只照相机同时配置几个物镜。这些物镜的直径就要受到照相机身限制。

5) 当像差特性曲线边缘部分光线弥散很大，而孔径光阑移动收效甚微，这时要采用渐晕方法遮拦一部分弥散较大的光线，

图 12-19 所示的像差特性曲线就是一例。

6) 当像差特性曲线边缘部分光线弥散较大, 而孔径光阑移动对像差有改善, 但限于其移动间隔范围很小, 如图 12-6 所示的像差特性曲线弥散较大部分光线就只能采用渐晕方法予以遮拦。

例 12-15 求本章例题 12-11 的全视场面积渐晕系数 K_a 和子午线渐晕系数 K_{D_t} 及弧矢线渐晕系数 K_{D_s} 。

【解】 面积渐晕系数为出瞳面上轴外光束与轴上光束截面面积之比。为了计算方便取某一个折射面上两者面积之比。计算结果与定义规定有些误差。但面积渐晕系数可以允许在较大范围内变化。所以这些误差可以被认为是允许的。图 12-20 是取第一折射面的情况。例 12-11 的特性曲线 (见图 12-13) 上 Db' 部分

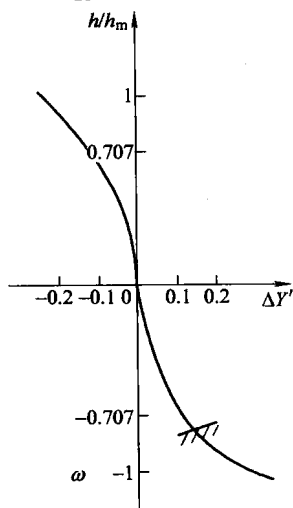


图 12-19 子午像差特性曲线

光线由系统第一面遮拦, 则第一面通光口径 $D_1 = 2R = 32.714\text{mm}$ (见表 12-10), 在无渐晕时轴外光束和轴上光束截面相等, 其半

$$\text{径 } r = \frac{|Y'_b| - |Y'_a|}{2}, \quad Y'_b \text{ 经光路计算为 } -18.345\text{mm}, \quad Y'_a = -4.845\text{mm (见表 12-10)。故 } r = \frac{|Y'_b| - |Y'_a|}{2} = 6.75\text{mm, 当}$$

Db' 光线被遮拦后轴外光束在第一面上的截面积减少了面积 $EDCb'$ 。设 S_1 为 BCD 面积, S_2 为 BCb' 面积, 则

$$S_1 = \text{扇形 } O_1CD \text{ 面积 } S'_1 - \triangle O_1CB \text{ 面积 } S''_1$$

$$= \frac{1}{2}\varphi_1 R^2 - \frac{1}{2}(R - h_R)CB$$

$$S_2 = \text{扇形 } zCb' \text{ 面积 } S'_2 - \triangle zCB \text{ 面积 } S''_2$$

$$= \frac{1}{2}\varphi_2 r^2 - \frac{1}{2}(h - h_R)CB$$

由 $\triangle O_1CB$ 和 $\triangle zCB$ 得

$$CB = \sqrt{2Rh_R - h_R^2} = \sqrt{r^2 - (h - h_R)^2}$$

解之得

$$h_R = \frac{r^2 - h^2}{2(R - h)}$$

$$\varphi_1 = \arctan \frac{CB}{R - h_R}$$

$$\varphi_2 = \arctan \frac{CB}{h - h_R}$$

根据面渐晕系数的定义得

$$K_s = \frac{\pi r^2 - 2(S_2 - S_1)}{\pi r^2}$$

计算结果列于表 12-11。

由表 12-11 得该系统面渐晕系数:

$$K_s = 0.9086$$

由图 12-13 和图 12-20 得子午线渐晕系数:

$$K_{Dt} = \frac{a'D}{a'b'} = \frac{1.707}{2} = 0.8535$$

表 12-11 面渐晕系数

$h = \frac{D_1}{2} - Y'_z $	5.028	CB	5.3368
r^2	45.5625	$\div (h - h_R)$	4.1329
$-h^2$	25.2808	$\varphi_2 = \arctan \frac{CB}{h - h_R}$	52.2453°
$\div (R - h)$	11.329	φ_2 (弧度值)	0.91185
$\div 2$	2	$\times r^2/2$	22.7812
h_R	0.8951	S'_2	20.7731
$2Rh_R$	29.2823	$CB/2$	2.6684
$-h_R^2$	0.8013	$\times (h - h_R)$	4.1329
$2Rh_R - h_R^2$	28.4810	S''_2	11.0282
$CB = \sqrt{2Rh_R - h_R^2}$	5.3368	$S_2 = S'_2 - S''_2$	9.7449
$\div (R - h_R)$	15.4619	πr^2	143.139
$\varphi_1 = \arctan \frac{CB}{R - h_R}$	19.0424°	$+ 2S_1$	6.4052
φ_1 (弧度值)	0.33235	$- 2S_2$	19.4898
$\times R^2/2$	133.7757	$\pi r^2 - 2S_2 + 2S_1$	130.0544
S'_1	44.4603	$\div \pi r^2$	143.139
$(R - h_R)$	15.4619	K_s	0.9086
$\times CB/2$	2.6684		
S''_2	41.2577		
$S_1 = (S'_1 - S''_1)$	3.2026		

由图 12-20 得弧矢线渐晕系数:

$$K_{Ds} = \frac{c'd'}{c'd'} = 1$$

由上述计算可知,这三者在一般情况下是不相等的,由表 12-10 知,入射光束下半部分光线主要由孔径光阑前面透镜框遮拦;而入射光束上半部分光线由孔径光阑后面的透镜框遮拦,如要同时拦掉,则由孔径光阑后面的透镜框予以遮拦,其计算方法

在这种情况下弧矢平面通光口径大于子午平面通光口径，而 c'' 、 d'' 点的像差弧矢分量更大，所以在面渐晕系数较小情况下，弧矢像差更要校正好。

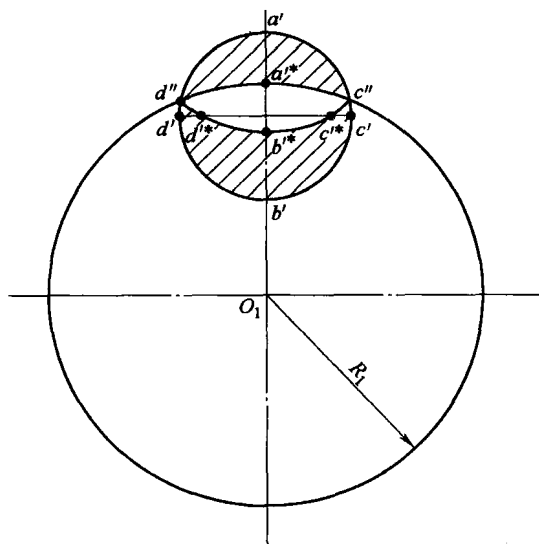


图 12-21 子午和弧矢渐晕图

例 12-17 面渐晕系数的近似计算方法。

由于光阑彗差及拦光的存在，如图 12-22 所示，出射光束在出瞳面上的截面极为复杂，计算其面积比较困难，为此往往用一个椭圆来近似地表示其截面形状。图 12-22 中 B 和 C 分别为刚能通过光学系统的子午平面上上限光线和下限光线。则椭圆短轴：

$$a = \frac{h_i}{2} = \frac{1}{2}(Z'C + Z'B)$$

椭圆之中心点为 O' ，其偏心量 γ_0 为

$$\gamma_0 = Z'O' = \frac{1}{2}(Z'B - Z'C)$$

椭圆之长轴 b 近似地为

$$b = \frac{h_s}{2} = \sqrt{\left(\frac{D'_s}{2}\right)^2 - \gamma_0^2}$$

相应椭圆方程为

$$\frac{(y-y_0)^2}{a^2} + \frac{x^2}{b^2} = 1$$

其面积为

$$S = \pi ab = \frac{\pi h_i h_s}{4}$$

而面渐晕系数为

$$K_s = \frac{4S}{\pi D'^2} = \frac{h_i h_s}{D'^2}$$

式中, D' 为轴上物点成像光束在出瞳面上直径。

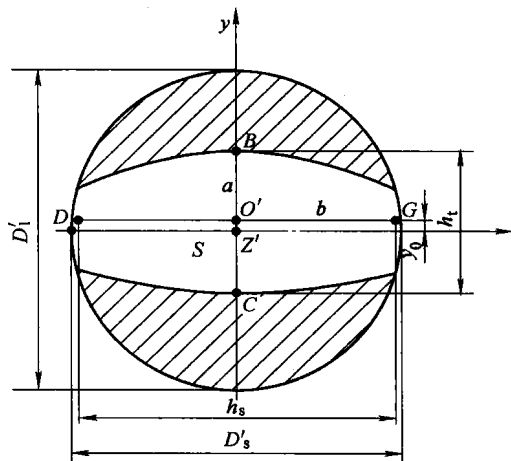


图 12-22 面渐晕图

例 12-18 为什么孔径光阑彗差能提高视场边缘光照度?

【解】 对于超广角摄影物镜, 视场边缘点的光照度随 $\cos^4 \omega$ 的因子降低。为了改善视场边缘光照度降低的缺陷 (见图 12-23), 使孔径光阑产生一定的彗差, 即轴外光束和轴上光束在孔径光阑处的截面积相等, 而在入瞳和出瞳处其轴外光束的通光截面积都大于轴上光束。从而使降低因子变为 $\cos^3 \omega$, 所以利用孔径光阑彗差能够提高视场边缘像点的光照度, 这种方法称为用像

差渐晕法改善像面边缘光照度。对于不同视场角 ω 和不同色光，入瞳和出瞳的位置和形状是不同的，所以光照度降低因子也不同。在很多光路追迹和像差计算程序中都分别计算出不同视场角和不同色光的入瞳位置和形状，以保证主光线通过孔径光阑中心，上光线和下光线分别通过孔径光阑边缘点。这种计算称为瞳形处理。

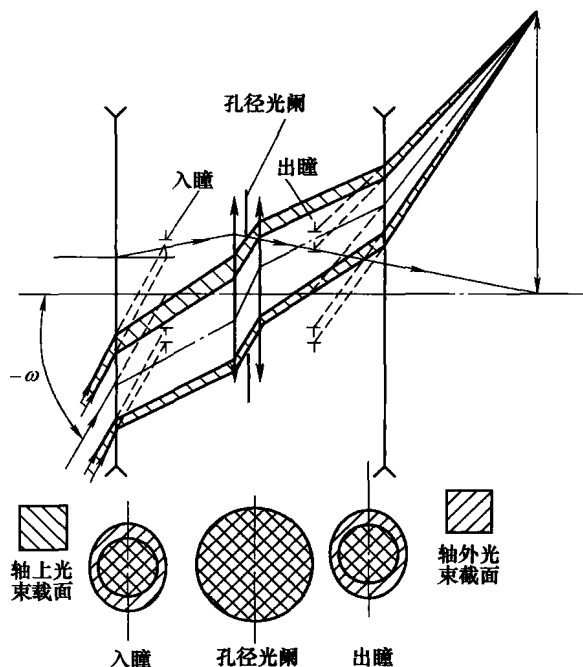


图 12-23 改善视场边缘光照度

例 12-19 如何保证不同视场角不同色光的主光线通过孔径光阑中心？

【解】 如图 12-24 所示，由孔径光阑中心作一近轴光线对前面透镜成像（即由像点 Z' 求对应物点 Z ）得近轴光入瞳位置 Z ，然后由 Z 点计算一根实际光线，经过透镜后得孔径光阑球差

$\delta L'_z$, 如果 $\delta L'_z < 0.001$, 则可以认为主光线通过孔径光阑中心。反之, 根据

$$\delta L_z = \frac{-\delta L'_z}{\alpha} = -\frac{n' u'_z \sin U'_z}{n u_z \sin U_z} \delta L'_z \quad (12-5)$$

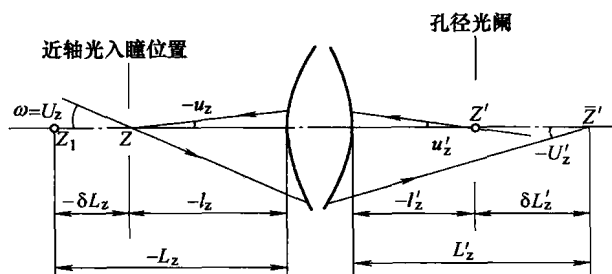


图 12-24 保证各视场各色光通过孔径光阑中心

求得新的入瞳位置 Z_1 (见图 12-24)。式中 α 为轴向放大率。通过 Z_1 再追迹一条实际光线计算 $\delta L'_{zi}$ 视其是否满足误差要求。不然重覆上述过程直到误差满足要求为止。

例 12-20 如何保证不同视场角不同色光的轴外光束充满孔径光阑?

【解】 如图 12-25 所示, 设 h_i 是轴上光束入瞳半径, 考虑到轴外光束对于主光线不对称, 上光线 a 和下光线 b 在入瞳面上的实际投影高也不相同, 故须分别计算。设 h_a 和 h_b 分别是 a 、 b 光线的实际入瞳半口径, 则 a 、 b 光线经过孔径光阑时, 应当恰好分别从孔径光阑的上下边缘通过。为了找到 h_a 和 h_b , 以轴上光束入瞳半径 $\pm h_i$ 为出发点, 计算视场角为 ω_i 的一对子午面内光线 a_i 、 b_i , 它们在孔径光阑上交点的高度分别为 h_{ai} 和 h_{bi} , 若 h_{ai} 和 h_{bi} 不等于孔径光阑半径, 这时须对入瞳半径进行修正, 分别增加或减小一个量 Δh_a 和 Δh_b 。它们可由下述公式计算求得

$$\beta = \pm \sqrt{2} = \frac{h_a - h_{ai}}{\Delta h_a} = \frac{h_b - h_{bi}}{\Delta h_b} \quad (12-6)$$

所以

$$\left. \begin{aligned} \Delta h_a &= \frac{h_z - h_{a1}}{\beta} \\ \Delta h_b &= \frac{h_z - h_{b1}}{\beta} \\ h_a &= h_1 + \Delta h_a = h_1 + \frac{h_z - h_{a1}}{\beta} \\ h_b &= h_1 + \Delta h_b = h_1 + \frac{h_z - h_{b1}}{\beta} \end{aligned} \right\} \quad (12-7)$$

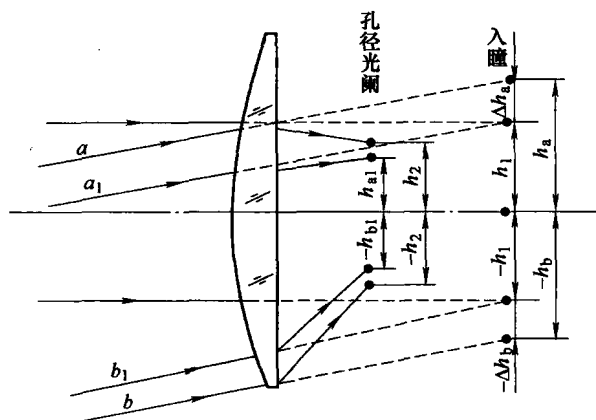


图 12-25 使光束充满孔径光阑

根号前正负号确定： u_z 、 u'_z 异号（如图 12-24）时取负号； u_z 、 u'_z （见图 12-25）同号时取正号。

在计算时，还须注意到按轴上光束计算求得的 h_1 和 h_z ，在计算 a 光线时取正值；在计算 b 光线时取负值。而 h_{a1} 和 h_{b1} 是通过计算一对 a_1 、 b_1 光线求得。 α 值可由上题公式求得。

按上述公式计算出新的入瞳口径 h_a 和 h_b 以后，接着可按新口径计算一对 a 、 b 光线，因为上述公式是近似的，此两光线仍不可能严格地从孔径光阑边缘通过，则在式 (12-7) 中，分别以 h_a 和 h_b 代替式中 h_1 ，再次进行修正，直到 a 、 b 光线在孔径光阑

平面上交点的误差处在 0.05mm 以内为止。对于弧矢平面上轴外宽光束欲充满孔径光阑的计算方法和步骤同上。

例 12-21 图 12-26 所示为两个球面反射镜组成的系统，其合成光焦度 $\varphi = 1$ ，欲同时消除初级球差、初级彗差、初级像散。入瞳与第一面重合， $h_1 = 1\text{mm}$ ， $\alpha_1 = 0$ ， $\tan\omega = -1$ 。试求 r_1 、 r_2 和 d 。

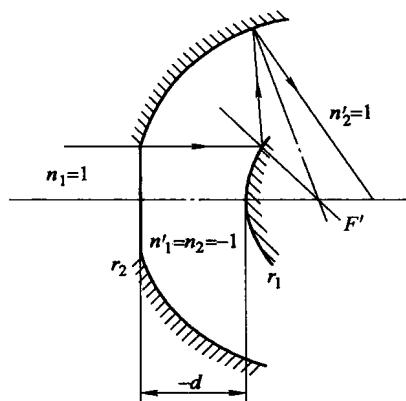


图 12-26 球面反射镜

【解】 根据题意，需列出三个方程：

$$\varphi = \varphi_1 + \varphi_2 - \frac{d}{n_1} \varphi_1 \varphi_2 = 1$$

$$\begin{aligned} \sum_1^2 S_I &= (S_I)_1 + (S_I)_2 \\ &= -\frac{2}{r_1^3} + \frac{2}{r_2} \left(-\frac{1}{r_2} + \frac{2}{r_1 - 2d} \right)^2 \left(\frac{r_1 - 2d}{r_1} \right)^4 = 0 \\ \sum_1^2 S_{II} &= (S_{II})_1 \frac{i_{z1}}{i_1} + (S_{II})_2 \frac{i_{z2}}{i_2} \\ &= -\frac{2}{r_1^2} + \frac{2r_1}{r_2} \left(-\frac{1}{r_2} + \frac{2}{r_1 - 2d} \right)^2 \left(\frac{r_1 - 2d}{r_1} \right)^4 = 0 \end{aligned}$$

$$\text{式中, } \varphi_1 = \frac{n'_1 - n_1}{r_1} = \frac{-2}{r_1}, \quad \varphi_2 = \frac{n'_2 - n_2}{r_2} = \frac{2}{r_2}$$

解上述方程组得

$$r_1 = 1.23606 \text{ mm}, \quad r_2 = 3.23606 \text{ mm}, \quad d = -2 \text{ mm}$$

其他根不符合题意故舍去, 因此这个系统的结构参数为

$$h_1 = 1 \text{ mm}, \quad L = \infty, \quad \tan \omega = -1$$

r/mm	d/mm	n
	0 (入瞳距)	1
1.23606		
	-2	-1
3.23606		
	4.23606 (l'_2)	1

经过光路计算求得各个初级像差系数, 列于表 12-12。

由表 12-12 知, 没有控制的 $\sum_1^2 S_{\text{III}}$ 亦自动为零。这是由于 $\sum_1^2 S_{\text{I}}$ 与 $\sum_1^2 S_{\text{II}}$ 同时为零, 则 $\frac{i_{n1}}{i_1} = \frac{i_{n2}}{i_2}$ 。所以 $\sum_1^2 S_{\text{III}}$ 亦自动消除。色差系数为零是由于球面反射镜不产生色差。所以这样由两个球面反射镜所组成的系统能同时消除五个初级像差系数。

表 12-12 初级像差系数

	S_{I}	S_{II}	S_{III}	S_{IV}	S_{V}	C_{I}	C_{II}
1	-1.059016	-1.309016	-1.618033	-1.618033	0	0	0
2	1.059016	1.309016	1.618033	0.618033	1.236067	0	0
总和	0	0	0	1	1.236067	0	0

例 12-22 在上一例题结构参数基础上, 如何使七种初级像差全为零。

【解】 在像平面加一负薄透镜(场镜)可以不破坏原来上题已校正好的五个初级像差系数。由上题知, 两个球面反射镜的 $S_{\text{IV}} = 1$, 所以场镜要产生的:

$$S_{IV} = J^2 \frac{\varphi}{n} = -1$$

将 $J = -n_1 h_1 \tan \omega_1 = -1 \times 1 \times (-1) = 1$ 和 $n = 1.5163$ 代入上式得场镜光焦度:

$$\varphi = -1.5163$$

在保持此光焦度不变情况下 (即消匹茨万场曲情况下), 整体弯曲场镜的两个曲率半径 (保持场镜的光焦度不变), 使 $\Sigma S_V = 0$ 。现将这个系统的结构参数列在下面:

$$h_1 = 1 \text{ mm}, \quad L = \infty, \quad \tan \omega = -1$$

r/mm	d/mm	n
	0 (入瞳距)	1
1.23606	-2	-1
3.23606	4.23606	1
-0.46143	0 (薄透镜)	1.5163
1.29916		1

经过光路计算求得各个初级像差系数, 列于表 12-13。

表 12-13 初级像差系数

	S_I	S_{II}	S_{III}	S_{IV}	S_V	C_I	C_{II}
1	-1.059016	-1.309016	-1.618033	1.618033	0	0	0
2	1.059016	1.309016	1.618033	-0.618033	1.236067	0	0
3	0	0	0	-0.737908	-1.773343	0	0
4	0	0	0	-0.262092	0.537275	0	0
总和	0	0	0	0	0	0	0

这是一个能消除七个初级像差的简单结构形式, 有一定的实用意义, 高精度的小视场小孔径光学系统可采用之。

例 12-23 一个光学系统如果改变入瞳位置, 而保持物方孔

径角不变, 则哪几种像差系数要变化? 如果入瞳位置不变, 而改变其大小时, 对哪几种像差无影响? 为什么?

【解】一个光学系统如果改变入瞳位置而保持物方孔径角不变, 则彗差、像散、畸变及倍率色差系数要变化, 因为改变入瞳位置而保持物方孔径角不变, 即 i_x 改变了, 而 u 保持不变, 则 i 也不变, 由于 S_I 、 S_{IV} 、 C_I 同 i_x 无关, 而 S_{II} 、 S_{IV} 、 S_V 和 C_{II} 同 i_x 有关, 即 S_{II} 、 S_{III} 、 S_V 及 C_{II} 变化关系如下:

$$\left. \begin{aligned} \Sigma S_I^* &= \Sigma S_I \\ \Sigma S_{II}^* &= K \Sigma S_I + \Sigma S_{II} \\ \Sigma S_{III}^* &= K^2 \Sigma S_I + 2K \Sigma S_{II} + \Sigma S_{III} \\ \Sigma S_{IV}^* &= ES_{IV} \\ \Sigma S_V^* &= K^3 \Sigma S_I + 3K^2 \Sigma S_{II} + K(3 \Sigma S_{III} + \Sigma S_{IV}) + \Sigma S_V \\ \Sigma C_I^* &= \Sigma C_I \\ \Sigma C_{II}^* &= K \Sigma C_I + \Sigma C_{II} \end{aligned} \right\} \quad (12-8)$$

其中

$$K = \frac{h_{z1}^* - h_{z1}}{h_1} = \frac{u_{z1}^* - u_{z1}}{u_1} = \frac{i_{z1}^* - i_{z1}}{i_1} \quad (12-9)$$

式中, 带 * 号者为新的人瞳位置时第二近轴光线的有关量, 未带 * 号者为原来入瞳位置时第一和第二近轴光线的有关量。

如果入瞳位置不变, 而改变其大小时, 即 i_x 不变, 而 u 改变, 对像散、场曲、畸变、位置色差、倍率色差无影响。因为像散、场曲及位置色差均为细光束像差, 而畸变及倍率色差由于主光线偏离理想像点而产生像差。所以同孔径光阑大小无关。

思考题

12-1 单个厚透镜能否消除位置色差?

12-2 单个厚透镜如果能够消除位置色差, 则能否同时实现远焦 (焦距为无限大)?

12-3 试分析图 12-27 中的两个系统，何者为大视场，小孔径，何者为小视场、大孔径，并加以分析。

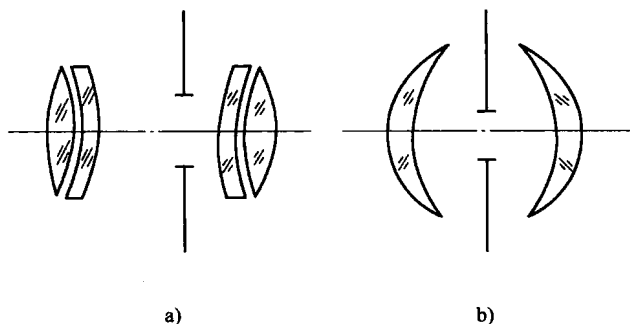


图 12-27 对称系统

12-4 如图 12-28 所示的光路系统能否离焦？

12-5 在光学系统中场镜有哪些作用？

12-6 哪些光学系统不宜渐晕？

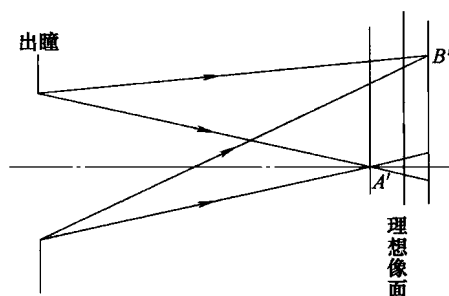


图 12-28 光路系统

习 题

12-1 如图 12-29 所示，物点 A 经过平面反射镜成像。试求七个初级像差系数。

12-2 试证明，当物在无限远时，球面反射镜的初级球差仅为最小球差透镜的初级球差的 $1/8$ 左右。

12-3 如图 12-30 所示,在球面反射镜球心处加一补偿透镜组,作为孔径光阑使之本身消色差,并使其球差和球面反射镜的球差大小相同,符号相反。试求这个系统的七个初级像差系数。

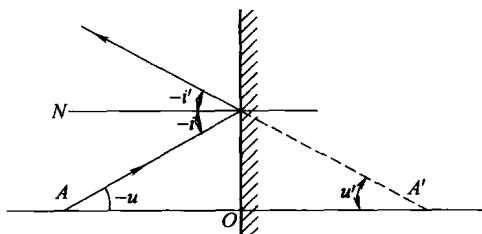


图 12-29 平面反射镜

12-4 如图 12-31 所示,在球面反射镜球心处所加补偿透镜是一个有两个曲率半径相等的薄透镜。试求这个系统的七个初级像差系数,并与上题比较。

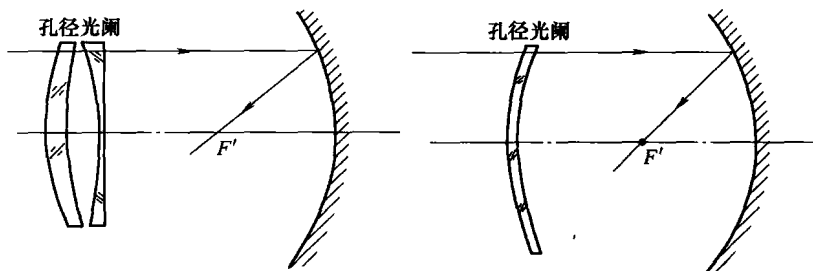


图 12-30 带有孔径光阑的球面镜

图 12-31 带有补偿透镜的球面镜

12-5 试求物面与薄透镜重合的场镜的七个初级像差系数。

12-6 如图 12-32 所示, L_1 为望远物镜, L_3 为转像透镜, 为了减小 L_3 的通光口径, 在望远物镜的像方焦平面上设置场镜 L_2 。已知望远物镜的像方焦距 $f'_1 = 100\text{mm}$, 望远物镜到转像透镜之间距离为 200mm , 试求场镜的焦距 f'_2 。

12-7 图 12-33 所示为一弯月形厚透镜, 已知物高 $y = 28\text{mm}$, 物方孔径角 $u = -0.0588$, $r_1 = 40\text{mm}$, $r_2 = 30\text{mm}$, $d = 28\text{mm}$, $n = 1.62$ 。试求其焦距和 S_{IV} 。

12-8 现要设计一个弯月形厚透镜, 其合成光焦度 $\varphi = 1$, 厚度 $d = 0.15\text{mm}$, $n = 1.614$, $h_1 = 1\text{mm}$, $u_1 = 0$, $\tan \omega = -1$, 要求 $S_{IV} = -0.07$ 。试求其 r_1 和 r_2 。

12-9 图 12-34 所示为一个全对称光学系统 (即物像对称, 结构参数对称, 孔径光阑居中)。试求:

- 1) 轴向像差系数: $\sum_1^2 S_I + \sum_1^2 S_{II} + \sum_1^2 S_{IV} + \sum_1^2 C_I$ 。
- 2) 垂轴像差系数: $\sum_1^2 S_{II} + \sum_1^2 S_V + \sum_1^2 C_{II}$ 。

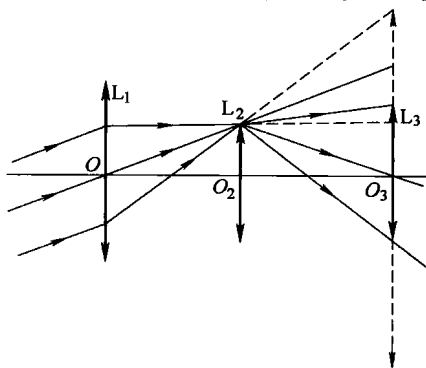


图 12-32 望远物镜

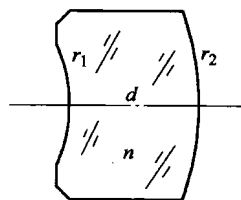


图 12-33 弯月形厚透镜

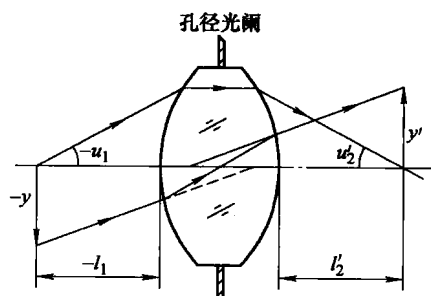


图 12-34 全对称光学系统

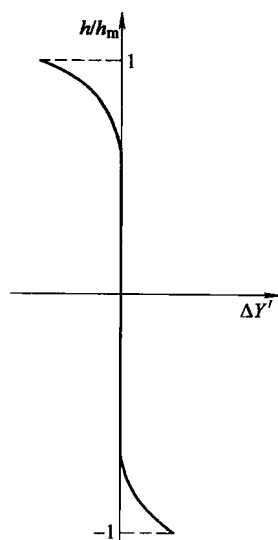


图 12-35 子午像差特性曲线

12-10 图 12-35 所示为一个全视场的子午像差特性曲线。试在图上标注出 K_T' 、 π_i' 、 X_T' 及 $\delta L_T'$ 。

12-11 经过光路计算其全视场子午像差数据如下：

h/h_m	$\tan U'$	$\Delta Y'$
1	0.46782	0.5848
0.85	0.45306	0.3078
0.707	0.43731	0.1529
0.5	0.41309	0.0408
0.25	0.38306	-0.0011
0	0.35315	0
-0.25	0.31756	0.0135
-0.5	0.28326	0.0123
-0.707	0.25606	-0.0124
-0.85	0.23800	-0.0467
-1	0.21973	-0.1012

由此可知，为了获得较好像质，需遮拦掉一部分对像质有害的光线。使孔径上半部分只让 $h/h_m \leq 0.5$ 部分光线进入光学系统成像；孔径下半部分只让 $h/h_m \leq 0.85$ 部分光线进入光学系统成像。试画出其子午像差特性曲线。

12-12 一个光学系统，通过光路计算，求得其 $\Delta Y'$ 、 $\delta T_y'$ 、 $\delta T_x'$ 如下：

h/h_m	$\tan U'$	$\Delta Y'_{1\omega}$	$\tan U'$	$\Delta Y'_{0.7\omega}$	$\tan U'$	$\Delta Y'_{0\omega}$
1.0	0.541	0.5644	0.604	0.1641	0.683	-0.058
0.85	0.453	0.1438	0.491	0.0030	0.547	-0.0362
0.707	0.363	0.0067	0.1390	0.0416	0.435	-0.0216
0.5	0.239	-0.0385	0.256	-0.0422	0.294	-0.0079
0.3	0.126	-0.0282	0.138	-0.0238	0.172	-0.0018
0	-0.038	0	-0.029	0	0	0
-0.3	-0.205	0.0180	-0.198	0.0116	-0.172	0.0018
-0.5	-0.325	0.0280	-0.420	0.0186	-0.294	0.0079
-0.707	-0.464	0.0482	-0.460	0.0356	-0.435	0.0216
-0.85	-0.574	0.0787	-0.572	0.0630	-0.547	0.0362
-1.0	-0.707	0.1433	-0.711	0.1218	-0.683	0.058

h/h_m	$\delta T'_{y1\omega}$	$\delta T'_{x0}$	$\delta T'_{y0.7\omega}$	$\delta T'_{x0.7\omega}$
1	0.0325	-0.0661	0.0074	-0.0726
0.85	0.0079	-0.0785	-0.0035	-0.0649
0.707	-0.0011	-0.0717	-0.0063	-0.0523
0.50	-0.0035	-0.0516	-0.0049	-0.0332
0.30	-0.0019	-0.0303	-0.0021	-0.0179

试绘出该系统的像差特性曲线。

12-13 已知上述系统入瞳在第一个折射面之外 16mm 处, 视场角 $2\omega = \pm 6^\circ$, 在全视场允许拦光 50%。试问:

1) 未拦光前该特性曲线存在什么像差缺陷(主要的)?

2) 渐晕后离焦方向如何? 能否估计出离焦量。

3) 如果不拦光, 调整入瞳(孔径光阑与之重合)位置向透镜靠近, 曲线能否得到一些改善?

12-14 如图 12-36 所示, R 为透镜的通光半径, r_1 为轴上物点的通光半径, r_2 为轴外物点的通光半径。圆心为 O_1 半径为 R 的大圆和圆心为 Z 、半径为 r_2 的小圆相切。试求它的面渐晕系数 K_s 和子午线渐晕系数 K_D 及弧矢线渐晕系数 K_{D_s} 。

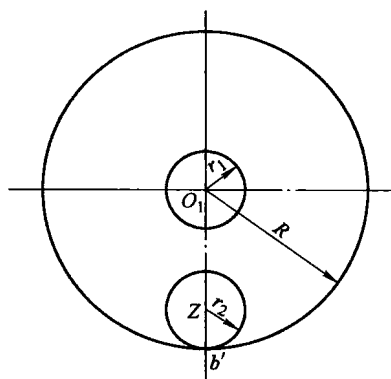


图 12-36 计算渐晕系数图

12-15 试求第 10 章习题 10-4 结构参数的全视场、全孔径的 $\Delta Y'_s$ 、 $\Delta Y'_b$ 、 K_T 、 $\delta Y'_s$ 、 X'_T 、 $\delta L'_T$ 、及轴上物点球差 $\delta L'$ 。

12-16 已知一个照相物镜的初始数据及结构参数如下:

$h_1 = 12.5\text{mm}$, $l_1 = -\infty$, $\tan\omega_1 = 0.1564$

r/mm	d/mm	n_1	n_2	n_3
31.702		1	1	1
-175.784	13.57	1.53315	1.54457	1.53036
-64.175	5.278	1	1	1
126.205	6.24	1.80518	1.84701	1.79608
∞ (孔径光阑)	20	1	1	1
36.813	3.457	1	1	1
-112.488	4.06	1.60323	1.62381	1.59874
-22.444	12.668	1	1	1

r/mm	d/mm	n_1	n_2	n_3
-266.762	2.519	1.61484	1.62797	1.61069
∞ (像面)		1	1	1
		1	1	1

试求全视场遮拦到 $0.5h$ 和 $-0.85h$ 范围内光线通过的各面通光口径。

12-17 已知一个薄胶合透镜组, $n_1 = 1.8$, $n_2 = 1.6$, $r_1 = 1\text{mm}$, $r_2 = -1\text{mm}$ 。试求其 $f' = \infty$ 时的 r_3 。

第 13 章 波 像 差

光束的传播相当于波面传播，波面经过光学系统后，由于像差使波面变形。它与理想球面波之间的偏离乘以所在空间的介质折射率称为波像差。它与前面讨论的像差（实际像位置相对于理想像位置的偏离，习惯上称之为几何像差）有直接联系。利用这种相互关系，可在一定程度上解决像差的最佳校正问题和像差容限问题。

13.1 轴上物点球差与波像差的关系

如图 13-1 所示， Ox 为光轴， O 为出瞳中心， OM 为理想球面波， $\bar{O}N$ 为实际波面， A'_0 为理想像点， $\bar{A}'A'_0$ 就是实际光学系统的球差。距离 $\bar{M}M$ 乘以此空间的介质折射率 n' 即为波像差，以 W 表示之，它可由下述两式求得

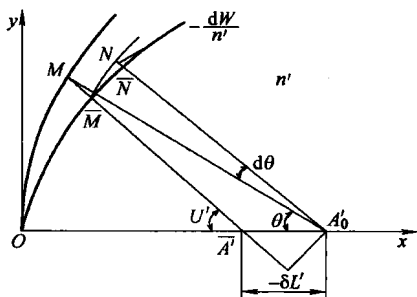


图 13-1 球差与波像差关系图

$$dW = n' \delta L' \sin U' dU' \quad (13-1)$$

$$W = \int dW = \frac{n'}{2} \int \delta L' du'^2 \quad (13-1')$$

对于物在无限远的系统，将 $u' = \frac{h}{f'}$ 代入上式得

$$W = \frac{n'}{2f'^2} \int \delta L' dh^2 \quad (13-2)$$

若以规化坐标表示，即以入射光相对高度 h/h_m 表示，有

$$W = \frac{n'h_m^2}{2f'^2} \int \delta L' d\left(\frac{h}{h_m}\right)^2 \quad (13-3)$$

波像差的正负号规定如下：实际波面在理想波面之后为负，反之为正。按此规定，图 13-1 所示为负的波像差。

例 13-1 已知第 9 章习题 9-1 结构参数的各个带的球差值列于表 13-1。试求其波像差和按照波像差最小求其离焦量及在此离焦位置时的波像差。设光波波长 $\lambda = 0.0005893\text{mm}$ ，像方折射率 $n' = 1$ 。

表 13-1 球 差

h/h_m	1	0.85	0.707	0.5	0.25
$\delta L'$	-4.38754	-3.15453	-2.17399	-1.08269	-0.26981

【解】 球差级数展开式

$$\delta L'_m = A_1 \left(\frac{h}{h_m}\right)^2 + A_2 \left(\frac{h}{h_m}\right)^4 = A_1 + A_2 = -4.38754$$

$$\begin{aligned} \delta L'_{0.7h} &= A_1 \left(\frac{h}{h_m}\right)^2 + A_2 \left(\frac{h}{h_m}\right)^4 = 0.5A_1 + 0.25A_2 \\ &= -2.17399 \end{aligned}$$

解之得

$$A_1 = -4.30842, A_2 = -0.07912$$

据此可得其球差展开式

$$\delta L' = -4.30842 \left(\frac{h}{h_m}\right)^2 - 0.07912 \left(\frac{h}{h_m}\right)^4$$

将其代入式(13-3)得

$$\begin{aligned} \frac{W}{\lambda} &= \frac{n'h_m^2}{2f'^2\lambda} \int \left[-4.30842 \left(\frac{h}{h_m}\right)^2 - 0.07912 \left(\frac{h}{h_m}\right)^4 \right] d\left(\frac{h}{h_m}\right)^2 \\ &= \frac{n'h_m^2}{2f'^2\lambda} \left[-\frac{4.30842}{2} \left(\frac{h}{h_m}\right)^4 - \frac{0.07912}{3} \left(\frac{h}{h_m}\right)^6 \right] \end{aligned}$$

将 $h_m = 10\text{mm}$, $f' = 100\text{mm}$, $\lambda = 0.0005893\text{mm}$ 代入上式，可求得各带的 W/λ 值。现将计算结果列于表 13-2 第一行。其球

差和波像差曲线示于图 13-2。由图 13-2a 知其实际球差曲线近似直线, 故其高级球差很小, 可以认为光学系统仅有初级球差。显然, 最佳焦点的位置应该在 $1/2\delta L'_m$ 处, 见图 a 中 ABD 位置。此时, 纵坐标轴对球差曲线割出的上、下两个三角形 OAB 和 BCD 的面积相等, 边缘带的波像差为零, 最大的剩余波像差位在 $(h/h_m)^2/2$ 带上, 其值为以高斯像点为参考点时边缘带处最大波像差的 $1/4$ (因为三角形 OAB 的面积为三角形 OCE 的面积的 $1/4$)。现认为系统仅有初级球差, 故最佳焦点在高斯像点之左 $\frac{1}{2}$

$\delta L'_m = \frac{1}{2} \times 4.38754\text{mm} = 2.19377\text{mm}$ 处, 对这一点的球差公式为

$$\delta L' = 2.19377 - 4.30842 \left(\frac{h}{h_m} \right)^2 - 0.07912 \left(\frac{h}{h_m} \right)^4$$

代入波像差公式 (13-3), 并积分得

$$\begin{aligned} \frac{W}{\lambda} &= \frac{n'h_m^2}{2f'^2\lambda} \left[\left[2.19377 - 4.30842 \left(\frac{h}{h_m} \right)^2 - 0.07912 \left(\frac{h}{h_m} \right)^4 \right] \times d \left(\frac{h}{h_m} \right)^2 \right. \\ &= \frac{n'h_m^2}{2f'^2\lambda} \left[2.19377 \left(\frac{h}{h_m} \right)^2 - \frac{4.30842}{2} \left(\frac{h}{h_m} \right)^4 - \frac{0.07912}{3} \left(\frac{h}{h_m} \right)^6 \right] \end{aligned}$$

按此式求得的各带的波像差列在表 13-2 第二行, 其曲线示于图 13-2c。由于系统有微量高级球差, 所以边缘带波像差不为零。由图 13-2b 和 c 知系统的波像差经过离焦后, 最大的剩余波像差为以高斯像点为参考点时, 边缘带处最大波像差的 $1/4$ 左右。由上一章例题 12-10 知按照几何像差弥散斑最小求得的离焦量为 -3.9042mm 与按照波像差最小求得的离焦量 -2.19377mm 是不相同的。按哪一种情况离焦要根据光学系统的性能和用途来确定, 例如大部分目视仪器物镜、缩微、制版物镜等, 对像质要求严格, 一般用以波像差为依据的瑞利判断作为评价标准, 当然离焦也应以波像差最小来确定离焦位置。反之, 如人像照相物镜由于光能接收器胶片分辨本领不高, 故像质要求不如上述那样严格, 一般常用几何弥散斑作为其评价标准, 相应离焦也应以几何

弥散斑最小来确定离焦量。

表 13-2 各带 W/λ 值

W/λ (高斯像面)	-18.5015	-9.62546	-4.59739	-1.14585	-0.0714519
W/λ (离焦平面)	0.111853	3.82268	4.70929	3.50748	1.09188

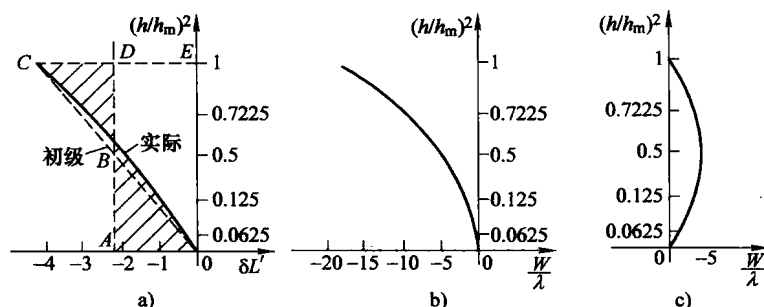


图 13-2 球差与波像差曲线

a) 实际球差曲线 b)、c) 波像差

13.2 轴外点的波像差与垂轴像差的关系

与轴上点不同,由轴外点发出的光束经光学系统以后,一般已失去轴对称性。为了描述这种光束,通常用光线与某一参考平面(例如理想像平面)的交点距某一参考点(例如理想像点)的距离的两个坐标分量 $\delta T'_y$ 和 $\delta T'_x$ (即垂轴像差的子午和弧矢分量)来表征(见图 13-3)。相应地,轴外点的波像差也将表示成与垂轴像差的这两个分量之间关系为

$$\left. \begin{aligned} \frac{\partial W}{\partial \eta} &= n' u'_m \delta T'_y \\ \frac{\partial W}{\partial \zeta} &= n' u'_m \delta T'_x \end{aligned} \right\} \quad (13-4)$$

$$W = \frac{n'}{R} \int (\delta T'_y d\eta + \delta T'_x d\zeta) \quad (13-5)$$

式中, $\eta, \zeta, \bar{\eta}, \bar{\zeta}$ 为光线与出瞳平面交点的坐标与归化坐标, 即 $\bar{\eta} = \frac{\eta}{\eta_m}, \bar{\zeta} = \frac{\zeta}{\zeta_m}, u_m = \frac{\eta_m}{R}, \eta_m$ 为最大孔径的半径, $\delta T'_y, \delta T'_z$ 为垂轴象差的子午和弧矢分量。上式要对出瞳平面积分。故计算比较困难。

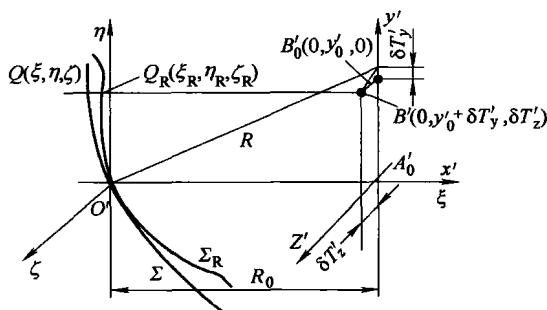


图 13-3 垂轴像差的子午和弧矢分量

一般可由图形积分求波像差, 只要将 $Y' \sim \tan U'$ 曲线的 $\tan U'$ 坐标轴改成为 $\sin U'$, 并使之通过 y' 点, 就得到 $\delta T'_y \sim \sin U'$ 曲线, 如图 13-4 所示。这一曲线对 $\sin U'$ 轴所围的面积即为波面上沿子午截线的波像差, 它可由下式求得

$$W = n' \int \delta T'_y d\sin U' \quad (13-6)$$

图 13-4 所示曲线对 $\sin U'$ 轴所围面积 $APBCY'DA$ 即为以高斯像面上理想像点

为参考点时的波像差, 显然是比较大的。采用离焦的方法使纵轴与曲线有尽可能多的交点, 并使截面积尽量相等, 如将纵轴平移(垂轴离焦)及倾斜一个角度(轴向离焦)。这样波像差可以大为减小。但必须注意, 轴向离焦不能只顾一个视场, 应该从对各个视场都有好处来选择。

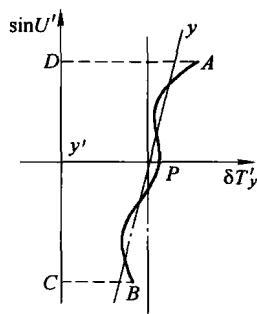


图 13-4 $\delta T'_y \sim \sin U'$ 曲线

13.3 波像差的一般表达式

波像差就是实际波面相对于理想波面的光程差。而各条光线与通过光瞳中心点的主光线之间的光程差即为各条光线的波像差。其一般表达式为

$$\begin{aligned}
 W(\eta, \zeta, y) &= W(\eta^2 + \zeta^2, y^2, \eta y) \\
 &= a_1(\eta^2 + \zeta^2) + a_2\eta y + b_1(\eta^2 + \zeta^2)^2 + b_2y\eta(\eta^2 + \zeta^2) \\
 &\quad + b_3y^2\eta^2 + b_4y^2(\eta^2 + \zeta^2) + b_5y^3\eta \\
 &\quad + c_1(\eta^2 + \zeta^2)^3 + c_2y\eta(\eta^2 + \zeta^2)^2 + c_3y^2\eta^2(\eta^2 + \zeta^2) \\
 &\quad + c_4y^2(\eta^2 + \zeta^2)^2 + c_5y^3\eta^3 + c_6y^3\eta(\eta^2 + \zeta^2) + c_7y^4\eta^2 \\
 &\quad + c_8y^4(\eta^2 + \zeta^2) + c_9y^5\eta + \cdots + \text{更高次项} \quad (13-7)
 \end{aligned}$$

常数项不存在于表达式中，因为参考球面在光瞳中心与实际波面相切， $\eta = \zeta = 0$ 的主光线波像差为零。式中 $a_1(\eta^2 + \zeta^2)$ 和 $a_2y\eta$ 分别是轴向离焦量和垂轴离焦量，是由于参考点不在高斯像点而产生的。以 b_i 为系数的五项，相当于五种初级单色像差。以 c_i 为系数的九项是二级像差，其中 c_1 、 c_3 、 c_4 项为二级球差； c_2 、 c_5 、 c_6 项为二级彗差； c_7 和 c_8 项为二级像散和像面弯曲； c_9 项为二级畸变。 y 、 η 和 ζ 分别为物面和入瞳面坐标。

用五个初级像差系数表示的更常见的初级波像差表示式为

$$\begin{aligned}
 -W &= \frac{1}{8}S_I(\bar{\eta}^2 + \bar{\zeta}^2)^2 + \frac{1}{2}S_{II}\bar{y}\bar{\eta}(\bar{\eta}^2 + \bar{\zeta}^2) \\
 &\quad + \frac{1}{2}S_{III}\bar{y}^2\bar{\eta}^2 + \frac{1}{4}(S_{III} + S_{IV})\bar{y}^2(\bar{\eta}^2 + \bar{\zeta}^2) \\
 &\quad + \frac{1}{2}S_V\bar{y}^3\bar{\eta} \quad (13-8)
 \end{aligned}$$

式中， $\bar{\eta} = \eta/\eta_m$ 、 $\bar{\zeta} = \zeta/\zeta_m$ 、 $\bar{y} = y/y_m$ 分别为入瞳面和物面归化坐标。

将上式分别对 $\bar{\eta}$ 和 $\bar{\zeta}$ 进行偏导，并将式 (13-4) 代入上式就得到由上述初级波像差表示式变换成常见的垂轴像差表示式为

$$\begin{aligned}
 -2n'u_m'\delta T_y' &= S_I \bar{\eta}(\bar{\eta}^2 + \bar{\zeta}^2) + S_{II} \bar{y}(3\bar{\eta}^2 + \bar{\zeta}^2) \\
 &\quad + (3S_{III} + S_{IV}) \bar{y}^2 \bar{\eta} + S_V \bar{y}^3 \\
 -2n'u_m'\delta T_z' &= S_I \bar{\zeta}(\bar{\eta}^2 + \bar{\zeta}^2) + 2S_{II} \bar{y} \bar{\eta} \bar{\zeta} + (S_{III} + S_{IV}) \bar{y}^2 \bar{\zeta}
 \end{aligned} \quad (13-9)$$

用极坐标 r 、 φ 表示入瞳面坐标有

$$\eta = r \cos \varphi, \quad \zeta = r \sin \varphi, \quad \eta^2 + \zeta^2 = r^2$$

则相应的波像差表示式为

$$\begin{aligned}
 W(r, \varphi, y) &= A_1 r^2 + A_2 y r \cos \varphi + B_1 r^4 \\
 &\quad + B_2 y r^3 \cos \varphi + B_3 y^2 r^2 \cos^2 \varphi + B_4 y^2 r^2 \\
 &\quad + B_5 y^3 r \cos \varphi + c_1 r^6 + c_2 y r^5 \cos \varphi + c_3 y^2 r^4 \cos^2 \varphi \\
 &\quad + c_4 y^2 r^4 + c_5 y^3 r^3 \cos^3 \varphi + c_6 y^3 r^3 \cos \varphi + c_7 y^4 r^2 \cos^2 \varphi \\
 &\quad + c_8 y^4 r^2 + c_9 y^5 r \cos \varphi + \dots
 \end{aligned} \quad (13-10)$$

以上的波像差展开式，一般都是用来对给定视场计算其波像差的。此时，公式中的视场因子 y 是常数，可以并入系数内。

实际计算波像差时，应根据系统孔径和视场的大小确定波像差展开式应取哪些项，然后计算数量多于或等于所取的项数。

例 13-2 试证明初级球差系数及与其所对应的初级波像差之间关系式为

$$-W = \frac{1}{8} S_I (\bar{\eta}^2 + \bar{\zeta}^2)^2$$

【解】 由式(13-4)得

$$\begin{aligned}
 W &= \int dW = n'u_m' \int \delta T_y' d\bar{\eta} = n'u_m' \int \delta L' \frac{\eta}{l'} d\bar{\eta} \\
 &= n'u_m' \int A_1 \bar{\eta}^2 \frac{\eta}{l'} d\bar{\eta} = \frac{n'u_m' \eta_m^3}{l'} A_1 \int \frac{\eta^3}{\eta_m^3} d\bar{\eta} \\
 &= \frac{n'u_m' \eta_m^2}{l'} A_1 \int \bar{\eta}^3 d\bar{\eta} = \frac{n'u_m' \eta_m^3}{l'} A_1 \frac{\bar{\eta}^4}{4}
 \end{aligned}$$

由式(9-6)和式(9-8)得

$$A_1 = -\frac{1}{2n'u_m'^2 \eta_m^2} S_I$$

代入上式得

$$W = -\frac{1}{8}S_1\bar{\eta}^4$$

对于轴上点, 即当 $y=0$ 时, $W(\bar{\eta}, \bar{\xi}) = W(-\bar{\eta}, -\bar{\xi}) = W(\bar{\eta}, -\bar{\xi})$, 所以波像差偶次元 $\bar{\eta}^2, \bar{\xi}^2$ 只能以 $\bar{\eta}^2 + \bar{\xi}^2$ 表示, 所以:

$$W = -\frac{1}{8}S_1(\bar{\eta}^2 + \bar{\xi}^2)^2$$

例 13-3 试证明初级纯彗差及其所对应的初级波像差之间关系式为

$$-W = \frac{1}{2}S_{II}\bar{y}\bar{\eta}(\bar{\eta}^2 + \bar{\xi}^2)$$

【解】 设系统只有纯初级子午彗差:

$$\delta T'_y = K'_T = -3By'\rho^2 = -3By'\bar{\eta}^2$$

$$\begin{aligned} W_T &= \int dW = \int n'u'_m \delta T'_y d\bar{\eta} = -3By'n'u'_m \int \bar{\eta}^2 d\bar{\eta} \\ &= -3By'n'u'_m \bar{\eta}^3 \int d\bar{\eta} = -By'n'u'_m \bar{\eta}^3 \end{aligned}$$

将表 10-1 中 $B = \frac{S_{II}}{2n'u'y'\eta_m^2}$ 代入上式得

$$\begin{aligned} W_T &= -\frac{S_{II}}{2n'u'_m y'_m \eta_m^2} y'n'u'_m \bar{\eta}^3 \\ &= -\frac{1}{2}S_{II}\bar{y}'\bar{\eta}^3 \\ &= -\frac{1}{2}S_{II}\bar{y}\bar{\eta}^3 \end{aligned}$$

式中, 物面相对坐标 $\bar{y}$ 与像面相对坐标 $\bar{y}'$ 是相等的。

设系统只有纯初级弧矢彗差:

$$\delta T'_y = K'_s = -By'\rho^2 = -By'\bar{\xi}^2$$

$$\begin{aligned} W_s &= \int dW = \int n'u'_m \delta T'_y d\bar{\eta} = -By'n'u'_m \int \bar{\xi}^2 d\bar{\eta} \\ &= -By'n'u'_m \bar{\xi}^2 \bar{\eta} = -By'u'u'_m \bar{\xi}^2 \bar{\eta} \end{aligned}$$

将表 10-1 中 B 代入上式得

从而确定 $\bar{Q}$ 点位置。则该实际光线与通过出瞳中心的主光线之间的光程差为

$$\Delta = n' \bar{Q}Q$$

6) 确定波像差一般表示式的系数: 对于波像差展开式, 一般都是用来对给定视场计算其波像差的。故式(13-7)中视场因子 y 是常数, 可以并入系数内计算, 目前比较实用的是将式(13-7)中十六项进行同类项合并以后, 得包括二级像差的波像差:

$$\begin{aligned} W(\bar{\eta}, \bar{\zeta}) = & a_{10}(\bar{\eta}^2 + \bar{\zeta}^2) + a_{20}(\bar{\eta}^2 + \bar{\zeta}^2)^2 + a_{30}(\bar{\eta}^2 + \bar{\zeta}^2)^3 \\ & + a_{01}\bar{\eta} + a_{11}\bar{\eta}(\bar{\eta}^2 + \bar{\zeta}^2) + a_{21}\bar{\eta}(\bar{\eta}^2 + \bar{\zeta}^2)^2 \\ & + a_{02}\bar{\eta}^2 + a_{12}\bar{\eta}^2(\bar{\eta}^2 + \bar{\zeta}^2) \\ & + a_{03}\bar{\eta}^3 \end{aligned} \quad (13-11)$$

其中, $a_{10}(\bar{\eta}^2 + \bar{\zeta}^2) = a_1(\bar{\eta}^2 + \bar{\zeta}^2) + b_4 y^2(\bar{\eta}^2 + \bar{\zeta}^2) + c_8 y^4(\bar{\eta}^2 + \bar{\zeta}^2)$
(轴向离焦、初级像散与场曲、二级场曲所产生波像差之和)

$$a_{20}(\bar{\eta}^2 + \bar{\zeta}^2)^2 = b_1(\bar{\eta}^2 + \bar{\zeta}^2)^2 + c_4 y^2(\bar{\eta}^2 + \bar{\zeta}^2)^2$$

(初级球差、视场二级球差所产生波像差之和)

$$a_{30}(\bar{\eta}^2 + \bar{\zeta}^2)^3 = c_1(\bar{\eta}^2 + \bar{\zeta}^2)^3$$

(孔径二级球差所产生波像差)

$$a_{01}\bar{\eta} = a_2 y \bar{\eta} + b_5 y^3 \bar{\eta} + c_9 y^5 \bar{\eta}$$

(垂轴离焦量、初级畸变、二级畸变所产生波像差之和)

$$a_{11}\bar{\eta}(\bar{\eta}^2 + \bar{\zeta}^2) = b_2 y \bar{\eta}(\bar{\eta}^2 + \bar{\zeta}^2) + c_6 y^3 \bar{\eta}(\bar{\eta}^2 + \bar{\zeta}^2)$$

(初级彗差、视场引起二级彗差所产生波像差之和)

$$a_{21}\bar{\eta}(\bar{\eta}^2 + \bar{\zeta}^2)^2 = c_2 y \bar{\eta}(\bar{\eta}^2 + \bar{\zeta}^2)^2$$

(孔径引起二级彗差所产生波像差)

$$a_{02}\bar{\eta}^2 = b_3 y^2 \bar{\eta}^2 + c_7 y^4 \bar{\eta}^2$$

(初级像散与二级像散所产生波像差之和)

$$a_{12}\bar{\eta}^2(\bar{\eta}^2 + \bar{\zeta}^2) = c_3 y^2 \bar{\eta}^2(\bar{\eta}^2 + \bar{\zeta}^2)$$

(视场引起非轴对称二级球差所产生波像差)

$$a_{03}\bar{\eta}^3 = c_5 y^3 \bar{\eta}^3$$

(视场引起二级子午彗差所产生波像差)

如果考虑三级像差, 一般取十四项, 即

$$\begin{aligned}
W(\bar{\eta}, \bar{\zeta}) = & a_{10}(\bar{\eta}^2 + \bar{\zeta}^2) + a_{20}(\bar{\eta}^2 + \bar{\zeta}^2)^2 + a_{30}(\bar{\eta}^2 + \bar{\zeta}^2)^3 \\
& + a_{40}(\bar{\eta}^2 + \bar{\zeta}^2)^4 + a_{01}\bar{\eta} + a_{11}\bar{\eta}(\bar{\eta}^2 + \bar{\zeta}^2) + a_{21}\bar{\eta}(\bar{\eta}^2 + \bar{\zeta}^2)^2 \\
& + a_{31}\bar{\eta}(\bar{\eta}^2 + \bar{\zeta}^2)^3 + a_{02}\bar{\zeta}^2 + a_{12}\bar{\zeta}^2(\bar{\eta}^2 + \bar{\zeta}^2) \\
& + a_{22}\bar{\zeta}^2(\bar{\eta}^2 + \bar{\zeta}^2)^2 + a_{03}\bar{\eta}^3 + a_{13}\bar{\eta}^3(\bar{\eta}^2 + \bar{\zeta}^2) + a_{04}\bar{\eta}^4 \quad (13-12)
\end{aligned}$$

式中, $a_{40}(\bar{\eta}^2 + \bar{\zeta}^2)^4$ 和 $a_{22}\bar{\zeta}^2(\bar{\eta}^2 + \bar{\zeta}^2)^2$ 为三级球差所产生的波像差; $a_{31}\bar{\eta}(\bar{\eta}^2 + \bar{\zeta}^2)^3$ 和 $a_{13}\bar{\eta}^3(\bar{\eta}^2 + \bar{\zeta}^2)$ 为三级彗差所产生的波像差; $a_{04}\bar{\eta}^4$ 为二级球差所产生的波像差。其他符号意义同上。

为了确定十四个系数, 可在入瞳面上追迹十四条光线, 考虑到波像差在子午方向的变化较弧矢方向剧烈, 所以应在子午方向选择较多的取样点, 同时取样点在孔径上的取点常数, 应考虑到波像差的变化率随孔径的增大而变化趋于剧烈, 同时又要照顾到小孔径处的波面形状, 常见的取点坐标 (见图 13-6):

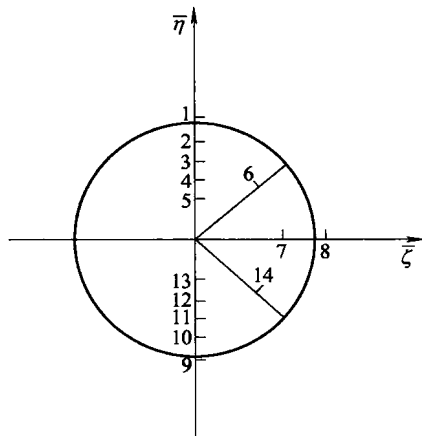


图 13-6 入瞳面上取点坐标

$$\bar{\zeta}_i = 0, \bar{\eta}_i = \sqrt{\frac{6-i}{5}} \quad (i=1, 2, \dots, 5)$$

$$\bar{\zeta}_6 = \bar{\eta}_6 = \sqrt{\frac{2}{5}}$$

$$\bar{\zeta}_7 = \frac{2}{\sqrt{5}}, \bar{\eta}_7 = 0$$

$$\bar{\zeta}_8 = 1, \bar{\eta}_8 = 0$$

$$\bar{\zeta}_i = 0, \bar{\eta}_i = -\bar{\eta}_{i-8} \quad (i=9, 10, \dots, 13)$$

$$\bar{\zeta}_{14} = \bar{\zeta}_6, \bar{\eta}_{14} = -\bar{\eta}_6$$

实践证明, 采用六次方波像差展开, 即只考虑初级和二级像差

(取式(13-7)中前面十六项), 相当于式(13-11)中九项展开, 已具有足够的精度。但对于大孔径大视场光学系统则采用波像差表示式(13-12)的十四项展开, 可以在整个出瞳区域内, 对实际波面形状得到满意的逼近。

为了改善计算波面对实际波面的逼近程度; 在入瞳面上取点数 n 要大于波像差的展开式项数 m 。这对提高最小二乘法解的精度有好处。有人建议取 $2m < n < 3m$ 。

例 13-5 按第 9 章习题 9-1 的结构参数, 当 $\tan\omega = -0.087488$, $l_1 = \infty$, $h_1 = 10\text{mm}$, 经过光线追迹并计算求得五个初级像差系数: $\Sigma S_I = 0.086251$, $\Sigma S_{II} = -0.023887$, $\Sigma S_{III} = 0.006615$, $\Sigma S_{IV} = 0.005047$, $\Sigma S_V = 0.0005536$ 。试求其全视场全孔径子午及弧矢初级波像差。

【解】 1) 全视场全孔径初级子午波像差:

令 $\bar{\zeta} = 0$, $\bar{\eta} = 1$, $\bar{y} = 1$ 。由式(13-8)得

$$\begin{aligned} -W &= \frac{1}{8}S_I(\bar{\eta}^2 + \bar{\zeta}^2) + \frac{1}{2}S_{II}\bar{y}\bar{\eta}(\bar{\eta}^2 + \bar{\zeta}^2) + \frac{1}{2}S_{III}\bar{y}^2\bar{\eta}^2 \\ &\quad + \frac{1}{4}(S_{III} + S_{IV})\bar{y}^2(\bar{\eta}^2 + \bar{\zeta}^2) + \frac{1}{2}S_V\bar{y}^3\bar{\eta} \\ &= \frac{1}{8} \times 0.086251 + \frac{1}{2}(-0.023887) + \frac{1}{2} \times 0.006615 \\ &\quad + \frac{1}{4}(0.006615 + 0.005047) + \frac{1}{2} \times 0.0005536 \\ &= 0.0053376 \end{aligned}$$

2) 全视场全孔径初级弧矢波像差:

令 $\bar{\eta} = 0$, $\bar{\zeta} = 1$, $\bar{y} = 1$ 。由式(13-8)得

$$\begin{aligned} -W &= \frac{1}{8}S_I(\bar{\eta}^2 + \bar{\zeta}^2) + \frac{1}{2}S_{II}\bar{y}\bar{\eta}(\bar{\eta}^2 + \bar{\zeta}^2) + \frac{1}{2}S_{III}\bar{y}^2\bar{\eta}^2 \\ &\quad + \frac{1}{4}(S_{III} + S_{IV})\bar{y}^2(\bar{\eta}^2 + \bar{\zeta}^2) + \frac{1}{2}S_V\bar{y}^3\bar{\eta} \\ &= \frac{1}{8} \times 0.086251 + \frac{1}{4}(0.006615 + 0.005047) \\ &= 0.013697 \end{aligned}$$

13.4 参考点移动产生的波像差和焦深

当参考点沿波面对称轴移动 $\Delta l'$ 时所产生的波像差变化 ΔW 可按式(13-1)求得($\delta L' = \Delta l'$)

$$\begin{aligned}\Delta W &= n' \Delta l' \int_0^{U'_m} \sin U' dU' = n' \Delta l' (1 - \cos U'_m) \\ &= 2n' \Delta l' \sin^2 \frac{U'_m}{2}\end{aligned}\quad (13-13)$$

当孔径不大时有

$$\Delta W = \frac{1}{2} n' \Delta l' \sin^2 U'_m = \frac{1}{2} n' u_m'^2 \Delta l' \quad (13-14)$$

按瑞利判断, ΔW 小于 $1/4$ 波长, 还是允许的。与此相应的离焦量 $\Delta l'_0$ 应满足:

$$\Delta l'_0 \leq \frac{0.5\lambda}{n' \sin^2 U'_m} \quad (13-15)$$

实际的焦点无论是往前或往后移动 $\Delta l'_0$, 波像差都不会超过 $1/4$ 波长。所以将 $2\Delta l'_0$ 定义为焦深, 即

$$2\Delta l'_0 = \frac{\lambda}{n' \sin^2 U'_m} \quad (13-16)$$

焦深是光学中的一个重要概念, 对于一部分像质要求高的光学系统, 可用它来作为衡量光学系统剩余像差是否允许的尺度。

当参考点在垂轴方向移动 $\Delta Y'$ 而产生的波像差变化 ΔW 为

$$\Delta W = n' \Delta Y' \sin U'_m = n' \Delta Y' u'_m \quad (13-17)$$

13.5 色差的波像差表示

1. 波色差 色差也可以由波像差的概念来讨论, 如果由物点发出的球面波不是单色的, 那么, 各色波面经系统以后, 将因各自的像差不同而不同。两色光线, 如 F 线和 C 线的光波面之间的偏离即为波色差。其精确计算式为

$$\begin{aligned}
 W_{FC} &= W_F - W_C = \sum (D_F - d)n_F - \sum (D_C - d)n_C \\
 &= (\sum D_F n_F - \sum D_C n_C) - \sum d(n_F - n_C) \quad (13-18)
 \end{aligned}$$

为了计算方便, 往往用中间谱线(D线)的光路长度 D 来表示 F 线和 C 线的光路长度 D_F 和 D_C 。则波色差的近似式为

$$\begin{aligned}
 W_{FC} &= \sum D(n_F - n_C) - \sum d(n_F - n_C) \\
 &= \sum (D - d)(n_F - n_C) = \sum (D - d)dn \quad (13-19)
 \end{aligned}$$

这就是轴上点的波色差公式。它表示中心点相切的两色波面在所计算孔径处的偏离量。如果边缘光线的 $W_{FC} = 0$, 就表示中心相切的两色波面在边缘带相交, 两色光的波像差相等。消色差系统就是要求边缘带的波色差为零。

应用式(13-19)计算波色差时, 光线在系统各介质内的光路长度 D 可以按式(8-18)计算求得。空气的色散 $dn = n_F - n_C = 0$, 所以只须计算透镜和其他折射光学零件中的光路长度即可。

根据瑞利判断, 波色差为

$$|\sum (D - d)dn| \leq \frac{\lambda}{2} \quad (13-20)$$

2. 波色差与初级位置色差 对于很靠近光轴的光束, 整个光学系统的波色差与初级位置色差之间的关系, 有

$$W_{FC} = \sum_{i=1}^N (D - d)dn_i = -\frac{1}{2} \sum_{j=1}^k c_{1j} = \frac{1}{2} n_k' i_k'^2 \Delta L'_{FCk} \quad (13-21)$$

式中, N 为透镜数; k 为系统的面数。

当 W_{FC} 为“+”时表示 C 光波面在 F 光波面之后; W_{FC} 为“-”则表示 F 光波面在 C 光之后。

3. 色球差 当光学系统使两色波面在边缘带相交, 即对边缘带校正波色差时, 由于两色波面对理想参考球面的偏离程度各不相同。在中间各带仍然有剩余的波色差。称为色球差。如果系统只有初级色球差, 则几何色差由表 11-5 得

$$\Delta L'_{FC} = \Delta L'_{FC} + a_1 h^2$$

式中, $a_1 h^2$ 为初级色球差, 它是随孔径的二次方而变的, 如果以孔径二次方为纵坐标作色差曲线, 那么, 所得的为一直线, 如图 13-7 所示, 它对纵坐标轴所围面积的一半就是波色差。对 0.707 带消几何色差时, 因为两三角形 OAB 和 BCD 的面积相等, 正好使边缘带的波色差为零。所以当系统只有初级色球差时, 使边缘带的波色差为零就相当于对 0.707 带消几何色差。

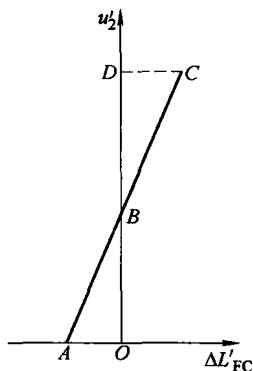


图 13-7 几何色差

4. 倍率色差与波色差 如图 13-8 所示, h_z 表示主光线在折射面上投射高度, h 为轴外宽光束高度, $h_z \pm h$ 分别表示轴外光束上光线和下光线在折射面上投射高度。假设光束很靠近光轴且孔径很小, 则

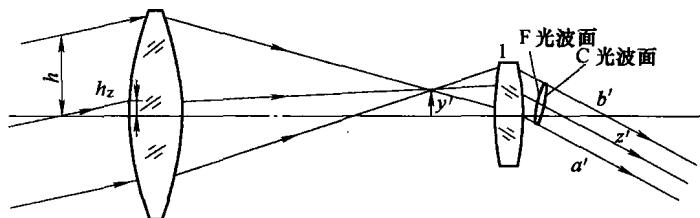


图 13-8 望远系统

$$D_z - D_{\pm h} = \left[\frac{(h_z \pm h)_1^2}{2r_1} - \frac{(h_z \pm h)_2^2}{2r_2} \right]$$

而

$$(h_z \pm h)^2 = h_z^2 \pm 2h_z h + h^2 \approx \pm 2h_z h + h^2$$

将它代入上式得

$$\begin{aligned}
 D_z - D_{\pm h} &= \left[\frac{(\pm 2h_{z1} + h_1)h_1}{2r_1} - \frac{(\pm 2h_{z2} + h_2)h_2}{2r_2} \right] \\
 &= \left[\frac{(\pm h_{z1}h_1)}{r_1} - \frac{(\pm h_{z2}h_2)}{r_2} \right] + \frac{1}{2} \left(\frac{h_1^2}{r_1} - \frac{h_2^2}{r_2} \right) \\
 &= \left[\frac{\left(\pm \frac{h_{z1}}{h_1} - h_1^2 \right)}{r_1} - \frac{\left(\pm \frac{h_{z2}}{h_2} h_2^2 \right)}{r_2} \right] + \frac{1}{2} \left(\frac{h_1^2}{r_1} - \frac{h_2^2}{r_2} \right)
 \end{aligned}$$

若 $h_{z1}/h_1 = h_{z2}/h_2$, 则由式(13-21)得

$$\begin{aligned}
 (D_z - D_{\pm h})dn &= \pm \frac{h_z}{h_1} 2(d - D)dn + (d - D)dn \\
 &= \pm \sum_1^2 C_{II} + \frac{1}{2} \sum_1^2 C_I
 \end{aligned}$$

即

$$\begin{aligned}
 (D_z - D_h)dn &= \sum_1^2 C_{II} + \frac{1}{2} \sum_1^2 C_I \\
 (D_z - D_{-h})dn &= - \sum_1^2 C_{II} + \frac{1}{2} \sum_1^2 C_I
 \end{aligned}$$

将上二式相减得

$$\sum_1^2 C_{II} = \frac{(D_{-h} - D_h)dn}{2} = \frac{(D_b - D_a)dn}{2} \quad (13-22)$$

其中, $D_{-h} = D_b$, $D_h = D_a$ 。

由此可得相应初级倍率色差:

$$\Delta y'_{FC2} = - \frac{(D_{-h} - D_h)dn}{2n'_2 u'_2} = - \frac{(D_b - D_a)dn}{2n'_2 u'_2}$$

如果系统有 k 个折射面组成 N 个透镜。则

$$\Delta y'_{FCk} = \frac{\sum_1^N (D_k - D_{-k})dn}{2n'_k u'_k} = \frac{\sum_1^N (D_a - D_b)dn}{2n'_k u'_k} \quad (13-23)$$

如果 $\sum (D_a - D_b)dn = 0$, 这说明 C 光波面与 F 光波面在上光线和下光线处重合, 但不等于两个波面完全重合, 如图 13-8 所示。

例 13-6 已知一个光学系统的结构参数如下:

$$h = 50\text{mm}, f' = 1000.75\text{mm}$$

r/mm	d/mm	n_D	n_F	n_C
618				
	13.74	1.5163	1.52196	1.5139
-436.5				
	10.18	1.6725	1.68747	1.6666
-1282.3				

由光线追迹得各色光在两个透镜中光路长度分别为

$$D_{D1} = 8.8724188, D_{F1} = 8.872684, D_{C1} = 8.8723077, \\ D_{D2} = 12.0672448, D_{F2} = 12.066792, D_{C2} = 12.067417。$$

试用式(13-18)和式(13-19)分别求其 W_{FC} 。

【解】 按式(13-18)得

$$W_{FC} = \left(\sum_1^2 D_F n_F - \sum_1^2 D_C n_C \right) - \sum_1^2 d(n_F - n_C) \\ = 8.872684 \times 1.52196 + 12.066792 \times 1.68747 \\ - 8.8723077 \times 1.5139 - 12.067417 \times 1.6666 \\ - 13.74 \times 0.00806 - 10.18 \times 0.02087 \\ = -0.0003253$$

按式(13-19)得

$$W_{FC} = \sum_1^2 (D - d)(n_F - n_C) \\ = (8.8724188 - 13.74) \times 0.00806 \\ + (12.0672448 - 10.18) \times 0.02087 \\ = 0.0001541$$

由上述计算可知虽然 D_D 和 D_F 、 D_C 之间差别均在小数点后第四位,但最后结果波色差相差百分比还是很大的。对于长焦距、大孔径系统应该注意:按式(13-19)计算的波色差可靠性是有问题的,应按式(13-18)计算波色差。

例 13-7 由图 13-7 知,当边缘带波色差为零时,则 0.707 带

几何色差为零；如果边缘带波色差根据瑞利判断容许为 $\lambda/2$ ，则 0.707 带容许几何色差为多少？

【解】 由式(13-21)得

$$W_{FC} = \frac{\lambda}{2} = \frac{1}{2} n'_k u'_k{}^2 \Delta L'_{FCk}$$

解之得 0.707 带几何色差：

$$\Delta L'_{FCk} = \frac{\lambda}{n'_k u'_k{}^2} = \frac{\lambda}{u'_k \sin^2 U'_k} = 1 \text{ 焦深} \quad (13-24)$$

例 13-8 如第 8 章习题 8-2 所示光学系统，经常光路计算得 $L'_{F0.7h} - L'_{C0.7h} = -0.01722\text{mm}$ ， $W_{FC} = \sum (D_m - d) dn = -0.00007\text{mm}$ ， $f' = 31.19557\text{mm}$ ， $u'_R = 0.1$ 。试计算波色差与几何色差。两者系数是否相等？并分析其原因。

【解】 在初级像差区域，轴上物点当边缘带波色差为 $\lambda/2$ 时，对应 0.707 孔径几何色差为焦深。

$$W_{FC} = \sum (D_m - d) dn = -0.00007 = -0.23757 \frac{\lambda}{2}$$

由式(13-24)得

$$1 \text{ 焦深} = \frac{\lambda}{n'_R u'_R{}^2} = \frac{0.0005893\text{mm}}{1 \times 0.1^2} = 0.05893\text{mm}$$

而

$$\begin{aligned} L'_{F0.7h} - L'_{C0.7h} &= -0.01722 \\ &= -0.29221 \text{ 焦深} \end{aligned}$$

波色差与几何色差两者系数分别为 -0.23757 和 -0.29221 ，其不相等原因有如下几点：

1) 一般波色差接近似公式(13-19)计算有误差，见例 13-6。

2) 波色差与初级位置色差之间关系，是用很靠近光轴的光束推导求得的。

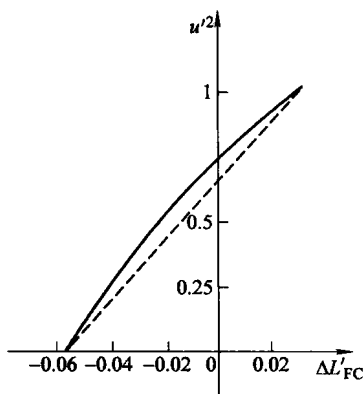


图 13-9 高级球差

3) 如图 13-9 所示, 系统往往还有高级色球差, 所以即使边缘带波色差为零, 也不一定在 0.707 带消几何色差。

对于大孔径、长焦距系统, 这两个系数相差更大, 即使同一系统, 但由于高级色球差不同, 两者之间系数也不相同。表 13-3 表示一个 50 倍投影物镜, 当其结构参数不相同, 而形式相同时的两个系数值。

表 13-3 色差计算

	$\Sigma(D_m - d)dn$	$(L'_F - L'_C)_{0.7h}$
结构参数 1	$-0.00008 \left(-0.2715 \times \frac{\lambda}{2} \right)$	-3.5 焦深
结构参数 2	$-0.00008 \left(-0.2715 \times \frac{\lambda}{2} \right)$	-1 焦深

上述计算表明, 同一波色差得到不同几何色差, 两者不是惟一的对应关系。又如另一个 1 倍投影物镜, 计算结果如下:

$$\Sigma(D_m - d)dn = -0.0016 \left(-5.430 \times \frac{\lambda}{2} \right)$$

$$(L'_F - L'_C)_{0.7h} = -1.3 \text{ 焦深}$$

上述计算表明: 虽然波色差较大, 但几何色差还是比较小。

综上所述, 评价系统的色差以几何色差为宜。而波色差受到一定限制, 它适用于小孔径、短焦距系统。

例 13-9 已知一个光学系统, 其结构参数如下:

$$y = -840\text{mm}, L = -1491\text{mm}, u_1 = -0.026$$

r/mm	d/mm	n_D	n_F	n_C
231.3294				
	9.75	1.5163	1.52196	1.5139
-556.0501				
	5	1	1	1
∞ (孔径光阑)				
		1	1	1

试求:

1) $\sum (D-d)dn$ 。

2) $\sum (D_h - D_{-h})dn$ 。

3) $\sum C_I$ 和初级位置色差。

4) 全视场实际和初级的倍率色差 $\Delta y'_{FC}$ 和 $\Delta Y'_{FC}$ 。

5) $(L'_F - L'_C)_{0.7h}$ 和焦深。

【解】 根据光学系统结构参数解题及计算结果如下:

1) 由轴上物点追迹一条通过入瞳边缘的光线, 从而计算得

$$\sum (D-d)dn = -0.03731$$

2) 由全视场轴外点追迹一条通过入瞳边缘的上光线和下光线, 从而计算得

$$\sum (D_h - D_{-h})dn = 0.015153$$

3) 由轴上物点追迹一条通过入瞳边缘的第一近轴光线, 从而计算得

$$\sum_1^3 C_I = 0.0735$$

$$\begin{aligned}\Delta l'_{FC3} &= \frac{-1}{n'_3 u'_3} \sum_1^3 C_I = \frac{1}{1 \times 0.0961545^2} \times 0.0735 \text{ mm} \\ &= -7.94965 \text{ mm}\end{aligned}$$

4) 由全视场轴外物点追迹一条近轴主光线, 从而计算得

$$\sum_1^3 C_{II} = -0.0092$$

$$\begin{aligned}\Delta y'_{FC3} &= -\frac{1}{n'_3 u'_3} \sum_1^3 C_{II} = -\frac{1}{1 \times 0.0961545} \times (-0.0092) \text{ mm} \\ &= 0.09568 \text{ mm}\end{aligned}$$

而用波色差表示的倍率色差:

$$\begin{aligned}\Delta y'_{FC3} &= \frac{(D_a - D_b)dn}{2n'_3 u'_3} = \frac{0.015153}{2 \times 1 \times 0.0961545} \text{ mm} \\ &= 0.07880 \text{ mm}\end{aligned}$$

相应全视场实际放大色差可通过追迹 F 光和 C 光实际主光线而

求得

$$\Delta Y'_{FC3} = 0.16614 \text{ mm}$$

5) 由轴上物点追迹 0.707 孔径的 F 光和 C 光, 从而可求得

$$(L'_F - L'_C)_{0.7h} = -7.84116 \text{ mm}$$

$$\text{焦深} = \frac{\lambda}{n'_3 u'^2_3} = \frac{0.0005893}{1 \times 0.0961545^2} = 0.06374$$

由上述计算可得

$$W_{FC} = (D - d) dn \approx \frac{1}{2} \sum_1^3 C_I$$

即

$$-0.03731 \approx \frac{-0.0735}{2} = -0.03675$$

而

$$\sum_1^3 C_{II} \neq \frac{(D_b - D_a) dn}{2}$$

13.6 初级波色差的一般表示式

波色差的一般表示式为

$$-W_{FC} = \frac{1}{2} C_I (\bar{\eta}^2 + \bar{\zeta}^2) + C_{II} \bar{\eta} \bar{y} \quad (13-25)$$

式中, C_I 和 C_{II} 分别为初级位置色差和初级倍率色差系数; $\bar{\eta}$, $\bar{\zeta}$ 和 $\bar{y}$ 分别为入瞳面和物面规化坐标。

13.7 光学系统的像差容限

光学系统一般不可能完善地校正像差, 这是像差容限问题, 它是一个较为复杂, 并且还不能认为已被很好地解决了的问题。因为光学系统的像差容限不仅与像质的评价方法有关, 还随系统的使用条件、使用要求、接收器性能等的不同而不同。以最大波像差作为评价依据的瑞利判断, 适用于小像差系统, 例如望远镜和显微镜的物镜、缩微、制版物镜、投影物镜等。现列出其像差容限。

$$\text{只有初级球差时} \quad \delta L'_m \leq \frac{4\lambda}{n' \sin^2 U'_m} \quad (13-26)$$

同时具有初级球差和二级球差时

$$\delta L'_{0.7h} \leq \frac{6\lambda}{n' \sin^2 U'_m} \quad (13-27)$$

如果边缘光球差没有完全校正到零, 则应在焦深范围内。

其他像差容限为

$$\text{弧矢彗差:} \quad K'_s \leq \frac{\lambda}{2n' \sin U'_m} \quad (13-28)$$

$$\text{正弦差:} \quad SC' \leq \frac{\lambda}{2n' y' \sin U'_m} \quad (13-29)$$

$$\text{或} \quad SC' < 0.0025 \sim 0.00025 \quad (13-30)$$

$$\text{位置色差:} \quad \Delta L'_{FC} < \frac{\lambda}{n' \sin^2 U'_m} = 1 \text{ 焦深}$$

$$\text{波色差:} \quad W_{FC} < \frac{\lambda}{2} \text{ 最好是 } \frac{\lambda}{4} \quad (13-31)$$

式中, n' 为最后一面像方空间折射率; U'_m 为像方边缘光线的孔径角; y' 为最后一面像的高度。

显微镜和望远镜的目镜是小孔径和视场比较大的系统, 因此, 主要考虑轴外像差的校正, 有关像差的容限为

弧矢彗差同式(13-28)

$$\left. \begin{array}{l} \text{像散} \quad x'_{ts} = x'_t - x'_s \leq \frac{\lambda}{n' \sin^2 U'_m} \\ \text{畸变} \quad q = \frac{Y'_t - y'}{y'} \times 100\% \leq 5\% \end{array} \right\} \quad (13-32)$$

倍率色差以角度计应小于 $2' \sim 4'$

像面弯曲 x'_t 和 x'_s 应在眼睛的调节范围内

一般显微物镜的倍率色差相对值 $(y'_F - y'_C)/y'_D = -1.4\%$ 左右, 为此, 有些目镜的倍率色差相对值容限与之相等, 以补偿物镜的倍率色差, 这种目镜习惯上称之为补偿目镜。

例 13-10 正弦差 $SC' \leq 0.0025$ 的意义是什么?

【解】 由图 13-10 知,

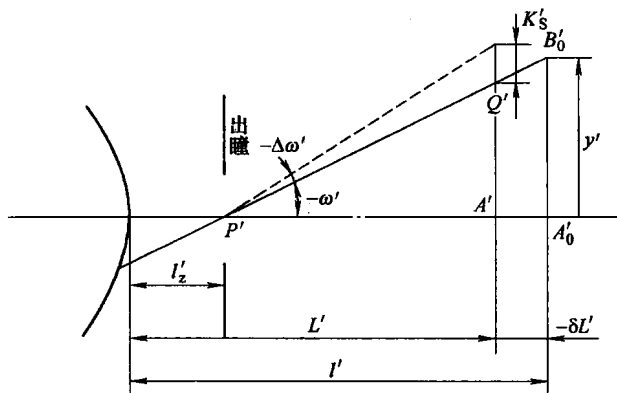


图 13-10 正弦差

$$SC' = \frac{K'_s}{A'Q'} = \frac{K'_s/L' - l'_z}{A'Q'/L' - l'_z} \approx \frac{-\Delta\omega'}{\omega'}$$

$$\leq \frac{3'}{1200'} = 0.0025$$

上式意义是当像方半视场角 $\omega' = 20^\circ$ 时容许弧矢角彗差 $3'$ ，当像方半视场角 10° 的容许弧矢角彗差 $1.5'$ 。其余依次类推。

例 13-11 光学系统在什么情况下需考虑消二级光谱？一个焦距 550mm，相对孔径 $D/f' = 1/10$ 的平行光管是否需消二级光谱？

【解】 如果一个光学系统的二级光谱值小于焦深时，则系统可以考虑不采取消二级光谱措施。由例 11-16 知，对于一般玻璃组合的双胶合透镜，其二级光谱近似值为

$$\Delta L'_{\text{FCD}} = 0.0005f' \leq \frac{\lambda}{u_k'^2} = \frac{\lambda}{\left(\frac{D}{2f'}\right)^2}$$

当 $\lambda = 0.0005893\text{mm}$ 时，则

$$\left(\frac{D}{f'}\right)^2 f' \leq 4.71$$

就不需要专门考虑消二级光谱。对于焦距 550mm， $D/f' = 1/10$

的双透合或双分离平行光管, 其

$$\left(\frac{D}{f'}\right)^2 f' = \left(\frac{1}{10}\right)^2 \times 550 = 5.5 > 4.71$$

所以需要考虑消除二级光谱的措施。

思考题

13-1 试证明初级像散及与其所对应的初级波像差之间关系式为

$$-W = \frac{1}{2} S_{\text{II}} \bar{y}^2 \bar{\eta}^2$$

13-2 试证明初级弧矢场曲与其所对应的初级波像差之间关系式为

$$-W = \frac{1}{4} (S_{\text{II}} + S_{\text{IV}}) \bar{y}^2 (\bar{\eta}^2 + \bar{\xi}^2)$$

13-3 试证明初级畸变与其所对应的初级波像差之间关系式为

$$-W = \frac{1}{2} S_{\text{V}} \bar{y}^3 \bar{\eta}$$

13-4 试证明初级倍率色差与其所对应的初级波色差之间关系式为

$$-W_{\text{pc}} = C_{\text{II}} \bar{\eta} \bar{y}$$

习题

13-1 按第8章习题8-2数据, 确定其球差展开式(到第二项), 并求其波像差表示式, 同时绘出波像差曲线。按求最佳像平面位置确定离焦量后, 再求出其波像差表示式, 并绘出曲线(设光波波长 $\lambda = 0.0005893\text{mm}$, 像方折射率 $n' = 1$)。

13-2 仍按第8章习题8-2数据, 当物高 $y = -10\text{mm}$, 物距 $l_1 = -154.647\text{mm}$, $u_1 = -0.025$, 经过光线追迹求得五个初级像差系数如下: $\Sigma S_{\text{I}} = 0.002074$, $\Sigma S_{\text{II}} = 0.001514$, $\Sigma S_{\text{III}} = 0.002806$, $\Sigma S_{\text{IV}} = 0.001463$, $\Sigma S_{\text{V}} = 0.005705$, 试求其全视场全孔径子午及弧矢初级波像差。

13-3 仍按第8章习题8-2数据, 求该系统焦深, 带球差容限, 正弦差容限(设光波波长 $\lambda = 0.0005893\text{mm}$)。实际的带球差、实际带孔径正弦差、位置色差是否在容限内?

13-4 仍按第8章习题8-2的数据, 根据带光球差计算结果, 求带光的波色差 $\sum_{i=1}^3 (D - d) dn_i$ 。

13-5 仍按第8章习题8-2数据,当物距 $l_1 = -154.647\text{mm}$, $u_1 = -0.025$, 经过光线追迹及计算得轴上物点各孔径的波色差 $\sum_1^3 (D-d)dn$ 值列于下表:

h/h_m	1	0.85	0.707	0.5	0.25
$\sum_1^3 (D-d)dn$	-0.00007	-0.00010	-0.00009	-0.00005	-0.00001

用作图法求其波色差曲线。

13-6 按第8章习题8-3计算求得的位置色差数据,用作图法求波色差。此系统是否有高级色球差?

13-7 按第8章习题8-2结构参数,当物高 $y = -10\text{mm}$, 物距 $l_1 = -154.647\text{mm}$, $u_1 = -0.025$, 经过光线追迹并计算求得两个初级色差系数如下: $\Sigma C_I = 0.000570$, $\Sigma C_{II} = 0.000498$ 。试求其全视场、零视场全孔径初级子午波色差及零视场全孔径高级子午波色差。

13-8 有一个位于空气中的投影系统,设物镜为一个薄透镜,其孔径光阑与之重合。已知 $\sin U_1 = 0.14$, 物距 $l_1 = -100\text{mm}$, 光波波长 $\lambda = 0.00055\text{mm}$ 。试求:

- 1) 远景深和近景深。
- 2) 景深。
- 3) 物方焦深,并说明景深和焦深的区别。

13-9 已知一个光学系统其像方半视场角 $\omega' = 2^\circ$, 试求当 $SC' = 0.0025$ 时弧矢彗差对出瞳中心的夹角为多少?

13-10 如果一个光学系统初级球差等于焦深,则 ΣS_I 应为何值?

13-11 如果一个位于空气中的光学系统初级子午彗差等于焦宽 (λ/u'), 则 ΣS_{II} 应为何值?

13-12 如果一个光学系统初级像散等于焦深,则 ΣS_{II} 应为何值?

第3部分 典型光学系统

第14章 眼睛与目视仪器

14.1 眼睛

1. 眼睛的调节和适应 由于眼睛的水晶体到视网膜的距离可以认为是不变的,为了远近不同的物体都能成像在视网膜上,所以水晶体的焦距要能够自动变化,当肌肉用力时,水晶体曲率增大,可看清近物;当肌肉放松时,水晶体曲率变小,可看清远物。眼睛本能地改变光焦度以看清不同远近物体的过程,称为调节。

当肌肉完全放松时,眼睛所能看清楚的最远的点称为远点;当肌肉在最紧张时,眼睛所能看清楚的最近的点称为近点。必须指出,近点距离并不就是明视距离,后者是指正常的眼睛在正常照明(约50 lx)下最方便和最习惯的工作距离,它等于250mm。

以 p 表示近点到眼睛物方主点的距离,以 r 表示远点到眼睛物方主点的距离,则其倒数,即

$$\frac{1}{p} = P, \quad \frac{1}{r} = R$$

分别是近点和远点发散度(或会聚度)的折光度数,它们的差以字母 $\bar{A}$ 表示,即

$$\bar{A} = R - P$$

就是眼睛的调节范围或者称之为调节能力。

2. 眼睛缺陷的校正 眼睛的缺陷常见的有近视眼和远视眼。所谓近视眼就是其远点在眼睛前方有限距离处。如需观察无限远物体,需在近视眼前配上一块负透镜,如图14-1a所示。

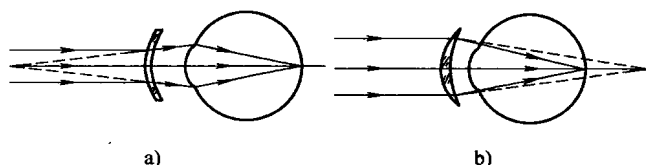


图 14-1 眼睛的矫正

a) 近视眼的矫正 b) 远视眼的矫正

所谓远视眼，就是其远点在眼睛之后。如需观察无限远物体，需在远视眼前配上一块正透镜，如图 14-1b 所示。

通常采用非正常眼远点距离的倒数来表示近视或远视的程度，称为视度。若距离以“米”为单位，则视度的单位就是“屈光度”。在医院和眼镜行业中把 1 屈光度叫做 100 “度”。在光学仪器中目镜上视度调节的刻度也是以屈光度来表示的。

3. 眼睛的分辨率（分辨本领） 眼睛能分辨开两个很靠近的点的能力，称为眼睛的分辨率。刚刚能分辨开的两点对眼睛物方节点所张角度为

$$\psi = \frac{1.22\lambda}{D} \quad (14-1a)$$

式中， ψ 也称为极限分辨角。

对波长为 0.00055mm 的光线而言，眼睛的极限分辨角为

$$\psi = \frac{140''}{D} \quad (14-1)$$

式中， D 为瞳孔直径，在白天当瞳孔直径为 2mm 时，眼睛的极限分辨角为 70"。人眼的另一个重要性质是瞄准精度，它是辨别两物点是否重合的能力。经验证明，它约为分辨率的 1/6 至 1/10。

4. 眼镜的屈光度^[1,5] 现代眼镜的“度”数均以后顶镜度表示之。所谓后顶镜度是指以 m（米）为单位的后截距 l'_r 的倒数，其单位为屈光度，以字母 D（dioptries）表示（见图 14-2）。

由几何光学公式可得

$$D = \frac{1}{l'_F} = \frac{\varphi_1 + \varphi_2 - \frac{d}{n}\varphi_1\varphi_2}{1 - \frac{d}{n}\varphi_1} \quad (14-2)$$

式中, n 和 d 分别为眼镜片的玻璃折射率和厚度。

现代眼镜片在制造时多以第一面为基准面, 因此, 当选定厚度 d 之后, 便可按后顶镜度 D 的要求, 用下式求得

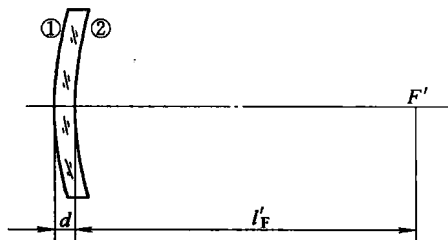


图 14-2 眼镜片

$$\varphi_2 = D - \frac{\varphi_1}{1 - \frac{d}{n}\varphi_1} \quad (14-2a)$$

例 14-1 一个年龄 50 岁的人, 近点距离为 -0.4m , 远点距离为无限远。试求他的眼睛的调节范围

【解】 $\bar{A} = R - P = \frac{1}{\infty} - \frac{1}{-0.4\text{m}} = 2.5\text{D}$

例 14-2 一个人的远点距离为 -0.5m 的近视眼, 需配的眼镜为多少“度”?

【解】 $\frac{1}{-0.5\text{m}} = -2\text{D}$

所以需配一副 200 “度” 近视眼镜。

例 14-3 设计一副直径 56mm , 200 “度” 远视眼镜片。设眼镜片玻璃 $n = 1.523$, 厚度 $d = 2.8\text{mm}$, 第一面曲率半径 r_1 按国家标准规定取 81.28mm 。求 r_2 为多少?

【解】

$$\varphi_1 = \frac{n-1}{r} = \frac{1.523-1}{0.08128\text{m}} \approx 6.43\text{D}$$

$$\varphi_2 = D - \frac{\varphi_1}{1 - \frac{d}{n}\varphi_1} = \left(2 - \frac{6.43}{1 - \frac{0.0028}{1.523} \times 6.43} \right) \text{D} \approx -4.54\text{D}$$

$$r_2 = \frac{1-n}{\varphi_2} = \frac{1-1.523}{-4.54} \text{m} \approx 0.115 \text{m} = 115 \text{mm}$$

14.2 放大镜

借助放大镜, 人眼能够分辨视角小于人眼极限分辨角的微小物体。放大镜的放大率通常称视放大率, 用 Γ 表示, 可由下式求得

$$\Gamma = \frac{250}{f'} \frac{x'}{x' - x'_z} \quad (14-3)$$

如图 14-3 所示, 在实际使用过程中, 眼瞳大致位于放大镜的像方焦点 F' 的附近。则上式分母中的 x'_z 相对于 x' 而言, 是一个很小的值, 可以略去, 则上式可写成如下的形式:

$$\Gamma = \frac{250}{f'} \quad (14-4)$$

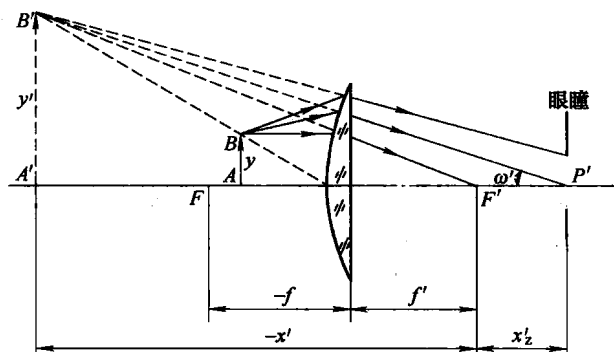
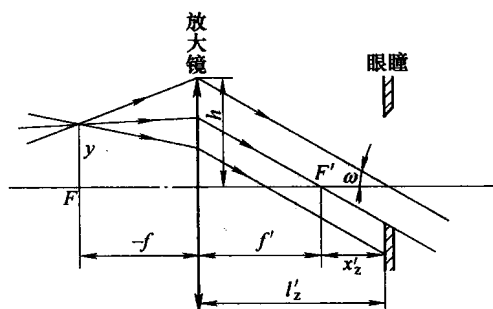


图 14-3 放大镜 (成像在有限远)

当物体位于放大镜物方焦平面上, 或者其像成在明视距离处, 而且放大镜有 50% 线渐晕系数的物方视场可由下式求得

$$2y = \frac{500h}{\Gamma l'_z} \quad (14-5)$$

式中, h 为放大镜通光口径的一半; l'_z 为眼瞳至放大镜距离 (见图 14-4); Γ 为放大镜视放大率, 它越大视场越小。

图 14-4 放大镜 (物在 F 处)

例 14-4 有一个视放大率为 10 倍的放大镜 1, 其直径 D_1 为 10mm, 眼瞳 2 离开放大镜的距离为 10mm, 其直径 D_2 为 2mm, 物面距放大镜 23mm。试求:

- 1) 由放大镜和眼瞳所组合的系统的孔径光阑、入瞳、出瞳、视场光阑、入窗、出窗的位置和大小。
- 2) 通过放大镜能够看到线渐晕系数 $K_D \geq 0.5$ 的物体的范围是多少?

【解】 根据瞳窗定义, 由图 14-5 知, 眼瞳为整个系统的孔径光阑及出瞳, 其对应入瞳位置为

$$l_x = \frac{f' l_z'}{f' - l_z'} = \frac{\frac{250}{F} l_z'}{\frac{250}{F} - l_z'} = \frac{\frac{250}{10} \times 10}{\frac{250}{10} - 10} \text{mm} = 16.67 \text{mm}$$

$$\text{入瞳大小} \quad D_2' = D_2 \frac{l_z}{l_x'} = 2 \times \frac{16.67}{10} \text{mm} = 3.33 \text{mm}$$

放大镜框为视场光阑, 也是入窗及出窗, 其直径为 10mm。由图 14-5 得物距 $l = -23 \text{mm}$ 时线渐晕系数 $K_{DS} \geq 0.5$ 的视场范围

$$2y = \frac{-l + l_x}{l_x} D_1 = \frac{23 + 16.67}{16.67} \times 10 \text{mm} = 23.8 \text{mm}$$

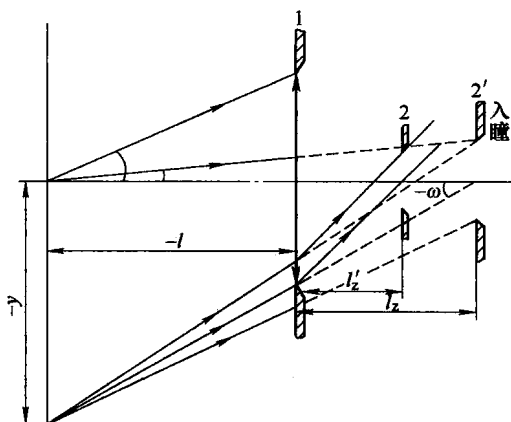


图 14-5 放大镜

例 14-5 有一焦距为 50mm，口径为 50mm 的放大镜，眼睛到它的距离为 125mm，如果物体经放大镜后所成的像在明视距离处。求放大镜的视放大率及线渐晕系数 ≥ 0.5 的线视场。

【解】 由式 (14-3) 和图 14-3 得

$$\Gamma = \frac{250}{f'} \frac{x'}{x' - x'_z}$$

将 $x' = -175$ ， $x'_z = 75$ 及 $f' = 50$ 代入上式得

$$\Gamma = \frac{250}{50} \frac{-175}{-250} = 3.5$$

其像方线视场：

$$\begin{aligned} 2y' &= 2 \times 250 \times \tan \omega' = 500 \frac{D}{2 \times 125} \\ &= 2D = 2 \times 50\text{mm} = 100\text{mm} \end{aligned}$$

相应其物方线视场：

$$2y = \frac{500h}{\Gamma l'_z} = 500 \times \frac{25}{3.5 \times 125} \text{mm} = 28.57\text{mm}$$

由此可知，如果物体经放大镜后所成的像在明视距离处，则放大镜的视放大率等于其垂轴放大率。

14.3 显微镜^①

1. 显微镜的视放大率和分辨率 显微镜的总视放大率为

$$\Gamma = \beta \Gamma_1 = -\frac{250\Delta}{f'_1 f'_2} \quad (14-6)$$

式中, f'_1 和 f'_2 分别为物镜和目镜的焦距; Δ 为物镜的像方焦点和目镜的物方焦点之间间隔, 在显微镜中称之为光学筒长; β 为物镜的垂轴放大率 $\beta = -\Delta/f'_1$; Γ_1 为目镜的视放大率, $\Gamma_1 = 250/f'_2$ 。

为了充分发挥显微镜效能, 一般都有一个聚光镜组成的照明系统。根据照明情况不同, 显微镜的分辨率是不同的。当被观察物体不发光, 而被其他光源垂直照明时, 其分辨率为

$$\sigma_0 = \frac{\lambda}{NA} \quad (14-7)$$

在斜照明时, 分辨率为

$$\sigma_0 = \frac{0.5\lambda}{NA} \quad (14-8)$$

式中, λ 为观察时所用光线的波长; NA 为数值孔径。

为了充分利用物镜的分辨率, 使已被显微镜物镜分辨出来的细节能同时被眼睛所看清楚, 显微镜必须有恰当的放大率, 以便把它放大到足以被人眼所分辨的程度。若取 $2'$ 为分辨角的下限, $4'$ 为分辨角的上限, 设所使用光线的波长为 0.00055mm 则

$$500NA < \Gamma < 1000NA \quad (14-9)$$

满足上式的视放大率称为显微镜的有效放大率。它取决于物镜的数值孔径。

我国生产的生物显微镜, 其物镜和目镜各有三只组成, 通过不同调换组合, 可获得九种放大率。显微镜的视放大率和数值孔径之间有表 14-1 中的关系。

① 见王之江主编的《实用光学技术手册》: 机械工业出版社, 2007 年版中的“显微镜系统设计”和“放大镜和显微镜”部分。

表 14-1 显微镜的视放大率

显微镜 Γ	物镜 NA	0.25	0.65	1.25
	物镜 β	10 ×	40 ×	100 ×
5 ×		50 ×	200 ×	500 ×
10 ×		100 ×	400 ×	1000 ×
12.5 ×		125 ×	500 ×	1250 ×

2. 筒长无限的显微物镜 如图 14-6 所示, 在物镜后方带有一个辅助物镜, 使在 F_1 处的被观察物体经过物镜和辅助物镜成像在辅助物镜的像方焦平面上, 在物镜和辅助物镜之间轴上物点的光束是平行于光轴的平行光。这种物镜的垂轴放大率由下式确定

$$\beta = \frac{y'}{y} = -\frac{f_2'}{f_1'} \quad (14-10)$$

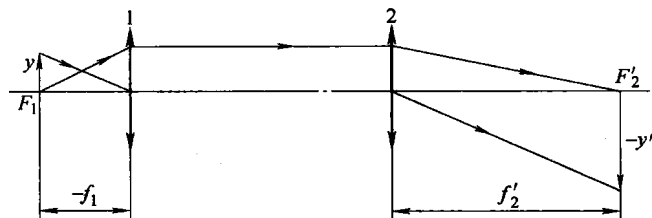


图 14-6 筒长无限的显微物镜

1—物镜 2—辅助物镜

例 14-6 如欲分辨清楚相邻 0.00075mm 的两个点, 请按表 14-1 选一对物镜和目镜组合。

【解】 如果人眼将物放在明视距离处直接观察时, 其张角为

$$\tan \omega = \frac{0.00075}{250} = 0.000003$$

此张角经显微镜放大须达到人眼极限分辨角 $1'$ (0.0003 弧度), 故显微镜视放大率为

$$\Gamma = \frac{0.0003}{0.000003} = 100$$

根据表 14-1 应选用 10 倍物镜和 10 倍目镜组合。

例 14-7 要求分辨相距 0.000375mm 的两点, 用 $\lambda = 0.00055\text{mm}$ 的可见光斜照明。试求:

1) 此显微物镜的数值孔径 NA 。

2) 若要求两点放大后的视角为 $2'$, 则显微镜的视放大率等于多少?

3) 物镜和目镜各为多少倍?

【解】 1) 由式 (14-8) 得显微物镜的数值孔径:

$$NA = \frac{0.5\lambda}{\sigma_0} = \frac{0.5 \times 0.00055}{0.000375} = 0.7333$$

2) 如果人眼放在明视距离处直接观察时, 其张角为

$$\tan\omega = \frac{0.000375}{250} = 0.0000015$$

$$|\Gamma| = \frac{\tan\omega'}{\tan\omega} = \frac{\tan 2'}{0.0000015} = 386.7$$

3) 根据表 14-1 应选用 40 倍物镜和 10 倍目镜。

例 14-8 图 14-7 所示为磨边机上用于定中心的显微系统。由定中心的透镜 1、10 倍显微物镜 2、反光镜 3、半透半反射平面镜 4、分划板 5、目镜 6 组成。当光轴与机械轴重合时, 光源 A 经显微物镜和被定中心透镜面①反射后成虚像于 A' 点, 若被定中心透镜的光轴与机械轴有一个偏心差 $c = 0.01\text{mm}$ 时, 则 A' 在网状分划板上跳动几格?

【解】 当被定中心透镜的光轴与机械轴有一偏心差 c , 则相当于物高为 c 的物体经物镜 2 成像于分划板 5 上。设分划板上像高为 c' , A' 在网状分划板上跳动格数为 N 。则

$$c' = \beta c = -10 \times 0.01 = -0.1 \quad (\text{负数表示倒像})$$

$$N = \frac{|c'|}{0.4} = \frac{0.1}{0.4} = \frac{1}{4} \text{ (格)}$$

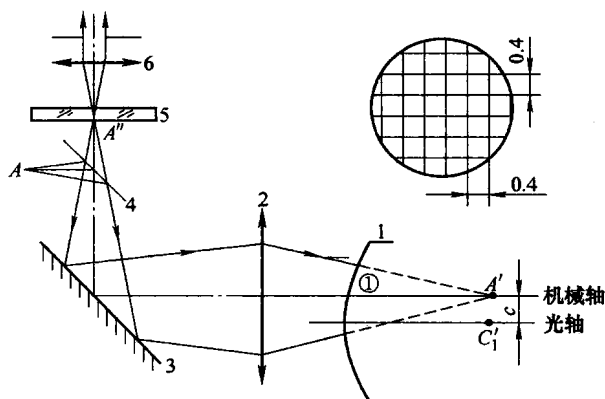


图 14-7 定中心显微系统

例 14-9 图 14-8 所示为一个筒长无限的显微物镜，由透镜 1 和 2 组成。现有一个物点 A 位于第二透镜像方焦点上，透镜 L 的两个球面球心 C_1, C_2 连线的光轴与显微物镜光轴共轴，球心 C_2 和 F_1 重合，试求物点 A 经球面②反射后的像点 A'' 。

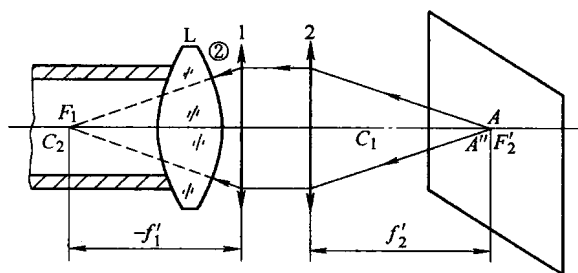


图 14-8 筒长无限显微物镜

【解】 由于 A 点处于第二透镜像方焦点 F'_2 上，经透镜 2 和 1 成像于 F_1 处，而球面②的球心与 F_1 重合，故光线经球面②后沿原路反回，所以像点 A'' 与物点 A 重合。

例 14-10 题意同上, 但透镜 L 光轴 C_1C_2 不与显微物镜共轴。 C_2 偏离 F_1 为 c , 一般称之为中心偏差, 如图 14-9 所示。设 $f'_1 = 55\text{mm}$, $f'_2 = 440\text{mm}$, $c = 0.01\text{mm}$ 。当透镜旋转时, 像点 A'' 最大跳动量 E 等于多少? 如果 F_1 和透镜第二个球面顶点 O_2 重合, 则 E 等于多少?

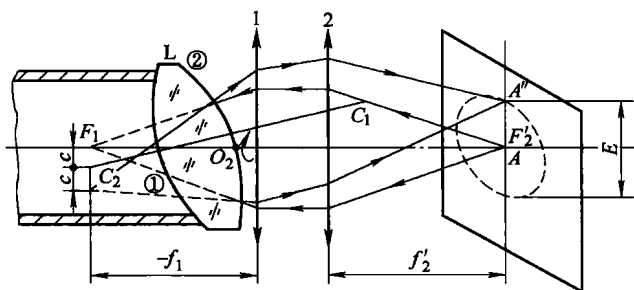


图 14-9 筒长无限显微物镜

【解】 由式 (14-10) 得此显微系统的垂轴放大率

$$\beta = -\frac{f'_2}{f'_1} = -\frac{440}{55} = -8$$

由图 14-9 知像点 A'' 最大跳动量:

$$E = 4c |\beta| = 4 \times 0.01 \times 8\text{mm} = 0.32\text{mm}$$

又如果 F_1 和透镜第二个球面顶点 O_2 重合, 则 E 值为零。所以光学零件磨边时表面像是不跳动的。

例 14-11 一台读数显微镜其物镜垂轴放大率 $\beta = -4 \times$, 测微目镜的焦距 $f'_2 = 20\text{mm}$, 使用双线对称夹单线瞄准, 问瞄准误差等于多少?

【解】 根据瞄准误差 $\delta = 5'' \times 0.000004848 \times 250\text{mm}$, 经过显微镜视放大后, 在明视距离处 ($\beta = \Gamma$) 为人眼瞄准误差, 可由下式求得

$$\delta = \frac{250 \times 5 \times 0.000004848}{|\Gamma|} \text{mm} = \frac{0.06}{|\Gamma|} \text{mm}$$

而显微镜视放大率为

$$\Gamma = \beta \Gamma_2 = -4 \times \frac{250}{f'_2} = -4 \times \frac{250}{20} = -50$$

将它代入上式得瞄准误差为

$$\delta = \frac{0.006}{|\Gamma|} \text{mm} = 0.00012 \text{mm}$$

例 14-12 图 14-10 所示为定中心仪器光学系统，透镜 1 和胶合透镜 2 以及透镜 3 和 4 分别为两组筒长无限远的显微物镜，当被检胶合透镜 2 的正透镜和负透镜的光轴有中心偏差 c 时，与 F_1 重合的 B 点成像在透镜 4 像方焦平面上，令 $F'_4 B'' = y''$ 。

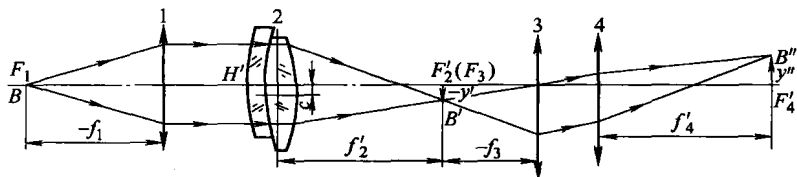


图 14-10 定中心仪光学系统

$$y'' = -\frac{f'_4}{f'_3} c \left(\frac{f'_2}{f'_{21}} - 1 \right)$$

式中， f'_{21} 为胶合透镜中负透镜像方焦距。

设 $f'_4 = 440 \text{mm}$ ， $f'_3 = 55 \text{mm}$ ， $f'_2 = 100 \text{mm}$ ， $f'_{21} = -133 \text{mm}$ ， $c = 0.01 \text{mm}$ ，试求 y'' 等于多少？

【解】 由图 14-10 得

$$\frac{y''}{y'} = -\frac{f'_4}{f'_3} \quad \frac{-y' - c}{c} = \frac{f'_2}{-f'_{21}}$$

合并上述两式，即得

$$y'' = -\frac{f'_4}{f'_3} y' = -\frac{f'_4}{f'_3} c \left(\frac{f'_2}{f'_{21}} - 1 \right)$$

将题意已知条件代入上式得

$$y'' = -\frac{f'_4}{f'_3} c \left(\frac{f'_2}{f'_{21}} - 1 \right) = -\frac{440}{55} \left(\frac{100}{-133} - 1 \right) \times 0.01 \text{mm} = 0.14 \text{mm}$$

例 14-13 试叙述一种检查眼镜屈光度的光学原理。

【解】 检查眼镜屈光度的光学原理如图 14-11 所示。

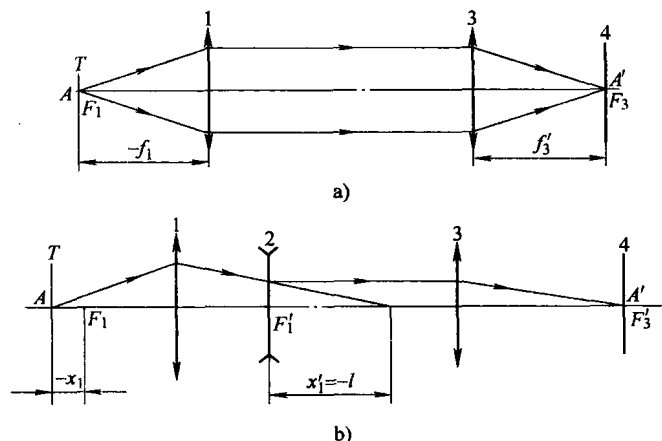


图 14-11 检查眼镜屈光度的光学原理图

图中 T 为十字标记分划板；1 为平行光管；3 为准直物镜；4 为投影屏。如果在 1、3 之间没有放置透镜时，则十字标记 T 成像在投影屏 4 上，如图 14-11a 所示。

如图 14-11b 所示，在透镜 1、3 之间放置被测透镜 2，使其第二面顶点与平行光管物镜的像方焦点重合。由于被测透镜有屈光度，使投影屏 A 上十字标记像模糊。为此，移动十字标记 T 使投影屏上的像再次清晰，由移动距离即可求得屈光度。为了直接读出被测透镜屈光度。令被测透镜为负透镜时， l 为负；反之， l 为正。根据牛顿公式有

$$x_1' = -l = \frac{-f_1'^2}{x_1}$$

其相应屈光度为

$$D = \frac{1}{l} = \frac{1000x_1}{f_1'^2}$$

规定十字标记从 F_1 向左移动为负；反之为正。当测得 x_1 后，由上式便可求得眼镜的屈光度。

例 14-14 欲测量一个照相物镜的鉴别率，它的相对孔径 D/λ

$f' = 1/2$, 试问采用的观察显微镜物镜的数值孔径 NA 及显微镜的总放大倍率为多少?

【解】 测量照相物镜的鉴别率时, 要求显微物镜的数值孔径要大于被测物镜的像方孔径角, 显微镜的总放大率应满足 $\geq 500NA$ 。

照相物镜的像方孔径角:

$$\bar{U}' = \arctan \frac{D}{2f'} = \arctan \frac{1}{4} = 14.036^\circ$$

显微镜物镜数值孔径:

$$NA = n \sin \bar{U} = 1 \times \sin 14.036^\circ = 0.2425$$

相应显微镜总放大率:

$$\Gamma \geq 500NA = 500 \times 0.2425 = 121.25$$

由表 14-1 知, 应采用 10 倍物镜和 12.5 倍目镜组成的显微镜, 其总放大率为 125 倍。

14.4 望远镜^①

望远镜的光学系统是由物镜和目镜组成的, 其光学间隔 $\Delta = 0$, 因此平行光入射望远系统后, 仍以平行光射出。其放大率是

$$\left. \begin{aligned} \text{垂轴放大率:} \quad \beta &= -\frac{f_2'}{f_1'} \\ \text{视放大率近似等于角放大率: } \Gamma = \gamma &= -\frac{f_1'}{f_2'} = -\frac{D}{D'} \\ \text{轴向放大率:} \quad \alpha &= \left(\frac{f_2'}{f_1'}\right)^2 \end{aligned} \right\} \quad (14-11)$$

望远镜的极限分辨角:

$$\psi = \frac{140''}{D}$$

望远镜的视放大率与它的极限分辨角 ψ 有如下关系:

① 见王之江主编的《实用光学技术手册》: 机械工业出版社, 2007 年版中的“望远系统设计”和“望远镜”部分。

$$\psi\Gamma = 60''$$

由此可得望远镜的正常视放大率：

$$\Gamma = \frac{D}{2.3} \quad (14-12)$$

目镜的调节范围为

$$x = \frac{Nf_2'^2}{1000} \quad (14-13)$$

式中， f_2' 为目镜焦距； N 为目镜的视度调节范围，一般为 ± 5 屈光度； x 为目镜的移动距离。

例 14-15 假定用人眼直接观察敌人的坦克时，可以在 $l = -400\text{m}$ 的距离上看清坦克上的编号，如果要求在距离 2km 处也能看清，问应使用几倍望远镜？

【解】 在 400m 处人眼所能分辨的最小距离为

$$y = l\alpha$$

式中， α 为人眼极限分辨角，一般为 $1'$ (0.0003 弧度)。

由此可得

$$y = 400 \times 10^3 \times 0.0003\text{mm} = 120\text{mm}$$

此距离在 2km 处对人眼的张角为

$$\tan\omega = \frac{y}{2 \times 10^6} = \frac{120}{2 \times 10^6} = 6 \times 10^{-5}$$

此角度经望远镜视放大后应大于或等于人眼极限分辨角，即

$$|\Gamma| = \frac{\tan 1'}{\tan\omega} = \frac{0.0003}{6 \times 10^{-5}} = 5$$

所以要用 5 倍望远镜。

例 14-16 图 14-12 所示为一个卡塞格林系统，它由一块大的球面反射镜（主镜）和一块小的球面反射镜（副镜）组成。大球面反射镜的曲率半径为 r_1 ，小的球面反射镜的曲率半径为 r_2 ，二球面反射镜的顶点距离 $d = 2100\text{mm}$ ，大球面反射镜顶点到合成系统像方焦点 F' 之间的距离 $c = 600\text{mm}$ 。现要求合成系统像方焦距 $f' = 9000\text{mm}$ ，试求 r_1 和 r_2 。

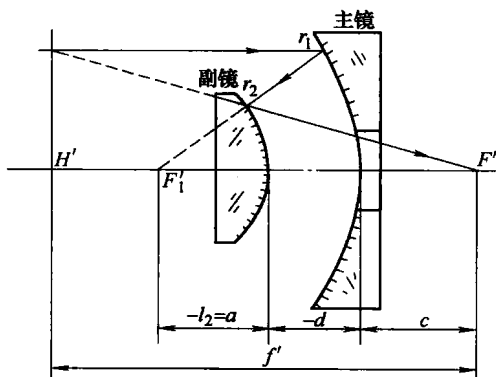


图 14-12 卡塞格林系统

【解】 由图 14-12 得

$$\begin{aligned}
 r_1 &= 2f'_1 = \frac{2df'}{f' - (c - d)} \\
 &= \frac{2 \times (-2100) \times 9000 \text{ mm}}{9000 - (600 + 2100)} \\
 &= -6000 \text{ mm} \\
 a &= d - f'_1 = d - \frac{r_1}{2} \\
 &= -2100 \text{ mm} - \frac{6000 \text{ mm}}{2} = 900 \text{ mm} \\
 r_2 &= \frac{2a(c - d)}{a - (c - d)} \\
 &= \frac{2 \times 900(600 + 2100)}{900 - (600 + 2100)} \text{ mm} = -2700 \text{ mm}
 \end{aligned}$$

例 14-17 图 14-13 所示为瞄准镜光学系统，已知物镜 1 焦距 $f'_1 = 100 \text{ mm}$ ， $d_{12} = 50 \text{ mm}$ ，玻璃为 ZK9 ($n_D = 1.6203$)，厚度 $d_1 = 5 \text{ mm}$ ，目镜 2 焦距 $f'_2 = -45 \text{ mm}$ ，玻璃为 ZF2 ($n_D = 1.6725$)，厚度 $d_2 = 2 \text{ mm}$ ，形状为平凹。试求 r_1 ， r_2 和 r_4 。

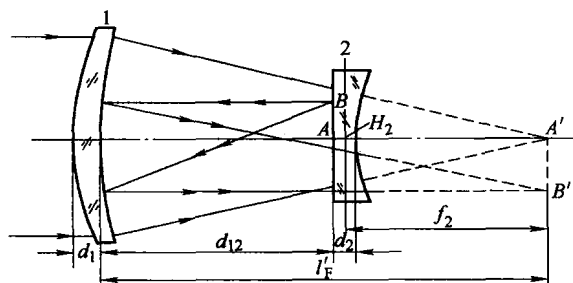


图 14-13 瞄准镜光学系统

【解】 瞄准镜光学系统的原理是将分划板刻划在目镜平面上，在物镜后表面上镀析光膜（半透半反射膜），并使其半径满足分划线成像在物镜像方焦平面上。如果用 l'_F 表示物镜像方截距，用 d_{12} 表示分划板刻线面到物镜后表面的距离，则物镜后表面曲率半径 r_2 要满足下式（见图 14-13）

$$\frac{1}{l'_F} + \frac{1}{d_{12}} = \frac{2}{r_2}$$

由该图得

$$l'_F = d_{12} + \frac{d_2}{n_2} + f_2 = \left(50 + \frac{2}{1.6725} + 45 \right) \text{mm} = 96.2 \text{mm}$$

将 d_{12} 及 l'_F 代入前式得

$$r_2 = 65.8 \text{mm}$$

由式(3-30)得

$$l'_F = f' \left(1 - \frac{n_1 - 1}{n_1} \frac{d_1}{r_1} \right)$$

将 n_1, d_1 及上述求得的 l'_F 代入上式得

$$r_1 = 50.37 \text{mm}$$

而 r_4 可由下式求得

$$\begin{aligned} r_4 &= -(n_2 - 1)f'_2 = -(1.6725 - 1) \times (-45) \text{mm} \\ &= 30.26 \text{mm} \end{aligned}$$

这种形式的伽利略望远镜的优点是既能获得正像，又能够达

到瞄准目的。

例 14-18 根据使用部门现场试验结果,对激光导向仪提出了以下几点技术要求:

1) 在望远镜前 100m 处光斑直径小于 10mm, 由于实际光学系统有像差, 所以在理想光组计算时, 光斑直径初定为 4mm。

2) 同时具有激光工作和目视观察对准的性能。

3) 仪器工作范围: 5 ~ 100m。

据此, 初步总体设计布局如图 14-14 所示。

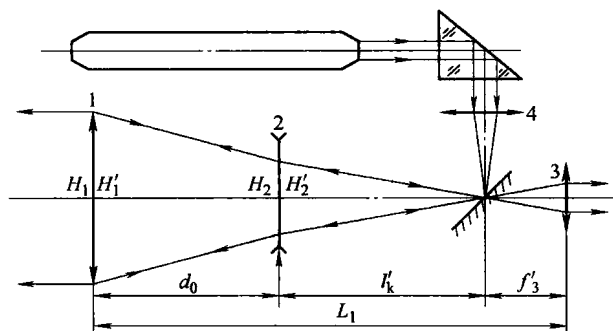


图 14-14 激光导向仪光学系统

1—物镜 2—调焦镜 3—观察目镜 4—小目镜

已知:

1) 激光管端面处光斑直径 $\phi = 1.5\text{mm}$, 扩散角 $2\omega' = 0.002$ 弧度。

2) 小目镜和观察目镜焦距相同, $f_3' = f_4' = 10\text{mm}$ 。

3) $l_k' = 150\text{mm}$, 望远镜总长 $L_1 = 335\text{mm}$ 。

试求:

1) 望远镜的视放大率。

2) 物镜和调焦镜的焦距 f_1' 和 f_2' 。

3) 物镜的通光口径 D_1 。

4) 目镜的视度调节范围为 ± 5 屈光度, 求目镜的移动量。

5) 当光斑分别在物镜前 5m 和 100m 时, 调焦镜相对于光斑

成在无限远时的移动量。

6) 当孔径光阑与物镜框重合, 求目视观察时其出瞳的位置和大小。

7) 物镜的理论最小分辨角。

8) 直接照射 100m 处时的光斑尺寸。

【解】 1) 求望远镜的视放大率: 由题知, 未用望远镜时的扩散角 $2\omega' = 0.002$, 所以

$$\tan\omega' \approx \omega' = 0.001$$

用望远镜后在 100m 处激光光斑直径为 4mm, 则望远镜物方半视场角正切:

$$\tan\omega = \frac{4/2}{-10^5} = -2 \times 10^{-5}$$

由此可得望远镜的视放大率:

$$\Gamma = \frac{\tan\omega'}{\tan\omega} = \frac{0.001}{-2 \times 10^{-5}} = -50$$

2) 求物镜和调焦镜的焦距: 由式 (14-11) 可求得物镜和调焦镜的合成焦距:

$$f_{12}' = -\Gamma f_3' = -(-50) \times 10\text{mm} = 500\text{mm}$$

由式 (3-21) 和式 (3-22) 可分别求得物镜和调焦镜的焦距:

$$\begin{aligned} f_1' &= \frac{d_0 f_{12}'}{f_{12}' - l_k'} = \frac{(L_1 - l_k' - f_3') f_{12}'}{f_{12}' - l_k'} \\ &= \frac{(335 - 150 - 10) \times 500}{500 - 150} \text{mm} = 250\text{mm} \\ f_2' &= \frac{f_{12}'(d_0 - f_1')}{f_{12}' - f_1'} = \frac{500 \times (175 - 250)}{500 - 250} \text{mm} \\ &= -150\text{mm} \end{aligned}$$

3) 求物镜的通光口径 D_1 : 因为激光管到小目镜距离很短, 而且激光管扩散角很小, 所以激光工作系统出瞳直径 D' 等于激光光斑直径 1.5mm。由此可得物镜的通光口径:

$$D_1 = \Gamma D' = 50 \times 1.5 \text{ mm} = 75 \text{ mm}$$

4) 求目镜的移动量:

$$x = \frac{\pm 5f_3'^2}{1000} = \frac{\pm 5 \times 10^2}{1000} \text{ mm} = \pm 0.5 \text{ mm}$$

5) 求光斑成在有限距离时调焦镜移动量: 当 $l_1 = -5000 \text{ mm}$ 时, 其对应像距:

$$l_1' = \frac{l_1 f_1'}{l_1 + f_1'} = \frac{-5000 \times 250}{-5000 + 250} \text{ mm} = 263.16 \text{ mm}$$

令 $L = L_1 - f_3' = 335 \text{ mm} - 10 \text{ mm} = 325 \text{ mm}$, 对应于此物距 l_1 时的物镜和调焦镜之间间隔:

$$\begin{aligned} d &= \frac{1}{2} [l_1' + L - \sqrt{(l_1' - L)(l_1' - L + 4f_2')}] \\ &= \frac{1}{2} [263.16 + 325 - \\ &\quad \sqrt{(263.16 - 325)(263.16 - 325 - 4 \times 150)}] \text{ mm} \\ &= 192.93 \text{ mm} \end{aligned}$$

由此可得其调焦镜移动量:

$$\Delta d = d - d_0 = 192.93 \text{ mm} - 175 \text{ mm} = 17.93 \text{ mm}$$

当 $l = -1000000 \text{ mm}$ 时, 计算过程同上, 其结果为 $\Delta d = 0.84 \text{ mm}$ 。

6) 求目视系统的出瞳位置和大小: 如图 14-14 所示, 物镜框 1 经调焦镜 2 和目镜 3 所成像的位置和大小, 即为出瞳位置和大小。应用高斯公式, 有

$$\begin{aligned} l_{2x} &= -d_0 = -175 \text{ mm}, \quad l_{2x}' = -80.77 \text{ mm} \\ -l_{3x} &= -l_{2x} + l_k' + f_3' = 80.77 \text{ mm} + 150 \text{ mm} + 10 \text{ mm} \\ &= 240.77 \text{ mm} \end{aligned}$$

$$l_{3x}' = 10.43 \text{ mm}$$

$$\begin{aligned} D' &= \frac{l_{3x}'}{l_{3x}} \cdot \frac{l_{2x}'}{l_{2x}} \\ &= \frac{10.43}{(-240.33)} \times \frac{(-80.77)}{(-175)} \times 75 \text{ mm} = -1.5 \text{ mm} \end{aligned}$$

式中，负号表示倒像。

7) 求物镜的理论最小分辨角:

$$\psi = \left(\frac{140}{D} \right)'' = \left(\frac{140}{75} \right)'' = 1.87''$$

8) 求直接照射 100m 时的光斑大小:

$$\begin{aligned} \phi' &= \phi + 2l \tan \omega' = 1.5 \text{ mm} + 2 \times 1000000 \times 0.001 \text{ mm} \\ &= 2001.5 \text{ mm} \end{aligned}$$

例 14-19 如果显微镜和望远镜的出瞳位置和眼瞳不重合, 或者孔径光阑球差太大, 会出现何种现象?

【解】 当系统的出瞳位置和大小与眼瞳一致时, 则由出瞳射出的光线全部进入眼瞳, 无渐晕现象。反之, 会产生渐晕现象。同理, 如果系统孔径光阑球差太大, 如图 14-15 所示。轴外大视场和小视场的出瞳位置分别在 1 和 2 处。若眼瞳位于 1 处, 则大视场的轴外光线能全部进入眼瞳, 而小视场的光线则部分被遮拦。反之, 如果眼瞳位于 2 处, 则小视场的光线能全部进入眼瞳, 而大视场的光线则被部分遮拦。所以在光学设计时光学系统孔径光阑球差要适当控制, 同时使用时眼瞳尽可能与光学系统出瞳重合。

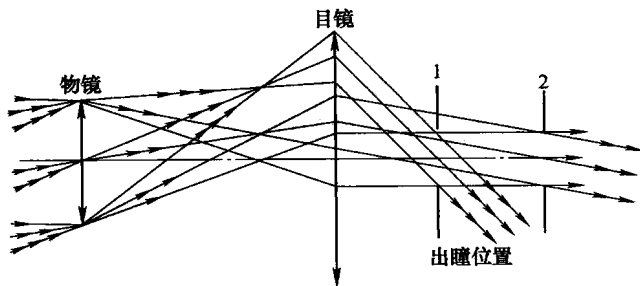


图 14-15 望远系统

14.5 双目立体视觉, 体视测距机

人眼刚能感到两个物体空间的距离有差异, 此时的视差以 $\Delta\theta_{\min}$ 表示, 称为人眼的体视锐度 (立体视觉锐度), 或体视灵敏

度。一般情况下把人眼体视锐度定义为 $10''$ 。

立体视差角 θ 可由图 14-16 求得, 如 A 点的立体视差角:

$$\theta_A = \frac{b}{L} \quad (14-14)$$

式中, b 为视觉基线, 多数人眼的视觉基线 $b = 65\text{mm}$ 。

体视半径:

$$L_m = \frac{b}{\Delta\theta_{\min}} = \frac{b}{10''} \times 206205$$

位于体视半径以外的物体, 人眼已分不出它们的远近, 看起来就似乎在同一个深度上。

观察者用双眼能分辨空间两点间的最短空间深度距离以 ΔL 表示, 称为“立体视觉限”(立体视觉阈), 其值为

$$\Delta L = \Delta\theta \frac{L^2}{b} \quad (14-15)$$

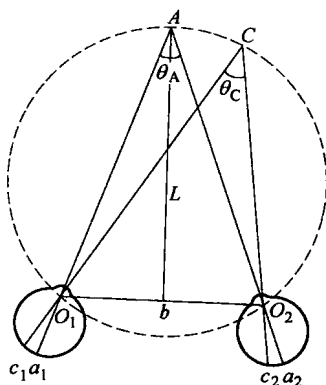


图 14-16 立体视差角

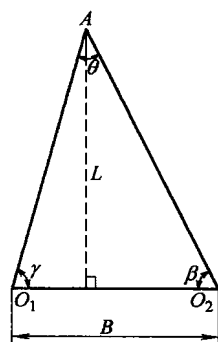


图 14-17 测距原理图

体视测距机是用来测量空间距离的, 它的测距原理与人双眼测距原理相同, 如图 14-17 所示, L 可由下式近似计算求得

$$L = \frac{B}{\theta} \quad (14-16)$$

其误差仅与 θ 角误差有关。微分上式可得测距误差:

$$\Delta L = \frac{-L^2 \Delta \theta}{B} \quad (14-17)$$

测距机的体视锐度为

$$\Delta \theta = \frac{10''}{F} \quad (14-18)$$

式中, F 为体视机望远系统视放大率。

由式 (14-16) 和式 (14-18) 得测距机的体视半径 ($\theta = \Delta \theta$ 时):

$$L_m = \frac{BF}{10} \times 206265 \quad (14-19)$$

例 14-20 利用某仪器观察 2km 远目标的体视测距误差为 $\pm 1\text{m}$, 当观察 4km 远目标时, 问该仪器的体视测距误差为多少米?

【解】 由式 (14-17) 得 2km 处测距误差为

$$\pm 1 = \frac{-2000^2 \Delta \theta}{B}$$

相应 4km 处测距误差为

$$\pm x = \frac{-4000^2 \Delta \theta}{B}$$

将上述两式相比得

$$x = \pm 4\text{m}$$

例 14-21 基线 B 为 1m 的体视测距仪, 被测距离 $L = 1000\text{m}$, 如果要求 $\Delta L/L \leq 0.1\%$ 。试求其角度误差 $\Delta \theta$ 。

【解】 由式 (14-16) 得

$$\theta = \frac{B}{L} \times 206265'' = \frac{1}{1000} \times 206265'' = 206.265''$$

而相对测距误差

$$-\frac{\Delta L}{L} = \frac{\Delta \theta}{\theta} \quad (14-20)$$

式中, 负号表示 $\Delta \theta$ 与 ΔL 符号相反, 无其他意义。

由式 (14-20) 得

$$\Delta\theta = \frac{-\Delta L}{L}\theta = \frac{-1}{1000} \times 206.265'' = -0.206265''$$

例 14-22 现有两个测距仪，基线 B 分别为 0.065m 和 1m，观察系统的视放大率分别为 $1\times$ 和 $20\times$ ，试分别求其测量 100m 处的测量误差。

【解】 由式 (14-17) 和式 (14-18) 得

$$\Delta L = \frac{-L^2 10''}{\Gamma B}$$

1) 当 $B=0.065\text{m}$ 和 $\Gamma=1$ 及 $L=100\text{m}$ 时

$$\Delta L = \frac{100^2 \times 10 \times 0.000004848}{1 \times 0.065} \text{m} = 7.4586\text{m}$$

2) 当 $B=1\text{m}$ 和 $\Gamma=20$ 及 $L=100\text{m}$ 时

$$\Delta L = \frac{100^2 \times 10 \times 0.000004848\text{m}}{1 \times 20} = 0.02424\text{m}$$

由上述计算可知，为了精确测距，必须采用长基线、高倍率测距仪以及提高人眼体视锐度。

思考题

14-1 眼睛的近点距离和明视距离有何区别？

14-2 用放大镜观察时，眼睛逐渐向放大镜靠近，则放大镜的视放大率和线视场如何变化？

14-3 为什么显微镜可以理解为一个复杂化的放大镜？其视放大率符号是否一致？

14-4 什么叫人眼的瞄准精度？它和分辨本领有何区别？

14-5 望远镜的极限分辨角、视放大率和正常放大率之间有何关系？为什么观察远距离物体需用高倍率望远镜？

14-6 如图 14-9 所示，若在第一面球心处有中心偏差 c ，则像点 A_2'' 跳动物如何计算？被磨边透镜到显微物镜透镜 1 之间轴向间隔为多少？

14-7 显微镜的有效放大率和望远镜的工作放大率是如何确定的？

14-8 图 14-12 和图 14-18 所示为卡塞格林和格列果里反射系统，为什么前者成倒像；后者成正像？

14-9 在何种情况下，用显微系统的视放大率公式和用望远系统的视放大率公式计算结果一致。从而判断两者适用情况。

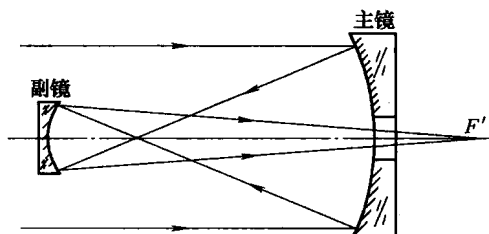


图 14-18 格列果里反射系统

习 题

- 14-1 对正常人来说,观察前方 1m 远的物体,眼睛需调节多少视度?
- 14-2 某人戴着 250 “度”的近视眼镜,此人的远点距离等于多少?
- 14-3 试设计一副直径 56mm, 200 “度”近视眼镜片。设眼镜片玻璃折射率 $n = 1.523$, 厚度 $d = 1.1\text{mm}$ 。第一面曲率半径 r_1 按国家标准^①取 110.66mm。
- 14-4 迎面而来的汽车的两只前车灯其相距为 1m, 问汽车在离多远时它们刚能为人眼所分辨? 假定人眼瞳孔直径为 3mm, 光在空气中的波长为 0.0005mm。
- 14-5 焦距仪上测微目镜的焦距 $f' = 17\text{mm}$, 设使用十字丝义线瞄准, 问瞄准误差为多少? 如用双线对称夹单线瞄准, 问瞄准误差为多少?
- 14-6 经纬仪望远系统视放大率 $\Gamma = -20$, 使用双线对称夹单线瞄准。求瞄准角误差。
- 14-7 有一焦距为 50mm, 口径为 50mm 的放大镜, 眼睛到它的距离为 125mm, 如果物体经放大镜后所成的像在无限远, 眼睛在放大镜的像方焦点上。求放大镜的视放大率及线视场 (线渐晕系数 ≥ 0.5)。
- 14-8 已知显微镜目镜 $\Gamma = 15$, 问其焦距为多少? 物镜 $\beta = 2.5$, 共轭距 $L = 180\text{mm}$, 求其焦距及物、像方距离。问显微镜总放大率为多少? 总焦距为多少?
- 14-9 显微镜目镜 $\Gamma = 10$, 物镜 $\beta = -2$, $NA = 0.1$, 物镜共轭距为 180mm, 物镜框为孔径光阑。
- 1) 求出射光瞳的位置及大小。

① 见王之江主编的《实用光学技术手册》: 机械工业出版社, 2007: 540。

2) 设物体 $2y=8\text{mm}$, 允许边缘视场拦光 50%, 求物镜和目镜的通光口径。

14-10 如欲辨别 0.0005mm 的微小物体, 采用斜照明方式, 求显微镜的放大率最少应为多少? 数值孔径 NA 取多少较为合适?

14-11 有一生物显微镜, 物镜数值孔径 $NA=0.5$, 物体大小 $2y=0.4\text{mm}$, 照明灯灯丝半径为 0.6mm , 灯丝到物面距离为 100mm , 采用临界照明, 求聚光镜的焦距和通光口径。

14-12 一架显微镜, 物镜焦距为 4mm , 中间像成在第二焦面 (像方焦面) 后 160mm 处, 如果目镜为 20 倍, 试求显微镜的总放大率。

14-13 已知一个显微系统目镜 $12.5\times$, 物镜 $16\times$, 筒长为无限远, 后置物镜 $f_2'=250\text{mm}$, 前置物镜所产生的子午细光束场曲 κ_1' 传递到后置物镜像面 (与目镜的物方焦平面重合) 上允许为 2 个折光度。试求前置物镜允许产生的子午细光束场曲 κ_1' 为多少?

14-14 一个显微物镜被观察物体不发光, 采用垂直照明, $NA=0.25$, 分别采用远紫外 ($\lambda=0.2\mu\text{m}$) 和 D 光 ($\lambda=0.5893\mu\text{m}$) 照明物体, 试分别求其最小分辨距 σ 。

14-15 一望远镜物镜焦距为 1m , 相对孔径 $1:12$, 测得出瞳直径为 4mm , 试求望远镜的视放大率 Γ 和目镜的焦距 (成倒像)。

14-16 拟制一个 6 倍望远镜, 已有一个焦距为 150mm 的物镜, 问组成刻普勒型和伽利略型望远镜时, 目镜焦距应为多少? 筒长 (物镜到目镜的距离) 为多少?

14-17 欲看清 10km 处相隔 100mm 的两个物点。用刻普勒型望远镜。试求:

1) 望远镜至少应选用多大倍率 (正常倍率)。

2) 当筒长 L 为 465mm 时, 物镜和目镜的焦距。

3) 保证人眼极限分辨角为 $1'$ 时物镜口径 D_1 为多少?

4) 物方视场角 $2\omega=2^\circ$, 像方视场角 $2\omega'$ 为多少? 在 10km 处能看见多大范围。在不拦光情况下目镜的通光口径 D_2 应为多少?

5) 如果视度调节 ± 5 屈光度, 目镜应移动多少距离?

14-18 已知一个 5 倍伽利略型望远镜, 其物镜又可作放大镜, 其视放大率亦为 5 倍。试求物镜和目镜的焦距及其筒长。

14-19 如图 14-19 所示, 已知一个物镜 (假设为薄透镜) 其像距为 250mm , 直径为 50mm , 像面直径为 10mm 。采用斯米特棱镜转折光路, 其

出射面到像面距离为 20mm, 棱镜折射率 $n=1.5163$ 。求薄透镜像方主面 H' 到棱镜入射面之间间隔 d_1 和棱镜高度 h 和厚度 b (见图 14-19b)。所成像是镜像还是一致像?

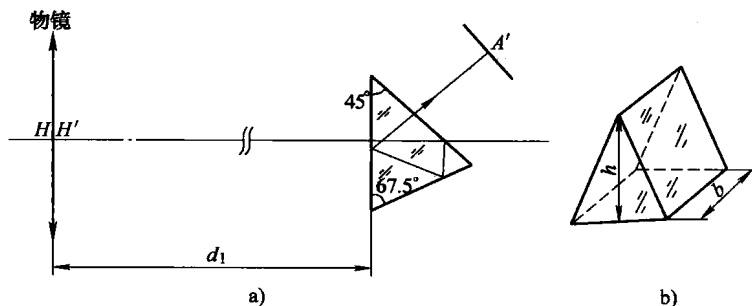


图 14-19 转像系统

14-20 图 14-20 所示为一个 6 倍伽利略望远镜, 其筒长 $L=150\text{mm}$, 眼瞳离开目镜距离 $l_z'=20\text{mm}$, 眼瞳直径 4mm。线渐晕系数 $K_{Dt}=0.5$ 时物方视场角 $2\omega=2^\circ$ 。试求:

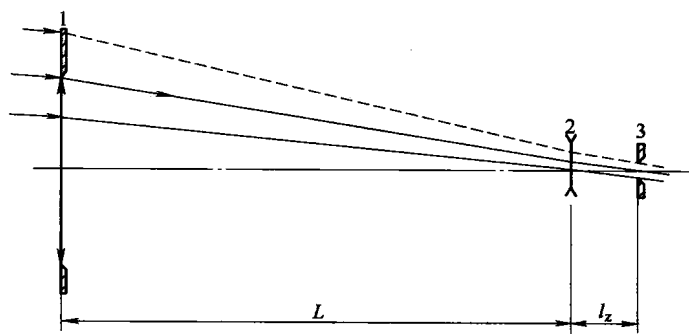


图 14-20 伽利略望远镜光学系统

1—物镜 2—目镜 3—眼瞳

- 1) 物镜和目镜的焦距。
- 2) 物镜和目镜的通光口径。
- 3) 线渐晕系数 $K_{Dt}=1$ 时物方视场角 2ω 。

14-21 图 5-20 所示为一个远心光路科勒 (Kohler) 照明 (光源成像在

物镜入瞳处)系统。已知 $\sin U = -0.3$, $l_1 = -30\text{mm}$, $l'_w = 50\text{mm}$, 光源高度 $\eta = 2\text{mm}$ 。试求聚光镜 3 和 1 的焦距及 l'_1 。

[提示:从光源和像一对共轭关系及聚光镜 1 和工件一对共轭关系出发来求解本题]。

14-22 已知一个焦距 $f' = 500\text{mm}$ 的照相物镜,采用图 14-12 所示卡塞格林系统,其间隔 $d = -50\text{mm}$, $c = 50\text{mm}$ 。试求 r_1 和 r_2 。

14-23 试设计一个内调焦望远系统,其技术要求如下:

- 1) 物镜的理论最小分辨角 $3.5''$ 。
- 2) 出瞳直径 2mm 。
- 3) 物镜筒长缩短系数 $\theta = L/f' = 0.65$ 。
- 4) 物镜筒长 $L = 260\text{mm}$ 。
- 5) 物方视场角 $2\omega = 2.5^\circ$ 。
- 6) 望远物镜工作距离 $l'_F = 120\text{mm}$ 。

试求:

- 1) 物镜通光口径。
- 2) 望远镜的视放大率。
- 3) 望远物镜的合成焦距(即物镜和调焦镜的合成焦距)。
- 4) 物镜和调焦镜及目镜的焦距。
- 5) 物镜和调焦镜之间间隔 d 。
- 6) 分划板的大小。
- 7) 镜目距 l'_e 。
- 8) 望远物镜的相对孔径 D/f' 及 D/f'_1 。

9) 当望远镜观察 5m 处的物体时,调焦镜移动量等于多少?在此位置时望远物镜的合成焦距等于多少?

- 10) 目镜的视度调节范围为 ± 5 个屈光度,试求分划板移动量 x 。

14-24 图 14-21 所示为焦距仪测量透镜焦距的光学系统图,1 为平行光管物镜,2 为被测透镜,3 为 $\beta = -1$ 的显微物镜,4 为视放大率为 10 倍的目镜。平行光管物方焦平面上两直线之间距离 $2y$ 为 20mm ,现测得被测透镜像方焦平面上 $2y'_2 = 10\text{mm}$ 。目镜所成像 $2y'_4$ 在明视距离处,眼睛瞳孔位在目镜像方焦平面上。试求:

- 1) 被测透镜的像方焦距 f'_2 。
- 2) $\beta = -1$ 的显微物镜的焦距 f'_3 。
- 3) 人眼所看到的 $2y$ 的像 $2y'_4$ 为多大?

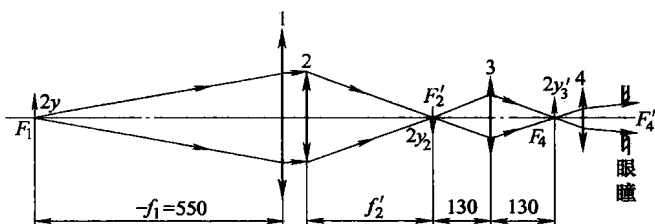


图 14-21 测量透镜焦距的光学系统图

14-25 图 14-22 为一个科勒远心照明系统，光源半径 $\eta = 10\text{mm}$ ，聚光镜焦距 $f' = 10\text{mm}$ ，物 $AB = 10\text{mm}$ 在聚光镜右方 10mm 处，物体位于空气中，而且物面上渐晕系数 $K_{\text{Dt}} = 1$ （即不允许有渐晕）。

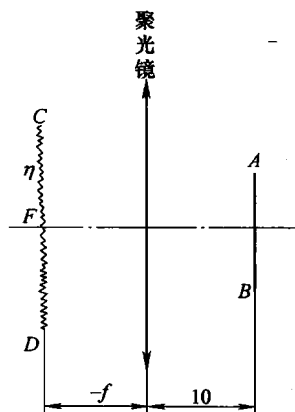


图 14-22 科勒远心照明系统

- 1) 画出光源上 C 、 F 、 D 各点照明物面 AB 的光线。
- 2) 求聚光镜的通光口径。
- 3) 求物镜的数值孔径 NA 。

14-26 图 14-6 所示为筒长无限的显微物镜，辅助物镜 2 的焦距 $f_2' = 300.72\text{mm}$ ，像面直径 $\phi = 30\text{mm}$ ，现欲使垂轴放大率分别为 $-24\times$ ， $-16\times$ ， $-9\times$ 。试求上述三种倍率下的焦距 f_1' 及物面直径。

14-27 使用 50 倍望远镜时，为了在视网膜上所成像的光照度不小于用肉眼观察时的光照度，已知眼睛瞳孔直径为 2mm ，焦距为 22.8mm ，不计望远镜中光能的损失，试求望远镜物镜的通光口径和焦距。

第 15 章 摄影及投影系统

15.1 摄影系统的特性

通常把感光胶片或光电成像器件作为接收器的成像系统称为摄影系统。

摄影系统的光学特性以它的分辨率、像面光照度特性、光谱吸收特性、焦深和景深来表示。

1. 分辨率 摄影系统的分辨率是摄影物镜和照相胶片组成整个系统的分辨率。设物镜的分辨率为 N_L ，胶片的分辨率为 N_p ，则系统的分辨率 N 与 N_L 、 N_p 的关系可用下面的经验公式表示：

$$\frac{1}{N} = \frac{1}{N_L} + \frac{1}{N_p} \quad (15-1)$$

摄影物镜的分辨率（鉴别率）以理论分辨率来表示，当所用光波波长 $\lambda = 0.000555\text{mm}$ 时，

$$N_L = 1475 \frac{D}{f'} \quad (15-2)$$

上式给出的理论分辨率只是对视场中心而言的。由于摄影物镜是一个大视场系统，所以视场边缘的理论分辨率低于视场中心的理论分辨率。相对孔径 D/f' 越大，摄影物镜的理论分辨率越高。

2. 光度特性 摄影物镜像面中心的光照度

$$E'_0 = \frac{\pi K L}{4 F^2} \frac{\beta_x'^2}{(\beta_x - \beta)^2} \quad (15-3)$$

式中， β 和 β_x 分别为像平面和出瞳面对应的垂轴放大率； L 为物面光亮度； K 为光学系统的透过率； F 为相对孔径的倒数，称为

光圈数（或称为 F 数）。

对称物镜的 $\beta_s = 1$ ，用 $T = \frac{F}{\sqrt{K}}$ 代入上式得

$$E'_0 = \frac{\pi L}{4} \frac{1}{T^2(1-\beta)^2} \quad (15-3')$$

式中， $T(1-\beta)$ 称为 T 值光圈，像面的光照度除与目标光亮度 L 有关外，仅与 T 值光圈有关。

3. 几何焦深 由于接收器本身不完善，即使像面沿光轴方向有些位移，接收器所感觉的像仍然是清晰的，像面能在一定范围里沿轴移动的量称为几何焦深，它可由下式求得

$$2\Delta' = \frac{z'}{\tan U'} = 2z'F(1-\beta) \quad (15-4)$$

4. 景深 照相物镜所拍的画面是一个空间物体的投影像，在一定深度范围内，所有的景物都可以反映到胶片上，并在胶片上构成接收器所认为的清晰像。物体所处的最大深度范围称为景深。其远景深度 Δ_1 和近景深度 Δ_2 可按下式求得

$$\left. \begin{aligned} \Delta_1 &= \frac{p^2 \varepsilon D}{2af' - p\varepsilon D} \\ \Delta_2 &= \frac{p^2 \varepsilon D}{2af' + p\varepsilon D} \end{aligned} \right\} \quad (15-5)$$

式中， $2a$ 为入瞳直径； D 为人眼观察胶片的明视距离； p 为对准平面到物镜入瞳的距离； ε 为胶片上所允许的弥散斑直径对眼睛的张角。

由式 (15-5) 知，景深不仅与入瞳直径和对准平面的位置有关，而且还与物镜的焦距有关，即焦距越大，景深越小。

5. 摄影系统三个特征量之间的关系式 摄影系统的焦距、相对孔径和视场角这三个特征量之间是相互矛盾的，对一个特定的系统而言，提高某一个特征量，就势必降低其他特征量，其关系式，有

$$\frac{D}{f'} \tan \omega \sqrt{\frac{f'}{100}} = C_m \quad (15-6)$$

C_m 值越大, 其光学系统结构就越复杂。

例 15-1 已知一个照相机物镜的焦距 $f' = 75\text{mm}$, 相对孔径 $D/f' = 1/3.5$, 采用 120 胶卷拍 12 张照片。试求:

- 1) 物在无限远时物方视场角 2ω 。
- 2) C_m 值。

【解】 1) 120 胶卷拍 12 张照片时, 其每张胶片尺寸为 $60\text{mm} \times 60\text{mm}$, 所以其物方半视场角:

$$\omega = \arctan \frac{\sqrt{30^2 + 30^2}}{f'} = \arctan \frac{42.426}{75} = 29.496^\circ$$

相应其物方视场角:

$$2\omega = 2 \times 29.496 = 58.992^\circ$$

$$\begin{aligned} 2) C_m &= \frac{D}{f'} \tan \omega \sqrt{\frac{f'}{100}} = \frac{1}{3.5} \tan 29.496^\circ \sqrt{\frac{75}{100}} \\ &= 0.1400 \end{aligned}$$

例 15-2 现有两个 16mm 电影摄影机镜头, 其焦距和相对孔径数据如下:

- 1) $f' = 1000\text{mm}$, $D/f' = 1/10$ 。
- 2) $f' = 10\text{mm}$, $D/f' = 1/2$ 。

而其片框尺寸 $10.4\text{mm} \times 7.5\text{mm}$ 是固定不变的。试求:

- 1) 这两个物镜的物方视场角 2ω 。
- 2) 当物体离开摄影物镜 10m 时, 这两个物镜的垂轴放大率 β 分别各等于多少?
- 3) 摄影师拍远距离特写“镜头”时, 用长焦距镜头还是用短焦距镜头?
- 4) 摄影师拍全景时, 用长焦距镜头还是用短焦距镜头?
- 5) 为什么现在的照相机上除了标准镜头 (又称常摄镜头, 即经常拍摄的镜头) 还要配置长焦距和短焦距镜头?

【解】 1) 当 $f' = 1000\text{mm}$ 时

$$2\omega = 2\arctan \frac{-y'}{f'} = 2\arctan \frac{\sqrt{5.2^2 + 3.75^2}}{1000} = 0.735^\circ$$

当 $f' = 10\text{mm}$ 时

$$2\omega = 2\arctan \frac{\sqrt{5.2^2 + 3.75^2}}{10} = 65.329^\circ$$

2) 当 $f' = 1000\text{mm}$ 时

$$\beta = -\frac{f}{x} = -\frac{1000}{9000} = -\frac{1}{9}$$

当 $f' = 10\text{mm}$ 时

$$\beta = -\frac{f}{x} = -\frac{10}{9990} = -0.0010$$

3) 拍摄远距离特写“镜头”时，物方视场角非常小，所以用长焦距镜头。

4) 拍全景时，物方视场角非常大，所以要用短焦距镜头。

5) 为了便于拍摄远距离特写“镜头”和全景，所以现在照相机上往往同时配置长焦距和短焦距镜头。

例 15-3 试比较 F 数为 2.8 的镜头和 F 数为 1 的镜头在像面上的光照度。假设两镜头有相同的透过率并且都是拍摄无限远同一物体。若 F 数为 2.8 的镜头需曝光 0.2s，问用 F 数为 1 的镜头需多少秒？

【解】 由式 (15-3) 得两者光照度比为

$$\frac{E_{2.8}}{E_1} = \frac{\frac{\pi KL}{4} \left(\frac{D}{f'}\right)_{2.8}^2}{\frac{\pi KL}{4} \left(\frac{D}{f'}\right)_1^2} = \frac{\left(\frac{1}{2.8}\right)^2}{1^2} = 0.1275$$

由于两个镜头的透过率相同，且拍摄同一物体，所以两个镜头的曝光量应相等，为此， F 数为 1 的镜头曝光时间：

$$t_1 = t_{2.8} \frac{E_{2.8}}{E_1} = 0.2 \times 0.1275\text{s} = 0.0255\text{s}$$

例 15-4 用 F 数为 2 的镜头以 $1/100\text{s}$ 的快门速度拍摄某一物体，当胶片用感光度 100 (GB21°) 时，摄得的胶片在光度方面很满意，为了提高景深和减小胶片的颗粒度，光圈数改为 2.8

和胶片改为细致的 50 (GB18°), 其感光度较前者慢一半。求其快门速度。

【解】 前者光照度要比后者大

$$\frac{\frac{\pi KL}{4} \left(\frac{D}{f'}\right)^2}{\frac{\pi KL}{4} \left(\frac{D}{f}\right)^2} = \frac{\left(\frac{1}{2}\right)^2}{\left(\frac{1}{2.8}\right)^2} = 1.96$$

而感光灵敏度前者比后者大一倍, 同时在相同时间内, 前者曝光量又比后者大一倍, 为了使光度不变, 所以其速度 $(1/100) \times 4s = 1/25s$ 。

例 15-5 有一个焦距 $f' = 200\text{mm}$ 的照相机在速度 $v = 36\text{km/h}$ 的列车上拍摄 10m 远的物体, 如果拍摄的方向垂直于列车前进方向, 求最大曝光时间。

【解】 当运动物点所成的像在胶片上移动的距离不超过人眼的分辨距离时, 认为它仍为一点。设人眼的极限分辨角为 $2'$, 则人眼在胶片 (胶片放在明视距离处) 上分辨距离为

$$y' = 250 \times 2 \times 0.00029\text{mm} = 0.145\text{mm}$$

已知物距 $l = -10000\text{mm}$, 焦距 $f' = 200\text{mm}$, 根据高斯公式可求得其像距 $l' = 204.08\text{mm}$ 。相应人眼在胶片上的分辨距离对应应在物空间的距离:

$$y = \frac{l}{l'} y' = \frac{-10000 \times 0.145}{204.08} \text{mm} = -7.1\text{mm}$$

上式表示在照相机曝光时间内, 物体的移动量不超过 7.1mm。由此可得其最大曝光时间:

$$t = \frac{y}{v} = \frac{7.1\text{mm}}{10000\text{mm/s}} = \frac{1}{1408}\text{s}$$

例 15-6 用一个焦距 $f' = 135\text{mm}$ 的照相机镜头, 拍摄速度为 20km/h 的跑马, 如曝光时间 $1/30\text{s}$, 拍摄的方向与马跑的方向成 45° 角, 求拍摄时的最短距离。

【解】 马的速度 $v = 20\text{km/h} = 5555.56\text{mm/s}$ 。在曝光时间内

马的跑行距离为 $y_0 = vt$ ，它在与拍摄方向垂直的方向上投影为

$$\begin{aligned} y &= y_0 \cos 45^\circ = vt \frac{\sqrt{2}}{2} \\ &= 5555.56 \text{ mm/s} \times \frac{1}{30} \text{ s} \times \frac{\sqrt{2}}{2} \\ &= 130.95 \text{ mm} \end{aligned}$$

由高斯公式得

$$l = \left(\frac{y}{y'} - 1 \right) f'$$

将人眼观察明视距离处胶片最小鉴别距离 $y' = -0.0725 \text{ mm}$ 及 y 和 f' 代入上式得

$$\begin{aligned} l &= \left(\frac{130.95}{-0.0725} - 1 \right) \times 135 \text{ mm} \\ &= -243973 \text{ mm} = -243.973 \text{ m} \end{aligned}$$

例 15-7 为什么长焦距物镜可拍摄远距离物体？

【解】 当拍摄远距离物体时，照相物镜所能分辨物体细节经过摄影物镜垂轴放大后应被照相胶片所能分辨，即

$$\frac{1.22\lambda F}{f'}(-l) \left(-\frac{f}{x} \right) = \frac{-1}{N_p}$$

将 $l = x + f$ 代入上式并化简得

$$\frac{1.22\lambda Ff}{x} = \frac{1}{N_p} - 1.22\lambda F$$

式中， N_p 为胶片分辨率； F 为光圈数； f 为照相物镜物方焦距； x 为以物方焦点为原点的物距。

由此可知 $|x|$ 与 $|f|$ 成正比。故拍摄远距离物体时，应该使用长焦距摄影物镜。

15.2 放映与投影物镜^①

放映物镜的作用相当于倒置的照相物镜。当放映的空间大小

① 见王之江主编的《实用光学技术手册》：机械工业出版社，2007年版中的“计量用投影仪”和“投影物镜”部分。

一定时,物镜的焦距决定于它的垂轴放大率 β 及图片到屏幕间的共轭距离 L :

$$f' = \frac{\beta}{-(\beta-1)^2} L \quad (15-7)$$

垂轴放大率越大,物镜的焦距越短;图片到屏幕的距离越大,物镜的焦距越长。

投影物镜是用在投影仪上的一种成像系统,被成像的物体可以是图片,也可以是实际的物体。接收部分往往是毛玻璃投影屏,屏上所得到的图像是被成像物体上某一平面的投影。

描述一个投影物镜光学特性的参数有,垂轴放大率、投影屏的尺寸、数值孔径 NA 和工作距(或者是共轭距离)。由于作为计量仪器用的投影物镜像质和精度都要求非常高,所以其视场角不能太大,绝大部分投影物镜共轭距离为投影屏直径4倍左右。

例 15-8 已知一个电影放映场,从胶片到屏幕距离为18.447m,放映35mm影片,其片窗尺寸为22mm×16mm,屏幕宽度为3.36m。试求放映物镜焦距。

【解】 放映物镜垂轴放大率:

$$\beta = \frac{-3360}{22} = -152.7272$$

由此可得其焦距:

$$\begin{aligned} f' &= \frac{\beta}{-(\beta-1)^2} L = \frac{-152.7272}{-(-152.7272-1)^2} \times 18.447\text{m} \\ &= 0.1192\text{m} = 119.2\text{mm} \end{aligned}$$

例 15-9 已知一个投影物镜的投影屏直径 ϕ 为800mm,物像之间共轭距离为3200mm,其垂轴放大率 $\beta = -100$,采用物方远心光路,试求其像方视场角 2ω 。

【解】 根据题意,有

$$\beta = \frac{l'}{l} = -100$$

$$l' - l = 3200$$

解之得

$$l' = 3168\text{mm} \quad l = -31.68\text{mm}$$

利用高斯公式可求得此物镜的焦距 $f' = 31.37\text{mm}$ ，相应其像方视场角为

$$\begin{aligned} 2\omega' &= 2\arctan \frac{\phi}{2(l' - f')} \\ &= 2\arctan \frac{800}{2(3168 - 31.37)} = 14.533^\circ \end{aligned}$$

一般而言，作为计量仪器用的投影物镜，其像方视场角 $2\omega'$ 在 15° 左右。

例 15-10 试设计一个投影系统实验装置，垂轴放大率 $\beta = -10$ ，物像间共轭距离为 242mm ，而实验室只有数片 $f' = 40\text{mm}$ 的透镜，应如何组合才能满足这个实验要求？

【解】 根据题意，有

$$\begin{aligned} l' - l &= 242 \\ \beta &= \frac{l'}{l} = -10 \end{aligned}$$

解之得

$$l' = 220\text{mm}, \quad l = -22\text{mm}$$

由高斯公式可求得这个投影系统装置的焦距为

$$f' = \frac{ll'}{l - l'} = \frac{-22 \times 220\text{mm}}{-22 - 220} = 20\text{mm}$$

由几何光学公式知，只要两块焦距 40mm 透镜密接就可得到合成焦距 20mm ，即

$$\varphi = \varphi_1 + \varphi_2 - d\varphi_1\varphi_2 = \frac{1}{40} + \frac{1}{40} - 0 = \frac{1}{20}$$

例 15-11 如图 15-1 所示，已知一个投影物镜物像之间共轭距离为 2000mm ，允许的测量误差 $\Delta = 0.01\text{mm}$ ，制造标准轮廓的精度 $\delta = 0.2\text{mm}$ 。投影屏直径 $\phi = 500\text{mm}$ ，光源波长 $\lambda = 0.00055\text{mm}$ ，采用物方远心光路，物体用斜照明照射，试求：

- 1) 投影系统的垂轴放大率 β 、焦距及像方视场角 $2\omega'$ 。
- 2) 数值孔径 NA 。

- 3) 在理想情况下, 鉴别率为多少?
- 4) 若投影物镜是单个透镜组, 且无渐晕时物镜的通光口径。
- 5) 分析一下提高投影屏上光照度的途径有哪些?
- 6) 其他条件不变, 总要求物面至第一透镜的距离为120mm, 则系统应采用何种最简单的形式?

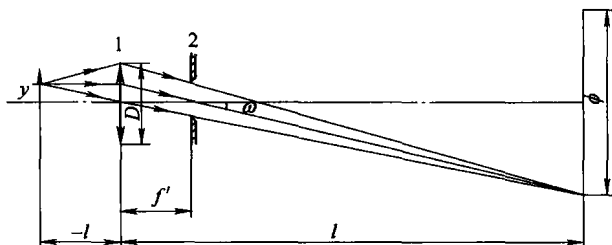


图 15-1 投影物镜

1—物镜 2—孔径光阑

【解】 1) 求投影系统的垂轴放大率、焦距和像方视场角 $2\omega'$ 。

$$\beta = \frac{\delta}{\Delta} = \frac{-0.2}{0.01} = -20$$

$$f' = -\frac{LB}{(\beta-1)^2} = -\frac{2000 \times (-20) \text{ mm}}{(-20-1)^2} \\ = 90.70 \text{ mm}$$

由 $l' - l = 2000$ 和 $\frac{l'}{l} = -20$ 可求得 $l' = 1904.76 \text{ mm}$ 和 $l = -95.24 \text{ mm}$ 。相应地有

$$2\omega' = 2\arctan \frac{\phi}{2(l' - f')} \\ = 2\arctan \frac{500}{2 \times (1904.76 - 90.70)} = 15.69^\circ$$

2) 求数值孔径 NA: 由式 (15-8) 得斜照明分辨率为

$$\sigma_0 = \frac{0.5\lambda}{NA}$$

此值经过投影物镜放大后要与人眼的分辨本领相适应, 即

$$\frac{\sigma_0 |\beta|}{l} = \varepsilon$$

式中, l 为观察者到投影屏的最近距离, 一般都取明视距离 250mm。

合并上述两式得投影物镜的数值孔径:

$$NA = n \sin U = \frac{|\beta| \lambda}{2l\varepsilon} \quad (15-8)$$

为了使入眼长期观察不致太累, 可取 $\varepsilon = 0.0006 (\alpha')$ 。将已知值代入上式得

$$NA = n \sin U = \frac{20 \times 0.00055}{500 \times 0.0006} \approx 0.04$$

3) 求理想分辨率线对数 N

$$N = \frac{1}{\sigma_0} = \frac{NA}{0.5\lambda} = \frac{0.04}{0.5 \times 0.00055} = 145 \text{ lp/mm}$$

4) 求物镜的通光口径: 由图 15-1 得

$$\begin{aligned} D &= 2y + 2l \tan U = 2 \frac{\phi}{2\beta} + 2l \tan U \\ &= 2 \frac{(-250)}{(-20)} + 2 \times 95.24 \times \tan \arcsin U \\ &= (25 + 2 \times 95.24 \times 0.040032) \text{ mm} = 32.63 \text{ mm} \end{aligned}$$

5) 提高投影屏上光照度的途径: 由式 (15-3) 得投影屏中心点光照度为

$$E'_0 = \frac{\pi K L}{4} \cdot \frac{\beta_z^2}{F^2 (\beta_z - \beta)^2}$$

对于投影物镜 $\beta_z \ll \beta$, 所以上式可写成:

$$E'_0 = \frac{\pi K L}{4\beta^2} \frac{\beta_z^2}{F^2}$$

由上式可见, 提高投影物镜光照度的途径: ①增大物镜的数值孔径 NA ; ②提高光源光亮度 L ; ③提高物镜的透过率 K 。

6) 可采用图 15-2 所示的由一个正透镜组和一个负透镜组所组成的反远距型结构形式。

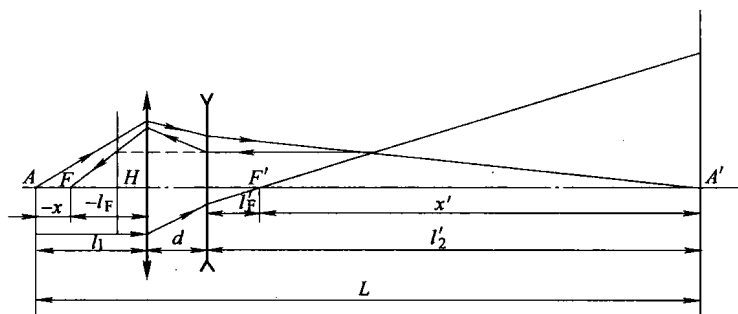


图 15-2 反远距型物镜

例 15-12 试推导采用非远心光路作为计量用的投影系统由于调焦误差引起相对测量误差的计算公式。

【解】 如图 15-3 所示，入瞳位于 $-l_{z1}$ 处，对准平面位于 $-l_1$ 处，调焦误差为 $2dl$ ， y 为物高， y_z 为主光线在对准平面上高度， Δy 为测量误差。

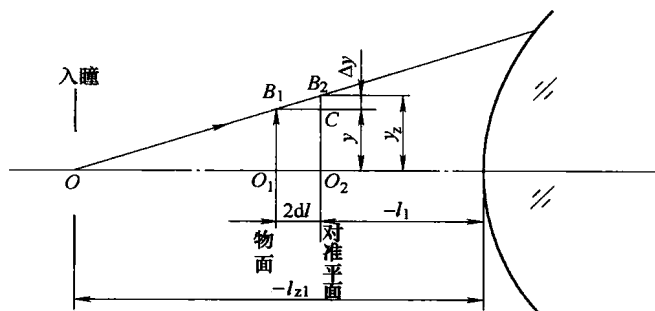


图 15-3 非远心光路系统

由该图得

$$\frac{\Delta y}{y} = \frac{2dl}{-l_{z1} + l_1 - 2dl} \quad (15-9)$$

令调焦误差为焦深，则

$$\frac{\Delta y}{y} = \frac{\frac{\lambda}{n' \sin^2 U_m'}}{-l_{z1} + l_1 - \frac{\lambda}{n' \sin^2 U_m'}} \quad (15-9')$$

式中, $\Delta y/y$ 为非远心光路所引起相对测量误差。

由上述两式可知:

- 1) 远心光路时, 即 $-l_{z1} = \infty$, 则 $\Delta y/y = 0$ 。
- 2) 调焦误差 $2dl = 0$ 时, 则 $\Delta y/y = 0$ 。

例 15-13 试推导采用非远心光路作为计量用的投影系统由于景深引起相对测量误差的计算公式。

【解】 投影仪测量的零件往往具有一定厚度, 这时调焦范围超出景深范围图像就不清晰了。下面分两种情况来讨论景深所引起的测量误差。

1) 如图 15-4 所示, 入瞳位于 $-l_{z1}$ 处, 对准平面位于 $-l_1$ 处, Δ_2 为景深, y 为物高, y_z 为主光线在对准平面上高度, Δy 为测量误差, d 为零件厚度。由图 15-4 得

$$\frac{\Delta y}{y} = \frac{\Delta_2}{-l_{z1} + l_1 - \Delta_2} \quad (15-10)$$

其中, $\Delta_2 = \frac{p\varepsilon}{2\tan U + \varepsilon}$

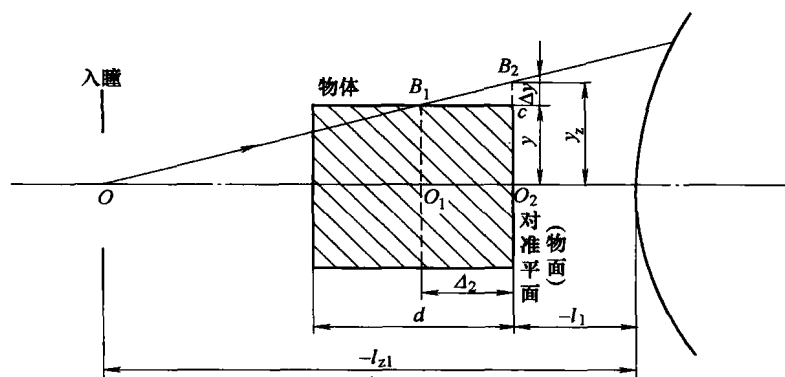


图 15-4 景深引起测量误差 (入瞳在物左方)

当零件厚度 d 大于景深时, 则

$$\begin{aligned}\Delta_2 &= \frac{p\varepsilon}{2\tan U + \varepsilon} \approx \frac{p\varepsilon}{2\sin U + \varepsilon} = \frac{(-l_{z1} + l_1)\varepsilon}{2\sin U + \varepsilon} \\ &= \frac{(1000 - 169.54) \times 0.00029}{2 \times 0.05 + 0.00029} \text{ mm} = 2.40 \text{ mm} \\ \frac{\Delta y}{y} &= \frac{\Delta_2}{-l_{z1} + l_1 - \Delta_2} = \frac{2.4}{1000 - 169.54 - 2.4} \\ &= 0.002898 = 0.2898\%\end{aligned}$$

对于具有一定厚度 (其值大于景深), 当相对测量误差 $\Delta y/y = 1/3000$ 时, 其最小入瞳距可由式 (15-10) 求得

$$\begin{aligned}l_{z1} &= l_1 - \Delta_2 \left(1 + \frac{y}{\Delta y} \right) \\ &= [-169.54 - 2.4(1 + 3000)] \text{ mm} \\ &= -7371.94 \text{ mm}\end{aligned}$$

例 15-15 图 15-6 所示为一个带有二次反射直角棱镜 (已展开成平行平板) 的物方远心光路投影系统, 线渐晕系数 $K_D = 1$ 。为节省材料二次反射直角棱镜做成不等腰的。已知 $NA \approx \tan U = -0.1$, $\beta = -50$, $y = -7.07 \text{ mm}$, $f' = 86.75 \text{ mm}$, 反射棱镜折射率 $n = 1.5163$ 。试求:

1) 二次反射直角棱镜锐角 α_1 和 α_2 。

2) 在相同条件下, 不等腰二次反射直角棱镜与等腰的相比可节省材料多少?

【解】 如图 15-6 所示, 由物镜射出的边缘光线在二次反射直角棱镜上入射角为 i_F , 由图可得

$$\tan i_F = \frac{\beta y + f' \tan U'}{-\beta f'} = - \left(\frac{y}{f'} + \frac{\tan U'}{\beta} \right)$$

式中, U 为物方孔径角; β 为物镜的垂轴放大率; f' 为物镜焦距; y 为物高。

由折射定律, 有

$$\sin i_F' = \frac{\sin i_F}{n}$$

式中, n 为反射棱镜的折射率。

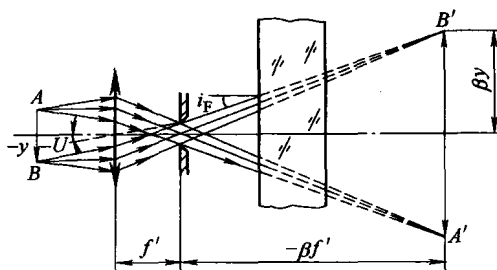


图 15-6 带有反射棱镜的物方远心光路系统

由图 15-7 有

$$\alpha_1 = 45^\circ + \frac{i_F'}{2}, \quad \alpha_2 = 90^\circ - \alpha_1$$

如果二次反射直角棱镜斜面长度为 B , 则做成不等腰后, 可节省图 15-7 所示阴影线部分面积的材料。节省材料体积应是面积乘以棱镜高度, 如果只考虑节省棱镜材料百分数, 则可不考虑棱镜高度。若做成等腰二次反射直角反射棱镜所需面积为

$$\sigma_1 = (B + d \tan i_F')^2$$

做成不等腰时所需面积为

$$\sigma_2 = d^2$$

棱镜展开长度为

$$d = B \cos i_F'$$

两块面积之比:

$$\begin{aligned} \frac{\sigma_2}{\sigma_1} &= \frac{d^2}{(B + d \tan i_F')^2} = \frac{B^2 \cos^2 i_F'}{(B + B \cos i_F' \tan i_F')^2} \\ &= \frac{\cos^2 i_F'}{(1 + \sin i_F')^2} \end{aligned}$$

由此可得节省材料百分比为

$$\eta = \left(1 + \frac{\sigma_2}{\sigma_1} \right) \times 100\%$$

国内外很多大型投影设备；二次反射直角棱镜都是做成不等腰的，其目的是减轻仪器重量，节省成本。

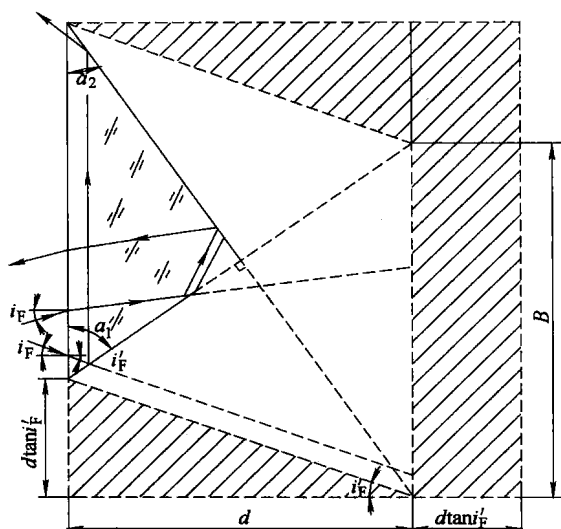


图 15-7 二次反射直角棱镜

将已知条件代入上述各式，有

$$\begin{aligned}\tan i_F &= -\left(\frac{\tan U}{\beta} + \frac{y}{f'}\right) \\ &= -\left[\frac{-0.1}{-50} + \frac{(-0.707)}{86.75}\right] = 0.0795 \\ i_F &= 4.545^\circ\end{aligned}$$

$$i'_F = \arcsin \frac{\sin i_F}{n} = \arcsin \frac{0.0795}{1.5163} = 3^\circ$$

$$\alpha_1 = 45^\circ + \frac{i_F}{2} = 45^\circ + \frac{3^\circ}{2} = 46.5^\circ$$

$$\alpha_2 = 90^\circ - \alpha_1 = 90^\circ - 46.5^\circ = 43.5^\circ$$

$$\begin{aligned}\eta &= \left[1 - \frac{\cos^2 i'_F}{(1 + \sin^2 i'_F)}\right] \\ &= \left[1 - \frac{\cos^2 3^\circ}{(1 + \sin^2 3^\circ)}\right] = 0.1 = 10\%\end{aligned}$$

例 15-16 光学系统中孔径光阑的位置和大小是如何确定的？

【解】 位置的确定应根据：

- 1) 有利于校正轴外像差。
- 2) 为了提高测量准确度，投影仪器采用物方远心光路系统；测量仪器采用像方远心光路。

3) 对目视仪器，出瞳应在仪器上目镜外面一定距离处，便于眼瞳与它重合。

4) 尽可能减少杂光，计算表明，处于孔径光阑以后的表面具有较大的杂散光贡献。现在很多照相机采用镜后快门，其原因之一，就是能减少杂散光对像面贡献。

大小确定应根据：

- 1) 由光照度来决定：

$$E'_0 = \frac{\pi KL}{4} \left(\frac{D}{f'} \right)^2 \frac{\beta_z^2}{(\beta_z - \beta)^2} \quad (15-3^*)$$

- 2) 由分辨本领来决定：

显微物镜的 NA 为

$$NA = \frac{0.61\lambda}{\sigma_0}$$

望远物镜的极限分辨角为

$$\psi = \frac{140''}{D}$$

投影物镜的 NA 为

$$NA = \frac{|\beta| \lambda}{2l_\varepsilon} \quad (15-8^*)$$

- 3) 由瞄准精度决定：根据人眼的最高瞄准精度约为分辨率的 $1/6$ 至 $1/10$ 来确定 NA 。

例 15-17 光学系统中视场光阑的位置和大小是如何确定的。

【解】 视场光阑位置确定，绝大部分是入窗与物面重合，它是不产生渐晕的必要条件，但是放大镜和伽利略望远镜等个别

仪器例外。安置方法投影仪、显微镜、望远镜、照相机、摄影机等都是安置在像面上，放映机一般安置在物面上。其大小分别为像面大小或者是物面大小。

15.3 光电传感器^[2]

随着数码摄像机^[6]和数码照相机以及手机的问世，用固体图像传感器代替感光胶片，以扫描的方式把景物的信息记录下来，然后以数字信号的方式传送到存储介质中存储起来。其中用得最为普及的是电荷耦合器件 CCD 和互补金属氧化物半导体器件 CMOS。

1. CCD 和 CMOS 图像传感器^① 在光学成像时，每一个二极管单元对应着图像中的一个像素，所以，常把每一个二极管单元称做像素。目前市场上常见的数码照相机的像素在 800 万到 1020 万之间，手机的像素在 130 万到 500 万之间。

2. 分辨率 CCD 和 CMOS 图像传感器对细节分辨能力与该器件像素有关，像素的尺寸越小，对细节分辨能力越高。主要与摄影物镜的分辨能力匹配。在相同条件下，像素越多，分辨能力越高，像质就越好。

思 考 题

- 15-1 在投影仪变换物镜倍率时，为什么其聚光镜也要跟着变换？
- 15-2 在电影摄影机和照相机上为什么要配置不同焦距的镜头？
- 15-3 摄影物镜测量 T 值光圈有何实际意义？
- 15-4 摄影物镜光圈数 F 与鉴别率、景深及光照度之间关系如何？
- 15-5 提高摄影物镜相对孔径主要目的是什么？
- 15-6 一个焦距 $f' = 240\text{mm}$ 的照相物镜，其目视理论和实际鉴别率见表 15-1，造成两者差异原因有哪些？
- 15-7 在哪些情况下要使用长焦距摄影物镜？

① 见王之江主编的《实用光学技术手册》：机械工业出版社，2007 年版中的“电荷耦合器”部分。

15-8 哪些光学系统不能渐晕?

表 15-1 目视鉴别率

$\frac{D}{f'}$	1/4.5	1/5.6	1/8	1/11	1/16	1/22
N						
理论值	328	263	184	134	92	67
实际值	230	230	174	128	84	59

15-9 公式 (5-2) 和式 (5-3) 与式 (15-5) 都是计算景深公式, 为何不相等? 试分析之。

15-10 在我们日常生活中经常碰到将电信号转换成光图像信息; 而有的将光图像信息转换成电信号, 电视机和数码照相机各是何种情况请简要分析。

习 题

15-1 有一照相物镜, 其相对孔径 $D/f' = 1/2.8$, 按理论分辨率计算应能分辨多少线对?

15-2 有一照相物镜, 其相对孔径 $D/f' = 1/2$, 采用国产 100 (21°) 胶片, 其分辨率为 80lp/mm。试求这个摄影系统的理论分辨率。又这个摄影系统像面中心实际分辨率为 37lp/mm。两者不相等, 是什么原因造成的?

15-3 若人在 3m 处, 用 $F=11$ 光圈照相。

- 1) 使用 $f'=55\text{mm}$ 的照相物镜时, 景深是多少?
- 2) 使用 $f'=75\text{mm}$ 的照相物镜, 其远近景深各为多少?
- 3) 若要求远景深 $\Delta_1 = 10\text{m}$ 时, 两种相机的对准平面各在何处?

15-4 照相时光圈数取 8, 速度取 1/50s, 为了拍摄运动目标, 将速度改为 1/300s, 应取多大光圈数?

15-5 用照相机拍摄无限远目标时, 胶(底)片(即像面)在照相物镜的像方焦平面上, 当拍摄近距离目标时, 像距增长, 即胶片偏离像方焦平面一段距离 x' , 在照相机中, 胶片不动, 距离 x' 是由物镜前移产生的, 如图 15-8 所示。试计算焦距 $f'=75\text{mm}$ 的物镜, 对于下列物距的移动量。

物距 $-l$: 20、7、5、3、1m。

15-6 现在要拍摄一辆正在行驶的汽车, 如果胶片上像的位移不超过 0.1mm, 像不致模糊, 现已知汽车离物镜物方焦点 15m, 垂直于光轴前进

的速度是 36km/h，现在用两台照相机来拍摄（其焦距分别为 150mm 和 75mm），求这两台照相机的曝光时间分别等于多少？

15-7 用一个焦距 $f' = 135\text{mm}$ 的照相物镜，拍摄 10m 远的运动着的列车，拍摄的方向垂直于列车的前进方向，如果曝光时间为 $1/500\text{s}$ ，求列车的最大速度。

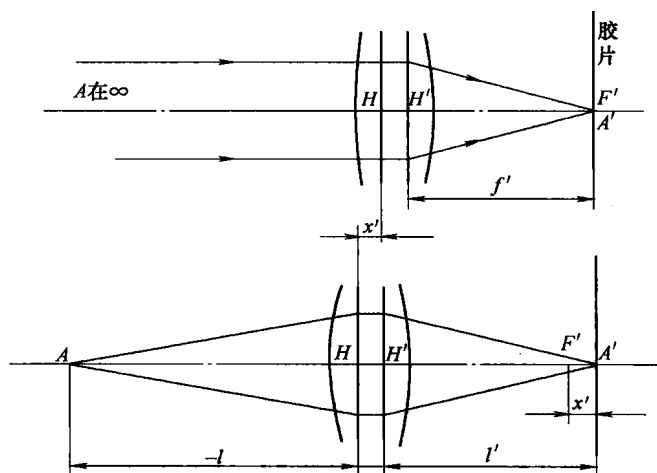


图 15-8 照相物镜

15-8 设照相机测距器的放大率为 Γ ，要求测距误差在物镜的景深范围内（即 $\Delta L \leq \Delta = \Delta_1 + \Delta_2$ ），问该测距器的基线应怎样计算？

15-9 35mm 电影胶片的尺寸长 $\times$ 宽为 $22\text{mm} \times 16\text{mm}$ ，如果电影胶片到屏幕的距离为 50m，屏幕大小为 $6.6\text{m} \times 4.8\text{m}$ ，求应选用的放映物镜的焦距为多少？

15-10 已知一个放映物镜其焦距 $f' = 170\text{mm}$ ，假设物镜是一个薄透镜，孔径光阑与之重合，物方视场角 $2\omega = 8^\circ 44'$ 。屏幕离开放映物镜距离为 55.9888m。试求屏幕和电影胶片的对角线为多少？

15-11 已知一个投影系统有两个物镜，垂轴放大率分别为 -50，-100。光学系统物像共轭距离为 2000mm。投影屏直径为共轭距离的 $1/4$ 。采用物方远心光路。试求两个物镜的焦距、物距、像距及像方视场角 $2\omega'$ 。

15-12 拍摄无限远物体的两个摄影物镜其光圈数 F 都是 2。两个物镜

的透射率 K 分别为 0.8 和 0.5。试分别求其 T 值光圈。

15-13 如图 14-21 所示, 用显微镜目视观察能分辨平行光管物镜 1 物方焦平面上 $100\mu\text{m}$, 被测照相物镜 2 焦距 $f'_2 = 240\text{mm}$, 相对孔径 $D/f' = 1/4.5$, 测量显微物镜 3 的 $NA = 0.25$ (显微物镜的物方孔径角要大于照相物镜的像方孔径角)。

试求:

1) 被测照相物镜的目视分辨率。

2) 测量显微镜的物镜 β 和目镜 Γ 。

3) 测量显微镜的视放大率。

4) 眼瞳与目镜的像方焦点 F'_4 重合, 经过目镜后像成在明视距离处。此时照相物镜所能分辨的距离在明视距离处对人眼张角多少?

15-14 已知一个照相物镜的焦距 $f' = 50\text{mm}$, 相对孔径 $D/f' = 1/0.95$, 视场角 $2\omega = 45^\circ$ 。试求其 C_m 值。

15-15 已知一个照相物镜 $f' = 50\text{mm}$, $l_f = -50\text{mm}$, 当拍摄距离 $l_1 = -1500\text{mm}$ 时, 试求该照相物镜的移动量和方向。

15-16 已知一个照相物镜 $f'_2 = 50\text{mm}$, 现欲增加一个焦距值, 在其前附加一个增焦距透镜 f'_1 , 要求合成后焦距为 40mm , $l'_2 = 54\text{mm}$, 同时要求合成光组像方焦平面与第二透镜像面重合 (即胶片或者光电成像器件面不动)。试求增焦距透镜 f'_1 , 二透镜间隔 d 以及第二透镜移动量 x 为多少? 并用图表示出来。若要求合成系统 F 数为 2, 试求 F_1 和 F_2 。

15-17 已知一个 CCD 器件, 其像素为 4096×4096 个, 像素尺寸为 $7 \times 7 \mu\text{m}^2$, 试求其成像面积为多少?

15-18 有两个 CCD 器件, 成像面积均为 $6.4\text{mm} \times 4.8\text{mm}$, 其中 A 型像素为 542 (水平) $\times 582$ (垂直); B 型像素为 512 (水平) $\times 582$ (垂直)。试求:

1) 求 A 型和 B 型的像素各为多少?

2) A 型分辨率优于 410 条电视线; 而 B 型为 350 电视水平线, 原因何在 (用同一物镜拍摄)。

第 4 部分 光学设计

第 16 章 光学系统初始结构计算方法

本章主要讨论根据一定像差要求按初级像差理论来求解初始结构^①，以供进一步作校正像差之用。

在解初始结构参数时，往往不考虑高级像差，又略去透镜的厚度，因此它只是一个近似解，其近似程度取决于所要求的视场和孔径的大小。

为使初级像差系数和系统的结构有紧密的关系，把初级像差系数变换成以参量 P 和 W 表示的形式。并着重讨论用 PW 形式的初级像差系数进行光学设计的一般方法。

16.1 PW 形式初级像差系数

1. 单个折射面初级像差的 PW 形式 令

$$\left. \begin{aligned} P &= ni(i-i')(i'-u) \\ W &= (i-i')(i'-u) \end{aligned} \right\} \quad (16-1)$$

变换成 u 和 u' 的形式为

$$P = \left(\frac{\Delta u}{\Delta \frac{1}{n}} \right)^2 \Delta \frac{u}{n} \quad (16-2)$$

$$W = -\frac{\Delta u}{\Delta \frac{1}{n}} \Delta \frac{u}{n} \quad (16-3)$$

^① 见王之江主编的《实用光学技术手册》，机械工业出版社，2007 年版中的“像差理论及计算”部分。

并考虑到

$$\frac{i_z}{i} = \frac{h_z}{h} + \frac{J}{hni}$$

$$\left. \begin{aligned} \text{则} \quad \sum_1^k S_I &= \sum_1^k hP \\ \sum_1^k S_{II} &= \sum_1^k h_z P + J \sum_1^k W \\ \sum_1^k S_{III} &= \sum_1^k \frac{h_z^2}{h} P + 2J \sum_1^k \frac{h_z}{h} W + J^2 \sum_1^k \frac{1}{h} \Delta \frac{u}{n} \\ \sum_1^k S_{IV} &= J^2 \sum_1^k \frac{n' - n}{n'nr} \\ \sum_1^k S_V &= \sum_1^k \frac{h_z^3}{h^2} P + 3J \sum_1^k \frac{h_z^2}{h^2} W + J^2 \sum_1^k \frac{h_z}{h} \\ &\quad \left(\frac{3}{h} \Delta \frac{u}{n} + \frac{n' - n}{n'nr} \right) - J^2 \sum_1^k \frac{1}{h^2} \Delta \frac{1}{n^2} \end{aligned} \right\} \quad (16-4)$$

这就是以 PW 表示的按折射面分布的初级像差分布公式。

2. 薄透镜系统初级像差的 PW 表示式 如图 16-1 所示由 N ($N=2$) 个薄透镜组所组成的薄透镜系统, 用 PW 形式表示的初级像差如下:

$$\left. \begin{aligned} -2n'u'^2 \delta L' &= \sum_1^N S_I = \sum_1^N hP \\ -2n'u'K'_s &= \sum_1^N S_{II} = \sum_1^N h_z P + J \sum_1^N W - n'u'^2 (x'_t - x'_s) \\ -n'u'^2 (x'_t - x'_s) &= \sum_1^N S_{III} = \sum_1^N \frac{h_z^2}{h} P + 2J \sum_1^N \frac{h_z}{h} W + J^2 \sum_1^N \Phi \\ -2n'u'^2 x'_p &= \sum_1^N S_{IV} = J^2 \sum_1^N \mu \Phi \\ -2n'u' \delta Y'_z &= \sum_1^N \frac{h_z^3}{h^2} P + 3J \sum_1^N \frac{h_z^2}{h^2} W + J^2 \sum_1^N \frac{h_z}{h} \Phi (3 + \mu) \end{aligned} \right\} \quad (16-5)$$

而

$$\left. \begin{aligned} P &= \sum_1^k \left(\frac{\Delta u}{\Delta \frac{1}{n}} \right)^2 \Delta \frac{u}{n} \\ W &= - \sum_1^k \frac{\Delta u}{\Delta \frac{1}{n}} \Delta \frac{u}{n} \\ \mu &= \frac{\sum_1^k \frac{\varphi}{n}}{\Phi} \\ \Phi &= \sum_1^k \varphi \end{aligned} \right\} \quad (16-6)$$

式中, k 为某一透镜组的折射面数; N 为薄透镜系统中薄透镜组数。

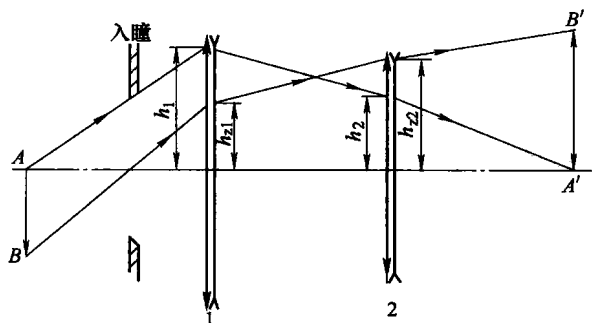


图 16-1 薄透镜系统

3. 由 PW 公式求薄透镜系统的初始解过程的步骤

- 1) 按使用要求进行总体设计及选型。
- 2) 进行外形尺寸计算, 可求得 J 及各薄透组 h 、 h_s 、 Φ 。
- 3) 根据像差要求确定各薄透镜组的像差参量 P 、 W 。
- 4) 由各薄透镜组 PW 分别确定各组的 r 、 d 、 n 。

16.2 薄透镜系统的基本像差参量

上述的像差参量 PW 不仅和内部参数 (r 、 d 、 n) 有关, 而

且还和外部参数（指截距 l 、焦距 f' 、半视场角 ω 和相对孔径 D/f' ）有关。为了使 PW 和内部参数的关系简单化，便于由 P 、 W 确定光组的结构参数，必须使 P 、 W 值不受光组外部参数的直接影响，也就是以某一特定位置时的 P 、 W 作为像差的基本参量。通常以物体位于无限远时的 PW 值作为透镜组的基本像差量，记之以符号 P^∞ 和 W^∞ 。同时实际光组的焦距 f' 和相对孔径 D/f' 是不同的。为了运算方便及积累经验，掌握 PW 与结构参数的变化规律，常常以 P^∞ 、 W^∞ 规化于一定条件下的值作为基本像差参量。这一规化条件就是， $u_1 = 0$ ， $h_1 = 1$ ， $f' = 1$ 和 $u'_k = 1$ ，在此规化条件下的 P 、 W 值以 $\bar{P}^\infty$ 和 $\bar{W}^\infty$ 来表示之。

对有限距离时的 PW 值进行规化（单位化）：

$$\left. \begin{aligned} \bar{u} &= \frac{u}{h\Phi} \\ \bar{P} &= \frac{P}{(h\Phi)^3} \\ \bar{W} &= \frac{W}{(h\Phi)^2} \end{aligned} \right\} \quad (16-7)$$

对于负透镜，只须将 Φ 以负值代入上式就可得到规化的 $\bar{P}$ 、 $\bar{W}$ 值。

物距有限远时的 P 、 W 和物距无限远时的 P^∞ 、 W^∞ 的关系为

$$\left. \begin{aligned} P^\infty &= P + u_1 [4W + h\Phi(u'_k + u_1)] + u_1^2 h\Phi(3 + 2\mu) \\ W^\infty &= W + u_1 h\Phi(2 + \mu) \end{aligned} \right\} \quad (16-8)$$

当要由 P^∞ 、 W^∞ 求有限远物面位置的像差参量 P 、 W 值可由下式求得

$$\left. \begin{aligned} P &= P^\infty - u_1 [4W^\infty + (h\Phi)^2] + u_1^2 (3 + 2\mu) h\Phi \\ W &= W^\infty - u_1 h\Phi(2 + \mu) \end{aligned} \right\} \quad (16-9)$$

物距有限远时的 $\bar{P}$ 、 $\bar{W}$ 和物距无限远时的 $\bar{P}^\infty$ 、 $\bar{W}^\infty$ 的关系为

$$\left. \begin{aligned} \bar{P}^{\circ} &= \bar{P} + \bar{u}_1(4\bar{W} + 1) + \bar{u}_1^2(5 + 2\mu) \\ \bar{W}^{\circ} &= \bar{W} + \bar{u}_1(2 + \mu) \end{aligned} \right\} \quad (16-10)$$

如由归化条件下的 $\bar{P}^{\circ}$ 、 $\bar{W}^{\circ}$ 求 $\bar{P}$ 、 $\bar{W}$ 可由下式求得

$$\left. \begin{aligned} \bar{P} &= \bar{P}^{\circ} - \bar{u}_1(4\bar{W}^{\circ} + 1) + \bar{u}_1^2(3 + 2\mu) \\ \bar{W} &= \bar{W}^{\circ} - \bar{u}_1(2 + \mu) \end{aligned} \right\} \quad (16-11)$$

$\bar{P}^{\circ}$ 、 $\bar{W}^{\circ}$ 称为薄透镜组的基本像差参量，它只和光组内部参数有关，而和外部参数无直接关系。

色差系数 C_I 的归化：

$$C_I = \Phi h^2 \bar{C}_I \quad (16-12)$$

$$C_{II} = h h_z \Phi \bar{C}_{II} \quad (16-13)$$

式中， $\bar{C}_I$ 为薄透镜组归化色差系数。

用 $\bar{P}$ 、 $\bar{W}$ 、 $\bar{C}_I$ 表示的初级像差系数：

$$\left. \begin{aligned} \sum S_I &= \sum h^4 \Phi^3 \bar{P} \\ \sum S_{II} &= \sum h^3 h_z \Phi^3 \bar{P} + J \sum h^2 \Phi^2 \bar{W} \\ \sum S_{III} &= \sum h^2 h_z^2 \Phi^3 \bar{P} + 2J \sum h h_z \Phi^2 \bar{W} + J^2 \sum \Phi \\ \sum S_{IV} &= J^2 \sum \mu \Phi \\ \sum S_V &= \sum h h_z^3 \Phi^3 \bar{P} + 3J \sum h_z^2 \Phi^2 \bar{W} + J^2 \sum \frac{h_z}{h} \Phi (3 + \mu) \\ \sum C_I &= \sum h^2 \Phi \bar{C}_I \\ \sum C_{II} &= \sum h h_z \Phi \bar{C}_{II} \end{aligned} \right\} \quad (16-14)$$

正向光路计算的像差参量 $\vec{P}$ 、 $\vec{W}$ 和反向光路 $\overleftarrow{P}$ 、 $\overleftarrow{W}$ 之间有如下关系：

$$\vec{P} = \overleftarrow{P} \quad \vec{W} = -\overleftarrow{W} \quad (16-15)$$

16.3 双胶合透镜组、单透镜的 $\bar{P}^{\circ}$ 、 $\bar{W}^{\circ}$ 、 $\bar{C}_I$ 和结构参数的关系

现将其关系列于表 16-1。

表 16-1 结构参数和基本像差参数

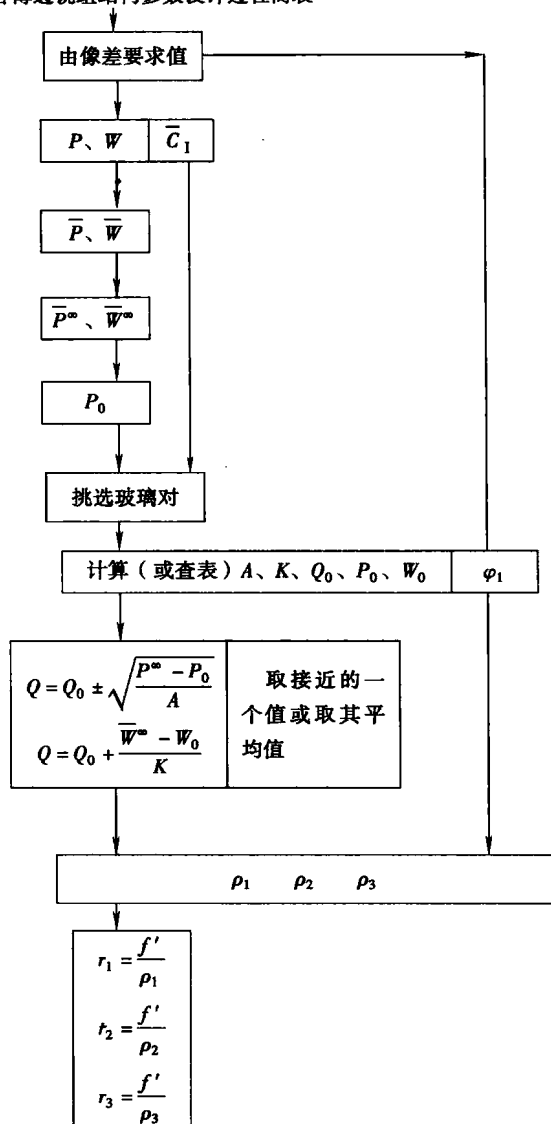
结构参数 (变量)	ρ 与 Q 的关系	u 表示式	基本像差参数 和 P_0 的关系式	结构参数和基本 像差参数的关系式	$\bar{P}$ 、 $\bar{W}$ 与 $\bar{P}^\infty$ 、 $\bar{W}^\infty$ 之间关系式
r_1			$\bar{P}^\infty = P_0 + \frac{4A}{(A+1)^2} \times$	$A = a_1 \varphi_1 + a_2 \varphi_2$	
n_1			$(\bar{W}^\infty - W_0)^2$	$a_1 = 1 + \frac{2}{n_1}$	
r_2	$Q = \rho_2 - \varphi_1$		$(\bar{W}^\infty - W_0)^2$	$B = b_1 \varphi_1^2 - b_2 \varphi_2^2 - 2\varphi_2$	
n_2	$\rho_1 = \frac{n_1 \varphi_1}{n_1 - 1} + Q$	$u_1 = 0$	$= P_0 + p$	$a_2 = 1 + \frac{2}{n_2}$	
r_3	$\rho_2 = \varphi_1 + Q$	$u_2 = Q \left(1 - \frac{1}{n_1} \right) + \varphi_1$	$(\bar{W}^\infty - W_0)^2$	$C = c_1 \varphi_1^3 + c_2 \varphi_2^3 + (l_2 + 1) \varphi_2$	
在保证合成 焦距条件下, 连续独立变量 只能是三个 r 中的两个, 还 有一个是应 变量	$\rho_3 = \frac{n_2}{n_2 - 1} \varphi_1 + Q - \frac{1}{n_2 - 1}$	$u_3 = Q \left(1 - \frac{1}{n_2} \right) + \varphi_1$ $u_4 = 1$	$\bar{P}^\infty = P_0 + 0.85$ $(\bar{W}^\infty + 0.1)^2$ (冕牌玻璃在前) $\bar{P}^\infty = P_0 + 0.85$ $(\bar{W}^\infty + 0.2)^2$ (火石玻璃在前)	$b_1 = \frac{3}{n_1 - 1}$ $b_2 = \frac{3}{n_2 - 1}$ $c_1 = \frac{n_1}{(n_1 - 1)^2}$ $c_2 = \frac{n_2}{(n_2 - 1)^2}$ $l_2 = \frac{1}{n_2 - 1}$ $\bar{P}^\infty = A Q^2 + B Q + C$ $\bar{P}^\infty = A(Q - Q_0)^2 + P_0$ $\bar{W}^\infty = K Q + L$ $\bar{W}^\infty = K(Q - Q_0)^2 + W_0$ $P_0 = C - \frac{B^2}{4A}$ $Q_0 = -\frac{B}{2A}$ $W_0 = K Q_0 + L = \frac{A+1}{2} Q_0 - \frac{1 - \varphi_1 - B}{3}$ $\bar{C}_1 = \varphi_1 \left(\frac{1}{v_1} - \frac{1}{v_2} \right) + \frac{1}{v_2}$	$\bar{P}^\infty = \bar{P} + \bar{u}_1 (4\bar{W}^\infty + 1)$ $\bar{W}^\infty = \bar{W} + \bar{u}_1 (2 + \mu)$ $\bar{P} = \bar{P}^\infty - \bar{u}_1 (4\bar{W}^\infty + 1)$ $\bar{W} = \bar{W}^\infty - \bar{u}_1 (2 + \mu)$ $\mu = \frac{1}{\Phi} \sum \frac{\varphi}{n}$

双胶合透镜

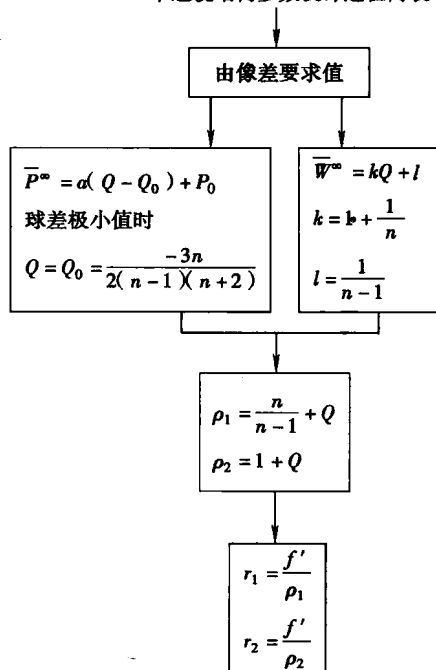
(续)

结构参数 (变量)	ρ 与 Q 的关系	u 表示式	基本像差参数 和 P_0 的关系式	结构参数和基本 像差参数的关系式	$\bar{P}$ 、 $\bar{W}$ 与 $\bar{P}^\infty$ 、 $\bar{W}^\infty$ 之间关系式
r_1				$a = 1 + \frac{2}{n}$	$\bar{W} = \bar{W}^\infty - \bar{u}_1 \left(2 + \frac{1}{n} \right)$
r_2	$Q = \rho_2 - 1$	$u_1 = \theta$	$\bar{P}^\infty = P_0 + p(\bar{W}^\infty - W_0)^2$	$b = \frac{3}{n-1}$	$\bar{P} = \bar{P}_{\min} + \left[1 - \frac{1}{(n+1)^2} \right] \times \left[\bar{W} + \frac{1}{2(n+2)} \right]^2 \times (1 + 2\bar{u}_1)$
n			$p = \frac{4a}{(a+1)^2}$	$c = \frac{n}{(n-1)^2}$	$\bar{P}_{\min} = P_0 - \frac{n}{n+2} \times (\bar{u}_1 + \bar{u}_1^2)$
独立连续变 量只有一个 r_0 还有一个 是应变变量	$\rho_1 = \frac{n}{n-1} + Q$ $\rho_2 = 1 + Q$	$u_2 = Q \left(1 - \frac{1}{n} \right) + 1$ $u_3 = 1$	$= 1 - \frac{1}{(n+1)^2}$	$k = 1 + \frac{1}{n}$ $l = \frac{1}{n-1}$ $\bar{P}^\infty = aQ^2 + bQ + c$ $\bar{P}^\infty = a(Q - Q_0)^2 + P_0$ $\bar{W}^\infty = kQ + l \quad \bar{W}^\infty = k(Q - Q_0) + W_0$ $P_0 = c - \frac{b}{4a} = \frac{n}{(n-1)^2} \left[1 - \frac{9}{4(n+2)} \right]$ $Q_0 = -\frac{b}{2a} = -\frac{3n}{2(n-1)(n+2)}$ $W_0 = kQ_0 + l = -\frac{1}{2(n+2)}$ $\bar{G}_1 = \frac{1}{p}$	

双胶合薄透镜组结构参数设计过程简表



单透镜结构参数设计过程简表



例 16-1 已知一个双胶合物镜由 ZF6 ($n=1.755$, $\nu=27.5$) 和 LaK6 ($n=1.69338$, $\nu=53.4$) 玻璃组合, 火石玻璃在前, $\bar{C}_I=0.01$, 试求规范化条件下的 φ_1 、 A 、 B 、 C 、 K 、 L 、 P_0 、 W_0 、 p 诸值。

根据规范化条件 φ_1 、 φ_2 可由下述联立方程求得

$$\varphi_1 + \varphi_2 = 1$$

$$\bar{C}_I = \frac{\varphi_1}{\nu_1} + \frac{\varphi_2}{\nu_2} = 0.01$$

解之得

$$\varphi_1 = -0.494788, \quad \varphi_2 = 1.494788$$

$$a_1 = 1 + \frac{2}{n_1} = 1 + \frac{2}{1.755} = 2.139601$$

$$a_2 = 1 + \frac{2}{n_2} = 1 + \frac{2}{1.69338} = 2.181070$$

$$b_1 = \frac{3}{n-1} = \frac{3}{1.755-1} = 3.973510$$

$$b_2 = \frac{3}{n_2-1} = \frac{3}{1.69338-1} = 4.326632$$

$$c_1 = \frac{n_1}{(n_1-1)^2} = \frac{1.755}{(1.755-1)^2} = 3.078812$$

$$c_2 = \frac{n_2}{(n_2-1)^2} = \frac{1.69338}{1.69338-1} = 3.522182$$

$$l_2 = \frac{1}{n_2-1} = \frac{1}{1.69338-1} = 1.442211$$

$$A = a_1\varphi_1 + a_2\varphi_2 = 2.201588$$

$$B = b_1\varphi_1^2 - b_2\varphi_2^2 - 2\varphi_2 = -11.684184$$

$$C = c_1\varphi_1^3 + c_2\varphi_2^3 + (l_2+1)\varphi_2^2 = 16.847782$$

$$K = \frac{A+1}{2} = 1.600794$$

$$L = \frac{B-\varphi_2}{3} = -4.392990$$

$$P_0 = C - \frac{B^2}{4A} = 1.345317$$

$$Q_0 = -\frac{B}{2A} = 2.653581$$

$$W_0 = KQ_0 + L = -0.145154$$

$$p = \frac{4A}{(A+1)^2} = 0.859142$$

例 16-2 已知 TF3 玻璃的折射率 $n = 1.6123$, 试求用它制造的单透镜的各系数 a 、 b 、 c 、 k 、 l 、 P_0 、 Q_0 、 W_0 、 p 诸值。

【解】
$$a = 1 + \frac{2}{n} = 1 + \frac{2}{1.6123} = 2.240464$$

$$b = \frac{3}{n-1} = \frac{3}{1.6123-1} = 4.899559$$

$$c = \frac{n}{(n-1)^2} = \frac{1.6123}{(1.6123-1)^2} = 4.300484$$

$$k = 1 + \frac{1}{n} = 1 + \frac{1}{1.6123} = 1.620232$$

$$l = \frac{1}{n-1} = \frac{1}{1.6123-1} = 1.633186$$

$$\begin{aligned} P_0 &= \frac{n}{(n-1)^2} \left[1 - \frac{9}{4(n+2)} \right] \\ &= \frac{1.6123}{(1.6123-1)^2} \left[1 - \frac{9}{4(1.6123+2)} \right] \\ &= 1.621834 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Q_0 &= -\frac{3n}{2(n-1)(n+2)} \\ &= -\frac{3 \times 1.6123}{2(1.6123-1)(1.6123+2)} \\ &= -1.093425 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} W_0 &= -\frac{1}{2(n+2)} = -\frac{1}{2(1.6123+2)} \\ &= -0.138416 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} p &= 1 - \frac{1}{(n+1)^2} = 1 - \frac{1}{(1.6123+1)^2} \\ &= 0.853461 \end{aligned}$$

例 16-3 设计一个焦距 $f' = 1\text{mm}$, $D/f' = 2$ 物体位于无限远的最小球差透镜, 所用玻璃折射率 $n = 1.5$ 。试求这个透镜的 ρ_1 和 ρ_2 。

【解】 由表 16-1 得

$$\begin{aligned} Q &= Q_0 = -\frac{3n}{2(n-1)(n+2)} \\ &= -\frac{3 \times 1.5}{2(1.5-1)(1.5+2)} = -1.285714 \end{aligned}$$

$$\rho_2 = 1 + Q = 1 - 1.285714 = -\frac{2}{7}$$

$$\rho_1 = \frac{n}{n-1} + Q = \frac{1.5}{1.5-1} - 1.285714 = 1 \frac{5}{7}$$

上述结果与第9章求得的结果一样，见例9-8所示。

例16-4 已知一个聚光镜其物距 $l_1 = -12\text{mm}$ ，物方孔径角 $u_1 = -0.6$ ，其像方孔径角 $u'_2 = -0.35$ ，将聚光镜看作薄透镜，其折射率 $n = 1.5163$ 。试求这个薄透镜球差最小时的曲率半径 r_1 和 r_2 。

$$\begin{aligned} \sum_1^2 P &= \left(\frac{u_2 - u_1}{\frac{1}{n} - 1} \right)^2 \left(\frac{u_2}{n} - u_1 \right) + \left(\frac{u'_2 - u_2}{1 - \frac{1}{n}} \right)^2 \left(u'_2 - \frac{u_2}{n} \right) \\ &= \frac{1}{\left(1 - \frac{1}{n} \right)^2} \left[- \left(1 + \frac{2}{n} \right) u_1 u_2^2 + \left(2 + \frac{1}{n} \right) u_1^2 u_2 - u_1^3 + \right. \\ &\quad \left. u_2'^3 - \left(2 + \frac{1}{n} \right) u_2 u_2'^2 + \left(\frac{2}{n} + 1 \right) u_2' u_2^2 \right] \end{aligned}$$

由上式可看出，单个薄透镜像差参量 $\sum_1^2 P$ 是 u_2 的函数，对上式求导并使之等于零，便可求得球差绝对值最小时 u_2 。

$$\begin{aligned} \left(\sum_1^2 P \right)' &= \frac{1}{\left(1 - \frac{1}{n} \right)^2} \left[-2 \left(1 + \frac{2}{n} \right) u_1 u_2 + \left(2 + \frac{1}{n} \right) u_1^2 - \right. \\ &\quad \left. \left(2 + \frac{1}{n} \right) u_2'^2 + 2 \left(\frac{2}{n} + 1 \right) u_2' u_2 \right] \end{aligned}$$

令

$$\left[-2 \left(1 + \frac{2}{n} \right) u_1 u_2 + \left(2 + \frac{1}{n} \right) u_1^2 - \left(2 + \frac{1}{n} \right) u_2'^2 + 2 \left(\frac{2}{n} + 1 \right) u_2' u_2 \right] = 0$$

解之得

$$u_2 = \frac{(2n+1)(u_2' + u_1)}{2(n+2)}$$

将已知值代入上式得

$$u_2 = \frac{(2 \times 1.5163 + 1)(-0.35 - 0.60)}{2(1.5163 + 2)} = -0.544744$$

由此可求得最小初级球差的薄透镜的两个曲率半径为

$$\begin{aligned}
 r_1 &= \frac{l_1 u_1 (n'_1 - n_1)}{n'_1 u'_1 - n_1 u_1} \\
 &= \frac{(-12) \times (-0.6) (1.5163 - 1) \text{ mm}}{1.5163 \times (-0.544744) - (-0.6)} \\
 &= -16.4488 \text{ mm} \\
 r_2 &= \frac{l_2 u_2 (n'_2 - n_2)}{n'_2 u'_2 - n_2 u_2} = \frac{l_1 u_1 (n'_2 - n_2)}{n'_2 u'_2 - n_2 u_2} \\
 &= \frac{(-12) \times (-0.6) (1 - 1.5163) \text{ mm}}{1 \times (-0.35) - 1.5163 \times (-0.544744)} \\
 &= -7.80965 \text{ mm}
 \end{aligned}$$

例 16-5 图 16-2 所示为一组贴在一起的薄透镜，孔径光阑与之重合，试求其初级像差系数。

【解】 由式 (16-4) 和第 10、11 章公式得

$$\begin{aligned}
 \Sigma S_{\text{I}} &= hP \\
 \Sigma S_{\text{II}} &= JW \\
 \Sigma S_{\text{III}} &= J^2 \sum_1^k \frac{1}{h} \Delta \frac{u}{n} \\
 &= J^2 \Phi
 \end{aligned}$$

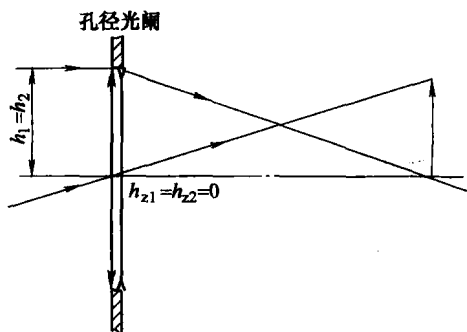


图 16-2 薄透镜

$$\begin{aligned}
 \Sigma S_{\text{IV}} &= J^2 \sum_1^k \frac{n' - n}{n' n r} = J^2 \sum_1^N \frac{\varphi}{n} \\
 \Sigma S_{\text{V}} &= 0 \\
 \Sigma C_{\text{I}} &= \sum_1^N h^2 \frac{\varphi}{\nu} \\
 \Sigma C_{\text{II}} &= 0
 \end{aligned}$$

式中， P 、 W 可由式 (16-6) 求得。

由上述可知，当孔径光阑与一组贴合在一起的薄透镜组重合时，像差参量 P 表示系统的初级球差， W 表示系统的初级彗差，

像散为常数, 畸变、倍率色差自动为零。

下面举两个计算实例以说明上述结论。

1) 已知一组双分离物镜其结构参数

r/mm	d/mm	n_e
158.07		
	10	
-64.15		1.5092
	0.15	
-65.967		
	5	1.6064
-320.23		

$$\tan \omega = 0.04, l_1 = \infty, h_1 = 20\text{mm}, l_{s1} = -0.01\text{mm}$$

经过光路三角计算及初级像差系数计算得

$$f' = 259.95\text{mm}, \Sigma S_I = 0.0019, \Sigma S_{II} = 0.0003, \Sigma S_{III} = 0.0024, \Sigma S_{IV} = 0.0018, \Sigma S_V = -0.0001, \Sigma C_I = 0.0002, \Sigma C_{II} = 0.0000。$$

2) 另外一组双分离物镜其结构参数

r/mm	d/mm	n_e
155.69		
	10	1.5092
-107.65		
	0.1	
-109.83		
	5	1.7341
-287.9		

$$\tan \omega = 0.04, l_1 = \infty, h_1 = 20\text{mm}, l_{s1} = -0.01\text{mm}$$

经过光路三角计算及初级像差系数计算得

$$f' = 259.98\text{mm}, \Sigma S_I = 0.0003, \Sigma S_{II} = 0.0000, \Sigma S_{III} = 0.0023, \Sigma S_{IV} = 0.0019, \Sigma S_V = -0.0001, \Sigma C_I = 0.0001,$$

$$\Sigma C_{II} = 0.0000。$$

由上述两组结构参数计算可知, 改变透镜形状及调换玻璃, 初级像散基本不变, 而畸变、倍率色差趋近于零。

例 16-6 试证明密接双胶合或双分离傅里叶变换透镜, 当 $\Sigma S_I = \Sigma S_{Iz}$, $\Sigma S_{II} = -\Sigma S_{IIz}$, $\Sigma S_{III} = \Sigma S_{IIIz}$ 时

$$\overline{W}^{\infty} = -\left(1 + \frac{1}{2}\mu\right)$$

【解】如图 16-3a 所示, 物在无限远, 入瞳在物方焦点 F 处, 相应 $h = h_z$, 由式 (16-14) 得

$$\left. \begin{aligned} \Sigma S_I &= h(h\Phi)^3 \overline{P}^{\infty} \\ \Sigma S_{II} &= h(h\Phi)^3 \overline{P}^{\infty} + J(h\Phi)^2 \overline{W}^{\infty} \\ \Sigma S_{III} &= h(h\Phi)^3 \overline{P}^{\infty} + 2J(h\Phi)^2 \overline{W}^{\infty} + J^2 \Phi \end{aligned} \right\} \quad (16-16)$$

如图 16-3b 所示, 物在物方焦点 F 处, 孔径光阑在像方焦点 F' 处, 相应 $-h = h_z$ (图 16-3a、b 两种情况下 J 相等)。则由式 (16-14) 得

$$\left. \begin{aligned} \Sigma S_{Iz} &= \Sigma S_{I(l=f)} = h(h\Phi)^3 \overline{P} \\ \Sigma S_{IIz} &= \Sigma S_{II(l=f)} = -h(h\Phi)^3 \overline{P} + J(h\Phi)^2 \overline{W} \\ \Sigma S_{IIIz} &= \Sigma S_{III(l=f)} = h(h\Phi)^3 \overline{P} - 2J(h\Phi)^2 \overline{W} + J^2 \Phi \end{aligned} \right\} \quad (16-17)$$

由图 16-3b 得

$$u_1 = \frac{h}{-f'}$$

相应其规化值:

$$\overline{u}_1 = \frac{u_1}{h\Phi} = -1$$

则由式 (16-11) 得

$$\left. \begin{aligned} \overline{P} &= \overline{P}^{\infty} + 4\overline{W}^{\infty} + 4 + 2\mu \\ \overline{W} &= \overline{W}^{\infty} + 2 + \mu \end{aligned} \right\} \quad (16-18)$$

由式 (16-16) ~ 式 (16-18) 得

$$\overline{W}^{\infty} = -\left(1 + \frac{1}{2}\mu\right)$$

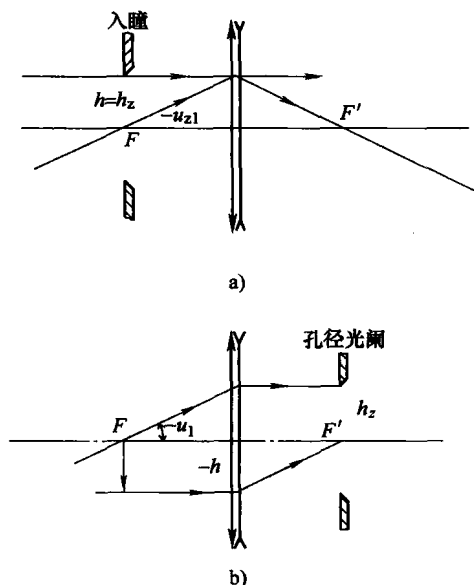


图 16-3 双分离傅里叶变换透镜

例 16-7 根据上题证明结果, 令 $\Sigma S_{\text{II}} = \Sigma S_{\text{II}z} = 0$, 试求 $\Sigma S_{\text{I}} = \Sigma S_{\text{I}z}$ 和 $\Sigma S_{\text{II}} = -\Sigma S_{\text{II}z}$ 值。

【解】 由式 (16-16) 及 $J = -hu_{z1} = h^2\Phi$ 得

$$\Sigma S_{\text{II}} = 0 \text{ 时 } \bar{P}^{\infty} = 1 + \mu$$

相应

$$\Sigma S_{\text{I}} = \Sigma S_{\text{I}z} = J^2\Phi(1 + \mu)$$

$$\Sigma S_{\text{II}} = -\Sigma S_{\text{II}z} = J^2\Phi \frac{\mu}{2}$$

由此可知, 对于傅里叶变换透镜, 当 $\Sigma S_{\text{II}} = 0$ 时, ΣS_{I} 和 ΣS_{II} 为定值。

例 16-8 试设计一个被处理面 (物方焦平面处) 和频谱面 (像方焦平面处) 直径均为 30mm 和焦距为 300mm 的密接双分离

傅里叶变换透镜[⊖]。

【解】该物镜要求对 $\lambda = 0.0006328\text{mm}$ 激光消除单色像差，在全视场全孔径范围内其波像差应小于 $\lambda/4$ 。为此光焦度及玻璃应从校正场曲角度来分配和选择。玻璃采用 ZF6 和 K9 组合，其折射率分别为 1.74969 和 1.51509。光焦度可按下式进行分配

$$\varphi_1 + \varphi_2 = 1$$

$$\frac{\varphi_1}{n_1} + \frac{\varphi_2}{n_2} = \mu = 0.47 \quad (\text{试凑值})$$

将 $n_1 = 1.74969$ 和 $n_2 = 1.51509$ 代入上式得

$$\varphi_1 = 2.1472686, \quad \varphi_2 = -1.1472686$$

相应两种玻璃的系数列于表 16-2。

表 16-2 两种玻璃系数

玻璃代号	ZF6	K9
a	2.1430596	2.3200536
b	4.0016540	5.8242247
c	3.1131330	5.7104745
k	1.5715298	1.6600268
l	1.3338847	1.9410483

双分离透镜的 $\bar{P}^\infty$ 、 $\bar{W}^\infty$ 方程如下：

$$\left. \begin{aligned} \bar{P}^\infty &= \varphi_1^3 \bar{P}_1^\infty + \varphi_2^3 \bar{P}_2^\infty - \varphi_1 \varphi_2^2 (4 \bar{W}_2^\infty + 1) + \varphi_1^2 \varphi_2 \left(3 + \frac{2}{n_2} \right) \\ &= 1 + \frac{\mu}{2} = 1 + \frac{0.47}{2} = 1.235 \\ \bar{W}^\infty &= \varphi_1^2 \bar{W}_1^\infty + \varphi_2^2 \bar{W}_2^\infty - \varphi_1 \varphi_2 \left(2 + \frac{1}{n_2} \right) \\ &= - \left(1 + \frac{\mu}{2} \right) = - \left(1 + \frac{0.47}{2} \right) = -1.235 \end{aligned} \right\} \quad (16-19)$$

⊖ 见王之江主编的《实用光学技术手册》，机械工业出版社，2007 年版中的“傅里叶变换透镜”和“FT 傅里叶变换透镜”部分。

将

$$\overline{P}_1^\infty = a_1 Q_1^2 + b_1 Q_1 + c_1$$

$$\overline{W}_1^\infty = k_1 Q_1 + l_1$$

$$\overline{P}_2^\infty = a_2 Q_2^2 + b_2 Q_2 + c_2$$

$$\overline{W}_2^\infty = k_2 Q_2 + l_2$$

代入上述两式, 得

$$\left. \begin{aligned} A_1 Q_1^2 + B_1 Q_1 + A_2 Q_2^2 + B_2 Q_2 + C &= 1.235 \\ K_1 Q_1 + K_2 Q_2 + L &= -1.235 \end{aligned} \right\} \quad (16-19')$$

其中

$$A_1 = \varphi_1^3 a_1; \quad A_2 = \varphi_2^3 a_2$$

$$B_1 = \varphi_1^3 b_1; \quad B_2 = \varphi_2^3 b_2 - 4\varphi_1 \varphi_2^2 k_2$$

$$K_1 = \varphi_1^2 k_1; \quad K_2 = \varphi_2^2 k_2$$

$$L = \varphi_1^2 l_1 + \varphi_2^2 l_2 - \varphi_1 \varphi_2 \left(2 + \frac{1}{n_2} \right)$$

$$C = \varphi_1^3 c_1 + \varphi_2^3 c_2 - \varphi_1 \varphi_2^2 (4l_2 + 1) + \varphi_1^2 \varphi_2 \left(3 + \frac{2}{n_2} \right)$$

将表 16-2 中的数值代入以上各式得

$$A_1 = 21.217460, \quad B_1 = 39.618560,$$

$$K_1 = 7.245951, \quad A_2 = -3.503430,$$

$$B_2 = -27.561817, \quad K_2 = 2.184969,$$

$$L = 15.258516, \quad C = -25.427830.$$

代入式 (16-19') 可求得

$$Q_1 = -2.0503303, \quad Q_2 = -0.7491968$$

$$Q_1 = -0.4754656, \quad Q_2 = -5.971784 \text{ (舍去)}.$$

上述两组解中, 应取较大的球面半径, 使高级像差小和光学加工工艺性能好的第一组解, 由其求得球面曲率为

$$\rho_2 = Q_1 + 1 = -2.0503303 + 1 = -1.0503303$$

$$\begin{aligned} \rho_1 &= \frac{1}{n_1 - 1} + \rho_2 = \frac{1}{1.74696} - 1.0503303 \\ &= 0.28355461 \end{aligned}$$

$$\rho_4 = Q_2 + 1 = -0.7491968 + 1 = 0.2508032$$

$$\begin{aligned}\rho_6 &= \frac{1}{n_2 - 1} + \rho_4 = \frac{1}{1.51509 - 1} + 0.25080 \\ &= 2.1922083\end{aligned}$$

相应焦距 300mm 时的曲率半径为

$$\begin{aligned}r_1 &= \frac{f'}{\rho_1 \varphi_1} = \frac{300\text{mm}}{0.28355461 \times 2.1472686} \\ &= 492.7127\text{mm}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}r_2 &= \frac{f'}{\rho_2 \varphi_1} = \frac{300\text{mm}}{-1.0503303 \times 2.1472686} \\ &= -133.0163\text{mm}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}r_3 &= \frac{f'}{\rho_3 \varphi_2} = \frac{300\text{mm}}{2.1922083 \times (-1.1472686)} \\ &= -119.2796\text{mm}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}r_4 &= \frac{f'}{\rho_4 \varphi_2} = \frac{300\text{mm}}{0.2508032 \times (-1.1472686)} \\ &= -1042.607\text{mm}\end{aligned}$$

大量计算实践结果, 密接双胶或双分离形式傅里叶变换透镜 μ 值的选取是关键, 对不同玻璃组合应选取不同值, 对 ZF6、K9 玻璃对 μ 值最佳值在 0.54 左右。

例 16-9 表 16-3 中各有 40 种冕牌玻璃和火石玻璃。现要求双胶合透镜位置色差系数 $\bar{c}_1 = 0.01$, $P_0 = 0$ 和 P_0 允许误差 $|\Delta P_0| < 0.1$ 。试求有哪些冕牌在前或火石在前的玻璃组合可满足上述要求 (冕牌在前和火石在前各算一对)。

【解】 1) 冕牌玻璃在前, 取 K1、BaF6 玻璃对:

$$\text{K1: } n = 1.4996, \nu = 62.1$$

$$\text{BaF6: } n = 1.6076, \nu = 46.1$$

消位置色差方程组:

$$\varphi = \varphi_1 + \varphi_2 = 1$$

$$\bar{c}_1 = \frac{\varphi_1}{\nu_1} + \frac{\varphi_2}{\nu_2} = 0.01$$

表 16-3 40 种玻璃的 n 、 ν 值

序号	名 称	n	ν	序号	名 称	n	ν
1	QK1	1.4704	66.80	1	KF1	1.5005	57.2
2	QK2	1.4781	65.60	2	KF2	1.5153	54.5
3	QK3	1.4874	70.00	3	KF3	1.5262	51.00
4	K1	1.4996	62.1	4	QF1	1.5480	45.9
5	K2	1.5004	66.00	5	QF2	1.5608	46.8
6	K3	1.5046	64.80	6	QF3	1.5749	41.3
7	K4	1.5080	61.00	7	QF4	1.5800	38.00
8	K5	1.5100	63.40	8	QF5	1.5820	42.00
9	K6	1.5111	60.50	9	F1	1.6031	37.9
10	K7	1.5147	60.6	10	F2	1.6128	36.9
11	K8	1.5159	56.8	11	F3	1.6164	36.6
12	K9	1.5163	64.1	12	F4	1.6199	36.3
13	K10	1.5181	58.9	13	F5	1.6242	35.9
14	K11	1.5263	60.1	14	F6	1.6248	35.6
15	K12	1.5335	55.5	15	F7	1.6361	35.4
16	BaK1	1.5302	60.5	16	BaF1	1.5480	53.9
17	BaK2	1.5399	59.7	17	BaF2	1.5696	49.4
18	BaK3	1.5467	62.8	18	BaF3	1.5795	53.9
19	BaK4	1.5524	63.3	19	BaF4	1.5826	46.5
20	BaK5	1.5606	58.3	20	BaF5	1.6055	43.9
21	BaK6	1.5638	60.8	21	BaF6	1.6076	46.1
22	BaK7	1.5688	56.00	22	BaF7	1.6140	40.0
23	BaK8	1.5724	57.5	23	BaF8	1.6259	39.1
24	BaK9	1.5774	56.4	24	ZBaF1	1.6222	53.1
25	ZK1	1.5688	62.9	25	ZBaF2	1.6395	48.3
26	ZK2	1.5831	59.3	26	ZBaF3	1.6568	51.1
27	ZK3	1.5891	61.2	27	ZBaF4	1.6641	35.4
28	ZK4	1.6088	58.9	28	ZBaF5	1.6709	47.3
29	ZK5	1.6111	55.8	29	ZBaF6	1.6935	49.2
30	ZK6	1.6126	58.3	30	ZBaF7	1.7535	37.6
31	ZK7	1.6133	60.6	31	ZF1	1.6475	33.9
32	ZK8	1.6140	55.1	32	ZF2	1.6725	32.2
33	ZK9	1.6203	60.3	33	ZF3	1.7172	29.5
34	ZK10	1.6220	56.7	34	ZF4	1.7280	28.3
35	ZK11	1.6384	55.5	35	ZF5	1.7398	28.2
36	ZK12	1.6645	54.6	36	ZF6	1.7550	27.5
37	PK1	1.5190	69.8	37	ZF7	1.8060	25.4
38	PK2	1.5486	68.1	38	TF1	1.5394	51.8
39	LaK1	1.6594	57.3	39	TF2	1.5538	48.6
40	LaK2	1.7468	50.9	40	TF3	1.6123	44.1

解之得

$$\varphi_1 = 2.0919938, \varphi_2 = -1.0919938$$

$$a_1 = 1 + \frac{2}{n} = 1 + \frac{2}{1.4996} = 2.333689$$

$$a_2 = 1 + \frac{2}{n_2} = 1 + \frac{2}{1.6076} = 2.2440906$$

$$b_1 = \frac{3}{n_1 - 1} = \frac{3}{1.4996 - 1} = 6.0048038$$

$$b_2 = \frac{3}{n_2 - 1} = \frac{3}{1.6076 - 1} = 4.9374589$$

$$c_1 = \frac{n_1}{(n_1 - 1)^2} = \frac{1.4996}{(1.4996 - 1)^2} = 6.008009$$

$$c_2 = \frac{n_2}{(n_2 - 1)^2} = \frac{1.6076}{(1.6076 - 1)^2} = 4.3545418$$

$$l_2 = \frac{1}{n_2 - 1} = \frac{1}{1.6076 - 1} = 1.6458196$$

$$\begin{aligned} A &= a_1\varphi_1 + a_2\varphi_2 = 2.333689 \times 2.0919938 - \\ &\quad 2.2440906 \times 1.0919938 \\ &= 2.4315299 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} B &= b_1\varphi_1^2 - b_2\varphi_2^2 - 2\varphi_2 = 6.0048038 \times 2.0919938^2 - \\ &\quad 4.9374589 \times (-1.0919938)^2 - 2 \times (-1.0919938) \\ &= 22.575964 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} C &= c_1\varphi_1^3 + c_2\varphi_2^3 + (l_2 + 1)\varphi_2^2 = 6.008009 \times 2.0919938^2 + \\ &\quad 4.3545418 \times (-1.0919938)^3 + (1.6458196 + 1) \times \\ &\quad (-1.0919938)^2 \\ &= 52.490963 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P_0 &= C - \frac{B^2}{4A} = 52.490963 - \frac{22.575964^2}{4 \times 2.4315299} \\ &= 0.0883429 < 0.1 \end{aligned}$$

这对玻璃组合满足题意要求。

2) 火石玻璃在前, 取 QF2、K10 玻璃对:

$$\text{QF2: } n = 1.5608, \nu = 46.8$$

$$K10; n=1.5181, \nu=58.9$$

与上述计算同, 得

$$P_0=0.045 < 0.1$$

所以, 这对玻璃组合亦满足题意要求。

经过计算有下列玻璃对满足题意要求。

冕牌玻璃在前的有 20 对:

冕牌	火石	冕牌	火石	冕牌	火石	冕牌	火石
2	25	9	2	13	20	18	28
2	38	10	19	15	30	20	21
4	21	10	39	16	21	22	40
6	25	12	25	17	21	27	28
7	19	12	28	18	25	30	25

火石玻璃在前的有 14 对:

火石	冕牌	火石	冕牌	火石	冕牌	火石	冕牌
2	1	21	7	25	34	39	9
2	9	21	10	28	8	40	13
5	13	21	14	38	14		
16	5	21	24	39	7		

16.4 具有必要厚度的透镜曲率半径的确定

为了使透镜在加工过程中不易变形, 要求其具有一定厚度。透镜的中心厚度 d 和边缘最小厚度 t 和外径 D 之间必须满足一定的比例关系

对凸透镜:

$$\left. \begin{array}{l} \text{高精度 } 3d + 7t \geq D \\ \text{中精度 } 6d + 14t \geq D \\ \text{其中还必须满足 } d > 0.05D \end{array} \right\} \quad (16-20)$$

对凹透镜:

$$\left. \begin{array}{l} \text{高精度 } 8d + 2t \geq D \text{ 且 } d \geq 0.05D \\ \text{中精度 } 16d + 4t \geq D \text{ 且 } d \geq 0.03D \end{array} \right\} \quad (16-21)$$

如图 16-4 所示, 对正透镜或是负透镜, 其 d 和 t 之间关系均可按下式求得

$$d_i = t_i + x_i - x_{i+1} \quad (16-22)$$

式中, x_i, x_{i+1} 为透镜组第 i 和第 $i+1$ 面的矢高 (见图 16-4), 可由下式求得

$$x_i = r_i \pm \sqrt{r_i^2 - \left(\frac{D_i}{2}\right)^2} \quad (16-23)$$

式中, 根号前正负号与 r 异号。

将式 (16-20)、式 (16-21) 和式 (16-23) 代入式 (16-22) 就可求得凸透镜和凹透镜的必要厚度。至于人为加厚的厚透镜厚度另外讨论。

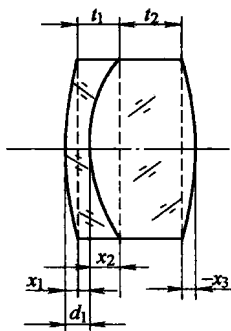


图 16-4 双胶合透镜

在薄透镜变换成厚透镜过程中, 为了保持 β 、 P 、 W 及光焦度不变, 其每面 u 和 u' 角要保持不变, 同时第一近轴光线在物方主面上高度要保持不变。厚透镜各面曲率半径计算过程如下:

- 1) 对薄透镜按近轴光线光路计算求得 $u_{10}, u_{20}, \dots, u_{k0}$ 。
- 2) 根据 $h_i = h_{i-1} - d_{i-1} u_{i0}$ 可求得厚透镜各面 h_i , 式中, $i = 1, 2, \dots, k$ 。
- 3) 厚透镜各面曲率半径可按下式求得

$$r_i = \frac{r_{i0} h_i}{h_{i0}} \quad (16-24)$$

例 16-10 已知单透镜的光焦度 $\varphi = 1$, 折射率 $n = 1.5$, 试求 $\overline{W}^\infty$ 分别为 10、3、1 时的曲率半径 r_1 和 r_2 。

【解】 由表 16-1 得

$$k = 1 + \frac{1}{n} = 1 + \frac{1}{1.5} = 1.66667$$

$$l = \frac{1}{n-1} = \frac{1}{1.5-1} = 2$$

$$Q = \frac{\overline{W}^\infty - l}{k} = \frac{\overline{W}^\infty - 2}{1.66667}$$

将已知值 $\bar{w}^\infty$ 代入上式可分别求得三个 Q 值, 然后将它们代入下式:

$$\rho_2 = 1 + Q$$

$$\rho_1 = \frac{n}{n-1} + Q$$

可分别求得 ρ_1 、 ρ_2 。现将计算结果列于表 16-4。

表 16-4 r_1 、 r_2 计算表

$\bar{w}^\infty$	$Q = \frac{\bar{w}^\infty - l}{k}$	$r_1 = \frac{f'}{\rho_1} = \frac{1}{\frac{n}{n-1} + Q}$	$r_2 = \frac{f'}{\rho_2} = \frac{1}{1 + Q}$
10	4.80000	0.12821	0.17241
3	0.60000	0.27877	0.62500
1	-0.60000	0.41666	2.50000

例 16-11 已知一个高精度凸透镜其 $r_1 = -r_2 = 100\text{mm}$, 直径 10mm, 试求其必要厚度 d 。

【解】 由式 (16-23) 得

$$x_1 = -x_2 = r_1 - \sqrt{r_1^2 - \left(\frac{D}{2}\right)^2}$$

$$= (100 - \sqrt{100^2 - 5^2})\text{mm} = 0.13\text{mm}$$

由式 (16-22) 和式 (16-20) 得

$$d = t + 0.26$$

$$3d + 7t = 3d + 7(d - 0.26) = 10\text{mm}$$

解之

$$d = 1.182\text{mm}$$

思考题

16-1 双胶合透镜组共有几个变量, 其中独立连续变量是哪几个? 双胶合薄透镜组的光焦度是如何分配的?

16-2 如果一个双胶合物镜在消除位置色差后, 始终发现轴向球差和正弦差两者只能满足一个, 这说明什么问题?

16-3 薄透镜变成厚透镜时, 为什么要保持第一近轴光线在每一面的 u 和 u' 角及主平面上高度不变?

16-4 在确定双胶合物镜的结构参数时, 为何要引出 P_0 值?

16-5 为什么要对基本像差参量进行规化? 如何进行规化?

16-6 为什么由要求的 $\bar{P}$ 、 $\bar{W}$ 查表求初始解时, 经过光线光路计算后求得的 $\bar{P}$ 、 $\bar{W}$ 值与原来要求值有误差?

16-7 如果望远物镜的焦距不满足设计要求值, 如何缩放使之达到设计要求值?

16-8 如果显微物镜的垂轴放大率和共轭距离都没有满足设计要求值, 如何使两者同时满足设计要求值?

16-9 傅里叶变换透镜为什么正透镜用火石玻璃, 负透镜用冕牌玻璃? 试求图 16-3 情况下拉赫不变量 J 。

16-10 如何利用和选择现有设计资料进行缩放使之达到技术要求《实用光学技术手册》表 1.2-9 和表 1.2-12 列出了几个不同焦距、不同相对孔径和不同玻璃组合的双胶合和双分离望远物镜, 有冕牌玻璃在前; 也有火石玻璃在前。像质比较好, 可供设计时缩放。

16-11 图 16-5 所示的光学系统能消除几种初级像差?

16-12 初级场曲系数 ΣS_N 是否与 P 、 W 有关?

16-13 一个薄透镜组由四个相互接触的薄透镜组成, 其光

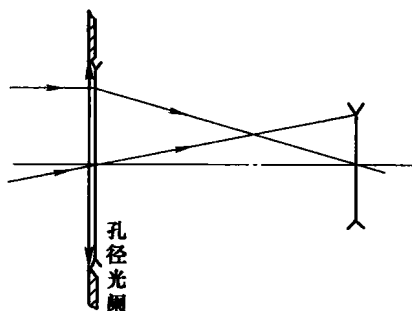


图 16-5 双接触薄透镜

焦度分别为 φ_1 、 φ_2 、 φ_3 和 φ_4 。试证明各透镜的规化孔径角, 当 $h=1$, $\bar{u}_1=0$, $\bar{u}_5=1$ 时

$$\begin{aligned}\bar{u}_2 &= \frac{\varphi_1}{\varphi_2} \\ \bar{u}_3 &= \frac{\varphi_1 + \varphi_2}{\varphi_3} \\ \bar{u}_4 &= \frac{\varphi_1 + \varphi_2 + \varphi_3}{\varphi_4}\end{aligned}$$

16-14 为什么对于单透镜或双胶合透镜, 当 $\bar{P}^*$ 、 $\bar{W}^*$ 值较大时, 透镜

弯曲严重, 结果使胶合面半径小, 高级像差较大?

16-15 由 k 个薄透镜相互接触组成的一个薄透镜组。试证明薄透镜组的 $\overline{W}^*$ 、 $\overline{P}^*$ 与各个薄透镜的 $\overline{W}$ 、 $\overline{P}$ 之间关系如下:

$$\overline{W}^* = \varphi_1^2 \overline{W}_1^* + \varphi_2^2 \overline{W}_2^* + \cdots + \varphi_k^2 \overline{W}_k^*$$

$$\overline{P}^* = \varphi_1^3 \overline{P}_1^* + \varphi_2^3 \overline{P}_2^* + \cdots + \varphi_k^3 \overline{P}_k^*$$

16-16 单个薄透镜的 $\overline{P}^*$ 、 $\overline{W}^*$ 值正负号与它的光焦度 φ 是否有关?

16-17 当双胶合透镜组 $\overline{W}^* = 0$ 时, 为什么 $\overline{P}^*$ 趋向极小值?

16-48 为什么双胶合透镜组希望 P_0 值要小?

习 题

16-1 一个双胶合望远物镜 $f' = 1000\text{mm}$, $\gamma' = 13.6\text{mm}$, $D/f' = 1/10$, 并假设 $\mu = 1/n = 1/1.6$, 当孔径光阑与物镜框重合, $\overline{P}^*$ 、 $\overline{W}^*$ 等于 0.1, 而 $\Sigma \overline{C}_1 = 0.001$ 时, 试求它的七种初级像差值。

16-2 由表 16-3 中的玻璃对, 设 $\overline{C}_1 = 0$, $P_0 = 0.31$ 和 P_0 允许误差 $|\Delta P_0| < 0.001$, 试求有哪些冕牌在前或火石在前的玻璃对满足上述要求。

16-3 试设计一个望远物镜, 焦距 $f' = 200\text{mm}$, 相对孔径 $D/f' = 1/5$, 用 P 、 W 方法求其初始解 (分别用双胶合和双分离)。

16-4 设计一个共轭距离为 195mm , 垂轴放大率 $\beta = -4\times$, 数值孔径 $NA = 0.1$ 的显微物镜, 用 PW 方法求其初始解。

16-5 傅里叶变换透镜要求 $\Sigma S_I = \Sigma S_{I_1}$, $\Sigma S_{II} = -\Sigma S_{II_1}$, $\Sigma S_{III} = \Sigma S_{III_1}$, 现要求 ΣS_{III} 分别为

$$\Sigma S_{III} = -\frac{1}{3} \Sigma S_{IV} = -\frac{1}{3} f^2 \Phi \mu$$

$$\Sigma S_{III} = -\frac{1}{2} \Sigma S_{IV} = -\frac{1}{2} f^2 \Phi \mu$$

试求这两种情况下的 $\overline{P}^*$ 值。

16-6 试设计一个双胶合透镜在前的二组三片式望远物镜, 其总焦距 $f' = 180\text{mm}$, 通光口径 50mm , 两块正透镜材料为 ZK7 ($n = 1.6133$, $\nu = 60.6$), 负透镜材料用 ZF5 ($n = 1.7398$, $\nu = 28.2$), 光焦度分配取 $\varphi_{12} = 0.4$, $\varphi_3 = 0.6$ 。试求其结构参数。

16-7 试设计一个被处理面和频谱面直径均为 30mm 和焦距为 300mm 的密接双分离傅里叶变换透镜, 所用激光波长 $\lambda = 0.6328\mu\text{m}$, 玻璃分别用 ZF7 ($n = 1.8060$, $\nu = 25.4$)、K9 ($n = 1.5163$, $\nu = 64.1$) 和 ZF5、K9 两对

玻璃, μ 取 0.47。分别求其薄透镜的曲率半径并比较其结果 ($\bar{P}^{\infty} = 1 + \mu/2$)。

16-8 试求上题的初级球差(透镜位于空气中)。

16-9 一个光学系统若要初级几何球差和像散相等, 则 ΣS_I 与 ΣS_{II} 之间关系如何?

16-10 已知单透镜的光焦度 $\varphi = 1$, 折射率 $n = 1.5$, 试求 $\bar{W}^{\infty}$ 分别为 -10、-3 及 -1 时的曲率半径 r_1 和 r_2 。

16-11 已知一个单透镜其折射率 $n = 1.5$, 光焦度 $\varphi = 1$, 试求 $\bar{W}^{\infty} = 0$ 时的两个曲率半径 r_1 和 r_2 。

16-12 一个单透镜的折射率 $n = 1.5$, 其曲率半径 r_1 和 r_2 分别为 1 和 -1 及 $1/2$ 和 $-1/2$, 试分别求其 $\bar{W}^{\infty}$ 值。又单透镜在相同弯曲状态下, 要使 $\bar{W}^{\infty}$ 负值增加, 光焦度是增大还是缩小?

16-13 一个单透镜的折射率 $n = 1.5$, 其曲率半径 r_1 和 r_2 分别为 -1 和 1 及 $-1/2$ 和 $1/2$, 试分别求其 $\bar{W}^{\infty}$ 值。又单透镜在相同弯曲状态下, 要使 $\bar{W}^{\infty}$ 正值增加, 光焦度是增大还是缩小?

16-14 试设计一个 $f' = 1000\text{mm}$, $y = 13.6\text{mm}$, $D/f' = 1/10$ 的双分离望远镜。

16-15 已知一个高精度凹透镜其 $r_1 = -r_2 = -100\text{mm}$, 直径 10mm , 试求其必要厚度 d 。

16-16 已知一个双胶合物镜用 K10 ($n = 1.5181$, $\nu = 58.9$) 和 ZF1 ($n = 1.6475$, $\nu = 33.9$) 玻璃对, 在近轴区域消除位置色差, 试求冕牌玻璃在前和火石玻璃在前两种情况下胶合面曲率半径绝对值相等时的 $\bar{W}^{\infty}$ 值。

16-17 已知一个单透镜的 $\varphi_1 = 0.7$, 其阿贝常数 $\nu_1 = 54.5$, $n = 1.692$, 它和另一个双胶合透镜 ($\varphi_2 = 0.3$) 密接。试求两者合成后在近轴区域消除位置色差时双胶合透镜组的归化色差。

16-18 已知一个双胶合透镜, 其合成光焦度 $\varphi = 1$, 正透镜在前用 K9 玻璃 ($n = 1.5163$, $\nu = 64.1$), 负透镜用火石玻璃 ZF2 ($n = 1.6725$, $\nu = 32.2$), 为了减小高级像差用双凸形。当 $|\rho_1| < 3$, $|\rho_2| < 3$ 时, 试求 $\bar{W}^{\infty}$ 的变化范围(在近轴区域消除位置色差)。

16-19 题意同上, 当 $|\rho_1| < 2$, $|\rho_2| < 2$ 时, 试求 $\bar{W}^{\infty}$ 的变化范围。

16-20 一个近轴区域消除位置色差的双胶合透镜, 其合成光焦度 $\varphi = 1$, 火石玻璃在前, $n_1 = 1.6475$, $\nu_1 = 33.9$; $n_2 = 1.5147$, $\nu = 60.6$, 为了减

小高级像差, 取双凹形, 当 $|\rho_1| < 3$, $|\rho_2| < 3$ 时, 试求 $\bar{W}^*$ 的变化范围。

16-21 题意同上, 当 $|\rho_1| < 2$, $|\rho_2| < 2$ 时, 试求 $\bar{W}^*$ 的变化范围。

16-22 一个单透镜合成光焦度 $\varphi = 1$, $n = 1.5$, 其形状分别为凸平 ($\rho_2 = 0$)、双凸 ($\rho_1 = -\rho_2$)、平凸 ($\rho_1 = 0$)。试分别求其 $\bar{W}^*$ 及 $\bar{P}^*$ 值。

16-23 一个单透镜合成光焦度 $\varphi = 1$, $n = 1.5$, 其形状分别为凹平 ($\rho_2 = 0$)、双凹 ($\rho_1 = -\rho_2$)、平凹 ($\rho_1 = 0$)。试分别求其 $\bar{W}^*$ 及 $\bar{P}^*$ 值。

16-24 已知一个火石玻璃在前的双胶合透镜组 $n_1 = 1.6475$, $\nu_1 = 33.9$; $n_2 = 1.5163$, $\nu_2 = 64.1$ 。 $\bar{W}^*$ 分别取 -1 和 -2.234123 。试求其胶合面曲率半径 r_2 。

16-25 已知一个冕牌玻璃在前的双胶合透镜组 $n = 1.5163$, $\nu_1 = 64.1$; $n_2 = 1.6725$, $\nu_2 = 32.2$ 。 $\bar{W}^*$ 分别取 3 和 2 。试求其胶合面曲率半径 r_2 。

16-26 已知一个双胶合透镜用 ZF2 ($n = 1.6725$, $\nu = 32.2$) 和 K9 ($n = 1.5163$, $\nu = 64.1$) 两种玻璃组合, 试求 $\bar{W}^*$ 分别 0 、 -1 和 -3 时应取何种玻璃在前。

提示: 应取胶合面半径 $|r_2|$ 大的一对玻璃在前。

16-27 在整组规化成光焦度 $\varphi = 1$ 时, 它有一个单透镜 $\varphi_1 = 0.7$ 和一个双胶合透镜 $\varphi_2 = 0.3$ 密接组成。整组实际焦距 $f' = 22.5\text{mm}$, 单透镜的归化曲率 $\rho_1 = 0.2$ (即单透镜的光焦度 $\varphi_1 = 1$ 时的第一面曲率), 试求单透镜的第二面实际曲率半径 r_2 。

第 17 章 典型光学系统设计

本章是前面所学知识的综合应用，它使我们了解和掌握光学系统设计的一般过程及思考方法。

17.1 光学系统设计的一般过程和步骤

根据使用要求制订合理的技术条件；光学系统总体设计和布局。
光学系统的具体设计如下：

1) 选型：首先应对国内外相类似技术条件（焦距、视场、相对孔径，工作距离等）的结构进行分析，吸取其优点，克服其缺点，提出合理的结构形式。

2) 确定初始结构参数：按所选定的结构形式根据初级像差理论求初始结构参数。也可根据相类似技术条件的光学系统缩放到所要求的光学性能。

3) 像差校正：一般情况下初始结构的像质是不能令人满意的，而需进行像差校正。

例 17-1 试设计一个低倍率测量显微物镜。

技术条件如下：

1) 垂轴放大率 $\beta = -4$ ；

2) 线视场 $2y = 5\text{mm}$ ；

3) 物像共轭距离 $L = 180\text{mm}$ ；

4) 工作距离 25mm 左右；

5) $NA = n\sin U = -0.1$ ；

6) 为了便于观察，要求出射光轴与垂直方向夹角成 45° ，像面离棱镜出射面为 $l'_k = 30\text{mm}$ 。

【解】 根据显微物镜所负担的偏角 $u' - u = (u/\beta) - u = (-0.1/-4) - (-0.1) = 0.125$ ，选用一组双胶合物镜可以满足

像质要求。

1. 外形尺寸计算 如图 17-1 所示, 有

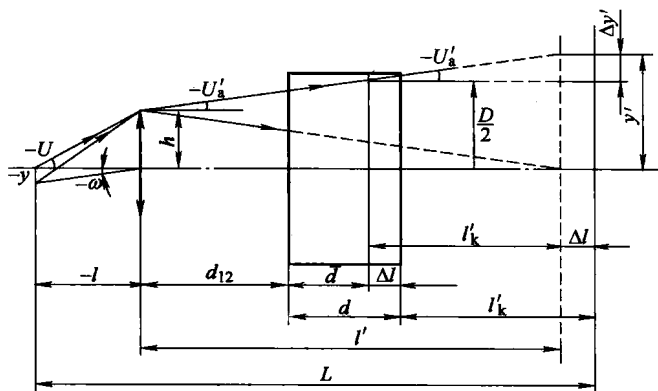


图 17-1 低倍率测量显微物镜

$$\left. \begin{aligned} \frac{D}{2} &= y' - \Delta y' = y' - l'_k \tan(-U'_a) \\ \tan(-U'_a) &= \frac{y' - h}{l'} \\ h &= l \tan U_1 \\ \beta = \frac{l'}{l} &= -4 \\ -l + l' + \Delta l &= -l + l' + d \left(\frac{n-1}{n} \right) = 180 \end{aligned} \right\} \quad (17-1)$$

为了使出射光轴与垂直方向成 45° 角, 采用如图 17-2 所示的半五角棱镜其展开长度:

$$d = KD = 1.707D$$

选用 K9 玻璃, 其折射率 $n = 1.5163$, 阿贝常数 $\nu = 64.1$, 同时将已知条件 $2y = 5\text{mm}$, $l'_k = 30\text{mm}$ 代入式 (17-1) 可化简为

$$5l^2 + 167.49912l - 87.185 = 0$$

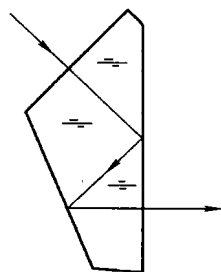


图 17-2 半五角棱镜

解之得

$$l = 0.51266 \text{ mm (舍去)}$$

$$l = -34.012489 \text{ mm}$$

由此可得 (计算过程中, 长度单位均为 mm)

$$\begin{aligned} h &= l \tan U_1 = -34.012489 \times \tan \arcsin 0.1 \\ &= -34.012489 \times (-0.10050378) = 3.418383 \end{aligned}$$

$$l' = -4l = -4 \times 34.012489 = 136.04995$$

$$\begin{aligned} D &= 2y' - 2l'_1 \tan(-U'_a) \\ &= 20 - 2 \times 30 \times 0.0483765 = 17.09741 \end{aligned}$$

$$d = 1.707D = 1.707 \times 17.09741 = 29.18527$$

$$\Delta l = d \left(1 - \frac{1}{n} \right) = 29.18527 \times \left(1 - \frac{1}{1.5163} \right) = 9.937584$$

$$\begin{aligned} L &= -l + l' + \Delta l = 34.012489 + 136.04995 + 9.937584 \\ &= 180.0000 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} d_{12} &= L + l - d - l'_2 = 180 - 34.012489 - 29.18527 - 30 \\ &= 86.80224 \end{aligned}$$

$$f' = \frac{ll'}{l - l'} = \frac{(-34.012489) \times 136.04995}{-34.012489 - 136.04995} = 27.209991$$

$$u_z = \tan \omega = \frac{-y}{l} = \frac{-2.5}{34.012489} = -0.0735024$$

$$J = nuy = 1 \times (-0.1) \times (-2.5) = 0.25$$

2. 确定初始结构参数

$$u_p = u' = \frac{u}{\beta} = \frac{-0.1}{-4} = 0.025$$

1) 平行平板初级像差:

$$\begin{aligned} C_1 &= \frac{d}{\nu} \frac{1-n}{n^2} u_p^2 = \frac{29.18527}{64.1} \times \frac{1-1.5163}{1.5163^2} \times 0.025^2 \\ &= 0.0000639 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} S_1 &= \frac{1-n^2}{n^3} du_p^4 = \frac{1-1.5163^2}{1.5163^3} \times 29.18527 \times 0.025^4 \\ &= -0.000004248 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 S_{\text{II}} &= \frac{1-n^2}{n^3} du_{\text{pr}}^3 u_z \\
 &= \frac{1-1.5163^2}{1.5163^3} \times 29.18527 \times 0.025^3 \times (-0.0735024) \\
 &= 0.00001249
 \end{aligned}$$

物镜的初级像差系数要和上述各值等值异号。

2) 对像差特性参数加以规化:

$$\bar{u}_1 = \frac{u}{h\varphi} = \frac{-0.1 \times 27.209991}{3.4183837} = -0.795990$$

$$\begin{aligned}
 \bar{C}_1 &= \frac{C_1}{h^2\varphi} = \frac{-0.0000639 \times 27.209991}{3.4183837^2} \\
 &= -0.000148794
 \end{aligned}$$

$$\bar{P} = \frac{S_1}{h^4\varphi^3} = \frac{0.000004248 \times 27.209991^3}{3.4183837^4} = 0.00062674$$

$$S_{\text{II}} = h_z h^3 \varphi^3 \bar{P} + J^2 h^2 \varphi^2 \bar{W}$$

因为物镜框与孔径光阑重合, 故 $h_z = 0$, 所以

$$\begin{aligned}
 \bar{W} &= \frac{S_{\text{II}}}{J^2 h^2 \varphi^2} = \frac{-0.00001249 \times 27.209991^2}{0.25 \times 3.4183837^2} \\
 &= -0.0031654
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \bar{W}^\infty &= \bar{W} + \bar{u}_1(2 + \mu) = -0.0031654 - 0.795990(2 + 0.7) \\
 &= -2.1523383
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \bar{P}^\infty &= \bar{P} + \bar{u}_1(4\bar{W} + 1) + \bar{u}_1^2(5 + 2\mu) \\
 &= 0.00062674 + (-0.795990)(-4 \times 0.0031654 + 1) + \\
 &\quad (-0.79599)^2(5 + 2 \times 0.7) \\
 &= 3.269755
 \end{aligned}$$

因为 $\bar{W}^\infty < 0$, 一般取火石玻璃在前, 则

$$\begin{aligned}
 P_0 &= \bar{P}^\infty - 0.85(\bar{W}^\infty + 0.2)^2 \\
 &= 3.2697557 - 0.85(-2.1523383 + 0.2)^2 \\
 &= 0.02987459
 \end{aligned}$$

3) 选取玻璃组合: 根据 $P_0 = 0.02987459$ 和 $\bar{C}_1 = -0.000148794$ 。

查《实用光学技术手册》表 1.2-16 选用 F2-BaK3 玻璃组合与要求 P_0 、 $\bar{C}_1$ 值比较接近。同时由《实用光学技术手册》表 1.2-17 得（见该手册 P92）这对玻璃组合的各数据如下：

$$\varphi_1 = -1.424710, A = 2.368579, Q_0 = 5.736446,$$

$$P_0 = 0.042117, W_0 = -0.204552。$$

相应其玻璃[⊖]折射率和阿贝常数如下：

$$\text{F2: } n_D = 1.6128, n_F = 1.62466, n_c = 1.60807, \nu = 36.9$$

$$\text{BaK3: } n_D = 1.5467, n_F = 1.55282, n_c = 1.54411, \nu = 62.8$$

4) 求透镜形状系数：

$$\begin{aligned} Q &= Q_0 \pm \sqrt{\frac{\bar{P}^\infty - P_0}{Q}} \\ &= 5.736446 \pm \sqrt{\frac{3.2697557 - 0.042117}{2.368579}} \\ &= 5.736446 \pm 1.167343 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Q &= \frac{\bar{W}^\infty - W_0}{\frac{A+1}{2}} + Q_0 = \frac{-2.1523383 + 0.204552}{\frac{2.368579 + 1}{2}} + 5.736446 \\ &= 4.580002 \end{aligned}$$

取两者比较接近值 $Q = 4.569103$ 。

5) 求透镜各面曲率半径：

a) 求规范化曲率：

$$\begin{aligned} \rho_1 &= Q + \frac{n_1}{n_1 - 1} \varphi_1 = 4.569103 + \frac{1.6128 \times (-1.424710)}{1.6128 - 1} \\ &= 0.8194746 \end{aligned}$$

$$\rho_2 = Q + \varphi_1 = 4.569103 - 1.424710 = 3.144393$$

$$\rho_a = Q + \frac{n_2}{n_2 - 1} \varphi_1 - \frac{1}{n_2 - 1}$$

⊖ 见王之江主编的《现代光学应用技术手册》上册，机械工业出版社，2009 年版中的“光学材料”部分。

$$= 4.569103 + \frac{1.5467 \times (-1.424710)}{0.5467} - \frac{1}{0.5467}$$

$$= -1.290782$$

b) 求薄透镜实际曲率半径:

$$r_{10} = \frac{f'}{\rho_1} = \frac{27.209991}{0.8194746} \text{mm} = 33.20419 \text{mm}$$

$$r_{20} = \frac{f'}{\rho_2} = \frac{27.209991}{3.144393} \text{mm} = 8.653495 \text{mm}$$

$$r_{30} = \frac{f'}{\rho_3} = \frac{27.209991}{-1.290782} \text{mm} = -21.08023 \text{mm}$$

c) 薄透镜变换成厚透镜:

通光口径:

$$D_A = 2h = 2 \times 3.4183837 = 6.83676 \text{mm}$$

查《实用光学技术手册》表 4.2-17 用压圈法固定, 余量为 1mm, 所以其直径取整数 $D = 8 \text{mm}$ 。其厚度计算如下:

对凹透镜:

$$x_1 = r_1 - \sqrt{r_1^2 - (D/2)^2}$$

$$= 33.20419 - \sqrt{33.20419^2 - (8/2)^2}$$

$$= 0.241813$$

$$x_2 = r_2 - \sqrt{r_2^2 - (D/2)^2}$$

$$= 8.653495 - \sqrt{8.653495^2 - (8/2)^2}$$

$$= 0.979970$$

$$t = \frac{D + 8|x_2| - 8|x_1|}{10}$$

$$= \frac{8 \times 8 \times 0.241813 - 8 \times 0.979970}{10}$$

$$= 1.39052$$

$$d_1 = |x_1| + t - |x_2| = 0.241813 + 1.39052 - 0.979970$$

$$= 0.652368$$

从强度考虑取 $d_1 = 1 \text{mm}$ 。

对凸透镜:

$$\begin{aligned}
 x_2 &= 0.979970 \\
 x_3 &= r_3 \sqrt{r_3^2 - (D/2)^2} \\
 &= -21.08023 + \sqrt{(-21.08023)^2 - (8/2)^2} \\
 &= -0.382981 \\
 t &= \frac{D - 3(|x_2| + |x_3|)}{10} \\
 &= \frac{8 - 3(0.979970 + 0.382981)}{10} \\
 &= 0.391115
 \end{aligned}$$

此边缘厚度太小, 工艺困难。为此, 查《实用光学技术手册》表 4.12-19, 其边缘最小厚度需 0.6mm, 为加工方便适当放宽至 0.7mm, 由此得

$$\begin{aligned}
 d_2 &= |x_2| + t + |x_3| \\
 &= 0.979970 + 0.7 + 0.382981 = 2.06295
 \end{aligned}$$

取 $d_2 = 2.06\text{mm}$ 。

由薄透镜追迹一条第一近轴光线得各面 u 角 (见表 17-1)。

表 17-1 近轴光线

	1	2	3
l	-34.01249	-147.3487	-83.22751
$-r$	33.20419	8.653495	-21.08023
$l-r$	-67.21668	-156.00220	-62.14728
$\times u$	-0.1	-0.02308299	-0.04086688
$\div r$	33.20419	8.653495	-21.08023
i	0.2024343	0.41613211	-0.12048092
$\times n/n'$	1/1.6128	1.6128/1.5467	1.5467/1
i'	0.12551731	0.4339160	-0.18634784
$\times r$	33.20419	8.653495	-21.08023
$\div u'(u+i-i')$	-0.02308299	-0.04086688	0.0250000
$l'-r$	-180.55289	-91.881003	157.130213

(续)

	1	2	3
$+r$	33.20419	8.653495	-21.08023
l'	-147.3487	-83.22751	136.0499
$-d$	0	0	
l	-147.3487	-83.22751	
lu	3.401249	3.401249	3.401249
$\div u'$	-0.02308299	-0.04086688	0.0250000
l	-147.3487	-83.22751	136.0499

$$u_1 = \sin U_1 = -0.1, \quad u_2 = -0.0230830,$$

$$u_3 = -0.0408668, \quad u_4 = 0.0250000。$$

如图 17-3 所示, 双胶合厚透镜主面位置可由下式求得

$$\begin{aligned}
 l'_H &= -\frac{(n_1 u_2 - u_1) d_1}{n_1 (u_4 - u_1)} - \frac{(n_2 u_3 - u_1) d_2}{n_2 (u_4 - u_1)} \\
 &= -\frac{[1.6128(-0.0230830) + 0.1] \times 1}{1.6128(0.0250000 + 0.1)} \\
 &\quad - \frac{[1.5467 \times (-0.0408668) + 0.1] \times 2.06}{1.5467(0.0250000 + 0.1)} \\
 &= -0.5902152
 \end{aligned}$$

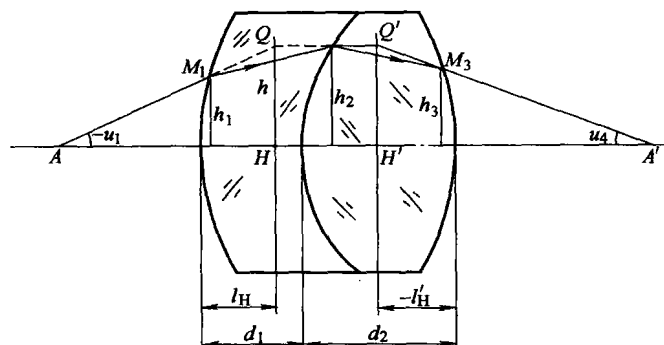


图 17-3 双胶合透镜

$$\begin{aligned}
 l_H &= -\frac{(n_1 u_2 - u_4) d_1}{n_1 (u_4 - u_1)} - \frac{(n_2 u_3 - u_4) d_2}{n_2 (u_4 - u_1)} \\
 &= -\frac{[1.6128(-0.0230830) - 0.025] \times 1}{1.6128(0.025 + 0.1)} \\
 &\quad - \frac{[1.5467 \times (-0.0408668) - 0.025] \times 2.06}{1.5467 \times (0.025 + 0.1)} \\
 &= 1.248530
 \end{aligned}$$

相应第一近轴光线在双胶合厚透镜组各面上交点高度为

$$h_1 = h + l_H u_1 = 3.418384 - 1.248530 \times 0.1 = 3.293531$$

$$h_2 = h_1 - d_1 u_1 = 3.293531 + 1 \times 0.0230830 = 3.316614$$

$$h_3 = h + l'_H u_4 = 3.418384 - 0.5902152 \times 0.025 = 3.403629$$

为了保证物方主平面入射光线高度不变, 则厚透镜各面曲率半径为

$$\begin{aligned}
 r_1 &= \frac{h_1 (n_1 - 1)}{n_1 u_2 - u_1} = \frac{3.293531 (1.6128 - 1)}{1.6128 \times (-0.0230830) + 0.1} \\
 &= 32.15263
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 r_2 &= \frac{h_2 (n_2 - n_1)}{n_2 u_3 - n_1 u_2} \\
 &= \frac{3.316614 (1.5467 - 1.6128)}{1.5467 \times (-0.0408668) - 1.6128 \times (-0.0230830)} \\
 &= 8.438209
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 r_3 &= \frac{h_3 (n_2 - 1)}{n_2 u_3 - u_4} = \frac{3.403629 (1.5467 - 1)}{1.5467 \times (-0.0408668) - 0.025} \\
 &= -21.09502
 \end{aligned}$$

对于显微镜物镜光路计算时多是由物镜的像方计算到物方, 以保证光学筒长。所以各个折射面、间隔(厚度)及折射率的下标序号均颠倒过来。则

$$y_1 = -10\text{mm}, l_1 = -30\text{mm}, \sin U_1 = -0.025。$$

如图 17-4 所示, 棱镜的两个折射面的下标序号为 1、2, 透镜三个折射面的下标序号为 3、4、5。

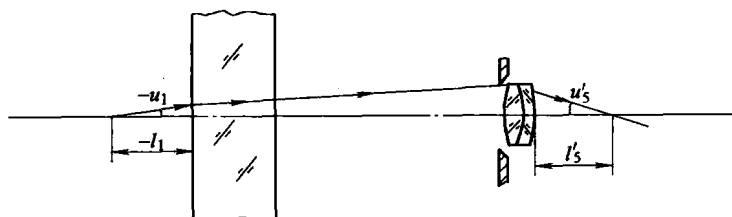


图 17-4 低倍测量显微物镜

r/mm	d/mm (折射面间隔)	n_D	n_F	n_C
∞				
	29.185	1.5163	1.52196	1.5139
∞				
	86.2121			
21.095				
	2.06	1.5467	1.55282	1.54411
-8.438				
	1	1.6128	1.62466	1.60807
-32.152				

$$\delta L'_m = 0.16927\text{mm}, \delta L'_{0.7h} = 0.04426\text{mm},$$

$$SC'_m = -0.00057, \Delta L'_{FO.7h} = L'_{FO.7h} - L'_{CO.7h} = 0.05221\text{mm},$$

$$u'_s = 0.099406。$$

$$x'_{a0.7\omega} = -0.091828\text{mm}, x'_{u0.7\omega} = -0.194965\text{mm},$$

$$(x'_i - x'_s)_{0.7\omega} = -0.103136\text{mm}。$$

以上像差基本上在容限左右，但不是最佳校正状态，还可进一步使像差值减小。由计算可知，系统的各面实际球差分布，胶合面最大达 1.066975mm，即胶合面对球差最灵敏，所以只要微量校正 r_4 ，用 r_5 保证放大率不变（即保证 u'_s 不变），便可达到进一步校正球差。下面列出其修改并经标准化后的结构参数和各像差值。

r/mm	d/mm	n_D	n_F	n_C
∞				
	29.185	1.5163	1.52196	1.51390
∞				
	86.802			
21.09				
	2.06	1.5467	1.55282	1.54411
-9.036				
	1	1.6128	1.62466	1.60807
-33.11				

经过光线追迹求得, $f' = 27.388106\text{mm}$, $l_1 = -30\text{mm}$, $l'_5 = 32.979\text{mm} > 25\text{mm}$, 共轭距 $L = (30 + 29.185 + 86.802 + 2.06 + 1 + 32.979)\text{mm} = 182.026\text{mm}$ 。

其像差值见表 17-2。

表 17-2 像 差 值

h/h_m	$\delta L'$	SC'	$\Sigma(D-d)\delta n$	$\delta L'_F$	$\delta L'_C$
1	-0.00062	-0.00032	-0.00003	0.04916	0.00842
0.85	-0.02393	-0.00011	-0.00007	0.00457	-0.00747
0.707	-0.02833	-0.000001	-0.00007	-0.01541	-0.00621
0.5	-0.02019	0.000001	-0.00005	-0.02342	0.00779
0.25	-0.00609	0.000001	-0.00001	-0.02060	0.02601

ω/ω_m	x'_s	x'_t	$x'_i - x'_s$	$q(\%)$
1	-0.181283	-0.384810	-0.203526	0.0006
0.85	-0.131170	-0.278686	-0.147516	0.000433
0.707	-0.090855	-0.193172	-0.102317	0.0003
0.5	-0.045501	-0.096822	-0.051321	0.00015
0.25	-0.011386	-0.024244	-0.012857	0.000031

例 17-2 试计算一个内调焦望远物镜初始结构参数。

技术条件如下:

- 1) 相对孔径 $D/f' = 1/6.58$;
- 2) 合成焦距 $f' = 250\text{mm}$;
- 3) 物镜筒长 $L = 165\text{mm}$ (薄透镜筒长);
- 4) 物方半视场角 $\omega = -2^\circ$ 。

【解】 1) 系统的高斯光学计算: 所谓高斯光学计算就是在

满足技术条件下, 如何合理确定正、负透镜组的焦距和它们的间隔等光学系统的结构尺寸。

如图 17-5 所示, 有下述关系式:

$$l'_2 = f'(1 - d_0 \varphi_1)$$

$$\varphi = \varphi_1 + \varphi_2 - d_0 \varphi_1 \varphi_2$$

$$\frac{L}{f'} = Q$$

式中, L 、 f' 为已知, 当假设 d_0 后便可由上述三式求得 φ_1 、 φ_2 和 l'_2 。

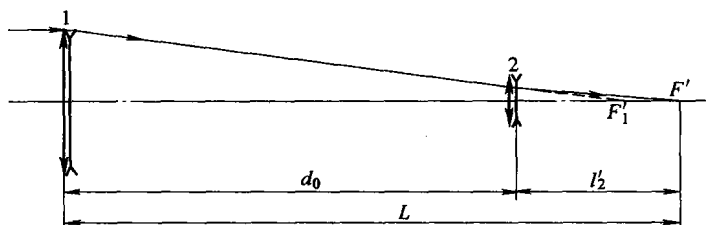


图 17-5 内调焦望远物镜

1—物镜 2—调焦镜

相应 φ_1 、 φ_2 可按下述二式求得

$$\varphi_1 = \frac{1}{f'_1} = \frac{1}{d_0} - \frac{L}{d_0 f'} + \frac{1}{f'}$$

$$\varphi_2 = \frac{1}{f'_2} = \frac{f' - L}{d_0 (d_0 - L)}$$

计算结果列于表 17-3。

表 17-3 内调焦望远物镜各焦距与间隔关系

d_0/mm	25	50	75	82.5	100	125	150	165
f'_1/mm	56.818	92.595	117.187	123.134	135.135	148.809	159.574	165
f'_2/mm	-41.176	-67.647	-79.411	-80.073	-76.470	-58.823	-26.470	0

由上表知, 当缩短系数 Q 给定以后, f'_1 随 d_0 增大而增大, 而 $-f'_2$ 开始随 d_0 增大而增大, 到一定程度后 (即 $d_0 = L/2$ 时) 随 d_0 增大而减小。内调焦望远物镜正透镜组焦距增大, 就减少

了物镜组的相对孔径,使物镜的结构可取较简单的形式。负透镜组焦距较短,调焦时较灵敏,但调焦镜可移动范围 Δd 缩小,随着 d_0 的增大,后工作距离 l'_2 下降,仪器最近工作距离变大。它的计算公式为

$$l_{\min} = \frac{lf'_1}{f'_1 - L}$$

对于不同 d_0 计算结果列于表 17-4。

表 17-4 内调焦望远镜各参数之间关系

d_0/mm	f'_1/mm	f'_2/mm	l'_2/mm	$\Delta d/\text{mm}$	$l_{\min}/\text{mm}$
100	135.135	-76.470	64.999	64.999	-746.602
119.314	146.370	-65.270	46.211	46.211	-1296.352
125	148.809	-58.823	39.999	39.999	-1516.489

设计时 d_0 值选取不仅考虑到满足使用要求,还应考虑到物镜在调焦过程中像质如何稳定的问题。

实践计算表明,缩短系数 Q 增大, f'_1 , $-f'_2$, $l_{\min}$, l'_2 , Δd 都随着不同程度增大,所以 Q 值选取考虑的原则同 d_0 值考虑原则相同。

综上所述,选取 $d_0 = 119.314\text{mm}$, $f'_1 = 146.370\text{mm}$, $f'_2 = -65.270\text{mm}$ 。

2) 物镜初始结构参数计算:为了使物镜初级位置色差、初级球差、初级正弦差为零,所以

$$\overline{P}^\infty = 0, \overline{W}^\infty = 0, \overline{C}_1 = 0$$

a) 求 P_0 值:因为物镜与外界空气接触,所以双胶合物镜取冕牌玻璃在前较为适宜,则

$$\begin{aligned} P_0 &= \overline{P}^\infty - 0.85(\overline{W}^\infty + 0.1)^2 \\ &= 0 - 0.85(0 + 0.1)^2 = 0.0085 \end{aligned}$$

根据 P_0 和 $\overline{C}_1$ 查《实用光学技术手册》表 1.2-16 得 K9 和 ZF2 玻璃对。由该手册表 1.2-17 (见该手册 P65) 和玻璃目录查得

$$\varphi_1 = 2.009404, A = 2.443344, K = 1.721672,$$

$$Q_0 = -4.284074, P_0 = 0.038319, W_0 = -0.060990$$

$$\text{K9: } n_D = 1.5163, n_F = 1.52196, n_C = 1.5139, \nu = 64.1$$

$$\text{ZF2: } n_D = 1.6725, n_F = 1.68747, n_C = 1.6666, \nu = 32.2$$

b) 求透镜形状系数:

$$Q = Q_0 \pm \sqrt{\frac{P^\infty - P_0}{A}} \approx Q_0 = -4.284074$$

c) 求各面规化曲率:

$$\begin{aligned} \rho_1 &= Q + \frac{n_1 \varphi_1}{n_1 - 1} = -4.284074 + \frac{1.5163 \times 2.009404}{1.5163 - 1} \\ &= 1.61726 \end{aligned}$$

$$\rho_2 = Q + \varphi_1 = -4.284074 + 2.009404 = -2.27467$$

$$\begin{aligned} \rho_3 &= Q + \frac{n_2 \varphi_1}{n_2 - 1} - \frac{1}{n_2 - 1} \\ &= -4.284074 + \frac{1.6725 \times 2.009404}{1.6725 - 1} - \frac{1}{0.6725} \\ &= -0.773697 \end{aligned}$$

d) 求薄透镜各面实际曲率半径:

$$r_1 = \frac{f'_1}{\rho_1} = \frac{146.370}{1.61726} \text{ mm} = 90.5049 \text{ mm}$$

$$r_2 = \frac{f'_1}{\rho_2} = \frac{146.370}{-2.27467} \text{ mm} = -64.3478 \text{ mm}$$

$$r_3 = \frac{f'_1}{\rho_3} = \frac{146.370}{-0.773697} \text{ mm} = -189.182 \text{ mm}$$

e) 薄透镜变换成厚透镜:

物镜通光口径:

$$D_A = \frac{f'}{6.58} = \frac{250}{6.58} \text{ mm} = 38 \text{ mm}$$

查《实用光学技术手册》表 4.12-17 用压圈法固定, 所需余量为 2.5mm。所以其直径 $D = 40.5 \text{ mm}$ 。

对凸透镜:

$$\begin{aligned}
 x_1 &= r_1 \pm \sqrt{r_1^2 - (D/2)^2} \\
 &= 90.5049 \pm \sqrt{90.5049^2 - (40.5/2)^2} \\
 &= 2.29450 \\
 x_2 &= r_2 \pm \sqrt{r_2^2 - (D/2)^2} \\
 &= -64.3478 \pm \sqrt{(-64.3478)^2 - (40.5/2)^2} \\
 &= -3.26935 \\
 t &= \frac{D - 3(|x_1| + |x_2|)}{10} \\
 &= \frac{40.5 - 3(2.29450 + 3.26935)}{10} \\
 &= 2.38085 \\
 d_1 &= |x_1| + t + |x_2| = 2.29450 + 3.26935 + 2.38085 \\
 &= 7.9447
 \end{aligned}$$

取 $d_1 = 7.95\text{mm}$ 。

对凹透镜：一般可取 $d_2 = D/10 = 40.5/10 = 4.05\text{mm}$
以保证加工时不致变形。

由薄透镜追迹一条第一近轴光线（见表 17-5）得各面 u 角：

表 17-5 第一近轴光线

	1	2	3
l		265.8003	510.3407
$-r$		-64.3478	-189.182
$l-r$		330.1482	699.5227
$\times u$	$(h_1)19$	0.0714822	0.0372300
$\div r$	90.5049	-64.3478	-189.182
i	0.2099332	-0.3667525	-0.1376623
$\times n/n'$	1/1.5163	1.5163/1.6725	1.6725/1
i'	0.1384510	-0.3325004	-0.2302403
$\times r$	90.5049	-64.3478	-189.182
$\div u' (=u+i-i')$	0.0714822	0.0372300	0.1298079
$l'-r$	175.2954	574.6885	335.5520
$+r$	90.5049	-64.3478	-189.182

(续)

	1	2	3
l'	265.8003	510.3407	146.3700
$-d$	0	0	
l	265.8003	510.3407	
lu	19	18.99998	18.99998
$\div u'$	0.0714822	0.0372300	0.1298079
l'	265.8003	510.3407	146.3700

$$u_{10}=0, u_{20}=0.0714822, u_{30}=0.0372300,$$

$$u_{40}=0.12098079。$$

而

$$h_{10}=h_{20}=h_{30}=19\text{mm}$$

相应第一近轴光线在厚透镜上各面高度为

$$h_1=19$$

$$h_2=h_1-du_{20}=19-7.95\times 0.0714822=18.4317$$

$$h_3=h_2-du_{30}=18.4317-4.05\times 0.0372300=18.2809$$

而厚透镜各面曲率半径可按下式求得

$$r_1=\frac{r_{10}h_1}{h_{10}}=\frac{90.5049\times 19\text{mm}}{19}=90.5049\text{mm}$$

$$r_2=\frac{r_{20}h_2}{h_{20}}=\frac{-64.3478\times 18.4317\text{mm}}{19}=-62.423\text{mm}$$

$$r_3=\frac{r_{30}h_3}{h_{30}}=\frac{-189.182\times 18.2809\text{mm}}{19}=-182.022\text{mm}$$

表 17-6 列出了厚透镜的第一近轴光线光路计算及初级像差系数。

表 17-6 厚透镜初级像差系数

	1	2	3
l		257.8503	491.0272
$-r$		-62.423	-182.022

(续)

	1	2	3
$l-r$		320. 2733	673. 0492
$\times u$	19	0. 0714822	0. 03722996
$\div r$	90. 5049	-62. 423	-182. 022
i	0. 2099332	-0. 3667552	-0. 1376624
$\times n/n'$	1/1. 5163	1. 5163/1. 6725	1. 6725/1
i'	0. 1384510	-0. 3325010	-0. 2302404
$\times r$	90. 5049	-62. 423	-182. 022
$\div u' (=u+i-i')$	0. 0714822	0. 03722996	0. 1298079
$l'-r$	175. 2954	557. 5001	322. 8525
$+r$	90. 5049	-62. 423	-182. 022
l'	265. 8003	495. 0772	140. 8305
$-d$	7. 95	4. 05	
l	257. 8503	491. 0272	
lu	19	18. 43170	18. 28092
$\div u'$	0. 0714822	0. 03722996	0. 1298079
l'	265. 8004	495. 0772	140. 8305
$luni$	3. 988732	-10. 25001	-4. 209008
$\times (i-i')$	0. 0714822	-0. 03425223	0. 09257800
$\times (i'-u)$	0. 1384510	-0. 4039832	-0. 2674704
S_I	0. 03947563	-0. 1418328	0. 1042229
$\times i_z/i$	0. 1663422	-0. 05479766	-0. 1429352
S_{II}	0. 00656646	0. 00777210	-0. 01489712
$\left(\frac{dn'}{n'} - \frac{dn}{n}\right)$	0. 00531557	0. 00716275	-0. 0124783
C_I	0. 02120238	-0. 0734183	0. 05252137

$$\sum_1^3 S_I = 0.00186573$$

$$\sum_1^3 S_{II} = -0.00055856$$

$$\sum_1^3 C_I = 0.00030539$$

表 17-7 列出了主光线的光路计算。

表 17-7 主 光 线

	1	2	3
l	0	-7.95	-12.70541
$-r$	90.5049	-62.423	-182.022
$l-r$	90.5049	54.473	169.31659
$\div r$	90.5049	-62.423	-0.02115335
$\times u$	-0.03492077	-0.02303029	-182.022
i	0.03492077	0.02009722	0.01967681
$\times n/n'$	1/1.5163	1.5163/1.6725	1.6725/1
i'	0.02303029	0.01822028	0.03290947
$\times r$	90.5049	-62.423	-182.02
$\div u' (=u+i-i')$	-0.02303029	-0.02115335	-0.0343860
$l'-r$	-90.5049	5376759	174.20957
$+r$	90.5049	-62.423	-182.022
l'	0	-8.65541	-7.81602
$-d$	7.95	4.05	
l	-7.95	-12.70541	
lu	0	0.1830908	0.2687620
$\div u'$	-0.02303029	-0.02115335	-0.0343860
l'	0	-8.65541	-7.81602

3) 调焦镜初始结构参数计算: 为了消除倍率色差, 所以物镜和调焦镜需本身消除位置色差, 为此调焦镜需选用双胶合物镜。

a) 求 P_0 值: 现只考虑初级像差平衡, 则调焦镜的初级像差系数应和物镜的初级像差相反, 由表 17-6 得

$$\Sigma S_I = -0.00186573, \Sigma S_{II} = 0.00055856,$$

$$\Sigma C_I = -0.00030539.$$

而

$$J = n'_k u'_k y'_k = 1 \times \frac{D}{2f'} f' \tan 2^\circ$$

$$= 1 \times \frac{38}{2} \times 0.03492011 = 0.66349462。$$

相应

$$\bar{u}_1 = \frac{u_1}{h\varphi} = \frac{0.1298079}{3.512100} \times (-65.27) = -2.4123919$$

(调焦镜 u_1 等于物镜的 $u'_{30} = u_{40}$)

$$\bar{C}_1 = \frac{C_1}{h^2\varphi} = \frac{-0.00030539}{(3.512100)^2} \times (-65.27) = 0.00161597$$

$$\bar{P} = \frac{\sum S_I}{h^4\varphi^3} = \frac{-0.00186513}{(3.512100)^4} \times (-65.27)^3$$

$$= 3.4097468$$

$$\bar{W} = \frac{\sum S_{II}}{Jh^2\varphi^2} = \frac{0.00055856}{0.66349462} \frac{(-65.27)^2}{(3.512100)^2}$$

$$= 0.29075414$$

$$\bar{P}^\infty = \bar{P} + \bar{u}_1(4\bar{W} + 1) + \bar{u}_1^2\left(5 + 2 \times \frac{1}{n}\right)$$

$$= 3.4097468 + (-2.4123919)(4 \times 0.29075414 + 1) +$$

$$(-2.4123919)^2(5 + 2 \times 0.7)$$

$$= 35.437365$$

$$\bar{W}^\infty = \bar{W} + \bar{u}_1(2 + \mu)$$

$$= 0.29075414 - 2.4123919 \times (2 + 0.7)$$

$$= -6.2227040$$

由于 $\bar{W}^\infty < 0$, 所以取火石玻璃在前, $W_0 = -0.2$ 。

$$P_0 = \bar{P}^\infty - 0.85(\bar{W}^\infty + 0.2)^2$$

$$= 35.437365 - 0.85(-6.2227040 + 0.2)^2$$

$$= 4.605346$$

b) 选取玻璃组合: 查《实用光学技术手册》表 1.2-16 得

F2 和 LaK2 玻璃组合的 $\bar{C}_1$ 和 P_0 与 $\bar{C}_1$ 和 P_0 要求值比较接近, 一般希望 P_0 值两者之差小于 0.2。

由该手册表 1.2-17 查得 (见该手册 P93) 这对玻璃组合的各数据如下:

$$\text{当 } \bar{C}_1 = 0.001 \text{ 时: } \varphi_1 = -1.982326 \quad A = 2.066966$$

$$Q_0 = 6.116680 \quad P_0 = 4.683296$$

$$W_0 = -0.042930$$

相应其玻璃折射率和阿贝常数如下:

$$\text{F2: } n_D = 1.6128 \quad n_F = 1.62466 \quad n_C = 1.60807 \quad v = 36.9$$

$$\text{LaK2: } n_D = 1.6920 \quad n_F = 1.70096 \quad n_C = 1.68827 \quad v = 54.5$$

c) 求透镜形状系数:

$$\begin{aligned} Q &= Q_0 \pm \sqrt{\frac{\bar{P}^\infty - P_0}{A}} \\ &= 6.116680 \pm \sqrt{\frac{35.437365 - 4.683296}{2.066966}} \\ &= 6.116680 \pm 3.857310 \\ Q &= Q_0 + \frac{\bar{W}^\infty - W_0}{\frac{A+1}{2}} \\ &= 6.116680 + \frac{2(-6.227040 + 0.042930)}{2.066966 + 1} \\ &= 2.083958 \end{aligned}$$

取 $Q = 2.083958$ 。

d) 求薄透镜规化曲率:

$$\begin{aligned} \rho_1 &= \frac{n_1 \varphi_1}{n_1 - 1} + Q \\ &= \frac{1.6128 \times (-1.982326)}{1.6128 - 1} + 2.083958 \\ &= -3.133234 \end{aligned}$$

$$\rho_2 = \varphi_1 + Q = -1.982326 + 2.083958 = 0.101632$$

$$\begin{aligned}\rho_3 &= \frac{n_2}{n_2 - 1} \varphi_1 + Q - \frac{1}{n_2 - 1} \\ &= \frac{1.6920 \times (-1.982326)}{1.6920 - 1} + 2.083958 - \frac{1}{1.6920 - 1} \\ &= -4.208087\end{aligned}$$

e) 求薄透镜实际曲率半径:

$$\begin{aligned}r_1 &= \frac{f'_2}{\rho_1} = \frac{-65.27\text{mm}}{-3.133234} = 20.831511\text{mm} \\ r_2 &= \frac{f'_2}{\rho_2} = \frac{-65.27\text{mm}}{0.101632} = -642.2189\text{mm} \\ r_3 &= \frac{f'_2}{\rho_3} = \frac{-65.27\text{mm}}{-4.208087} = 15.51061\text{mm}\end{aligned}$$

f) 一薄透镜变换成厚透镜: 请读者自行计算。请注意表 17-4 中 d_0 是物镜像方主面和调焦镜物方主面之间距离。

上述计算求得的结构参数如下:

$$h = 19\text{mm}, l = \infty, \tan \omega = -0.034920, l_{\text{al}} = 8\text{mm}$$

r/mm	d/mm	n_D	n_F	n_C
90.5049				
	7.95	1.5163	1.52196	1.5139
-62.423				
	4.05	1.6725	1.68747	1.6660
-182.022				
	113.77			
20.832				
	0 (薄透镜)	1.6128	1.62466	1.60807
-642.22				
	0 (薄透镜)	1.6920	1.70096	1.68827
15.51				

经过光线追迹得

$$\begin{aligned}u'_6 &= 0.075982, f' = 250.58\text{mm}, \text{实际球差 } \delta L'_m = 1.2897\text{mm}, \\ \text{初级球差 } \delta L'_m &= 0.041988\text{mm} \\ \text{高级球差 } \delta L'_m &= 1.247712\text{mm}\end{aligned}$$

由上述计算可知, 初级球差趋近于零, 实际焦距值与要求值亦一致, 说明上述计算正确, 但是由于系统高级球差很大, 所以

实际球差亦很大。为此, 需要进一步校正像差。

17.2 变焦距光学系统概述^[1,7]

变焦距物镜是一种焦距可连续变化, 而像面位置保持稳定和在变焦过程中像质保持良好的物镜。物镜变焦距范围的两个极限焦距, 即长焦距和短焦距之比值称为变倍比, 也简称“倍率”。可用下式表示

$$M = \frac{f'_{\max}}{f'_{\min}} \quad (17-2)$$

目前的变焦距物镜都是用改变透镜组之间的间隔来改变整个物镜的焦距。在移动透镜组改变焦距时, 总是要伴随着像面的移动。因此要对像面的移动给以补偿。补偿方法主要有机械补偿法和光学补偿法。

机械补偿变焦距物镜由前固定组 1、变倍组 2、补偿组 3、后固定组 4 组成, 如图 17-6 所示。变倍组 2 由左向右作线性移动时, 焦距由短变长, 同时像面也发生位移, 用补偿组 3 作相应的少量非线性移动, 以达到既变倍而像面位置又稳定的要求。其合成焦距:

$$f' = f'_1 \beta_1 \beta_2 \cdots \beta_k \quad (17-3)$$

式中, f'_1 为前固定组的焦距; $\beta_1 \beta_2 \cdots \beta_k$ 为各个透镜的垂轴放大率。

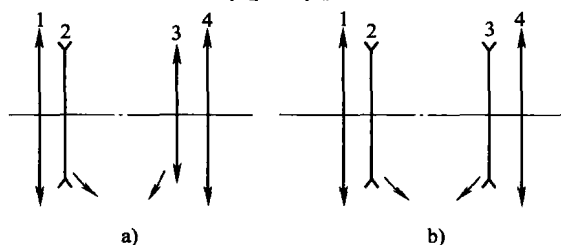


图 17-6 机械补偿变焦距物镜

变倍组和补偿组沿着光轴方向移动时, 其垂轴放大率发生变化, 则其合成焦距亦相应发生变化, 即达到变焦目的。

无论是光学补偿还是机械补偿，都可以分为物像交换原则或非物像交换原则两类。物像交换原则可用图 17-7 来说明，如果变倍组透镜的两个共轭点（物点和像点）都是实点或都是虚点，则总可以找到透镜的两个不同位置，其共轭距离（即物点到像点的距离）彼此相等，而垂轴放大率 β 互为倒数。满足上述条件的物、像关系称为物像交换原则，反之，称非物像交换原则。由图 17-7 可得遵守物像交换原则时变倍组垂轴放大率：

$$\frac{f'_{12}}{f'^{*}_{12}} = \frac{f'_1 \beta_2}{f'_1 / \beta_2} = \beta_2^2 \quad (17.4)$$

式中， f'_{12} 为透镜组 1 和透镜组 2 在 2-1 位置的合成焦距； f'^{*}_{12} 为透镜组 1 和透镜组 2 在 2-2 位置的合成焦距。

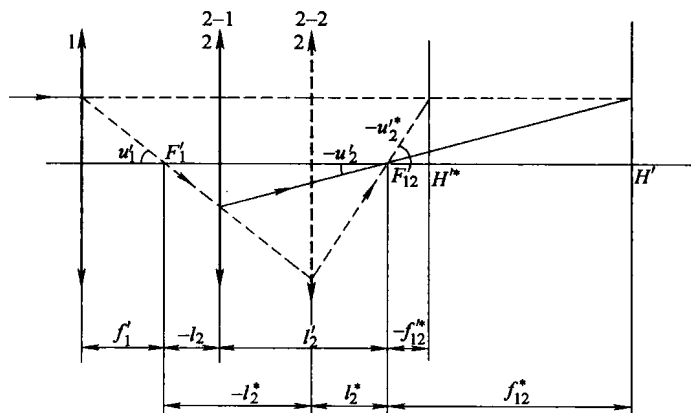


图 17-7 物像交换原则图

光学补偿变焦距物镜是用其中几组透镜作变倍兼作补偿，变倍用的各个透镜组作同方向等速线性运动，同时兼有补偿像面位移的作用。图 17-8 是光学补偿的一个示意图。图 17-8a 为三透镜系统；图 17-8b 为四透镜系统。它是以变焦部分有几个透镜组来区分的。用得较多的是三透镜系统和四透镜系统。

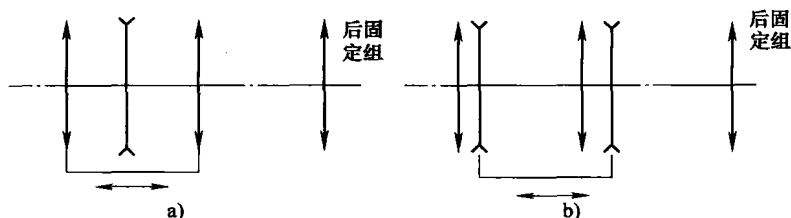


图 17-8 光学补偿示意图

例 17-3 如图 17-9 所示, 在一个定焦距放映物镜 4 前套上一个变焦距放映套镜, 其合成焦距为 f' 。此套镜是一个低倍连续可变的望远系统。前固定组 1、变倍组 2、后固定组 3 的焦距分别为 f'_1 、 f'_2 、 f'_3 。前组和后组 $f'_1 = f'_3$ 都为单片, 变倍组由两片组成, 其单片的焦距相等分别为 f'_{21} 、 f'_{22} 。变倍组可在中间前后移动, 当移动到左端和右端时分别处于物像交换位置。在左端时, 它与前组合成焦距为 f'_{12} (见图 17-9a)。在右端时, 它与后组合成焦距为 f'_{32} (见图 17-9b)。求当变倍比 $M = 1.44$, $f'_2 = -100\text{mm}$ 时, $\Gamma_{\max}$ 、 $\Gamma_{\min}$ 、 f'_1 、 d 及各透镜曲率半径。

【解】 变倍组在左端时为短焦距, 套镜的视放大率为

$$\Gamma_{\min} = \frac{-f'_{12}}{f'_3} \quad (17-5)$$

变倍组在右端时为长焦距, 套镜的视放大率为

$$\Gamma_{\max} = \frac{-f'_1}{f'_{32}} \quad (17-6)$$

又由薄透镜公式可知:

$$\frac{1}{f'_1} + \frac{1}{f'_2} = \frac{1}{f'_{12}} = \frac{1}{f'_{32}} \quad (17-7)$$

由式 (17-6) 和式 (17-7) 得

$$f'_1 = -(1 + \Gamma_{\max})f'_2 \quad (17-8)$$

由图 17-9b 知:

$$d = f'_1 + f'_{32} \quad (17-9)$$

式中, d 为变倍组移动距离, 即套镜的长度。

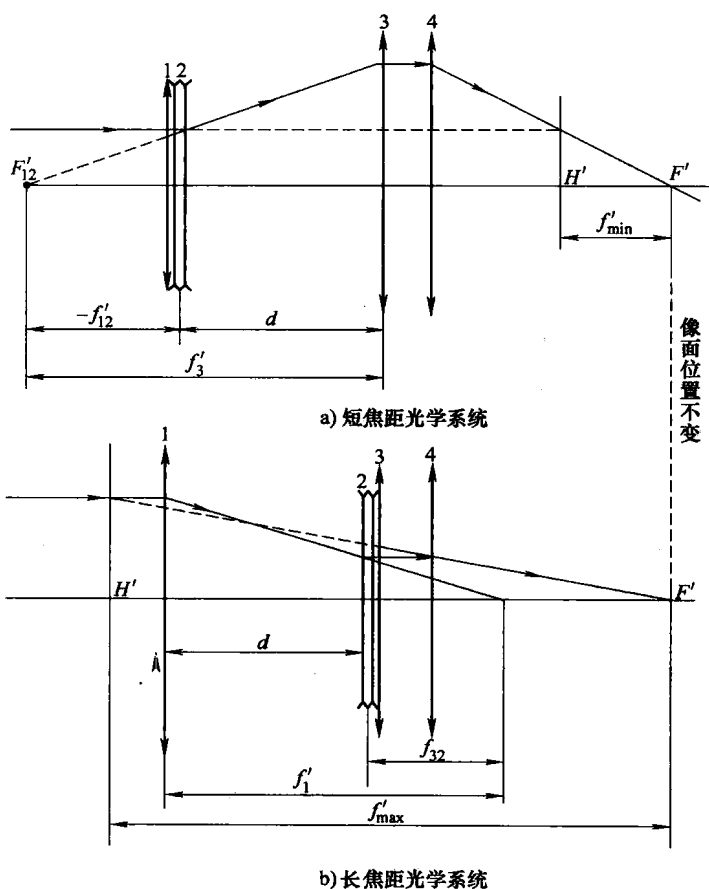


图 17-9 变焦距放映套镜

1—前固定组 2—变倍组 3—后固定组 4—放映物镜

由式 (17-6)、式 (17-8) 和式 (17-9) 得

$$d = \frac{(1 + \Gamma_{\max})(1 - \Gamma_{\max})}{\Gamma_{\max}} f'_2 \quad (17-10)$$

由图 17-8 和图 17-9 及式 (17-2)、式 (17-5)、式 (17-6) 得

$$\left. \begin{aligned} \Gamma_{\max} &= \sqrt{M} = \sqrt{f'_{\max}/f'_{\min}} \\ \Gamma_{\min} &= \frac{1}{\sqrt{M}} = \frac{1}{\sqrt{f'_{\max}/f'_{\min}}} \\ \Gamma_{\max} &= \frac{1}{\Gamma_{\min}} \end{aligned} \right\} \quad (17-11)$$

由题已知 $f'_2 = -100\text{mm}$, $M = 1.44$ 则

$$\Gamma_{\max} = \sqrt{1.44} = 1.2$$

$$\Gamma_{\min} = \frac{1}{\sqrt{1.44}} = 0.8333$$

$$f'_1 = -(1 + \Gamma_{\max})f'_2 = -(1 + 1.2) \times (-100)\text{mm} = 220\text{mm}$$

$$\begin{aligned} d &= \frac{(1 + \Gamma_{\max})(1 - \Gamma_{\max})}{\Gamma_{\max}} \cdot f'_2 \\ &= \frac{(1 + 1.2)(1 - 1.2)}{1.2} \times (-100)\text{mm} \\ &= 36.6667\text{mm} \end{aligned}$$

在实际生产中套镜的正负透镜分别采用平凸透镜和平凹透镜。下面步骤由读者自行完成。

例 17-4 已知一个正组补偿的 6 倍二组元变焦距系统 (见图 17-10), 其参数如下: $f'_1 = 86.53996\text{mm}$, $f'_2 = -21.66924\text{mm}$, $f'_3 = 25.89964\text{mm}$, $d_{s12} = 6.48439\text{mm}$ (d_{s12} 值要保证前固定组与变倍组之间不能相碰撞来选取), $d_{s23} = 61.01071\text{mm}$, 其初态合成焦距 $f' = 12.53\text{mm}$, 求合成焦距为 25.4mm 时, 变倍组的移动量 x 和补偿组的移动量 y 和相应的间隔 d_{12}^* 和 d_{23}^* 。

【解】 现将高斯光学按顺序计算如下:

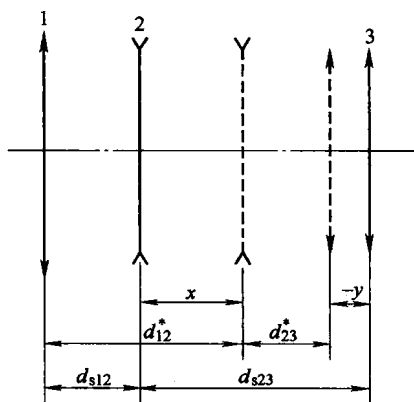


图 17-10 二组元变焦距系统

$$\begin{aligned}
 1) \beta_2 &= \frac{f'_2}{f'_1 + f'_2 - d_{s12}} \\
 &= \frac{-21.66924}{86.53996 + (-21.66924) - 6.48439} \\
 &= -0.37113
 \end{aligned}$$

$$2) \beta_3 = \frac{f'_3}{f'_3 + f'_2(1 - \beta_2) - d_{s23}} = -0.39954$$

$$3) M = \frac{25.4}{12.53} = 2.026917$$

$$\begin{aligned}
 4) \beta_2^* &= \left\{ -[D - 2(f'_2 + f'_3)] \right. \\
 &\quad \left. \pm \sqrt{[D - 2(f'_2 + f'_3)]^2 - 4\left(f'_2 + \frac{f'_3}{B}\right)(f'_2 + f'_3 B)} \right\} \\
 &\quad / 2\left(f'_2 + \frac{f'_3}{B}\right) = -0.536655
 \end{aligned}$$

其中, $B = M\beta_2\beta_3$

$$D = 2(f'_2 + f'_3) - f'_2\left(\frac{1}{\beta_2} + \beta_2\right) - f'_3\left(\frac{1}{\beta_3} + \beta_3\right)$$

$$5) \beta_3^* = \frac{b \pm \sqrt{b^2 - 4}}{2} = -0.560067$$

$$b = -\frac{f'_2}{f'_3}\left(\frac{1}{\beta_2^*} - \frac{1}{\beta_2} + \beta_2^* - \beta_2\right) + \left(\frac{1}{\beta_3} + \beta_3\right)$$

根号前正、负号的取法, 应使求得的 β_3^* 同时满足变倍比要求, 即

$$\beta_3^* = \frac{B}{\beta_2^*} = -0.560067$$

反之, 说明计算有误。

$$6) x = f'_2\left(\frac{1}{\beta_2} - \frac{1}{\beta_2^*}\right) = 18.00804\text{mm}$$

$$7) y = f'_3(\beta_3^* - \beta_3) = -4.157437\text{mm}$$

$$8) d_{12}^* = d_{s12} + x = 24.492435\text{mm}$$

$$9) d_{23}^* = d_{s12} - x + y = 38.845234\text{mm}$$

例 17-5 已知一个二组元机械补偿变焦距系统的参数如下：
 $l_2 = 80.05907\text{mm}$, $l'_3 = 36.248\text{mm}$, $f'_2 = -21.66924\text{mm}$, $f'_3 = 25.89964\text{mm}$, $d_{23} = 61.00968\text{mm}$, 试求当变倍组移动量 $x = 18.00804\text{mm}$ 时补偿组移动量 y 为多少？

【解】 变焦距物镜设计的最后阶段，即各透镜组的光学结构参数（半径、间隔、玻璃材料）确定之后，还需要计算变倍组与补偿组位移量之间的数值关系，从而加工凸轮轨道。

如图 17-11 所示，设变倍组移动距离 x ，为保证变焦距物镜的像面不动，根据高斯公式，则补偿组的移动量 y 必须满足下列方程：

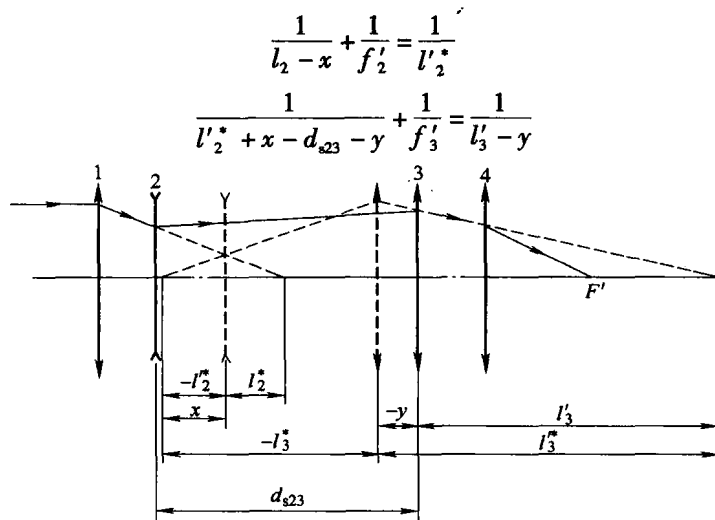


图 17-11 二组元机械补偿变焦距系统

补偿组对于变倍组移动距离 x 的补偿量 y 有两个值，取其中绝对值较小的。如果在变倍组移动过程中 y 无实根，则说明有断裂现象，不能连续变倍。

将已知值代入上述两式得

$$y = -4.157437\text{mm}$$

与上例比较可知，两种计算。公式都可求得 y 值，但算凸轮廓线用本例公式计算比较方便。

常见的摄像和照相物镜其变焦距有五种形式，详见参考文献 [1,2]。

17.3 照明系统光学设计

对非发光物体进行观察、测量，必须进行人工照明，图 17-12 所示为一个物方远心光路投影系统，聚光镜 2 已将发光面积（灯丝 1）成像于投影系统孔径光阑 4 上，然后照射到像面 $A'B'$ 上。这种照明方式称为科勒照明，其特点是光源上每一点照明着整个物面；物面上某一点受着整个光源照明。这是一种比较完善的照明形式，计量仪器中用得比较多。

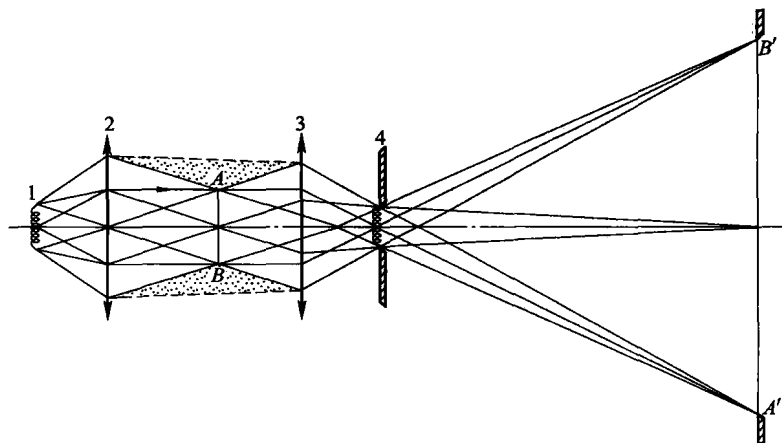


图 17-12 物方远心光路投影系统

1—光源 2—聚光镜 3—物镜 4—孔径光阑

照明系统的性能取决于使用的条件。

1. 对照明系统的要求

1) 被照明面要有足够光照度，而且要足够均匀。

2) 要保证被照明物点的数值孔径, 而且照明系统的渐晕系数与成像系统的渐晕系数应一致。

3) 尽可能减少杂光。

4) 对于高精度的仪器和机床、光源和物面以及决定精度的主要零部件不要靠得很近, 以免造成温度误差。

2. 聚光镜光学设计

1) 片数决定: 聚光镜片数多少主要取决于聚光镜负担的轴上光线的偏角 $u' - u$ 。为使球差不致过大, 表 17-8 列出了决定透镜片数参考值。

表 17-8 聚光镜中透镜片数参考值

$u' - u$	球面透镜片数
0.2 ~ 0.3	一片
0.4 ~ 0.6	二片
0.6 ~ 0.9	三片

聚光镜一般尽可能使球差比较小, 适当照顾彗差, 对于色差, 一般选用低色散玻璃即可。

2) 类型选择及曲率半径确定:

a) 单个球面透镜可按最小球差确定其曲率半径。

b) 两个球面透镜, 一般有两种类型, 其一先分配两片透镜的偏角, 一般轴上光线在其上的高度大者, 偏角可适当小些, 这样分配可使球差小一些。然后仍按最小球差确定每片透镜的曲率半径。还有低倍率的聚光镜 ($\beta = -1 \times \sim 3 \times$ 或 $-1 \times \sim -1/3 \times$) 可采用两组平凸透镜, 如图 17-13 所示。

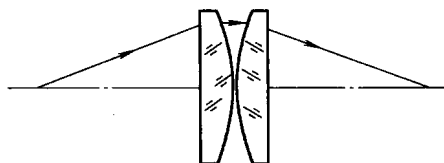


图 17-13 低倍率聚光镜

c) 三透镜型式, 如图 17-14 所示, 其中 I 镜可按齐明透镜设计, 或按最小球差设计, II、III 镜可按最小球差设计, 或可按工艺上有利的两块平凸透镜设计。

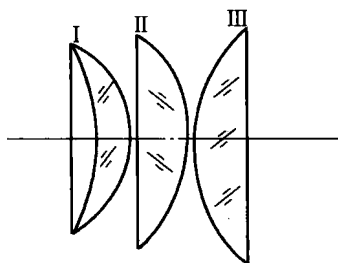


图 17-14 三片透镜型聚光镜

d) 非球面聚光镜, 用于偏

角比较大的情况,采用非球面后,既可消除球差,又可减少透镜片数,从而提高像面光照度。但是工艺比较复杂。

3) 聚光镜通光口径:聚光镜通光口径可根据成像系统渐晕系数来确定。如图 17-12 投影物镜 3 不产生渐晕,则相应聚光镜 2 的通光口径可由图 17-12 所示确定,对聚光镜而言,物面 AB 是孔径光阑,可自右向左进行光线追迹,便可求得聚光镜 2 的通光口径。

例 17-6 对图 17-15 所示的物镜,试设计一个聚光镜均匀照明物面 AB 。已知初始条件如下:

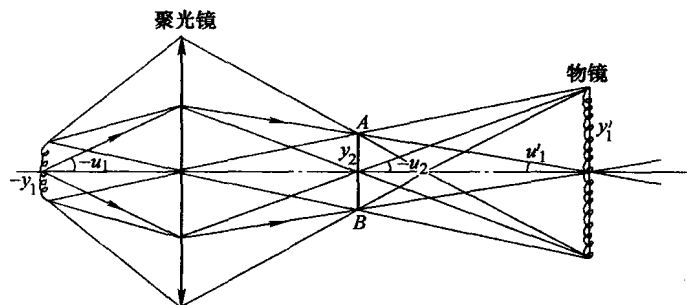


图 17-15 投影系统

a) 灯丝到灯丝像之间总长 120mm。

b) 灯丝成像在物镜 1 入瞳处,其直径 8mm。

c) 灯丝直径 2mm, 灯丝到第一折射面的距离 l_1 (见图 17-16) 要大于灯丝到灯泡顶点之间距离 H , 设 $l_1 = -12\text{mm}$ 。

d) 被照明物面 $AB = 4\text{mm}$, 物镜的 $NA = 0.3$ 。

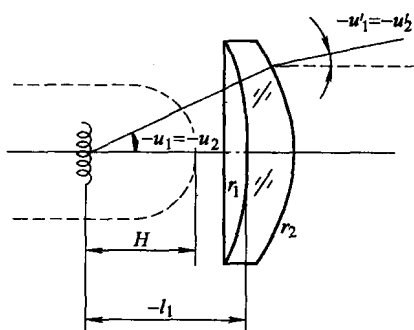


图 17-16 聚光镜

【解】 1) 确定透镜片数及其负担的偏角:根

据物镜和聚光镜的拉赫不变量 $|J|$ 相等, 由图 17-15 得

$$\text{物镜:} \quad J = y_2 u_2$$

$$\text{聚光镜:} \quad J = y'_1 u'_1$$

由此可得

$$u'_1 = \frac{y_2 u_2}{y'_1} = \frac{4/2 \times 0.3}{8/2} = 0.15$$

由初始条件知, 聚光镜的垂轴放大率为

$$\beta = \frac{y'_1}{y_1} = \frac{-8}{2} = \frac{u_1}{u'_1} = 0.15$$

解上式可得

$$u_1 = -0.6$$

由此可求得, 聚光镜负担的总偏角为

$$u'_1 - u_1 = 0.15 - (-0.6) = 0.75$$

现采用球面透镜, 则由表 17-8 可知这个聚光镜要由三个球面透镜组成, 分别以 a、b、c 表示。

可以先假设总偏角由三片平均负担, 即每片负担为

$$u'_a - u_a = u'_b - u_b = u'_c - u_c = \frac{0.75}{3} = 0.25$$

由此可得

$$u'_a = u_b = u_a + 0.25 = -0.60 + 0.25 = -0.35$$

$$u'_b = u_c = -0.35 + 0.25 = -0.1$$

$$u'_c = u_c + 0.25 = -0.10 + 0.25 = 0.15$$

2) 求各透镜的曲率半径:

a) 计算第一片透镜:

①求 r_1 : 由上述计算可知, $u_1 = u_a = -0.60$, $u'_2 = u'_a = -0.35$, 材料用 K9 玻璃, $n = 1.5163$ 。则由例 16-4 知第二面物方孔径角 $u_2 = -0.54474$ 相应 $r_1 = -16.449\text{mm}$

② r_1 的检验公式: 检验 r_1 计算是否正确, 可对第一面进行近轴光计算。检验 u'_1 是否等于 -0.54474 , 若检验正确, 就可往下进行。

③确定透镜厚度：根据精度高低来确定其必要厚度（见例16-11），也可先假设一个厚度以后发现不合适可再调整，本例先取 $d_1 = 8\text{mm}$ 。

④求 r_2 ：由上述近轴光追迹可求得 $l'_1 = -13.217\text{mm}$ ；则 $l_2 = l'_1 - d_1 = -13.217\text{mm} - 8\text{mm} = -21.217\text{mm}$ 。则

$$r_2 = \frac{(-21.217)(-0.54474)(1-1.5163)}{-0.35-1.5163(-0.54474)}\text{mm}$$

$$= -12.536\text{mm}$$

r_2 求出后，再以近轴光追迹求得 $u'_2 = -0.35$ （说明上述所求 r_2 计算正确）和 $l'_2 = -33.024\text{mm}$ 。

b) 计算第二片透镜：先假设第一片和第二片之间的空气间隙为 $d_2 = 0.1\text{mm}$ ，则 $l_3 = l'_2 - d_2 = -33.024 - 0.1 = -33.124\text{mm}$ ， $u_3 = u'_2 = -0.35$ 。

而其像方孔径角 $u'_4 = u'_3 = -0.1$ 。据此，重复运用上述步骤，求得 $r_3 = -144.99\text{mm}$ ， $r_4 = -24.21\text{mm}$ ， $d_3 = 8\text{mm}$ 。

再继续重复运用上述方法，可求出第三片透镜。现列出其计算结果。

$$y = -1\text{mm}, l = -12\text{mm}, u_1 = \sin U_1 = -0.6$$

r/mm	d/mm	n_D	n_F	n_C
-16.449				
	8	1.5163	1.52196	1.5139
-12.536				
	0.1			
-144.99				
	8	1.5163	1.52196	1.5139
-24.21				
	0.1			
49.185				
	8	1.5163	1.52196	1.5139
-65.132				

经过光线追迹得，共轭距离 $= 125.79573\text{mm}$ ， $u'_6 = 0.149983$ ， $l'_6 = 89.59573\text{mm}$ ，实际球差 $\delta L'_m = -19.63843\text{mm}$ ，初

$$\text{级球差 } \delta L'_m = - \sum_1^6 S_1 / (2n'_6 u'^2_6) = \frac{-0.89482\text{mm}}{2 \times 1 \times 0.149983^2} = -19.88939\text{mm},$$

相应高级球差 = $[-19.63848 - (-19.88939)] \text{ mm} = 0.25091 \text{ mm}$ 。
由此可知单透镜的高级球差是比较小的。

3) 进一步减小实际球差的方法:

a) 调整各透镜组偏角分配以减小球差: 为了分析, 现列出三片透镜的 S_I :

第一片 $S_I = 0.080753$

第二片 $S_I = 0.358393$

第三片 $S_I = 0.455672$

由此可见, 第一片球差负担太轻, 第三片负担太重, 其原因三片透镜负担的偏角 $u' - u = h/f'$ 虽然都是 0.25, 但光线在第一片透镜上的入射高度较低, 相应 f'_1 较小, 而初级球差与焦距一次方成正比, 所以第一片透镜产生球差较小; 而第三片透镜则反之。为此, 可调整各透镜负担偏角, 从原来的平均负担 (每片负担 $u' - u = 0.25$) 改成

第一片 $u'_a - u_a = 0.30$

第二片 $u'_b - u_b = 0.23$

第三片 $u'_c - u_c = 0.22$

这样调整的结果将使第一透镜的 S_I 增大; 第二、三透镜的 S_I 减小, 但总的 ΣS_I 比调整前小。

b) 把透镜“弯曲”以减小球差: 由例 16-4 求出的初级球差极小条件的 u_2 , 对于 $d = 0$ 的薄透镜是精确值, 加入厚度 d 后, 尤其是 d 相对于 r 来说较大时, 便引入一定的误差, 得到的只是 S_I 较小而非极小值。所以可分别对每一片透镜进行弯曲, 使厚透镜的 S_I 处于极小值位置或其附近。所谓“弯曲”是保持透镜的焦距不变 (或基本不变) 的条件下, 把透镜弯曲成不同形状以改善像差。

4) 保证共轭距离的方法: 设计时希望共轭距离总长 120mm, 经过实际光路计算, 其值为 125.79753mm, 对聚光镜来说基本上满足要求。若要严格保证共轭距离, 则在各透镜的曲率半径 r 和透镜厚度及其间隔 d 以及物距 l_1 乘以缩放系数 K (要求

的共轭距离除以光路计算求得的共轭距离)后,就可获得所要求的共轭距离。

这种“缩放”,即把所有的线值(l_1 、 r 、 d 以及相应 f' 、 h 、 l' 等)同时放大或缩小一个倍数,是光学设计时常用的基本手段。

综上所述,聚光镜的设计步骤如下:①根据物镜和聚光镜的拉氏不变量绝对值相等来确定聚光镜所负担的偏角;②根据聚光镜所负担的总偏角来确定片数;③根据透镜球差最小来确定曲率半径;④根据物镜渐晕系数来确定聚光镜各镜片的通光口径。

思 考 题

17-1 例 17-2 所述计算结果,其实际带球差(0.7 h 孔径处)大致为多少,能否估计出来?

17-2 照相物镜设计的一般原则有哪些?

17-3 一个弯月形薄透镜在其左面有一个孔径光阑,且位置可以移动,则一般应该消除哪几种像差?

17-4 光学系统中透镜是如何分裂的?

17-5 为了改善成像质量,光学设计时,光学系统复杂化常用哪几种方法?

17-6 光学系统中加胶合面的作用可分哪几种情况?

17-7 光学系统由半部系统合成为全系统时,为什么要保持每面偏角不变及边缘光线在孔径光阑上高度不变。双高斯物镜的半部系统是如何确定的?

17-8 图 17-10 所示的光学补偿两透镜系统,对于不同合成焦距算得三组相对孔径如下:

f'/mm	前固定组 D_1/f'_1	变倍组 D_2/f'_2	后固定组 D_3/f'_3
29.6863	1/6.87578	$-\frac{1}{3.03974}$	$\frac{1}{1.10452}$
49.4829	1/4.12545	$-\frac{1}{2.36285}$	$\frac{1}{1.10795}$
64.3211	1/3.17341	$-\frac{1}{2.17754}$	$\frac{1}{1.15481}$

试分析为什么后固定组相对孔径 D_3/f'_3 变化很小, 又在什么情况下不变化?

17-9 为什么在有些光学系统中要采用双凹厚透镜?

17-10 变焦距照明系统变焦距目的能达到使用上什么要求 (请从物面大小及 NA 思考之)?

习 题

17-1 试设计一个低倍率显微物镜。

技术条件如下:

- 1) 垂轴放大率 $\beta = -1$;
- 2) 线视场 $2y = 10\text{mm}$;
- 3) 物像共轭距离 $L = 260\text{mm}$;
- 4) 工作距离 130mm 。
- 5) $NA = n\sin U = -0.06$ 。
- 6) 为了便于观察, 要求出射光轴与垂直方向夹角成 45° , 像面离棱镜出射面为 20mm 。

17-2 试计算一个内调焦望远物镜初始结构参数。

技术条件如下:

- 1) 相对孔径 $D/f' = 1/5.6$;
- 2) 合成焦距 $f' = 135\text{mm}$;
- 3) 物镜筒长 $L = 100\text{mm}$ (薄透镜筒长);
- 4) 物方半视场角 $\omega = -9.1^\circ$ 。

17-3 试计算一平视场前置显微物镜的初始数据, 其技术条件为 $\beta = -10$, $NA = 0.25$, 共轭距离 $L = \infty$ 。像方线视场 $2y' = 25\text{mm}$, 工作距 $l \geq 5\text{mm}$, 辅助 (后置) 物镜焦距 250mm 。

17-4 试计算一平场显微物镜的初始结构, 其技术条件为 $\beta = -10$, $NA = 0.25$, 共轭距离 $L = 195\text{mm}$, 像方线视场 $2y' = \phi 18\text{mm}$, 工作距 $l \geq 5\text{mm}$ 。

17-5 图 17-17 所示为一个弯月形厚透镜, 其规化条件为 $h_1 = 1$, $f' = 1$, $u_{s1} = -1$ 。物距 $l = -\infty$, $d = 0.1$, $\Sigma S_N = -0.1$, 而厚透镜

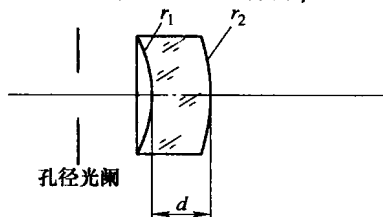


图 17-17

折射率 $n = 1.6$ ，求这个透镜在焦距 $f' = 300\text{mm}$ 时的实际曲率半径。

17-6 试计算一双高斯型物镜初始数据，物距 $l_1 = -\infty$ ， $f' = 58\text{mm}$ ， $D/f' = 1/2$ ， $l' \geq 35\text{mm}$ ；设在半部系统规化焦距 $f' = 1$ 的条件下，取 $\Sigma S_N = 0.05$ ， $d = 0.15$ 。

17-7 一个变倍比为 20 的变焦物镜，试求变倍组遵守物像交换原则时的长焦距和短焦距的垂轴放大率。

17-8 根据例 17-3 计算结果，当定焦距物镜 $f'_4 = 120\text{mm}$ 时，试求其装上套镜后，长焦距和短焦距分别为多少？

17-9 如图 17-15 所示，试设计一个球面聚光镜均匀照明物面 AB 。已知初始条件如下：

- 1) 灯丝到灯丝像之间总长 160mm ；
- 2) 灯丝直径 3.4mm ，其垂轴放大率 $\beta = -3\times$ ；
- 3) 灯丝离第一面距离 $l_1 = -32\text{mm}$ ；
- 4) $NA = n\sin U_1 = -0.45$ 。

17-10 一个 $6\times$ 变焦距物镜，已知 $l_2 = 125.40\text{mm}$ ， $l'_3 = 64.3\text{mm}$ ， $f'_2 = -35.002\text{mm}$ ， $f'_3 = 44.956\text{mm}$ ， $d_{23} = 100.894\text{mm}$ ，当变倍组位移量 x 分别为 53.7 、 57.2 、 58.1 和 60mm 时，试求补偿组的相应位移量 y 值。

17-11 已知一个 15 倍二组元机械补偿变焦距摄影物镜，已知 $l_2 = 78.97003\text{mm}$ ， $l'_3 = 36.569\text{mm}$ ， $f'_2 = -16.67307\text{mm}$ ， $f'_3 = 27.15308\text{mm}$ ， $d_{23} = 87.32011\text{mm}$ ，当变倍组移动 x 值分别为 2 、 12mm 时，试求补偿组的相应位移量 y 。

第 18 章 非球面及其在光学系统中的应用

近年来, 由于光学加工工艺的发展, 光学检验技术的提高, 计算机的应用, 使得非常复杂的非球面设计、制造和应用正在愈来愈被人们所重视。

18.1 曲面方程

在光学系统中主要是应用轴对称非球面, 其方程主要有以下两种:

第一种非球面子午截线方程式为

$$y^2 = 2rx - kx^2 + \alpha x^3 + \beta x^4 + \gamma x^5 + \dots \quad (18-1)$$

式中, r 为曲面近轴部分曲率半径; $k = 1 - e^2$ (e 为曲面离心率); α 、 β 、 γ 均为系数。

当离心率 e 及系数 α 、 β 、 γ 等为零时, 上式即为球面方程。它不适用于具有多个拐点的面形 (即一个 x 值对应于两个或两个以上的 y^2 值), 例如施密特校正板。而且当 r 很大时, x 很小, 相应 x 的高次项作用不大了。

第二种非球面方程为

$$x = \frac{\rho(y^2 + z^2)}{1 + \sqrt{1 - \rho^2 k(y^2 + z^2)}} + a_2(y^2 + z^2) + a_4(y^2 + z^2)^2 + a_6(y^2 + z^2)^3 + a_8(y^2 + z^2)^4 + a_{10}(y^2 + z^2)^5 \quad (18-2)$$

式中, ρ 为曲面近轴部分曲率; a_2 、 a_4 、 a_6 、 a_8 、 a_{10} 分别为二次、四次、六次、八次、十次非球面系数。

如果上式中, $a_2 = a_4 = a_6 = a_8 = a_{10} = 0$, 则式 (18-2) 可写成如下形式:

$$x = \frac{\rho(y^2 + z^2)}{1 + \sqrt{1 - \rho^2 k(y^2 + z^2)}} \quad (18-2')$$

这是一个二次曲面方程，当

$e=0, k=1$ ，则式(18-2')为球面方程。

$e=1, k=0$ ，则式(18-2')为抛物面方程。

$0 < e < 1, k > 0$ 则式(18-2')为椭球面方程。

$|e| > 1, k < 0$ ，则式(18-2')为双曲面方程。

综上所述式(18-2)中第一项表示二次圆锥面方程。

式(18-2)还可写成如下形式

$$x = A(y^2 + z^2) + B(y^2 + z^2)^2 + C(y^2 + z^2)^3 + D(y^2 + z^2)^4 + E(y^2 + z^2)^5 \quad (18-3)$$

其子午截线方程为

$$x = Ay^2 + By^4 + Cy^6 + Dy^8 + Ey^{10} \quad (18-4)$$

在实际应用中，经常用到的是这种形式，但是式(18-1)和(18-4)这两种表达式表示的是同一条子午曲线，所以是可以互相转换的。以式(18-4)级数 x 的展开式代入式(18-1)中，然后比较相同次数的 y 的系数得出下列转换关系：

$$A = \frac{1}{2r};$$

$$B = \frac{k}{8r^3};$$

$$C = \frac{k^2 - \alpha r}{16r^5};$$

$$D = \frac{5k^3 - 10\alpha r k - 4\beta r^2}{128r^7};$$

$$E = \frac{7k^4 - 21\alpha r k^2 - 12\beta r^2 k + 6\alpha^2 r^2 - 4r^3 \gamma}{256r^9};$$

$$\gamma = \frac{14B^4 - 21B^2CA + 6A^2BD + 3D + 3A^2C^2 - A^3E}{A^9};$$

$$\beta = \frac{5BCA - 5B^3 - A^2D}{A^7};$$

$$\alpha = \frac{2B^2 - CA}{A^5};$$

$$k = \frac{B}{A^3};$$

$$2r = \frac{1}{A}.$$

18.2 非球面子午和弧矢曲率半径

如图 18-1 所示, 曲面的子午截线与弧矢截线的曲率中心分别为 C_t 和 C_s , 其相应曲率半径分别为

$$r_t = -\frac{(1 + y'^2)^{3/2}}{y''} \quad (18-5)$$

$$r_s = \frac{y}{\cos \alpha} = y \sqrt{1 + y'^2} \quad (18-6)$$

式中, y' 、 y'' 分别为 y 的一阶和二阶导数。

例 18-1 图 18-2 所示为手电筒反光镜, 在投影仪上测得其模子的一组数据列于表 18-1, 试求其模拟曲线。

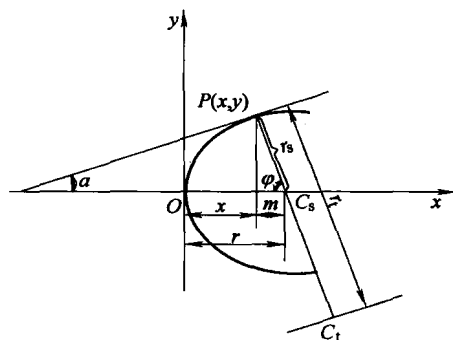


图 18-1 曲面

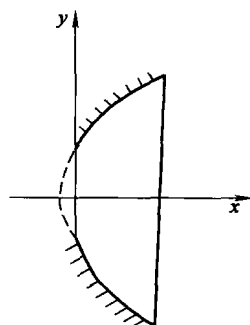


图 18-2 手电筒反光镜

1) 假定模拟曲线是抛物线, 其方程为

$$y^2 = a_0 + a_1 x$$

用最小二乘法解:

$$F(a_0, a_1) = \sum_{i=1}^{15} [y^2(x_i) - y_i^2]^2 = \sum_{i=1}^{15} [(a_0 + a_1 x) - y_i^2]^2$$

$$\frac{\partial F}{\partial a_0} = 2 \sum_{i=1}^{15} [(a_0 + a_1 x) - y_i^2] = 0$$

$$\frac{\partial F}{\partial a_1} = 2 \sum_{i=1}^{15} [(a_0 + a_1 x) - y_i^2] x_i = 0$$

表 18-1 非球面曲线数据

x	y	x	y	x	y
2	9.3	7	15.22	12	19.37
3	10.65	8	16.15	13	20.15
4	11.93	9	17.03	14	20.85
5	13.18	10	17.85	15	21.52
6	14.20	11	18.65	16	22.18

亦即

$$\sum_{i=1}^{15} a_0 + a_1 \sum_{i=1}^{15} x_i = \sum_{i=1}^{15} y_i^2$$

$$a_0 \sum_{i=1}^{15} x_i + a_1 \sum_{i=1}^{15} x_i^2 = \sum_{i=1}^{15} y_i^2 x_i$$

下面将系数 $\sum_{i=1}^{15} x_i$, $\sum_{i=1}^{15} x_i^2$, $\sum_{i=1}^{15} y_i^2$, $\sum_{i=1}^{15} y_i^2 x_i$ 等列于表 18-2 中。

表 18-2 非球面系数

x_i	y_i	x_i^2	y_i^2	x_i^3	$y_i^2 x_i$	x_i^4	$y_i^2 x_i^2$
2	9.3	4	86.49	8	172.98	16	345.96
3	10.65	9	113.4225	27	340.2675	81	1020.8025
4	11.93	16	142.3249	64	569.2996	256	2277.1984
5	13.18	25	173.7124	125	868.562	625	4342.81
6	14.2	36	201.64	216	1209.84	1296	7259.04
7	15.22	49	231.6484	343	1621.5388	2401	11350.7716
8	16.15	64	260.8225	512	2086.58	4096	16692.64
9	17.03	81	290.0209	729	2610.1881	6561	23491.6929
10	17.85	100	318.6225	1000	3186.225	10000	31862.25
11	18.65	121	347.8225	1331	3826.0475	14641	42086.5225
12	19.37	144	375.1969	1728	4502.3628	20736	54028.3536

(续)

x_i	y_i	x_i^2	y_i^2	x_i^3	$y_i^2 x_i$	x_i^4	$y_i^2 x_i^2$
13	20.15	169	406.0225	2197	5278.2925	28561	68617.8025
14	20.85	196	433.4724	2744	6068.6136	38416	84960.5904
15	21.52	225	463.1104	3375	6946.656	50625	104199.84
16	22.18	256	491.9524	4096	7871.2384	65536	125939.8144
Σ	135		1495	4336.2812	18495	47158.6918	243847
							578476.0888

将表 18-2 中有关数据代入上述联立方程组得

$$15a_0 + 135a_1 = 4336.2812$$

$$135a_0 + 1495a_1 = 47158.6918$$

解之, 有

$$a_0 = 27.695, \quad a_1 = 29.043$$

这样便得到所求曲线方程为

$$y^2 = 27.695 + 29.043x$$

2) 假定模拟曲线是椭圆面曲线, 其方程为

$$y^2 = a_0 + a_1x + a_2x^2$$

同理

$$\begin{aligned} F(a_0, a_1, a_2) &= \sum_{i=1}^{15} [y^2(x_i) - y_i^2]^2 \\ &= \sum_{i=1}^{15} [(a_0 + a_1x + a_2x^2) - y_i^2]^2 \end{aligned}$$

$$\frac{\partial F}{\partial a_0} = 2 \sum_{i=1}^{15} [(a_0 + a_1x + a_2x^2) - y_i^2] = 0$$

$$\frac{\partial F}{\partial a_1} = 2 \sum_{i=1}^{15} [(a_0 + a_1x + a_2x^2) - y_i^2] x_i = 0$$

$$\frac{\partial F}{\partial a_2} = 2 \sum_{i=1}^{15} [(a_0 + a_1x + a_2x^2) - y_i^2] x_i^2 = 0$$

亦即

$$\sum_{i=1}^{15} a_0 + a_1 \sum_{i=1}^{15} x_i + a_2 \sum_{i=1}^{15} x_i^2 = \sum_{i=1}^{15} y_i^2$$

$$a_0 \sum_{i=1}^{15} x_i + a_1 \sum_{i=1}^{15} x_i^2 + a_2 \sum_{i=1}^{15} x_i^3 = \sum_{i=1}^{15} y_i^2 x_i$$

$$a_0 \sum_{i=1}^{15} x_i^2 + a_1 \sum_{i=1}^{15} x_i^3 + a_2 \sum_{i=1}^{15} x_i^4 = \sum_{i=1}^{15} y_i^2 x_i^2$$

将表 18-2 中有关系数代入上式得

$$15a_0 + 135a_1 + 1495a_2 = 4336.2812$$

$$135a_0 + 1495a_1 + 18495a_2 = 47158.6918$$

$$1495a_0 + 18495a_1 + 248387a_2 = 578476.0888$$

解之, 有

$$a_0 = 27.692, a_1 = 29.044, a_2 = -0.0000381$$

这样便得到所求曲线方程为

$$y^2 = 27.692 + 29.044x - 0.0000381x^2$$

由表 18-3 可分别求得

$$\text{抛物线方均误差} \sqrt{\sum \Delta_p^2} = \sqrt{10.7207283} = 3.274252$$

表 18-3 抛物线误差与椭球面线误差

x_i	实测	抛物线	抛物线误差	椭球面线	椭球面线误差
	y_i^2	$y_p^2(x_i)$	$\Delta_p = y_p^2(x_i) - y_i^2$	$y_e^2(x_i)$	$\Delta_e = y_e^2(x_i) - y_i^2$
2	86.49	85.7814	-0.7086	85.7813	-0.7087
3	113.4225	114.8224	1.4019	114.8253	1.4028
4	142.3249	143.8674	1.5425	143.8693	1.5444
5	173.7124	172.9104	-0.802	172.9132	-0.7992
6	201.64	201.9534	0.3134	201.9572	0.3172
7	231.6484	230.9964	-0.652	231.0012	-0.6472
8	260.8225	260.0394	-0.7831	260.0451	-0.7774
9	290.0209	289.0824	-0.9385	289.0891	-0.9318
10	318.6225	318.1254	-0.4971	318.1330	-0.4895
11	347.8225	347.1684	-0.6541	347.117	-0.6455
12	375.1969	376.2114	1.0145	376.221	1.0241
13	406.0225	405.2544	-0.7681	405.265	-0.7575
14	433.4724	434.2974	0.825	434.3089	0.8365
15	463.1104	463.3404	0.23	463.3528	0.2424
16	491.9524	492.3824	0.431	492.3969	0.4444
$\sum \Delta^2$			10.7207283		10.720930

椭圆线方均误差 $\sqrt{\sum \Delta_c^2} = \sqrt{10.720930} = 3.274283$

上述结果表明所模拟的两根曲线与实际曲线的逼近程度近似相同，而抛物线略微更接近实际曲线。

18.3 非球面空间光线光路计算

经过非球面一条空间光线的位置用六个坐标表示，即光线上的某一点位置的三个坐标和该光线的三个方向余弦表示，如图 18-3 所示。

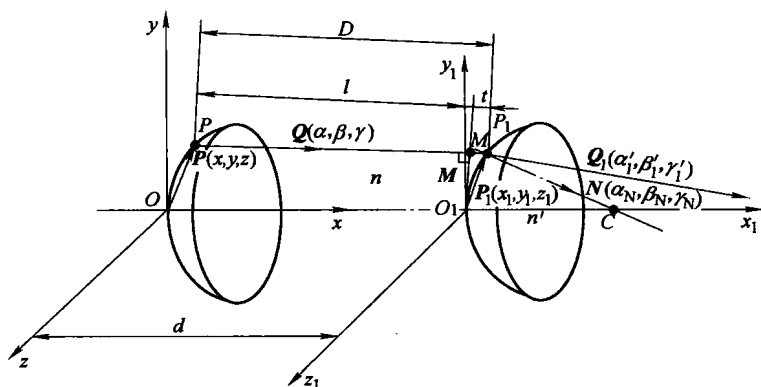


图 18-3 非球面空间光线坐标

设入射光线的坐标名称：

$P(x, y, z)$ ——前一个面上从曲面顶点到入射点的矢量；

$Q(\alpha, \beta, \gamma)$ ——后一个面沿着入射光线方向的单位矢量。相应的出射光线坐标名称：

$P_1(x_1, y_1, z_1)$ ——后一个面上从曲面顶点到入射点的矢量；

$Q_1(\alpha_1, \beta_1, \gamma_1)$ ——后一个面沿着出射光线方向的单位矢量。

x 轴与光轴重合， y 轴位于纸面上， z 轴垂直于纸面的右手直角坐标系中 i 、 j 、 k 依次表示三个坐标轴上的单位矢量， OO_1 分别为前后两个面的顶点，并取作坐标原点， P 、 P_1 分别为入射光线和对应的出射光线与这两个面的交点，为了求 P_1 、 Q_1 ，需

作些辅助的点和线, M 为由 O_1 向入射光线 Q 作垂线的交点, M 点的位置同样用矢量 $\overline{M}$ 表示, 投射点 P_1 处的法线方向用单位矢量 N 表示, 即 $\overline{M}(M_x, M_y, M_z)$ 和 $N(\alpha_N, \beta_N, \gamma_N)$ 。由图 18-3 得

$$\overline{PM} = l, \quad \overline{MP_1} = t, \quad \overline{PP_1} = D = l + t \quad (18-7)$$

下面列出球面与非球面空间光线追迹公式的对照表 (见表 18-4)。

表 18-4 空间光线计算公式

球面空间光线计算公式	非球面空间光线计算公式
	$l = \alpha(d - x) - \beta y - \gamma z$
	$M_x = x - d + \alpha l$
	$M^2 = x^2 + y^2 + z^2 - l^2 - 2dx + d^2$
$l = \frac{M^2 \rho - 2M_x}{\alpha + \sqrt{\alpha^2 - M^2 \rho^2 + 2M_x \rho}}$	$x_1 - \left[\frac{\rho(M^2 + t^2 - x_1^2)}{1 + \sqrt{1 - \rho^2 k(M^2 + t^2 - x_1^2)}} + a_2(M^2 + t^2 - x_1^2) + a_4(M^2 + t^2 - x_1^2)^2 + a_6(M^2 + t^2 - x_1^2)^3 + a_8(M^2 + t^2 - x_1^2)^4 + a_{10}(M^2 + t^2 - x_1^2)^5 \right]$
如果根号中的数小于零, 表示光线和球面没有交点	求解 t 值, 如果没有根, 说明光线与曲面不相交
	$D = l + t$
	$x_1 = x - d + \alpha D$
	$y_1 = y + \beta D$
	$z_1 = z + \gamma D$
	$F'_{x1} = 1$
	$F'_{y1} = y_1 \left[\frac{\rho}{\sqrt{1 - \rho^2 k(y_1^2 + z_1^2)}} + 2a_2 + 4a_4(y_1^2 + z_1^2) + 6a_6(y_1^2 + z_1^2)^2 + 8a_8(y_1^2 + z_1^2)^3 + 10a_{10}(y_1^2 + z_1^2)^4 \right]$
	$F'_{z1} = z_1 \frac{F'_{y1}}{y_1}$
	$D_M = [(F'_{x1})^2 + (F'_{y1})^2 + (F'_{z1})^2]^{1/2}$
	$\alpha_N = \frac{F'_{x1}}{D_M}$
	$\beta_N = \frac{-F'_{y1}}{D_M}$
	$\gamma_N = \frac{-F'_{z1}}{D_M}$

(续)

球面空间光线计算公式	非球面空间光线计算公式
$\cos I = \left \alpha(1 - x_1\rho) - \beta\gamma_1\rho - \gamma z_1\rho \right $	$\cos I = \left \alpha\alpha_N + \beta\beta_N + \gamma\gamma_N \right $
$\cos I' = \sqrt{1 - \frac{n^2}{n'^2}(1 - \cos^2 I)}$ $\Gamma = n' \cos I' - n \cos I$	
$\alpha'_1 = \frac{n}{n'}\alpha + \frac{\Gamma}{n'}(1 - x_1\rho)$ $\beta'_1 = \frac{n}{n'}\beta - \frac{\Gamma}{n'}\gamma_1\rho$ $\gamma'_1 = \frac{n}{n'}\gamma - \frac{\Gamma}{n'}z_1\rho$	$\alpha'_1 = \frac{n}{n'}\alpha + \frac{\Gamma}{n'}\alpha_N$ $\beta'_1 = \frac{n}{n'}\beta + \frac{\Gamma}{n'}\beta_N$ $\gamma'_1 = \frac{n}{n'}\gamma + \frac{\Gamma}{n'}\gamma_N$
$\alpha'^2_1 + \beta'^2_1 + \gamma'^2_1 = 1$	

例 18-2 如图 18-4 所示, 已知由 P 点发出一条 Q 光线, A 面为抛物面, 近轴区域曲率半径 $r = 40\text{mm}$, $d = -l = 20\text{mm}$ 。 $n = 1$, $n' = 1.5$ 。试求:

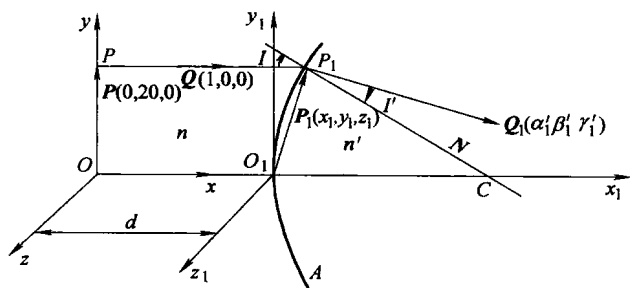


图 18-4 空间光线传播方向

- P_1 点位置及 Q_1 光线的方向余弦。
- 抛物面上 P_1 点子午和弧矢曲率半径。

【解】 1) 根据题意, 由式 (18-2) 得

$k = a_2 = a_4 = a_6 = a_8 = a_{10} = 0$, $\rho = 1/40$, $x = z = 0$, $y = 20$,
 $\alpha = 1$, $\beta = r = 0$, $d = 20$ 。据此可求得

$$\text{a) } l = \alpha(d - x) - \beta y - \gamma z = d = 20$$

$$\text{b) } M_x = (x - d) + \alpha l = 0$$

$$\text{c) } M^2 = (x - d)^2 + z^2 + y^2 - l^2 = (-20)^2 + 0 + 20^2 - 20^2 = 400$$

$$\text{d) } x_1 = x - d + \alpha D = -d + D = -d + l + t = t$$

解上述联立方程组, 得

$$x_1 = t = 5$$

$$D = l + t = 20 + 5 = 25$$

$$y_1 = y + \beta D = 20$$

$$z_1 = z + \gamma D = 0$$

由此得 P_1 点坐标为 $(5, 20, 0)$

$$\text{e) } F'_{x1} = 1$$

$$F'_{y1} = y_1 \rho = 20 \times \frac{1}{40} = 0.5$$

$$F'_{z1} = z_1 \frac{F'_{y1}}{y_1} = 0$$

$$\begin{aligned} \text{f) } D_M &= \sqrt{(F'_{x1})^2 + (F'_{y1})^2 + (F'_{z1})^2} \\ &= \sqrt{1 + 0.5^2 + 0} = 1.118034 \end{aligned}$$

$$\text{g) } \alpha_N = F'_{x1}/D_M = 1/1.118034 = 0.894427$$

$$\beta_N = -\frac{F'_{y1}}{D_M} = \frac{-0.5}{1.118034} = -0.447214$$

$$\gamma_N = -\frac{F'_{z1}}{D_M} = 0$$

$$\begin{aligned} \text{h) } \cos I &= |\alpha \cdot \alpha_N + \beta \cdot \beta_N + \gamma \cdot \gamma_N| \\ &= |1 \times 0.894427 + 0 + 0| = 0.894427 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{i) } \cos I' &= \sqrt{1 - \frac{n^2}{n'^2}(1 - \cos^2 I)} \\ &= \sqrt{1 - \frac{1}{1.5^2}(1 - 0.894427^2)} \end{aligned}$$

$$= 0.954521$$

$$\begin{aligned} \text{j) } \Gamma &= n' \cos I' - n \cos I = 1.5 \times 0.954521 - 1 \times 0.894427 \\ &= 0.537355 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{k) } \alpha'_1 &= \frac{n}{n'} \alpha + \frac{\Gamma}{n'} \alpha_N \\ &= \frac{1}{1.5} \times 1 + \frac{0.537355}{1.5} \times 0.894427 = 0.987083 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \beta'_1 &= \frac{n}{n'} \beta + \frac{\Gamma}{n'} \beta_N \\ &= \frac{1}{1.5} \times 0 + \frac{0.537355}{1.5} (-0.447214) \\ &= -0.160208 \end{aligned}$$

$$\gamma'_1 = \frac{n}{n'} \gamma + \frac{\Gamma}{n'} \gamma_N = 0$$

$$1) \alpha'^2_1 + \beta'^2_1 + \gamma'^2_1 = 0.987083^2 + (-0.160208)^2 = 1$$

说明上述计算无误。

2) 抛物线方程:

$$y_1^2 = \frac{2x_1}{\rho}$$

对 x 求导得

$$2y_1 y'_1 = \frac{2}{\rho}$$

由此得

$$y'_1 = \frac{1}{y_1 \rho} = \frac{1}{20 \times \frac{1}{40}} = 2$$

$$y''_1 = \left(\frac{1}{y_1 \rho} \right)' = -\frac{1}{\rho} \frac{1}{y_1^2} = \frac{-1}{\frac{1}{40} \times 20^2}$$

$$= -0.1$$

$$r_t = -\frac{(1 + y'^2_1)^{3/2}}{y''_1} = -\frac{(1 + 2^2)^{3/2}}{-0.1} = 111.803$$

$$r_s = y_1 \sqrt{1 + y_1'^2} = 20 \sqrt{1 + 2^2} = 44.7214$$

例 18-3 试推导深度二次反射曲面空间光线计算公式。

【解】 在很多照明系统及灯具上都广泛使用深度二次反射曲面，从而使得被照明面可以获得足够的光照度，通过面形设计及使之偏轴，还可改善光照度均匀性。

图 18-5 所示为一深度二次反射曲面，在其 L 处有一板状光源，高度为 H ，其物方孔径角 U 往往大于 90° ，而深度二次反射曲面即为孔径光阑，前述的一些公式不能用来确定初始数据。为此，提出了由沿光轴方向的 x 坐标值代替孔径角 U 的思想。不仅解决了孔径角 U 不能大于 90° 的问题，同时也解决了孔径光阑可以为任意形状，而且其位置也可以任意安放不受限制的问题。

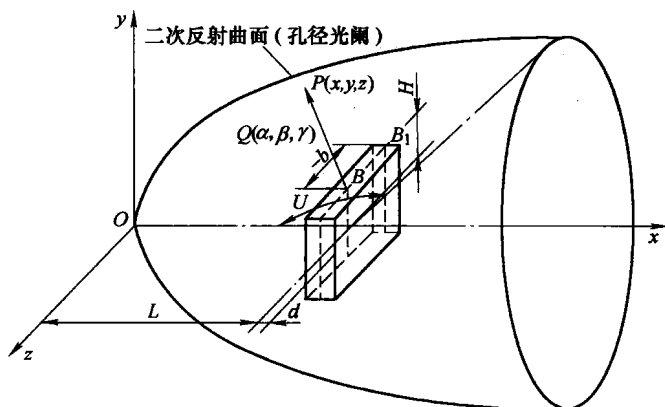


图 18-5 深度二次反射曲面

由光源上 B 点发出空间光线 BP （在图 18-6 阴影线平面内）交于阴影线平面与深度二次曲面的交线上 P 点，当求出其交线方程后，即可求出 P 点的坐标及 BP 光线方向余弦 $Q(\alpha, \beta, \gamma)$ 和 P 点法线方向余弦，据此就可求得反射光线方向余弦。

令二次曲面方程为

$$F(x, y, z) = kx^2 - 2rx + y^2 + z^2 = 0$$

空间平面方程可由图 18-6 求得。通过 OB 直线并绕之从子午平面 xOy 往前旋转一个 φ 角的平面，即为该空间平面（图 17-6 中有阴线部分）。 N_1 为在 xOy 子午平面内沿 OB 方向的单位矢量； N_2 在绕 OB 旋转了 φ 角的空间平面内，且垂直于 OB 的空间单位矢量； N'_2 为 N_2 在 xOy 子午平面内的投影。由矢量代数有

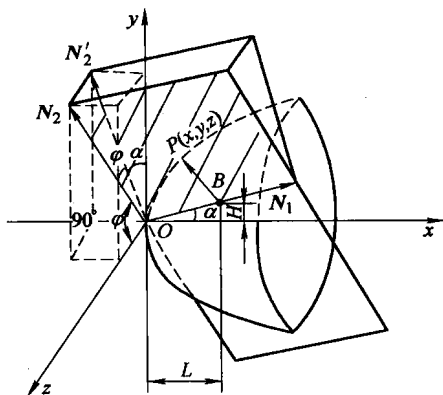


图 18-6 推导空间平面方程图

$$N_1 = \cos\alpha i + \sin\alpha j$$

$$N_2 = -\cos\varphi\sin\alpha i + \cos\varphi\cos\alpha j + \sin\varphi k$$

由矢量 N_1 和 N_2 所组成的平面法线矢量为

$$n = N_1 \times N_2$$

$$\begin{aligned} &= \begin{vmatrix} i & j & k \\ \cos\alpha & \sin\alpha & 0 \\ -\cos\varphi\sin\alpha & \cos\varphi\cos\alpha & \sin\varphi \end{vmatrix} \\ &= \sin\alpha\sin\varphi i - \cos\alpha\sin\varphi j + (\cos^2\alpha\cos\varphi + \sin^2\alpha\cos\varphi)k \\ &= \sin\alpha\sin\varphi i - \cos\alpha\cos\varphi j + \cos\varphi k \end{aligned}$$

据此可求得该空间平面方程为

$$\sin\alpha\sin\varphi x - \cos\alpha\cos\varphi y + \cos\varphi z = 0 \quad (18-8)$$

而

$$\begin{aligned} \sin\alpha &= \frac{H}{\sqrt{L^2 + H^2}} \\ \cos\alpha &= \frac{L}{\sqrt{L^2 + H^2}} \end{aligned}$$

令

$$\left. \begin{aligned} A &= \sin\alpha \sin\varphi = \frac{H}{\sqrt{L^2 + H^2}} \sin\varphi \\ B &= -\cos\alpha \sin\varphi = -\frac{L}{\sqrt{L^2 + H^2}} \sin\varphi \\ C &= \cos\varphi \end{aligned} \right\} \quad (18-9)$$

将式 (18-9) 代入式 (18-8) 得

$$Ax + By + Cz = 0 \quad (18-10)$$

联立解曲面方程和空间平面方程 (18-10) 可求得该空间平面和曲面的交线。

由式 (18-10) 得

$$y = -\frac{(Cz + Ax)}{B} \quad (18-11)$$

由此得曲线方程为

$$kx^2 - 2rx + \left[-\frac{1}{B}(Cz + Ax) \right]^2 + z^2 = 0$$

整理后得

$$\left[\left(\frac{C}{B} \right)^2 + 1 \right] z^2 + \frac{2ACx}{B^2} z + \left(\frac{A}{B} x \right)^2 + kx^2 - 2rx = 0$$

令

$$A_1 = \left(\frac{C}{B} \right)^2 + 1$$

$$B_1 = \frac{2ACx}{B^2}$$

$$C_1 = \left(\frac{A}{B} x \right)^2 + kx^2 - 2rx$$

则曲线方程可写成如下形式:

$$A_1 z^2 + B_1 z + C_1 = 0 \quad (18-12)$$

解上述方程得前光线和后光线的 z 坐标值为

$$\left. \begin{aligned} z_1 &= \frac{-B_1 + \sqrt{B_1^2 - 4A_1 C_1}}{2A_1} \\ z_2 &= -\frac{B_1}{A_1} - z_1 \end{aligned} \right\} \quad (18-13)$$

将上式代入式 (18-11) 得前光线和后光线的 y 坐标值为

$$\left. \begin{aligned} y_1 &= -\frac{(Cz_1 + Ax)}{B} \\ y_2 &= -\frac{(Cz_2 + Ax)}{B} \end{aligned} \right\} \quad (18-14)$$

3) 入射光线的方向余弦: 由图 18-5 得

$$\left. \begin{aligned} B_1P &= \sqrt{(x-L-d)^2 + (y-H)^2 + (z-b)^2} \\ \alpha &= \frac{x-L-d}{B_1P} \\ \beta &= \frac{y-H}{B_1P} \\ \gamma &= \frac{z-b}{B_1P} \end{aligned} \right\} \quad (18-15)$$

4) 入射点法线方向余弦:

$$\begin{aligned} \frac{\partial F}{\partial x} &= 2(kx-r) \\ \frac{\partial F}{\partial y} &= 2y \\ \frac{\partial F}{\partial z} &= 2z \\ D_M &= \sqrt{\left(\frac{\partial F}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial F}{\partial y}\right)^2 + \left(\frac{\partial F}{\partial z}\right)^2} \\ \left. \begin{aligned} \alpha_N &= \frac{\partial F / \partial x}{D_M} \\ \beta_N &= \frac{\partial F / \partial y}{D_M} \\ \gamma_N &= \frac{\partial F / \partial z}{D_M} \end{aligned} \right\} \quad (18-16) \end{aligned}$$

5) 反射光线的方向余弦: 矢量形式的反射定律为

$$\mathbf{A}^{0''} = \mathbf{A}^0 - 2\mathbf{N}^0(\mathbf{N}^0 \cdot \mathbf{A}^0)$$

相应其方向余弦为

$$\alpha' = \alpha - 2(\alpha\alpha_N + \beta\beta_N + \gamma\gamma_N)\alpha_N$$

$$\beta' = \beta - 2(\alpha\alpha_N + \beta\beta_N + \gamma\gamma_N)\beta_N$$

$$\gamma' = \gamma - 2(\alpha\alpha_N + \beta\beta_N + \gamma\gamma_N)\gamma_N$$

6) 反射光线在像面上或者在所考察的平面上的坐标值:

$$y' = y + (l' - x)\beta'/\alpha'$$

$$z' = z + (l' - x)\gamma'/\alpha'$$

式中, l' 为像距或者所要考察的平面离曲面顶点的距离。

18.4 柱面空间光线光路计算

圆柱面与球面一样是非球面的特例, 它和非球面的区别是一种不对称于光轴的折射面。

如图 18-7 所示, 光线 Q 由前一面上的 $P(x, y, z)$ 点发出, 其方向余弦为 α 、 β 、 γ 。此光线与柱面顶切平面和柱面的交点分别为 $P_p(O, y_1, z_1)$ 和 $P_1(x_1, y_1, z_1)$ 经柱面折射后的方向余弦分别为 α'_1 、 β'_1 、 γ'_1 。柱面与前一面之间的距离为 d , 半径为 r , 与非球

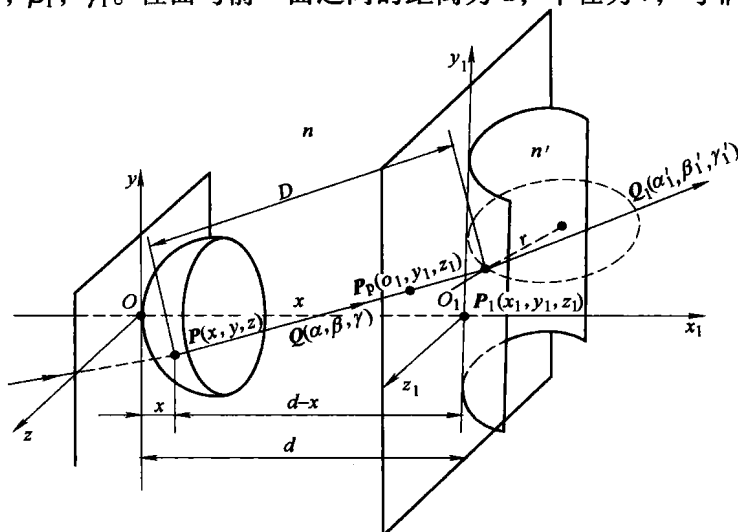


图 18-7 柱面空间光线光路

面空间光线光路计算一样,下面列出其空间光线光路计算公式,即由 P 、 Q 求 P_1 和 Q_1 。

1) 圆柱面方程:

a) 圆柱面母线平行于 y_1 轴, 其方程为

$$z_1^2 = 2rx_1 - x_1^2 \quad (18-17)$$

b) 圆柱面母线平行于 z_1 轴, 其方程为

$$y_1^2 = 2rx_1 - x_1^2 \quad (18-18)$$

2) 由物方空间光线 $Q(\alpha, \beta, \gamma)$ 求 P_1 点坐标位置: 由图 18-7 得

$$\left. \begin{aligned} \frac{x_1 - x + d}{D} &= \alpha \\ \frac{y_1 - y}{D} &= \beta \\ \frac{z_1 - z}{D} &= \gamma \end{aligned} \right\} \quad (18-19)$$

式中, D 为光线在前后两个折射面之间沿着光线方向长度。可见, P_1 点的坐标位置同前述球面、非球面一样。

3) 求 D :

a) 求圆柱面母线平行于 y_1 轴的 D : 将式 (18-19) 中 z_1 和 x_1 代入式 (18-17) 得

$$(\alpha^2 + \gamma^2)D^2 + 2[\gamma z + \alpha(x - d) - \alpha r]D + z^2 + (x - d)(x - d - 2r) = 0$$

解上述一元二次方程便可求得 D 。

b) 求圆柱面母线平行于 z_1 轴的 D : 将式 (18-19) 中 y_1 和 x_1 代入式 (18-18) 得

$$(\alpha^2 + \beta^2)D^2 + 2[\beta y + \alpha(x - d) - \alpha r]D + y^2 + (x - d)(x - d - 2r) = 0$$

解上述方程便可求得 D 。

c) 求球心在 $(r, 0, 0)$ 处的球面的 D : 如果后一个折射面是一个球面顶点在 O_1 处球面, 则它的方程为

$$z_1^2 + y_1^2 = 2rx_1 - x_1^2$$

将式 (18-19) 代入上式得

$$(\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2)D^2 + 2[\gamma z + \beta y + \alpha(x-d) - \alpha r]D + z^2 + y^2 + (x-d)(x-d-2r) = 0$$

为了使得上式具有普遍性,既可算球面也可算圆柱面母线分别平行于 z_1 轴和 y_1 轴的圆柱面的 D 。在上式中引入 G_1 、 G_2 而写成如下形式:

$$(\alpha^2 + G_1\beta^2 + G_2\gamma^2)D^2 + 2[G_2\gamma z + G_1\beta y + \alpha(x-d) - \alpha r]D + G_2z^2 + G_1y^2 + (x-d)(x-d-2r) = 0 \quad (18-20)$$

则 当 $G_1 = G_2 = 1$ 表示后一个折射面为球面。

当 $G_1 = 0, G_2 = 1$ 表示后一个折射面为母线平行于 y_1 轴的圆柱面。

当 $G_1 = 1, G_2 = 0$ 表示后一个折射面为母线平行于 z_1 轴的圆柱面。

$$\left. \begin{aligned} A &= \alpha^2 + G_1\beta^2 + G_2\gamma^2 \\ B &= 2[G_2\gamma z + G_1\beta y + \alpha(x-d) - \alpha r] \\ C &= G_2z^2 + G_1y^2 + (x-d)(x-d-2r) \end{aligned} \right\} \quad (18-21)$$

解式 (18-20) 得

$$\left. \begin{aligned} D_1 &= \frac{-B}{2A} + \frac{\sqrt{B^2 - 4AC}}{2A} \\ D_2 &= -\frac{B}{2A} - \frac{\sqrt{B^2 - 4AC}}{2A} \end{aligned} \right\} \quad (18-22)$$

若 $B^2 - 4AC < 0$ 则表示光线与柱面 (或者球面) 无交点。反之, 取绝对值小的解。

若后一个折射面为平面, 即 $r = \infty$, 则由式 (18-20) 得

$$D = \frac{d-x}{\alpha} \quad (18-23)$$

d) 求像方折射光线 Q_1 : 因为球面、圆柱面都是非球面的特例, 所以非球面求像方折射光线 Q_1 的公式同样适用于球面、圆柱面。而球面、圆柱面的法线方向余弦如图 18-8 所示, 并考虑

到光学计算的符号规则,可写成如下形式:

$$\left. \begin{aligned} \alpha_N &= \frac{r - x_1}{r} \\ \beta_N &= \frac{-G_1 y_1}{r} \\ \gamma_N &= \frac{-G_2 z_1}{r} \end{aligned} \right\} \quad (18-24)$$

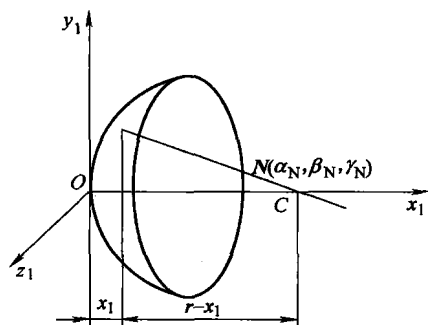


图 18-8 球面、圆柱面法线方向余弦

例 18-4 试证明椭圆近轴区域半径:

$$r = \frac{a^2}{b}$$

式中, a 和 b 分别为椭圆长半轴和短半轴。

证 如图 18-9 所示,椭圆中心在 $(a, 0)$ 点,长轴平行于 x 轴的椭圆方程为

$$\frac{(x-a)^2}{a^2} + \frac{(y-0)^2}{b^2} = 1$$

经过化简,得

$$y^2 = \frac{2b^2}{a}x - \frac{b^2}{a^2}x^2$$

与 $y^2 = 2rx - kx^2$ 相比较,得

$$r = \frac{a^2}{b}$$

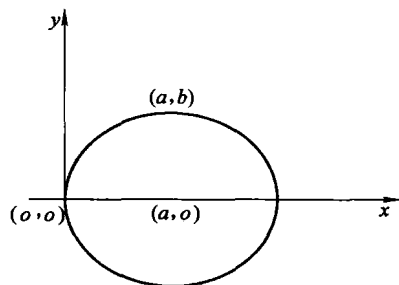


图 18-9 椭圆

例 18-5 试用作图法求无限远物点经过圆柱透镜后所成像。

【解】 如图 18-10 所示, 光线在子午和弧矢平面内会聚能力是不相同的, 在弧矢平面内无限远物点经过圆柱透镜后成像为一直线, 称之为焦线。在子午平面内无会聚能力。

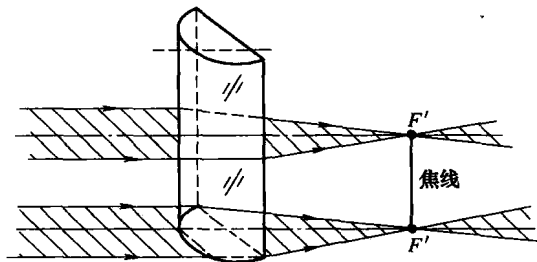


图 18-10 半圆柱透镜

例 18-6 在日常生活中, 有些人要戴圆柱透镜做成的眼镜片, 以校正人眼缺陷。对于圆柱面透镜同样也用光焦度概念。试求圆柱透镜在各截面上的光焦度。

【解】 圆柱透镜在各截面上光焦度是不相等的, 在圆柱体上可以切出一个长轴半径 $a = r/\sin\theta$, 短轴半径 $b = r$ 的椭圆如图 18-11 所示。而椭圆近轴区域半径:

$$r_\theta = \frac{a^2}{b} = \frac{r^2/\sin^2\theta}{r} = \frac{r}{\sin^2\theta}$$

相应其光焦度为

$$\begin{aligned}\varphi_\theta &= \frac{n-1}{r_\theta} = \frac{n-1}{r} \sin^2\theta \\ &= \varphi \sin^2\theta\end{aligned}\quad (18-25)$$

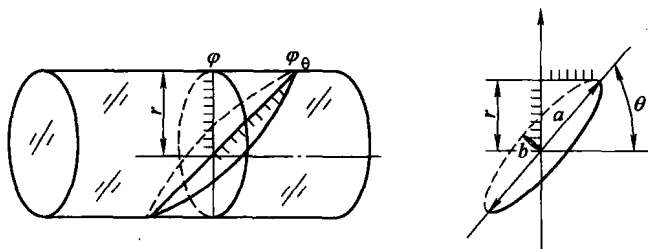


图 18-11 圆柱透镜

18.5 非球面的初级像差概述

共轴非球面系统的像差性质类同于球面系统，所不同的只是像差分布值不同。为求出一一般非球面的初级像差分布值，可将非球面方程式 (18-1) 或式 (18-2) 看作是由球面与中心厚度无限薄的校正板之叠合如图 18-12 所示。

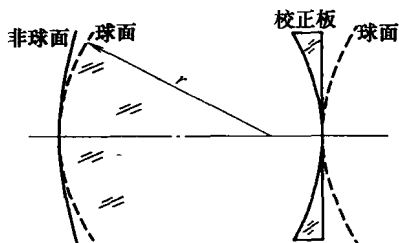


图 18-12 非球面

当孔径光阑处于非球面

顶点时，非球面与近轴半径相同的球面相比，多产生的初级波像差为

$$\Delta W = -\frac{(n' - n)e^2}{8r^3} \bar{y}^4 = -\frac{(n' - n)e^2}{8r^3} h^4 y^4$$

式中， h 为近轴光线和校正板的交点高度； y 是归化坐标；而 $\bar{y}$ 是实际坐标， $y = \bar{y}/h$ 。

相应的初级像差增量为

$$\left. \begin{aligned} \Delta S_{\text{I}} &= -\frac{(n' - n)e^2}{r^3} h^3 \\ \Delta S_{\text{II}} &= 0 \\ \Delta S_{\text{III}} &= 0 \\ \Delta S_{\text{IV}} &= 0 \\ \Delta S_{\text{V}} &= 0 \\ \Delta C_{\text{I}} &= 0 \\ \Delta C_{\text{II}} &= 0 \end{aligned} \right\} \quad (18-26)$$

当孔径光阑不在校正板上时，则有

$$\left. \begin{aligned}
 \Delta S_{\text{I}} &= -\frac{(n' - n)e^2}{r^3}h^4 \\
 \Delta S_{\text{II}} &= \Delta S_{\text{I}} \frac{h_z}{h} \\
 \Delta S_{\text{III}} &= \Delta S_{\text{I}} \left(\frac{h_z}{h}\right)^2 \\
 \Delta S_{\text{IV}} &= 0 \\
 \Delta S_{\text{V}} &= \Delta S_{\text{I}} \left(\frac{h_z}{h}\right)^3 \\
 \Delta C_{\text{I}} &= 0 \\
 \Delta C_{\text{II}} &= 0
 \end{aligned} \right\} \quad (18-27)$$

式中, h_z 为第二近轴光线与校正板的交点高度。

当光路中有多个非球面时, 各单个面都产生一定的 ΔS_k ($k = \text{I}, \dots, \text{V}$), 其总和是球面的 ΣS_k 和校正板的 $\Sigma \Delta S_k$ 之和。

例 18-7 如图 18-4 所示, $h=20$, $r=40$, $n=1$, $n'=1.5$, A 面为抛物面, 试求其 S_{I} 和 ΔS_{I} 。

【解】 追迹一条近轴光线, 得

$$i=0.5, i'=0.333333, u'=0.1666667$$

将已知条件和上述诸值代入 S_{I} 式得

$$\begin{aligned}
 S_{\text{I}} &= l u n i (i - i') (i' - u) \\
 &= 20 \times 1 \times 0.5 (0.5 - 0.333333) \times 0.333333 \\
 &= 0.5555556
 \end{aligned}$$

由式 (18-26) 得

$$\begin{aligned}
 \Delta S_{\text{I}} &= -\frac{(n' - n)e^2}{r^3}h^4 \\
 &= -\frac{(1.5 - 1) \times 1^2}{40^3} \times 20^4 = -1.25
 \end{aligned}$$

18.6 二次圆锥曲面

最简单的二次圆锥曲面在实际应用中相当广泛, 汽车前灯的

反射镜面是抛物面, 电影放映机上的聚光灯泡的反射镜面是椭球面, 在其他方面也用得比较广泛, 下述这些曲面的成像特性。

消球差等光程折射面 (见图 18-13) 的曲面方程为

$$\left(1 - \frac{n'^2}{n^2}\right)x^2 + y^2 - 2\left(1 - \frac{n}{n'}\right)f'x = 0 \quad (18-28)$$

当 $f' > 0$ 时

$n' > n$ 时, 曲面为椭球面;

$n' < n$ 时, 曲面为双曲面;

$n'/n = -1$ 时, 曲面为抛物面 (反射情况)。

对于反射情况习惯上往往用图 18-14 的曲面方程:

$$y^2 = \frac{4ll'}{l+l'}x - \frac{4ll'}{(l'+l)^2}x^2 \quad (18-29)$$

式中, l 和 l' 分别为物距和像距。

当物在无限远时, 曲面为抛物面 $y^2 = 4l'x$; 当 $l = l'$ 时曲面为球面 $y^2 = 2lx - x^2$; 当 $l \neq l'$ 且同号时为椭球面, 异号时为双曲面。

例 18-8 图 18-15 所示为一个抛物面反射镜, 其焦距 $f' = 200\text{mm}$, 直径 $\phi 400\text{mm}$, 试求其深度 x 为多少?

【解】 当 $l = \infty$ 时, 则 $l' = f'$

$$y^2 = 4f'x = 800x$$

将已知值 $y = 200\text{mm}$ 代入上式得

$$x = 50\text{mm}$$

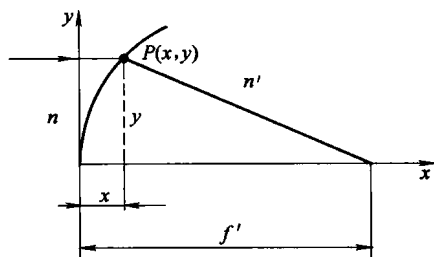


图 18-13 消球差等光程折射面

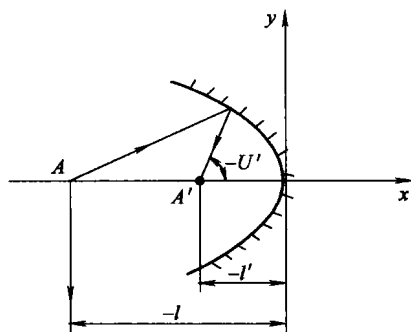


图 18-14 反射曲面

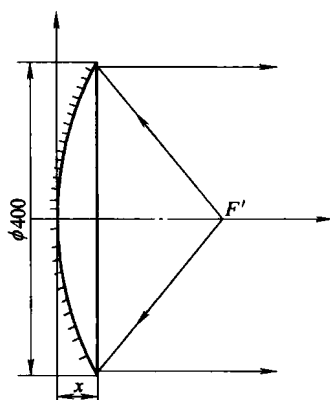


图 18-15 抛物面反射镜

18.7 施密特校正板的设计

如图 18-16 所示, 球面反射镜前放置了一块校正板, 它的一面是平面, 另一面是非球面, 边缘厚度较大, 这是为了产生与反射镜相反的球差。当未加校正板时, 近轴光线 PL 交于焦点 F' 处, 边缘光线 KQ 交于 M 点, 这时边缘光线的光程 $KQ + QM$ 小于近轴光线 $PL + LF'$ 。在反射镜曲率中心处加一个校正板, 可使边缘光线 KQ 发生偏折 KQ' , 经反射后交于焦点 F' 处。

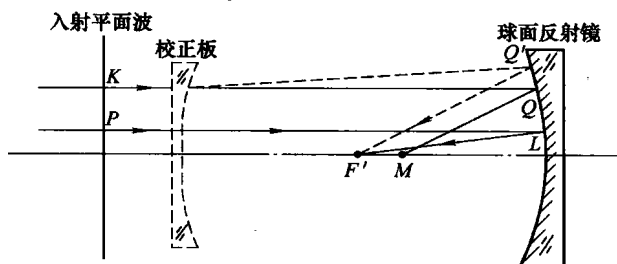


图 18-16 带有施密特校正板系统

施密特校正板的非球面方程是根据实际球差的要求来确定的。

如图 18-17 所示, 坐标原点取在第一面和光轴的交点 O 处。在曲面上折射点处曲面的法线与光轴夹角 φ 可由下式求得

$$\tan\varphi = \frac{n\sin U_2 - n'\sin U_3}{n\cos U_2 - n'\cos U_3} \quad (18-30)$$

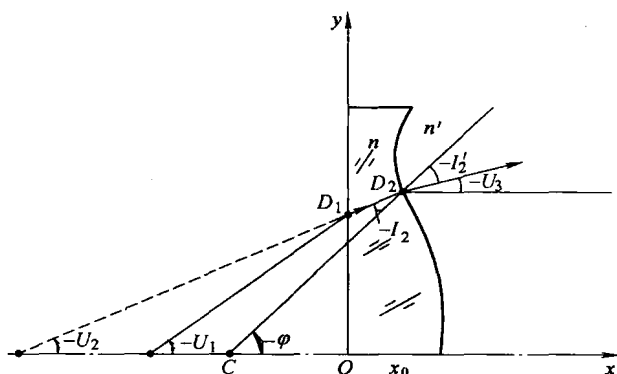


图 18-17 施密特校正板

当给定 U_1 , 通过平面折射可求得 U_2 , 按消球差要求可确定 U_3 , 便可按上式求得 $\tan\varphi$ 。而 $\tan\varphi$ 与面形方程之间关系为

$$\tan\varphi = 2Ay + 4By^3 + 6Cy^5 + 8Dy^7 + \dots \quad (18-31)$$

对于不同孔径角的光线可得到一组方程:

$$\tan\varphi_1 = 2Ay_1 + 4By_1^3 + 6Cy_1^5 + 8Dy_1^7 + \dots$$

$$\tan\varphi_2 = 2Ay_2 + 4By_2^3 + 6Cy_2^5 + 8Dy_2^7 + \dots$$

$$\tan\varphi_3 = 2Ay_3 + 4By_3^3 + 6Cy_3^5 + 8Dy_3^7 + \dots$$

式中, y_1, y_2, y_3 为不同孔径角的光线入射高度。

由此可求得系数 $A, B, C, D, \dots$ 等。从而非球面的方程也就完全确定了。

$$x = \int \tan\varphi dy = Ay^2 + By^4 + Cy^6 + Dy^8 + \dots + x_0 \quad (18-32)$$

式中, x_0 为常数, 当 $y=0$ 时, $x=x_0$, 故 x_0 即为校正板的中心厚度。

例 18-9 图 18-18 所示为有施密特校正板的球面反射镜系

统, 其结构参数如下:

$$f' = 203 \text{ mm}, D = 200 \text{ mm}$$

r/mm	d/mm	n_D	n_F	n_C
∞		1	1	
	10	1.5163	1.52195	1.51389
-6611				
	390	1	1	1
-400				
		-1	-1	-1

当 $y_1 = 100 \text{ mm}$ 时, $\tan \varphi_1 = 0.02979823$

当 $y_2 = 70.71 \text{ mm}$ 时, $\tan \varphi_2 = 0.00984970$

试求利用施密特校正板非球面高次项校正球差的方程式

【解】 因为利用高次项校正球差, 故令 $A = 0$ 。
将上述各值代入式 (18-31) 求得

$$B = 0.71162625 \times 10^{-8},$$

$$C = 0.64778719 \times 10^{-13}$$

根据式 (18-32) 得斯密特校正板非球面方程式:

$$x = 0.71162625 \times 10^{-8} y^4 + 0.64778719 \times 10^{-13} y^6 + 10$$

经过光线追迹得球差为

$$\delta L'_m = 0, \delta L'_{0.7h} = 0.0007 \text{ mm}, \delta L'_{0.5h} = 0.0007 \text{ mm}。$$

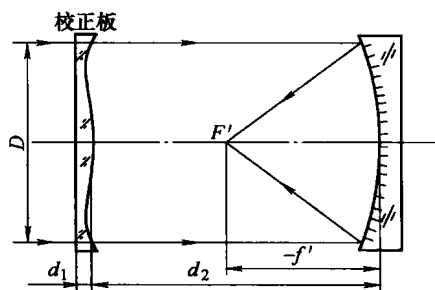


图 18-18 有施密特校正板的
球面反射镜系统

18.8 菲涅尔透镜的设计^[1,5]

菲涅尔透镜又称螺纹透镜, 它是将球面或非球面切成三角微棱, 除去矩形部分, 为了加工方便, 往往将微弧度用其弦长代替, 并将三角微棱侧面向同一个基面靠齐而得, 两相邻三角微棱

对应点的径向距离称为螺距（或称为齿距）如图 18-19 所示。当光束通过它时，其非工作面是非涅耳透镜工作面的过渡面，它是不起成像作用的，当这些非工作面为毛面时，会使光线漫射；若为光面时，则使光线产生折射和反射，这些光线对成像来说，不但无用，而且有害。因为它会降低像面的对比，以及光照度均匀性，造成像面不清晰，像质破坏。所以设计时非工作面亦要很好注意。

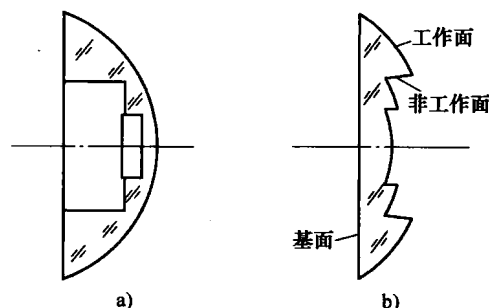


图 18-19 菲涅耳透镜

设计原理 菲涅耳透镜设计主要是确定每个环带的齿形。它的每个环带相当于厚透镜的一个环带，各环带的像点都位于同一点，以达到消球差目的，如图 18-20 所示。

各环带齿形主要决定于各工作面的面形角 α ，它与工作面的法线倾角 φ 相等。如图 18-21 所示，对第一折射面而言， $I_1 = -U_1$ ， $I'_1 = -U_2$ ，所以 $n \sin U_2 = \sin U_1$ ，若像方空间为空气，则 $n' = 1$ ，将以上关系代入式 (18-30) 得

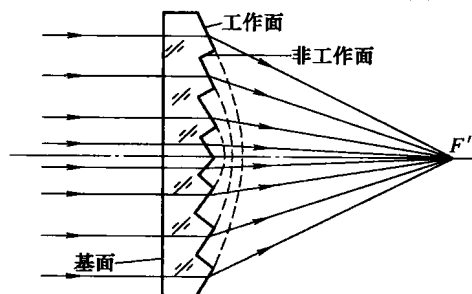


图 18-20 菲涅耳透镜消球差原理图

$$\tan \alpha = \tan \varphi = \frac{\sin U_1 - \sin U_3}{\sqrt{n^2 - \sin^2 U_1} - \cos U_3} \quad (18-33)$$

有多少个环带便计算出多少个 φ 角, 显然各环带的面形角是不相等的。

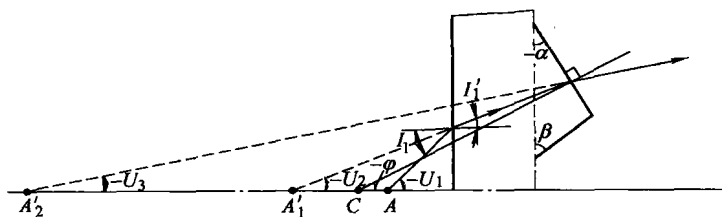


图 18-21 菲涅尔透镜光线成像图

菲涅尔透镜的相对孔径愈大, 光能利用愈充分, 但过分增大孔径或缩短焦距, 会导致透镜出射光线发生全反射, 所以材料的全反射临界角的大小限制了菲涅尔透镜所能获得的最大偏向角 δ_m , 在工作面上产生的最大偏向角 δ_m 与 I_m 互为余角 (见图 18-22), 故

$$\cos \delta_m = \sin I_m = \frac{n'}{n} \quad (18-34)$$

根据最大偏向角 δ_m 可推知菲涅尔透镜最大直径 $2H_m$ 。

$$H_m^2 + H_m \frac{l'_2 - l_2}{\tan \delta_m} + l_2 l'_2 = 0 \quad (18-35)$$

当 $l_1 = \infty$ 时, $l'_2 = f'$,

H_m 可按式求得

$$H_m = f' \sqrt{\left(\frac{n}{n'}\right)^2 - 1} \quad (18-36)$$

式中, f' 为菲涅尔透镜近轴区域焦距。

如果把菲涅尔透镜的基面做成球面, 就可增大最大偏向角 δ_m 值。菲涅尔透镜的齿距一般取 $0.5 \sim 0.04 \text{ mm}$ 。

例 18-10 试计算一个反光取景照相机中对焦屏螺纹透镜,

其材料折射率 $n = 1.5$ ，它的作用是将照相物镜出瞳成像在人眼眼瞳上，这样视场中的发散光线都会聚到人眼眼瞳内，从而增加了对焦屏视场边缘部分的光亮度，如图 18-22 所示，已知照相物镜出瞳位置 A 到对焦屏距离 $l_1 = -65.164\text{mm}$ ，眼瞳 A'_2 到对焦屏距离 $l'_2 = 1200\text{mm}$ 。屏的对角线长为 45mm ，试求 $H = 22.5\text{mm}$ 时的螺纹齿形角 α 及这个螺纹透镜容许最大入射高度 H_m 为多少？

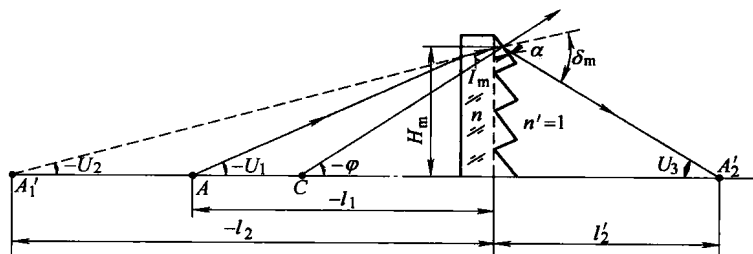


图 18-22 确定菲涅尔透镜直径图

【解】 1) 求 H_m

将已知值 $l_2 = l'_1 = n l_1 = -65.164n$ ， $l'_2 = 1200$ 和 $n = 1.5$ 代入式 (18-35) 和式 (18-33) 有

$$\cos \delta_m = \frac{n'}{n} = \frac{1}{1.5}$$

$$H_m^2 + H_m \frac{l'_2 - l_2}{\tan \delta_m} + l_2 l'_2 = 0$$

解之得

$$H_m = 90.84\text{mm}$$

2) 求 α

$$U_1 = \arctan \frac{h}{l} = \arctan \frac{22.5}{-65.164} = -19.0489^\circ$$

$$U_3 = \arctan \frac{h}{l'} = \arctan \frac{22.5}{1200} = 1.07417^\circ$$

$$\tan \alpha = \frac{\sin U_1 - \sin U_3}{\sqrt{n^2 - \sin^2 U_1} - \cos U_3}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\sin(-19.0489^\circ) - \sin 1.07417^\circ}{\sqrt{1.5^2 - \sin^2(-19.0489^\circ)} - \cos 1.07417^\circ} \\
 &= -0.743115
 \end{aligned}$$

所以

$$\alpha = -36.6276^\circ$$

例 18-11 试推导菲涅尔透镜（基面为平面）空间光线计算公式。

【解】 1) 初始数据确定：如图 18-23 所示，得入瞳半径：

$$h = |(L_z - l) \tan U|$$

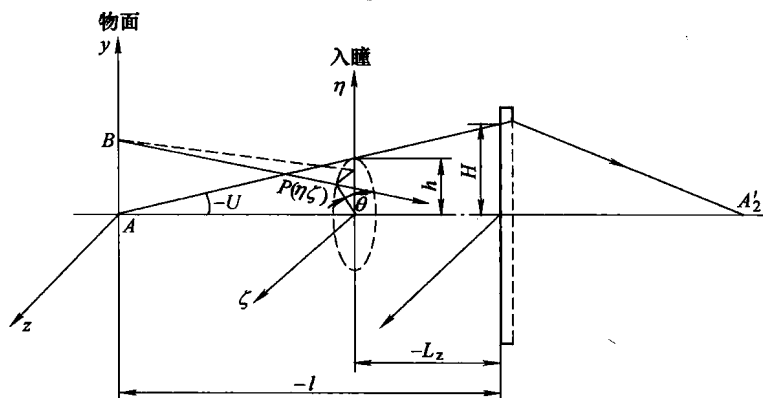


图 18-23 菲涅尔透镜入瞳面

相应 BP 光线在入瞳面上位置为

$$\eta = h \cos \theta$$

$$\zeta = h \sin \theta$$

其方向余弦为

$$\alpha = \frac{|L_z - l|}{D}$$

$$\beta = \frac{\eta - y}{D} = \frac{h \cos \theta - y}{D}$$

$$\gamma = \frac{z}{D} = \frac{h \sin \theta}{D}$$

其中, $D = \sqrt{(L_z - l)^2 + (h \cos \theta - y)^2 + (h \sin \theta)^2}$

2) 平面 (基面) 的法线方向余弦:

$$\alpha_{Np} = 1, \beta_{Np} = 0, \gamma_{Np} = 0$$

3) 折射光线的方向余弦: 设入射光线的方向余弦为 α 、 β 、 γ , 折射光线的方向余弦为 α' 、 β' 、 γ' , 则

$$\cos I = \alpha \alpha_N + \beta \beta_N + \gamma \gamma_N$$

$$n' \cos I' = \sqrt{n'^2 - n^2 + n^2 \cos^2 I}$$

$$\Gamma = n' \cos I' - n \cos I$$

$$\alpha' = \frac{n}{n'} \alpha + \frac{\Gamma}{n'} \alpha_N$$

$$\beta' = \frac{n}{n'} \beta + \frac{\Gamma}{n'} \beta_N$$

$$\gamma' = \frac{n}{n'} \gamma + \frac{\Gamma}{n'} \gamma_N$$

4) 菲涅尔透镜圆锥面的法线方向余弦:

$$\alpha_N = \cos \alpha$$

$$\beta_N = \sin \alpha \cos \theta = \sin \alpha \frac{y_2}{H}$$

$$\gamma_N = \sin \alpha \sin \theta = \sin \alpha \frac{z_2}{H}$$

式中, y_2 , z_2 分别为折射光线在菲涅尔面上的交点坐标。

$$H = \sqrt{y_2^2 + z_2^2}$$

而

$$U = \arctan \frac{H}{L - \frac{d}{n}}$$

$$U' = \arctan \frac{H}{L'}$$

式中, d 为菲涅尔透镜厚度; n 为菲涅尔透镜的折射率; L 、 L' 为菲涅尔透镜的物距和像距 (相对于物方主点和像方主点而言)

(见图 18-24)。

由式 (18-33) 得

$$\tan \alpha = \frac{\sin U - \sin U'}{\sqrt{n^2 - \sin^2 U} - \cos U'}$$

5) 光线在折射面和像平面上交点坐标:

$$x' = x = 0$$

$$y' = y + d \frac{\beta'}{\alpha'}$$

$$z' = z + d \frac{\gamma'}{\alpha'}$$

当计算像平面上高度时, 则 $d = l'_k$ 。

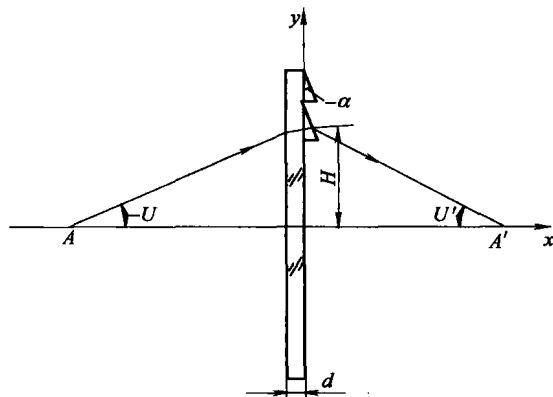


图 18-24 菲涅尔透镜成像图

以上所述是假设环距趋近于零情况下推导而得的一组公式, 实际环距一般在 $0.04 \sim 0.05\text{mm}$, 所以, 由此引起的计算误差是比较小的。

例 18-12 将习题 17-9 球面聚光镜改成菲涅尔透镜, 试求球面聚光镜和菲涅尔透镜的子午和弧矢垂轴像差。

【解】 初始结构及子午、弧矢垂轴像差分列于表 18-5 ~ 表 18-7。

表 18-5 初始结构

球面系统			菲涅尔透镜		
$L_2 = 0, l'_k = 119.465\text{mm}$			$y = -1.7\text{mm}, L_1 = -40\text{mm}, \sin U = -0.45$		
r/mm	d/mm	玻璃	$l'_k = 126\text{mm},$	$L_2 = 0$	
-164.82	0		r/mm	d/mm	
-26.98	12	K9	∞	0	
58.08	0.1			4	K9
-70.15	10	K9	菲涅尔面		

表 18-6 子午垂轴像差

ΔY 孔径	视场	球面系统			菲涅尔透镜		
		ω	0.707ω	0ω	ω	0.707ω	0ω
1		-8.8923	-8.6053	-8.0739	1.749442	1.421598	0.345278
0.85		-5.7282	-5.4818	-5.0240	1.083208	0.875011	0.179108
0.707		-3.4909	-3.2910	-2.9249	0.656496	0.530824	0.091110
0.5		-1.4010	-1.2729	-1.0497	0.266757	0.220714	0.028328
0.25		-0.2603	-0.2096	-0.1328	0.036325	0.037227	0.003231
0		0	0	0	0	0	0
-0.25		0.1371	0.1219	0.1328	0.135118	0.083371	-0.003231
-0.5		0.9540	0.9544	1.0497	0.454797	0.286276	-0.028328
-0.707		2.7110	2.7349	2.9249	0.901295	0.561598	-0.091110
-0.85		4.7396	4.7761	5.0240	1.353890	0.829884	-0.179108
-1		7.7546	7.7919	8.0739	2.043183	1.219192	-0.345078

表 18-7 弧矢垂轴像差

垂轴像差 孔径	视场	球面系统			
		ω		0.7ω	
		$\delta T'_y$	$\delta T'_z$	$\delta T'_y$	$\delta T'_z$
1		-0.245327	-8.194707	-0.173975	-8.134362
0.85		-0.196836	-5.125245	-0.139544	-5.074668
0.707		-0.146959	-3.008719	-0.104165	-2.966873
0.5		-0.079550	-1.109027	-0.056376	-1.079409
0.25		-0.021029	-0.162613	-0.014901	-0.147723

(续)

垂轴像差 孔径	视场	非涅尔透镜			
		ω		0.7ω	
		$\delta T'_y$	$\delta T'_x$	$\delta T'_y$	$\delta T'_x$
1		-0.454314	0.229271	-0.321528	0.287203
0.85		-0.323086	0.089391	-0.228618	0.134262
0.707		-0.221433	0.021078	-0.156259	0.056100
0.5		-0.109227	-0.018214	-0.077146	0.005058
0.25		-0.027064	-0.019092	-0.019108	-0.007931

由表 18-6 知菲涅尔透镜在零视场有垂轴像差,这是由于设计菲涅尔透镜工作侧面角 α 时,忽略了菲涅尔透镜厚度,所以实际像差计算时在零视场便有垂轴像差。

同时由上述表中所列可知,菲涅尔透镜能大大降低子午及弧矢垂轴像差,但子午和弧矢彗差要比球面系统大得多见表 18-8。

由此可见,单个菲涅尔透镜作为成像透镜是不太适宜的。

表 18-8 彗 差

	子午彗差	弧矢彗差
球面系统	-0.568834	-0.245327
菲涅尔透镜	1.896131	-0.454374

18.9 偏轴偏心非球面系统光路计算

很多的光学仪器虽然是共轴球面系统,但由于制造和装配有误差,所以实质上是共轴非球面系统。同时又有部分光学仪器,例如体视显微镜、光谱仪等,它们的光学系统是非共轴的。对偏轴偏心系统的光路计算是通过坐标变换转化为共轴系统的计算。图 18-25 所示为一个非共轴系统的光路图。

1. 坐标变换公式 如图 18-26 所示,由于透镜制造时有厚度误差及装配时有轴向和径向误差(偏轴)。因此使得曲面顶点偏离理想位置 O_1 而在 $O_2(x_0, y_0, z_0)$ 处。同时球面透镜制造时球

面有误差及偏心 $O_0(x_0, y_0, z_0)$, 所以得到的是一个偏轴偏心系统。如果要对其进行空间光线计算, 则必须进行坐标变换。 $x_2y_2z_2$ 坐标系和 $x_1y_1z_1$ 坐标系平行, 两者的坐标和方向余弦的变换关系如下:

$$\left. \begin{aligned} x_2 &= x_1 - x_0 \\ y_2 &= y_1 - y_0 \\ z_2 &= z_1 - z_0 \end{aligned} \right\} \quad (18-37)$$

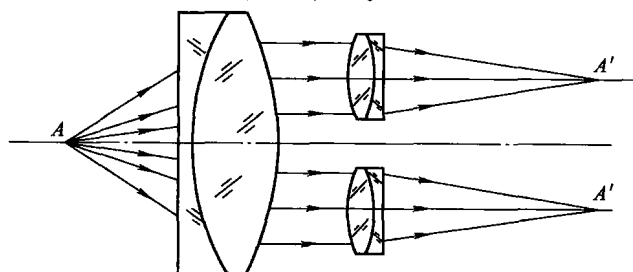


图 18-25 非共轴系统

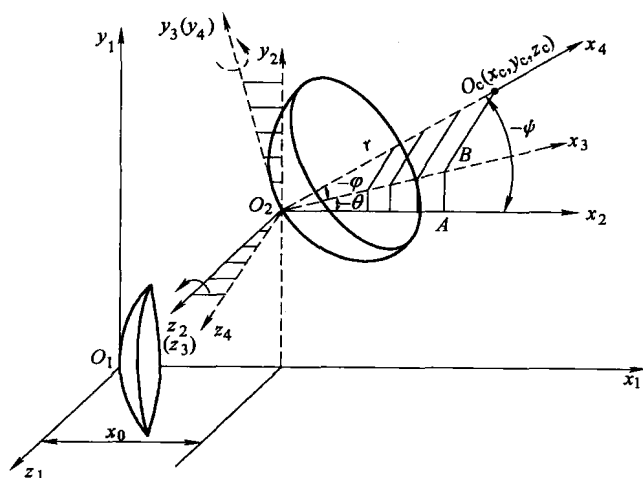


图 18-26 偏轴偏心系统

$$\left. \begin{aligned} \alpha_2 &= \alpha_1 \\ \beta_2 &= \beta_1 \\ \gamma_2 &= \gamma_1 \end{aligned} \right\} \quad (18-38)$$

如果坐标系 $x_2y_2z_2$ 绕 z_2 轴转 $-\theta$ 角 (θ 角符号规则与孔径角 U 规定相同) 得坐标系 $x_3y_3z_3$, 再绕 y_3 轴旋转 $-\varphi$ 角得坐标系 $x_4y_4z_4$, 则 $x_4y_4z_4$ 与 $x_2y_2z_2$ 坐标变换关系为

$$\left. \begin{aligned} x_4 &= x_2 \cos\theta \cos\varphi - y_2 \sin\theta \cos\varphi - z_2 \sin\varphi \\ y_4 &= x_2 \sin\theta + y_2 \cos\theta \\ z_4 &= x_2 \cos\theta \sin\varphi - y_2 \sin\theta \sin\varphi + z_2 \cos\varphi \end{aligned} \right\} \quad (18-39)$$

将上式写成矩阵形式:

$$\begin{pmatrix} x_4 \\ y_4 \\ z_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\theta \cos\varphi & -\sin\theta \cos\varphi & -\sin\varphi \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ \cos\theta \sin\varphi & -\sin\theta \sin\varphi & \cos\varphi \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \\ z_2 \end{pmatrix}$$

令

$$A = \begin{pmatrix} \cos\theta \cos\varphi & -\sin\theta \cos\varphi & -\sin\varphi \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ \cos\theta \sin\varphi & -\sin\theta \sin\varphi & \cos\varphi \end{pmatrix} \quad (18-40)$$

则上式可写成:

$$\begin{pmatrix} x_4 \\ y_4 \\ z_4 \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \\ z_2 \end{pmatrix} \quad (18-41)$$

显然, 单位矢量 (α, β, γ) 的变换关系为

$$\begin{pmatrix} \alpha_4 \\ \beta_4 \\ \gamma_4 \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} \alpha'_2 \\ \beta'_2 \\ \gamma'_2 \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} \alpha'_1 \\ \beta'_1 \\ \gamma'_1 \end{pmatrix} \quad (18-42)$$

其相应逆变换关系为

$$\begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \\ z_2 \end{pmatrix} = A^{-1} \begin{pmatrix} x_4 \\ y_4 \\ z_4 \end{pmatrix} \quad (18-43)$$

$$\begin{pmatrix} \alpha'_1 \\ \beta'_1 \\ \gamma'_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha'_2 \\ \beta'_2 \\ \gamma'_2 \end{pmatrix} = A^{-1} \begin{pmatrix} \alpha_4 \\ \beta_4 \\ \gamma_4 \end{pmatrix} \quad (18-44)$$

其中,

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} \cos\theta\cos\varphi & \sin\theta & \cos\theta\sin\varphi \\ -\cos\varphi\sin\theta & \cos\theta & -\sin\theta\sin\varphi \\ -\sin\varphi & 0 & \cos\varphi \end{pmatrix} \quad (18-45)$$

称为逆变换矩阵:

由式 (18-40) 和式 (18-45) 得

$$A^{-1} = A^r \quad (18-46)$$

相应 x_1, y_1, z_1 可由式 (18-37) 求得

$$x_1 = x_2 + x_0$$

$$y_1 = y_2 + y_0$$

$$z_1 = z_2 + z_0$$

由式 (18-40) 知, 当 θ, φ 确定后, 变换矩阵 A 也就确定了。从而就可确定坐标之间关系。对于球面, 由三角形 O_2BO_c 和 O_2AB 可得

$$\sin\theta = \frac{(y_0 - y_c)}{\sqrt{r^2 - (z_0 - z_c)^2}} \quad (18-47)$$

$$\sin\varphi = \frac{z_0 - z_c}{r} \quad (18-48)$$

$$\cos\psi = \frac{x_c}{r} = \frac{x_c}{\sqrt{r^2 - (z_0 - z_c)^2}} \frac{\sqrt{r^2 - (z_0 - z_c)^2}}{r} \quad (18-49)$$

2. 光路计算 图 18-27 由三个折射面 1、2、3 组成的光学系统, 第二面既有厚度误差又有偏轴偏心误差, 第一面折射光线 $Q(\alpha_1, \beta_1, \gamma_1)$ 经第二面和第三面折射后得折射光线 $Q_c(\alpha'_c, \beta'_c, \gamma'_c)$ 。

由图 18-27, 其计算步骤如下:

1) 由表 18-4 可求得入射光线在第一折射面上交点对第二折射面在理想位置时的坐标为 x_1, y_1, z_1 和方向余弦 $\alpha_1, \beta_1, \gamma_1$ 。

2) 由式 (18-41) 可求得入射光线在第一折射面上交点对第二折射面在实际位置时的坐标为 x_4, y_4, z_4 。然后求经第一折射面后, 折射光线在第二折射面 (实际位置) 上的交点坐标, 方法同共轴系统计算。

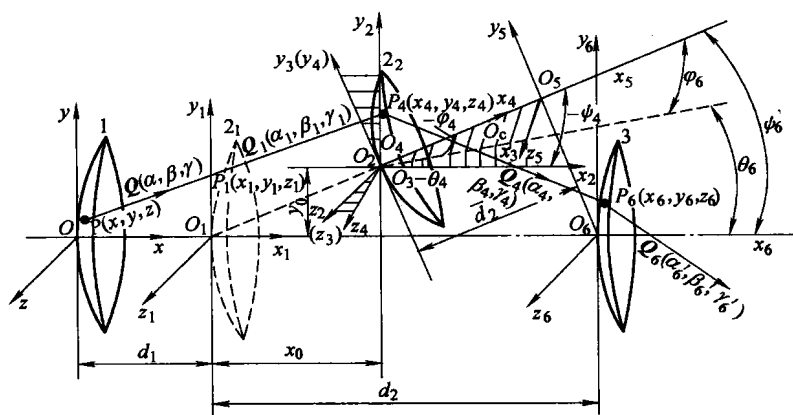


图 18-27 既有厚度误差又有偏轴偏心误差系统

1—第一折射面 2₁—第二折射面在理想位置

2₂—第二折射面在实际位置 3—第三折射面

3) 由式 (18-42) 可求得经第一面折射后折射光线对第二折射面在实际位置时的方向余弦 $\alpha_4, \beta_4, \gamma_4$ 。然后求入射光线经第二折射面折射后的像方光线方向余弦, 方法同共轴系统。

4) 由表 18-4 可求得 x_5, y_5, z_5 。它与坐标 x_4, y_4, z_4 平行的坐标系。用它过渡去求第三面折射光线 (x_6, y_6, z_6 和 $\alpha'_6, \beta'_6, \gamma'_6$)。但 d 要用 $\bar{d}_2$ 代入可由 $O_1 O_5 O_6$ 求得

$$\bar{d}_2 = d_2 \cos \psi_4 - \frac{x_0}{\cos \psi_4} \quad (18-50)$$

5) 由表 17-4 可求得 $\alpha'_5, \beta'_5, \gamma'_5$ 。

$x_6 y_6 z_6$ 坐标系原点 O_6 在 $x_5 y_5 z_5$ 坐标系中的坐标为

$$\left. \begin{aligned} x_{50} &= 0 \\ y_{50} &= d_2 \sin \psi_4 \\ z_{50} &= -\bar{d}_2 \sin \varphi_4 \end{aligned} \right\} \quad (18-51)$$

$$\left. \begin{aligned} -\theta_4 &= \theta_6 \\ -\varphi_4 &= \varphi_6 \\ -\psi_4 &= \psi_6 \end{aligned} \right\} \quad (18-52)$$

接下去重复运用上述过程便可求得 x_6 、 y_6 、 z_6 和 α'_6 、 β'_6 、 γ'_6 。

例 18-13 如图 18-27 所示, 入射光线系 x 轴, 第二面球面顶点 O_2 偏离理想位置 O_1 距离 $x_0=0.1$, $y_0=0.1$, OO_1 为第一折射面和第二折射面之间间隔 $d_1=1$, 第二面偏心 $\varphi_4=0$, $\theta_4=-0.01$ 弧度, 试求对第二折射面而言, 入射光线 O 点的坐标 x_4 、 y_4 、 z_4 值。

【解】 $x=y=z=0$,

$$x_1 = x - d = -d_1 = -1$$

$$x_2 = x_1 - x_0 = (-1 - 0.1) = -1.1$$

$$y_2 = y_1 - y_0 = (y - 0.1) = -0.1$$

因为 $\theta_4 = -0.572938^\circ$, $\varphi = 0^\circ$ 所以 $z_2 = z_4 = z = 0$

由式 (18-39) 得

$$\begin{aligned} x_4 &= x_2 \cos \theta \cos \varphi - y_2 \sin \theta \cos \varphi - z_2 \sin \varphi \\ &= -1.1 \cos(-0.572938^\circ) \times 1 - (0.1 \times 0.0099995) \\ &= -1.1009449 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} y_4 &= x_2 \sin \theta + y_2 \cos \theta \\ &= -1.1 \times (-0.0099995) - 0.1 \times 0.99995 \\ &= -0.08899555 \end{aligned}$$

$$z_4 = 0$$

思 考 题

18-1 试证明两个非球面方程中系数之间有如下关系:

$$A = \frac{1}{2r}, \quad B = \frac{k}{8r^3}$$

18-2 试证明二次曲面方程 (18-2') 当

$e=0$ 时为球面方程;

$e=1$ 时为抛物面方程;

$0 < e < 1$ 时为椭球面方程;

$|e| > 1$ 时为双曲面方程。

18-3 由圆柱面和平面组成的圆柱面镜片, 应把平面靠近眼瞳还是远离眼瞳 (应分析远视和近视两种镜片)?

18-4 式 (18-3) 非球面方程式项数越多, 其目的是为了校正更高级高级像差, 还是为了校正更多种像差?

习 题

18-1 如图 18-4 所示, 已知由 P 点发出一条 Q 光线, A 面为抛物反射面, 近轴区域曲率半径 $r=40\text{mm}$, $d=-l=20\text{mm}$ 。试求反射光线 Q_1 的方向余弦。

18-2 根据例 18-2 计算结果, 求物在无限远时, 高度 $h(y)$ 为 20mm 处所产生的轴向球差 $\delta L'$ 和垂轴球差 $\delta T'$ 。

18-3 如图 18-5 所示为一个深度抛物反射面, 其近轴区域曲率半径 $r=14.5215\text{mm}$, 物高 $H=0.5070\text{mm}$, 物距 $L=7.26265\text{mm}$, 考察平面 $l'=2020\text{mm}$ 。试求全视场 $\varphi=0^\circ$ 时的上光线及 $\varphi=90^\circ$ 和 $\varphi=45^\circ$ 时的前光线在考察平面上坐标值 (孔径 $x=19\text{mm}$)。

18-4 如图 18-14 所示的消球差等光程面, 已知 $l=-500\text{mm}$, $l'=-100\text{mm}$, 试求包角 $2U'=180^\circ$ 时, 这个消球差等光程反射面最大通光口径为多少?

18-5 平行光束以高度 $h=50\text{mm}$, 入射到一球面反射镜上, 聚焦时光斑较大, 为了消除球差, 以非球面取代该镜球面, 设原球面的曲率半径 $r=-500\text{mm}$, 求反射镜的偏心率 e^2 及曲面方程。

18-6 一卡塞格林系统总焦距 $f'=9000\text{mm}$, 后工作距 (由副镜到焦平面间距离) $l'=2700\text{mm}$, 孔径 $D=1000\text{mm}$, 半视场角 $\omega=-2^\circ$, 主镜的顶点曲率半径 $r_1=-6000\text{mm}$, 副镜顶点曲率半径 $r_2=-2700\text{mm}$, 两镜间的间隔 $d=-2100\text{mm}$, 求系统在消初级球差、彗差条件下的主镜、副镜的偏心率 e_1^2 和 e_2^2 。

18-7 已知条件同例 18-10, 试求 $h=3.5\text{mm}$ 时的螺纹齿形角 α 。

18-8 已知物高 $y=-1.7\text{mm}$, L (物点到物方主点距离) $=-40\text{mm}$,

$\sin U = -0.45$, 像距 (像点到像方主点距离) $= 126\text{mm}$, 入瞳距 $l_{e1} = 0$, 菲涅尔透镜厚度 $d = 4\text{mm}$, $n = 1.5163$ 。试求全视场子午全孔径上光线及 $\theta = 45^\circ$ 全孔径的光线在像面上坐标分别为多少?

18-9 已知一副由圆柱面和平面组成的 200 “度” 远视眼镜片, 其厚度 $d = 2.8\text{mm}$, 折射率 $n = 1.523$ 。试求圆柱面的曲率半径。

18-10 电影放映机的照明系统往往采用如图 18-28 所示的椭球面反射镜。为了提高银幕光照度均匀性, 将椭球面反射镜绕焦点 F_1 点偏转 $(-\theta)$ 角, 对于倾斜椭球面反射镜子午截线 $S'S'$ 在 $O'x'y'$ 坐标系中其方程为

$$\frac{x'^2}{a^2} + \frac{y'^2}{b^2} = 1$$

式中, a 和 b 分别为椭圆的长半轴和短半轴。

已知 $a = 219$, $b = 89.2$,

$\theta = -5^\circ$

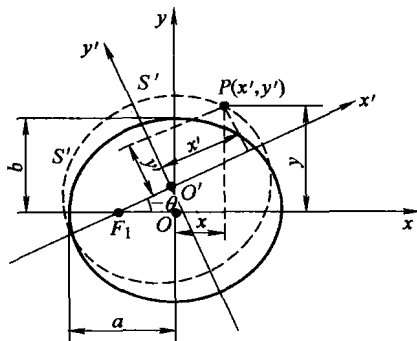


图 18-28 椭球面反射镜

试求椭球面反射镜子午截线 $S'S'$ 上的点在 Oxy 坐标系中的坐标。

提示: 建立两椭球反射镜坐标变换方程

18-11 如图 18-27 所示, 入射光线为 x 轴, 第二面球面顶点 O_2 偏离理想位置 O_1 距离 $x_0 = 0.01$, $y_0 = 0.01$, OO_1 为第一透镜厚度 $d_1 = 2$, 第二面偏心 $\varphi_4 = 0$, $\theta_4 = 0$, 试求对第二折射面而言入射光线 O 点的坐标 x_4 、 y_4 、 z_4 值和入射光线的方向余弦 α 、 β 、 γ 值。

第 19 章 像 质 评 价

在光学系统设计中各种像差不能全部校正为零,在有残余像差存在的情况下,必然要对光学设计结果提出评价问题^[1]。

19.1 光学系统设计质量评价方法

1. 中心点亮度 系统成像质量可用有像差时衍射图形中最大亮度与无像差时最大亮度之比来表示,这个比值简称为中心点亮度,以 $S. D.$ 表示:

$$S. D. = \frac{|\psi_{P(W \neq 0)}|^2}{|\psi_{P(W=0)}|^2} \quad (19-1)$$

式中, $\psi_{P(W \neq 0)}$ 为有像差时的光振动, $\psi_{P(W=0)}$ 为无像差时的光振动。

当波像差很小时

$$S. D. \approx 1 - \left(\frac{2\pi}{\lambda}\right)^2 [\overline{W^2} - (\overline{W})^2] \quad (19-2)$$

式中, $\overline{W}$ 和 $\overline{W^2}$ 分别为波像差的平均值和平方平均值。

$$\left. \begin{aligned} \overline{W} &= \frac{1}{\pi} \int_0^1 \int_0^{2\pi} W r dr d\varphi \\ \overline{W^2} &= \frac{1}{\pi} \int_0^1 \int_0^{2\pi} W^2 r dr d\varphi \end{aligned} \right\} \quad (19-3)$$

式中, r 为出瞳面上归化半径。

当中心点亮度 $S. D. \geq 0.8$ 时,系统可认为是完善的,比较好的光学系统可以达到 0.95。这是一个比较严格的、可靠的像质评价方法。它是对星点用数字定量说明。

2. 瑞利判断 瑞利判断定义为在最佳像面处其最大波像差 $\leq \lambda/4$, 则认为像质是好的。

3. 分辨率 光学系统能分辨开两个像点间的最小距离, 称为系统的分辨率, 或称分辨能力、分辨本领、鉴别率。习惯上分辨率用能够分辨开两个像点间的最小距离的倒数表示, 即每毫米内能分辨线对数 (lp/mm)。

如图 19-1 所示, 分辨率与衍射斑有关, 以衍射斑第一暗环半径作为能分辨两点间的最小距离。

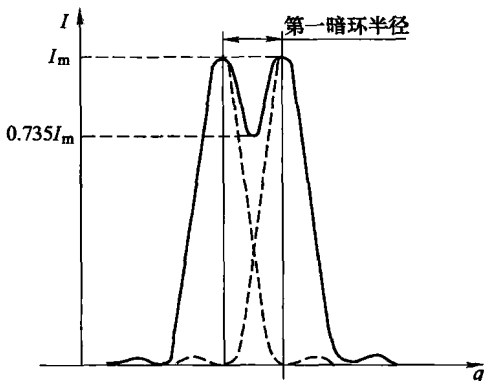


图 19-1 衍射斑

望远物镜当 $\lambda = 0.000556\text{mm}$, 并以 (") 表示分辨角距离得

$$\psi'' = \frac{140''}{D} \quad (19-4)$$

式中, D 为入射光瞳直径 (mm)。

显微物镜最小分辨距离为

$$\sigma_0 = \frac{0.61\lambda}{n' \sin U'} = \frac{0.61\lambda}{NA} \quad (19-5)$$

式中, NA 为显微物镜的数值孔径。

实际的光学系统, 由于存在像差, 其分辨率相对于理想光学系统为低, 因此常用它作为像质评价方法之一。然而分辨率主要和相对孔径、照明条件、观测对象和光能接收器有关, 而和像差的关系并不密切。只有当系统的像差很大时, 才会影响分辨率的降低。在检查小像差光学系统分辨率时, 由于像差变化小, 分辨率仅是使用条件 (主要是孔径光阑直径 D 或孔径角 U) 的标志, 不能反映像差的存在情况。因此用分辨率作为像质评价方法, 严格来讲有其不完善的一面。

上面所述是非相干光情况下分辨率。对于相干情况下分辨率

公式为

$$\sigma = \frac{0.77\lambda}{NA} \quad (19-6)$$

大多数情况下，显微系统和投影系统等要加人工照明，由于要求均匀照明及照明系统有像差及衍射，所以被照明面上各点及点与点之间的光振动一部分是由光源上同一点引起的，另一部分是由光源上不同点所引起的。所以凡是带照明系统的光学成像系统，都是在部分相干条件下工作。这种情况下的分辨率决定于系统的相干程度（相干度）。

4. 点列图 由一点发出的许多光线经光学系统以后，由于像差，其与像面的交点不再位于同一点，而是形成了散开的图形，如图 19-2 所示，称之为点列图。对于像差超过瑞利判断好几倍的大像差系统，用点列图中这些点的密集程度可以衡量系统的质量优劣。

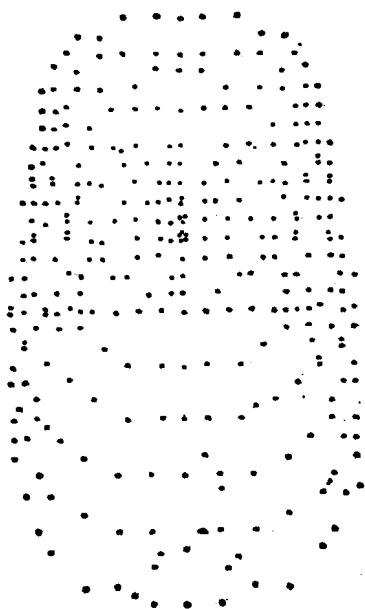


图 19-2 点列图

在对照相物镜所计算的点列图上，可认为占 30% 以上的光线所密集的圆形区域，其直径（mm）的倒数为该系统所能分辨的线数。

5. 光学传递函数 对于一个非相干的光强度呈正弦分布的物（又称正弦光栅见图 19-3），由光学系统给出的像，光强度仍然是正弦分布，但对比度下降，相位有所移动，光学系统上述成像的性质用光学传递函数（OTF）来反映。由于任何图样都是由许多个光强度呈正弦分布的图样叠加而成。因此对各分量的评

判,最后就能得出任何图样的成像情况,所以光学传递函数可以反映任何物体经光学系统成像的质量。

为了排除物与像之间频率差异,只是将实际成像与理想成像比较,而不去直接同物体比较。因像的光亮度分布不考虑光学系统的衍射和光吸收的影响,以及表面反射的损失,也即理想像的对比度是和物体完全一样的。以 M 代表物体的对比度,同时也就代表了理想像的对比度。

实际上由于有衍射作用和像差的存在,实际像的对比度会降低。

理想像与实际像的直流分量 I_0 都是一样的。由图 19-4 所示,实线代表理想像光强度分布,它的正弦曲线振幅为 I_a ,实际像的光强度分布曲线用虚线表示,理想像和实际像的对比度(反衬度、反差、调制度)分别为

$$M = \frac{I_a}{I_0} \quad M' = \frac{I'_a}{I_0}$$

调制传递函数(简称为 MTF) 定义为

$$T(v) = \frac{M'(v)}{M(v)} \leq 1 \quad (19-7)$$

正弦波光栅成像后,除了对比度降低之外,还可能产生位相移动,即实际成像的线条位置不在理想成像的线条位置上,而是沿 x 方向移动了一个距离。图 19-4b 中的虚线即是位相移动了 θ 弧度的情况。这种现象叫做“位相传递”,这个移动量也是随着频率 v 的不同而不同,所以叫做“位相传递函数”(简称为 PTF)。

相应光学传递函数(简称为 OTF) 为

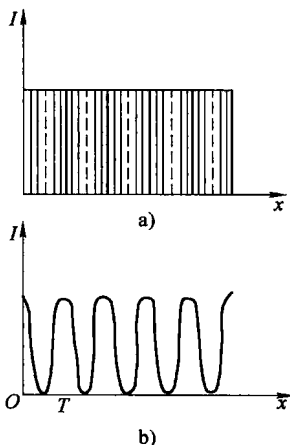


图 19-3 正弦光栅

$$D(v) = T(v)e^{-i\theta(v)} \quad (19-8)$$

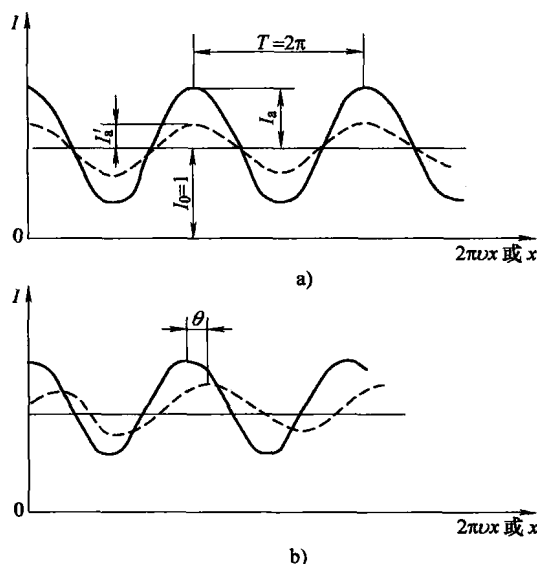


图 19-4 调制传递函数和位相传递函数

下面给出二维空间 OTF 计算公式

1) 二次傅氏变换计算：一维空间 OTF 计算公式为

$$D(v) = \int_{-\infty}^{\infty} L(x' - x) \times e^{-2\pi i v(x' - x)} dx' \quad (19-9)$$

式中, $L(x' - x)$ 为线扩散函数; x 和 x' 分别为“物面”和像面坐标 (见图 19-5)。这里所指的物面坐标 x 和像面坐标 x' 实际上就是理想像坐标和实际像坐标。

推广到二维空间为

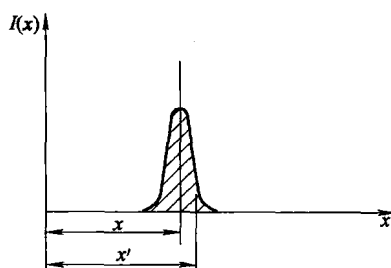


图 19-5 理想像和实际像坐标

$$D(s, t) = \iint_{-\infty}^{\infty} L(x' - x, y' - y) \times e^{-2\pi i[s(x' - x) + t(y' - y)]} dx' dy' \quad (19-10)$$

而二维空间点扩散函数为

$$L(x' - x, y' - y) = |h_p'(x' - x, y' - y)|^2 \quad (19-11)$$

相应点振幅分布公式为

$$h_{p'} = \iint_{-\infty}^{\infty} F(u, v) e^{2\pi i(ux' + vy')} du dv \quad (19-12)$$

式中, $F(u, v)$ 为光瞳函数。

$$F(u, v) = \begin{cases} e^{\frac{2\pi i}{\lambda} W(u, v)} & (\text{在出瞳内}) \\ 0 & (\text{在出瞳外}) \end{cases} \quad (19-13)$$

式(19-12)说明点像的复振幅乃是光瞳函数的傅氏变换。

由式(19-10)和式(19-11)得

$$D(s, t) = \iint_{-\infty}^{\infty} |h_{p'}(x' - x, y' - y)|^2 \times e^{-2\pi i[s(x' - x) + t(y' - y)]} dx' dy' \quad (19-14)$$

式中, s 、 t 分别为弧矢和子午平面上频率。

2) 自相关积分法计算:

$$D(s, t) = \iint_{-\infty}^{\infty} F(u, v) F^*(u - s, v - t) du dv \quad (19-15)$$

上式称为光瞳函数的自相关积分, 因此光学系统的 OTF 可以由光瞳函数的自相关积分来表达。此法应用比较普遍, 比二次傅氏变换法计算量小。上述两种计算方法, 一般称之为物理光学传递函数计算, 其计算过程粗框图如图 19-6 所示。

3) 有衍射无像差情况下 OTF 计算:

$$D(s, t) = \frac{1}{\pi} (2\theta - \sin 2\theta) \quad (19-16)$$

而

$$\theta = \arccos\left(\frac{S}{2r}\right) \quad (19-17)$$

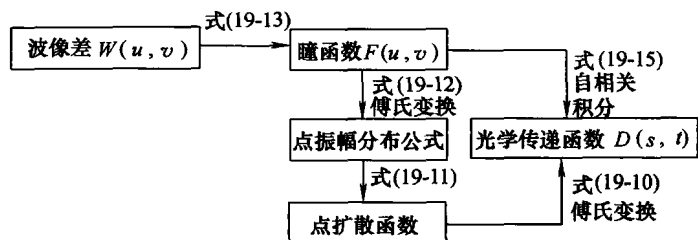


图 19-6 计算过程框图

式中, S 为两个叉开的出瞳中心之间距离 (见图 19-7), 又称归化弧矢空间频率; r 为归化出瞳半径等于 1。归化空间频率与实际空间频率之间关系:

$$\left. \begin{aligned} S &= \frac{\lambda}{n \sin U_s} N_s \\ t &= \frac{\lambda}{n \sin U_t} N_t \end{aligned} \right\}$$

(19-18)

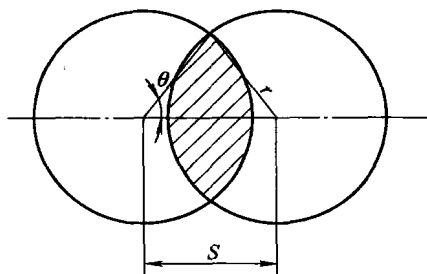


图 19-7 出瞳重叠区域

式中, N_s 为像面上弧矢方向实际空间频率; N_t 为像面上子午方向实际空间频率。

4) 几何光学传递函数计算:

$$D(s, t) = \frac{1}{M} \sum_{j=1}^{M'} e^{2\pi i (N_s \delta T'_s + N_t \delta T'_t)} \quad (19-19)$$

式中, M 为均匀分布于出瞳面上的总光线数; M' 为落于出瞳重叠区域 (见图 19-7 阴影面积) 内的光线数; $\delta T'_s$ 为垂轴像差, 表示实际光线与像面交点到主光线与像面交点之间距离在 z 方向分量 (见图 19-8); $\delta T'_t$ 为垂轴像差, 表示实际光线与像面交点到主光线与像面交点之间距离在 y 方向分量。

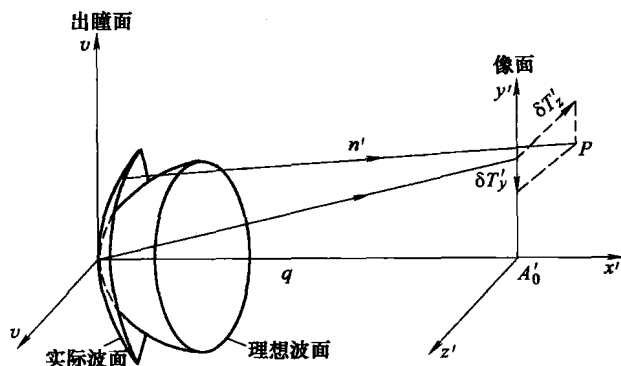


图 19-8 实际光线在像平面交点坐标图

几何光学传递函数在计算过程中只用几何光学计算方法，不考虑衍射，所以它的计算工作量小一些。但它只是个近似值。根据经验，像差比较大时，即波像差在两个波长 (2λ) 以上或点列图弥散圆大于 $10 \sim 20$ 倍衍射圆时，点列图分布很接近实际像点光能分布。这时的几何光学传递函数基本上可以代表物理光学（或称波动光学）传递函数。

5) 多色光光学传递函数计算：上面讨论的光学传递函数都是单色光。然而，许多光学仪器都在白光下使用，例如拍摄外景的摄影机、摄像机和野外观察的目视仪器等。它的像质显然要用多色光的光学传递函数来衡量。其计算公式可以用各单色光的光学传递函数 $D_\lambda(s, t)$ 加权叠加求得

$$D(s, t) = \frac{D_{\lambda_1}(s, t) W_{\lambda_1} + D_{\lambda_2}(s, t) W_{\lambda_2} + D_{\lambda_3}(s, t) W_{\lambda_3} + \dots}{W_{\lambda_1} + W_{\lambda_2} + W_{\lambda_3}} \quad (19-20)$$

式中， W_λ 为色权因子。

它和光源光谱能量分布 S_λ ，光学系统的光谱透过率 T_λ 以及接收器的光谱灵敏度 R_λ 三者的乘积有关：

$$W_{\lambda} = S_{\lambda} T_{\lambda} R_{\lambda} \quad (19-21)$$

这些数据需要通过大量试验才能确定。

为了精确计算多色光光学传递函数所用的波长数最好不少于 10 个,有些精确一点的计算到 40 个波长,但是计算量很大,为此一般的目视系统的 OTF 计算,往往只算 D 、 F 、 C 三个波长,而相应色权因子近似取为 2、1、1。对摄影系统再加算一个 G 光,而相应色权因子近似取为 2、1、1、1。这样只能对多色光效果作粗略估计。若要对多色光作精确计算,目前遇到的问题是色权因子无法确定和计算量太大。

例 19-1 求有衍射无像差情况下归化空间频率 $S=2$ 时的实际空间频率和 $D(s,t)$ 。

【解】 由式 (19-18) 得

$$N_s = \frac{n \sin U_s}{0.5\lambda}$$

相应分辨距离为

$$\sigma = \frac{1}{N_s} = \frac{0.5\lambda}{n \sin U_s}$$

它就是斜照明条件下显微物镜和投影物镜的分辨距离。而由式 (19-17) 和式 (19-16) 得

$$\theta = \arccos\left(\frac{S}{2r}\right) = \arccos\left(\frac{2}{2 \times 1}\right) = 0$$

$$D(s,t) = \frac{1}{\pi}(2 \times 0 - \sin 2 \times 0) = 0$$

由此可知,调制传递函数等于零所对应的空间频率,即为截止频率。

例 19-2 一个光学系统计算了两根入射光线,它们在像面产生的垂轴像差 $\delta T'_x$ 分别为 0.1mm 和 0.0125mm, $\delta T'_y$ 分别为 0.1mm 和 0.025mm,试求实际空间频率 $N_l = N_s = 10 \text{ lp/mm}$ 的几何光学传递函数 $T(v)$ 和 $\theta(v)$ 。

【解】 由式 (19-19) 得

$$D(s, t) = \frac{1}{M} \sum_1^{M'} e^{2\pi i (N_s \delta T'_x + N_t \delta T'_y)}$$

$$= \frac{\sum_1^{M'} \cos 2\pi (N_s \delta T'_x + N_t \delta T'_y)}{M} + i \frac{\sum_1^{M'} \sin 2\pi (N_s \delta T'_x + N_t \delta T'_y)}{M}$$

$$T(v) = \left\{ \left[\frac{\sum_1^2 \cos 2\pi (N_s \delta T'_x + N_t \delta T'_y)}{2} \right]^2 + \left[\frac{\sum_1^2 \sin 2\pi (N_s \delta T'_x + N_t \delta T'_y)}{2} \right]^2 \right\}^{\frac{1}{2}}$$

$$= \left\{ \left[\frac{\cos 2\pi (0.1 \times 10 + 0.1 \times 10)}{2} \right]^2 + \left[\frac{\cos 2\pi (0.0125 \times 10 + 0.025 \times 10)}{2} \right]^2 + \left[\frac{\sin 2\pi (0.1 \times 10 + 0.1 \times 10)}{2} \right]^2 + \left[\frac{\sin 2\pi (0.0125 \times 10 + 0.025 \times 10)}{2} \right]^2 \right\}^{\frac{1}{2}}$$

$$= \sqrt{0.1465^2 + 0.3535^2} = \sqrt{0.1464} = 0.3827$$

$$\theta(v) = \arctan \frac{0.3535}{0.1465} = \arctan 2.4129 = 67.4895^\circ$$

所以

$$\theta(v) = 1.1779 \text{ rad}$$

例 19-3 已知一个相对孔径 $D/f' = 1/2.2$, 焦距 $f' = 12.45 \text{ mm}$ 的变焦距电影摄影物镜, 其零视场各单色光的 MTF 及其对应色权因子列于表 19-1。试求其多色光 MTF 值 (空间频率 $N = 25 \text{ lp/mm}$)。

【解】 由式 (19-20) 可求得多色光传递函数

$$MTF = \frac{0.9153 \times 2 + 0.5521 \times 1 + 0.7557 \times 1 + 0.7517 \times 1}{2 + 1 + 1 + 1}$$

$$= 0.7781$$

我们希望电影摄影镜头无论用于远距离或近距离, 在 25lp/mm 的 MTF 值都能达到 0.7, 而在视场边缘可以容许下降得快一些。本例轴上物点多色光的 MTF 值是满足上述要求的。

表 19-1 零视场的 MTF 及 W_λ

λ/mm	MTF	W_λ	λ/mm	MTF	W_λ
0.0005893	0.9153	2	0.0006563	0.7557	1
0.0004861	0.5521	1	0.0004358	0.7517	1

19.2 OTF 计算实例

现将几个镜头结构参数及实际计算的光学传递函数结果分述如下:

1. 照相物镜 物镜的结构参数列于表 19-2。表 19-3 和表 19-4 分别表示 0、0.707、1 视场的 MTF 值, 其离焦量 $L' - l' = -0.06\text{mm}$ 。多色光由 D、F、C 三色光组成, 其色权因子分别 2、1、1。

日本在白光条件下, 在最大相对孔径情况下测得的照相物镜 MTF 平均值列于表 19-5。可供参考。

表 19-2 照相物镜

特性参数: $D/f' = 1/2, f' = 58\text{mm}, y' = 21.6\text{mm}$					
r/mm	d/mm	n_D	n_F	n_C	通光口径 D/mm
36.4024		1	1	1	34
112.0696	5.5	1.6220	1.6294	1.61877	35
22.6705	0.094	1	1	1	27
-79.7149	8.42	1.6203	1.62757	1.61728	27
14.4517	1.9	1.6055	1.61531	1.60152	20
孔径光阑	7.171	1	1	1	18.5
-17.0447	6.245	1	1	1	18.4
37.3437	2.1	1.6031	1.61446	1.59856	21.6
-23.3928	7.57	1.6203	1.62757	1.61728	21.6
110.4721	0.035	1	1	1	22.5
-54.9748	4.8	1.6709	1.68008	1.66679	26.6
像面		1	1	1	

表 19-3 零视场和 0.7 视场 MTF

空间频率	MTF	MTF	空间频率	弧 矢		子 午	
lp/mm	(D 光)	(多色光)	lp/mm	D 光	多色光	D 光	多色光
5	0.9730	0.9767	5	0.8991	0.8827	0.8658	0.7940
10	0.9099	0.9267	10	0.7520	0.7283	0.6124	0.4642
15	0.8114	0.8464	15	0.6689	0.6484	0.4212	0.2971
20	0.6953	0.7549	20	0.6242	0.6000	0.3391	0.2509
25	0.5683	0.6533	25	0.5749	0.5505	0.3145	0.2341
30	0.4488	0.5527	30	0.5121	0.4952	0.3194	0.2078
35	0.3340	0.4524	35	0.4574	0.4433	0.3066	0.1900
40	0.2371	0.3627	40	0.4082	0.3967	0.2986	0.1809
45	0.1663	0.2876	45	0.3588	0.3540	0.2720	0.1667
50	0.1210	0.2298	50	0.3115	0.3133	0.2583	0.1534

表 19-4 全视场 MTF

空间频率	弧 矢		子 午	
lp/mm	D 光	多色光	D 光	多色光
5	0.7824	0.7572	0.8917	0.7325
10	0.6158	0.5901	0.6720	0.5564
15	0.5784	0.5359	0.4377	0.3008
20	0.5301	0.4825	0.3016	0.1609
25	0.5056	0.4455	0.2706	0.1730
30	0.4820	0.4146	0.2431	0.1484
35	0.4550	0.3840	0.1969	0.1268
40	0.4321	0.3620	0.1353	0.1053
45	0.4111	0.3442	0.1035	0.0947
50	0.3921	0.3252	0.0911	0.0691

表 19-5 照相物镜 MTF

MTF		空间频率	15lp/mm	30lp/mm
位置				
广角物镜	轴上		0.68	0.49
	0.7 视场		0.43	0.21
标准物镜	轴上		0.62	0.41
	0.7 视场		0.47	0.27
远摄物镜	轴上		0.59	0.38
	0.7 视场		0.51	0.28

表 19-2 的结构参数是一个标准照相物镜, 由表 19-3、表 19-4 和表 19-5 比较可知, 这个结构参数的 MTF 值达到了日本的平均实测结果。

2. 放映物镜 物镜的结构参数列于表 19-6。该物镜当离焦量 $L' - l' = -0.12\text{mm}$, 零视场和 0.7 视场的 MTF 和 PTF 值列于表 19-7。多色光由 D、F、G 三色光组成, 其色权因为 2、1、1。有人建议 35mm 的放映物镜的特征频率定为 20lp/mm, 其轴上 MTF 值为 0.7; 0.7 视场的 MTF 值为 0.45。由表 19-7 知, 该物镜基本上达到或超过这个指标。

表 19-6 放映物镜

特性参数: $D/f' = 1/2, f' = 180\text{mm}, \tan\omega = -0.0755$

r/mm	d/mm	n_D	n_F	n_C	通光口径 D/mm
114.82	-20(人瞳距)	1	1	1	90.00
-710.68	19.06	1.6126	1.6200	1.6095	87.29
-243.45	5.04	1	1	1	85.72
485.3	8.96	1.7280	1.7465	1.7208	83.10

(续)

特性参数: $D/f' = 1/2$, $f' = 180\text{mm}$, $\tan\omega = -0.0755$

r/mm	d/mm	n_D	n_F	n_C	通光口径 D/mm
114.82	83.10	1	1	1	73.44
-254.10	12.12	1.6130	1.62013	1.61001	72.55
-82.84	36.50	1	1	1	50.08
-185.35	5.97	1.7398	1.7587	1.7324	49.57
像面		1	1	1	

表 19-7 放映物镜 MTF 和 PTF

空间频率	零视场		0.7 视场					
lp/ mm	MTF		MTF(D 光)		PTF (D 光)	MTF(多色光)		PTF (多色光)
	D 光	多色光	弧矢	子午		弧矢	子午	
5	0.9823	0.9698	0.9083	0.9736	0.1181	0.9130	0.7767	0.0009
10	0.9457	0.9058	0.6861	0.9267	0.2332	0.7299	0.6369	0.2536
15	0.8812	0.8062	0.4202	0.8681	0.3438	0.5114	0.5599	0.5282
20	0.8192	0.7153	0.1974	0.8045	0.4458	0.3443	0.5050	0.6057
25	0.7443	0.6176	0.0933	0.7354	0.5424	0.2469	0.4527	0.5670
30	0.6717	0.5237	0.0943	0.6585	0.6263	0.2149	0.3817	0.5451
35	0.5906	0.4708	0.1576	0.5848	0.8974	0.2202	0.3258	0.4807
40	0.4982	0.4464	0.2171	0.5118	0.7548	0.2352	0.2836	0.5756
45	0.4178	0.4185	0.2275	0.4377	0.7951	0.2188	0.2237	0.6729
50	0.3365	0.3765	0.1878	0.3722	0.8092	0.1808	0.1675	0.5759

表 19-8 电影摄影物镜

特性参数: $D/f' = 1/2$, $f' = 40\text{mm}$, $\tan\omega = -0.3400$

r/mm	d/mm	n_D	n_F	n_C	通光口径 D/mm
30.67	5.7	1	1	1	31.50
119.30		1.6568	1.66591	1.67306	30.00
21.23	0.1	1	1	1	25.00
42.46	6.33	1.6568	1.66591	1.67306	20.00
12.134	1.9	1.6475	1.6612	1.67245	15.50
∞ (孔径光阑)	7.5	1	1	1	12.80
	6.13	1	1	1	12.50
-11.169	1.9	1.6725	1.68747	1.69983	17.50
152.76	5.73	1.67779	1.68641	1.69308	20.00
-16.50	0.1	1	1	1	22.50
-93.76	3.4	1.67779	1.68641	1.69308	23.50
-25.94	0.1	1	1	1	25.00
62.95	2.5	1.67779	1.68641	1.69308	25.00
-297.2		1	1	1	
像面					

3. 电影摄影物镜 物镜的特性参数及结构参数列于表 19-8。当离焦量 $L' - l' = -0.04\text{mm}$ 时零视场和 0.707 视场的 MTF 和 PTF 值列于表 19-9。多色光由 D、F、C、G 四色光组成, 其色权因子分别为 2、1、2、1。有人建议 35mm 电影物镜特征频率定为 20l/mm , 其轴上 MTF 为 0.65; 0.707 视场 MTF 为 0.43。由表 19-9 知, 该物镜基本上达到或超过这个指标。

4. 精缩制版物镜 物镜的结构参数列于表 19-10。其轴向几何像差在焦深范围内, 垂轴几何像差在焦宽范围内, 当离焦量 $L' - l' = -0.009\text{mm}$ 时, 零视场、0.707 视场及全视场的 MTF 值

和 PTF 值列于表 19-11。多色光由 e、D、F 三色光组成，其色权因子分别为 1.9369、0.2、0.9739。

表 19-9 电影摄影物镜 MTF 和 PTF

空间频率	零视场		0.707 视场					
	MTF		$MTF(D \text{ 光})$		PTF	$MTF(\text{多色光})$		PTF
	D 光	多色光	弧矢	子午	(D 光)	弧矢	子午	(多色光)
10	0.9678	0.9706	0.7737	0.8759	0.1716	0.6789	0.5588	0.1310
20	0.9006	0.9157	0.6440	0.6941	0.2154	0.5220	0.3154	-0.2954
30	0.8106	0.8533	0.5976	0.5820	0.1785	0.4345	0.3156	-0.1443
40	0.6996	0.7600	0.5421	0.5271	0.1644	0.3556	0.3001	0.0008
50	0.5619	0.7029	0.5108	0.4860	0.1843	0.3205	0.2531	0.1540
60	0.4675	0.6246	0.4747	0.4479	0.2275	0.2849	0.1676	0.1165
70	0.3683	0.5519	0.4395	0.4156	0.2568	0.2607	0.1780	0.2696
80	0.2834	0.4656	0.4065	0.3812	0.2828	0.2394	0.1602	0.1877
90	0.2189	0.4225	0.3751	0.3598	0.3151	0.2181	0.1281	0.0081
100	0.1737	0.3677	0.3412	0.3461	0.3305	0.1953	0.1425	0.0840

5. 显微物镜 物镜的结构参数列于表 19-12。在理想像面上零视场和 0.8 视场的 MTF 和 PTF 值列于表 19-13。多色光由 D、F、C 三色光所组成，其色权因子分别 2、1、1。

表 19-10 精缩制版物镜

$$y = -400\text{mm}, z = -2263\text{mm}, \sin U = -0.0012, \beta = -51.93^\circ$$

r/mm	d/mm	n_e	n_D	n_F	通光口径 D/mm
-150.62		1	1	1	26.94
∞	10.84	1.61128	1.60870	1.61601	25.90
	25.34	1	1	1	18.78
-108.64	2.17	1.51829	1.5163	1.52196	18.52
-80.35	3.35	1	1	1	16.78
23.33	6.84	1.61128	1.60870	1.61601	14.12
134.87	0.21	1	1	1	13.20
18.431	5.62	1.62470	1.6220	1.62979	10.20
-34.28	1.68	1.62054	1.61640	1.62844	8.16
13.405	6.03	1	1	1	3.62
∞ (孔径光阑)	0.98	1	1	1	4.04
-11.066	1.83	1.64128	1.63840	1.64657	4.86
-10.86	3.71	1	1	1	6.48
-9.638	1.81	1.62054	1.61640	1.62844	7.66
-22.425	3.05	1.61128	1.60870	1.61601	9.02
-15.066	0.30	1	1	1	9.76
-122.20	4.69	1.66224	1.65940	1.66750	11.16
-37.403	0.07	1	1	1	11.36
244.30	2.30	1.66224	1.6594	1.66750	11.80
-291.35		1	1	1	
像面					

6. 变焦距望远物镜 物镜的结构参数列于表 19-14。离焦量分别为 $L' - l'$ 为 0 和 -0.02mm 。零视场和 0.707 视场的 MTF 和 PTF 值分别列于表 19-15 和表 19-16。多色光由 D、F、C 三色光组成, 其色权因子分别 2、1、1。

表 19-11 MTF 和 PTF 值

空间 频率	零视场		0.707 视场						全 视 场					
	MTF		MTF(D 光)		PTF (D 光)	MTF(多色光)		PTF (多色光)	MTF(D 光)		PTF (D 光)	MTF(多色光)		PTF (多色光)
	D 光	多色光	弧矢	子午		弧矢	子午		弧矢	子午		弧矢	子午	
22.82	0.8669	0.8811	0.8761	0.8732	0.0067	0.8794	0.8730	0.0486	0.8707	0.8455	-0.0000	0.8722	0.8468	-0.0203
45.65	0.7287	0.7576	0.7480	0.7422	0.0111	0.7539	0.7371	0.0947	0.7370	0.6873	0.0005	0.7383	0.6872	-0.0466
68.47	0.5940	0.6360	0.6222	0.6136	0.0144	0.6307	0.6033	0.1398	0.6062	0.5345	-0.0000	0.6083	0.5340	-0.0763
91.30	0.4659	0.5188	0.5009	0.4900	0.0170	0.5122	0.4774	0.1828	0.4808	0.3904	-0.0046	0.4854	0.3920	-0.1104
114.13	0.3463	0.4074	0.3857	0.3728	0.0189	0.4000	0.3608	0.2300	0.3626	0.2582	-0.0150	0.3709	0.2638	-0.1601
136.95	0.2365	0.3033	0.2784	0.2642	0.0206	0.2956	0.2544	0.2923	0.2534	0.1426	-0.0343	0.2660	0.1531	-0.2432
159.78	0.1392	0.2081	0.1812	0.1665	0.0221	0.2004	0.1609	0.3863	0.1558	0.0504	-0.0642	0.1721	0.0655	-0.3886
182.60	0.0589	0.1244	0.0973	0.0834	0.0245	0.1171	0.0847	0.5495	0.0738	0.1525	1.1837	0.0919	0.1010	1.0601
205.43	0.0055	0.0563	0.0318	0.0212	0.0299	0.0504	0.0327	0.8984	0.0145	0.0826	1.3436	0.0327	0.0826	1.3436
228.26	0	0.0137	0.0439	0	0	0.0421	0.0084	1.5174	0.0381	0.0270	1.5174	0.0324	0.0270	1.5174

表 19-12 显微镜

$\gamma = -12.5\text{mm}, l = -165.358\text{mm}, \sin U = -0.016, \beta = -24.83^\circ$					
r/mm	d/mm	n_D	n_F	n_C	通光口径 D/mm
-6.823	0.95	1	1		4.64
-11.015		1.8060	1.82894	1.79716	7.00
25.290	2.70	1	1	1	7.70
-17.022	1.96	1.58910	1.59586	1.58624	7.72
∞ (孔径光阑)	7.50	1	1	1	5.56
	7.40	1	1	1	5.72
11.722	2.38	1.6203	1.62757	1.61728	5.46
-6.546	1.19	1.8060	1.82894	1.79716	5.35
-22.910	0.32	1	1	1	4.88
3.597	4.08	1.6568	1.66591	1.65306	2.03
2.630	1	1	1	1	1.33
∞	0.17	1.5163	1.52196	1.5139	1.24
∞		1	1	1	
像面					

表 19-13 零视场和 0.8 视场 MTF 和 PTF

空间频率	零视场		0.8 视场					
	MTF		MTF(D 光)		PTF	MTF(多色光)		PTF
	D 光	多色光	弧矢	子午	(D 光)	弧矢	子午	(多色光)
72	0.9239	0.9230	0.9230	0.9015	-0.0582	0.9174	0.8731	-0.0883
144	0.8421	0.8375	0.8387	0.8012	-0.0628	0.8237	0.7400	-0.0921
216	0.7602	0.7510	0.7536	0.7160	-0.0504	0.7317	0.6385	-0.0736
288	0.6807	0.6673	0.6713	0.6404	-0.0383	0.6460	0.5557	-0.0607

(续)

空间频率	零视场		0.8 视场					
	MTF		MTF(D 光)		PTF	MTF(多色光)		PTF
	D 光	多色光	弧矢	子午	(D 光)	弧矢	子午	(多色光)
360	0.6042	0.5886	0.5926	0.5694	-0.0310	0.5675	0.4816	-0.0582
432	0.5306	0.5149	0.5182	0.5002	-0.0306	0.4956	0.4117	-0.0655
504	0.4598	0.4466	0.4482	0.4316	-0.0415	0.4297	0.3450	-0.0832
576	0.3920	0.3827	0.3833	0.3627	-0.0588	0.3689	0.2813	-0.1090
648	0.3274	0.3225	0.3229	0.2961	-0.0860	0.3123	0.2228	-0.1477
720	0.2664	0.2659	0.2654	0.2327	-0.1316	0.2588	0.1703	-0.2061

表 19-14 变焦距望远物镜

$$\frac{D}{f'} = \frac{1}{4} f' = 238.77 \text{ mm}, \tan \omega = -0.0612,$$

r/mm	d/mm	n_D	n_F	n_C	通光口径 D/mm
101.16	-295(入瞳距)	1	1	1	60.00
56.75	4.00	1.6725	1.68747	1.66660	58.16
730.14	11.50	1.58910	1.59586	1.58624	57.35
-139.00	111.576	1	1	1	29.02
82.41	1.80	1.62030	1.62757	1.61728	28.72
-71.94	3.30	1	1	1	28.76
45.67	1.80	1.74680	1.75716	1.74250	30.04
-318.24	4.80	1.7550	1.77476	1.74733	30.44
-1091.40	11.085	1	1	1	37.68
	4.30	1.62030	1.62757	1.61728	

(续)

$$\frac{D}{f'} = \frac{1}{4} f' = 238.77 \text{ mm}, \tan \omega = -0.0612,$$

r/mm	d/mm	n_D	n_F	n_C	通光口径 D/mm
-63.68	0.20	1	1	1	38.00
77.98	6.60	1.69200	1.70096	1.68827	37.69
-58.61	2.20	1.72800	1.74649	1.72079	37.43
802.65	34.316	1	1	1	36.75
-147.91	2.20	1.54800	1.55049	1.54454	31.80
-60.12	1.50	1.65940	1.66750	1.65600	31.75
-714.34	9.71	1	1	1	31.75
∞	77.824	1.5163	1.52196	1.5139	31.45
∞	15	1	1	1	29.88
∞	59	1.5163	1.52196	1.5139	29.43
∞		1	1	1	28.24
∞ (像面)					

表 19-15 变焦距望远物镜的 MTF 和 PTF (离焦量零)

空间频率	零视场		0.707 视场					
	MTF		$MTF(D \text{ 光})$		PTF ($D \text{ 光}$)	$MTF(\text{多色光})$		PTF (多色光)
	$D \text{ 光}$	多色光	弧矢	子午		弧矢	子午	
3	0.9635	0.9721	0.9851	0.9778	-0.1296	0.9822	0.9690	-0.1298
6	0.8792	0.9119	0.9610	0.9397	-0.2482	0.9501	0.9084	-0.2446
9	0.7568	0.8266	0.9308	0.8912	-0.3546	0.9093	0.8320	-0.3377
12	0.6163	0.7265	0.8941	0.8360	-0.4481	0.8596	0.7484	-0.4082

(续)

空间频率	零视场		0.707 视场					
	MTF		MTF(D 光)		PTF	MTF(多色光)		PTF
	D 光	多色光	弧矢	子午	(D 光)	弧矢	子午	(多色光)
15	0.4733	0.6206	0.8532	0.7795	-0.5280	0.8051	0.6691	-0.4554
18	0.3424	0.5168	0.8076	0.7260	-0.5969	0.7462	0.5994	-0.4836
21	0.2318	0.4231	0.7630	0.6743	-0.6535	0.6876	0.5410	-0.5002
24	0.1522	0.3439	0.7170	0.6258	-0.7011	0.6296	0.4926	-0.5086
27	0.1023	0.2801	0.6711	0.5840	-0.7365	0.5719	0.4530	-0.5135
30	0.0781	0.2358	0.6279	0.5452	-0.7702	0.5203	0.4176	-0.5243

表 19-16 变焦距望远物镜的 MTF 和 PTF (离焦量为 -0.02mm)

空间频率	零视场		0.707 视场					
	MTF		MTF(D 光)		PTF	MTF(多色光)		PTF
	D 光	多色光	弧矢	子午	(D 光)	弧矢	子午	(多色光)
3	0.9680	0.9752	0.9858	0.9762	-0.1291	0.9815	0.9665	-0.1292
6	0.8956	0.9232	0.9635	0.9338	-0.2463	0.9479	0.8998	-0.2421
9	0.7902	0.8500	0.9363	0.8797	-0.3496	0.9052	0.8156	-0.3307
12	0.6666	0.7629	0.9036	0.8183	-0.4378	0.8536	0.7247	-0.3932
15	0.5373	0.6687	0.8671	0.7563	-0.5098	0.7975	0.6399	-0.4290
18	0.4135	0.5732	0.8261	0.6978	-0.5686	0.7379	0.5672	-0.4433
21	0.3031	0.4837	0.7860	0.6429	-0.6125	0.6792	0.5078	-0.4449
24	0.2158	0.4042	0.7439	0.5924	-0.6451	0.6220	0.4602	-0.4393
27	0.1530	0.3360	0.7008	0.5507	-0.6665	0.5657	0.4221	-0.4340
30	0.1130	0.2847	0.6600	0.5127	-0.6843	0.5167	0.3879	-0.4354

7. 投影物镜 物镜的结构参数列于表 19-17。未离焦零视场的 MTF 实际值和无像差理想值列于表 19-18; 0.707 视场的 MTF 和 PTF 值列于表 19-19。多色光由 D、F、C 三色光组成, 其色权因子分别为 2、1、1。由表 19-19 知, 零视场 D 光的 MTF 值接近理想值。两者越接近, 则系统像质越好。

表 19-17 投影物镜

$y = -400\text{mm}, l = -3066\text{mm}, \sin U = -0.002, \beta = -99.09^\circ$					
r/mm	d/mm	n_D	n_F	n_C	通光口径 D/mm
69.34		1	1	1	28.96
-109.14	5.52	1.5149	1.58482	1.57090	28.00
-25.47	22.34	1	1	1	12.62
26.49	2.10	1.6128	1.62466	1.60807	11.92
∞ (孔径光阑)	15.30	1	1	1	12.12
-181.97	19.86	1	1	1	21.65
206.50	3.15	1.80608	1.82894	1.79716	22.90
-46.45	4.72	1.6130	1.62013	1.61001	24.00
1606.90	0.20	1	1	1	24.54
56.75	3.15	1.6128	1.62466	1.60807	25.34
-79.62	3.25	1.6130	1.62013	1.61001	25.50
136.46	0.20	1	1	1	25.64
-118.30	3.67	1.5163	1.52196	1.5139	25.62
41.11	0.20	1	1	1	25.28
-146.89	5.77	1.4874	1.49227	1.48531	24.32
-2421.0	3.15	1.80608	1.82894	1.79716	23.50
∞ (像面)		1	1	1	

表 19-18 MTF 比较

空间频率	有像差 MTF 值		无像差 MTF
	D 光	多色光	
50	0.9067	0.7808	0.9062
100	0.8108	0.5467	0.8129
150	0.7157	0.4006	0.7207
200	0.6229	0.3267	0.6322
250	0.5334	0.2768	0.5417
300	0.4474	0.2304	0.4560
350	0.3655	0.1893	0.3737
400	0.2883	0.1458	0.2955
450	0.2161	0.1115	0.2225
500	0.1494	0.0826	0.1556

表 19-19 0.7 视场 MTF 及 PTF

空间频率	D 光			多色光		
	MTF		PTF	MTF		PTF
	弧矢	子午		弧矢	子午	
50	0.8998	0.8625	-0.3940	0.7843	0.6607	-0.5813
100	0.7874	0.7087	-0.6938	0.5485	0.4637	-0.6814
150	0.6762	0.5824	-0.9336	0.3977	0.3434	-0.6621
200	0.5746	0.4867	-1.1485	0.3230	0.2132	-0.8372
250	0.4853	0.4121	-1.3697	0.2827	0.1674	-1.1758
300	0.4065	0.3191	-1.5225	0.2410	0.1650	-1.2623
350	0.3355	0.2920	-1.2200	0.1993	0.1757	-1.0695
400	0.2701	0.2358	-0.8429	0.1560	0.1411	-0.9491
450	0.2081	0.1876	-0.3699	0.1190	0.1052	-0.3807
500	0.1481	0.1283	-0.2193	0.0849	0.0670	0.2594

以上七个实例都是用波动光学传递函数程序计算的。现对上例再用几何光学传递函数程序计算，其 D 光传递函数列于表 19-20。

由表 19-18、表 19-19 和表 19-20 可知, 同一个结构参数用两种计算方法得的结果是不一样的。对于这样一个高频小像差投影系统用波动光学传递函数计算较为适宜。

表 19-20 几何光学传递函数计算的 MTF 和 PTF

空间频率	零视场 $MTF(D \text{ 光})$	0.707 视场($D \text{ 光}$)		
		MTF		PTF
		弧矢	子午	
50	0.8582	0.9835	0.9217	-0.4289
100	0.7075	0.9362	0.7585	-0.7454
150	0.5580	0.8636	0.6440	-0.9345
200	0.4184	0.7742	0.5862	-1.1414

19.3 利用光学传递函数评价像质的优点

利用光学传递函数评价像质, 可使设计、测试、生产与使用人员之间有了共同语言。它能够全面精确且客观地反映光学系统的成像质量。它既继承了传统评价方法的优点, 又弥补了它的不足。可从以下几方面说明。

1. 评价全面

1) 它反映了几何像差的综合效果(包括衍射效果)。传递函数是根据光瞳函数的自相关积分而求得。光瞳函数乃是实际像差在光瞳上的综合表现。

2) 它包括了光学系统的极限鉴别率。精缩制版物镜的 MTF 曲线示于图 19-9。若像的最小可觉察的对比度为 0.03, 则在

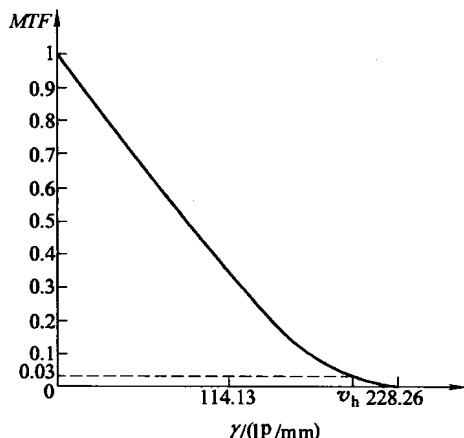


图 19-9 精缩制版物镜的 MTF 曲线

MTF 曲线上, 以 0.03 为纵坐标画一条平行于频率 ν 坐标的横线, 它和 MTF 曲线的交点所对应的频率 ν_h 就是极限鉴别率称为高对比分辨率。

3) 光学传递函数能给星点定量说明, 由点扩散函数经过傅氏变换可得光学传递函数。中心点亮度是对星点定量说明, 而中心点亮度在数量上可以证明等于 MTF 曲线与坐标轴所围之面积。所以它能定量反映出星点能量集中度, 星点形状的不对称性。面积的大小反映星点能量集中或分散的程度, 星点形状的不对称则可从子午和弧矢传递函数曲线不一致性反映出来, 如图 19-10 所示。

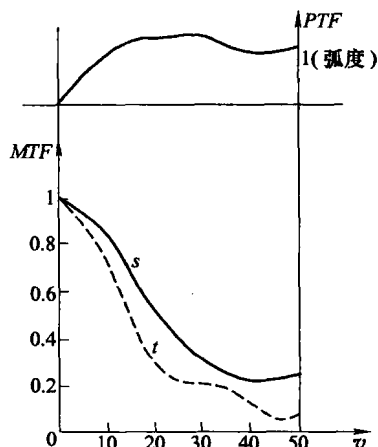


图 19-10 MTF 曲线

4) 能反映不同频率的传递能力: 一般而言, 高频传递函数反映了物体细节传递能力, 低频传递函数反映物体轮廓传递能力, 中频传递函数反映层次传递能力。故照相物镜对 10、15、30 l/mm 这几个特征频率的传递能力非常注意。如图 19-11 所示, 两个物镜 I 和 II, 其极限分辨率是 II 比 I 高。但低频部分 I 比 II 传递能力强, 用镜头 I 拍出的影像层次丰富, 真实感强。在这种情况下就不能用目视鉴别率来表示物镜的质量。用光学传递函数则可以说明这种情况。

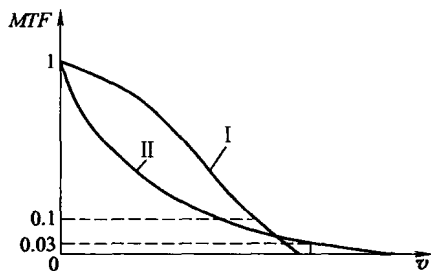


图 19-11 MTF 曲线

5) 能反映不同对比度的传递能力: 由式 (19-7) 可知像的

对比乃是物的对比和调制传递函数的乘积。如果像的最小可觉察的对比度 $M'(v) = 0.03$ ，则由物的对比度可以求出 MTF 的最小值，从而可以找到能分辨此对比度的极限分辨率。如图 19-12 所示，若物的对比度 $M(v) = 0.1$ ，则最小的 MTF 值应为

$$MTF_{\min} = \frac{M'(v)}{M(v)} = \frac{0.03}{0.1} = 0.3$$

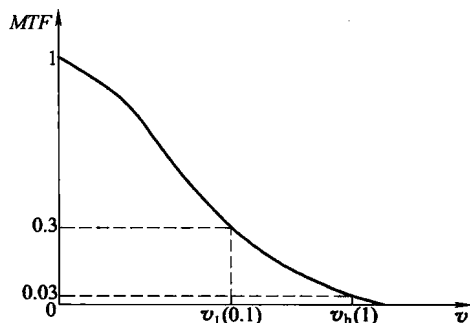


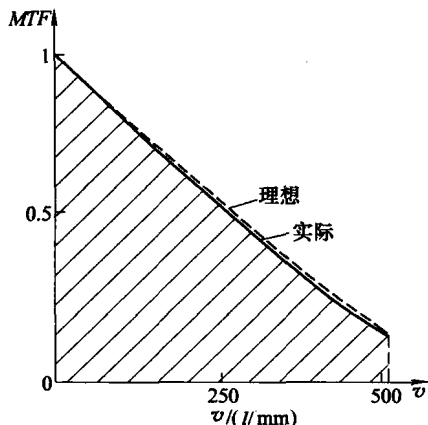
图 19-12 MTF 曲线

只有当 $MTF > MTF_{\min} = 0.3$ 时，才能分辨出对比度为 0.1 的物体。若以 0.3 为纵坐标轴画一条平行于 v 坐标的横线，此线与 MTF 曲线的交点对应的频率就是分辨对比度的 0.1 的物体细节的极限，称为低对比分辨率，用 v_l 表示。相应高对比分辨率 v_h 能分辨物的对比度为 1，而零频率能分辨物的对比度为 0.03。所以它能反映不同对比的传递能力。

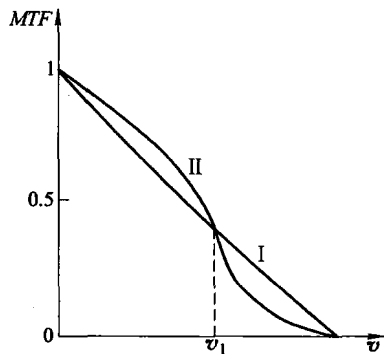
2. 指标比较简单 任何光学系统都是在一定条件下使用，对它们的成像质量有着不同的要求。例如复制物镜在高对比条件下工作，所以要求高对比分辨能力强；航空照相物镜拍摄的都是低对比目标，所以要求有好的低对比分辨能力；对于普通照相物镜，为使摄得的景像既清晰又有一定的层次，所以对于高、低对比分辨能力都要有一定的要求。因此，在评定光学系统的传递函数曲线时，应从使用条件出发经过具体分析，提出具体要求。

根据中心点亮度判断 $S.D. \geq 0.8$ （相当于瑞利判断波像差 $\leq$

$\lambda/4$), 而 $S.D.$ 又可以证明等于 MTF 曲线与两坐标轴所围之面积。所以, 实际调制传递函数曲线和两坐标轴所围的面积在所求的空间频率范围内不低于无像差情况的 80%, 则认为此物镜的成像质量是好的。图 19-13 是表 19-18 投影物镜轴上点 MTF 实际和理想曲线, 其两者面积接近相等, 即 $S.D.$ 接近 1, 接近理想衍射成像。同时应该指出, 中心点亮度仅是

图 19-13 投影物镜轴上点 MTF

实际和理想 MTF 曲线与两坐标轴所围的面积比值, 当面积相同时, 在所求的空间频率范围内传递能力不一定相同, 如图 19-14 所示。镜头 I 和 II $S.D.$ 值相同, 但后者低频传递能力比前者高, 前者高频传递能力比后者高。 $S.D.$ 值指标单一, 但看不出所求的空间频率范围内传递能力。

图 19-14 MTF 曲线

为了能按照光学传递函数曲线比较全面地评定一个光学系统的成像质量, 这里提出评定时应注意到的一些问题。

1) 在使用频率范围内 MTF 值愈高物镜质量愈好: 根据光学系统不同用途而确定使用频率范围。例如对于复制物镜, 应提高高频段的 MTF 值, 而牺牲一些

低频段的 MTF 值, 如图 19-15 中 I 所示, 在照相物镜中, 则希望低频段的 MTF 值愈高, 同时兼顾高频段的 MTF 值, 如图 19-15 中 II 所示。而对于航摄物镜等, 则重点应放在低频段, 使其

MTF 值愈高愈好, 如图 19-15 中 III 所示。为便于比较曲线的形状, 假设它们的低对比分辨率 ν_1 相同。

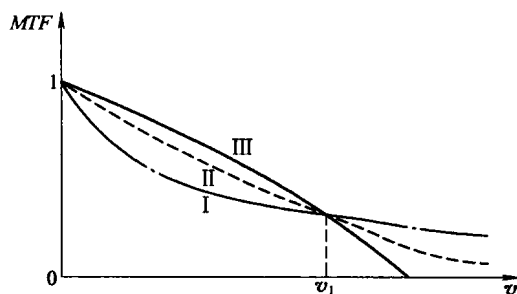


图 19-15 MTF 曲线

2) 子午和弧矢 MTF 曲线的一致性要好: 对于轴外物点, 由于不对称性, 子午 MTF 和弧矢 MTF 不相等, 曲线是分离的, 如图 19-10 所示。表 19-19 投影物镜比表 19-7 放映物镜子午和弧矢 MTF 曲线一致性要好。如果采用特征频率法评价像质, 例如照相物镜以 15lp/mm 和 30lp/mm 作为特征频率, 在此频率下子午及弧矢 MTF 值力争达到要求值, 见表 19-5 所示。

3) 多色 MTF 曲线离主色光 MTF 曲线愈近愈好: 光学系统由于存在色差, 各色光的 MTF 曲线不会重合, 色差或二级光谱愈大, 各色光的 MTF 曲线分离愈远。为此, 希望多色光 MTF 曲线离主色光 MTF 曲线愈近愈好。

4) 整个视场内 MTF 的平衡要合理: 一般说, 视场中心的像质要比视场边缘的像质重要, 因此要求轴上点的 MTF 曲线应比轴外点高。对于照相物镜来说, 胶片是矩形的, 视场边缘的像质仅影响胶片四角成像的清晰度, 因此对视场边缘的 MTF 曲线要求可以降低。重点应放在 0.707 视场以内。

当摄影物镜存在渐晕时, 使轴上点全孔径的 MTF 曲线和 0.7 视场 MTF 曲线大致相当, 甚至略低一点是一种较合理的平衡方式, 这样当相对孔径缩小一档或二档至常用孔径时, 轴上点 MTF 将比轴外点上升得快, 就会使视场内像质比较均匀, 而不

致出现轴上点太好，轴外点太差的现象。

5) 调焦范围要大：在使用光学系统时，调焦常常不可能十分精确，实际像面要偏离最佳像面，使像质下降。当相对孔径较大时这种下降更为明显。为了改善这种情况，希望当焦面在一定范围内改变时， MTF 的变化尽可能小。对照相物镜来说调焦取景更为方便。

6) 特定频率下的 MTF 值要高：按光学系统的具体使用条件，选择几个能表征基本使用性能的特征空间频率，并根据一定的参数组合，确定特征频率的 MTF 值作为评价的依据。这是很常用的方法。特征频率的选择根据光学系统特点和接收器灵敏阈以及使用方法和环境条件而定。并希望特征频率下的 MTF 值要大于规定评价值。

7) 特定 MTF 值所对应的频率要达到要求值：例如投影物镜 $MTF=0.2$ 时，它所对应的频率不要小于鉴别率要求值。

8) 用调制传递函数面积 $MTFA$ 来评价复合系统：对于复合系统调制传递函数还可以用另一个较全面的单值表示，这就是“调制传递函数面积”，简称为“ $MTFA$ ”。它定义为光学系统的调制传递函数曲线 1 与接收器的“察觉阈”曲线 2 所包围的面积（见图 19-16 中阴影线部分）。所谓“察觉阈”指的是接收器对输入的各个频率的调制度低到某一个定值时，接收器刚好无法察觉。各种接收器都有其察觉阈曲线。光学系统的 MTF 曲线与“察觉阈”曲线的交点所对应的空间频率就是光学系统与接收器组合的极限鉴别率。所谓特征频率就是据此来选择的，一般选在此频率或其一半附近。

$MTFA$ 评价像质具有下列优点：①它包括了接收器的各个频率的调制度曲线；②如鉴别率那样能用一个单

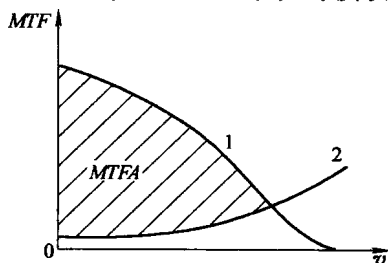


图 19-16 $MTFA$

一数值来评定镜头合格与否；③在光学自动设计中用光学传递函数构成评价函数时，可用单值来表示，易于迭代和收敛。

思 考 题

- 19-1 试述用鉴别率法评价像质的优缺点及存在问题。
- 19-2 提高摄影系统（物镜和接收器的组合）鉴别率的措施有哪些？
- 19-3 试述用星点检验像质的优缺点。
- 19-4 如何用中心点亮度评价像质，它的优缺点有哪些？
- 19-5 试分别叙述空间周期、空间频率、空间圆频率时间频率的意义以及相互之间关系。
- 19-6 正弦波光栅线条的明暗对比度是如何定义的。
- 19-7 线性系统要满足哪些条件？光学系统在什么条件下才能满足线性系统的特性？
- 19-8 为什么 OTF 用实际像与理想像比较，而不是实际像与物体比较？
- 19-9 像面光强度分布与物面光强度分布之间是什么关系？
- 19-10 点扩散函数与 OTF 之间是什么关系？
- 19-11 为什么光强分布往往不用空间函数表示，而用频率函数来表示？
- 19-12 试用光强分布图表示 MTF 和 PTF 。
- 19-13 试写出物理传递函数两种计算公式和几何传递函数计算公式，并列出它们之间关系。
- 19-14 理想光组 OTF 是如何计算的？
- 19-15 OTF 规化的物理意义是什么，如何规化？
- 19-16 试写出多色光计算公式。其色权因子是如何确定的？
- 19-17 为什么 OTF 能反映几何像差的综合效果？
- 19-18 为什么 OTF 包括了光学系统的极限鉴别率？
- 19-19 为什么 OTF 能反映不同对比的传递能力？
- 19-20 为什么 OTF 能给星点以定量说明？
- 19-21 为什么 OTF 能反映不同频率传递能力？
- 19-22 为什么 OTF 能反映像相对于“物”的移动？它是由哪种像差造成的？
- 19-23 主色光和多色光 MTF 曲线不重合是由哪几种像差造成？
- 19-24 子午和弧矢平面 MTF 曲线不重合，是由哪几种像差造成？

19-25 一般情况下, 子午平面上 PTF 不等于零, 而弧矢平面 PTF 恒等于零。请说明之。

19-26 OTF 单一评价指标有哪些?

19-27 评定 OTF 曲线的优劣应看哪些方面?

19-28 OTF 与波像差、中心点亮度、鉴别率、点列图之间有哪些内在联系?

19-29 OTF 作为像质评价有哪些优点?

19-30 为什么说光学系统可以认为是一个低通滤波器, 用什么指标来衡量?

19-31 图 19-17 所示的光强分布, 其对比度为多少?

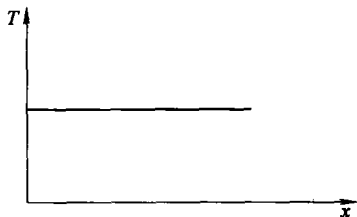


图 19-17 光强分布

19-32 有衍射无像差情况下, PTF 等于多少?

19-33 理想光组不考虑衍射情况下其 MTF 为多少?

19-34 几何光学传递函数适用于哪些光学系统?

19-35 在光学设计中, 目前常用的离焦方法有哪几种?

习 题

19-1 已知一个照相物镜 $D/f' = 1/4.5$, 经过实测其中心视场目视分辨率为 230lp/mm , 试求这个物镜的理论分辨率, 两者不相等原因是什么?

19-2 已知物镜的中心视场其目视分辨率为 500lp/mm , 摄影胶片分辨率为 40lp/mm , 试求这个系统的摄影分辨率为多少?

19-3 已知一个投影物镜 $NA = 0.1$, 所用光波波长 $\lambda = 0.0005\text{mm}$. 试求实际空间频率 $N_s = 100\text{lp/mm}$ 的物理光学理想传递函数和几何光学理想传递函数。

19-4 试画出表 19-15 两个视场的主色光和多色光 MTF 、 PTF 的曲线; 并求出零视场多色光 $MTF = 0.4$ 时对应的空间频率。

19-5 已知一个光学系统 D 光的 $MTF_D = 0.8$, F 光的 $MTF_F = 0.6$, C 光的 $MTF_C = 0.4$, 其色权因子分别为 0.5 、 0.25 、 0.25 . 试求它的多色光 MTF 。

19-6 现有一个精缩制版物镜, 其 $\beta = -1/24$, 现要求空间频率 120lp/mm , 试求其相对孔径取 $1/5.6$ 还是取 $1/6.3$ (取接近值), 相应其理论分辨率为多少? 见表 19-11 可知其 MTF 值大致能达到多少?

第 20 章 像差自动平衡

光学自动设计应包括四个方面内容：①结构型式的选择及初始结构参数的确定；②像差校正；③像质评价；④合理制定光学公差。

但是目前比较成熟的是解决了像差校正问题。这是光学自动设计的一个重要组成部分，本章所涉及的内容为像差自动校正或者称为像差自动平衡。

光学系统像差自动平衡是发挥了计算机和软件功能，在其程序中，主要应解决三个方面的问题：①评价函数的构成；②采用有效的最优化方法；③边界条件的处理。

像差自动平衡的优点：①缩短了设计周期；②提高了设计质量。

20.1 评价函数及其构成

为了给计算机提供一个单一的评价标准，首先建立一个评价函数，它是各种像差的函数。评价函数减小则等价于各种像差减小。目前常用的形式为

$$\phi(x) = \mu_1 f_1^2(x) + \mu_2 f_2^2(x) + \cdots + \mu_m f_m^2(x)^{\odot} \quad (20-1)$$

构成评价函数的诸像差 $f_i(x)$ 可以是几何像差，也可以是反映成像质量的其他量，例如点列图、波像差、光学传递函数等。另外常把光学系统的焦距或放大率、后工作距离和正透镜的边缘厚度也看作为要求校正的像差来处理。而 μ_i 为人工权因子 τ_i 和自动权因子 σ_i 之乘积称为权因子，即

$$\mu_i = \tau_i \sigma_i \quad (20-2)$$

⊙ 国内有的像差自动平衡程序权因子系数用 μ_i^2 。

为了书写简单,以 f_i 表示像差 $f_i(x)$,对某些系统的像差最佳校正值并不希望为零,而希望为某一个正值或负值,这就是像差的目标值,以 f_i^* 表示之,它是由设计者给出的, $(f_i - f_i^*)$ 就是实际像差与目标值之差,称为剩余像差,为使像差以最佳校正状态为校正目标,常以剩余像差加权二次方和作为评价函数,即

$$\phi(x) = \mu_1(f_1 - f_1^*)^2 + \mu_2(f_2 - f_2^*)^2 + \cdots + \mu_M(f_M - f_M^*)^2 \quad (20-3)$$

由 f_i 表示受控的几何像差一般应包括初级像差、实际像差、波色差等, f_i^* 是它们的目标值。

采用这种评价函数的优点是与传统的光学设计评价方法相一致,以便于用像差理论分析并可及时进行人工干预平衡过程。上述由几何像差构成评价函数目前使用得比较普遍。

20.2 阻尼最小二乘法

在像差自动平衡过程中,计算机按照程序规定改变光学系统的结构参数,使评价函数趋于最小的计算在数学上称为最优化方法。现仅讨论目前用得多而又比较有效的阻尼最小二乘法。

为了简单起见,将式(20-3)写成

$$\begin{aligned} \phi(x) &= \phi(x_1, x_2, \cdots, x_N) \\ &= f_1^2(x) + f_2^2(x) + \cdots + f_M^2(x) \\ &= \sum_{i=1}^M f_i^2(x) \end{aligned} \quad (20-4)$$

式中, $f_i^2(x)$ 已将权因子 μ_i 包括进去。

考虑了权因子 μ_i 的像差称为规化像差。

1. 最小二乘法 最小二乘法步长 Δx 可由下式求得

$$\Delta x = -(A^T A)^{-1} A^T f^0 \quad (20-5)$$

式中, A^T 是矩阵 A 的转置矩阵。

$$\Delta \mathbf{x} = \begin{pmatrix} \Delta x_1 \\ \Delta x_2 \\ \vdots \\ \Delta x_N \end{pmatrix} \quad \mathbf{f}^0 = \begin{pmatrix} f_1^0 \\ f_2^0 \\ \vdots \\ f_N^0 \end{pmatrix} \quad \mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1N} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2N} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{N1} & a_{N2} & \cdots & a_{NN} \end{pmatrix}$$

在最小二乘法中，我们的根据是像差函数可以作线性处理。如果像差 $f_i(\mathbf{x})$ 的非线性程度很高，用最小二乘法就不能使评价函数收敛。其次，在解方程组时，可能出现矩阵 $\mathbf{A}^T \mathbf{A}$ 的行列式值 $|\mathbf{A}^T \mathbf{A}|$ 很小的情况，由式 (20-5) 知 $\Delta \mathbf{x}$ 可能很大，远远超过像差的线性范围，导致迭代后的评价函数 $\phi(\mathbf{x})$ 发散，而不能取得预期效果。

2. 阻尼最小二乘法 阻尼最小二乘法是最小二乘法的一种改进。为了使最小二乘法在非线形严重时采用线性处理依然有效，须对它的解 $\Delta \mathbf{x}$ 加以控制，使之在迭代过程中处于线性范围以内。为此，在原定义的评价函数 $\phi(\mathbf{x})$ 中，加入一个步长 $\Delta \mathbf{x}$ 的二次方和项，新的评价函数为

$$\psi(\mathbf{x}) = \phi(\mathbf{x}) + P \sum_{j=1}^N I_j (\Delta x_j)^2 \quad (20-6)$$

式中， $\phi(\mathbf{x})$ 和最小二乘法的评价函数一样，当对新的评价函数 $\psi(\mathbf{x})$ 作最优化处理时，被减小的不仅是像差，而且还有步长 $\Delta \mathbf{x}$ 本身。 $\Delta \mathbf{x}$ 被减小的程度由常数 P 和 I_j 的大小决定。 P 和 I_j 对解起着阻尼作用，称之为阻尼因子。所以式 (20-6) 的意义是将最小二乘法的概念同时用于像差 f_i 和步长 Δx_j ，使像差的二次方和 $\sum_{i=1}^M f_i^2(\mathbf{x})$ 和步长的二次方和 $\sum_{j=1}^N \Delta x_j$ 同时取得极小值。相应其步长可由下式求得

$$\left. \begin{aligned} \Delta \mathbf{x} &= -(\mathbf{A}^T \mathbf{A} + P\mathbf{I})^{-1} \mathbf{A}^T \mathbf{f}^0 \\ \mathbf{x}^1 &= \mathbf{x}^0 - (\mathbf{A}^T \mathbf{A} + P\mathbf{I})^{-1} \mathbf{A}^T \mathbf{f}^0 \end{aligned} \right\} \quad (20-7)$$

由上式可知当 P 和 I 增大时，步长 $\Delta \mathbf{x}$ 减小，以式 (20-7)

求出 $\mathbf{x}^1$ 作为新的初始结构参数, 重复上述过程, 就能使评价函数一步步收敛, 直到合乎要求为止。需要多次重复的原因是因为 $f_i(\mathbf{x})$ 的非线性, 用泰勒级数展开只取到一次项, 同时在有阻尼的情况下求得的 $\mathbf{x}^1 = \mathbf{x}^0 + \Delta \mathbf{x}$ 在 $\mathbf{x}^1$ 点的 $\text{grad}\psi(\mathbf{x}^1)$ 值一般不等于零, 即没有使评价函数 $\psi(\mathbf{x})$ 为极小值, 故必须多次重复才能使评价函数趋近于极小值。

例 20-1 现有一个双分离望远物镜的初始数据如下:

$$h = 30\text{mm}, \tan\omega = -0.0349, L_x = 0.1\text{mm}, l = \infty$$

r/mm	d/mm	n_D	n_F	n_C
		1	1	1
295.008				
	5	1.6199	1.6321	1.61504
130.302				
	0.1	1	1	1
130.302				
	5	1.5163	1.52196	1.5139
-735.210				
		1	1	1

用阻尼最小二乘法自动平衡程序进行自动平衡像差。

【解】 将上述初始结构参数的像差值及其对应目标值和人工权因子 τ , 经过 21 次迭代后, 评价函数趋近于极小值时所得到的各种像差值列于表 20-1。其相应最后迭代结果的结构参数如下:

$$h = 30\text{mm}, \tan\omega = -0.0349, L_x = 0.1\text{mm}, l = \infty$$

r/mm	d/mm	n_D	n_F	n_C
		1	1	1
197.9581				
	5	1.6199	1.6321	1.61504
107.5658				
	0.1	1	1	1
107.4309				
	5	1.5163	1.52196	1.5139
2699.4131				
		1	1	1

表 20-1 迭代结果像差值

	u'_k	l'_k	$\delta L'_m$	$\delta L'_{0.7h}$
初始结构参数像差值	0.060035	490.107	-0.03726	-0.03847
像差目标值	0.06	490	0	-0.02
人工权因子 r	10	1	5	5
迭代结果像差值	0.0599857	484.604	-0.01180	-0.03292
	SC'_m	$SC'_{0.7h}$	$\Sigma(D-d)_m dn$	$\Sigma(D-d)_{0.7h} \times dn$
初始结构参数像差值	0.00194	0.00096	0.000188	0.000046
像差目标值	-0.0005	-0.0004	-0.0002	-0.0001
人工权因子 r	2	2	3	3
迭代结果像差值	-0.00064	-0.00032	-0.000149	-0.000136

相应评价函数 $\psi(x)$ 由 0.000377 下降到 0.00000115。

例 20-2 照相物镜的结构参数如下：

$$h = 10.526\text{mm}, \tan\omega = -0.5400, l = \infty, f' = 39.6\text{mm}$$

r/mm	d/mm	n_D	n_F	n_C
25.93		1	1	1
91.28	4	1.6709	1.68897	1.66679
15.76	0.2	1	1	1
178.67	6	1.6395	1.65635	1.6356
10.33	1.72	1.6725	1.69983	1.6666
∞ (孔径光阑)	4	1	1	1
-10.94	4	1	1	1
	1.254	1.6725	1.69983	1.6666

r/mm	d/mm	n_D	n_F	n_C
-170.80	3.63	1.71687	1.73578	1.7124
-15				
346.17	0.01	1	1	1
-27.84	4	1.71687	1.73578	1.7124

用阻尼最小二乘法自动平衡程序进行自动平衡像差。

【解】 现将上述初始结构参数用像差自动平衡的方法经过 8 次迭代后所得到的结构参数如下：

r/mm	d/mm	
27.2365	5.207	所有折射率不变，
82.0892		
15.7706	0.2	同上例
49.9533	4.234	
11.2565	1.324	
∞ (孔径光阑)	4.324	
-11.5675	5.026	
-302.4155	1.077	
-16.0787	3.342	
576.2620	0.01	
-26.2810	3.75	

初始结构参数像差值及其所对应的像差目标值和迭代后的像差值 (人工权因子均为 1) 列于表 20-2。

上述系统还可进一步校正, 适当调整目标值和权因子, 就可再进行迭代, 不再重复。

表 20-2 迭代结果像差值

	u'_k	l'_k	$\delta L'_m$	SC'_m
初始结构参数像差值	0.2638	23.58	-0.2417	-0.0096
像差目标值	0.2630	25.93	0.0800	-0.0004
迭代结果像差值	0.2618	27.63	-0.0213	-0.0031
	$\Sigma(D_m - d)dn_{FC}$	$\Sigma(D_m - d)dn_{FD}$	$\delta L_{0.7h}$	$SC_{0.7h}$
初始结构参数像差值	-0.006207	-0.003732	-0.2565	-0.0033
像差目标值	-0.00070	-0.000500	-0.0800	-0.0002
迭代结果像差值	-0.003367	-0.001336	-0.1890	-0.0006
	$\Sigma(D_{0.7h} - d) \times dn_{FC}$	$\Sigma(D_{0.7h} - d) \times dn_{FD}$	$x'_{\omega 0.7\omega}$	$x'_{\omega 0.7\omega}$
初始结构参数像差值	-0.003191	-0.001988	0.5252	0.8392
像差目标值	-0.0004	-0.000300	-0.0150	0.0140
迭代结果像差值	-0.001656	-0.000700	0.4312	-0.0150
	$q'_{0.7\omega}$	$\Sigma(D_{0.7a} - D_{0.7b}) \times dn_{FC}$	$\delta T'_{0.7\omega 0.7c}$	x'_{sum}
初始结构参数像差值	0.7424	0.010904	0.1687	1.9434
像差目标值	-0.6000	-0.000200	0.0200	0.0800
迭代结果像差值	-0.7059	-0.000253	0.0432	0.3233
	x'_{sum}	q_m	$\Sigma(D_a - D_b) \times dn_{FC}$	$\delta T'_{\omega 0.7c}$
初始结构参数像差值	0.4544	-1.0272	0.006018	0.5588
像差目标值	-0.4000	-0.2500	-0.001000	0.0600
迭代结果像差值	-0.4946	-1.8132	-0.001121	0.0901
	$\Delta Y'_{0.7\omega a}$	$\Delta Y'_{0.7\omega b}$	$\Delta Y'_{\text{sum}}$	$\Delta Y'_{\omega b}$
初始结构参数像差值	0.4218	-0.6981	0.2513	-0.3288

(续)

	$\Delta Y'_{0.7\omega a}$	$\Delta Y'_{0.7\omega b}$	$\Delta Y'_{\omega a}$	$\Delta Y'_{\omega b}$
像差目标值	0.0120	-0.0120	0.0300	-0.0300
迭代结果像差值	0.0317	-0.0388	-0.0952	0.0675
	$\Delta Y'_{0.7\omega 0.7a}$	$\Delta Y'_{0.7\omega 0.7b}$	$\Delta Y'_{\omega 0.7a}$	$\Delta Y'_{\omega 0.7b}$
初始结构参数像差值	0.2168	-0.3143	-0.1736	-0.3288
像差目标值	-0.0100	0.0100	-0.0200	0.0120
迭代结果像差值	-0.0417	0.0363	-0.0716	-0.0568

$$\text{注: } \delta T'_{0.7\omega 0.7C} = \sqrt{\delta T'^2_{y0.7\omega 0.7C} + \delta T'^2_{z0.7\omega 0.7C}}$$

$$\delta T'_{\omega 0.7C} = \sqrt{\delta T'^2_{y\omega 0.7C} + \delta T'^2_{z\omega 0.7C}}$$

20.3 使用像差自动平衡程序时应注意的几个问题

1) 确定受控像差时, 注意各种像差之间不应相关, 如控制子午垂轴像差 $\Delta Y'$ 就不必控制轴外球差和子午彗差。

2) 填写受控像差目标值时注意合理性和可能性。对彼此矛盾的像差 (例如双高斯物镜的视场高级球差和孔径高级球差) 不要同时给以苛求的目标值。

3) 对于占主导地位的像差要给以大的人工权因子, 次要的像差 (如望远镜物镜的轴外像差) 给以小的人工权因子。

4) 对于可以人工赋值的自动平衡程序, 注意选取合适的阻尼因子 P , 以使评价函数能较快地收敛。

5) 同时控制某一像差的实际量和初级量, 可使该像差高级量得到适当控制。

20.4 目前概况

目前国内用的光学软件有 ZEMAX 光学软件、CODEV 光学软件、OSLO 光学软件。该三个软件各有所长, 读者在使用时会有更多的体会。在张以谟教授主编的《应用光学》教材中列举了3个设计实例, 另外在王之江院士主编的《实用光学技术手册》中列出了经典光学系统和现代光学系统17类镜头的设计, 而在《现代光学应用技术手册》中列出了更多的设计实例。读者使用时可参

阅。在使用光学软件时要克服误区,有人认为放几块平板玻璃进去,让其自动平衡。是放几块平板玻璃?还是放其他什么材料?其迭代结果是全局极小值还是局部区域极小值?诸如此类问题,只有在掌握更多应用光学知识后,才能更好的使用光学软件。

思考题

- 20-1 何谓评价函数?它由哪些因素构成,各有什么作用?
- 20-2 规化像差和规化权因子各有什么意义?
- 20-3 参与评价的各个受控像差是如何进行线性处理的?
- 20-4 最小二乘法和阻尼最小二乘法有哪些特点?
- 20-5 在阻尼最小二乘法中为何要引入阻尼因子 P ?
- 20-6 阻尼因子 P 和 I 是如何选择的?
- 20-7 像差自动平衡是如何实现“多因素校正的”?
- 20-8 何谓边界条件,举几个例子说明哪些属于像差量边界条件;哪些属于自变量边界条件?
- 20-9 在初级像差区域,哪几种初级像差是相关的?
- 20-10 试举出几种实际像差是相关的?
- 20-11 若一个光学系统有 N 个变量,要考虑校正 m 个像差。采用阻尼最小二乘法构成评价函数,有多少个方程?
- 20-12 为什么在像差自动平衡时某一像差权加大后,目标值容易达到?
- 20-13 在像差自动平衡时,解的线性程度如何判断?

习题

20-1 已知一个方程组如下:

$$S_I = P - 15.5$$

$$S_{II} = W - 6.1$$

$$S_{III} = P + W - 20.9$$

试用最小二乘法求

- 1) $S_I = S_{II} = S_{III} = 0$ 时
- 2) $S_I = 0.1$, $S_{II} = 0.01$, $S_{III} = 0.05$, 三者权均为 1 时
- 3) $S_I = 0.1$, $S_{II} = 0.01$, $S_{III} = 0.05$, 其权分别为 1、100、1 时的实际 P 、 W 及 S_I 、 S_{II} 、 S_{III} 值。

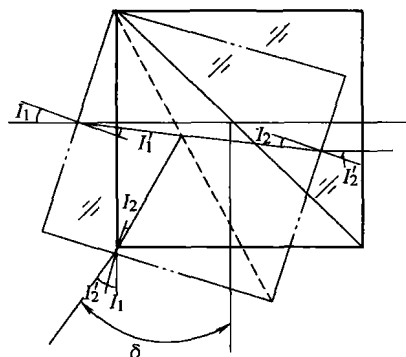
思考题提示

第 4 章

4-2 当一次反射直角棱镜产生装校误差 I_1 ，它既要使光线偏转 $\delta = 2I_1$ 角；又使光线产生一个侧向位移量：

$$\Delta y' = d \left(1 - \frac{1}{n} \right) I_1 \quad (4-11)$$

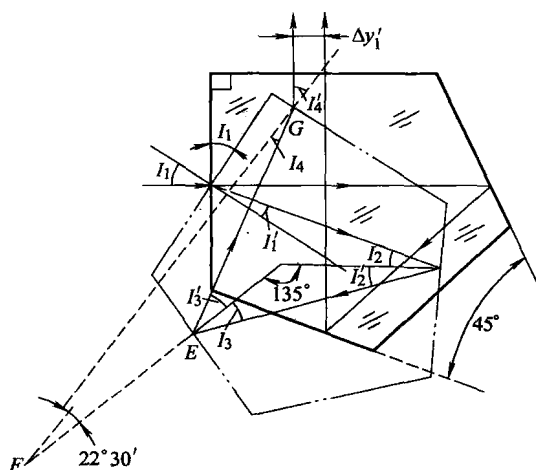
式中， d 为棱镜展开长度； n 为棱镜折射率； I_1 为棱镜微小偏离量。



思考题 4-2 图 一次反射直角棱镜

请读者自行推导式 (4-11)。在棱镜装校时，往往在棱镜边上用垫锡纸方法，使装校误差在容限内。平面镜有装校误差后，是否产生侧向位移量，请思考之。

4-3 如图所示，当二次反射棱镜有装校误差 I_1 时，其出射光线方向不变，但要产生一个侧向位移量 $\Delta y'$ ，其计算公式仍按 (4-11) 计算。这样一个共轴光学系统经过该棱镜后只产生一个偏轴量，而上题既使光轴偏移又使光轴偏转。

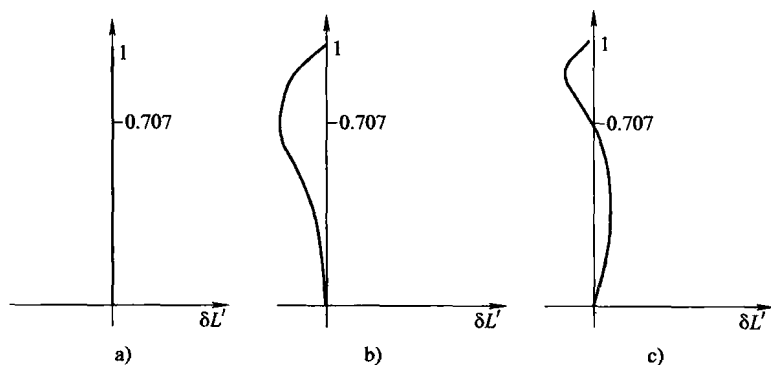


思考题 4-3 图 二次反射棱镜

第 9 章

9-1 应分三种情况讨论：

- 1) 只有初级球差。
- 2) 高级球差只有二级球差。



思考题 9-1 图 球差曲线

3) 高级球差包含二级球差和更高级球差。

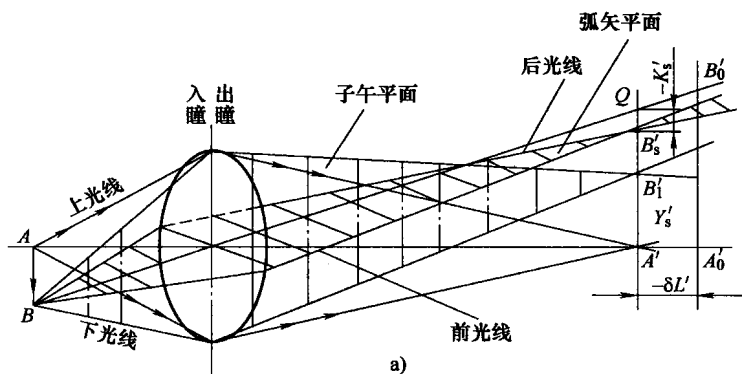
三种情况分别示于图 a、b、c。

9-2 考虑到常用相对孔径比最大相对孔径小, 同时当物体由无限远移近时球差常常向负的方向变化, 为此常将球差曲线校正成如图 9-3b 所示, 使边缘球差与带球差近似相等, 但符号相反。对摄影物镜来说, 这是球差较佳校正方案。

9-5 三种情况从像差角度分析, 列表如下:

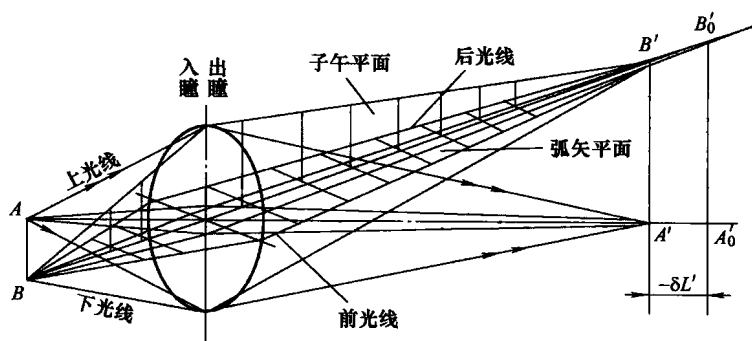
	球差	彗差	计算公式
满足正弦条件	消球差	消彗差	$n'y \sin U = n'y' \sin U'$
满足等晕条件	有球差	消彗差	$SC' = \frac{K'_s}{A'\theta'} = \frac{\sin U}{\sin U'} \frac{u'}{u} \frac{l' - l'_s}{L' - l'_s} - 1 = 0$
偏离等晕条件	有球差	有彗差	$SC' = \frac{K'_s}{A'\theta'} = \frac{\sin U}{\sin U'} \frac{u'}{u} \frac{l' - l'_s}{L' - l'_s} - 1 \neq 0$

上述三种情况分别示于思考题 9-5 图。

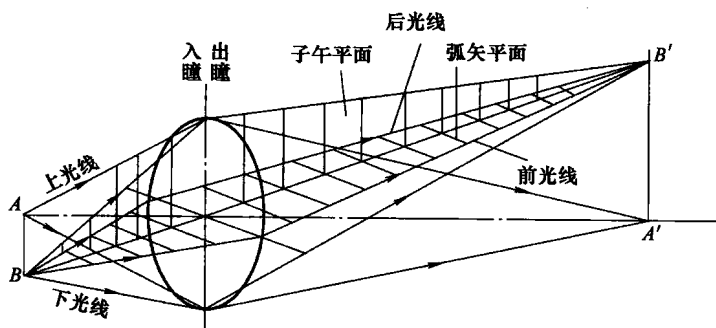


思考题 9-5 图

a) 偏离等晕条件



b)



c)

思考题 9-5 图 (续)

b) 等晕条件 c) 正弦条件

第 10 章

10-1 1) $S_I = S_{II} = S_V = 0;$

$S_{II} = S_{III} = S_{IV} = 0。$

2) $S_I = S_{II} = 0;$

$$S_{-} = S_{+} = 0, S_{\parallel} = -S_{\parallel}, S_{\vee} = J(u_s^2 - u_r^2)$$

第 12 章

12-2 厚透镜消位置色差公式为 $\frac{r_2 - r_1}{d} = \frac{1 - n^2}{n^2}$

厚透镜远焦公式为 $\frac{r_2 - r_1}{d} = \frac{n - 1}{n}$

说明两者不能兼得。

12-6 超广角物镜和远心光路系统。

习 题 答 案

第 1 章

- 1-1 光在水中的传播速度 $v_w = 2.25 \times 10^8 \text{ m/s}$;
光在冕牌玻璃中的传播速度 $v_k = 2 \times 10^8 \text{ m/s}$;
光在火石玻璃中的传播速度 $v_f = 1.82 \times 10^8 \text{ m/s}$;
光在加拿大树胶中的传播速度 $v_g = 1.96 \times 10^8 \text{ m/s}$ 。
- 1-2 反射光线和折射光线之间夹角为 90° 。
- 1-3 当人眼从玻璃一端到另一端巡视时,所能看到的角度范围为 $102^\circ 32'$ 。
- 1-4 光在油层中折射角 $I_2 = 30.1^\circ$ 。
光在水中折射角 $I_2 = 32.01^\circ$ 。
- 1-5 人眼看到该物的位置较其实在位置移近了。
- 1-6 分界面为椭圆方程式: $1.25x^2 + 2.25y^2 - 150x = 0$ 。
- 1-7 $I_1 = 45.58^\circ$ 。
- 1-8 $A^{0n} = \sin 45^\circ i - \cos 45^\circ j = \frac{\sqrt{2}}{2} (i - j)$ 。
- 1-9 $A^{0'} = \frac{1}{2}i + \frac{\sqrt{3}}{2}j$ 。
- 1-10 $A^{0n} = \frac{\sqrt{3}}{2}i - \frac{1}{2}j$ 。
- 1-11 居中放置一块圆形纸片,其面积为 1634.33 mm^2 。
- 1-12 $250^2 \pi \text{ mm}^2$ 。
- 1-13 100 m 。
- 1-14 800 mm 。
- 1-15 2.1 m 。
- 1-16 $\phi 357.77 \text{ mm}$ 为圆形不透明纸片。

第 2 章

2-1 瞳孔在眼中的实际位置为 4.155mm，其大小为 3.47mm。

2-2 玻璃球的折射率 $n=2$ 。

2-3 1) 将实物放在镜前 $5r/8$ 的地方；

2) 将实物放在镜前 $3r/8$ 的地方。

2-4 1) 会聚点在玻璃球后面 150mm 处；

2) 第一面阿贝不变量 $Q_1 = 1/300$ ；第二面阿贝不变量 $Q_2 = -1/100$ 。不同的折射面其值是不同的；而拉赫不变量由式 (2-14) 知，对各个面的每个空间是不变的。

2-5 最后像点成在玻璃球后半半径的地方。

2-6 最后像位于第一折射面前 80mm 处，缩小成原物的 $1/5$ 倒立、实像。

2-7 像位于凹球面镜前 85.36mm 处，其光焦度 φ 为 +0.00849。

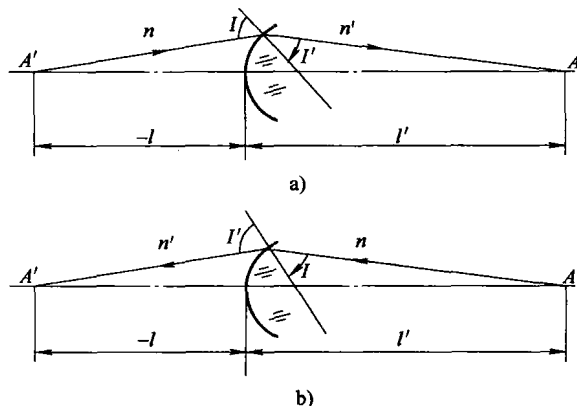
2-8 得到的像高为 5.172mm，是一个缩小、正立、虚像，其位置在镜后 103.45mm。

2-9 凹球面镜的半径为 -533.33mm。相应其光焦度 φ 为 +0.00375。

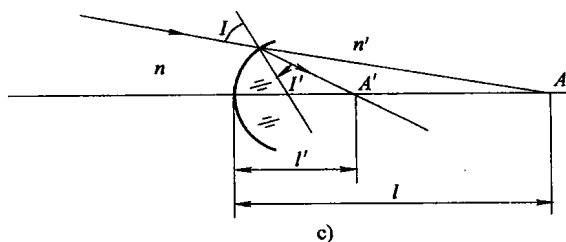
2-10 凹球面镜的曲率半径为 -138.46mm。相应其光焦度为 0.0192。

2-11 1) $l' = 60\text{mm}$ ；2) $l' = -40\text{mm}$ ；3) $l' = 22.5\text{mm}$ 。

将上述结果示于题图 a、b、c。请读者自行分析哪一种情况的光路可以可逆。

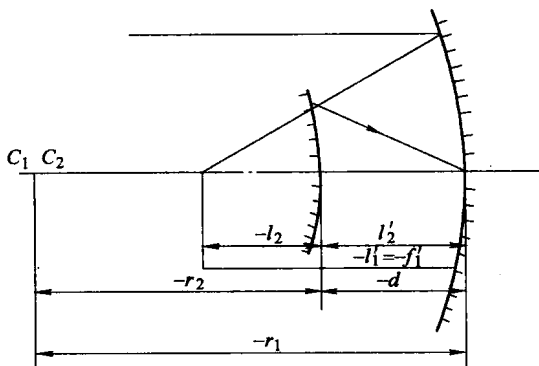


题 2-11 图 折射球面



题 2-11 图 折射球面 (续)

2-12 所成像大小为 4.363mm。

2-13 $r_1 = 3d$, $r_2 = 2d$ (见题图)。

题 2-13 图 同心反射球面系统

2-14 会聚点在玻璃球后面 15mm 处。

2-15 1) $l'_1 = 15\text{mm}$ (虚像点);2) $l'_2 = -10\text{mm}$ (实像点);3) $l'_3 = 75\text{mm}$ (虚像点)。

2-16 1) 在空气中自左向右观察, 其距离为 120mm;

2) 在空气中自右向左观察, 其距离为 200mm;

3) 在水中自左向右观察, 其距离为 107.143mm;

4) 在水中自右向左观察, 其距离为 125mm。

2-17 β 分别为 0、-0.428566、1.5、1、0.75、0.666666、-0.230766。

2-18 l 分别为 ∞ , -550mm , -300mm , -100mm , 0 , -40mm , -45mm , -50mm 。

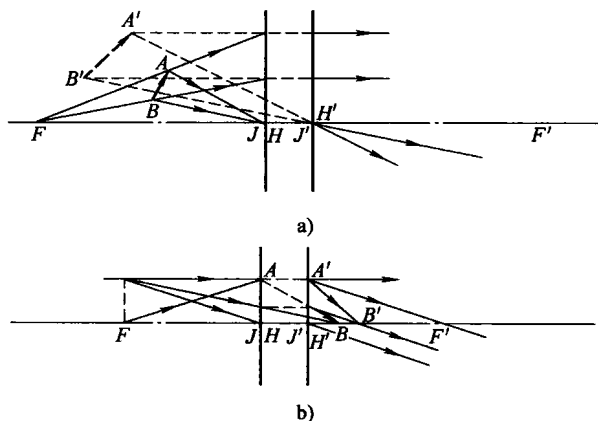
2-19 $l_2' = 0$, 在第二面上十字线其共轭像在无限远。 $h = 1\text{mm}$, 实际光线与光轴交点 $L_1' = 299.33203\text{mm}$, 这值说明了该光线经球面折射后不交于近轴光像点, 所以一个物点得到的像是一个弥散圆。

2-20 $r = -10.743\text{m}$ 。

2-21 $y' = 0.1\text{m}$, $r = 0.2121\text{m}$ 。

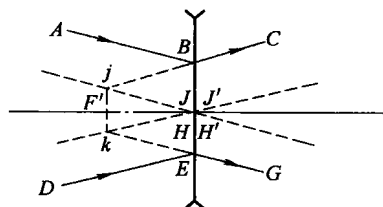
第 3 章

3-3



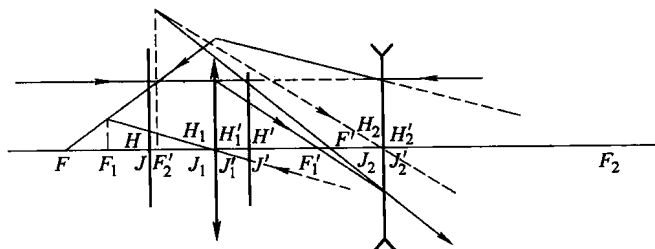
题 3-3 图 由像球物图解方法

3-5

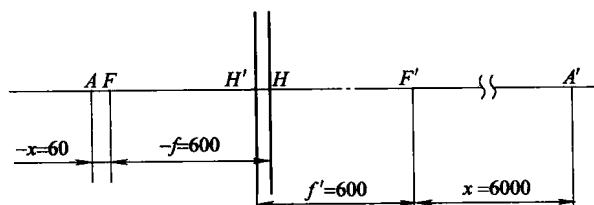


题 3-5 图 求入射光线 DE 的折射光线

3-6



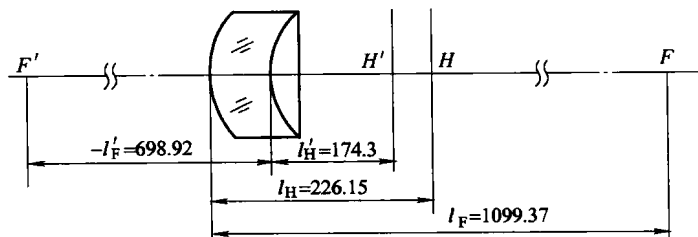
题 3-6b 图 求六个基点图

3-7 $f' = 25\text{mm}$, $l = -30\text{mm}$ 。3-8 $f' = 600\text{mm}$ 。

题 3-8 图 求六个基点图

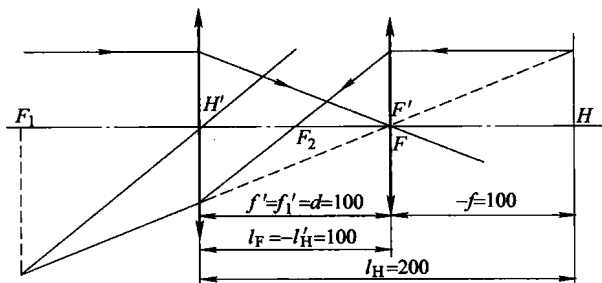
3-9 $\beta = -6\times$, $l = -87.5\text{mm}$, $l' = 525\text{mm}$, $L = l' - l = 612.5\text{mm}$ 。3-10 $f'_1 = 40\text{mm}$, $f'_2 = 240\text{mm}$ 。3-11 $f' = 100\text{mm}$ 。3-12 $f'_1 = -35\text{mm}$, $f'_2 = 25\text{mm}$, $d = 15\text{mm}$ 。

3-13 计算结果示于图中 (单位均为 mm, 下同)。



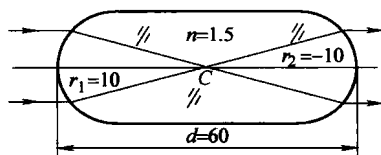
题 3-13 图 透镜的六个基点图

3-14 计算结果示于图中。



题 3-14 图 合成光组六个基点

3-15 如图中所示,所有基点都在无限远。



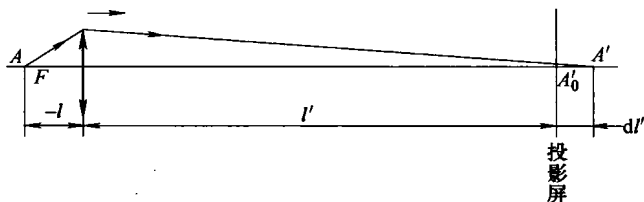
题 3-15 图 玻璃棒折射球面的基点

3-16 $r_2 = -240\text{mm}$, $n = 1.5$ 。

3-17 胶片上这两点之间为原物的 0.0004 倍。

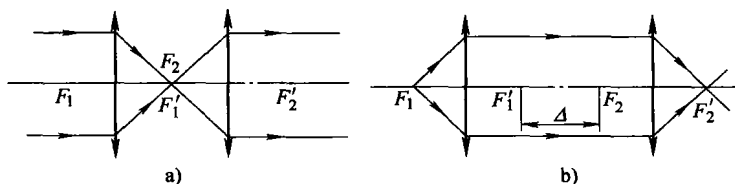
3-18 $\beta_1 = -1.5$, $\beta_2 = -2/3$, $f' = 240\text{mm}$ 。

3-19 将透镜自左向右移动 0.01mm。



题 3-19 图 投影物镜

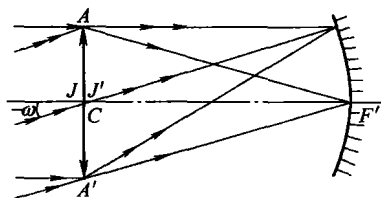
3-20 $f' = \frac{f'_1 f'_2}{f'_1 + f'_2 - d}$, 图 a 系统 f' 为无限大; $\beta = \frac{-f'_2}{f'_1}$ 。



题 3-20 图 二透镜合成系统

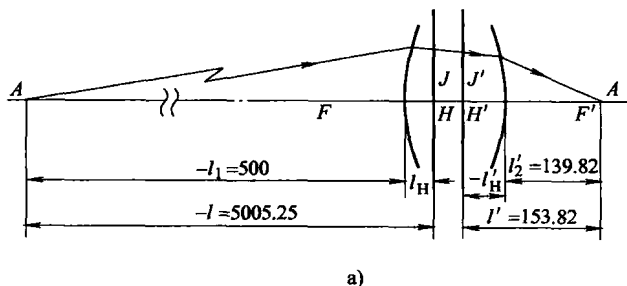
3-21 幻灯片到屏幕之间距离为 6502.5mm；在屏幕上像幅大小为 1057.5mm × 1563.7mm。

3-22 由透镜和球面镜组成，球面镜球心 C 和透镜像方节点 J' 重合，则此结构可满足题意要求。

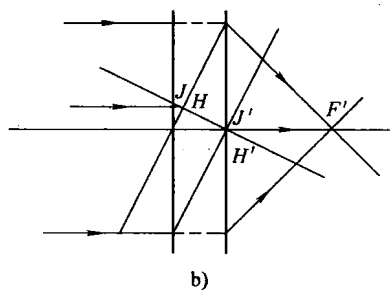


题 3-22 图 透镜和球面镜合成系统

3-23 计算结果示于题图 a，透镜转动中心和 J' 重合。

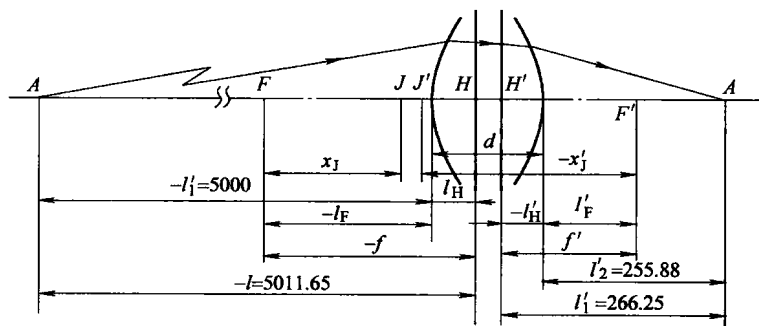


题 3-23 图 旋转透镜



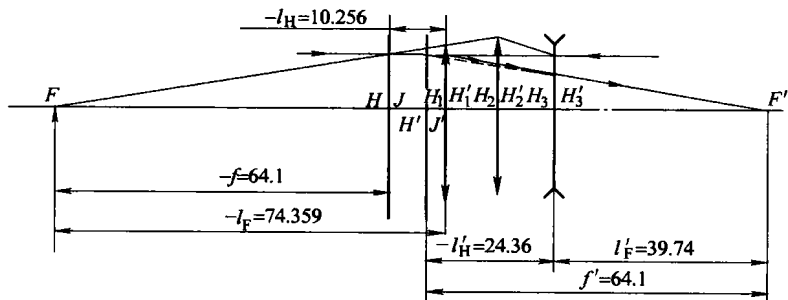
题 3-23 图 旋转透镜 (续)

3-24 计算结果示于题图中, 透镜转动中心和 J' 重合。 $x_J = f' = 248.64\text{mm}$, $x_{J'} = f = -331.44\text{mm}$ 。



题 3-24 图 透镜

3-25 计算结果示于题图中。

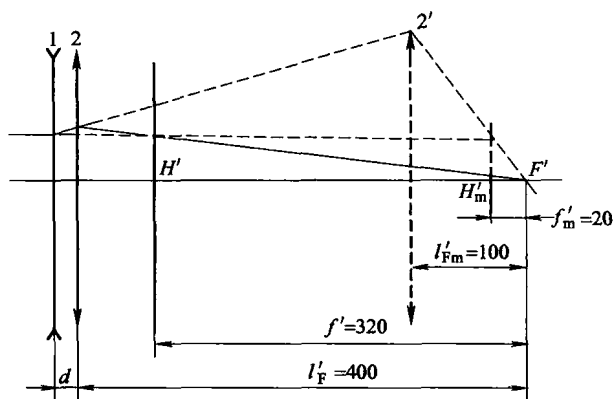


题 3-25 图 三透镜系统

3-26 附加透镜的焦距为 184.01mm, 可满足题意要求。

3-27 $f' = 189.47\text{mm}$ 。

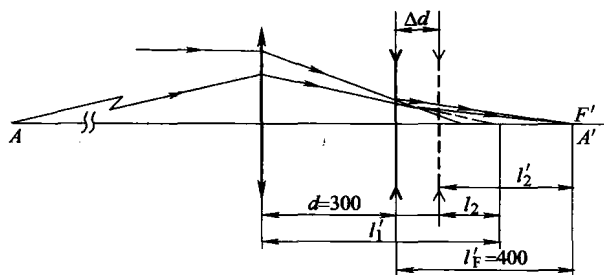
3-28 $f' = 600\text{mm}$ 。



题 3-29 图 二透镜系统

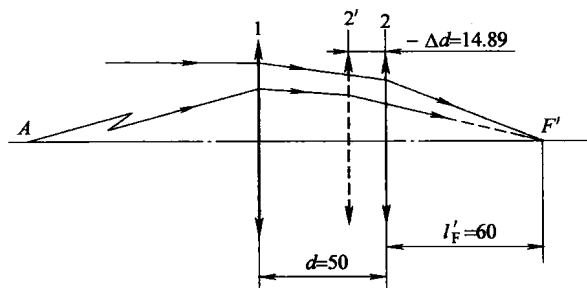
3-29 1) $f' = 320\text{mm}$; 2) 自左向右移动 300mm; 3) $f' = 20\text{mm}$, 其结果示意于题图中。

3-30 负透镜自左向右移动 95.12mm 时, 可满足题意要求。



题 3-30 图 二透镜系统

3-31 第二个正透镜自右向左移动 14.89mm 时, 可满足题意要求。



题 3-31 图 二透镜系统

3-32 $r=6\text{mm}$, $n=1.5$ 。

3-33 $l=0$, $l=-2f'$;

$\beta=1$, $\beta=-1$;

0 , $4f'$ 。

3-34 $l_1=-200\text{mm}$; $l'_1=300\text{mm}$, $\beta_1=-1.5$ 。

$l_2=-300\text{mm}$; $l'_2=200\text{mm}$, $\beta_2=-0.6667$ 。

3-35 $x'=0.5625\text{mm}$, 0.7031mm , 0.9375mm , 1.4063mm 。

3-36 $4f'$, $\beta=-1$ 。

3-37 1) 像的位置由 183.33mm 到 225mm 之间, 像的长度 41.67mm;

2) $y'=-40\text{mm}$, $l'=200\text{mm}$ 。

3-38 $f'=399.10\text{mm}$ 。

$$\begin{aligned}
 3-39 \quad \begin{pmatrix} B & A \\ D & C \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 1 & (n-1)\left(\frac{1}{r_1}-\frac{1}{r_2}\right) \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \\
 &\begin{pmatrix} 1+l(n-1)\left(\frac{1}{r_2}-\frac{1}{r_1}\right) & (n-1)\left(\frac{1}{r_1}-\frac{1}{r_2}\right) \\ l-l'-l'(n-1)\left(\frac{1}{r_1}-\frac{1}{r_2}\right) & 1-l'(n-1)\left(\frac{1}{r_1}-\frac{1}{r_2}\right) \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} \frac{1}{\beta} & \varphi \\ 0 & \beta \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

3-40 $\beta = -1$ 时, 物距 $l = -200\text{mm}$, 像距 $l' = 400\text{mm}$; $\beta = 0$ 时, 物距 $l = \infty$, 像距 $l' = 200\text{mm}$ 。

3-41 $y' = -1\text{mm}$, $u' = 0.505$ 。

3-42 $l'_3 = 144.240\text{mm}$; $y'_3 = 3.000\text{mm}$ 。

3-43 $f' = 1.90191$ $f = -2.87761$, $u' = 0.013617$

3-44 $f'_1 = f'_2 = 150\text{mm}$, $d = 75\text{mm}$ 。

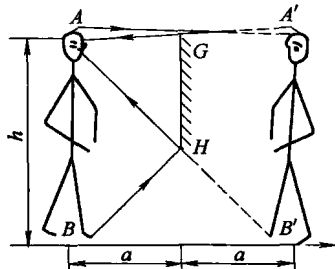
3-45 $d = 30\text{mm}$, 合成焦距 $f' = 330\text{mm}$ 。

第 4 章

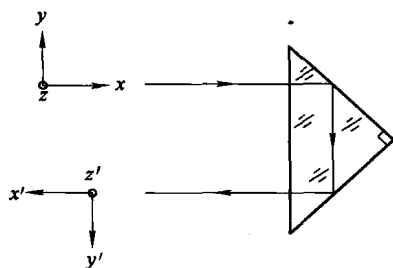
4-1 如题图所示, 平面镜高度 GH 为人身高的一半。

4-2 $\alpha = 1'43''$ 。

4-3 应选用二次反射直角棱镜, 如题图所示。



题 4-1 图 平面镜成像



题 4-3 图 二次反射直角棱镜

4-4 1) 凸透镜;

2) 凸透镜在平面镜左方 300mm ;

3) $f' = 100\text{mm}$ 。

4-5 所求像点如题图所示。这种棱镜系统主要用于测量孔中心距。测量原理请思考之。

4-6 由图可得棱镜展开长度 $L = 2.414D$; 棱镜高度 $h = 1.306D$; 棱镜宽度 $b = D$ 。

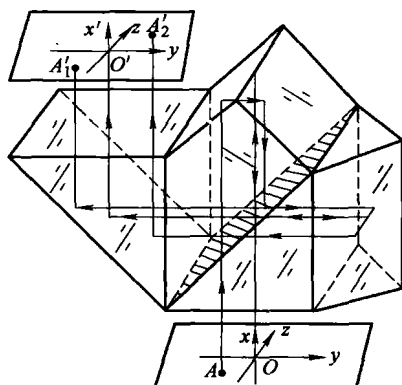
4-7 根据题意要求, 既要成正像, 而且物、像坐标系又要一致, 为此, 两个系统均需采用偶数次反射面。如图 a 和 b 可知应分别采用五角屋脊棱镜和直角屋脊棱镜。

4-8 $n = 1.5899$ 。

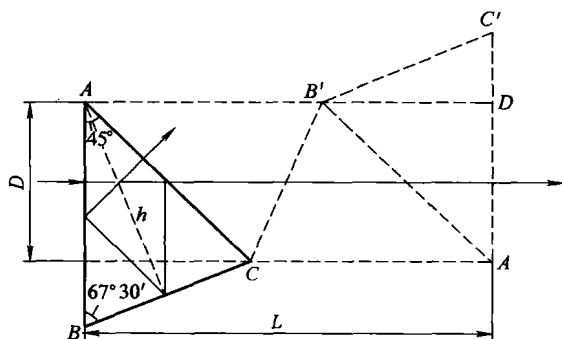
4-9 公式可根据图 4-40 及例 4-2 的结果推得; $r = 10\text{mm}$ 。

4-10 $l'_2 = 30\text{mm}$, 像高 $A'B' = 10\text{mm}$ 。

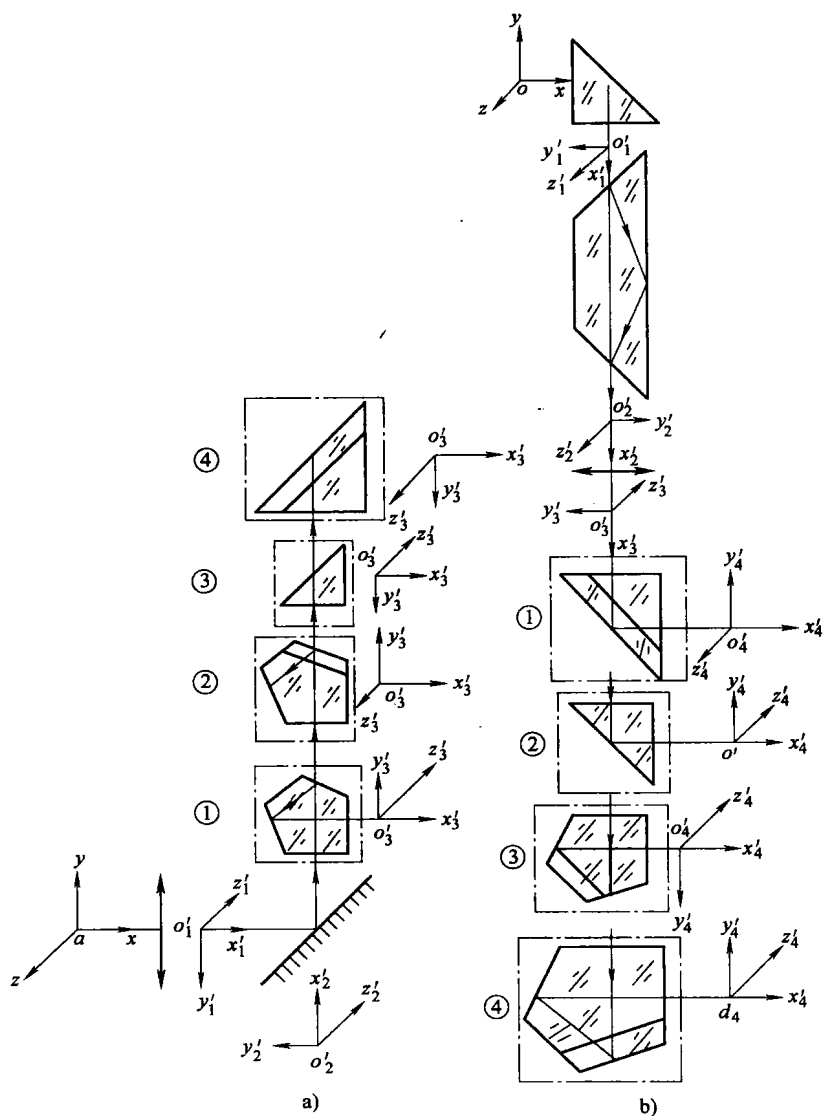
4-11 在图 4-33a 情况下, 像点在像方焦平面上不动。在图 4-33b 情况下, 像点在像方焦平面 y' 方向来回移动。而两个光楔在 z' 方向移动量相互抵消。在图 4-33c 情况下, 像点交于物镜像方焦点上不动。上述结论示于题 4-11 图中。



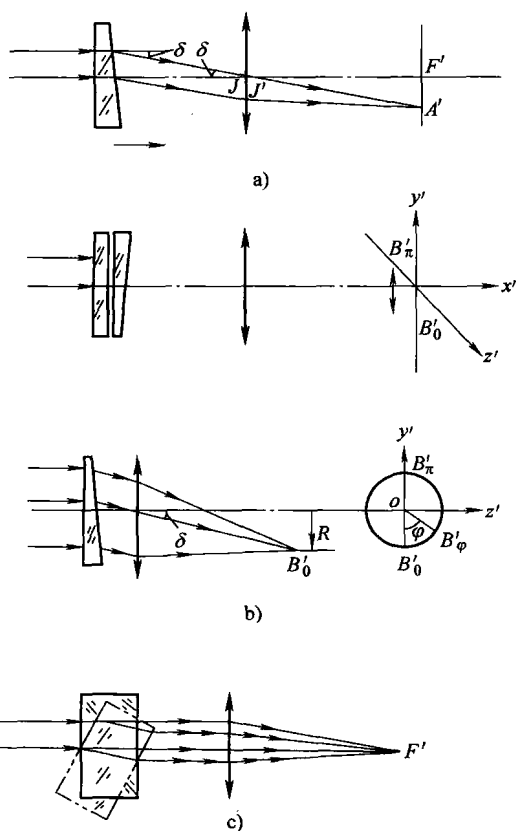
题 4-5 图 双像目镜的棱镜组



题 4-6 图 棱镜展开图

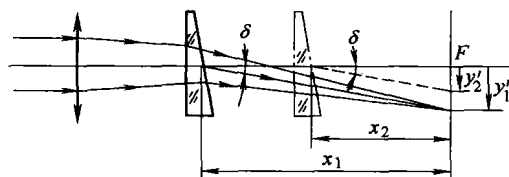


题 4-7 图 屋脊棱镜



题 4-11 图 带有光楔或平板的透镜

4-12 如图所示, 当光楔偏向角 $\delta = 1^\circ$, 其移动量为 10mm 时, 像点仅移动 0.1745mm。可以用一个大的机械移动量精确地测量微小的像点位移量。



题 4-12 图

4-13 $\alpha < 2.068^\circ$ 。

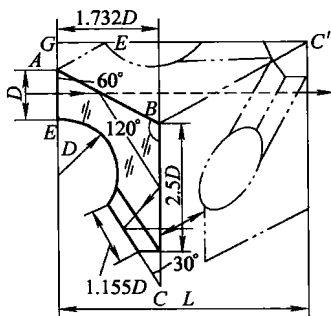
4-14 $\alpha = 3.719^\circ$ 。

4-15 $D_1 = 29.52\text{mm}$, $D_2 = 35.56\text{mm}$, $h = 46.02\text{mm}$ 。

4-16 $d_3 = 26\text{mm}$ 。

4-17 $CD = 1.044\text{mm}$ 。

4-19 $L = 86.6\text{mm}$ 。



题 4-19 图

4-20 反射镜的最低边缘高度是 1.7m；反射镜的最小尺寸 $0.6666\text{m} \times 0.3333\text{m}$ 。

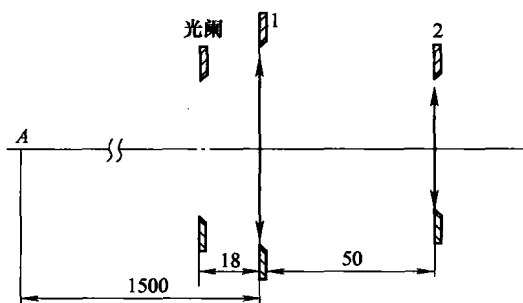
第 5 章

5-1 人瞳直径 21.4mm；最大视场角 $2\omega = 58.98^\circ$ 。

5-2 $f' = 58.86\text{mm}$ 。

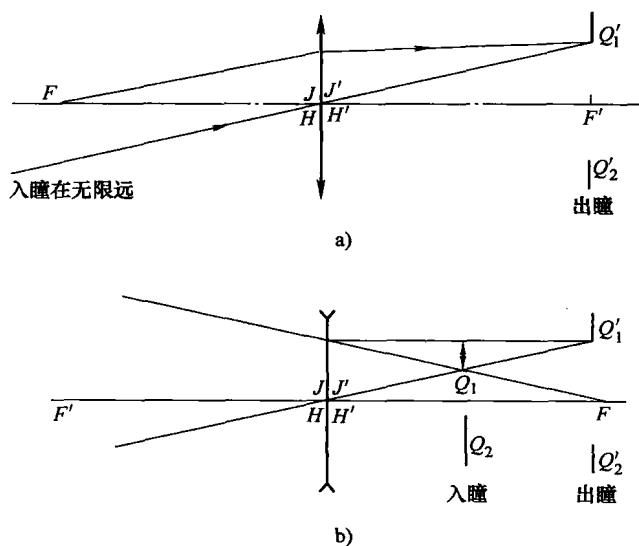
5-3 2ω 分别为 0.78° 、 20.56° 、 74.14° 。长焦距物镜 2ω 比较小，主要用于拍摄特写镜头；短焦距物镜 2ω 比较大，主要用于拍摄物空间范围比较大的场面；中焦距物镜应用范围介于上述两者之间，所以使用机会最多。

5-4 如题图所示，当物体在无限远时，光阑为孔径光阑；而当物点离透镜 1 为 1.5m 时，光阑仍为孔径光阑。



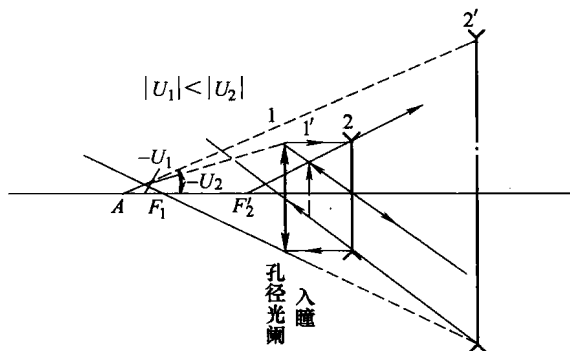
题 5-4 图 带有光阑的孔径光阑

5-5



题 5-5 图 由孔径光阑求入瞳、出瞳图

5-6



题 5-6 图 图解求入瞳和出瞳的位置和大小

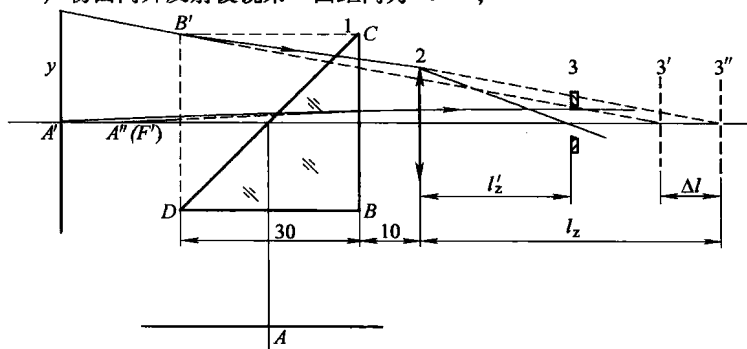
5-7 $f' = 111.1\text{mm}$, 入瞳在第一透镜右边 22.2mm 处, 其直径为 44.4mm ; $D/f' = 1/2.5$; 不存在渐晕时其视场角 $2\omega = 38.718^\circ$. $K_{D1} = 0.5$ 时, 2ω 为 84.325° , $K_{D1} = 0$ 时, $2\omega = 106.942^\circ$.

5-8 题图中 A'' 为物点 A' 经平行平板后所成像点。 ω_L 为无反射棱镜时放大镜的视场角。

1) 出瞳与孔径光阑是眼瞳, 而入瞳在放大镜左边 40mm 处, 其直径为 8mm ;

2) 反射棱镜第一面为视场光阑, 而且也是入窗;

3) 物面离开反射棱镜第一面距离为 20mm ;



题 5-8 图 放大镜

1—反射棱镜 2—放大镜 3—眼瞳 3'—入瞳 3''—3'经棱镜后所成像

4) 线视场 $2\gamma = 37.5\text{mm}$ 。

5-9 1) 物镜焦距 $f'_i = 65\text{mm}$;

2) 入瞳与物镜框重合, 出瞳在目镜右边 23.08mm 处, 其大小为 4mm ;

3) 入窗与物面重合, 其大小与物面同;

4) 物面无渐晕时, 其物镜通光口径等于 26mm ;

5) $2\omega = 4.41^\circ$; $2\omega' = 28.07^\circ$;

6) 目镜通光口径 15.53mm 。

5-10 $f' = 690.53\text{mm}$; $l = -7595.8\text{mm}$; $l' = 759.58\text{mm}$ 。

5-12 在物镜物方焦平面上设置一个孔径光阑, 入瞳与之重合。标尺到物镜的物方焦点的距离为 50m 。若不采用像方远心光路, 误差为 0.1m 。

5-13 1) 当远景平面在无限远时

D/f'	1/3.5	1/4.5	1/5.6	1/6.3	1/8	1/11
p	73.893m	57.469m	46.183m	41.052m	32.328m	23.510m
p_2	36.947m	28.734m	23.091m	20.526m	16.164m	11.755m

2) 当对准平面在无限远时

D/f'	1/3.5	1/4.5	1/5.6	1/6.3	1/8	1/11
p_2	73.893m	57.469m	46.183m	41.052m	32.328m	23.510m

由上述计算可知, 前者景深范围大。同时相对孔径越小, 景深范围越大。

3) 对准平面在 4m 时

D/f'	1/3.5	1/4.5	1/5.6	1/6.3	1/8	1/11
Δ	0.4348m	0.5598m	0.6981m	0.7869m	1.0052m	1.4017m
p_1	4.2289m	4.299m	4.3793m	4.4318m	4.5648m	4.8201m
p_2	3.7941m	3.7396m	3.6812m	3.6449m	3.5596m	3.4184m

5-14 1) $p = 16.1638\text{m}$ 景深为 8.0819m 一直到无限远。

2) $p_2 = 16.1638\text{m}$ 景深为 16.1638m 一直到无限远。

综上所述, 前者景深范围大。

第 6 章

- 6-1 屏幕在 1min 内接收到 907.75J。
- 6-2 95.51m。
- 6-3 17.91lx。
- 6-4 30.81lx。
- 6-5 2.85768×10^{16} cd。
- 6-6 0.1268lx 和 8.8888lx。
- 6-7 9.6lx 和 2.65lx。
- 6-8 0.0006281m。
- 6-9 50cd 和 25cd。
- 6-10 0.01571m。
- 6-11 57.4% 和 22.96%。
- 6-12 光亮度 $L = 11.94 \text{ cd/m}^2$
面发光度 $M = 37.5 \text{ lx}$
- 6-13 $E = 10605 \text{ lx}$ 。
- 6-14 46.5lx。
- 6-15 两者光照度比值接近 2 倍, 为了使光照度成倍增加, 所以光圈数以 $\sqrt{2}$ 公比成等比级数排列。
- 6-16 1) 318.31cd;
2) $L = 5066.04 \times 10^4 \text{ cd/m}^2$;
3) 透镜内: $L = 11398.53 \times 10^4 \text{ cd/m}^2$;
射出透镜后: $L = 5066.04 \times 10^4 \text{ cd/m}^2$ 。
- 6-17 1) $J_1 = 1, J_2 = 1$;
2) 物镜通光口径 $D_1 = 20 \text{ mm}$, $f'_1 = 47.62 \text{ mm}$;
3) $f'_2 = 20 \text{ mm}$, 聚光镜通光口径 $D_2 = 16 \text{ mm}$;
4) 光源圆形横截面积 78.54 mm^2 。
- 6-18 $K = 0.768$; $E' = 76.9 \text{ lx}$ 。
- 6-19 接近 $D/f' = 1/8.29$ 的相对孔径值。
- 6-20 $L = 101.86 \times 10^4 \text{ cd/m}^2$ 。
- 6-21 $K = 0.1$ 。
- 6-22 $K = 5.02 \times 10^{-8}$ 。

6-23 K 分别为 0.487 和 0.665。

6-24 应选用接近 $F=9.13$ 的光圈数。

第 8 章

8-1 1) 轴上点远轴边缘光线的初始坐标:

$$L_1 = -\infty, \eta = \frac{D}{2} = 41.6666\text{mm}$$

轴上点近轴光线的初始坐标, 一般取与远轴边缘光线相同, 即

$$l_1 = -\infty, \eta = 41.6666\text{mm}$$

2) 轴外物点子午平面内边缘视场的主光线, 边缘视场和边缘孔径的上、下光线的初始坐标:

$$U_a = -6^\circ \quad L_a = -412.431\text{mm}$$

$$U_s = -6^\circ \quad L_s = -16\text{mm}$$

$$U_b = -6^\circ \quad L_b = 380.431\text{mm}$$

3) 空间光线初始坐标: 无限远物点的光线在入瞳平面上坐标: $\xi = 0$, $\eta = ah = 41.6666\text{mm}$, $\zeta = bh = 41.6666\text{mm}$

$$\bar{D} = \sqrt{1 + 0.0110469a_w}$$

$$\alpha = \frac{1}{\bar{D}}, \beta = \frac{-0.1051042a_w}{\bar{D}}, \gamma = 0.$$

式中, a 、 b 分别为入瞳子午和弧矢平面上取点常数; a_w 为视场取点常数。

8-2 1) $l'_F = -8.14175\text{mm}$, $f' = -f = 31.19557\text{mm}$, $l'_H = -39.33732\text{mm}$, $l_F = -29.86415\text{mm}$, $l_H = 1.33142\text{mm}$, $J = -0.025$;

2) $l_1 = -154.64643\text{mm}$, $l'_s = -0.342910\text{mm}$;

3) $\delta L'_{0.7h} = L'_{0.7h} - l' = -0.02644\text{mm}$ 。

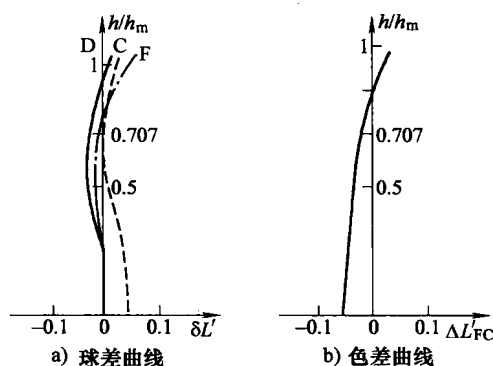
8-3

h/h_m	$\delta L'_D$	$L'_C - l'_D$	$L'_F - l'_D$	$\Delta L'_{FC} = L'_F - L'_C$
1	0.00735	0.02153	0.05084	0.02931
0.85	-0.01977	0.00149	0.00409	0.00260
0.707	-0.02644	0.00010	-0.01712	-0.01722
0.5	-0.01984	0.01224	-0.02575	-0.03799
0.25	-0.00611	0.02988	-0.02278	-0.05266
0	0	0.03700	-0.02100	-0.058

轴上点 D、C、F 光球差曲线及色差曲线示于题图中。

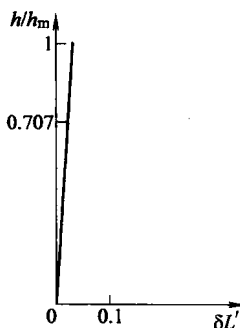
边光色球差

$$\delta L'_{Fm} - \delta L'_{Cm} = 0.08731 \text{ mm}。$$



题 8-3 图 像差曲线

8-4 $f' = -31 \text{ mm}$, $l'_H = 0$, $l'_F = -31 \text{ mm}$, $\delta L'_m = 0.03411 \text{ mm}$, $\delta L'_{0.707h} = 0.01704 \text{ mm}$, 其球差曲线示于题图中。

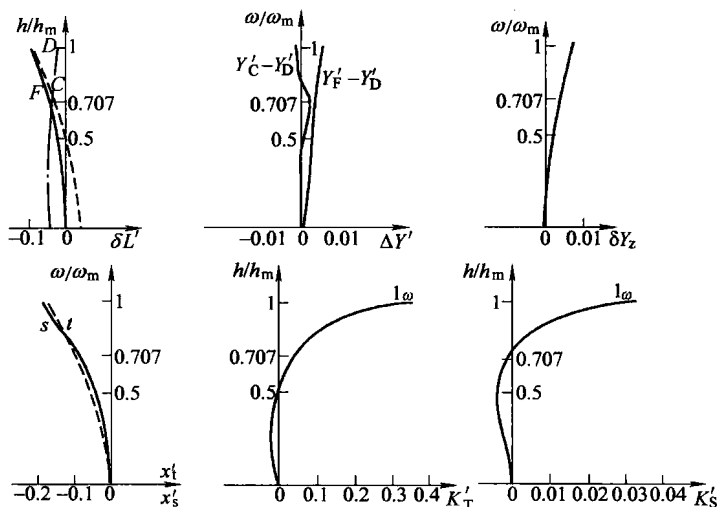


题 8-4 图 球差曲线

8-5 像差曲线示于题图中。

8-6 $\delta L'_m = -0.00536 \text{ mm}$, $K'_T = 0.005159 \text{ mm}$, $K'_S = 0.000131 \text{ mm}$, $x'_i - x'_s = -0.22562 \text{ mm}$, $x'_s = -0.202701 \text{ mm}$, $x'_i = -0.428321 \text{ mm}$, $\delta Y'_z = -0.000069 \text{ mm}$, $\Delta l'_{FC} = -0.802 \text{ mm}$, $(L'_F - L'_C)_{0.7h} = -0.2406 \text{ mm}$, $\Delta Y'_{FC} = 0.000071 \text{ mm}$ 。

8-7 $\delta L'_m = 0.0423 \text{ mm}$, $K'_T = 0.002 \text{ mm}$, $x'_i - x'_s = -0.0578 \text{ mm}$, $x'_s =$



题 8-5 图 像差曲线

-0.1089mm , $x'_t = -0.0510\text{mm}$, $\delta Y'_x = -0.001\text{mm}$, $\Delta L'_{FC} = -0.066\text{mm}$,
 $(L'_F - L'_C)_{0.7h} = 0.0463\text{mm}$, $\Delta Y'_{FC} = -0.0002\text{mm}$ 。

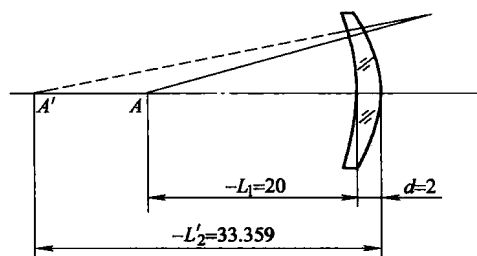
8-8 $\delta L'_m = 0.3845\text{mm}$, $K'_{T0.7\omega} = -0.1775$, $K'_{S0.7\omega} = -0.046128$,
 $(x'_t - x'_s)_{0.7\omega} = 0.70908\text{mm}$, $x'_{d0.7\omega} = -0.76787\text{mm}$, $x'_{d0.7\omega} = -0.05878\text{mm}$,
 $\delta Y'_{d0.7\omega} = -0.1441\text{mm}$, $L'_F - L'_C = -0.305\text{mm}$, $(L'_F - L'_C)_{0.7h} = -0.2108\text{mm}$,
 $\Delta Y'_{FC0.7\omega} = -0.007527\text{mm}$ 。

第 9 章

9-1

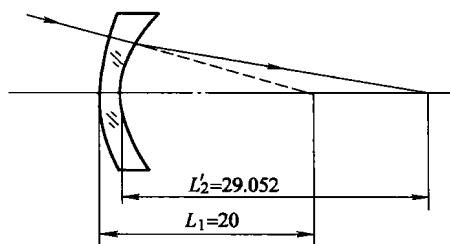
	1	2	总 球 差
偏角 Δu	0	0.1	
实际球差 $\delta L'_r$	0	-4.387541	-4.387541
初级球差 $\delta L'_c$	0	-4.312568	-4.312568
高级球差 $\delta L'_h$	0	-0.074973	-0.074973
实际正弦差 SC'_r	0	0.014303	0.014303
初级正弦差 SC'_c	0	0.013651	0.013651
高级正弦差 SC'_h	0	0.000651	0.000651

- 9-2 1) $S_- = -0.07320517$;
 2) $S_1 = -0.25$;
 3) $S_1^1 = -0.109375$, $\alpha = \frac{S_1^1}{S_1} \approx 43.8\%$;
 4) $b \approx 149\%$;
 5) $\delta L'_r = 0.8453$;
 6) $\delta L'_e = 0.5$ 。
 9-3 如题图所示, $r_1 = -20\text{mm}$, $r_2 = -13.257\text{mm}$, $L'_2 = -33.259\text{mm}$ 。



题 9-3 图 齐明透镜

- 9-4 如题图所示, $r_1 = 20\text{mm}$, $r_2 = 11.114\text{mm}$, $L'_2 = 29.052\text{mm}$ 。



题 9-4 图 齐明透镜

- 9-5 油层厚度 $d = 0.22566\text{mm}$ 时, 物点 A 为齐明点。

9-6

	1	2	总球差
偏角 Δu	0.06595	0.03405	
实际球差 $\delta L'_r$	-0.821845	-0.282055	-1.103910
初级球差 $\delta L'_e$	-0.815822	-0.275766	-1.091588
高级球差 $\delta L'_h$	-0.006032	-0.006289	-0.012322

与习题 1 比较：两者球差相差接近四倍。所以从消球差角度考虑，凸面应朝向物体。同时可看到单透镜的相对孔径不大时，高级球差比较小。

9-7

1)

	1	2	3	4	5
$L' \sin U'$	2.7400789	2.6600086	2.6353943	0.06715351	-0.02613266
$-L \sin U$	2.7333747	2.6522386	2.6496986	0.06705826	-0.02616976
$\Delta Z \times ni$	0.0067033	0.0077700	-0.0143043	0.00009525	0.0000371
	0.13428652	-0.39446703	-0.16123327	-0.07070007	-0.07070007
$\frac{1}{2} S_-$	0.000900162	-0.003065008	0.00230633	-0.000006734	-0.000002622
$\times \frac{1}{n'_5 u'_5 \sin U'_5}$	199.91019	199.91019	199.91019	199.91019	199.91019
$\delta L'_i$	0.17995155	-0.61272633	0.46105887	-0.001346195	-0.000524169

$$\delta L'_{0.7h} = -\frac{1}{2n'_k u'_k \sin U'_k} \sum_1^k S_- = -0.0264135 \text{ mm};$$

$$\delta L'_{0.7h} = L'_{0.7h} - l' = -0.0264379 \text{ mm}。$$

$$2) \sum_1^5 S_1 = 0.00207426;$$

$$\delta L'_e = -0.103713 \text{ mm};$$

$$\delta L'_h = 0.111063 \text{ mm}。$$

$$3) S_1^1 = -0.00027302;$$

$$\Delta S_1^I = -0.000052343;$$

$$\text{本征二级球差百分数 } a = \frac{S_1^I}{S_1} \approx 4.7\%;$$

$$\text{更高级球差百分数 } b = \frac{S_- - S_1 - S_1^I}{S_1} \approx 1.2\%;$$

$$\text{衍生二级球差百分数 } c = \frac{\Delta S_1^I}{S_1} = 0.9\%。$$

$$4) SC'_{0.7h} = \frac{\sin U}{\sin U'} \frac{u'}{u} \frac{l' - l'_z}{L' - l'_z} - 1 = -0.00085;$$

$$SC'_{0.7h} = -\frac{u'_s}{2J \sin U'} \sum_1^5 S_- = -0.00085。$$

$$5) \text{初级正弦差 } SC'_e = -\frac{1}{2J} \sum_1^5 S_{II} = -0.0015148;$$

$$\text{高级正弦差 } SC'_h = 0.0006648。$$

$$9-8 \quad \delta L'_e = \left(\frac{h}{h_m}\right)^2, \quad \delta L'_{0.7h} = 0.5 \text{ mm}。$$

$$9-9 \quad \delta L'_{0.7h} = -0.25 \text{ mm}。$$

$$9-10 \quad l'_z = 0.1 \text{ mm}。$$

第 10 章

$$10-1 \quad \text{设前光线为 } d, \text{ 则 } \delta T'_{yd} = -By'\rho^2 - Ey'^3, \delta T'_{zd} = -[Ap^3 + (C+D)y'^2\rho]; K'_S = -By'\rho^2。$$

$$10-2 \quad \delta L'_S = X'_S - x'_s = -\frac{Ap^3}{u'};$$

$$\delta L'_T = X'_T - x'_t = -\frac{Ap^3}{u'}。$$

由表 10-1 知,在塞德区域,轴上物点球差和轴外物点弧矢球差及子午球差相等。

$$10-3 \quad \delta L'_{ym} = -4.30842 \left(\frac{h}{h_m}\right)^2 - 0.07912 \left(\frac{h}{h_m}\right)^4 \\ - 0.101075 \left(\frac{h}{h_m}\right)^2 \left(\frac{y}{y_m}\right)^2。$$

$$10-4$$

像差	序号	球差 $\delta L'$	正弦差 SC'	细光束像散 ε'_x	细光束弧矢 场面 ε'_s	畸变 $\delta Y'_x$
实际像差	1	0	0	0	0	0
	2	-0.021439	-0.000187	-0.292895	-0.244790	-0.032035
	3	-14.267549	-0.037138	-17.395588	-8.931619	-0.348291
	4	+13.977104	+0.037019	+17.673867	+9.005889	+0.357317
	5	-0.366070	-0.000264	-0.034481	-0.051971	-0.000565
	总和	-0.677954	-0.000571	-0.049098	-0.222492	-0.023575
初级像差	1	0	0	0	0	0
	2	-0.021442	-0.000187	-0.292534	-0.244970	-0.032048
	3	-13.950436	-0.036292	-16.872127	-8.795891	-0.342619
	4	+13.624885	+0.036065	+17.060080	+8.847789	+0.350671
	5	-0.365664	-0.000263	-0.034050	-0.051859	-0.000560
	总和	-0.712657	-0.000678	-0.138632	-0.244931	-0.024557
高级像差	1	0	0	0	0	0
	2	+0.000002	-0.000000	-0.000360	+0.000179	+0.000013
	3	-0.317112	-0.000846	-0.523461	-0.135728	-0.005672
	4	+0.352219	+0.000953	+0.613787	+0.158100	+0.008646
	5	-0.000406	-0.000000	-0.000431	-0.000112	-0.000005
	总和	+0.034702	+0.000107	0.089533	0.022438	+0.000982

10-5 $\pm 0.02\%$; $\pm 0.05\%$ 。

$$10-6 \quad \delta T'_{ya} = -[A\rho^3 + 3By'\rho^2 + (3C + D)y'^2\rho + Ey'^3];$$

$$\delta T'_{yb} = -[A\rho^3 + 3By'\rho^2 - (3C + D)y'^2\rho + Ey'^3];$$

$$\delta T'_{ya} = -Ey'^3, K'_T = -3By'\rho^2。$$

10-7

初级像差	1	2	3	4	5	总和
S_I	0.0071364	-0.0231538	0.0181662	-0.00005515	-0.00001938	0.0020743
$\times i_e/i$	1.058418	0.633586	0.475518	0.098934	0.098934	
S_I	0.0075533	-0.0146699	0.0086384	-0.0000055	-0.0000019	0.0015144
$S_{II} = S_{II} \times i_e/i$	0.0079945	-0.0092946	0.0041077	-0.000000	-0.000000	0.0028076
S_{IV}	0.0009079	-0.0002879	0.0008438	0	0	0.0014638
$S_V = (S_{II} + S_{IV}) i_e/i$	0.0094225	-0.0060713	0.0023545	-0.000000	-0.000000	0.0057057
$\delta L' = \frac{-S_I}{2n'_5 u_5'^2}$	-0.3568193	1.157684	-0.908308	0.0027575	0.000969	-0.1037118
$SC' = \frac{-S_{II}}{2j}$	-0.0151066	0.0293398	-0.0172768	0.000011	0.0000038	-0.0030288
$x'_i - x'_e = \frac{-S_{IV}}{u_5' u_5'^2}$	-0.799448	0.9294581	-0.4107692	0.0000540	0.0000180	-0.2806841
$x'_e = \frac{-(S_{II} + S_{IV})}{2n'_5 u_5'^2}$	-0.4451191	0.4791240	-0.2475745	0.0000270	0.0000095	-0.2135331
$\delta Y'_e = \frac{-S_V}{2n'_5 u_5'^2}$	-0.0471124	0.0303565	-0.0117725	0.000000	0.000000	-0.0285284

$$10-8 \quad K'_s = -0.0369 \left(\frac{h}{h_m} \right)^2 + 0.0694 \left(\frac{h}{h_m} \right)^4;$$

$$x'_{\text{m}} = -0.043 \left(\frac{h}{y_m} \right)^2 + 0.074 \left(\frac{y}{y_m} \right)^4;$$

$$\delta Y'_s = 0.01214 \left(\frac{y}{y_m} \right)^3 - 0.00504 \left(\frac{y}{y_m} \right)^5。$$

第 11 章

$$11-1 \quad S_I = S_{II} = S_{III} = S_V = C_{II} = 0, S_N = -0.0017025,$$

$$C_I = -0.0405627。$$

$$11-2 \quad S_I = S_{II} = S_V = C_I = C_{II} = 0;$$

$$S_{III} = -S_N = 0.01。$$

$$11-3 \quad \varphi_1 = 3.3860, \varphi_2 = -3.9190, d = 0.11553, C_{II} = -0.0100$$

$$11-4 \quad \varphi_1 = 1.751366, \varphi_2 = -0.751366,$$

$$\sum_1^2 C_{II} = 0, \sum_1^2 S_N = 0.726897。$$

$$11-5 \quad r_1 = 42.31\text{mm}, r_2 = -47.01\text{mm}, r_3 = \infty,$$

$$r_1 = -r_2 = 44.52\text{mm}, r_3 = -842.59\text{mm}。$$

$$11-6 \quad \varphi_1 = 0.0111989, \varphi_2 = -0.0061989。$$

$$11-7 \quad \Delta L'_{\text{FCD}} = 0.4734\text{mm}, \Delta L'_{\text{gCF}} = 1.8025\text{mm}。$$

$$11-8 \quad \Delta L'_{\text{FCD}} = -0.07143\text{mm}, \Delta L'_{\text{gCF}} = 0.4286\text{mm}。$$

由上题与本题计算表明,欲消除二级光谱,相接触双薄透镜系统玻璃对应尽量选用相对色散比较接近的玻璃牌号,而阿贝常数相差又要大一些。

$$11-9 \quad \varphi_1 = 1.08557, \varphi_2 = -6.39689, \varphi_3 = 6.31133。$$

$$\text{方程无解条件: } \frac{P_1}{v_1} = \frac{P_2}{v_2} = \frac{P_3}{v_3} \text{ 或 } v_1 = v_2 = v_3。$$

$$11-10 \quad \varphi_1 = 16.53608, \varphi_2 = 35.642612, \varphi_3 = -51.17869。$$

与上题相比可知,虽然同样能复消色差,但本题的解光焦度太大,相应焦距和曲率半径太小,造成高级像差太大,实际像差难于校正好。所以复消色差系统对于上述方程既要有解,而且解的值要小。

$$11-11 \quad \Sigma C_I = 0.0118479, \Sigma C_{II} = -0.013468, \Sigma S_N = -0.0009086。$$

$$11-12 \quad f'_2 = -88.235\text{mm}, \delta L'_0 = -0.26785\text{mm}, \Delta l'_{\text{FC}} = -1.6666\text{mm}, \rho_1 = 0.017143, \rho_2 = -0.002857。$$

11-13

	1	2	3
$l_z u_z$ $\times n i_z$ $\times \left(\frac{dn'}{n'} - \frac{dn}{n} \right)$	2. 7757955 0. 20103427 0. 005322165	2. 8196939 -0. 353506194 0. 006283297	2. 8687840 -0. 10844321 -0. 011605462
C_{Iz} $\div i_z/i$	0. 002969927 1. 058418	-0. 00626306 0. 633586	0. 003610460 0. 475518
C_{IIz} $+ J \left(\frac{dn'}{n'} - \frac{dn}{n} \right)$	0. 002806006 0. 00133054	-0. 009885098 0. 001570824	0. 007592688 -0. 002901365
C_{II}	0. 00413654	-0. 00831427	0. 004691323
	4	5	总和
$l_z u_z$ $\times n i_z$ $\times \left(\frac{dn'}{n'} - \frac{dn}{n} \right)$	2. 5096527 -0. 009893427 0. 005322165	2. 4966033 -0. 009893427 -0. 005322165	
C_{Iz} $\div i_z/i$	-0. 000132144 0. 098934	0. 000131457 0. 098934	
C_{IIz} $+ J \left(\frac{dn'}{n'} - \frac{dn}{n} \right)$	-0. 00133568 0. 00133054	0. 001328737 -0. 00133054	0. 000506653
C_{II}	-0. 00000514	-0. 00000180	0. 000506653
$J = n_1 u_1 y_1 = 1 \times (-0. 025) \times (-10) = 0. 25$			
	1	2	3
lu $\times \eta i$ $\times \left(\frac{dn'}{n'} - \frac{dn}{n} \right)$	3. 8661595 0. 1899385 0. 005322165	3. 743170 -0. 5579449 0. 006283297	3. 7276126 -0. 2280527 -0. 011605462
C_I $\times i_z/i$	0. 003908238 1. 058418	-0. 013122556 0. 633586	0. 009865711 0. 475518
C_{II}	0. 00413654	-0. 00831427	0. 004691323
	4	5	总和
lu $\times \eta i$ $\times \left(\frac{dn'}{n'} - \frac{dn}{n} \right)$	0. 0976091 -0. 1000001 0. 005322165	-0. 03429107 -0. 1000001 -0. 005322165	
C_I $\times i_z/i$	-0. 00005195 0. 098934	-0. 00001825 0. 098934	0. 000581193
C_{II}	-0. 00000514	-0. 00000180	0. 000506653

$$\Delta l'_{\text{FCK}} = -0.0581181 \text{ mm}, \Delta y'_{\text{FCK}} = -0.0050665 \text{ mm}。$$

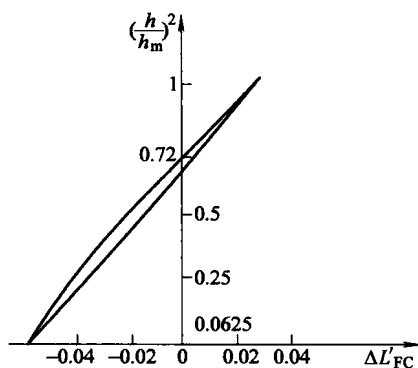
$$11-14 \quad r_1 = 45.88 \text{ mm}, r_2 = -43.26 \text{ mm}, r_3 = -542.55 \text{ mm}。$$

	1	2	3
l		134.74306	182.86501
$-r$		-43.26	-542.55
$l-r$		178.00306	725.4150
$\times u$	5	0.037107663	0.027342573
$\div r$	45.88	-43.26	-542.55
i	0.10897995	-0.15268788	-0.036558313
$\times n/n'$	1/1.5163	1.5163/1.6199	1.0199/1
i'	0.071872286	-0.14292279	-0.059220811
$\div u'$	0.037107663	0.027342573	0.05000507
i'/u'	1.9368583	-5.2271155	-1.18429613
$+1$	1	1	1
$i'/u' + 1$	2.9368583	-4.2271155	0.18429613
$\times r$	45.88	-43.26	-542.55
	1	2	3
l'	134.74306	182.86501	99.98986
u	0	0.037107663	0.027342573
$+i$	0.10897995	-0.15268788	-0.036558313
$u+i$	0.10897995	-0.115580217	-0.00921574
$-i'$	0.071872286	-0.14292279	-0.059220811
u'	0.037107663	0.027342573	0.05000507
lu	5	5	5
$\div u'$	0.037107663	0.0273422573	0.05000507
l'	134.74306	182.86501	99.98986
$-d$	0	0	
l	134.74306	182.86501	
lun_i	0.54489975	-1.15760316	-0.296104056
$\times (i-i')$	0.037107664	-0.00976509	0.022662498
$\times (i'-u)$	0.071872286	-0.180030453	-0.086563384
S_I	0.001453254	-0.002035082	0.000580879
$\times i_z/i$	0.45879999	-0.21596344	-0.84429771
S_{II}	0.000666752	0.00439503	-0.000490434

$$\sum_I^3 S_I = -0.000000949$$

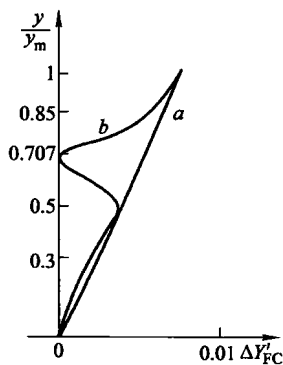
$$\sum_{II}^3 S_{II} = 0.000615821$$

11-15 题图中曲线和直线之间差异表示系统的高级色球差。



题 11-15 图

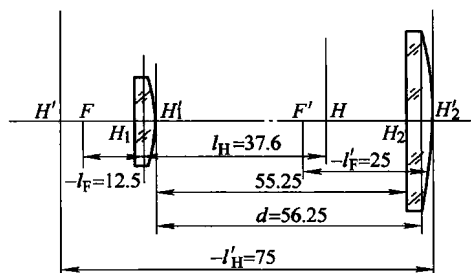
11-16 题图中曲线 a 和 b 之间差异表示该系统有高级色畸变。



题 11-16 图

11-17 $f'_1 = 37.5\text{mm}$, $f'_2 = 75\text{mm}$, $r_2 = -22.5\text{mm}$, $r_4 = -45\text{mm}$,
 $l'_H = -75\text{mm}$, $l_H = 37.5\text{mm}$, $l'_F = -25\text{mm}$, $l_F = -12.5\text{mm}$ 。

11-18 $\varphi_1 = -0.014$, $\varphi_2 = 0.004$ 。



题 11-17 图

第 12 章

12-1 $S_I = S_{II} = S_{III} = S_{IV} = S_V = C_I = C_{II} = 0$ 。

12-3 $\Sigma S_I = \Sigma S_{II} = \Sigma S_{III} = \Sigma S_V = \Sigma C_I = \Sigma C_{II} = 0, \Sigma S_{IV} = 2f^2 \frac{1}{r}$ 。

12-4 $\Sigma S_{II} = \Sigma S_{III} = \Sigma S_V = \Sigma C_I = \Sigma C_{II} = 0$ 。

12-5 因为 $l \approx l' \approx 0$ 故

$S_I \approx S_{II} \approx S_{III} \approx C_I \approx C_{II} \approx 0$ 。

12-6 $f' = 50\text{mm}$ 。

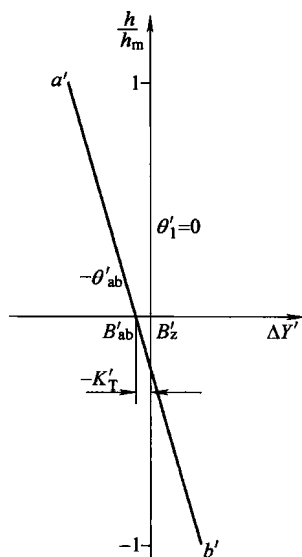
12-7 $f' = 2702.98\text{mm}, S_{IV} = -0.008644$ 。

12-8 $r_1 = -0.174554\text{mm}, r_2 = -0.180346\text{mm}$ 。

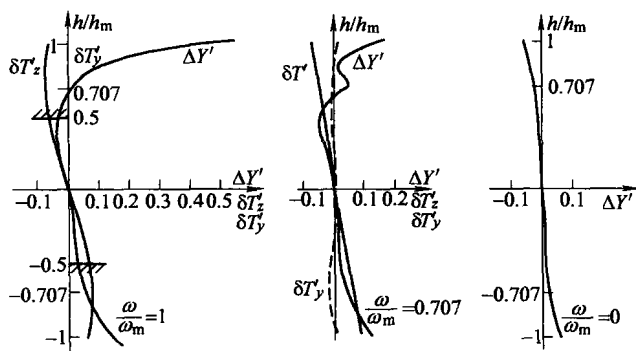
12-9 $\sum_1^2 S_I, \sum_1^2 S_{II}, \sum_1^2 S_{IV}, \sum_1^2 C_I$ 是一个面的二倍, $\sum_1^2 S_{II}, \sum_1^2 S_V, \sum_1^2 G_{II}$ 均为零。

12-10 如题图所示。

12-12 如题图所示。



题 12-10 图



题 12-12 图

12-13 1) 未拦光前主要像差为子午彗差及宽光束场曲。

2) 渐晕后离焦方向是像面向光学系统方向离焦，轴上点离焦量大约是 $\Delta l' = -0.05\text{mm}$ 左右。

3) 如果不拦光，则入瞳向透镜靠近，光束上半部弥散较大部分光线将被遮拦掉。

12-14 面渐晕系数、子午线渐晕系数及弧矢线渐晕系数均为 1。

12-15 $\Delta Y'_0 = -0.0306\text{mm}$, $\Delta Y'_b = 0.0234\text{mm}$, $K_T = -0.0036\text{mm}$, $\delta Y'_z = -0.023\text{mm}$, $X'_T = -0.59796\text{mm}$, $\delta L'_T = -0.32637\text{mm}$ 和 $\delta L' = -0.67795\text{mm}$ 。

12-16 经过光线追迹得各光线在各个折射面上高度如下：

	$Y'_{0.5h}$	Y'_z	$Y'_{-0.85h}$	Y'_m
1	15.658	10.794	0.289	12.500
2	13.048	8.196	-1.128	10.941
3	10.408	6.171	-1.958	9.645
4	9.045	5.120	-2.591	9.120
5	3.573	0.000	-6.613	7.716
6	2.586	-0.892	-7.464	7.416
7	1.803	-1.488	-7.593	7.040
8	-2.451	-4.333	-7.906	4.042
9	-3.105	-4.965	-8.508	3.836
10	-15.711	-15.752	-15.799	-0.006

Y'_m 为轴上物点边缘光线在各折射面上高度

根据题意可由 $Y_{0.5}$ 、 Y_0 (主光线)、 $Y_{-0.85}$ 及 Y_m 四根光线在折射面上最

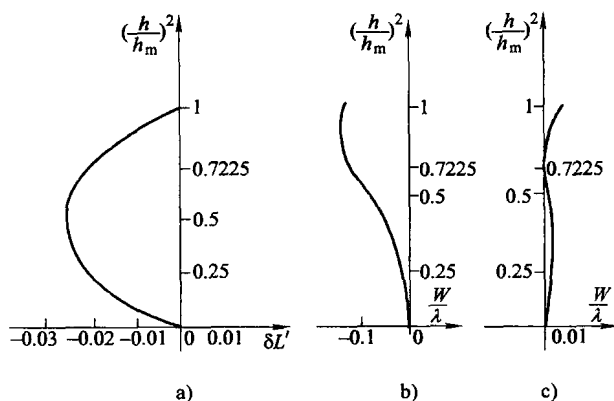
大值的两倍即为各面通光口径。

折射面序号	D/mm	N_R	D/mm	折射面序号	D/mm
1	31.32	4	18.24	7	15.19
2	26.10	5	15.42	8	15.82
3	20.82	6	14.93	9	17.02

12-17 $r_3 = 0.6\text{mm}$

第 13 章

13-1 最佳焦点位置在高斯像面之左 $\frac{3}{4}\delta L'_{0.7h} = \frac{3}{4} \times (-0.02644) = -0.01983\text{mm}$ 。其波像差如题图所示。



题 13-1 图

13-2 全视场全孔径初级子午波像差 -0.006339mm ;

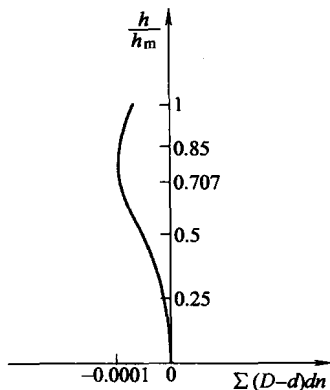
全视场全孔径初级弧矢波像差 -0.0013265mm 。

13-3 均小于像差容限, 焦深为 0.05893mm 。

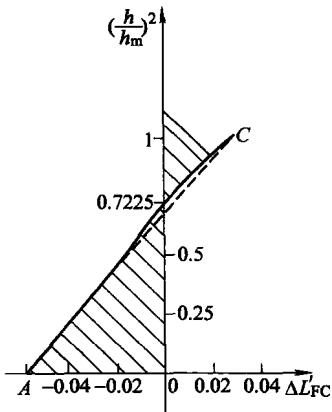
13-4 $\sum_{i=1}^3 (D - d) dn = -0.000096357$ 。

13-5 如题图所示。

13-6 如题图所示,有少量高级色球差。



题 13-5 图



题 13-6 图

- 13-7 全视场全孔径初级子午波色差 -0.000775 ;
 零视场全孔径初级子午波色差 $W_{FC} = -0.00085$;
 零视场全孔径高级子午波色差 $W_{FC} = 0.000215$ 。
- 13-8 远景深 $\Delta_1 = 0.102657\text{mm}$;
 近景深 $\Delta_2 = 0.102446\text{mm}$;
 景深 $\Delta = \Delta_1 + \Delta_2 = 0.205103\text{mm}$ 。
 物方焦深 $= 2\Delta l_0 = 0.028061\text{mm}$ 。
- 13-9 $0.3'$ 。
- 13-10 -2λ 。
- 13-11 $-\frac{2}{3}\lambda$ 。
- 13-12 $-\lambda$ 。

第 14 章

- 14-1 1 屈光度。
- 14-2 -400mm 。
- 14-3 $r_2 = 77.5\text{mm}$ 。
- 14-4 4918.8m 。

14-5 双线对称夹单线瞄准误差 $\delta = 0.000412\text{mm}$ 。

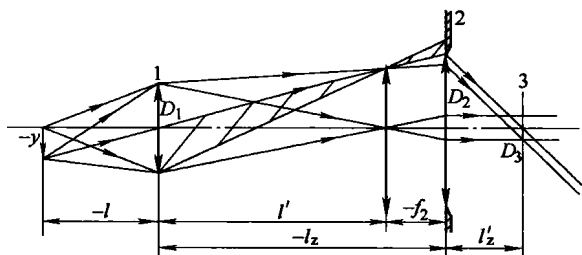
14-6 瞄准角误差 $\theta = 0.25''$ 。

14-7 $\Gamma = 5$, 线视场 $2\gamma = 20\text{mm}$ 。

14-8 总焦距为 -6.667mm ; 视放大率 $\Gamma = -37.5$ 。

14-9 如题图所示:

出瞳距离 $l'_z = 30.208\text{mm}$, 出瞳直径 $D_3 = 2.51\text{mm}$, 物镜通光口径 $D_1 = 12.06\text{mm}$, 目镜通光口径 $D_2 = 19.33\text{mm}$ 。



题 14-9 图

1—物镜 2—目镜 3—出瞳

14-10 $NA = 0.5$, $|\Gamma| = 250$ 。

14-11 聚光镜的焦距 $f' = 18.75\text{mm}$ 。

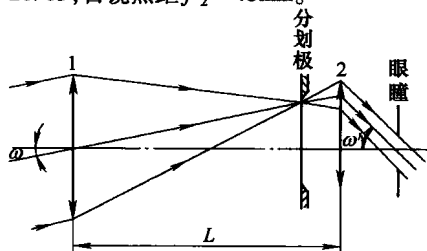
聚光镜的通光口径 $D = 28.87\text{mm}$ 。

14-12 $\Gamma = -800$ 。

14-13 $x'_1 = 0.003125\text{mm}$ 。

14-14 $0.8\mu\text{m}$ 和 $2.357\mu\text{m}$ 。

14-15 $\Gamma = -20.83$, 目镜焦距 $f'_2 = 48\text{mm}$ 。



题 14-15 图

1—物镜 2—目镜

14-16 1) 组成刻普勒型时

目镜焦距 $f'_2 = 25\text{mm}$, 筒长 $L = 175\text{mm}$ 。

2) 组成伽利略型时

目镜焦距 $f'_2 = -25\text{mm}$, 筒长 $L = 125\text{mm}$ 。

14-17 1) 望远镜视放大率 $\Gamma = -30$;

2) 物镜焦距 $f'_1 = 450\text{mm}$, 目镜焦距 $f'_2 = 15\text{mm}$;

3) 物镜通光口径 $D_1 = 69\text{mm}$;

4) 像方视场角 $2\omega' = 55.28^\circ$;

5) 由题 14-15 图得在无渐晕情况下目镜的通光口径 $D_2 = 18.53\text{mm}$;

6) $x = \pm 1.125\text{mm}$ 。

正号表示近视眼调节范围, 即目镜移近分划板。反之, 远视眼调节范围, 目镜远离分划板向人眼靠近。

14-18 物镜焦距 $f'_1 = 50\text{mm}$, 目镜焦距 $f'_2 = -10\text{mm}$, 筒长 40mm 。

14-19 棱镜通光口径 17.71mm , 若取其为 18mm , 则 $b = 18\text{mm}$, $h = 23.50\text{mm}$, $d_1 = 201.34\text{mm}$ 。

14-20 物镜焦距 $f'_1 = 180\text{mm}$; 目镜焦距 $f'_2 = -30\text{mm}$;

物镜通光口径 56.55mm ; 目镜通光口径 4.19mm ;

$K_{D_1} = 1$ 时物方视场角 $2\omega = 1.15^\circ$ 。

14-21 $f'_3 = 40.91\text{mm}$, $l'_1 = 184.09\text{mm}$, $f'_1 = 25.79\text{mm}$ 。

14-22 $r_1 = -125\text{mm}$; $r_2 = -28.5\text{mm}$ 。

14-23 1) 物镜直径 $D = 40\text{mm}$;

2) 视放大率 $\Gamma = 20$;

3) $f' = 400\text{mm}$;

4) $f'_1 = 200\text{mm}$, $f'_2 = -120\text{mm}$, $f'_3 = 20\text{mm}$;

5) $d = 140\text{mm}$;

6) 分划板通光直径 17.45mm ;

7) $l'_4 = 22.167\text{mm}$;

8) $\frac{D}{f'} = \frac{1}{10}$; $\frac{D}{f'} = \frac{1}{5}$;

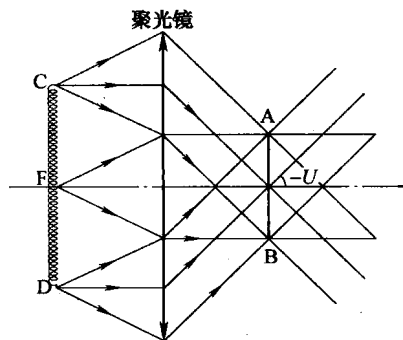
9) 当 $l_1 = -5\text{m}$ 时, 调焦镜移动量 11.297mm (自左向右);

10) 分划板移动量 $x = \pm 2\text{mm}$ 。

14-24 $f'_2 = 275\text{mm}$, $f'_3 = 65\text{mm}$, 人眼所看到的在明视距离处 $2y$ 的象 $2y'$

为 100mm。

14-25 光源上 C、F、D 三点照明物面光线示于题图中, 聚光镜通光口径为 30mm, 物镜 $NA = 0.707$ 。



题 14-25 图

14-26 焦距分别为 12.53mm, 18.795mm, 31.413mm; 物面直径分别为 1.25mm, 1.875mm, 3.333mm。

14-27 $D = 100\text{mm}$, $f' = 1140\text{mm}$ 。

第 15 章

15-1 527lp/mm。

15-2 摄影系统理论分辨率 72l/mm。由于摄影物镜具有像差而造成实际分辨率小于理论分辨率。

15-3 1) 景深 $\Delta = 12.6727\text{m}$;

2) 远景深度 $\Delta_1 = 2219.39\text{mm}$;

近景深度 $\Delta_2 = 895.06\text{mm}$;

3) $f' = 55\text{mm}$ 时 对准平面 $p = 2932.91\text{mm}$,

$f' = 75\text{mm}$ 时 对准平面 $p = 4775.06\text{mm}$ 。

15-4 光圈数 $F = 3.27$ 。拍摄时应取与此比较接近的光圈数。

15-5

物距 l/m	20	7	5	3	1
物镜移动量/mm	0.28	0.81	1.14	1.92	6.08

15-6 1) 1/1000s; 2) 1/500s。

15-7 $v = 9.54 \text{ km/h}$ 。

15-8 基线 $b \geq \frac{af'(\Delta\theta)_{\min}}{Z'\Gamma}$

式中, a 为入瞳半径; f' 为物镜焦距; Z' 为人眼在胶片上最小鉴别距; Γ 为取景器视放大率; $(\Delta\theta)_{\min}$ 为视锐度。

15-9 $f' = 165.558 \text{ mm}$, 选用的放物镜焦距应与计算值比较接近。

15-10 屏幕对角线 8.5506 m ;

电影胶片对角线 26.04 mm 。

15-11

β	f'/mm	l/mm	l'/mm	2ω
-50	38.45	-39.22	1960.78	14.82°
-100	19.61	-19.80	1980.20	14.53°

15-12 T 值光圈分别为 2.23 和 2.82。

15-13 1) 229 lp/mm ; 2) $\beta = -10^\circ$, $\Gamma = 5\times$; 3) $\Gamma = -150\times$; 4) $9'$ 。

15-14 $C_m = 0.3083$ 。

第 16 章

16-1 $\delta L' = -0.125 \text{ mm}$, $K'_s = -0.0017 \text{ mm}$, $x'_{\text{u}} = -0.18496 \text{ mm}$, $x'_p = -0.0578 \text{ mm}$, $\delta Y'_t = 0$, $\Delta Y'_{\text{FC}} = -1 \text{ mm}$, $\Delta Y'_{\text{FC}} = 0$ 。

16-2 这 40 种玻璃组合中没有一对玻璃满足题意要求, 所以需要重新挑选玻璃材料。

16-5 $\bar{P}^{\infty} = 1 + \frac{2}{3}\mu$, $\bar{P}^{\infty} = 1 + \frac{1}{2}\mu$ 。

16-7 ZF7、K9 玻璃对:

$r_1 = 565.08937 \text{ mm}$, $r_2 = -171.0362 \text{ mm}$, $r_3 = -149.13261 \text{ mm}$, $r_4 = -732.62712 \text{ mm}$ 。

ZF5、K9 玻璃对:

$r_1 = 467.30542 \text{ mm}$, $r_2 = -122.28712 \text{ mm}$, $r_3 = -110.50991 \text{ mm}$, $r_4 = -1243.9887 \text{ mm}$ 。

16-8 $\delta L' = -0.4631 \text{ mm}$ 。

16-9 $\Sigma S_1 = -2\Sigma S_{\text{II}}$ 。

16-10

$\bar{W}^\infty$	$Q = \frac{\bar{W}^\infty - l}{k}$	$r_1 = \frac{1}{\rho_1} = \frac{1}{\frac{n}{n-1}\varphi + Q}$	$r_2 = \frac{1}{\rho_2} = \frac{1}{\varphi + Q}$
-10	-7.2	-0.23809	-0.16129
-3	-3	∞	-0.5
-1	-1.8	0.83333	-1.25

16-11 $r_1 = 0.5319\text{mm}, r_2 = -8.333\text{mm}$ 。16-12 $\bar{W}^\infty$ 值分别为 -1.3334 和 -4.6668。单透镜要使 $\bar{W}^\infty$ 负值增加, 光焦度要增大(在相同弯曲状态下)。16-13 $\bar{W}^\infty$ 值分别为 5.3334 和 8.6668。单透镜要使 $\bar{W}^\infty$ 正值增加, 光焦度要增大(在相同弯曲状态下)。16-15 $d = 0.948\text{mm}$ 。16-16 $\bar{W}^\infty = -1.3644$ 。16-17 $\Sigma \bar{C}_1 = -0.0428$ 。16-18 $2.07 > \bar{W}^\infty > -3.57$ 。16-19 $0.39 > \bar{W}^\infty > -1.89$ 。16-20 $-2.41 > \bar{W}^\infty > -9.39$ 。16-21 $-4.13 > \bar{W}^\infty > -7.60$ 。16-22 $\bar{W}^\infty$ 为 0.3334, -1.3334, -3; $\bar{P}^\infty$ 为 2.333, 3.333, 9。16-23 $\bar{W}^\infty$ 为 0.3334, -1.3334, -3; $\bar{P}^\infty$ 为 -2.333, -3.333, -9。16-24 r_2 分别为 0.2877mm 和 0.3621mm。16-25 r_2 分别为 -2.013mm 和 -0.928mm。

16-26

$\bar{W}^\infty$	K9 在前 r_2	ZF2 在前 r_2	何种玻璃在前
0	-0.4466	-0.2618	K9 在前
-1	-0.3546	0.3087	K9 在前
-3	-0.2511	0.3239	ZF2 在前

16-27 $r_2 = 19.54\text{mm}$ 。

第 17 章

17-3 不是唯一解, 现列出前置物镜一组参考答案

r/mm	d/mm	n_D	v_D	玻璃牌号
25.8787	3.5	1.4704	66.8	QK1
-23.8589	1.5	1.70166	41	ZBaF20
-93.8224	0.3053			
14.1489	5.5	1.6203	60.3	ZK9
-43.8533	13.2482	1.6199	36.3	F4
4.19671	2.44			
5.03173	3	1.6203	60.3	ZK9
16.9985				

当 $l_1 = \infty$, $h_1 = 6.25\text{mm}$, $l_{x1} = 0$, $u_{x1} = -0.05$ 。经光线追迹得 $\Sigma S_I = 0.00650320$, $\Sigma S_{II} = 0.00035031$, $\Sigma S_{III} = 0.00005183$, $\Sigma S_{IV} = 0.00022271$, $\Sigma C_I = 0.00050702$, $\Sigma C_{II} = -0.00006333$ 。

17-5 $r_1 = -41.0128\text{mm}$, $r_2 = -42.5645\text{mm}$, $d = 30\text{mm}$

17-6 不是唯一解, 现列出一组参考答案

r/mm	d/mm	玻璃牌号
31.19	4.85	ZK8
102.80	0.3	
21.48	8.85	ZK8
-28.71	2.03	BaF7
12.706	9.45	
-16.827	2.03	BaF7
28.71	8.85	ZK8
-25.53	0.3	
76.91	4.85	ZK8
-44.06		

17-7 $\beta_{2\max} = \pm 4.4721, \beta_{2\min} = \pm 0.2236。$

17-8 $f'_{\max} = 144\text{mm}, f'_{\min} = 100\text{mm}。$

17-9 $l_1 = -32\text{mm}, u_1 = -0.45, l'_4 = 123.6\text{mm}, u'_4 = 0.15。$

r/mm	d/mm	玻璃
-103.72		
	12	K9
-25.738		
	0.1	
63.827		
	10	K9
-63.827		

经过光线追迹得实际球差 $\delta L'_m = -38.176\text{mm}。$ 将上述透镜修改成

r/mm	d/mm	玻璃
-164.82		
	12	K9
-26.98		
	0.1	
58.08		
	10	K9
-70.15		

经过光线追迹得实际球差 $\delta L'_m = -36.616\text{mm}。$ 经过反复运算,证明厚透镜已处于球差极小值位置附近了。

17-10 $x = 60\text{mm}$ 时, $y = -20.5014\text{mm}。$

17-11 y 分别为 -0.2611mm 和 $-1.8348\text{mm}。$

第 18 章

18-1 $\alpha'_1 = -0.600000, \beta'_1 = 0.800000, \gamma'_1 = 0。$

18-2 $\delta L' = L' - l' = 8.2251823\text{mm}, \delta T' = \delta L' \tan U' = 1.3349840\text{mm}。$

18-3 $\varphi = 0^\circ$ 上光线在考察平面上坐标: $Y = 40.932\text{mm}; \varphi = 90^\circ$ 前光线在考察平面上坐标: $Y = -37.173\text{mm}, Z = 26.478; \varphi = 45^\circ$ 前光线在考察平面上坐标 $Y = 8.688\text{mm}, Z = 44.040\text{mm}。$

18-4 最大通光口径 $D = 333.333\text{mm}。$

18-5 $c^2 = 1, \gamma^2 = 2rx = -1000x。$

18-6 $e_1^2 = 1.09523, e_2^2 = 5.07143。$

18-7 $\alpha = -6.46497^\circ。$

18-8 全视场子午全孔径上光线在象平面上坐标 $Y = 6.772053\text{mm}$; 全视场 $\theta = 45^\circ$ 全孔径光线在像平面上坐标: $Y = 5.728088\text{mm}$, $Z = 1.230264\text{mm}$ 。

18-9 $r = 262.46\text{mm}$ 。

18-10

y'	x'	y	x
0	-219	-1.6550	-218.9277
1	-218.986	-0.6576	-219.0010

18-11 $x_4 = -2.01$, $y_4 = -0.01$, $Z = 0$; $\alpha = \beta = \gamma = 0$ 。

第 19 章

19-1 327 lp/mm, 物镜有像差。

19-2 37 lp/mm。

19-3 物理光学理想传递函数 $D_{(s,l)} = 0.6845$ 。

几何光学理想传递函数 $D_{(s,l)} = 1$ 。

19-5 多色光 $MTF = 0.645$ 。

第 20 章

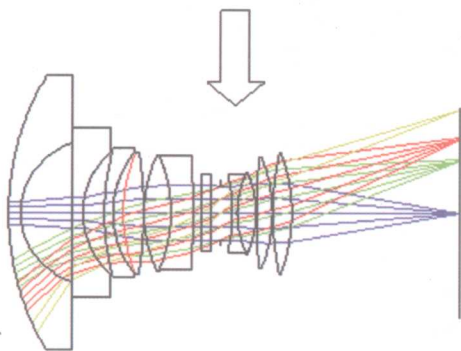
20-1 1) $P = 15.2666$, $W = 5.8666$, $S_I = -0.2334$, $S_{II} = -0.2334$,
 $S_{III} = 0.2333$ 。

2) $P = 15.3467$, $W = 5.8566$, $S_I = -0.1533$, $S_{II} = -0.2434$,
 $S_{III} = 0.3033$ 。

3) $P = 15.2219$, $W = 6.1062$, $S_I = -0.2781$, $S_{II} = 0.0062$,
 $S_{III} = 0.4281$ 。

参 考 文 献

- [1] 王之江. 实用光学技术手册 [M]. 北京: 机械工业出版社, 2007.
- [2] 张以谟. 应用光学 [M]. 北京: 电子工业出版社, 2008.
- [3] 王之江. 光学技术手册: 上册 [M]. 北京: 机械工业出版社, 1987: 555—581.
- [4] 电影镜头设计组. 电影摄影物镜光学设计 [M]. 北京: 中国工业出版社, 1971: 279—287.
- [5] 王之江. 现代光学应用技术手册: 上册 [M]. 北京: 机械工业出版社, 2009.
- [6] 杨永才, 何国兴, 马军山. 光电信息技术 [M]. 上海: 东华大学出版社, 2002: 205, 206.
- [7] 陶纯堪. 变焦距光学系统设计 [M]. 北京: 国防工业出版社, 1988.



上架指导：工业技术\电气工程\仪表工业

◎ ISBN 978-7-111-27636-4

◎ 策划编辑：张沪光\封面设计：陈沛

编辑热线：(010)88379767

ISBN 978-7-111-27636-4



地址：北京市百万庄大街22号 邮政编码：100037
 联系电话：(010)68326294 网址：<http://www.cmpbook.com> (机工门户网)
 (010)68993821 E-mail: cmp@cmpbook.com
 购书热线：(010)88379639 (010)88379641 (010)88379643

定价：47.00元

9 787111 276364